

Giriş

İnternetin kuytularına daldığınızda Kary adlı bir adamın görüşlerine denk gelebilirsiniz. Söylediklerine bakılırsa Kary dünya düzenini değiştirebilecek bazı eşsiz içgörülere sahip.¹

Mesela Kaliforniya'daki Navarro Nehri yakınlarında "kara gözleri fıldır fıldır dönen" parlak bir rakun suretine bürünmüş tuhaf bir yaratıkla karşılaştıktan sonra bir uzaylı tarafından kaçırıldığından şüpheleniyor. "O küçük pisliğin nazik selamından" sonra olup bitenleri hatırlayamıyor; gecenin geri kalanı tamamen silik. Ama bu olayın dünya dışı yaşamla ilgisi olduğuna dair kuvvetli şüphelere sahip. "Vadide bir dünya gizem var" diye yazmış şifreli olarak.

Aynı zamanda sıkı bir astroloji takipçisi. "Çoğu [bilim insanı] bunun bilimsel olmadığı ve ciddi araştırmalarına uygun bir konu olmadığı yanlış izlenimine sahip," diye söyleniyor uzun uzadıya. "Tümüyle yanılıyorlar." Ona göre astroloji daha iyi bir akıl sağlığı tedavisinde kritik öneme sahip ve buna karşı çıkan herkes "kafasını kuma gömüyor". Dünya dışı yaşama ve burçlara inanmanın yanı sıra, Kary, insanların astral düzlemde esîr* üzerinden seyahat edebileceğini de düşünüyor.

* İlk ve ortaçağ kozmoloji ve astronomisinde ay altı ve ay üstü diye ikiye ayrılan âlemin ay üstü kısmında yer alan gökleri ve yıldızları oluşturduğu kabul edilen, duyularla algılanamayan madde. Yüzyıllar boyunca kozmolojik ve astronomik olayların açıklanmasında temel ve basit bir madde olarak görülmüş, 1905'te Einstein'ın özel izafiyet teorisini geliştirmesinden sonra rafa kalkmıştır. (e.n.)

Kary siyasetten konuşmaya başladığında işler karanlıklaşıyor. Dediğine bakılırsa “Seçmenlerin kabul ettiği büyük gerçeklerden bazılarının ya hiçbir bilimsel dayanağı yok ya da yok denecek kadar az.” Buna “AIDS’e HIV virüsünün sebep olduğu” ve “atmosfere salınan kloroflorokarbon gazlarının ozon tabakasında delik açtığı” inancı da dahil.

Elbette bunlar neredeyse tüm bilim insanları tarafından kabul edilmiş fikirler ama Kary okuyucularına bu fikirlerin tek amacının cebi doldurmak olduğunu söylüyor. “Televizyonunuzu kapatın. İlkokuldan kalma fen bilgisi kitaplarınızı okuyun,” diye yakarıyor. “Neyin peşinde olduklarını bilmeniz gerek.”

Sizlere Kary’nin yanıldığını söylememe gerek yoktur umarım.

İnternet mesnetsiz fikirlere sahip insanlarla dolu elbette ama astrologların ve AIDS inkârcılarının entelektüel başarıda zirveyi temsil etmesini beklemeyiz.

Ama Kary’nin tam adı Kary Mullis ve yeterince bilgi sahibi olmayan tipik komplo teorisyenlerinin aksine, Marie Curie, Albert Einstein ve Francis Crick gibi Nobel Ödüllü bir bilim insanı.

Mullis, Nobel Ödülü’nü, bilim insanlarının büyük miktarlarda DNA klonlamasını sağlayan polimeraz zincir reaksiyonu keşfiyle kazandı. Fikir, Kaliforniya’daki Mendocino County’de yoldayken birdenbire kafasında şimşek gibi çakmış ve İnsan Genom Projesi gibi son dönemlerin en büyük başarılarından çoğu, bu bir anlık müthiş zekâ parıltısına dayanıyor. Keşfi o kadar önemli ki bazı bilim insanları biyolojik araştırmaları iki çağa ayırıyor: Mullis öncesi ve sonrası.

Kaliforniya Üniversitesi Berkeley’den doktora derecesi bulunan Mullis’in son derece zeki olduğuna hemen hiç şüphe yok; yaptığı keşif ancak hücrelerimizin içindeki olağanüstü karmaşık süreçleri anlamaya bir ömür adamakla elde edilebilecek cinsten.

Ancak Mullis'in bu büyüleyici keşfi yapmasını sağlayan dehası, aynı zamanda uzaylılara inanmasını ve AIDS'i inkâr etmesini de açıklayabilir mi? Muhteşem zekâsı onu fevkalade aptallaştırmış da olabilir mi?



Bu kitap, zeki insanların neden aptallık ettiğini ve neden bazı durumlarda hata yapmaya sıradan bir insandan daha yatkın olduğunu konu alıyor. Aynı zamanda hepimizin bu hatalardan kaçınmak için faydalanabileceği stratejileri, bu hakikat sonrası dünyada herkesin daha akıllıca ve rasyonel düşünmesine yardımcı olacak dersleri anlatıyor.

Bunların sizde de geçerli olması için Nobel Ödülü kazanmış olmanıza gerek yok. Kitapta Mullis, Arjantin sınırından iki kilogram kokain geçirmek üzere kandırılan dâhi fizikçi Paul Frampton ve iki ergenin oyununa gelen ünlü yazar Arthur Conan Doyle gibilerin hikâyelerini keşfedecek olmakla birlikte, aynı düşünce kusurlarının ortalama zekâdan fazlasına sahip herhangi birini nasıl dalalete düşürebileceğini de göreceğiz.

Ben de bir zamanlar çoğu insan gibi zekânın iyi düşünmekle eşanlamlı olduğuna inanıyordum. 20. yüzyılın başından beri psikologlar her türlü öğrenme, yaratıcılık, problem çözme ve karar verme sürecinin temelindeki doğuştan gelen genel zekâyı yansıttıkları inancıyla olguşal hatırlama, analogik akıl yürütme ve kelime dağarcığı gibi nispeten küçük bir grup soyut beceriyi ölçtü. Dolayısıyla eğitimin bu “saf” beyin gücüne dayanarak, bizi pek çok meslek için de büyük öneme sahip olan güzel sanatlar, beşeri bilimler ve fen bilimlerinde daha özellikli bilgilerle donatması bekleniyor. Bu kriterlere göre, ne kadar akıllı olursanız muhakeme yeteneğiniz o kadar keskinleşiyor.

Ama psikoloji ve nörobilim dalında uzmanlaşan bir bilim gazetecisi olarak çalışmaya başladığımda, en son araştırmaların

bu varsayımlardaki ciddi sorunları ortaya çıkarmakta olduğunu fark ettim. Genel zekâ ve akademik eğitim bizi çeşitli bilişsel hatalardan koruyamadığı gibi, akıllı insanlar bazı akılsız düşünce tarzlarına *daha* yatkın bile olabiliyor.

Mesela zeki ve eğitilmiş insanların kendi hatalarından ders çıkarma ya da başkalarından tavsiye alma ihtimali daha düşük. Ve hata yaptıklarında kendi gerekçelerini haklı çıkarmak için detaylı argümanlar geliştirmeyi daha iyi beceriyorlar; bu da görüşlerinin giderek dogmatikleşmesine yol açıyor. Daha kötüsü, daha büyük “önyargı kör noktaları”na sahip oluyorlar; dolayısıyla mantıklarındaki boşlukları daha az fark edebiliyorlar.

Bu sonuçların ilgimi çekmesiyle konunun daha derinlerine bakmaya başladım. Örneğin yönetim bilimciler –üretkenliği artırmayı hedefleyen– zayıf kurumsal kültürlerin spor takımlarında, işletmelerde ve devlet kurumlarında irrasyonel karar vermeyi nasıl güçlendirebileceğinin haritasını çıkarmışlardı. Bunun sonucunda, inanılmaz zeki olmasına rağmen inanılmaz aptalca kararlar alan insanlarla dolu bir ekibiniz olabiliirdi.

Bu durum ciddi neticeler doğuruyor. Yapılan hatalar bireysel bakımdan sağlığımızı, refahımızı ve profesyonel başarımızı etkileyebiliyor. Mahkemelerimizde ciddi adaletsizliklere yol açıyor. Hastanelerde tüm teşhislerin yüzde 15’inin yanlış çıkmasının ve bu yanlışlar yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısının meme kanseri gibi hastalıklardan ölenlerden daha fazla olmasının sebebi bu yanlış kararlar olabilir. İş hayatında iflasa ve çöküşe yol açıyor.²

Yapılan yanlışların büyük çoğunluğunu bilgi veya deneyim eksikliğiyle açıklamak mümkün değil; daha ziyade yüksek zekâ, eğitim ve profesyonel uzmanlık eşliğinde gelen kusurlu zihinsel alışkanlıklardan kaynaklanıyorlar. Benzer hatalar uzay gemilerinin yere çakılmasına, borsaların çökmesine ve dünya

liderlerinin iklim değişikliği gibi küresel tehditleri görmezden gelmesine sebep olabiliyor.

Bu olaylar birbiriyle alakasız görünse de hepsinin altında bazı ortak süreçlerin yattığını keşfettim: Zekâ tuzağı adını vereceğim bir şablon.³

Bu konuda en iyi benzetme araba olsa gerek. Daha hızlı bir motor, nasıl doğru kullanacağınızı bilerseniz sizi her yere daha çabuk *götürebilir*. Ama sadece daha fazla beygir gücüne sahip olmak, gideceğiniz yere güvenle varmanızı garanti etmez. Doğru bilgi ve ekipman –frenler, direksiyon, hız göstergesi, pusula ve iyi bir harita– yoksa hızlı bir motor ancak aynı yerde dönüp durmanıza ya da karşı yönden gelen trafiğe dalmanıza yol açabilir. Ve motor ne kadar hızlı olursa o kadar tehlikeli olursunuz.

Aynı şekilde, zekâ da olguları öğrenip hatırlamanıza ve karmaşık bilgileri daha çabuk işlemenize yardımcı olabilir; ancak bu beyin gücünü doğru kullanmak için gereken dengelere ve denetimlere de ihtiyacınız var. Bunların yokluğunda yüksek zekâ *daha* önyargılı düşünmenize yol açabilir.

Neyse ki son zamanlarda yapılan psikolojik araştırmalar, zekâ tuzağının ana hatlarını belirlemenin yanı sıra, yoldan sapmamamızı sağlayabilecek ekstra zihinsel nitelikleri de tespit etmeye başladı. Örneğin şu basit gibi görünen aldatıcı soruyu düşünün:

Jack Anne'e bakıyor, Anne ise George'a bakıyor. Jack evli ama George değil. Bu durumda evli biri bekâr birine mi bakıyor?

Evet mi, hayır mı yoksa belirlenemez mi?

Doğru cevap “evet” olsa da çoğu insan “belirlenemez” yanıtını veriyor.

İlk seferde anlamadıysanız hevesiniz kırılmasın. Ivy League üniversitelerine giden çoğu öğrenci bu soruya yanlış cevap veriyor; ayrıca testi *New Scientist* dergisinde yayımladığımda da cevabın yanlış olduğunu iddia eden eşi benzeri görülmemiş sayıda mektup almıştık. (Hâlâ mantığını çözemediyseniz bir şema çizmenizi ya da 324. sayfaya bakmanızı öneririm.)

Bu test, kendi varsayımlarımız ve sezgilerimizi sorgulama eğilimi anlamına gelen bilişsel düşünme adlı bir niteliği ölçüyor. Testte düşük puan alanlar sahte komplo teorilerine, yanlış bilgilere ve yalan haberlere daha kolay inanabiliyor. (Bu konuyu 6. Bölüm’de daha yakından inceleyeceğiz.)

Bilişsel yansımanın yanı sıra bizi zekâ tuzağından koruyabilecek diğer önemli niteliklerden bazıları entelektüel tevazu, aktif açık fikirli düşünme, merak, arıtılmış duygusal farkındalık ve gelişim zihniyeti. Bunlar bir araya gelerek zihnimizin yoldan çıkmamasını ve düşüncelerimizin uçuruma doğru saptamamasını sağlıyor.

Hatta bu araştırma yeni bir disiplinin doğuşuna da yol açtı: “Kanıta dayalı bilgelik” çalışmaları. Diğer bilim insanlarının bir zamanlar şüpheyile yaklaştığı bu alan, gerçek hayatta karar verme sürecini geleneksel genel zekâ ölçütlerinden daha iyi öngören yeni akıl yürütme testleriyle son yıllarda serpilip gelişti. Üstelik şimdilerde, Haziran 2016’da Chicago Üniversitesi’nde açılan Center for Practical Wisdom (Pratik Bilgelik Merkezi) gibi bu araştırmayı teşvik eden yeni kurumların kuruluşuna da şahit oluyoruz.

Bu niteliklerden hiçbiri standart akademik testlerle ölçülme de söz konusu diğer düşünce tarzlarını ve akıl yürütme stratejilerini kazanmak için yüksek genel zekâyâ sahip olmanın avantajlarını feda etmeniz gerekmiyor; bunlar sadece zekânızı daha akıllıca kullanmanıza yardım ediyor. Üstelik zekânın ak-

sine, eğitimle geliştirilmeleri mümkün. IQ'nuz kaç olursa olsun daha akıllıca düşünmeyi öğrenebilirsiniz.



Bu yeni bilim, güçlü bir felsefi kökene dayanıyor. Hatta zekâ tuzağı hakkındaki ilk tartışmalara MÖ 399'da Sokrates'in davasında rastlamak mümkün.

Platon'un anlattığına göre Sokrates'i suçlayanlar, Atinalı gençleri “dinsiz” kötü fikirlerle zehirlediğini iddia ediyordu. Sokrates ise bu suçlamaları reddederek, bilgelikteki ününün kökenini ve bu suçlamaların ardında yatan kıskançlığı açıklamıştı.

Söylediğine göre her şey Delfi Kâhini'nin Atina'da Sokrates'ten daha bilge kimse olmadığını ilan etmesiyle başlamıştı. “Tanrı bu sözüyle ne demek istemiş? Bu muamma ne anlama geliyor olabilir?” diye sormuştu kendine Sokrates. “Küçük ya da büyük hiçbir bakımdan bilge olduğuma dair bilgiye sahip değilim.”

Sokrates'in çözümü, kâhini haksız çıkarmak için şehri dolaşıp en saygın siyasetçileri, şairleri ve zanaatkârları aramakta bulmuş ama her seferinde hüsrana uğramıştı. “Kendi işlerinin ustası oldukları için en önemli hususlarda da en çok bilgelğe kendilerinin sahip olduğunu iddia ediyorlardı; bu hataları bana, sahip oldukları bilgeligi gölgeliyor göründü...”

“En namlıları,” diye eklemişti, “bana aslında en kifayetsizleri gibi görünürken, hakir görülen diğerleri, iş sağduyuya geldiğinde daha donanımlı göründüler.” Vardığı sonuç bir çeşit paradokstu: Bilgelisinin sebebi, tam da kendi bilgisinin sınırlarını kavramış olması. Ama jüri yine de onu suçlu bulmuş ve Sokrates ölüm cezasına çarptırılmıştı.⁴

Bu hikâyeyle son bilimsel araştırmalar arasındaki paralellikler çok çarpıcı. Sokrates'in siyasetçileri, şairleri ve zanaatkâr-

larının yerine günümüz mühendisleri, bankacıları ve doktorlarını koyunca davası, psikologların şu an keşfetmekte olduğu kör noktaları neredeyse kusursuz yansıtıyor. (Tıpkı Sokrates'i suçlayanlar gibi, çoğu modern uzman da kusurlarının açığa vurulmasından hoşlanmıyor.)

Ama ne kadar ileri görüşlü olsalar da Sokrates'in tasvirleri yeni bulguların hakkını tam vermiyor. Neticede hiçbir araştırmacı, zekânın ve eğitimin sağlıklı düşünmek için elzem olduğunu inkâr etmeyecektir. Asıl sorun, bu beyin gücünü sıklıkla doğru kullanmamamız.

Bu nedenle zekâ tuzağının günümüzdeki anlaşılışına en yakın isim, René Descartes'tır. 1637'de *Yöntem Üzerine Konuşma* adlı eserinde "İyi bir akla sahip olmak yeterli değildir; en önemlisi onu doğru kullanmaktır" diye yazmıştı. "En yüce akıllılar, en büyük ahlaksızlıklara olduğu kadar, en büyük erdemlere de muktedirdir; çok yavaş da olsa ileri yol alanlar, daima doğru yolu izledikleri takdirde, acele edip yoldan sapanlardan daha ileriye varabilir."⁵

Bilimdeki son gelişmeler sayesinde bu felsefi derin düşüncelerin çok ötesine geçmek mümkün. İyi tasarlanmış deneyler, zekânın neden hem lütuf hem de lanet olabileceğinin kesin sebeplerini ve bu tuzaklardan kaçınmanın belirli yollarını gösteriyor.



Bu yolculuğa çıkmadan önce bir uyarıda bulunmak isterim: Zekâ konusunda burada yer almayan pek çok kusursuz bilimsel araştırma mevcut. Örneğin Pennsylvania Üniversitesi'nden Angela Duckworth, "uzun vadeli hedeflere yönelik sabrımız ve tutkumuz" şeklinde tanımladığı "metanet" kavramı üzerine çığır açan çalışmalar tamamladı ve kendi metanet ölçütlerinin sıklıkla başarıyı IQ'dan daha iyi öngörebildiğini defalarca

gösterdi. Bu teori çok büyük öneme sahip olmakla birlikte, zekâyla abartılmış görünen belirli önyargıları çözüp çözemeyeceği ya da argümanımın büyük bir kısmına yön veren kanıta dayalı bilgelikğin daha genel çatısı altına girip girmediği net değil.

Zekâ Tuzağı'nı yazarken kendimi üç soruyla sınırladım: Akıllı insanlar neden aptalca davranırlar? Bu yanlışları açıklayabilecek hangi beceri ve eğilimlerden yoksunlar? Bizi bu hatalardan koruyacak nitelikleri nasıl kazanabiliriz? Bu soruları bireyden başlayıp büyük kuruluşlara musallat olan hatalara kadar toplumun her kesiminde inceledim.

1. Kısım sorunu tanımlıyor. Zekâ anlayışımızdaki kusurları, en parlak zekâların bile nasıl geri tepebildiğini –Arthur Conan Doyle'un inatla perilere inanmasından, FBI'nın 2004'teki Madrid bombalı saldırılarına yönelik kusurlu soruşturmasına kadar– ve bilgi ile uzmanlığın bu hataları nasıl körüklediğini araştırıyor.

2. Kısım bizi yeni “kanıta dayalı bilgelik” disipliniyle tanıştıran bu sorunlara çözüm sunuyor. Kanıta dayalı bilgelik, iyi akıl yürütme için gereken diğer düşünce eğilimlerini ve bilişsel kabiliyetleri özetlemenin yanı sıra, bunları kazanmak için bazı pratik teknikler de sağlıyor. Bu yolda, sezgilerimizin neden sıkça yanıldığını ve içgüdülerimize ince ayar yapmak için söz konusu hataları nasıl düzeltebileceğimizi keşfedeceğiz. Ayrıca yanlış bilgilerden ve yalan haberlerden kaçınmak için stratejiler keşfedecek, böylece seçimlerimizin hüsnükuruntu yerine somut delillere dayandığından emin olabileceğiz.

3. Kısım öğrenme ve bellek bilimini konu alıyor. Beyin güçlerine rağmen zeki insanlar bazen iyi öğrenmekte zorlanır ve yeteneklerinde potansiyellerini yansıtmayan bir çeşit düzlüğe varır. Kanıta dayalı bilgelik, üç derin öğrenme kuralı sunarak bu kısır döngüyü kırmaya yardımcı olabilir. Kendi kişisel hedeflerimize ulaşmaya yardım etmenin yanı sıra, bu modern

araştırma Doğu Asya eğitim sistemlerinin neden söz konusu ilkeleri uygulamakta son derece başarılı olduğunu ve Batı'daki okulların daha iyi öğrenen ve daha akıllıca düşünen bireyler yetiştirmek için onlardan alabileceği dersleri de açıklıyor.

Son olarak 4. Kısım, odak noktamızı bireyin ötesine genişleterek, İngiltere milli futbol takımının başarısızlıklarından BP, Nokia ve NASA gibi büyük kuruluşların krizlerine varan örneklerle, yetenekli grupların aptalca davranmasının sebeplerini keşfediyor.

19. yüzyılda yaşamış ünlü psikolog William James'in şöyle dediği söylenir: "Birçok insan düşündüğünü sanır; aslında yaptıkları, sadece önyargılarını yeniden düzenlemektir". *Zekâ Tuzağı*, benim gibi bu yanıltan kaçınmak isteyen herkes için bilgelik sanatını ve bilimini açıklayan bir kullanım kılavuzu olarak yazılmıştır.

1. KISIM

Zekânın dezavantajları:

***Yüksek IQ, eğitim ve
uzmanlık aptallığı nasıl
körükleyebilir?***

1

Termitlerin yükselişi ve düşüşü: Zekâ nedir – ve ne değildir?

Lewis Terman'ın araştırmasındaki çocuklar oturmuş, heyecanla testi beklerken, sonuçların hem kendi hayatlarını hem de dünya tarihini sonsuza dek değiştireceğini hayal bile edemezlerdi.* Ancak her biri, verdikleri cevaplara göre kendilerince iyisiyle kötüsüyle tanımlanacak ve çizdikleri yollar, insan aklına dair anlayışımızı sonsuza dek değiştirecekti.

En zekilerinden biri, ayrık ön dişleri ve kalın gözlükleriyle altı yaşındaki Sara Ann'di. Cevaplarını kargacık burgacık yazmayı bitirdikten sonra, kâğıtların arasına öylesine bir sakızlı şeker, belki de sınav görevlisi için küçük bir rüşvet bırakmıştı. Bilim insanı bunu “periler” mi bıraktı diye sorduğunda kıkırdadı. “Küçük bir kız bana iki tane vermişti,” diye açıkladı tatlı bir sesle. “Ama ikisi birden mideme dokunur herhalde çünkü gri-bim daha yeni geçti.” IQ'su 192 ile spektrumun zirvesindeydi.⁶

Bu olağanüstü yüksek entelektüel seviyeyi paylaşan bir diğer çocuk, yedi aylıkken yürümeye ve konuşmaya başlamış, büyümüş de küçülmüş Beatrice'ti. On yaşına kadar 1.400 kitap okumuştı. Üstelik kendi şiirleri o kadar olgundu ki yerel bir San Francisco gazetesinin iddiasına göre bunları Tennyson'un eserleri sanan “Stanford'daki bir İngilizce sınıfını düpedüz kandırmayı başarmıştı.” Tıpkı Sara Ann gibi onun da IQ'su 192'ydi.⁷

* Bu dört çocuğun hikâyesi ve diğer “Termitlerin” yaşamları şu eserde çok daha detaylı anlatılıyor: Shurkin, J. (1992), *Terman's Kids: The Groundbreaking Study of How the Gifted Grow Up*, Boston, MA: Little, Brown. (y.n.)

Bir diğeri, “herkesin sevgilisi, şirin bir çocuk” olan sekiz yaşındaki Shelley Smith’ti ve anlatılanlara göre yüzü, bastırılmış muziplikle parıldıyordu.⁸ Son çocuk ise başkalarıyla iletişim kurmakta zorlanan, espri anlayışından yoksun “kibirli, ego-santrik bir oğlan” olan Jess Oppenheimer’dı.⁹ IQ’ları, Terman’ın takımına girmek için anca yeterli olsâ da ortalamanın epeyce üzerinde bir rakam olan 140 civarındaydı ve kaderlerinde büyük işler başarmak yazılı olmalıydı.

O noktaya kadar, henüz nispeten yeni bir icat olan IQ testi çoğunlukla öğrenme zorluğu çekenleri tespit etmekte kullanılmıştı. Ancak Terman bilgi hatırlama, kelime dağarcığı ve uzamsal akıl yürütme becerileri gibi bu birkaç soyut ve akademik özelliğin, doğuştan gelen ve tüm düşünme kabiliyetlerinin altında yatan “genel zekâyı” temsil ettiğine kuvvetle inanıyordu. Geçmişiniz veya eğitiminiz ne olursa olsun büyük ölçüde doğuştan gelen bu özellik, ne kadar kolay öğrendiğinizi, karmaşık kavramları ne kadar kolay anladığınızı ve problemleri ne kadar kolay çözdüğünüzü belirleyen saf beyin gücünü temsil ediyordu.

O dönemde Terman, “Bir bireyin yaşamında IQ’su kadar önemli hiçbir şey yoktur,” demişti.¹⁰ “Bilimi, sanatı, devlet yönetimini, eğitimi ve genel olarak sosyal refahı ileri götüren liderler yetiştirmek için nüfusumuzun en yüksek %25’ine, özellikle de zirvedeki %5’e bakmalıyız.”

Terman izleyen yıllarda Sara Ann, Beatrice, Jess, Shelley ve diğer “Termitlerin” hayatlarındaki gidişatı, bu çocuklar sayesinde teorisinin ispatlanacağını, okuldaki ve üniversitedeki başarılarını, kariyerlerini ve gelirlerini, sağlıklarını ve esenliklerini öngördüğünün ortaya çıkacağını umarak takip etti. IQ’nun, ahlaki karakterlerini bile öngöreceğine inanıyordu.

Terman’ın çalışmalarının sonuçları, standart hale getirilmiş testin dünya çapında kalıcı olarak kullanılmasını sağlayacak-

tı. Günümüzde birçok okul çocuklar arasında eleme yapmak için doğrudan Terman'ın sınavını kullanmasa da eğitimimizin büyük bir kısmı hâlâ onun esas testinde temsil edilen dar kapsamlı becerilerin edinilmesi etrafında dönüyor.

Akıllı insanların neden aptalca davrandığını açıklamak için öncelikle bu zekâ tanımına nasıl ulaştığımızı, bu tanımın kapsadığı yetenekleri ve ıskaladığı bazı mühim düşünce unsurlarını, yani yaratıcılık ve pragmatik problem çözümünde eşit derecede önemi bulunan ama eğitim sistemimizde tamamen göz ardı edilmiş becerileri anlamalıyız. Ancak bu sayede zekâ tuzağının kökenini ve buna çözüm sağlayabilecek yöntemleri düşünüp taşınmaya başlayabiliriz.

Terman testlerine başladığı sırada bu kör noktalardan birçoğunun o dönemki araştırmacılar için belirgin olduğunu ve hayatları bazen hiç beklenmedik şekilde gelişen Beatrice, Shelley, Jess, Sara Ann ve diğer pek çok “Termit’in” başarıları ve başarısızlıklarıyla daha da belirginleştiklerini göreceğiz. Fakat IQ’nun direnci yüzünden, bunun ne anlama geldiğiyle ve karar verme sürecimize yönelik sonuçlarıyla henüz yeni yeni uğraşmaya başlıyoruz.

Aslında Terman'ın kendi hayat hikâyesi, büyük bir zekânın kibir, önyargı ve hatta sevgi yüzünden nasıl feci geri tepebileceğini bizzat gözler önüne seriyor.



Pek çok büyük (ama yanlış) fikirde olduğu gibi, bu zekâ anlayışının tohumu da bilim insanının çocukluğunda atılmıştı.

Terman 1880’lerin başlarında, Indiana kırsalında büyümüştü. İçinde hiç kitap olmayan, tek göz odalı “küçük, kırmızı bir okula” giden bu kızıl saçlı ve sessiz çocuk, oturup tüm gün usulca sınıf arkadaşlarını gözlemlerdi. Küçümseyici bakışlarından nasibini alanlar arasında, sadece kız kardeşiyle oynayan

“geri zekâlı” bir albino çocuk ve alfabeyi kavramakta hâlâ güçlük çeken, on sekiz yaşındaki “kıt kafalı” bir genç vardı. Terman sonraları oyun arkadaşlarından “hayal gücü kuvvetli bir yalancının” büyüyünce ünlü bir seri katile dönüştüğünü iddia etse de kim olduğunu hiç söylemedi.¹¹

Fakat Terman etrafındaki meraksız çocuklardan farklı olduğunu biliyordu. O kitapsız sınıfa girmeden önce okumayı sökmüş ve birinci sınıfın ilk yarısında öğretmeni, sınıf atlayıp üçüncü sınıf derslerine geçmesine izin vermişti. Gezgin bir satıcının çiftliklerini ziyaret etmesiyle entelektüel üstünlüğü tasdik edilmişti. Satıcı kitaplara meraklı sayılabilecek bir ev halkıyla karşılaşınca tezgâhtan frenoloji* hakkında bir kitap seçmeye karar vermişti. İçindeki teorileri göstermek için Terman ailesinin çocuklarıyla şöminenin başına oturmuş ve kafataslarını incelemeye başlamıştı. Saç derisinin altındaki kemiğin şeklinin, içlerindeki iyilikleri ve kötülükleri açığa çıkarabileceğini anlatmıştı. Küçük Lewis’in kalın kızıl bukleleri altındaki yumrular ve şişlikler adamın özellikle ilgisini çekmiş, bu çocuk ileride “büyük şeyler” başaracak demişti.

Terman sonradan “Herhalde bu tahmin özgüvenimi biraz daha artırdı ve normalden daha hırslı bir hedef için çabalama sebep oldu” diye yazmıştı.¹²

Terman, 1910 yılında Stanford Üniversitesi’nde prestijli bir mevkiye kabul edildiğinde frenolojinin sahte bir bilim olduğunu çoktan biliyordu; kafatasındaki yumrulara yeteneklerini yansıtabilecek hiçbir şey yoktu. Ama yine de zekânın hayatımızın yönünü çizecek doğuştan gelen bir karakteristik özellik olduğuna dair güçlü şüpheleri vardı ve artık “kıt kafalılar” ile

* 19. yüzyılda Alman hekim Franz Joseph Gall tarafından geliştirilmiş ve kafasının şeklinden kişinin karakterini, kişiliğini ve suça yatkınlığını belirleme iddiasında olan, günümüzde geçerliği kalmamış teori. (e.n.)

“doğuştan üstün zekâlılar” arasındaki farkı ölçecek yeni bir cetvel bulmuştu.

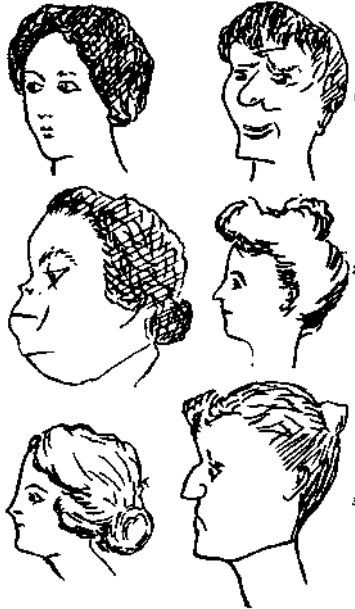
Terman’ı büyüleyen şey, *fin de siècle** Paris’inde yaşayan ünlü psikolog Alfred Binet tarafından geliştirilmiş bir testti. Fransız Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşları kapsayan *égalité*** ilkesi uyarınca, hükümet kısa bir süre önce altı ile on üç yaş arasındaki tüm çocuklar için zorunlu eğitimi şart koşmuştu. Ancak bazı çocuklar bu fırsatın karşılığını veremiyordu ve Milli Eğitim Bakanlığı bir ikilemle karşı karşıya kalmıştı. Bu “embesiller” okulda ayrı eğitim mi görmeliydi? Yoksa akıl hastanelerine mi gönderilmeliydi? Bunun üzerine Binet, Théodore Simon ile öğretmenlerin çocuklardaki gelişimi ölçmesine ve eğitimini buna göre ayarlamasına yardımcı olacak bir test icat etti.¹³

Testteki sorulardan bazıları modern okuyucuya epey absürt gelebilir. Mesela Binet bir kelime dağarcığı testinde çocuklardan kadın suratlarından oluşan çizimleri inceleyip hangisinin “daha güzel” olduğuna karar vermelerini istemişti (bkz. arka sayfadaki resim). Ancak görevlerden birçoğunun çocukların ilerleyen hayatlarındaki başarıları için şart olan kritik becerileri yansıttığı doğrudur. Örneğin Binet kısa süreli belleği test etmek için bir dizi kelime sayıyor ve çocuğun bunları doğru sırayla hatırlaması gerekiyordu. Başka bir soruda, sözel yeterliliklerini test etmek için verilen üç kelimedenden cümle kurmaları isteniyordu.

Binet testinin “zekâyı” tüm yönleriyle yansıttığı yanlışlanmasına kapılmış değildi. “Zihinsel değerimizin” tek bir ölçekle ölçülemeyecek kadar amorf olduğuna inanıyor ve zekânın ömür boyunca şekillendirilebileceği inancıyla düşük puanın

* Yüzyıl sonu. (e.n.)

** Eşitlik. (e.n.)



THE PITCHERMAN "THINK" is indicated for the head of these tests and there is a 210 in the country of Dr. Oliver P. Corman, Assistant Superintendent of Schools of Philadelphia, and Chairman of Committee on Berkeley's Child Development. See Report of Committee, Dec. 21, 1916, Appendix.

bir çocuğun gelecek fırsatlarını belirlemesi gerektiği fikrine karşı çıkıyordu.¹⁴ “Bu vahşi kötümserliğe itiraz etmeli ve tepki göstermeliyiz,” diye yazmıştı, “tamamen mesnetsiz olduğunu göstermeye çalışmalıyız.”¹⁵

Ama aralarında Terman'ın da bulunduğu diğer psikologlar “genel zekâ” kavramını çoktan benimsemeye koyulmuştu bile. Bu fikre göre, beyne hizmet eden bir tür zihinsel “enerji” vardır ve bu enerji, tüm problem çözme ve akademik öğrenme türlerindeki performansınızı açıklayabilir.¹⁶ Örneğin zihinsel aritmetikte hızlıysanız iyi okuyabilme ve olguları daha iyi hatırlayabilme ihtimaliniz de yüksektir. Terman, IQ testinin kalıtımla önceden belirlenen bu saf beyin gücünü yakalayarak yaşam boyunca pek çok farklı görevdeki genel başarımızı öngörebileceğine inanıyordu.¹⁷

Bu yüzden Binet'nin testinin İngilizce versiyonunu düzenlemeye koyuldu, yeni sorular ekledi ve aşağıdaki gibi sorularla daha büyük çocuklar ve yetişkinler için sınav kapsamını genişletti:

2 kalem 5 cent ediyorsa, 50 cent'e kaç kalem alabilirsin?

Ve:

Tembellikle aylaklık arasındaki fark nedir?

Soruları yeniden düzenlemenin yanı sıra, Terman günümüzde hâlâ kullanılan basit bir formülle sonucun ifade edilme şeklini de değiştirdi. Büyük çocukların küçüklerden daha başarılı olacağını düşünerek, öncelikle her yaş için ortalama puanı buldu. Bu tablolara bakarak bir çocuğun “zekâ yaşını” hesaplamak mümkündü; zekâ yaşını gerçek yaşına bölüp 100 ile çarptığınızda ise “zekâ katsayısı” (IQ) çıkıyordu. Buna göre on beş yaşında gibi düşünüen on yaşındaki birinin IQ'su 150 iken, dokuz yaşında gibi düşünüen on yaşındaki birinin IQ'su 90'dı. Her yaşta ortalama değer 100'dü.*

Terman'ı harekete geçiren sebeplerin çoğu asil niyetliydi: Öğretimin çocuğun kabiliyetine göre düzenlenebilmesi için eğitim sistemine ampirik bir temel sunmak istiyordu. Ancak test henüz planlama aşamasındayken bile Terman'ın düşünce yapısında bir tatsızlık vardı çünkü kafasında puanlara dayalı bir tür sosyal mühendislik tasarlıyordu. Örneğin küçük bir “berduş” grubunun profilini çıkardıktan sonra, IQ testinin suça eğilimli kişileri henüz suç bile işlemeyen toplumdaki

* Entelektüel gelişimi –en azından genel zekâ teorisine göre– durmuş olan yetişkinlerde IQ biraz daha farklı hesaplanır. Puanınız “zekâ yaşınızı” değil, ünlü “çan eğrisindeki” konumunuzu yansıtır. Örneğin IQ'nuz 145 ise nüfusun en yüksek %2'lik kesimindesiniz demektir. (e.n.)

ayırmak için kullanılabileceğine inanmıştı.¹⁸ “Zekâ çocuksu kalırsa ahlak çiçeklenip meyve veremez” diye yazmıştı.¹⁹

Neyse ki Terman bu planlarını hiçbir zaman gerçekleştiremedi; ancak araştırması Birinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan ordusunun dikkatini çekti ve Terman’ın testleri 1,75 milyon askeri değerlendirmekte kullanıldı. En parlak zekâlılar doğrudan subay eğitime yollanırken, en zayıf olanlar ordu-
dan ihraç edildi ya da amele taburuna gönderildi. Çoğu gözlemci, bu stratejinin askere alma sürecini büyük ölçüde iyileştirdiğine inanıyordu.

Bu başarının rüzgârına kapılan Terman, hayatının geri kalanına hâkim olacak projeye başladı: Kaliforniya’nın en üstün zekâlı öğrencilerini kapsayan çok büyük bir deney. 1920’den itibaren, ekibi Kaliforniya’nın en büyük şehirlerindeki en iyileri tespit etmeye koyuldu. Öğretmenler en parlak öğrencilerini öne sürmeye teşvik ediliyor, Terman’ın asistanları bu çocukların IQ’larını test ediyor ve yalnızca 140’ın üzerinde puan alan çocukları seçiyorlardı (gerçi sonradan eşiği 135’e düşürdüler). Zekânın kalıtsal olduğunu varsayan ekip, bu çocukların kardeşlerini de test ediyordu; böylece kısa zamanda Jess, Shelley, Beatrice ve Sara Ann gibi toplam binden fazla üstün zekâlı çocuktan oluşan geniş bir grup kurdular.

Terman’ın ekibi, kendilerini sevgiyle “Termitler” diye çağıran bu çocukların gidişatını yıllar boyunca takip etmeyi sürdürdü. Çocukların hikâyeleri, neredeyse bir asır boyunca dâhiliği nasıl yargılayacağımızı belirleyecekti. Öne çıkan Termitler arasında nükleer fizikçi Norris Bradbury, Nürnberg duruşmalarında cezaevi psikiyatristi olarak görev yapan Douglas McGlashan Kelley ve oyun yazarı Lilith James vardı. 1959’a gelindiğinde, otuzdan fazlası *Who’s Who in America* ansiklopedisine girmiş ve neredeyse sekseni *American Men of Science* listesinde yer bulmuştu.²⁰

Tüm Termitler büyük akademik başarı yakalamasa da çoğu parlak bir kariyere sahip oldu. Örneğin “herkesin sevgilisi, şirin çocuk” Shelley Smith: Stanford Üniversitesi’ni bıraktıktan sonra *Life* dergisinde araştırmacı ve muhabir olarak kariyer yapan Smith, burada tanıştığı fotoğrafçı Carl Mydans ile evlendi.²¹ Birlikte Avrupa ve Asya’yı dolaşarak İkinci Dünya Savaşı öncesi artan siyasi gerginliklerin haberlerini yaptılar. Smith sonradan o günleri yabancı sokaklarda koşuşurken yakalayabildiği görüntülerle seslere dalıp gittiği bir hayal gibi hatırlayacaktı.²²

“Espri anlayışı olmayan, kibirli, egosantrik çocuk” Jess Oppenheimer ise sonunda Fred Astaire’in radyo programına yazar oldu.²³ Çok geçmeden öylesine büyük paralar kazanır olmuştuk ki kendi maaşından bahsederken kıkırdamadan duramıyordu.²⁴ Komedyen Lucille Ball ile tanışınca şansı hepten açıldı ve birlikte çektikleri televizyon programı *I Love Lucy* büyük başarı kazandı. Senaryo yazarlığından artakalan zamanlarda ise film çekimi teknolojisiyle uğraşıyordu; patentini aldığı prompter cihazı bugün hâlâ haber spikerleri tarafından kullanılıyor.

Bu zaferlerin genel zekâ fikrini desteklediği kesin. Terman’ın testleri yalnızca akademik yetenekleri incelemiş olabilir ama görünüşe göre bu yetenekler çocukların yeni fikirler öğrenmelerine, yaratıcılıklarını kullanarak problem çözmelerine ve düşünmelerine yardımcı olan, böylece hangi yolu seçerlerse seçsinler başarılı ve dolu dolu hayatlar yaşamalarını sağlayan temeldeki “saf” beyin gücünü yansıtıyordu.

Terman’ın çalışmaları kısa sürede diğer eğitimcileri de ikna etti. 1930’da “zihinsel testler önümüzdeki elli yıl içinde kuvvetli bir olgunluğa erişecek (...) birkaç yirmi yıl içinde, anaokulundan üniversiteye kadar öğrenciler şu an makul görülen test saatinden birkaç kat daha fazlasına tabi tutulacak” diye iddia

etmişti.²⁵ Haklıydı da; üstelik ilerleyen yıllarda testinin birçok yeni versiyonu çıkacaktı.

Sonraki testler, kelime dağarcığı ve sayısal akıl yürütmeyi incelemenin yanı sıra, yan sayfadaki dörtleme gibi sözel olmayan, daha sofistike bilmeceler de içeriyordu.

Cevap soyut düşünebilmenize ve şekillerin dizilişinin altındaki yatan ortak kuralı görebilmenize bağlı; bu da elbette bir tür gelişmiş işlem kabiliyetini yansıtıyor. Yine genel zekâ fikrine göre, bu tür soyut akıl yürütme becerilerinin –aldığımız eğitime bakılmaksızın– tüm düşünce yapımızın temelinde yatan bir tür “saf beyin gücünü” temsil etmesi gerekiyor.

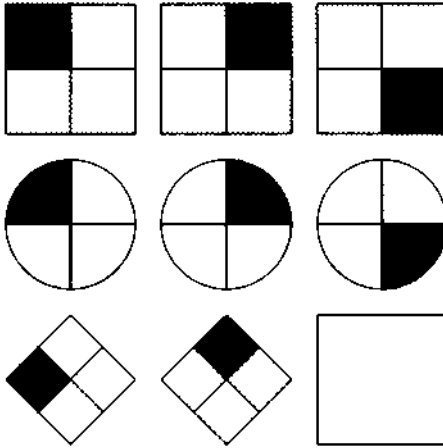
Eğitimimiz sayesinde pek çok farklı disiplinde özellikli bilgiler edinmek mümkün olsa da her konu önünde sonunda bu daha temel soyut düşünme becerilerine dayanıyor.

Testin en popüler olduğu dönemde, ABD ve İngiltere’deki öğrencilerin çoğu IQ’larına göre ayrılıyordu. Günümüzde testin okul çağındaki küçük çocukları taramak üzere kullanılmasının modası geçmiş olsa da eğitimin ve iş hayatının tamamında etkisi hâlâ hissedilebiliyor.

Örneğin ABD’de üniversiteye giriş için kullanılan Eğitim Yetenek Testi (SAT) doğrudan Terman’ın 1920’lerdeki çalışmasından ilham almıştı. Günümüzde soru tarzı daha farklı olabilir ama bu tür testler hâlâ olguları hatırlama, soyut kuralara uyma, geniş bir kelime dağarcığı geliştirme ve şablonları ayırt etme gibi aynı temel yetenekleri ölçmeye devam ediyor ve bu sebeple bazı psikologlar tarafından dolaylı IQ testleri şeklinde tanımlanıyor.

Aynısı pek çok okul/üniversite giriş sınavı ve işe alım testi için de geçerli; örneğin Lisansüstü Kayıt Sınavları (GRE) ve işyerinde adayları seçmek için kullanılan Wonderlic Personel Testi. Hatta yüksek zekânın oyuncuların sahadaki stratejik yeteneklerini artıracığı teorisine dayanarak, Amerikan Ulusal

Bu kadranı tamamlayan şekil hangisidir?



Futbol Ligi'ndeki (NFL) oyun kurucuların takıma seçilirken Wonderlic testine sokulması da Terman'ın büyük etkisinin bir işareti.

Bu durum yalnızca Batı'ya özgü değil.²⁶ IQ'dan esinlenen standartlaştırılmış testlere dünyanın her köşesinde rastlamak mümkün. Üstelik başta Hindistan, Güney Kore, Hong Kong, Singapur ve Tayvan olmak üzere bazı ülkelerde, öğrencileri en prestijli üniversitelere girmek için gereken GRE gibi sınavlara hazırlama amaçlı koskoca bir dershane sektörü var.²⁷ (Bu dershanelerin önemini şöyle anlatayım: Sırf Hindistan'da sektörün yıllık hacmi 6,4 milyar dolar.)

Fakat sınavların kendisi kadar, bu teorilerin davranışlarımız üzerindeki kalıcı etkisi de önemli. Siz IQ testine şüpheyle yaklaşsanız bile çoğu insan hâlâ akademik başarı için son derece önemli olan bu soyut akıl yürütme becerilerinin işten eve, fi-
nanstan politikaya kadar hayatın her alanında otomatik olarak daha iyi muhakeme ve karar verme imkânı sağlayan temel bir zekâyı temsil ettiğine inanıyor. Örneğin yüksek zekâlı birinin

sonuca varmadan önce olgusal kanıtları otomatikman daha donanımlı bir şekilde değerlendirdiğini varsayınız; Kary Mullis gibilerin tuhaf komplo teorilerini yoruma layık bulmamızın sebebi budur.

Zekâ testlerinde ölçülmeyen diğer karar verme türlerini göstermelik desteklediğimizde ise genelde kesin ölçmenin imkânsız olduğu “yaşam becerileri” gibi muallak kavramlar kullanmaya meylederiz ve bunların çoğunlukla planlı eğitim olmadan, osmoz* yoluyla bize geldiğini varsayınız. Elbette çoğumuz bunları geliştirmek için eğitimde soyut düşünmeye ve akıl yürütmeye harcadığımız kadar zaman ve çaba harcamadık.

Akademik testlerin çoğunda süre kısıtlı olduğundan ve hızlı düşünmek gerektiğinden, bize akıl yürütme hızımızın zihin kalitemizi işaret ettiği, tereddüt etmenin ve kararsız kalmanın sakıncalı olduğu ve her türlü bilişsel zorluğun kendi başarısızlıklarımızın göstergesi olduğu öğretili. Yani genel olarak, hızlı düşünüp hızlı davranan insanlara saygı duyarız ve “yavaş” olmak aptallıkla eşanlamı kabul edilir.

İlerleyen bölümlerde göreceğimiz gibi, bunların hepsi yanlış kanıdan ibaret ve zekâ tuzağından kurtulmanın yollarını bulacaksa bu yanlışları düzeltmemiz şart.



Genel zekâ teorisinin sınırlarını ve yansıtmayı başaramadığı düşünce tarzları ve yetenekleri incelemeye başlamadan önce açık konuşalım: Çoğu psikolog, bu ölçümlerin –ister IQ, SAT, GRE veya Wonderlic puanları olsun– zihnin karmaşık bilgileri öğrenme ve işleme yeteneği hakkında çok önemli bir şeyi yansıttığı konusunda hemfikir.

* Çözücü maddelerin az yoğun ortamdan çok yoğun ortama, seçici geçirgen bir zardan enerji harcanmadan geçişi. (e.n.)

Tam da bu sebeple geliştirildikleri düşünülürse söz konusu puanlar elbette okulda ve üniversitede ne kadar başarılı olacağınızı öngörmenin en iyi yöntemi; ama eğitim sonrası kariyer yolunuzu öngörme konusunda da mütevazı bir başarıya sahipler. Karmaşık bilgilerle oynama kapasitesi, karmaşık matematiksel veya bilimsel kavramları daha kolay anladığınız ve hatırladığınız anlamına gelecektir; bu zor kavramları anlama ve hatırlama kapasitesi, bir tarih makalesinde daha güçlü argüman oluşturmaya da yardımcı olabilir.

Özellikle ileri düzeyde öğrenme ve soyut akıl yürütme gerektiren hukuk, tıp ve bilgisayar programlama gibi alanlara girmek istiyorsanız yüksek genel zekânın avantajlı olduğu kesin. Zekâ testlerinde daha yüksek puan alanlar, belki de beyaz yaka kariyerinin beraberinde gelen sosyoekonomik başarı sebebiyle genellikle daha sağlıklı oluyor ve sonuçta daha uzun yaşıyor.

Nörobilimciler yüksek genel zekâdan sorumlu olabilecek bazı anatomik farklılıklar da tanımladı.²⁸ Örneğin ağaç kabuğuna benzeyen serebral korteks daha zeki insanlarda daha kalın ve kırıktır; ayrıca bu insanların beyinleri de toplamda daha büyüktür.²⁹ Bunun yanı sıra, beynin farklı bölgelerini birbirine bağlayan uzun mesafe sinirsel bağlantılar da (yağlı bir kılıfla kaplı olduklarından “beyaz madde” adı verilir) sinyallerin iletimi için daha verimli ağlar sağlayan farklı bir donanıma sahip görünmektedir.³⁰ Söz konusu farklılıklar bir araya geldiğinde, daha hızlı işlem yapmaya ve kısa ve uzun süreli bellek kapasitesinin daha yüksek olmasına katkıda bulunabilir; bu da şablonları görmeyi ve karmaşık bilgileri işlemeyi kolaylaştıracaktır.

Bu sonuçların değerini ve zekânın hayatımızdaki şüphesiz önemli rolünü inkâr etmek saçma olacaktır. Ama söz konusu puanlarla açıklanamayacak davranış ve performans varyasyonunu hesaba katmadan³² bu ölçütlerin toplam entelektüel

potansiyeli yansıtmaya kapasitesine aşırı güvenmek, sorunları beraberinde getirmektedir.³¹

Örneğin hukukçular, muhasebeciler ve mühendislerle yapılan anketlerde IQ ortalaması 125 civarında çıkabilir; bu da zekânın size avantaj sağladığını gösteriyor. Ancak puanlar yaklaşık 95 (ortalamanın altı) ile 157 (Termit bölgesi) gibi kayda değer bir aralığı kapsıyor.³³ Ve söz konusu mesleklerdeki bireylerin başarısını kıyasladığınızda, bu farklı puanlar yönetici değerlendirmeleriyle yapılan ölçüme göre performanstaki sapmanın en fazla yüzde 29 kadarını açıklayabiliyor.³⁴ Bu kesinlikle çok önemli bir oran ama motivasyon gibi faktörleri hesaba katsanız bile performans konusunda hâlâ zekâyla açıklanamayacak, oldukça geniş bir pay kalıyor.³⁵

Her meslekte, IQ'su düşük olmasına rağmen çok daha yüksek IQ'luları geride bırakan ve yüksek zekâlı olmasına rağmen beyin gücünden en iyi şekilde faydalanamayan çok sayıda insan var; bu da yaratıcılık ve akıllı profesyonel muhakeme gibi niteliklerin tek bir sayıya bakarak değerlendirilemeyeceğini doğruluyor. Harvard Eğitim Yüksekokulu'ndan David Perkins bana, "Bu uzun boylu olup basketbol oynamaya benziyor biraz," demişti. Çok basit bir eşiği karşılamıyorsanız ilerleyemezsiniz ama o noktanın ötesinde başka faktörler devreye girer.

Binet bizi bu konuda uyarmıştı ve verilere dikkatle baktığınızda bu durum Termitlerin hayatlarında görülüyordu. Termitler grup olarak ortalama bir Amerikalıdan çok daha başarılı olsalar da çoğunluğu tutkularını gerçekleştirmeyi başaramamıştı. Her biri 180 puanı aşkın olağanüstü IQ'ya sahip en parlak yirmi altı Termit'in kariyerini inceleyen psikolog David Henry Feldman, bu dâhilerden her birinin akranlarını geride bıraktığı bir manzara beklerken, içlerinden yalnızca dördünün yüksek bir mevkiye geldiğini (örneğin yargıç ya da çok saygın bir mimar olduğunu) fark etti; grup olarak IQ'ları

30-40 puan düşük olanlardan yalnızca bir nebze daha başarılıydılar.³⁶

Bu bölümün başında tanıştığımız, 192 IQ'ya sahip iki sevimli küçük kızı, Beatrice ve Sara Ann'i ele alalım. Beatrice heykeltıraş ve yazar olmayı hayal ederken, kocasının parasıyla amatör emlakçılık yapan biri olup çıkmıştı. Grubun daha düşük puanlı tarafında yer alan Oppenheimer'ın kariyerinin tam zıttı.³⁷ Sara Ann ise doktora yapmış ama anlaşılan kariyerine odaklanmakta zorlanmıştı; ellili yaşlarında arkadaşlarının evleri arasında yarı göçebe bir hayat sürüyordu ve kısa süreliğine bir komünde yaşamıştı. Daha sonraları şöyle yazmıştı: "Sanırım çocukken 'Termit' olduğum bilincini bana fazlasıyla aşılamışlardı (...) ve önüme, bu tanrı vergisi zekâyla yapabileceğim pek az şey koymuşlardı."³⁸

Termitlerden birkaçının hırslı (ve stres potansiyeline sahip) bir kariyer peşinde koşmamaya bilerek karar vermiş olabileceği ihtimalini göz ardı edemeyiz. Ama genel zekâ gerçekten de Terman'ın başlangıçta inandığı kadar önemli olsaydı içlerinden daha fazlasının bilim, sanat veya siyaset alanında büyük başarılar erişmiş olması umulabilirdi.³⁹ Feldman şu sonuca varmıştı: "Terman'ın ilk başlarda deneklerinin potansiyeli hakkındaki iyimserliğini hatırlayınca (...) hayatta daha fazlasını yapmış olabilirlerdi diye düşünmek hüsrân verici."



Genel zekânın mutlak güçlü bir problem çözme ve öğrenme yeteneği olarak yorumlanması, son yıllardaki gizemli IQ artışını simgeleyen Flynn Etkisi'yle de başa çıkmak zorunda.

Daha fazlasını öğrenmek için Flynn'le memleketi Yeni Zelanda'dan kısa bir ziyarete geldiği oğlunun Oxford'daki evinde buluştum.⁴⁰ Flynn günümüzde zekâ araştırmalarının en önemli figürlerinden biri ama aslında bu işe ufak bir meşgale olarak

başlamış: “Ben psikolojiyle amatörce uğraşan bir ahlak filozofuyum. Uğraşmak derken, son otuz yılda vaktimin yarısını aldı.”

Flynn’in IQ merakı, bazı ırk gruplarının doğaları gereği daha az zeki olduğuna dair rahatsız edici iddialarla karşılaşmasıyla başlamıştı. Oysa çevresel etkilerin IQ puanlarındaki farkları açıklayabileceğinden şüpheleniyordu: Örneğin daha zengin ve eğitilmiş ailelerin kelime dağarcığı daha geniş olacak, dolayısıyla çocukları testin sözel bölümlerinde daha iyi performans gösterecektir.

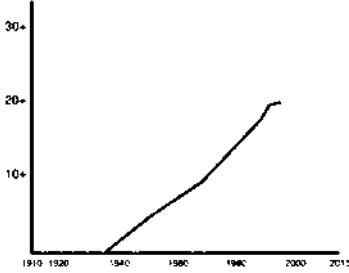
Ancak çeşitli çalışmaları analiz ettiğinde daha da karmaşık bir durumla karşılaştı: Görünüşe göre zekâ onlarca yıldır –tüm ırklarda– yükseliyordu. Sorumluluk, sınav çıtasını yavaş yavaş yükselten psikologlardaydı: Artık aynı IQ puanını alabilmek için daha fazla soruyu doğru cevaplamak zorundaydınız. Fakat ham verileri kıyaslayınca son seksen yılda yaklaşık otuz puana tekabül eden olağanüstü bir sıçrama söz konusu. Flynn, “Bunu gören psikologlar neden sokaklara çıkıp dans etmiyor? Neler oluyor?” diye düşündüm,” diyor.

Zekânın büyük ölçüde kalıtsal olduğuna inanan psikologlar şaşkına dönmüştü. Kardeşlerle yabancıların IQ puanlarını kıyaslayarak yaptıkları tahminlere göre genetiğin, farklı insanlar arasındaki varyasyonun yüzde 70 kadarını açıklayabileceğini sanıyorlardı. Ama genetik evrim yavaştır: Genlerimiz Flynn’in IQ puanlarında gözlemlediği büyük artışı üretmeye yetecek kadar hızlı değişmiş olamazdı.

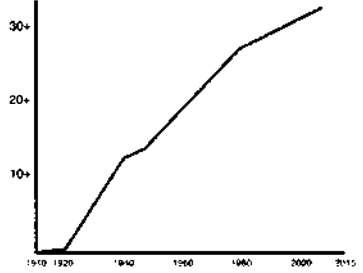
Flynn bunun yerine toplumdaki büyük değişimlere bakmamız gerektiğini öne sürüyor. IQ testleri konusunda açık eğitim almış olmasak da küçük yaştan itibaren şablonları görmeyi, semboller ve kategoriler halinde düşünmeyi öğrendik. Bizi hayat ağacının farklı dallarını, farklı elementleri ve doğadaki kuvvetleri düşünmeye sevk eden ilkökul derslerini düşünün. Flynn’e göre, çocuklar bu “bilimsel gözlükleri”

Bölgelere göre Flynn Etkisi

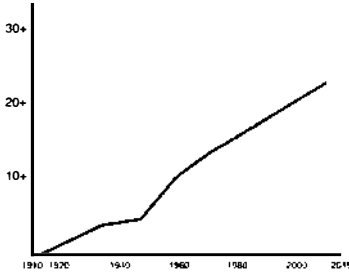
Küresel



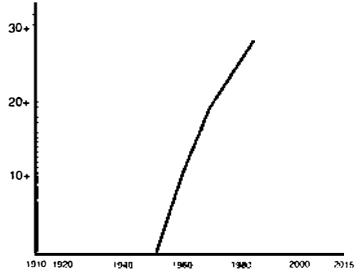
Amerika (Kuzey ve Güney)



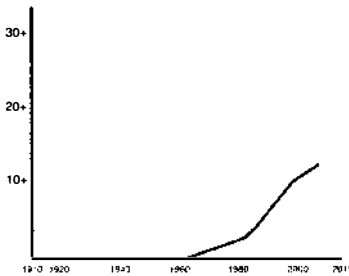
Avrupa



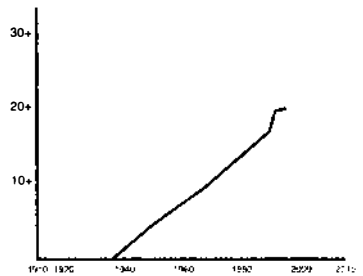
Asya



Afrika



Okyanusya



IQ Puanlarındaki Artış

Kaynak: OurWorldInData.org, Pietschnig, J., ve Voracek, M. (2015).
One Century of Global IQ Gains: A formal meta-analysis of the Flynn effect (1909-2013).
Perspectives on Psychological Science, 10(3), 282-306.

taktıkça daha genel anlamda soyut düşünmeleri kolaylaşıyor ve bu da zamanla istikrarlı bir IQ artışına yol açıyor. Zihinlerimiz Terman'ın suretinde şekilleniyor.⁴¹

Diğer psikologlar önceleri bu konuya şüpheyle yaklaştı. Ama Flynn Etkisi Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Güney Amerika gibi sanayileşmenin ve Batı tarzı eğitim reformlarının gerçekleştiği her yerde belgelendi (*bkz.* aşağıda). Sonuçlar, genel zekâ genlerimizin etrafımızdaki kültürle etkileşim kurma şekline bağlı olduğunu akla getiriyor. Daha önemlisi –Flynn'in “bilimsel gözlükler” teorisiyle de bağdaşır– IQ testinin farklı başlıklarındaki puanların hepsi eşit derecede yükselmemişti. Örneğin sözel olmayan akıl yürütme becerisi kelime dağarcığından ve sayısal akıl yürütmeden çok daha fazla gelişirken, yön bulma gibi IQ ile ölçülmeyen diğer yetenekler ise kötüleşmişti. Kısacası, daha soyut düşünmemize yardımcı olan birkaç spesifik beceriyi sadeleştirip geliştirmiştik. “Toplum zaman içinde bizden oldukça farklı taleplerde bulunuyor ve insanlar bu talepleri karşılamak zorunda.” Böylece Flynn Etkisi, bazı teorilerde öngörülenin aksine, tek bir akıl yürütme tipini eğitmele geliştirince yüksek zekâyı ilişkilendirdiğimiz *tüm* faydalı problem çözme yeteneklerinin de aynı şekilde gelişeceğini varsayamayacağımızı gösteriyor.⁴²

Bunu günlük hayatta açıkça görmek mümkün. IQ artışı gerçekten genel düşünme kapasitesinde büyük bir gelişmeyi yansıtsaydı seksen yaşındaki en akıllı insan bile (örneğin Flynn) Y kuşağından ortalama birinin yanında ahmak kalırdı. Mesele patent sayısında da bir artış görmüyoruz; oysa genel zekâ testleriyle ölçülen beceriler Jess Oppenheimer'in uzmanlaştığı türden teknolojik yenilikler için kritik olsaydı bu sayının artması gerekirdi.⁴³ Ya da bilge ve rasyonel siyasi liderlerin üstünlüğüne de şahitlik etmiyoruz; eğer genel zekâ gerçekten ferasetli karar almak için tek başına kritik olsaydı bu tür liderlerin

çoğunlukta olması beklenebilirdi. Kısacası, Terman'ın Flynn Etkisi'ni görecektir kadar uzun yaşasaydı hayalini kurabileceği o ütöpik gelecekte yaşamıyoruz.⁴⁴



Genel zekâ testleriyle ölçülen beceriler, karmaşık soyut bilgileri ne kadar çabuk işlediğimiz ve öğrendiğimizin sorumlusu olarak elbette zihinsel mekanizmamızın önemli bileşenlerinden biri. Ama insanların karar verme ve problem çözme yeteneklerinin tamamını anlamak istiyorsak perspektifimizi IQ ile mutlaka yakından ilişkili olması gerekmeyen becerileri ve düşünce tarzlarını da kapsayacak şekilde genişletmeliyiz.

Ancak bugüne dek alternatif zekâ biçimlerini tanımlama girişimleri genellikle hüsrarla sonuçlandı. Bu tarz moda olmuş sözcüklerden biri “duygusal zekâ.” Sosyal becerilerin hayatımızdaki pek çok akıbeti belirlemesi kesinlikle mantıklı olsa da eleştirmenler “EQ” gibi popüler testlerden bazılarının kusurlu olduğunu ve başarıyı IQ'dan ya da sorumluluk gibi standart kişilik özelliği ölçütlerinden daha iyi öngöremediğini savunuyor.⁴⁵

Bu arada, 1980'lerde psikolog Howard Gardner sekiz özellikten oluşan bir “çoklu zekâ” teorisi geliştirmişti. Bu özelliklerden bazıları sosyal ve içsel zekâ, sporda başarılı olmanızı sağlayan bedensel-kinestetik zekâ ve hatta bahçedeki farklı bitkileri ayırt etmekte iyi olup olmadığınızı ya da bir arabanın motor sesinden markasını söyleyip söyleyemeyeceğinizi bile belirleyen “doğa zekâsı”ydı. Ancak pek çok araştırmacı, Gardner'ın teorisini fazla geniş buluyor; kesin tanımlar, testler ya da varsayımlarını destekleyecek güvenilir kanıtlar sunmadığını, bazı insanların bazı becerilere diğerlerinden daha yatkın olduğu

* Bu eleştirilere rağmen, güncellenmiş duygusal zekâ teorilerinin sezgisel mantık yürütmeyi ve kolektif zekâyı anlamamız için kritik olduğu kanıtlandı. Bunu 5. ve 9. Bölüm'de göreceğiz.

şeklindeki genel mantıktan öteye geçemediğini düşünüyorlar.⁴⁶ Neticede bazı insanların sporda daha iyi olduğunu, bazılarının da müzikte sivrildiğini hep biliyorduk ama bu durumda zekâları farklı mı oluyor? Flynn'in dediği gibi: "Öyleyse neden burnuna fasulye sokma zekâsından da bahsetmiyoruz?"

Cornell Üniversitesi'nden Robert Sternberg, Üçlü Başarılı Zekâ Teorisi'yle bir orta yol sunuyor. Bu teoride, bir araya geldiklerinde çok çeşitli kültürler ve durumlarda karar alma sürecini etkileyebilecek pratik, analitik ve yaratıcı zekâ şeklindeki üç farklı zekâ türü inceleniyor.⁴⁷

Bir öğleden sonra kendisini aradığımda, bahçede oyun oynayan küçük çocuklarının sesi yüzünden özür diledi. Ama kısa sürede gürültüyü unutup günümüzdeki eğitimin onu nasıl hayal kırıklığına uğrattığını ve zekâ değerini hesaplamak için kullandığımız köhne araçları tanımlamaya koyuldu.

Sternberg, zekâ testindeki ilerleme eksikliğini tıp gibi başka alanlarda yapılan devasa sıçramalarla kıyaslıyor: durum sanki doktorlar hayati tehlikesi bulunan bir hastalığı tedavi etmek için hâlâ 19. yüzyıldan kalma köhne ilaçlar kullanıyormuş gibi. "Şu an frengi tedavisinde cıva kullanma seviyesindeyiz," diyor bana. "SAT kimin iyi bir üniversiteye girip ardından iyi bir iş bulacağını belirliyor ama sonuçta elimize geçen tek şey, sağduyudan nasibini almamış iyi teknisyenler."

Tıpkı Terman gibi, Sternberg'in merakı da çocukluğuna dayanıyordu. Bugün artık beyin gücüne hiç şüphe yok: Amerikan Psikoloji Derneği tarafından 20. yüzyılın en saygın altmışıncı psikoloğu seçildi (Terman'ın on iki sıra üstü).⁴⁸ Ama ilkokul ikinci sınıfta ilk IQ testiyle yüzleştiğinde zihni donup kalmıştı. Sonuçlar geldiğinde öğretmenleri, ebeveyni ve kendisi dahil herkes aptallığına ikna olmuştu. Üstelik bu düşük puan kısa sürede kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüşecekti; Sternberg, dördüncü sınıftaki öğretmeni olmasaydı bu girdaba

kapılıp dibe doğru sürükleneceğinden emin.⁴⁹ “Öğretmenim bir çocuğun IQ puanından ibaret olmadığını düşünüyordu. Sırf bana inandığı için notlarım birdenbire yükselişe geçti.” Taze beyni ancak öğretmenin teşvikiyle serpilip çiçek açmaya başlamıştı. Bir zamanlar zihninden uçup giden kavramlar artık sıkı sıkı tutunuyordu ve sonunda beş yıldızlı bir öğrenciye dönüşmüştü.

Yale’deki ilk senesinde, çocukken neden “o kadar aptal” görüldüğünü anlamak için psikolojiye giriş dersi almaya karar verdi ve bu merakı onu Stanford’da lisansüstü araştırma yapmaya yönelterek gelişim psikolojisi çalışmalarının başlamasına vesile oldu. IQ testleri bilgi vermekten bu kadar uzaksa insanların başarısına yardımcı olacak becerileri nasıl daha iyi ölçebiliriz diye merak ediyordu.

Şansına, kendi öğrencilerine dair gözlemleri ona gereken ilhamı sağlamaya başlamıştı. Örneğin laboratuvarında çalışmaya gelen Alice adında bir kızı hatırlıyor: “Test puanları mütahişti, örnek bir öğrenciydi ama kapıdan içeri girdiğinde hiçbir yaratıcı fikri olmadığını gördük.” Başka bir öğrencisi Barbara, Alice’in tam tersiydi. Puanları iyi olsa da “şahane” değildi fakat laboratuvarında test edilecek fikirlerle dolup taşıyordu.⁵⁰ Bir diğeri, Celia ise ne Alice’in muhteşem notlarına ne de Barbara’nın parlak fikirlerine sahipti ama inanılmaz pragmatikti; deneyleri planlayıp hayata geçirmek, verimli bir ekip kurmak ve makalelerini yayımlatmak için olağanüstü yollar buluyordu.

Alice, Barbara ve Celia’dan ilham alan Sternberg, insan zekâsına dair bir teoriyi formüle dökmeye başladı ve zekâyı “bir kimsenin kendi sosyokültürel bağlamında, kendi kişisel standartlarına göre yaşamda başarı elde etme yeteneği” olarak tanımladı. Gardner’ın çoklu zekâ hakkındaki (belki de aşırı) geniş tanımlarından kaçınarak teorisini analitik, yaratıcı ve pratik şeklindeki üç yetenekle sınırladı ve bunların nasıl

tanımlanabileceği, test edilebileceği ve geliştirilebileceğini düşünmeye koyuldu.

Analitik zekâ, özünde Terman'ın araştırdığı düşünce tarzıdır; Alice'in SAT sınavlarında bu kadar başarılı olmasını sağlayan yetenekleri içerir. Buna karşın yaratıcı zekâ, Sternberg'in deyişiyle "icat etme, hayal etme ve farz etme" yeteneklerimizi inceler. Okullar ve üniversiteler, yaratıcı yazarlık derslerinde bu düşünce tarzını zaten teşvik ederken Sternberg tarih, fen ve yabancı diller gibi derslerin de yaratıcılığı ölçmek ve eğitmek üzere tasarlanan egzersizler barındırabileceğine dikkat çekiyor. Örneğin Avrupa tarihini okuyan bir öğrenciye "Franz Ferdinand vurulmamış olsaydı Birinci Dünya Savaşı gerçekleşir miydi?" ya da "Almanya İkinci Dünya Savaşı'nı kazansaydı bugünkü dünya neye benzerdi?" diye sorulabilir. Hayvanların görme kabiliyeti hakkındaki bir fen dersinde, arının gözünden bir manzara hayal edilebilir: "Sizin göremeyip arının görebileceği şeyleri tarif edin."⁵¹

Öğrenciler bu soruları yanıtlarken hâlâ olgusal bilgisini gösterme şansına sahip olmakla beraber, karşı-olgusal düşünme egzersizi yapmaya, hiç olmamış olayları hayal etmeye de zorlanmış oluyor; bunlar pek çok yaratıcı meslek dalında açıkça faydalı beceriler. Jess Oppenheimer senaryo yazarken ve teknik yönetimde bu düşünce tarzından faydalanıyordu.

Pratik zekâ ise farklı bir inovasyon türüyle alakalıdır: bir fikri planlayıp hayata geçirme ve yaşamın karmaşık, eğreti tanımlanmış problemlerinin mümkün olan en pragmatik şekilde üstesinden gelme yeteneği. "Üstbiliş", yani güçlü ve zayıf yönlerinizi muhakeme edip edemediğiniz ve bunları aşmanın en iyi yollarını bulup bulamayacağınız ve deneyimden gelen ve problemleri o anda çözmenize imkân veren, söylenmemiş, örtük bilgi gibi özellikleri içerir. Başkalarının duygusal veya sosyal zekâ adını verdiği güdülerini okuyabilme ve başkalarına

istediğinizi yaptırabilme yeteneği gibi bazı becerileri de içerir. Termitlerden Shelley Smith Mydans'ın savaş muhabiri olarak hızlı düşünme becerisi ve bir Japon esir kampından kaçabilmesi, bu tür zekânın en iyi somut örneği olabilir.

Üç düşünce tarzı arasından pratik zekâ, muhtemelen açıkça test etmesi veya öğretmesi en zor olanı ama Sternberg bunu okulda ve üniversitede geliştirmenin yolları olduğunu öne sürüyor. Buysa bir işletme dersinde personel eksikliğiyle başa çıkmak için farklı stratejileri hesaba katmayı getirebilir;⁵² ya da köleliği işleyen bir tarih dersinde bir öğrenciden kaçak köleler için yeraltı demiryolu planını uygulamanın zorluklarını düşünmesini isteyebilirsiniz.⁵³ Konu ne olursa olsun ana fikir, öğrencilerin daha önce karşılaşmamış olabilecekleri bir meseleye pragmatik çözümler düşünmesini istemektir.

Sternberg şimdiye dek teorilerini pek çok farklı koşulda test etmeyi başardı. Örneğin Yale Üniversitesi'nde üstün yetenekli lise öğrencilerini hedefleyen bir psikoloji yaz programı açılmasına yardımcı oldu. Çocuklar burada Sternberg'in farklı zekâ ölçütlerine göre test edildikten sonra rasgele gruplara ayrılıp belirli bir zekâ türünün prensiplerine göre eğitim görüyordu. Örneğin bir sabah depresyon psikolojisi eğitiminden sonra, içlerinden bazılarına öğrendiklerine dayanarak kendi teorilerini formüle etmeleri söylenmişti (yaratıcı zekâyı eğitmeye yönelik bir görev); diğerlerine ise bu bilgileri akıl hastalığından mustarip bir arkadaşlarına yardımcı olmak için nasıl kullanabilecekleri sorulmuştu (pratik düşünmeyi teşvik eden bir görev). Sternberg, "Amaç, bazı çocukların güçlü yanlarından faydalanması, bazılarının da zayıf yanlarını düzeltmesiydi," diyor.

Sonuçlar cesaret vericiydi. Çocuklara kendi zekâ türüne göre eğitim verilmesinin nihai bir sınavda genel puanlarını artırdığını gösteriyor ve eğitimin genel olarak, daha yaratıcı veya pratik düşünce tarzına sahip insanların gereksinimlerini

karşılamaya yardımcı olması gerektiğini akla getiriyordu. Ayrıca Sternberg, pratik ve yaratıcı zekâ testlerinin farklı etnik ve ekonomik kökenlerden çok daha geniş bir öğrenci yelpazesini tespit etmeyi başardığını da keşfetti. Onun deyişiyle, öğrenciler kursa gelir gelmez belli olan, iç açıcı bir çeşitlilik vardı.

Daha sonra yapılan bir çalışmada, Sternberg aynı prensipleri matematik, fen ve İngilizce öğretiminde uygulamak üzere (toplam 7.700'den fazla öğrencisi bulunan) 110 okulla çalışmaya başladı. Sonuçlar yine netti: Pratik ve yaratıcı zekâlarını geliştirmeleri öğretilen çocuklar genel anlamda daha fazla kazanım göstermiş, hatta belleğe dayalı analitik sorularda daha iyi performans sağlamıştı. Bu da daha yuvarlatılmış yaklaşımın materyali özümsemelerine ve materyalle etkileşim kurmalarına genelde yardımcı olduğunu gösteriyordu.

Belki en ikna edicisi, Sternberg'in Gökkuşağı Projesi'nin Yale/Brigham Young ve Kaliforniya Üniversitesi/Irvine gibi çeşitli üniversitelerin öğrenci kabul departmanlarıyla işbirliği yaparak, geleneksel SAT puanlarını pratik ve yaratıcı zekâ ölçütleriyle birleştiren alternatif bir giriş sınavı hazırlamasıydı. Sternberg yeni testin, öğrencilerin üniversitenin ilk yılındaki GPA (ağırlıklı not ortalaması) puanlarını sadece SAT puanlarına kıyasla yaklaşık iki kat daha doğru tahmin ettiğini keşfetmişti ki bu da bu sınavın gerçekten de ileri eğitimde başarı için değer taşıyan farklı düşünme ve akıl yürütme yöntemlerini yansıttığını akla getiriyordu.⁵⁴

Sternberg akademi dışında iş dünyası için de pratik zekâ testleri geliştirdi ve bunları yerel emlakçılardan Fortune 500 şirketlerine kadar çeşitli sektörlerdeki yönetici ve satış kadroları üzerinde deneme fırsatı buldu. Katılımcılara sorulan bir soruda, çeşitli "dürtme" teknikleri kullanılarak, farklı durumlara karşı –örneğin yavaş ilerleme kaydettiği için grubunuzun hedefine ulaşmasına mâni olabilecek mükemmeliyetçi bir iş

arkadaşıyla nasıl başa çıkılacağı gibi– potansiyel yaklaşımları değerlendirmeleri isteniyordu. Bir başka senaryoda, stoklar azalırken satış stratejilerini nasıl değiştireceklerini açıklamaları bekleniyordu.

Bu çalışmaların her birinde bu sorular, insanların görevleri önceliklendirme ve farklı seçeneklerin değerini ölçüp biçme, eylemlerinin sonuçlarının farkında olma ve potansiyel zorluklara karşı önceden davranma ve iş arkadaşlarını bir projenin çıkmaza girmeden devam etmesi için gereken pragmatik tavizlere ikna etme yeteneğini test ediyor. Asıl önemlisi, Sternberg bu testlerin yıllık kârlar, profesyonel ödül kazanma ihtimali ve genel iş memnuniyeti gibi başarı ölçütlerini öngördüğünü keşfetti.

Orduda ise Sternberg takım komutanları, bölük komutanları ve tabur komutanları arasındaki çeşitli liderlik performansı ölçütlerini inceledi. Örneğin komutanlara askerlerin emre itaatsizliğiyle nasıl başa çıkacakları ya da bir vazifenin amaçlarını en iyi ifade etme yöntemi gibi sorular soruluyordu. Burada da pratik zekâ –özellikle de örtük bilgi– komutanların liderlik yeteneğini geleneksel genel zekâ ölçütlerinden daha iyi öngördü.⁵⁵

Sternberg’in ölçütleri herkese uyan bir IQ puanlamasının zarafetinden yoksun olabilir ama diğer Termitlerin başarısız olduğu noktada Jess Oppenheimer ve Shelley Smith Mydans’ın başarılı olmasını sağlayan düşünce tarzını ölçmeye bir adım daha yakınlar.⁵⁶ “Sternberg doğru yolda,” demişti Flynn bana. “Analitik becerilerden daha fazlasını ölçmenin mümkün olduğunu mükemmel bir şekilde gösterdi.”

Ne yazık ki kabul süreci yavaş ilerliyor. Ölçütleri Tufts Üniversitesi ve Oklahoma State Üniversitesi’nde uygulamaya geçmiş olsa da henüz yaygın değiller. Sternberg’in deyişiyle, “İnsanlar artık işler değişecek dese de sonra her şey eski haline

dönüyor.” Tıpkı küçüklüğündeki gibi, öğretmenler hâlâ bir çocuğun potansiyelini sığ, soyut testlere dayanarak yargılamakta fazla hızlı davranıyorlar. Sternberg buna kendi çocuklarının eğitimi de şahit olmuş; içlerinden biri şu an Sili-kon Vadisi’nde başarılı bir girişimci. “Beş çocuğum var,” diyor, “hepsine bir dönem potansiyel beceriksiz teşhisi kondu ama hepsi gayet iyi idare etti.”



Sternberg’in araştırması eğitimde beklediği devrimi yaratmamış olabilir ama başka araştırmacıların, “kültürel zekâ” kavramı hakkındaki ilgi çekici yeni araştırmalar dahil örtük bilgi kavramını geliştirmesine ilham verdi.

Singapur’daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi’nde işletme profesörü olan Soon Ang, bu çalışmaların büyük bir kısmına öncülük etti. Ang 1990’ların sonunda birkaç çokuluslu şirkete danışmanlık yapıyordu ve bu şirketler, “Y2K hatasıyla” başa çıkmalarına yardımcı olması için pek çok farklı ülkeden çeşitli programcıları bir araya toplamasını istemişti.

Programcılar tartışmasız zeki ve deneyimliydi ama Ang birlikte çalışma konusunda hayal kırıklığı yaratacak kadar verimsiz olduklarını gözlemlemişti. Örneğin Hint ve Filipinli programcılar bir sorunun çözümünde hemfikir görünmelerine rağmen, gidip bu çözümü farklı ve birbiriyle bağdaşmayan şekillerde uyguluyordu. Ang, takımdakilerin hepsi aynı dili konuşsa da kültürel ayırım için köprü kurmakta ve farklı çalışma yöntemlerini kavramakta zorlandıklarını fark etmişti.

Ang, kısmen Robert Sternberg’in çalışmasından ilham alarak, farklı kültürel normlara karşı genel hassasiyeti sorgulayan bir “kültürel zekâ” (CQ) ölçütü geliştirdi. Basit bir örnek: Bir İngiliz veya Amerikalı, Japon meslektaşlarına fikir sunduğunda sessizlikle karşılaşınca şaşırabilir. Kültürel zekâsı düşük biri

bu tepkiyi ilgisizlik emaresi olarak yorumlayabilir; kültürel zekâsı yüksek biri ise Japonya’da yanıt almadan önce –olumlu tepki alacak olsanız bile– açıkça geri bildirim istemeniz gerekebileceğini fark edecektir. Ya da ufak sohbetlerin ilişki kurmadaki rolünü düşünün. Bazı Avrupa ülkelerinde doğrudan konuya girmek çok daha iyiymken, Hindistan’da ilişki kurmaya zaman ayırmak önemlidir ve kültürel zekâsı yüksek biri bunu fark edecektir.

Ang, bazı insanların bu tür işaretleri diğerlerinden hep daha iyi yorumladığını keşfetmişti. Önemli olan şu ki kültürel zekâ testinin ölçütleri yalnızca belirli bir kültür hakkındaki bilginizi değil, aşına olmadığınız ülkelerde yanlış anlaşılmaya mahal verebilecek durumlara karşı genel hassasiyetinizi ve bunlara ne kadar iyi uyum sağlayacağınızı da test eder. Tıpkı Sternberg’in pratik zekâ ölçütleri gibi, bu örtük becerilerle IQ testi ya da diğer akademik potansiyel testleri arasında çok güçlü bir ilişki yok; bu da farklı şeyler ölçtükleri fikrini bir kez daha doğruluyor. Ang’ın programcılarının gösterdiği gibi, genel zekânız yüksek olsa da kültürel zekânız düşük olabilir.

“CQ” artık pek çok başarı ölçütüyle ilintilendiriliyor. Yurtdışında çalışanların yeni hayatlarına ne kadar çabuk uyum sağlayacağını, uluslararası satış elemanlarının performansını ve katılımcıların pazarlık yeteneklerini öngörebiliyor.⁵⁷ İş hayatı haricinde kültürel zekâ, yurtdışında okuyan öğrencilerin, felaket bölgelerindeki yardım derneği çalışanlarının ve uluslararası okullardaki öğretmenlerin deneyimlerini, hatta yurtdışı tatilinizin keyifli geçip geçmeyeceğini bile belirleyebilir.



Flynn ve Sternberg’le yaptığım sohbetlerde mahcup olmuş-tum. Akademik hayatım başarılı geçse de Sternberg’in testlerinde ölçülen diğer becerilerin, bazı insanların belki kolayca

görebildiği pek çok örtük bilgi çeşidi de dahil çoğuna sahip olmadığımı kabul etmeliyim.

Mesela patronunuz bir mikro yönetici ve her projede son sözü kendi söylemek istiyor. Çoğumuzun karşılaşacağı bir problem. Sternberg'le konuştuğumda, pratik zekâlı birinin sorunlara karşı şu iki çözümü önererek mikro yöneticinin kibir hissini ustalıkla okşayabileceğini fark ettim: tercih edilen cevap ve reddedebilecekleri bir yem (böylece projede iz bıraktıklarını hissedecekler). Doğrusu bu strateji hiç aklıma gelmemişti.

Ya da diyelim ki öğretmensiniz ve bir grup çocuğun bahçede didiştiğini gördünüz. Onları azarlar mısınız, yoksa dikkatlerini dağıtıp kavgalarını unutturacak basit bir yöntem mi bulursunuz? Oxford'da ilkokul öğretmeni olan arkadaşım Emma için ikincisi artık alışkanlığa dönüşmüş; aklında çocukların davranışlarını “dürtecek” bin bir oyun ve kurnaz ipucu var. Ama bir gün sınıfta ona yardım etmeye kalkıştığım da her şeyden bihaber olduğumu fark ettim; çok geçmeden çocuklar beni parmaklarında oynatıyorlardı bile.

Bu konuda yalnız değilim. Sternberg'in pratik zekâ testlerinde şaşırtıcı sayıda insan, benim gibi diğer zekâ ölçümlerinde ortalamanın üzerinde puan alsalar ve hatta bu işte yılların deneyimine sahip olsalar bile bu pragmatik muhakemeden yoksun çıkmıştı. Ancak çalışmalar bu ilişkinin kesinliği üzerinde anlaşmış değil. Örtük bilgi ölçütleri ile IQ puanları arasında en iyi ihtimalle çok mütevazı bir bağ, en kötü ihtimalle ise olumsuz bir ilişki var. Bazı insanlara pragmatik problem çözme kurallarını dolaylı olarak öğrenmek daha kolay geliyor ve bu yetenek, genel zekâyla çok yakından ilişkili değil.

Amaçlarımız doğrultusunda karşıolgusal düşünmeye de özellikle dikkat etmek lazım. Karşıolgusal düşünme, bir olayın alternatif sonuçlarını düşünmemize ya da kendimizi bir anlığına başka bir koşulda hayal etmemize izin veren yaratıcı zekâ

unsurudur. “Ya şöyle olsaydı?” sorusunu sorma kapasitesidir ve bu yoksa beklenmedik bir zorlukla karşılaştığınızda kendinizi çaresiz durumda bulabilirsiniz. Geçmişinizi yeniden gözden geçiremezseniz hatalarınızdan ders çıkarıp ileride daha iyi çözümler bulmakta da zorlanırsınız. Bu da çoğu akademik testte göz ardı ediliyor.

Böylece Sternberg’in teorileri proje planlamak, eylemlerinin sonuçlarını gözünde canlandırmak ve sorunları henüz çıkmadan fark edip önlemek gibi iş hayatındaki bazı temel görevlerde bir şekilde zorlanan zeki insanların hayal kırıklıklarını anlamamıza yardımcı oluyor. Mesela başarısız girişimcileri düşünün: Her on yeni iş girişiminden yaklaşık dokuzu başarısız oluyor; bunun sebebi, genellikle yenilikçi kişinin iyi bir fikir bulması ama fikrini uygulamaya geçirmenin zorluklarıyla başa çıkacak kapasiteye sahip olmaması.

SAT sınavlarının veya IQ testlerinin, tüm problem çözme türlerine hükmeden tek bir esas zihinsel enerjiyi –“saf beyin gücü”– yansıttığını düşünürsek bu davranış pek anlam ifade etmiyor çünkü öyle bir durumda genel zekâsı yüksek insanların söz konusu becerileri kapmış olması gerekirdi. Sternberg’in teorisi ise diğer bileşenleri çözüp ardından bilimsel titizlikle tanımlamamız ve ölçmemize izin vererek büyük oranda bağımsız yetenekler olduklarını gösteriyor.

Bunlar, akademik sicillerine bakarak muhakeme yeteneğinin iyi olacağını düşündüğümüz zeki insanların neden bu yetenekten yoksun olabileceğini anlamamıza yardım eden önemli ilk adımlar. Ama bu daha başlangıç. İlerleyen bölümlerde, psikologlar tarafından ihmal edilmiş diğer birçok önemli düşünce tarzı ve bilişsel beceriyi, aynı zamanda yüksek zekânın bizi yanıltan korumak yerine bazen daha da büyük hatalara sürükleyebilmesinin sebeplerini keşfedeceğiz. Sternberg’in teorileri bu yolda yalnızca ilk adımı atıyor.



Geriye dönüp bakıldığında Lewis Terman'ın kendi hayatında bu bulguların çeşitli örneklerine rastlamak mümkün. Küçük-lüğünden beri akademik alanda hep üstün başarı göstermiş ve mütevazı bir geçmişten gelip Amerikan Psikoloji Derneği başkanlığına kadar yükselmişti. İlk ve gelmiş geçmiş en iddialı kohort çalışmalarından birini başarıyla planladığını ve çekip çevirdiğini de unutmamalıyız; topladığı sayfalarca veriyi bilim insanları ölümünden kırk yıl sonra bile incelemeye devam edecekti. Son derece yenilikçi bir adam olduğu aşikârdı.

Yine de artık düşünce yapısındaki bariz kusurları bulmak çok kolay. İyi bir bilim insanı sonuca varmadan önce her taşın altına tek tek bakmalıdır ama Terman kendi peşin hükümleriyle çelişmiş olabilecek verileri görmezden gelmişti. Zekânın genetik doğasından o kadar emindi ki daha yoksul mahallelerdeki yetenekli çocukların peşine düşmeyi ihmal etmişti. Ayrıca deneklerinin hayatına burnunu sokmanın sonuçları çarpıtacağını biliyor olmalıydı ama Termitlerinin başarı şansını artırmak için onlara sık sık maddi destek ve profesyonel tavsiyeler veriyordu. En deneyimsiz üniversite öğrencisinin bile kanıksamış olması gereken en temel (örtük) bilimsel yöntem bilgilerini göz ardı ediyordu.

Rahatsız edici siyasi eğilimlerinden bahsetmiyorum bile. Sosyal mühendisliğe ilgisi Terman'ı, istenmeyen niteliklere sahip insanların zorla kısırlaştırılmasını talep eden Human Betterment Foundation'a (İnsan İslah Vakfı) katılmaya yöneltmişti.⁵⁸ Ayrıca Terman'ın ilk makalelerini okurken, Afrikalı Amerikalıların ve Hispaniklerin entelektüel potansiyelini sırf bir avuç vaka çalışmasına dayanarak nasıl kolayca hiçe saydığını görmek de şoke edici. Yalnızca iki Portekizli erkek çocuğun zayıf puanlarını tasvir ederken şöyle yazmıştı: "Zekâ

yoksunluklarının ırksal olduğu ya da en azından ailelerinin soyundan geldiği görülmektedir.”⁵⁹ Daha fazla araştırmayla “genel zekâda olağanüstü belirgin ırksal farklılıkların” ortaya çıkacağından emindi.

Belki de onu günümüz standartlarına göre yargılamak haksızlıktır; hatta bazı psikologlar, farklı bir dönemde yaşadığı için hatalarına hoşgörüyü yaklaşmamız gerektiğine inanıyor. Yalnız Terman’ın başka bakış açılarından mahrum kalmadığını biliyoruz; zekâ testlerinin suiistimal edilmesinden endişelenen Binet’nin yorumlarını okumuş olmalı.

Daha bilge bir adam bu eleştirileri analiz edebilirdi ama Terman kendisini sorgulayanlara mantıklı bir argüman yerine, içinden gelen iğneleyici sözlerle karşılık vermeyi seçiyordu. 1922 yılında, gazeteci ve siyaset yorumcusu Walter Lippmann, *New Republic* dergisine IQ testinin güvenilirliğini sorgulayan bir makale yazmıştı. Makalede şöyle diyordu: “Çocuğun önüne bulmacalar koyup bir saat cebelleştirdikten sonra, ona ya da ebeveynlerine ‘C düzeyi çıktı’ demekten daha aşağılık bir yöntem hayal etmek mümkün değil.”⁶⁰

Lippmann’ın kuşkuculuğu tamamen anlaşılabilir olsa da Terman buna *ad hominem** bir saldırıyla karşılık vermişti. “Artık Bay Lippmann’ın gözünü öfke bürüdüğü ve bu yüzden doğru düzgün göremediği belli oldu,” diye yazmıştı yanıtında. “Belli ki bir şeyler Bay Lippmann’ın duygusal komplekslerinden birini tam on ikiden vurmuş.”⁶¹ Termitler bile hayatlarının sonunda test sonuçlarının değerlerini sorgulamaya başlamıştı. Sara Ann –deneycilere sakızlı şekerle “rüşvet veren” 192 IQ’lu sevimli küçük kız– testte ölçülmeyen diğer bilişsel becerileri edinmemiş olmasına çok içerlemişti. “Hayattaki en büyük üzüntülerimden biri, Terman grubundaki deneyimimden

* Bir argümanı eleştirmek yerine, argümanı öne süren kişiye saldırmaya, o kişiyi tartışma konusu yapmaya dayanan mantık safsatası. (e.n.)

cesaret alan sol beyinli ebeveynlerimin belki de sahip olduğum herhangi bir yaratıcı yeteneği teşvik etmeyi tamamen es geçmesi,” diye yazmıştı. “Artık bu alanın daha önemli olduğunu düşünüyorum ve zekâyı onun hizmetçisi olarak görüyorum. Elli yıl önce bunun farkına varmadığım için üzgünüm.”⁶²

Görüşleri yıllar içinde biraz yumuşayan Terman, ilerleyen yıllarda “zekâ ile başarı arasındaki ilişkinin mükemmelden çok uzak olduğunu” itiraf etmişti. Ancak test sonuçları etrafındaki insanlar hakkındaki fikirlerine hükmetmeye devam ediyor, hatta ailesiyle ilişkilerine bile gölge düşürüyordu. Terman’ın biyografisini yazan Henry Minton’a göre, tüm çocukları ve torunları IQ testinden geçmişti ve Terman’ın sevgisi test sonuçlarına göre değişiyordu. Mektuplarında yetenekli bir mühendis ve Silikon Vadisi’nin ilk öncülerinden biri olan oğlu Fred’den devamlı övgüyle bahsederken, kızı Helen’in bahsi neredeyse hiç geçmiyordu.

Belki de en çarpıcı olan, torunu Doris’in hatırladığı aile yemekleri. Bu yemeklerde oturma düzeni zekâya göre ayarlanmıştı: Fred masanın başında Lewis’in yanına oturuyordu; Helen ve kızı Doris ise diğer uçta oturuyor, buradan hizmetçiye yardım edebiliyorlardı.⁶³ Aile fertlerinden her biri, yıllar önce yaptıkları bir teste göre yerleşmişti. Belki de Terman’ın hepimizi yerleştirmek istediği düzenden bir fragmandı bu...

2

Çapraşık argümanlar: “Disrasyonelliğin” tehlikeleri

Günlerden 17 Haziran 1922. Biri kısa ve tıknaz, öteki uzun boylu, hantal ve pos bıyıklı iki orta yaşlı adam, New Jersey’deki Atlantic City sahilinde oturuyor. İsimleri Harry Houdini ve Arthur Conan Doyle¹ ve bu akşamın sonunda arkadaşlıkları bir daha asla eskisi gibi olmayacak.

Her şey tıpkı başladığı gibi bitmişti: bir seansla. O sıralar spiritüalizm Londra’nın varlıklı seçkinleri arasında çok modaydı ve sıkı bir takipçi olan Conan Doyle haftada beş altı toplantıya katılıyordu. Hatta karısı Jean’in psişik güçlere sahip olduğunu ve Phineas adlı bir rehber ruha aracılık etmeye başladığını iddia ediyordu. Phineas, çifte nerede yaşamaları ve ne zaman seyahat etmeleri gerektiğini söylüyordu.

Houdini ise aksine kuşkucuydu ama yine de açık fikirli olduğunu iddia ediyordu. İki yıl önceki İngiltere ziyaretinde, bu konuyla ilgili son kitabını görüşmek üzere Conan Doyle’la temas kurmuştu. Aralarındaki farklara rağmen iki adam kısa sürede kırılgan bir dostluk kurmuş, hatta Houdini, Conan Doyle’un en sevdiği medyumunu ziyaret etmeyi kabul etmişti. Ağzından ve vajinasından ektoplazma çıkardığını iddia eden bu medyum karşısında Houdini, kadının sahip olduğu güçleri

basit bir sihirbazlık gösterisi diyerek çabucak reddetmişti. (Detayları size bırakıyorum.)

Şimdi ise Conan Doyle Amerika'daki bir kitap turnesinin ortasındaydı ve Houdini'yi Atlantic City'de kendisine eşlik etmeye davet etmişti.

Ziyaret gayet dostane başlamıştı. Houdini, Conan Doyle'un oğullarına dalmayı öğretmeye yardımcı olmuş ve grup deniz kıyısında dinlenirken Conan Doyle, Houdini'yi karısı Jean'in medyumluk yapacağı doğaçlama bir seans için otel odasına davet etmeye karar vermişti. Houdini'nin annesini kaybettiği için yas tuttuğunu bildiğinden, karısının öteki dünyayla teması geçebileceğini umuyordu.

Böylece Ambassador Hotel'e dönüp perdeleri kapadılar ve ilham gelmesini beklemeye koyuldular. Jean bir elinde kurşunkalemle transa geçmiş gibi otururken, erkekler yanına oturmuş onu izliyordu. Tam o anda Jean iki eliyle masaya vurmaya başladı; ruhun geldiğini gösteren bir işaretti bu.

"Tanrı'ya inanıyor musun?" diye sordu ruha. Ruh kadının elini tekrar masaya vurarak cevap verdi. "O zaman haç çıkarayım."

Kalemini yazı tahtasının üstünde tutmuş hazır beklerken, birdenbire eli sayfanın üzerinde çılgınca uçuşmaya başladı.

"Ah, canım, Tanrı'ya şükür, nihayet huzura erdim," diye yazdı ruh. "O kadar çok denedim ki... artık mesudum. Elbette oğlumla konuşmak isterim... canım oğlumla. Dostlar, bunun için size tüm kalbimle teşekkür ederim... yüreğimin feryadına cevap verdiniz... onunkine de... Tanrı onu kutsasın."

Seansın sonunda Jean "köşeli, çarpık bir elyazısıyla" yaklaşık yirmi sayfa yazmış, kocası tek kelimeyle büyülenmişti: "Fevkalade bir manzaraydı: Karımın eli adeta çılgınca uçuyor, hiddetli bir süratle yazarken adeta masayı dövüyordu; bense karşısına oturmuş, defter dolup taşıkça sayfa üstüne sayfa yırtıyordum."

Buna karşılık Houdini bu maskaralığı bir dizi soruyla kesmişti. Yahudi olan annesi neden kendini Hıristiyan ilan etmişti? Bu Macar göçmeni kadın, mesajlarını nasıl mükemmel bir İngilizceyle, yani “Hiç öğrenmediği bir dilde!” yazmıştı? Hem neden o günün doğum günü olduğunu söyleme zahmetine girmemişti?

Houdini daha sonra bu şüphelerini *New York Sun*’da yayımlanan bir makalede dile getirdi. Bu olay iki adam arasında gide-rek alenileşen bir tartışmanın başlangıcı oldu ve zincirlerden kurtulmasıyla meşhur sihirbaz dört yıl sonra ölene dek dostlukları bir daha hiç düzelmedi.²

Sonrasında bile Conan Doyle konuyu kapatmayı bir türlü başaramadı. Belki de “rehber ruhu” Phineas’ın dolduruşuyla *The Strand* dergisine yazdığı bir makalede Houdini’nin tüm şüphelerini ele alıp boşa çıkarmaya kalkıştı. Gerekçesi tüm kurgu eserlerinden daha fantastikti: Özellikle bir yerde Houdini’nin “madde şeklini bozup yeniden inşa eden bir kuvveti” kontrol ettiğini ve bu sayede zincirlerin içine girip çıkabildiğini iddia etmişti.

“Bir adamın hayatı boyunca çok güçlü bir medyum olması, bu gücü devamlı kullanması, ancak kullandığı üstün yeteneklere tüm dünyanın medyumluk dediğini hiç fark etmemiş olması mümkün mü?” diye yazmıştı. “Bu sahiden mümkünse Houdini bilmecesine çözüm bulduk demektir.”



Bu iki adamla ilk karşılaşmanızda Conan Doyle’un daha eleştirel düşünen taraf olmasını beklemeniz normal. Tıp doktoru ve çok satan kitapların yazarı olarak, Terman’ın zekâ testleriyle yeni yeni ölçmeye başladığı soyut akıl yürütmeye örnek teşkil ediyordu. Ancak sahtekârlığın içyüzünü profesyonel bir illüzyonist olan, eğitim hayatı on iki yaşında sona ermiş bir Macar göçmeni görebilmişti.

Conan Doyle'un bir tür delilikten mustarip olup olmadığını merak eden bazı yorumcular olsa da o dönemde yaşayan pek çok insanın spiritüalizme inandığını unutmayalım. Bu insanlar arasında elektromanyetizma hakkındaki çalışmasıyla bize radyoyu kazandıran fizikçi Oliver Lodge ve Charles Darwin'le aynı dönemde yaşayan ama doğal seçim kuramını ondan bağımsız olarak tasarlayan doğabilimci Alfred Russel Wallace gibi bilim insanları da vardı. İkisi de müthiş entelektüel simalar olmalarına rağmen, paranormali çürüten tüm kanıtları görmezden gelmişlerdi.

Zekâ tanımımızın pratik ve yaratıcı akıl yürütmeyi kapsayacak şekilde nasıl genişletilebileceğini daha önce görmüştük. Ancak bu teoriler, elimizdeki kaynaklara bakarak hedeflerimize ulaşmak için gereken *optimal* kararları alma ve kanıta, mantığa, sağlam muhakemeye dayalı inançlar oluşturma kapasitemiz şeklinde tanımlanan *rasyonelliğimizi* açıkça sorgulamıyor.*

Onlarca yıllık psikolojik araştırmalar insanlığın daha irrasyonel eğilimlerini belgelemiş olsa da bilim insanları bu irrasyonelitenin bireyden bireye nasıl farklılık gösterdiğini ve bu farklılığın zekâ ölçütleriyle bağlantılı olup olmadığını nispeten yeni ölçmeye başladı. Elde edilen bulgulara göre ikisinin arasındaki ilişki mükemmelden çok uzak: Örneğin soyut düşünme kapasitesinin iyi olduğunu gösteren çok yüksek bir SAT puanına sahip olup bu yeni rasyonellik testlerinde kötü performans göstermek mümkün ve söz konusu uyumsuzluğa “disrasyonellik” deniyor.

* Keith Stanovich gibi bilişsel bilimciler, rasyonelliği iki sınıfa ayırmıştır. Enstrümantal rasyonellik, “bir kimsenin hedefi gerçekleştirme optimizasyonu” ya da daha teknik olmayan bir deyişle “elinizdeki kaynaklara bakarak tam istediğiniz şeyi elde edecek şekilde davranmak” olarak tanımlanır. Epistemik rasyonellik ise “inançlarınızın asıl dünya düzenine ne kadar iyi uyum sağladığıyla” alakalıdır. Sahtekâr medyumlara aldanan Conan Doyle belli ki epistemik rasyonellikten yoksundu.

Conan Doyle'un yaşam öyküsü –özellikle de Houdini ile dostluğu– bu modern araştırmaya mükemmel bir mercekten bakma fırsatı sunuyor.³ Herhangi bir inancın doğası gereği irrasyonel olduğunu kesinlikle iddia edecek değilim ama sahtekârların Conan Doyle'un inançlarını sömürüp onu defalarca kandırabilmiş olması ilgimi çekiyor. Doyle, Houdini'nin ifadeleri dahil tüm kanıtları adeta görmezden gelmişti. Paranormal inanç hakkındaki genel fikriniz ne olursa olsun Doyle'un bu kadar büyük bir kişisel bedel ödeme pahasına böylesi safdil olmaması gerekirdi.

Conan Doyle özellikle enteresan bir örnek çünkü mantıksal çıkarım kanunlarının son derece farkında olduğunu eserlerinden biliyoruz. Hatta spiritüalizmle uğraşmaya Sherlock Holmes'u *yarattığı dönemde* başlamıştı:⁴ Gündüzleri edebiyatın en büyük bilimsel dehasını kurgularken, geceleri bu çıkarım becerilerinden faydalanmayı başaramıyordu. Bilakis, zekâsı ancak kuşkucuları savurup kendi inançlarını haklı çıkarmak için giderek daha da yaratıcı argümanlar bulmasına yarıyordu; zincirlerine Houdini'den daha sıkı bağlıydı.

Doyle'un yanı sıra son yüzyılın diğer birçok etkili düşünürü de bu tarz zekâ tuzağından etkilenmiş olabilir. Teorileri genellikle insan zekâsının zirve noktası olarak görülen Einstein bile bu dar görüşlü akıl yürütmeden mustarip olmuş ve bu yüzden kariyerinin son yirmi beş yılını utanç verici bir dizi başarısızlıkla harcamış olabilir.

Kendi özel durumunuz ve ilgi alanlarınız ne olursa olsun bu araştırma, neden çoğumuzun etrafımızdaki herkesin tüm çıplaklığıyla gördüğü yanlışları yaptığını ve gerçekler açığa çıktıktan uzun zaman sonra bile bu hataları yapmaya devam ettiğini açıklayacak.

Houdini zeki aklın zafiyetini sezgileriyle anlamış görünüyor. Bir keresinde Conan Doyle'a şöyle demişti: “Fark ettim ki

bir insanın aklını bulandırmak, beyni ne kadar büyük olursa ve ne kadar eğitilmiş olursa o kadar kolaylaşıyor.”⁵



Disrasyonelliğin –ve zarar verme potansiyelinin– gerçek anlamda kabul görmesi onlarca yıl sürse de bu fikrin kökeni iki İsraili araştırmacı Daniel Kahneman ve Amos Tversky’nin efsaneleşmiş çalışmasında bulunabilir. Kahneman ve Tversky, muhakememizi çarpıtabilecek pek çok bilişsel önyargı ve kısa-yol (hızlı ve kolay pratik kurallar) tespit etmişti.

En çarpıcı deneylerinden birinde, katılımcılardan genel kültür sorularını (BM’de temsil edilen kaç Afrika ülkesi olduğunu tahmin etmek gibi) düşünmeden önce 1-100 arası bir sayıda duran “çarkifeleği” çevirmeleri istenmişti. Çarkifeleğin elbette cevaplar üzerinde hiçbir hükmü olmamalıydı, ancak bilakis çok derin bir etki yaratmıştı. Çarkın üstündeki sayı azaldıkça tahmin de küçülüyordu: Bu rasgele değer, katılımcıların zihninde bir sayı canlandırmış ve kararlarının “çıpalanmasına” sebep olmuştu.⁶

Siz de indirim zamanı alışveriş yaparken muhtemelen pek çok kez çıpalama etkisinin ağına düşmüşsünüzdür. Diyelim ki yeni bir televizyon arıyorsunuz. 100 £ civarında bir ürün bakarken karşınıza tam bir kelepir fırsat çıkıyor: Fiyatı 200 £’dan 150 £’a düşmüş. Orijinal fiyatı görünce makul fiyat algınız çıpalanmış oluyor, bu da ilk bütçenizin üstüne çıkacağınız anlamına geliyor. Ancak orijinal fiyatı görmeseydiniz büyük ihtimalle çok pahalı bulup yolunuza devam edecektiniz.

Bulunabilirlik kısayolunun ağına da düşmüş olabilirsiniz. Bu kısayol, daha canlı görüldüğünden tehlikeleri kolayca akla getiren riskleri gözümüzde büyütmemize neden olur. Çoğu insanın arabadan ziyade uçaktan korkmasının sebebi bu çünkü

uçak kazası haberleri genellikle çok daha duygu yüklü olsa da aslında arabaya binmek katbekat daha tehlikeli.

Bir de çerçeveleme var: Bilginin ifade ediliş şekline göre fikrinizi değiştirebilirsiniz. Diyelim ki ölümcül hastalığa yakalanmış 600 kişi için 1/3 başarı oranına sahip bir tedavi uygulamayı düşünüyorsunuz. Size “bu tedaviyle 200 kişinin kurtulacağı” (kazanç çerçevesi) veya “bu tedaviyle 400 kişinin öleceği” (kayıp çerçevesi) söylenebilir. İfadeler birebir aynı anlama gelse de kazanç çerçevesinde sunulduğunda insanların destekleme ihtimali daha yüksek; kendilerine sunulan bilgileri aslında ne anlama geldiğini düşünmeden pasif olarak kabul ediyorlar. Reklamcılar bunu uzun zamandır biliyor: İşte bu yüzden besinlerin “yüzde 5 yağlı” olduğunu duymak yerine “yüzde 95 yağsız” olduğunu duyuyoruz.

Dikkat çeken diğer bazı önyargılar ise batık maliyet yanılgısı (başarısız giden bir yatırımı sürdürmeyi denedikçe daha fazla kaybedecek olsak bile içimizden vazgeçmek gelmemesi) ve kumarbaz yanılgısı, yani rulet tekerleği siyahta durursa bir dahaki sefere kırmızıda durma ihtimalinin daha yüksek olduğuna inanmak. Burada olasılık elbette birebir aynı kalıyor. Kumarbaz yanılgısına dair uç bir örnek, 1913 yılında Monte Carlo’da gözlemlenmiş. Rulet tekerleği yirmi altı kez siyahta durmuş ve kırmızıya yapılan bahisler arttıkça ziyaretçiler milyonlar kaybetmiş. Ama buna sadece kumarhanelerde rastlanmıyor; aile planlamasını da pekâlâ etkileyebilir. Birçok anne baba, peş peşe erkek çocukları olduysa bir sonraki çocuğun kız olma ihtimalinin daha yüksek olduğuna inanıyor. Bu mantıkla, sonunda futbol takımı kuracak sayıda oğulları olabiliyor.

Söz konusu bulgular ışığında, düşünme şeklimiz birçok bilişsel bilimci tarafından iki kategoriye ayrılıyor: bilinçsiz önyargıların ağına düşebilecek sezgisel, otomatik, “hızlı düşünme”

anlamına gelen “1. sistem” ve “yavaş”, daha analitik, ihtiyatlı düşünme anlamına gelen “2. sistem”. İkili süreç teorisi adlı bu görüşe göre irrasyonel kararlarımızın çoğu, 1. sisteme aşırı güvenip bu önyargıların muhakememizi bulandırmasına izin vermekten kaynaklanıyor.

Ancak Kahneman ve Tversky’nin ilk çalışmalarından hiçbirinde irrasyonelliğimizden kişiden kişiye değişip değişmediği test edilmemişti. Örneğin bazı insanlar bu önyargılara daha yatkınken, bazıları bağımsızlığa mı sahiptir? Ve bu eğilimlerin genel zekâmızla ilişkisi nedir? Conan Doyle’un hikâyesinin şaşırtıcı olma sebebi, sezgilerimize güvenerek daha fazla analitik akla sahip daha zeki insanların daha rasyonel davranacağını zannetmemiz; ancak Tversky ve Kahneman’ın gösterdiği gibi, sezgilerimiz yanıltıcı olabilir.

Akıllı insanların neden aptalca şeyler yaptığını anlamak istiyorsak bu sorular hayati öneme sahip.

Keith Stanovich adında Kanadalı bir psikolog, 1991’de Cambridge Üniversitesi’nde araştırma izni yaparken bu meselelere doğrudan eğilmeye karar vermişti. Karısı öğrenme güçlükleri uzmanı olan Stanovich, uzun zamandır bazı zihinsel yeteneklerin diğerlerinden nasıl geri kalabildiğiyle ilgileniyor ve rasyonellik için de aynısının geçerli olduğundan şüpheleniyordu. Sonuçta, disleksi ve diskalkuli gibi diğer bozukluklarla doğrudan paralel olarak disrasyonellik fikrini öne süren etkileyici bir makale ortaya çıktı.

Kışkırtıcı bir kavramdı; önyargı konusunu inceleyen tüm araştırmacıları dürterek dikkat çekmeyi amaçlıyordu. Stanovich bana şöyle demişti: “Bu alanı sarsıp bireysel farklılıkları göz ardı ettiğinin farkına varmasını istedim.”

Stanovich disrasyonelliğin yalnızca 1. sistemdeki düşünme şekliyle sınırlı olmadığını vurguluyor. Sezgilerimiz yanlış olduğunda bunu tespit edebilecek kadar yansıtıcı düşünsek bile

doğru “akıl donanımından”, doğru şekilde mantık yürütmemizi sağlayacak bilgi ve yaklaşımlardan faydalanmayı başaramayabiliriz.⁷ Örneğin bilim insanlarına güvenmeyen bir toplulukta büyürseniz zamanla ampirik kanıtları görmezden gelmeye ve kanıtlanmamış teorilere inanmaya yatkınlaşabilirsiniz.⁸ Yüksek zekâlı olmanız bu yaklaşımları oluşturmayaacağınız anlamına gelmez; hatta öğrenme kapasitenizin yüksek olması, gitgide görüşlerinizi destekleyecek daha fazla “olgu” biriktirmenize yol açabilir.⁹

Dolaylı kanıtlar disrasyonelliğin yaygın olduğuna işaret ediyor. Örneğin yüksek IQ'lular cemiyeti Mensa'nın bir çalışması-na göre üyelerinin yüzde 44'ü astrolojiye, yüzde 56'sı ise dünya dışı varlıkların yeryüzünü ziyaret ettiğine inanıyordu.¹⁰ Ancak zekâyla rasyonellik arasındaki bağlantıyı spesifik olarak araştıran titiz deneyler eksik kalmıştı.

Stanovich yirmi yılı aşkın zamandır, dikkatle kontrol edilen bir dizi deneyle bu temellerin üzerine inşa ediyor.

Elde ettiği sonuçları anlamak için bazı temel istatistiksel teorilere ihtiyacımız var. Psikolojide ve diğer bilim dallarında, iki değişken arasındaki ilişki genellikle 0 ile 1 arasındaki bir korelasyon katsayısıyla ifade edilir. Mükemmel bir korelasyonun değeri 1'dir, yani iki parametre esasen aynı şeyi ölçüyor olacaktır. Bu değer (çok sayıda değişkenle belirlenen) çoğu insan sağlığı ve davranış çalışması için gerçekçi olmasa da birçok bilim insanı 0,4 ile 0,59 arasında bir korelasyonu “makul” bulacaktır.¹¹

Bu ölçüleri kullanan Stanovich, rasyonellik ile zekâ arasındaki ilişkilerin genellikle çok zayıf olduğunu keşfetmişti. Örneğin çerçeveleme önyargısı ve çıpalama ölçüleri kullanıldığında, SAT puanlarındaki korelasyon ancak 0,1 ile 0,19 arasında çıkıyordu.¹² Zekâ, gelecekte daha büyük bir ödül için anlık hazzı ertelemeye razı olup olmama (bu eğilim “zamansal indirgeme” olarak biliniyor) konusunda da yalnızca ufak bir role sahip

görünüyordu. Bir testte, SAT puanlarıyla korelasyon yalnızca 0,02 çıkmıştı. Bu, çoğu zaman yüksek analitik zekâyla beraber geldiği varsayılan bir özellik için olağanüstü mütevazı bir korelasyon. Yine bir başka çalışmada, batık maliyet önyargısının da SAT puanlarıyla neredeyse hiç ilişkili olmadığı görülmüştü.¹³

Bu sırada, Pekin Normal Üniversitesi'nden Gui Xue ve çalışma arkadaşları, Stanovich'in izinden giderek, kumarbaz yanılığının aslında Stanovich'in örneklemindeki akademik olarak daha başarılı katılımcılar arasında biraz daha yaygın olduğunu buldu.¹⁴ Şunu unutmamakta fayda var: Rulet oynarken tekerlekten daha akıllı olduğunuzu sanmayın.

Eğitimli filozoflar bile savunmasız durumda. Örneğin felsefe doktorası yapmış katılımcıların mantıksal akıl yürütme eğitimi almış olmaları gerekmesine rağmen, çerçeveleme etkilerine kapılma ihtimalleri en az diğerleri kadar yüksek.¹⁵

En azından daha zeki insanların bu kusurları fark etmeyi öğrenebileceğini umabilirsiniz. Ama gerçek hayatta çoğu insan bunlara başkalarından daha az yatkın olduğunu farz eder; bu durum "daha akıllı" katılımcılar için de eşit derecede geçerlidir. Hatta bazı klasik bilişsel önyargıların incelendiği bir dizi deneyde, Stanovich SAT puanı daha yüksek olan insanların akademik kabiliyeti daha düşük insanlara kıyasla biraz daha büyük bir "yanlılık kör noktasına" sahip olduğunu keşfetmişti.¹⁶ Stanovich bana şöyle demişti: "Daha fazla bilişsel yeteneğe sahip yetişkinler entelektüel durumlarının farkındadır ve çoğu, bilişsel bir görevde diğerlerinden daha iyi performans göstereceğine inanır. Bu bilişsel önyargılar kendilerine temelde bilişsel görev olarak sunulduğundan, bunlarda da daha iyi performans göstereceklerini düşünürler."

Görüşmelerimizden edindiğim izlenime göre Stanovich bulgularının reklamını yapma konusunda son derece temkinli davranıyor. Örneğin Daniel Kahneman kadar ün kazanmamış

olabilir ama kendi alanındaki meslektaşları bu teorilerin oyun kurallarını gerçekten değiştirebileceğine inanıyor. Kanada'daki Regina Üniversitesi profesörü ve aynı zamanda insan rasyonelliği araştırmalarında uzmanlığa sahip Gordon Pennycook, "Stanovich'in çalışması bilişsel psikolojideki en önemli araştırmalardan biri, ancak bazen hak ettiği değeri görmüyor," diyerek bu fikre katıldığını belirtiyor.

Stanovich şimdilerde bu ölçütlerin çoğunu süzgeçten geçirip tek bir testte topladı ve bu teste gayri resmi olarak "rasyonellik katsayısı" adını verdi. Zekâ testlerinin değerini düşürmek istemediğini –bu testler "amaçlarına gayet iyi hizmet ediyorlar"– ancak karar verme kapasitemizi de belirleyebilecek bu diğer bilişsel becerilere dair anlayışımızı geliştirmek ve bunları mevcut bilişsel yetenek ölçütleriyle eşit konuma getirmek istediğini vurguluyor.

Akademik kitabında bu konu hakkında şöyle yazmıştı: "Amacımız her zaman rasyonellik kavramını –neredeyse zekâdan önce sunulmuş gibi düşünerek– tarafsız ve adil bir gözle değerlendirmek oldu."¹⁷ Kahneman'ın Nobel Ödüllü çalışmasına konu olan düşünce becerilerinin, en bilindik bilişsel yetenek değerlendirmemizde hâlâ göz ardı ediliyor olması "büyük bir ironi" diyor.¹⁸

Yıllarca çeşitli alt testlerin dikkatle geliştirilmesi ve teyit edilmesinin ardından, "Rasyonel Düşünme Hakkında Kapsamlı Değerlendirme"nin ilk versiyonu 2016 sonunda yayımlandı. Bu değerlendirme, yaygın bilişsel önyargılara ve kısayollara ilişkin ölçütlerin yanı sıra rasyonelliğimizi artırabilecek olasılıksal ve istatistiksel akıl yürütme becerilerini (örneğin risk değerlendirme yetisi) ve bilim karşıtı yaklaşımlar gibi akıl donanımı kirliliğini konu alan anketleri de içeriyordu.

Tadımlık bir fikir edinmek için "inanç önyargısını" test etmeyi amaçlayan şu soruya bakın. Göreviniz, yalnızca açılıştaki

iki önermeye dayanarak sonucun mantıklı olup olmadığını düşünmek.

Tüm canlıların suya ihtiyacı vardır.

Güllerin suya ihtiyacı vardır.

Dolayısıyla güller canlıdır.

Cevabınız ne olurdu? Stanovich'in çalışmasına göre üniversite öğrencilerinin %70'i bunun geçerli bir argüman olduğuna inanıyor. Ama değil çünkü ilk önerme yalnızca "tüm canlıların suya ihtiyacı vardır" diyor – "suya ihtiyacı olan her şey canlıdır" demiyor.

Buradaki mantığı anlamakta hâlâ güçlük çekiyorsanız şu ifadelerle kıyaslayın:

Tüm böceklerin oksijene ihtiyacı vardır.

Farelerin oksijene ihtiyacı vardır.

Dolayısıyla fareler böcektir.

İki ifadenin mantığı birebir aynı ama sonuç mevcut bilgilerinizle çakıştığında bu akıl yürütmedeki kusuru fark etmek çok daha kolay. Ancak ilk örnekte, sırf sonuç mevcut bilgilerinizle göre anlam ifade ediyor diye argümanın doğru olduğunu düşünmekten kaçınmak için peşin hükümlerinizi bir kenara bırakıp elinizdeki spesifik ifadeleri dikkatle ve eleştirel olarak düşünmeniz gerekiyor.¹⁹ Bu önemli beceri, yeni bir iddiayı değerlendirmeniz gerektiğinde her zaman işinize yarayacaktır.

Stanovich tüm bu alt testleri birleştirirken SAT puanları gibi genel zekâ ölçütleriyle korelasyonun mütevazı düzeyde olduğunu gördü: bir testte yaklaşık 0,47. Özellikle bu ölçütlerden birkaçının (örneğin olasılıksal akıl yürütme), matematik yeteneğinden ve IQ testleri/SAT sınavlarıyla ölçülen diğer bilişsel

unsurlardan yardım alacağı düşünülürse bir miktar örtüşme bekleniyordu. “Ama yine de rasyonellikle zekâ arasındaki, akıllı insanların aptalca davranmasına yol açan uyumsuzluklar için yeterince yer var” demişti Stanovich.

Daha fazla geliştirilmesi halinde, rasyonellik katsayısı, iş alım sürecinde potansiyel bir çalışan adayının karar verme niteliğini değerlendirmekte kullanılabilir; dediğine göre Stanovich şimdiden hukuk firmalarından, finansal kurumlardan ve yönetici yetenek avcılarından büyük ilgi görüyor.

Stanovich, testinin okul ya da üniversite hayatı boyunca öğrencilerin akıl yürütme şeklinin nasıl değiştiğini değerlendirmekte faydalı bir araç olabilmesini de umuyor. “Bu benim için en heyecan verici faydalardan biri olacak” diyor. Bu verileri kullanarak, daha rasyonel düşünce tarzları geliştirme konusunda hangi müdahalelerin en başarılı olduğunu araştırabilirsiniz.



Biz bu çalışmayı iş üstünde görmeyi beklerken, şüpheciler rasyonellik katsayısının (RQ) gerçek hayattaki davranışımızı gerçekten yansıtıp yansıtmadığını sorgulayabilir. Sonuçta IQ testi bazen çok soyut olmakla suçlanıyor. Peki yapay, hayali senaryolara dayalı RQ’nun ne farkı var?

Bu soruya ilk yanıtlardan bazılarını Leeds Üniversitesi’nde görevli Wändi Bruine de Bruin’in çalışması veriyor. Stanovich’in araştırmasından ilham alan Bruine de Bruin’in ekibi ilk önce kendi “yetişkinlerde karar verme yeterliliği” ölçeğini tasarladı. Bu ölçek, çerçeveleme gibi önyargıları, risk algısı ölçütlerini ve batık maliyet yanılışına düşme eğilimini (kötü bir yatırıma devam edip etmeme ihtimaliniz) ölçen yedi görevden oluşuyordu. Ekip aynı zamanda aşırı özgüveni de inceliyordu. Bunun için deneklere bazı genel kültür soruları soruyor, ardından

her cevabın doğruluğundan ne kadar emin olduklarını tartmaları isteniyordu.

Genelde üniversite öğrencilerini kobay olarak kullanan pek çok psikolojik çalışmanın aksine, Bruine de Bruin'in deneyinde yaşları on sekiz ile seksen sekiz arasında değişen, çeşitli eğitim geçmişlerine sahip geniş bir kitle incelenmiş ve bu da tüm sonuçların popülasyonu genel olarak yansıttığından emin olmasını sağlamıştı.

Stanovich'in testlerinde keşfettiği gibi, katılımcıların karar verme becerileriyle zekâları arasında yalnızca kısmen ilişki vardı. Akademik başarı illaki daha rasyonel karar vermelerini sağlamıyordu.

Ama sonra Bruine de Bruin, bu iki ölçünün katılımcıların gerçek dünyadaki davranışlarıyla nasıl ilişkili olduğunu görmeye karar verdi. Bunun için katılımcılardan hayattaki çeşitli stresli olayları ne sıklıkla yaşadıklarını belirtmelerini istedi; bunlar görece önemsiz sayılabilecek olaylardan (örneğin güneş yanığı ya da uçak kaçırmak gibi) ciddi olaylara (zührevi hastalık kapmak ya da partnerini aldatmak) ve büsbütün korkunç olaylara (hapse düşmek) kadar değişiyordu.²⁰ Genel zekâ ölçütleri bu sonuçlar üstünde gerçekten de ufak bir etkiye sahip görünüyordu. Ancak katılımcıların rasyonellik puanları, davranışlarını belirlemekte yaklaşık üç kat daha önemli çıkmıştı.

Bu testlerin daha standart bilişsel yetenek ölçütlerinde yansıtılmamış olan dikkatli ve özenli bir düşünür olma yönündeki daha genel eğilimi yansıttığı çok açık. Stanovich'in keşfettiği gibi, aynı anda hem zeki hem irrasyonel olmak mümkündür ve bu durum hayatınızda ciddi sonuçlar yaratır.

Bruine de Bruin'in bulguları, bize zeki insanların diğer tuhaf alışkanlıkları hakkında bazı kavrayışlar sunabilir. Londra Ekonomi Okulu'nun 2010 yılında yayımlanan bir çalışmasına göre yüksek IQ'lu insanlar daha fazla alkol tüketmeye meyillidir ve

örneğin sigara içme ya da yasadışı uyuşturucu kullanma ihtimalleri daha yüksek olabilir. Bu da zekânın kısa vadeli faydalarını uzun vadeli sonuçlara karşı tartmamıza illaki yardımcı olmadığı fikrini destekliyor.²¹

Yüksek IQ'lu insanların ipotek ödemelerini atlama, iflas ya da kredi kartı borcu gibi finansal sorunlarla karşılaşma ihtimali de aynı şekilde mümkün. 140 IQ'lu insanların yaklaşık %14'ü kredi kartı limitini doldurmuşken, 100 IQ'lu insanlarda bu oran yüzde 8,3'tü. Uzun vadeli yatırımlara ya da birikimlere para ayırma ihtimalleri de daha yüksek değildi; her yıl toplam servetleri yalnızca birazcık daha artıyordu. Daha zeki (ve daha eğitilmiş) insanların genellikle daha yüksek maaşlı sağlam işlere sahip olduğunu düşünürsek bu gerçekler özellikle şaşırtıcı çünkü maddi sıkıntılarının para kazanma gücüne sahip olmamalarından değil, verdikleri kararlardan kaynaklandığını gösteriyor.²²

Araştırmacılara göre daha zeki insanların “maddi uçurma” doğru direksiyon kırması, kendilerini bekleyen akıbetle daha iyi başa çıkabileceklerine inanmalarından kaynaklanıyor. Sebep ne olursa olsun sonuçlar daha akıllı insanların, iktisatçıların tahmin ettiği gibi daha rasyonel yatırımlar yapmadığını gösteriyor; bu da zekânın mutlaka daha iyi karar vermeye yol açmadığının bir başka göstergesi.



Canlı bir örnek için Paul Frampton'ın hikâyesine bakalım. Kuzey Carolina Üniversitesi'nde parlak bir fizikçi olan Frampton'ın çalışmaları, yeni bir karanlık madde (evrenimizi bir arada tutan gizemli, görünmez kütle) teorisinden “aksigluon” adlı bir atomaltı parçacığın tahminine (Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'ndaki deneylere ilham veren bir teori) kadar uzanıyordu.

Ancak Frampton 2011'de sanal ortamda flörtleşmeye başladı ve çok geçmeden eski bir bikini modeli olan Denise Milani

ile dostluk kurdu. Ertesi yıl Ocak ayında Milani tarafından Bolivya'nın La Paz kentindeki fotoğraf çekimlerine davet edildi. Fakat oraya gittiğinde bir mesaj buldu: Milani Arjantin'e gitmek zorunda kalmıştı. Ama çantasını orada bırakmıştı. Acaba Frampton çantayı alıp ona getirebilir miydi?

Ne yazık ki Frampton Arjantin'e vardığında Milani'den hâlâ eser yoktu. Sabrı tükenen fizikçi, ABD'ye dönmeye karar verdi ve havaalanında kadının bavulunu kendi bagajıyla birlikte uçağa verdi. Birkaç dakika sonra, uçağının kalkacağı kapıda havaalanı görevlileriyle buluşmasını söyleyen bir anons duydu. Eğer siz de ciddi bir disrasyonellikten mustarip değilseniz sonrasında neler olduğunu tahmin etmişsinizdir. Sonunda Frampton iki kilogram kokain taşımakla suçlandı.

Görünen o ki dolandırıcılar Milani'nin kılığına girmişti. Milani gerçekten de modeldi ama bu entrikadan hiç haberi yoktu ve Frampton'la daha önce hiç iletişim kurmamıştı. Herhalde Frampton sınırı geçtikten sonra dolandırıcılar çantaya el koyacaktı.

Frampton'ı bu ilişki hakkında uyarılar olmuştu. Fizikçi dostu John Dixon, *New York Times*'a verdiği demeçte "Aklını kaçırdığını düşündüm ve bunu ona söyledim," demişti. "Ama o gerçekten genç ve güzel bir kadının kendisiyle evlenmek istediğine inanmıştı."²³

Frampton'ın aklından geçenleri bilemeyiz. Belki de "Milani"nin bir çeşit uyuşturucu kaçakçılığı operasyonuna karıştığından şüphelenmiş ama istediği şeyi yaparak kendini kanıtlayabileceğini düşünmüştü. Öte yandan Milani'ye duyduğu aşk gerçek görünüyor; tezgâh ortaya çıktıktan sonra ona hapishaneden mesaj göndermeyi bile denemiş. Ama nedense riskleri tartıp biçmeyi becerememiş ve fevri hüsnükuruntulara kapılmaktan kendini alamamıştı.

Atlantic City'deki seansa dönecek olursak: Arthur Conan Doyle'un davranışları disrasyonellik teorilerine cuk oturuyor-muş gibi görünüyor; paranormal ve batıl inançların yüksek zekâlılar arasında şaşırtıcı derecede yaygın olduğuna dair güçlü kanıtlar var.

1.200'den fazla katılımcıyla yapılan bir ankete göre, üniversite mezunu insanların UFO'ların varlığını kabul etme olasılığı en az diğerleri kadar yüksekti. Hatta altıncı hisse ve "psşik tedaviye" daha eğitimsiz insanlardan çabuk kanıyorlardı.²⁴ (Eğitim düzeyi burada kusurlu bir zekâ ölçütü olsa da üniversiteye girmek için gereken soyut düşünme ve bilgi birikiminin daha rasyonel inançlara yol açmadığına dair genel bir fikir veriyor.)

Elbette yukarıdaki tüm olgular güvenilir bilim insanları tarafından defalarca çürütüldü ama yine de birçok akıllı insan ne olursa olsun bunlara tutunmaya devam ediyor. İkili süreç (hızlı/yavaş düşünme) teorilerine göre bunun sebebi bilişsel cimrilik olabilir. Paranormal şeylere inanan insanlar, inançlarının kaynakları hakkında düşünürken analitik ve eleştirel bir şekilde akıl yürütmektense iç seslerine ve sezgilerine güveniyor.²⁵

Bu durum daha muğlak ve belirsiz inançlara sahip çoğu insan için geçerli olabilir ama Conan Doyle'un biyografisindeki bazı noktalar, davranışının bu kadar basit açıklanamayacağını gösteriyor. Doyle genellikle fikirlerini rasyonalize etmek ve kanıtları savuşturmak için 2. sistemdeki analitik akıl yürütme biçimini kullanıyor gibi görünüyordu. *Çok az* düşünmek yerine *çok fazla* düşünüyordu.

Örneğin Conan Doyle'un bir keresinde iki kız öğrenci tarafından nasıl kandırıldığına bakalım. 1917'de –Houdini'yle tanışmadan birkaç yıl önce– on altı yaşındaki Elsie Wright ve dokuz yaşındaki Frances Griffiths, Batı Yorkshire'daki Cottingley kasabasında, bir dere kenarında gülüp oynayan perilerin

fotoğrafını çektiklerini iddia etmiş ve Yerel Teosofi Derneği'ndeki bir tanındıkları aracılığıyla fotoğraflar sonunda Conan Doyle'un eline geçmişti.

Tanıdıklarının çoğu bu olaya büyük şüpheyile yaklaşıp da Doyle kızların hikâyesine gözü kapalı inanmıştı.²⁶ *The Coming of Fairies* adlı kitabında, "Eğer bu gezegende sayıca insan ırkı kadar kalabalık bir gürhün varlığını sahiden kanıtlamış olsaydık bunun nihai sonuçlarının neler olabileceğini tahayyül etmek zor" diye yazmıştı.²⁷ Fakat aslında bu periler, *Princess Mary's Giftbook* adlı kitaptan kesilmiş karton maketlerdi²⁸ hatta söz konusu ciltte Conan Doyle'un kendi yazılarının bir kısmı bile vardı.²⁹

Asıl inanılmaz olan Doyle'un perilere kanması değil, her türlü şüpheyi gidermek için olağanüstü boyutlara varan açıklamalar yapması. Fotoğraflara dikkatle bakarsanız maketlerden birini tutan şapka iğnelerini bile görebilirsiniz. Ama diğerlerinin iğneleri gördüğü yerde Doyle cücenin göbek deliğini, perilerin ana rahmine göbek bağıyla bağlandığının kanıtını görüyordu. Hatta Doyle perilerin varlığını açıklamak için modern bilimsel keşiflerden faydalanmayı bile denemiş, elektromanyetik teoriye başvurarak perilerin "daha kısa ya da uzun titreşimler yayan bir maddeden yapıldığını" ve bu sayede insanlara görünmez olduğunu iddia etmişti.

Oregon Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Ray Hyman'ın deyişle, "Conan Doyle tüm karşı argümanları savuşturmak için zekâsını ve aklını kullandı (...) Kendi aklıyla kendi kendini yenmeyi başardı."³⁰

İnançlarımız yanlış olduğunda bile rasyonalize etmek için 2. sistem "yavaş düşünmeye" başvurmak, zekâ tuzağının pek çok feci sonuç doğuran en önemli ve yaygın şeklini açığa çıkarmamıza yol açıyor. Bu, Conan Doyle gibilerin aptalca fikirlerini açıklamakla kalmayıp silahlı suçlar ve iklim değişikliği

gibi konulardaki büyük siyasi görüş ayrılıklarına da açıklama getirebilir.



Peki, bilimsel kanıt nerede?

İlk ipuçları, 1970'ler ve 80'lerde yapılan bir dizi klasik çalışmaya ait. Harvard Üniversitesi'nden David Perkins, öğrencilerden aşağıdaki gibi bir dizi gündem sorusu hakkında düşüncelerini istemişti: “Nükleer silahsızlanma anlaşması, dünya savaşı ihtimalini azaltır mı?” Gerçekten rasyonel düşünen biri, argümanın iki yönünü de düşünmelidir ancak Perkins daha zeki öğrencilerin alternatif bakış açıları düşünme ihtimalinin diğerlerinden yüksek olmadığını keşfetmişti. Örneğin nükleer silahsızlanmayı savunan biri güven meselesini, yani tüm ülkelerin anlaşmaya uyacağından emin olup olamayacağımızı irdelemeyebiliyordu. Bunun yerine, soyut akıl yürütme becerilerini ve olgusal bilgilerini kullanarak kendi bakış açılarını haklı çıkaracak daha ayrıntılı gerekçeler sunmuşlardı.³¹

Bu eğilim zaman zaman doğrulama yanlılığı olarak adlandırılrsa da Perkins'in de içinde bulunduğu birkaç psikolog, bakış açımızı desteklemek ve alternatif seçenekleri azaltmak için kullanabileceğimiz pek çok farklı taktiği açıklamak amacıyla daha genel bir terim olan “doğrulama eğilimini” kullanmayı tercih ediyor. Hukuki bir anlaşmazlığın diğer tarafını da düşünmek üzere eğitim alan hukuk öğrencilerinin bile çok zayıf performans göstermesi söz konusuydu.

Daha sonraları bunu en önemli keşiflerinden biri olarak kabul eden³² Perkins şöyle söylemişti: “Olaylara diğer açıdan bakmak, iyi bir akıl yürütme pratiğine mükemmel bir örnektir. Öyleyse yüksek IQ'ya sahip olan ve karşı tarafın argümanlarını önceden tahmin etmek dahil akıl yürütme eğitimi alan hukuk

öğrencileri neden doğrulama yanlılığına, diğer bir deyişle doğrulama eğilimine, herkes kadar meyilli çıkmıştır? Böyle bir soruyu sormanın amacı, zekâ kavramları hakkındaki temel meseleleri ortaya koymaktır.”³³

Söz konusu bulgu sonraki çalışmalarda da tekrarlanmıştı. Görünüşe bakılırsa bu tek taraflı düşünme şekli özellikle kimlik duygumuza hitap eden konularda sorun oluyor. Günümüzde bilim insanları, zihinlerimizin bu kendini koruma amaçlı, duygu yüklü kullanımını tanımlamak için “güdülenmiş akıl yürütme” terimini kullanıyor. Güdülenmiş akıl yürütme, Perkins’in incelediği doğrulama yanlılığının/eğiliminin (tercihen görüşümüzü doğrulayan bilgileri aramak ve hatırlamak) yanı sıra, çürütme yanlılığı şeklinde de olabilir (alternatif argümanları yıkan bir tür tercihlili kuşkuculuk). Bunlar bir araya geldiğinde, fikirlerimizin giderek kemikleşmesine yol açabilir.

Örneğin Yale Hukuk Fakültesi’nden Dan Kahan’ın silah denetimine yönelik yaklaşımları inceleyen deneyine bakalım. Kahan, katılımcılarına yerel bir hükümetin halka açık yerlerde ateşli silahları yasaklayıp yasaklamama konusunda karar vermeye çalıştığını ve bunun suç oranlarını artırıp artırmayacağından emin olamadığını söylemişti. Bu yüzden bu yasakların uygulandığı/uygulanmadığı şehirler ve bir yıl boyunca suç oranındaki değişimler hakkında önceden veri toplamışlardı:

	Suç oranında düşüş	Suç oranında artış
Halka açık yerlerde silah taşımının yasaklandığı şehirler	223	75
Halka açık yerlerde silah taşımının yasaklanmadığı şehirler	107	21

Kahan ayrıca katılımcılarına standart bir matematiksel beceri testi uygulamış ve siyasi görüşlerini sorgulamıştı.

Testi kendiniz de deneyebilirsiniz. Bu verilere göre yasaklar işe yarar mı?

Kahan bilerek rakamları ilk bakışta yanıltıcı olacak şekilde tasarlamıştı; yasaklamanın geçerli olduğu şehirlerde suç oranlarında büyük bir artış olduğunu gösteriyorlardı. Doğru cevabı bulmak için oranlara bakmanız gerek: Yasağın olduğu şehirlerin yaklaşık yüzde 25’inde suç artarken, yasağın olmadığı şehirlerde bu oran %16’ydı. Başka bir deyişle yasak işe yaramamıştı.

Umuyor olabileceğiniz gibi, matematiğe daha hâkim katılımcıların doğru sonuca varma ihtimali daha yüksekti ama bu *ancak silah denetimine karşı çıkma olasılığı zaten daha yüksek olan, daha muhafazakâr, cumhuriyetçi seçmenler olmaları halinde* geçerliydi. Liberal, demokrat seçmenlerden oluşan katılımcılar ise bariz hesabı es geçmişti ve zekâ düzeyleri ne olursa olsun yasağın işe yaradığına dair (yanlış) anlık içgüdülerine güvenme ihtimalleri daha yüksekti.

Adil olmak adına, Kahan aynı deneyi verileri ters çevirip yasağı destekleyecek şekle getirerek de uygulamıştı. Bu kez matematiği iyi liberaller doğru cevabı bulmuş ve matematiği iyi muhafazakârların yanılma ihtimali daha yüksek çıkmıştı. Genel olarak, matematiğe en hâkim katılımcıların, kendi beklentileriyle uyuşması halinde verileri doğru okuma ihtimali yaklaşık yüzde 45 daha yüksekti.

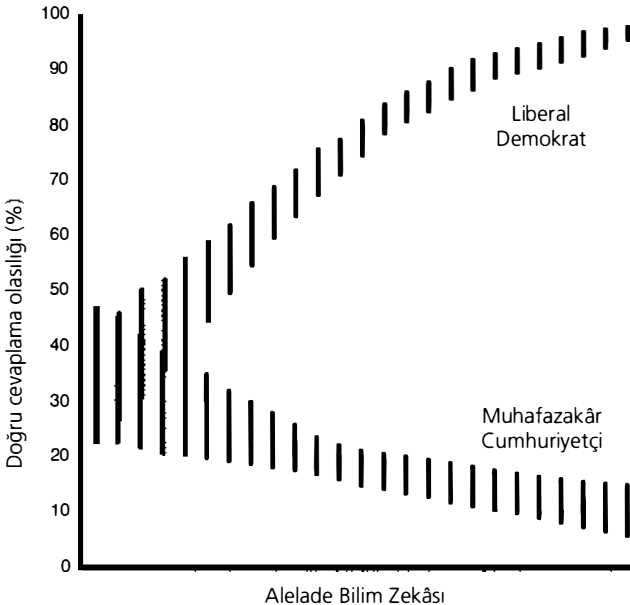
Kahan’ın ve güdülenmiş akıl yürütme çalışmaları yapan diğer bilim insanlarının vardığı sonuca göre akıllı insanlar üstün zekâlarını adil olarak değil, kendi çıkarlarını gözetmek ve kimlikleri için en önemli inançları korumak üzere “fırsatçı bir şekilde” kullanıyor. Zekâ, gerçeği aramaya yönelik bir araç yerine, bir propaganda aracı olabilir.³⁴

Bu güçlü bulgu, iklim değişikliği gibi konulardaki aşırı kutuplaşmaya açıklama getirebilir (bkz. aşağıdaki grafik).³⁵ Bilim dünyasının ortak fikrine göre insan kaynaklı karbon emisyonları küresel ısınmaya yol açıyor ve liberal siyasi görüşe sahip insanlar, matematik becerileri ve temel bilimsel bilgisi daha

iyiyse bu mesajı kabul etmeye daha yatkın oluyor.³⁶ Bu mantıklı bir düşünce çünkü söz konusu insanların kanıtları anlama ihtimali de daha yüksek olmalı. Ancak serbest piyasa kapitalistleri arasında tam tersi geçerli: Bilimsel okuryazarlıkları ve matematik becerileri arttıkça, bilimsel ortak fikri reddetme ve iklim değişikliği iddialarının abartıldığına inanma ihtimalleri de artıyor.

Aynı kutuplaşma, insanların aşı³⁷, hidrolik kırılma³⁸ ve evrim³⁹ hakkındaki görüşlerinde de görülebilir. Üçünde de daha fazla eğitim ve zekâ, insanların siyasi, sosyal veya dini kimlikleriyle uyuşan inançları haklı çıkarmasına destek oluyor. (Konuyu tamamen açıklığa kavuşturmak gerekirse: Aşıların güvenli

“Yakın dönemdeki küresel ısınmanın, fosil yakıt kullanımı gibi insan faaliyetlerinden kaynaklandığına dair somut deliller var.”
Doğru / Yanlış



Kaynak: Kahan, D. M. (2017). “Ordinary science intelligence”: A science-comprehension measure for study of risk and science communication, with notes on evolution and climate change. *Journal of Risk Research*, 20(8), 995-1016.

ve etkili olduklarını, karbon emisyonlarının iklimi değiştirdiğini ve evrimin gerçek olduğunu gösteren kuvvetli deliller var.)

Hatta güdülenmiş akıl yürütme sayesinde, karşıt görüşe maruz kalmanın ters tepebileceğini gösteren kanıtlar da mevcut; bunun sonucunda insanlar karşı argümanları reddetmekle kalmıyor, kendi görüşleri daha da kemikleşiyor. Başka bir deyişle kusurlu inanç sistemine sahip zeki bir insan, gerçekleri duyduktan sonra daha da cahilleşebilir. Bunu 2009 ve 2010 yılında cumhuriyetçilerin Obamacare hakkındaki fikirlerinde görebiliriz: Daha zeki olanlar yeni sistemin kimin yaşayıp kimin öleceğine karar veren Orwell tarzı “ölüm heyetleri” getireceği iddialarına inanmaya daha meyilliydi ve mitleri çürütme amaçlı deliller sunulduğunda görüşleri daha da pekişiyordu.⁴⁰

Kahan’ın araştırması aslında güdülenmiş akıl yürütmenin – muhtemelen doğru ya da yanlış cevabın olmadığı– siyasi karar alma sürecindeki rolünü incelese de Kahan bu araştırmanın başka inanç biçimlerine de uzanabileceğini söylüyor ve o dönemde Austin’deki Teksas Üniversitesi’nde görev yapan Jonathan Koehler’in bir araştırmasını işaret ediyor. Koehler, parapsikologlara ve kuşkucu bilim insanlarına altıncı hissi konu alan iki (farazi) deney hakkında veri sunmuştu.

Katılımcıların makalelerin ve deney tasarımının kalitesini objektif olarak ölçmesi gerekiyordu. Ama Koehler, çalışmaların sonuçlarının kendi paranormal inançlarıyla örtüşüp örtüşmemesine dayanarak genellikle çok farklı çıkarımlara vardıklarını gördü.⁴¹



Güdülenmiş akıl yürütmenin gücünü düşününce, Conan Doyle’un sahte medyumlara inancı eskisi kadar çelişkili görünmüyor. Kendi kimliği bizzat paranormal olaylar hakkındaki deneylerine dayanmaya başlamıştı. Karısıyla ve pek çok

dostuyla ilişkisinin temelinde spiritüalizm vardı; spiritüalist bir kiliseye yüklü miktarda para yatırmıştı⁴² ve konu hakkında yirmiye aşkın kitap ve kitapçık yazmıştı. Yaşlandıkça inançları ona ölümden sonraki hayatın iç rahatlatıcı kesinliğini de sunmuştu. “Tüm ölüm korkusunu silip atıyor” demiş ve inancı onu, kaybettiği yakınlarına bağlamıştı.⁴³ Hayal edilebilecek en güçlü motivasyonlardan ikisi olduğu kesin.

Tüm bunlar, inançların muhtemelen duygusal ihtiyaçlardan doğduğunu ve ancak daha sonra zekânın hisleri, ne kadar tuhaf olurlarsa olsunlar, rasyonelleştirmek üzere devreye girdiğini gösteren araştırmalarla uyumlu görünüyor.

Conan Doyle elbette objektif olduğunu iddia ediyordu. Hayatının sonlarına doğru “Kırk bir yıl boyunca bu konuda hiçbir okuma, araştırma ve deney yapma fırsatını kaçırmadım”⁴⁴ diyerek övünmüştü. Ama yalnızca kendi bakış açısını destekleyen kanıtlar arıyor, geri kalan her şeyi elinin tersiyle itiyordu.⁴⁵

Aynı aklın “kusursuz mantık yürütme ve gözlem makinesi” Sherlock Holmes’u yaratmış olması fark etmiyordu. Güdülenmiş akıl yürütme sayesinde, Conan Doyle, Houdini’nin kuşkululuğunu savuşturmak için pekâlâ aynı yaratıcılığa başvurmuş olabilirdi. Cottingley Perileri’nin fotoğraflarını gördüğünde de dünyayı diğer psişik olaylara ikna edecek kanıtı bulduğunu hissetmişti. İşin heyecanıyla zihni karmaşık bilimsel açıklamalar tasarlamış, bu olayın kız öğrencilerin şakasından ibaret olabileceğini ciddi ciddi sorgulamamıştı.

Kızlar Conan Doyle’un ölümünden onlarca yıl sonra gerçeği itiraf ettiklerinde, yetişkinlerin kandırılmaya böylesine hevesli olmasını beklemediklerini açıklamışlardı. Kızlardan Frances Griffiths, 1985’te verdiği bir röportajda “Bunun sahtekârlık olduğu aklımın ucundan bile geçmemişti,” diye açıklamıştı. “Elsie’yle biraz eğleniyorduk o kadar. Bugün bile neden kandıklarını anlayamıyorum; *kanmak istemişlerdi*.”⁴⁶

Giderek alenileşen anlaşmazlıkları sonucu, Houdini Conan Doyle'a karşı tüm saygısını yitirmiş, yazarın "entelektüel bir dev" olduğuna inanarak başlattığı dostluğu "böyle şeylere inanmak için yarım akıllı olmak lazım" sözleriyle bitirmişti. Ancak güdülenmiş akıl yürütme hakkında bildiklerimize bakılırsa tam tersinin de geçerli olması mümkün: Yalnızca entelektüel bir dev, bu tür şeylere inanma kapasitesine sahip olabilir.*



Diğer pek çok büyük dehanın da dar görüşlülük yüzünden aklını yitirmiş olması mümkün. Hataları cinlerle perilerle ilgili olmayabilir ama, yine de savunulamaz olanı savunmaya uğraşırken yıllarca boş yere çabalamalarına ve hüsrana uğramalarına yol açmıştı.

Mesela adı dâhi sözcüğüyle eşanlamlı olarak anılan Albert Einstein. Einstein 1905'te henüz genç bir patent memuru olarak çalışırken kuantum mekaniğinin, özel izafiyetin ve en ünlü kavramı olan kütle-enerji eşitliği denkleminin ($E=MC^2$) temellerini atmıştı.⁴⁷ On yıl sonra, genel izafiyet teorisini ilan ederek Isaac Newton'un yerçekimi kanunlarını yerle bir edecekti.

Ama hırsları burada bitmedi. Hayatının geri kalanında, elektromanyetizma ve yerçekimi kuvvetlerini tek bir teorisinin potasında eriten, her şeyi kapsayan daha da büyük bir evren anlayışı inşa etmeyi planladı. "Tanrı'nın bu dünyayı nasıl yarattığını bilmek istiyorum. Şu ya da bu olguyla, bu veya şu elementin spektrumuyla ilgilenmiyorum. Ben onun düşüncelerini

* Keith Stanovich, *The Rationality Quotient* adlı kitabında, George Orwell'in çeşitli milliyetçilik türlerini tanımlarken aşağı yukarı aynı meşhur sonuca vardığına dikkat çekiyor. Orwell şöyle yazmıştı: "Bu türden duyguların etkisinde olan bir insanın yutabileceği yalanların haddi hesabı yok (...) Böyle şeylere inanmak için entelijensiyadan olmak gerek: Hiçbir sıradan insan bu kadar aptal olamaz."

bilmek istiyorum” diye yazmıştı ve söz konusu teori, bu düşünceleri bütünüyle yansıtmaya çabasıydı.

1928’de bir hastalık sürecinden sonra başardığını düşünmüştü. “Muhteşem bir yumurta yumurtladım (...) Bu yumurtadan çıkacak kuşun canlı ve uzun ömürlü olup olmayacağı tanrıların elinde” diye yazmıştı. Fakat tanrılar çok geçmeden kuşu öldürdü. Sonraki yirmi beş yıl boyunca daha pek çok umut suya düşecek, ilan edilen her yeni Birleşik Teori sonunda külçe gibi yere yığılacaktı. Ölmeden hemen önce Einstein, “yavrularımın çoğu henüz ufacıkken, yıkılmış umutlar mezarlığını boyladı” diye itiraf etmek zorunda kalmıştı.

Fakat Einstein’ın başarısızlıkları etrafındakileri hiç şaşırtmamıştı. Biyografisini yazan fizikçi Hans Ohanian, *Einstein’s Mistakes* adlı kitabında şöyle demişti: “Einstein’ın tüm programı nafi bir uğraştı (...) Daha baştan eskimişti.” Fakat Einstein teorisine yatırım yaptıkça vazgeçmek istememişti. Princeton’dan meslektaşı Freeman Dyson, Einstein’ın bulanık düşüncelerinden öylesine utanmış olmalı ki sekiz yıl boyunca kampuste mahsus ondan köşe bucak kaçmıştı.

Sorun, Einstein’ın –1905’te gayet işine yarayan– ünlü sezgisi yüzünden sonunda yoldan sapması ve teorilerinin aksini ispat edebilecek her şeye karşı gözlerini ve kulaklarını kapamasıydı. Örneğin nükleer kuvvetler konusunda büyük ideasıyla uyuşmayan bulguları yok saymış ve bir zamanlar kurulmasına yardım ettiği kuantum teorisi alanının sonuçlarını küçümser olmuştu.⁴⁸ Bilimsel toplantılarda bütün gün rakiplerini haksız çıkarmak için giderek daha çetrefilli karşı örnekler bulmaya çalışıyor ama bulduğu örnekler akşamına çürütülüyordu.⁴⁹ Princeton’daki meslektaşı Robert Oppenheimer’a göre “deneylere sırt çevirmişti” ve “kendini gerçeklerden sıyırmaya” çalışıyordu.⁵⁰

Einstein ömrünün sonuna doğru aynısını kendi de fark etmişti. Bir keresinde, kuantum fizikçisi olan arkadaşı Louis de

Brogie'ya "Kuantum belasıyla karşılaşmamak için kafasını sonsuza dek izafiyet kumuna gömen bir devekuşu gibi görünüyor olmalıyım" diye yazmıştı. Ama yine de abesle iştigale devam etmiş, hatta ölüm döşeginde, dehasının son kıvılcımları sönerken bile yanlış teorilerini destekleyen sayfalarca denklem karalamıştı. Tüm bunlar, güdülenmiş akıl yürütmeyeyle körüklenen batık maliyet yanılgısına çok benziyor.

Aynı inatçı yaklaşıma diğer birçok fikrinde de rastlamak mümkün. Mesela komünizmi desteklerken SSCB'nin başarısızlıklarını devamlı görmezden geliyordu.⁵¹

En azından Einstein kendi uzmanlık alanından çıkmamıştı. Ama bir bilim insanı kendi mantıkasının dışına çıktığında, böylesine azimli bir kararlılıkla haklı olduğunu kanıtlamaya çalışması özellikle zarar verici olabiliyor. Psikolog Hans Eysenck 1950'lerde bu konuyu işaret ederek şöyle yazmıştı: "Bilim insanları bilhassa uzman oldukları alandan ayrıldıklarında herkes kadar sıradan, dik kafalı ve mantıksız oluyorlar. Ve alışılmadık yüksek zekâları yüzünden önyargıları iyice tehlikeli hale geliyor."⁵² İşin tuhafı, Eysenck de zamanla paranormal teorilere inanır olmuştu; esefle kınadığı dar görüşlü kanıt analizinin bir örneğini kendisi gösteriyordu.

Hatta bazı bilim yazarları, Nobel Ödülü'nü kazananların ne yazık ki çeşitli konularda şüpheli pozisyonlar alma alışkanlığını tanımlamak için "Nobel Hastalığı" ifadesini buldular. Bunun en bilindik örneği elbette Kary Mullis. Acayip komplo teorilerine sahip ünlü biyokimyagerle giriş bölümünde tanışmıştık. *Dancing Naked in the Mind Field* adlı otobiyografisi, zeki aklın kendi peşin hükümlerini haklı çıkarmak için uydurabileceği çarpıtılmış açıklamalar bakımından adeta bir ders kitabı gibi.⁵³

Diğer bir örnek ise Linus Pauling ve Luc Montagnier. Pauling, atomlar arasındaki kimyasal bağların doğasını keşfetmiş, ancak onlarca yıl boyunca vitamin takviyelerinin kanseri iyileş-

tirebileceğini asılsız olarak iddia edip durmuştu.⁵⁴ Montagnier ise HIV virüsünün keşfine yardımcı olmuş, fakat o zamandan beri bazı tuhaf teoriler benimsemişti. Hatta bunlardan biri, yüksek oranda seyreltilmiş DNA'nın suda yapısal değişikliklere sebep olabileceği ve elektromanyetik radyasyon yaymasına yol açabileceği. Montagnier bu olayın ötizm, Alzheimer ve çeşitli ciddi hastalıklarla bağlantılı olabileceğine inansa da diğer pek çok bilim insanı söz konusu iddiaları reddediyor. Nobel Ödüllü otuz beş isim, bu yüzden Montagnier'nin AIDS araştırma merkezindeki görevinden alınmasını talep eden bir dilekçe yazdı.⁵⁵

Belki bizler Büyük Birleşik Teori üzerinde çalışmıyoruz ama hepimizin buradan çıkartacağı bir ders var. Mesleğiniz ne olursa olsun güdülenmiş akıl yürütme ve yanlılık kör noktasının zehirli birleşimi yine de bizi etrafımızdakiler hakkındaki önyargılı fikirlerimizi haklı çıkarmaya, işyerinde başarısız projeleri devam ettirmeye ya da umutsuz bir aşk hikâyesini rasyo-nelleştirmeye yöneltebilir.



Son iki örnek için tarihin en büyük yenilikçilerinden ikisine bakalım: Thomas Edison ve Steve Jobs.

Adına kayıtlı binden fazla patent olan Thomas Edison'ın olağanüstü üretken bir zihne sahip olduğu açıktır. Ama kafasında bir şey tasarladıktan sonra fikrini değiştirmekte zorlanı-yordu. Tıpkı “akımlar savaşında” olduğu gibi.

1880'lerin sonunda, Edison ilk çalışır elektrik ampulünü ürettikten sonra Amerikan evlerine elektrik getirmenin bir yolunu bulmaya koyuldu. Aklında sabit “doğru akım” (DC) kullanan bir güç şebekesi kurmak vardı ama rakibi George Westinghouse, günümüzde kullanılan alternatif akımla (AC)

daha ucuza elektrik iletmenin yolunu bulmuştu. DC düz çizgi şeklindeki tek bir voltajdan oluşurken, AC iki voltaj arasında hızla dalgalanıyor ve böylece mesafeler arasındaki enerji kaybı duruyordu.

Edison AC'nin çok tehlikeli olduğunu çünkü elektrik çarpmasına bağlı ölüme daha kolay yol açtığını iddia ediyordu. Bu endişesinde haklı olsa da doğru yalıtım ve regülasyonlarla riski azaltmak mümkündü ve ekonomik argümanlar göz ardı edilemeyecek kadar güçlüydü: Kitle piyasasına elektrik sağlamanın gerçekten tek makul yolu buydu.

Makul yol, DC'nin peşinden koşmayı sürdürmek yerine bu yeni teknolojiye faydalanmaya ve güvenliğini artırmaya çalışmaktı. Edison'un kendi mühendislerinden Nikola Tesla ona bu kadarını zaten söylemişti. Ama Edison, Tesla'nın tavsiyesine uymak yerine görüşlerini umursamadı. Hatta yaptığı AC araştırmasının parasını ödemeyi reddederek, Tesla'nın fikirlerini Westinghouse'a götürmesine sebep oldu.⁵⁶

Yenilgiyi kabul etmeyen Edison, kamuoyunu AC'nin aleyhine döndürme çabasıyla giderek amansızlaşan bir halkla ilişkiler savaşına girişti. Savaş, başıboş köpeklerle ve atlara elektrik verilen korkunç sokak gösterileriyle başladı. Ardından Edison bir New York mahkemesinin idamlarda elektrik kullanma ihtimalini soruşturduğunu duyunca tezini kanıtlamak için yeni bir fırsat gördü ve -AC'nin sonsuza dek ölümlle ilişkilendirilmesi umuduyla- mahkemeye elektrikli sandalye geliştirmeyi tavsiye etti. Bir zamanlar "idam cezasını topyekûn kaldırma girişimini gönülden destekleyeceğini" açıklayan biri için bu şoke edici bir ahlaki fedakârlıktı.⁵⁷

Tüm bunlar size zalim bir iş adamının yaptıklarından ibaret gibi görünebilir ama bu gerçekten de nafile bir savaştı. 1889'da bir dergide belirtildiği gibi: "Artık ne bir kimsenin ne

de güruhun alternatif akımın gelişmesine karşı koyması mümkündür (...) Yuşa* güneşe batmadan durmasını emretmiş olabilir ama Mr. Edison, Yuşa değil.”⁵⁸ 1890'lara gelindiğinde, Edison nihayet mağlubiyeti kabul etmek zorunda kalmış ve dikkatini başka projelere çevirmişti.

Bilim tarihçisi Mark Essig yazısında şöyle diyor: “Asıl soru, Edison’ın kampanyasının neden başarısız olduğu değil, Edison’ın neden kampanyasının başarılı olabileceğini düşünmüş olması.”⁵⁹ Ancak batık maliyet etkisi, yanlılık kör noktası ve güdülenmiş akıl yürütme gibi bilişsel hataları anlamak, böylesi parlak bir zekânın bu kadar feci bir yola devam etmeye kendini nasıl ikna edebileceğini açıklama konusunda yardımcı oluyor.

Apple’ın kurucularından Steve Jobs da olağanüstü zeki ve yaratıcı bir adamdı fakat bazen onun da dünya algısı tehlikeli bir biçimde çarpıklaşıyordu. Walter Isaacson’ın resmi biyografisine göre tanıyanlar, Jobs’ın bir “gerçekliği çarpıtma alanından” bahsetmişti. Eski meslektaşı Andy Hertzfeld’in deyişiyle bu alan, “karizmatik belagat tarzının, yılmaz iradenin ve her gerçeği amaca uygun şekilde eğip bükme hevesinin şaşırtıcı bir karışımıydı.”

Azimli kararlılığı Jobs’ın teknolojide devrim yaratmasına yardımcı olmuş ama özel hayatında, bilhassa 2003’te pankreas kanserine yakalandıktan sonra geri tepmişti. Jobs doktorunun tavsiyesine uymak yerine bitkisel tedaviler, spiritüel şifa yöntemleri ve katı bir meyve suyu diyeti gibi uydurma çarelere başvurmayı seçmişti. Etrafındaki herkesin dediğine göre kanseri kendi kendine iyileştirebileceğine ikna olmuştu ve

* Hz. Yuşa (Joshua) Tevrat’ı içeren Tanah’ta Hz. Musa’nın yardımcısıdır. Hz. Musa’nın ölümünden sonra İsrailoğulları’nın önderliğini yapmıştır. Adı Hoşea olmakla birlikte, Hz. Musa onu Yuşa diye çağırdığı için bu adla bilinmektedir. (e.n.)

görünüşe bakılırsa muhteşem zekâsı tüm karşıt fikirleri reddetmesine zemin hazırlamıştı.⁶⁰

Nihayet ameliyat olduğunda, kanseri tedavi edilemeyecek kadar ilerlemişti. Bazı hekimler, Jobs'ın doktor tavsiyesine uysaydı bugün hâlâ hayatta olabileceğine inanıyor. İki örnekte de yüksek zekânın akıl ve mantık yerine rasyonelleştirme ve meşrulaştırma için kullanıldığını görüyoruz.



Şimdiye dek zeki bir insanın neden aptallık edebileceğinin üç temel sebebini gördük. Hayatın zorluklarıyla başa çıkmak için şart olan yaratıcı veya pratik zekâ unsurlarından yoksun olabilirler, “disrasyonellikten” mustarip oldukları için karar verirken önyargılı sezgisel hükümlere başvuruyor olabilirler ve güdülenmiş akıl yürütmeden dolayı, görüşleriyle çelişen her türlü kanıtı reddetmek için zekâlarını kullanıyor olabilirler.

Harvard Üniversitesi'nden David Perkins, zekâ tuzağının bu ikinci şeklini bana “kalenin etrafına hendek kazmak” sözleriyle açıklayarak en isabetli tanımı yapmıştı. Yazar Michael Shermer ise bunu düşünce şeklimizde “mantık geçirmez bölmeler” yaratmak olarak tanımlıyor. Ama ben şahsen rotasını düzeltecek doğru kumandaya ya da navigasyona sahip olmayan, kontrolden çıkmış bir araba gibi düşünmeyi tercih ediyorum. Aslen Descartes'ın dediği gibi, “çok yavaş da olsa ileri yol alanlar, daima doğru yolu izledikleri takdirde, acele edip yoldan sapanlardan daha ileriye varabilir.”

Hangi metaforu seçerseniz seçin neden bu şekilde evrildiğimiz sorusu, evrimsel psikologlar için ciddi bir bilmece. İnsan doğası teorilerini inşa ederken, ortak davranışların hayatta kalmamızda açık bir faydası olduğunu varsayıyorlar. Peki ama hem zeki hem irrasyonel olmak nasıl bir avantaj sağlayabilir ki?

İkna edici cevaplardan biri, Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nden Hugo Mercier'nin ve Budapeşte'deki Orta Avrupa Üniversitesi'nden Dan Sperber'in yakın zamanlı çalışmasından geliyor. Mercier bir görüşmemizde şöyle demişti: “Bence artık doğrulama eğilimine sahip olduğumuz o kadar açık ki psikologlar bunun ne denli tuhaf olduğunu unuttu. Ama evrimsel açıdan bakınca gerçekten uyumsuz görünüyor.”

İnsan zekâsının daha karmaşık toplumların idaresi için gereken bilişsel taleplerle başa çıkmak üzere, en azından kısmen de olsa evrim geçirdiği artık yaygın kabul görmüş durumda. Arkeolojik kayıtlardan elde edilen kanıtlara göre, atalarımız daha büyük gruplar halinde yaşamaya başladıkça kafatasımızın boyutu gerçekten de büyümüş.⁶¹ Başkalarının duygularını aklımızda tutmak, kime güvenebileceğimizi, kimin fırsattan istifade edeceğini ve kiminle iyi geçinmek gerektiğini bilmek için beyin gücüne ihtiyacımız var. Dil evrildiğinde ise güzel ve etkili konuşmamız, grup içinde destek bulabilmemiz ve başkalarını da bizim düşüncemize getirebilmemiz gerekti: Şu argümanın bize şu faydayı sağlamak için mantıklı olmasına gerek yoktu, ikna edici olması yeterliydi. Bu belli belirsiz fark, irrasyonallite ile zekânın neden genellikle el ele yürüdüğünü açıklayabilir.⁶²

Mesela güdülenmiş akıl yürütmeyi ve doğrulama eğilimini düşünün. İnsan düşüncesinin asıl amacı gerçeği aramaksa bir argümanın her iki yanını birden dikkatle ölçüp tartmalıyız. Ama sadece başkalarını haklı olduğumuza ikna etmek istiyorsak görüşümüzü destekleyen ne kadar çok delili bir araya getirebilirsek o kadar ikna edici görünürüz. Buna karşılık, kandırılmaktan kaçınmak için başkalarının argümanlarına bilhassa şüpheyile yaklaşmalıyız. Bu yüzden kendi inançlarımıza ters düşen her türlü delili sorgulamaya ve meydan okumaya ekstra dikkat etmeliyiz. Tıpkı Kahan'ın gösterdiği gibi.

Başka bir deyişle önyargılı akıl yürütme, yalnızca beyin gücümüzdeki artışın talihsiz yan etkilerinden biri değil, bizzat varoluş sebebi de olabilir.

Atalarımızın küçük toplaşmalardaki yüz yüze münasebetlerinde iyi argümanlar kötülerini bertaraf etmiş ve bu da ortak bir amaca ulaşmak için genel problem çözümünü geliştirmiş olmalı; bu sayede önyargılarımız başkaları tarafından yumuşatılabiliyordu. Ama Mercier ve Sperber, teknolojik ve sosyal bir baloncukta yaşayıp önyargılarımızı düzeltebilecek düzenli argümanlar ve karşıt argümanları kaçırsak bu mekanizmaların geri tepebileceğini söylüyor. Sonuç olarak, ancak görüşlerimize uyan daha fazla bilgi biriktirmekle kalırız.

Kendimizi bu hatalardan nasıl koruyacağımızı öğrenmeden önce, zekâ tuzağının bir çeşidini daha keşfetmemiz gerek: (büyük ölçüde doğuştan gelen genel zekâmıza karşılık) edinilmiş bilgi birikiminin ve profesyonel deneyimin de geri tepebileceği yolları tanımlayan “uzmanlık laneti”. FBI’ın en meşhur karışıklıklarından birinde göreceğimiz gibi, gerçekten de gereğinden fazlasını bilmek mümkün.

3

Bilginin laneti: *Uzman aklın güzelliği ve kırılğanlığı*

Nisan 2004'te bir cuma akşamı, avukat Brandon Mayfield panik içinde annesini aradı: "Eğer birdenbire ortadan kaybolursak (...) hükümet ajanları gizlice içeri dalıp bizi tutuklarsa ilk uçakla Portland'a gelip çocuklarla beraber Kansas'a döneceğine söz vermeni istiyorum."¹

Eski bir Amerikan ordusu subayı ve avukat olan Mayfield normalde paranoyaya yatkın biri değildi ama o sıralar Amerika hâlâ 11 Eylül sarsıntısının şokunu yaşıyordu. Sonradan Müslüman olup Mısırlı bir kadınla evlenen Mayfield, etrafta bir "histeri ve İslamofobi" havası seziyordu ve yaşadığı bir dizi tuhaf olay sonucu soruşturmaların hedefinde olduğundan şüphelenmeye başlamıştı.

Bir gün karısı Mona işten eve döndüğünde ön kapının iki kez kilitlenip üstten sürgülendiğini görmüştü, halbuki normalde aile hiçbir zaman böyle ekstra önlemler almazdı. Başka bir gün, Mayfield ofisine girdiğinde masasının üstünde, tavandaki gevşek bir fayansın altında tozlu bir ayak izi buldu; oysa o gece odaya hiç kimse girmiş olamazdı. Ayrıca elli altmış yaşlarında tıknaz bir adamın kullandığı gizemli bir araba, camiye gidiş dönüşte onu takip ediyor gibi görünüyordu.

Siyasi iklimden ötürü, Mayfield göz hapsinde olduğundan korkuyordu. Bir röportajda bana “Gizli bir devlet teşkilatı olabileceğini fark ettim” demişti. Annesini telaşla aradığı vakit, içine kötü bir his doğmuştu ve üç çocuğunun başına gelebileceklerden korkuyordu.

6 Mayıs günü sabah 09.45 sularında, ofis kapısı üç kez gü-rültüyle vurulunca korkuları gerçek oldu. İki FBI ajanı, o yıl 11 Mart tarihinde Madrid’de 192 kişinin ölümüne ve yaklaşık iki bin kişinin yaralanmasına sebep olan korkunç bombalı saldırılarla ilişkili olarak Mayfield’ı tutuklamaya gelmişti. Mayfield’ın elleri arkadan kelepçelendi, alelacele bir arabaya bindirildi ve yerel mahkeme binasına götürüldü.

Savunmasında saldırılar hakkında hiçbir şey bilmediğini, haberleri ilk duyduğunda bu “anlamsız şiddet” karşısında şoke olduğunu söyledi. Ama FBI ajanları Madrid’deki bir kamyonette, içinde füyyelerin olduğu mavi bir alışveriş torbasında parmak izinin bulunduğunu iddia ediyordu. FBI bunun “%100 pozitif eşleşme” olduğunu açıklamıştı, yanılmalarına imkân yoktu.

Kitabı *Improbable Cause*’da anlattığı gibi, FBI Büyük Jüri’ye sunulacak dava dosyasını hazırlarken Mayfield bir hücrede tutuluyordu. Elleri kelepçelenmiş, ayaklarından ve göbeğinden zincirlenmişti. Sık sık çırılçıplak soyulup aranılıyordu.

Avukatları umutsuz bir tablo çiziyordu: Büyük Jüri saldırılara karıştığına karar verirse Guantanamo Körfezi’ne yollanabilirdi. İlk duruşmasında yargıcın belirttiği gibi, parmak izleri adli delillerin altın standardı olarak görülüyordu: Geçmişte tek bir parmak izinden biraz fazlasına dayanarak cinayetten hüküm giyenler vardı. İki insanın aynı parmak izine sahip olma ihtimalinin birkaç milyarda bir olduğu genel kanıydı.²

Mayfield, parmak izinin tüm Amerika kıtasını ve Atlantik Okyanusu’nu aşp 8.700 kilometre ötedeki plastik bir torbada nasıl çıkmış olabileceğini anlamaya çalışıyordu. Ama bunun

hiçbir yolu yoktu. Avukatları, sadece böylesine güçlü bir delili inkâr etmenin bile yalancı şahitlikle suçlanması anlamına gelebileceği konusunda uyarmıştı. Mayfield, “İsimsiz yetkililerin komplosuna uğradığımı düşündüm; aklıma ilk gelen buydu” demişti bana.

Avukatları sonunda mahkemeyi parmak izlerinin yeniden analiz edilmesi için bağımsız inceleme uzmanı Kenneth Moses’ı görevlendirmeye ikna etmeyi başardı. Tıpkı FBI’ın kendi uzmanları gibi, Moses’ın da sicili kusursuzdu. Yirmi yedi yıl boyunca San Francisco Polis Teşkilatı’nda görev yapmış, görevi süresince pek çok ödül ve onur nişanı almıştı.³ Bu Mayfield’in son şansıydı. Ve 19 Mayıs günü –hapishanede neredeyse iki hafta geçirdikten sonra– Moses’ın video konferans yoluyla ifade verişini dinlemek için mahkeme binasının onuncu katına geri döndü.

Moses’ın ifadesi açıklandıkça Mayfield’in en büyük korkuları gerçeğe dönüştü. “Gizli parmak izlerini” Brandon Mayfield’dan alındığı bilinen parmak izleriyle karşılaştırdım,” diyordu Moses mahkemeye. “Ve gizli parmak izinin Bay Mayfield’in sol işaretparmağına ait olduğu sonucuna vardım.”⁴

Mayfield Atlantik Okyanusu’nun öteki tarafında beklenmedik yönde gelişen olayların yakında onu kurtaracağını bilmiyordu. Aynı sabah İspanyol Ulusal Polisi, Ouhane Daoud adlı bir Cezayirlinin bombalı saldırılarla bağlantılı olduğunu tespit etmişti. İspanyollar sadece Daoud’un parmak izinin Mayfield’inkiyle eşleştirilmiş izle daha iyi eşleştiğini –FBI’nın göz ardı ettiği bazı belirsiz kısımlar dahil– göstermeyi başarmakla kalmamış, adamın başparmak izinin, torbanın üstünde bulunan bir başka parmak iziyle de eşleştiğini de bulmuşlardı. Aradıkları adam kesinlikle oydu.

* Gözle görülemeyen ve ancak adli bilimler uygulamaları sayesinde elde edilebilen parmak izi. (e.n.)

Mayfield ertesi gün serbest bırakıldı ve ay sonunda FBI kamuoyuna utanç verici bir özür açıklaması yapmak zorunda kaldı.

Peki yanlış giden neydi? Onca potansiyel açıklama varken, cevap basit bir becerisizlik olamaz: FBI'ın adli inceleme ekipleri dünyanın en iyisi olarak kabul ediliyor.⁵ Nitekim FBI'ın hatalarına yakından bakınca, inceleme uzmanlarının bilgisine *rağmen* değil, bilgisi *yüzünden* meydana gelmiş olabilecekleri ortaya çıkıyor.



Önceki bölümlerde genel zekânın –IQ veya SAT ile ölçülen soyut akıl yürütme kapasitesi– nasıl geri tepebileceğini incelemiştik. Tabii burada genel sözcüğüne vurgu yapmak lazım; bu hataların yılların deneyimiyle elde edilen daha profesyonel bilgilerle ve mesleki uzmanlıkla azaltılabileceğini umuyor olabilirsiniz. Fakat ne yazık ki son araştırmalara göre bunlar da bizi beklenmedik şekillerde hataya sevk edebilir.

Söz konusu keşifler, (Paul Frampton gibi) akademisyenlerin “gerçek hayattan” soyutlanmış “fildişi kulelerde” yaşadığına dair muğlak eleştirilerle karıştırılmamalı. Bunun yerine, son araştırmalar tam da çoğu insanın deneyim sayesinde hatalardan korunacağını umduğu durumlardaki tehlikelere dikkat çekiyor.

Kalp ameliyatı olacaksanız, dünyanın öbür ucuna uçacaksınız ya da beklenmedik bir anda ortaya çıkan yüklü parayla yatırım yapmak istiyorsanız kendinizi uzun ve başarılı bir kariyere sahip doktorlara, pilotlara ya da muhasebecilere emanet etmek istersiniz. Eğer yüksek profilli bir davada bağımsız bir tanığın parmak izi eşleşmesini doğrulamasını istiyorsanız seçeceğiniz kişi Moses olacaktır. Ancak artık uzman yargısının neden bazen en çok ihtiyaç duyulan zamanlarda yanıldığını açıklayan çeşitli sosyal, psikolojik ve nörolojik sebepler var

ve bu hataların kaynakları, normalde uzmanların bu kadar iyi performans göstermesini sağlayan aynı süreçlerle iç içe girmiş durumda.

Londra Üniversitesi Akademisi'nde görev yapan ve bu araştırmanın büyük bir kısmında ön saflarda yer alan bilişsel nörobilimci Itiel Dror, "Bir uzmanı uzman yapan, işini verimli ve çabuk yapmasını sağlayan temel yapı taşlarının çoğu, kırılgan noktaları da beraberinde getirir: Biri olmadan diğerine sahip olamazsınız," diye açıklıyor. "Ne kadar uzmanlaşırsanız pek çok yönden o kadar kırılganlaşırsınız."

Elbette uzmanlar çoğu zaman haklı çıkacaktır fakat yanlışlıkları takdirde feci sonuçlar doğabilir. Bu yanlışları önlemek istiyorsak uzman hatasının gözden kaçan potansiyelini net bir şekilde anlamak şart.

Birazdan keşfedeceğimiz gibi, bu zaafılar FBI'daki inceleme uzmanlarının muhakeme yeteneğini köreltmiş ve Mayfield'in tutuklanmasına yol açan kötü kararlar zincirini doğurmuştu. Aynı zaafılar havacılık sektöründe pilotların ve sivillerin gereksiz yere ölümüne yol açmış, finans sektöründe ise 2008 mali krizine katkıda bulunmuştu.



Bu araştırmayı incelemeden önce, bazı temel varsayımları gözden geçirmemiz gerekiyor. Uzman hatasının potansiyel kaynaklarından biri aşırı özgüven duygusu olabilir. Belki de uzmanlar güçlerinin yanılmaz olduğuna inanarak boyundan büyük işlere kalkışıyorlardır. Bu fikir, geçen bölümde keşfettiğimiz yanlılık kör noktası tanımlarıyla uyumlu görünüyor.

Fakat yakın zamana kadar çoğu bilimsel araştırma bunun tam tersinin doğru olduğunu öne sürüyordu: Kendi yeteneklerini abartılı görenler, yetersiz olanlardır. Mesela Michigan Üniversitesi'nden David Dunning ve New York Üniversitesi'nden

Justin Kruger'ın klasik çalışmasını ele alalım. Dunning ve Kruger anlaşıldığı kadarıyla 1995 yılında Pittsburgh'te iki bankayı soymaya kalkışan McArthur Wheeler'ın talihsiz vakasından ilham almışlardı. Wheeler bu suçları gündüz vakti işleyip sadece birkaç saat sonrasında polisler yakalanmıştı. Tutuklanınca şaşkına dönmüş ve "Ama ben suyu sürmüştüm!" diye haykırıyordu. Sonrasında Wheeler'ın üzerine limon suyu (görünmez mürekkebin temel maddesi) sürmek suretiyle kamera kayıtlarında görünmeyeceğini sandığı ortaya çıkmıştı.⁶

Bu hikâyeden yola çıkan Dunning ve Kruger, cehaletin çoğu zaman aşırı özgüvenle beraber gelip gelmediğini merak ederek bir dizi deneyle bu fikri test etmeye koyuldular. Öğrencilere dilbilgisi ve mantıksal akıl yürütme testleri uygulayıp ardından ne kadar iyi performans gösterdiklerini kendilerince puanlamalarını istediler. Çoğunluğu kendi yeteneklerini yanlış değerlendirmiş olmakla birlikte bu durum, en zayıf performans gösterenlerde özellikle öne çıkıyordu. Teknik anlamda, özgüvenlerinin kalibrasyonu zayıftı; yani ne kadar kötü oldukları hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Bu önemli keşif sayesinde Dunning ve Kruger, konuyla alakalı becerilerde eğitim vererek aşırı özgüveni azaltabileceklerini fark ettiler. Böylece katılımcılar yaptıkları işte daha iyi olmakla kalmadı, artan bilgileri kendi sınırlarını anlamalarına da yardımcı oldu.⁷

Dunning ve Kruger söz konusu çalışmayı 1999'da yayımlamalarından sonra aynı bulgu pek çok farklı ülkede defalarca tekrarlandı.⁸ Aralarında Avustralya, Almanya, Brezilya ve Güney Kore'nin de bulunduğu otuz dört ülkede yapılan bir ankette on beş yaşındaki öğrencilerin matematik becerileri incelendiğinde, bir kez daha en yeteneksizlerin genellikle en aşırı özgüvenlilerden oluştuğu ortaya çıktı.⁹

Tahmin edileceği üzere basın "Dunning-Kruger Etkisi"ni hemen benimseyerek "kaybedenlerin büyüklük sanrısına sahip

olmasının” ve “yetersizlerin kendini mükemmel bulmasının” sebebinin bu olduğunu ilan etti ve Başkan Donald Trump’ın fazla egoist açıklamaları için de aynı gerekçeyi gösterdi.¹⁰

Ancak Dunning-Kruger Etkisi’nin olumlu bir yanı da olmalı. Son derece yetersiz ama kendinden emin birinin güçlü bir pozisyona gelmesi endişe verici olsa da en azından okul eğitiminin ve mesleki eğitimin beklediğimiz gibi işe yaradığına, yalnızca bilgi birikimimizi değil üstbilişimiz ve öz-farkındalığımızı da geliştirdiğine dair güven veriyor. Bertrand Russell da “Aptallığın Zaferi” adlı denemesinde aynı düşünceyi dile getirmişti: “Sorunun temel nedeni, modern dünyada aptallar kendinden gayet eminken zekilerin kuşku içinde olmasıdır.”

Ne yazık ki bu keşifler resmin tamamını yansıtmıyor. Söz konusu deneyler, algılanan yeterlilikle gerçek yeterlilik arasındaki sağlıklı ilişkinin haritasını çıkarırken, örneğin üniversite diplomasıyla gelen daha örgün ve yoğun eğitim yerine genel becerilere ve genel kültüre odaklanmıştı.¹¹ Ancak ileri eğitim alan insanları araştırdığınızda, uzmanlaşmış beyin hakkında daha sarsıcı bir manzara belirmeye başlıyor.

2010 yılında bir grup matematikçi, tarihçi ve sporcuya her disiplindeki önemli figürleri temsil eden belli başlı isimleri tanıma görevi verildi. Örneğin Johannes de Groot veya Benoit Theron’un ünlü matematikçiler olup olmadığını ayırt etmeleri gerekiyordu. Cevap seçenekleri ise Evet, Hayır ve Bilmiyorum şeklindeydi. Tahmin edebileceğiniz gibi, uzmanlar kendi disiplinlerindeki doğru kişileri seçmekte daha başarılıydı (örneğin Johannes de Groot gerçekten matematikçiydi). Ama uydurma şahısları tanıdıklarını söyleme ihtimalleri de daha yüksekti (bu örnekte Benoit Theron).¹² Kendi uzmanlık algıları mevzubahis olduğunda “bilmiyorum” cevabıyla cahilliklerini kabul etmek

yerine tahmin yürütmeyi ve bilgi birikimlerinin “olduğundan fazla olduğunu iddia etmeyi” tercih ediyorlardı.

Yale Üniversitesi’nden Matthew Fisher ise 2016’da yayımlanan bir çalışma için üniversite mezunlarını okuldaki bölümlerine göre test etmişti. Bölümlerindeki temel derslere ait bilgilerini kontrol etmek istediğinden, ilk önce disiplinlerinin ana ilkelerinden bazılarını ne kadar iyi anladıklarını tahmin etmelerini istemişti; bir fizikçiden termodinamiği ne kadar iyi anladığını ölçmesi, bir biyologdan Krebs Döngüsü’nü açıklaması istenebiliyordu.

Katılımcıların bilmediği şey ise bu testten sonra Fisher’ın sürpriz bir test daha çıkarmasıydı: Bu sefer, bildiklerini iddia ettikleri prensipler hakkında detaylı bir açıklama yazmaları gerekiyordu. Yüksek düzeyde bilgiye sahip olduklarını belirtmelerine rağmen, çoğu tökezleyip tutarlı bir açıklama yazmakta zorlandı. En önemlisi, bu yalnızca kendi bölümlerinin konusu için geçerliydi. Mezunlar uzmanlıkları dışındaki konular ya da daha genel, gündelik konular hakkında düşündüklerinde ilk tahminleri genellikle çok daha gerçekçi oluyordu.¹³

Olası sebeplerden biri, katılımcıların mezun olduktan bu yana ne kadar çok şey unutabildiklerini fark etmemiş olmaları (Fisher bu olguya meta-unutkanlık adını veriyor). “İnsanlar o anki anlayış düzeyini, bilgilerinin pik yaptığı düzeyle karıştırıyor” demişti bana. Bu da eğitim sistemimizdeki ciddi bir sorunu işaret ediyor olabilir. Fisher’ın deyişiyle, “Buradan çıkarılabilecek en kötümser anlam, öğrencilere kalıcı bilgiler vermiyor olmamız. Onlara yalnızca bir şeyler bildikleri hissiyatını veriyoruz ama aslında bilmiyorlar. Bu da görünüşe göre ters etki yaratıyor.”

Uzmanlık yanılısaması sizi daha dar görüşlü de yapabilir. Chicago’daki Loyola Üniversitesi’nden Victor Ottati, insanları

bilgili olduklarını hissedecek şekilde hazırlamanın, kendileriyle aynı fikirde olmayanların görüşlerini sorma ve dinleme ihtimallerini azalttığını ortaya çıkardı.* Ottati, uzmanlığın etrafını saran sosyal normları düşününce bunun mantıklı geldiğini belirtiyor; bir uzmanın kendi fikirlerine sadık kalmasını sağlayacak sicile zaten sahip olduğunu varsayıyoruz. Ottati buna “kazanılmış dogmacılık” adını veriyor.¹⁴

Elbette pek çok durumda, uzmanlar yaptıklarını düşünmek için gerçekten daha iyi gerekçelere sahip olabilir. Ancak Fisher’ın çalışmasından anlaşılabileceği gibi, kendi bilgilerini gözlerinde büyütürler ve başkalarının fikrini almayı ya da kabul etmeyi inatla reddederlerse kısa sürede kendilerini boylarını aşan sulara bulabilirler.

Ottati’nin tahminine göre bu durum neden bazı politikacıların daha kemikleşmiş fikirlere sahip olduğunu ve bilgilerini güncellemeyi ya da uzlaşma yoluna gitmeyi beceremediğini açıklayabilir. Bu haletiruhiyeye “miyop aşırı özgüven” adını veriyor.

Kazanılmış dogmacılık, Kary Mullis gibi “Nobel Hastalığı”na yakalanan bilim insanlarının tuhaf iddialarına da açıklama getirebilir. Nobel Ödüllü Hint-Amerikalı astrofizikçi Subrahmanyam Chandrasekhar, meslektaşlarında bu eğilimi gözlemlemişti. “Bu insanlar mükemmel içgörülere sahipler ve derin keşifler yaptılar. Bir alanda zafer kazanmışçasına başarılı olmalarının, bilime özel bir gözle baktıkları ve bu bakış açısının doğru olması gerektiği anlamına geldiğini sanıyorlar. Ama bilim böyle bir şeye izin vermez. Doğa, altında yatan gerçekliklerin en güçlü zihinleri bile aştığını defalarca göstermiştir.”¹⁵



* Japonlar da bu fikirleri *shoshin* sözcüğünde kodlamış. *Shoshin*, başlangıç zihninin üretkenliğini ve yeni fikirleri kabul etmeye hazır oluşunu özetliyor. Zen rahibi Shunryu Suzuki’nin 1970’lerdeki deyişiyle, “Başlangıç zihninde birçok olasılık vardır; uzmanlaşmış zihinde ise çok azdır.”

Abartılı özgüven ve kazanılmış dogmacılık, uzman kusurlarında sadece bir başlangıç. FBI'ın hatalarını anlamak için uzmanlık nörobilimini derinlemesine araştırmalı ve yoğun eğitimin beynimizin algısını nasıl –iyi ya da kötü yönde– kalıcı olarak değiştirebileceğine yakından bakmalıyız.

Hikâyemiz Adriaan de Groot adında Hollandalı bir psikologla başlıyor. Kendisi zaman zaman bilişsel psikolojinin asıl öncüsü olarak görülen bir isim. Kariyerine İkinci Dünya Savaşı sırasında başlayan de Groot, okulda ve üniversitede müthiş yetenekliydi –müzik, matematik ve psikolojide umut vadeliyordu– ancak savaş arifesindeki gergin siyasi ortam nedeniyle mezun olduktan sonra akademik kariyerine devam etme fırsatı yok denecek kadar azdı. De Groot bu yüzden kendini önce lise öğretmeni, ardından bir demiryolu şirketinde mesleki psikolog olarak geçinmeye çalışırken buldu.¹⁶

Fakat de Groot'un asıl tutkusu satrançtı. Son derece yetenekli bir oyuncuydu; Buenos Aires'teki uluslararası bir turnuvada ülkesini temsil etmiş¹⁷ ve diğer oyuncuların olağanüstü performans sırlarını açıklayıp açıklamayacaklarını görmek için onlarla stratejileri hakkında görüşme yapmaya karar vermişti.¹⁸ Oyunculara önce örnek bir satranç tahtası gösteriyor, ardından bir sonraki hamleye karar verirken zihinsel stratejilerini adım adım anlatmalarını istiyordu.

De Groot ilk başta oyuncuların yeteneklerinin doğuştan gelen zihinsel hesaplama gücünden kaynaklanıyor olabileceğinden şüphelenmişti: Belki de olası hamlelere karar vermekte ve sonuçları gözlerinde canlandırmakta daha iyiydiler. Ama işin aslı bu değildi: Usta oyuncular çok sayıda pozisyon arasında gidip geldiklerini belirtmemişti ve genellikle birkaç saniye içinde karar veriyorlardı; bu da farklı stratejiler düşünmeye yetecek kadar zaman bırakmıyordu.

Takip eden deneylerde, oyuncuların bariz önsezisinin aslında belirli bir süreç yoluyla elde edilen olağanüstü bir bellek marifeti olduğu ortaya çıktı. Bu süreç günümüzde “gruplama” olarak biliniyor. Usta oyuncu, oyuna parça parça bakmayı bırakıp satranç tahtasını daha büyük birimlere –yani “komplekslere”– ayırıyor. Tıpkı kelimelerin birleşip daha büyük cümleler oluşturması gibi, bu kompleksler de “şema” olarak bilinen şablonları veya psikolojik komutları oluşturabiliyor. Şemaların her biri farklı bir durumu ve stratejiyi temsil ediyor. Böylece satranç tahtası anlamlı bir şeye dönüşüyor. Bazı büyük satranç ustalarının –gözleri bağlıyken bile– aynı anda birden fazla oyun oynayabilmesinin sebebi bu görünüyor. Şemaların kullanımı, oyuncunun beynindeki işlem yükünü büyük ölçüde azaltıyor; ustalar her potansiyel hamleyi baştan hesaplamak yerine zihinlerindeki uçsuz bucaksız şema kütüphanesini tarayıp önlerindeki tahtaya uygun hamleyi buluyor.

De Groot, şemaların zamanla oyuncunun hafızasının derinliklerine “kazınabildiğini” belirtiyor; yani tahtaya tek bir bakışla doğru çözüm otomatik olarak akla gelebiliyor. Bu da uzman sezgisiyle ilişkilendirdiğimiz olağanüstü zekâ kıvılcımlarına düzgün bir açıklama sunuyor. Otomatik, kazınmış davranışlar ayrıca beynin çalışma belleğinde daha fazla yer açıyor; bu da uzmanların zorlu ortamlarda nasıl çalıştığını açıklayabilir. De Groot’un sonradan yazdığı gibi, “Eğer böyle olmasaydı bazı satranç oyuncularının alkolün etkisindeyken nasıl ustalıkla oynamaya devam edebildiğini açıklamak tamamen imkânsız olurdu.”¹⁹

De Groot’un bulguları, sonunda lisedeki ve demiryolundaki sıkıcı işlerinden ayrılması için çıkış yolu sunarak Amsterdam Üniversitesi’nde doktora başlamasını sağladı. Ve o günden beri pek çok alandaki sayısız başka çalışmaya ilham kaynağı

olarak, Scrabble ve poker şampiyonlarından tutun, Serena Williams gibi seçkin sporcuların olağanüstü performanslarına ve birinci sınıf bilgisayar programcılarının hızlı kodlamasına kadar herkesin yeteneğine açıklama getirdi.²⁰

Bire bir süreçler beceriden beceriye değişecek olsa da her halükârda uzman kişi en önemli bilgiyi seçip almasını, temelde yatan kalıplar ve dinamiklerin farkına varmasını ve önceden öğrenilmiş bir senaryodan neredeyse otomatik bir tepkiyle karşılık vermesini sağlayan uçsuz bucaksız bir şema kütüphanesinden faydalaniyor.²¹

Bu uzmanlık teorisi, örneğin Londra'daki taksi şoförlerinin şehrin 25.000 sokağında olağanüstü yön bulma kabiliyeti gibi daha az şöhrete sahip yetenekleri anlamamıza da yardımcı olabilir. Taksiciler şehir silüetinin tamamını hatırlamak yerine, bilinen güzergâhların şemasını çıkarıyorlar. Böylece bir simge gördüklerinde, o anki trafiğe göre A'dan B'ye varmanın en iyi yolu hemen akıllarına geliyor ve tüm haritayı hatırlayıp işlemek zorunda kalmıyorlar.²²

Hırsızlar bile aynı nöral süreçlerden faydalaniyor olabilir. Gerçek mahkûmlardan işledikleri suçun sanal gerçeklik simülasyonlarında rol almaları istendiğinde, araştırmacılar daha deneyimli hırsızların İngiliz evlerinin alışıldık planına göre bir dizi gelişmiş şema biriktirdiklerini ve böylece bir eve girmenin en iyi yolunu otomatik olarak sezip en değerli malları bulabildiklerini göstermişti.²³ Bir mahkûmun araştırmacılara söylediği gibi: "Arama işi, tıpkı askeri operasyon gibi, doğal bir içgüdüye dönüşüp rutinleşiyor."²⁴

Uzman sezgisinin, karşılarına çıkan çoğu durumda son derece etkili bir çalışma şekli olduğu inkâr edilemez. Üstelik çoğu zaman neredeyse insanüstü bir deha formu olarak kabul ediliyor.

Ama ne yazık ki büyük bedelleri de olabiliyor.

Bunlardan biri esneklik: Uzman kişi, mevcut davranış şemalarına aşırı bel bağlayıp değişimle başa çıkmakta zorlanabilir.²⁵ Örneğin hafızaları test edildiğinde, Londra'nın deneyimli taksi şoförleri Canary Wharf'ın 20. yüzyıl sonundaki hızlı gelişimi karşısında zorlanmış görünüyordu; yeni simge yapıları entegre edemiyor ve şehrin zihinlerindeki eski şablonlarını güncelleyemiyorlardı.²⁶ Benzer şekilde, usta bir oyun şampiyonu yeni kuralları öğrenmekte ve bir muhasebeci yeni vergi kanunlarına adapte olmakta güçlük çekecektir. Bu bilişsel kemikleşme, uzman kişi bir zorlukla mücadele etmenin yeni yollarını bulmak için mevcut şemalarının ötesine bakmayı beceremezse yaratıcı problem çözümünü de sınırlayabilir. İşleri bilindik yollarla yapıp dururlar.

İkinci bedel, ayrıntılara dikkat etmek olabilir. Uzman beyin, ham bilgileri daha anlamlı bileşenlere dönüştürdükçe ve altta yatan geniş şablonları tanımaya çalıştıkça daha küçük parçaları görmemeye başlar. Bu değişim, uzman radyologların gerçek zamanlı beyin taramalarında kaydedilmiştir: Genellikle temporal lobun gelişmiş şablon tanıma ve sembolik anlamla ilişkili bölgeleri daha aktif görülürken, ince ayrıntıları ayırt etmekle ilişkili görsel korteks bölgeleri o kadar aktif değildir.²⁷ Burada alakasız bilgileri süzgeçten geçirme ve dikkat dağınıklığını azaltma becerisi avantajlı olsa da uzman kişinin bir sorunun tüm unsurlarını sistematik olarak düşünme ihtimali azalacak ve bu da muhtemelen zihinsel haritalarına kolayca uymayan önemli nüansları kaçırmalarına sebep olacaktır.

Daha kötüsü de var. Dikkatli analiz yerine anlamsal çıkarımlara dayanan uzman kararları duygulara, beklentilere ve çerçeveleme ya da çıpalama gibi bilişsel önyargılara da daha kolay kapılır.²⁸ Netice itibarıyla eğitim aslında bu kişilerin rasyonellik katsayısını düşürmüş olabilir. "Uzmanların zihniyeti –beklenti-

lerine, umutlarına, o gün morallerinin iyi ya da kötü olmasına göre– bilgiye nasıl baktıklarını etkiler,” demişti Itiel Dror bana. “Bir uzmana uzmanlık kazandıran beyin mekanizmaları, yani asıl bilişsel mimari, buna karşı özellikle savunmasızdır.”

Uzmanlar elbette sezgilerini bastırıp daha detaylı ve sistematik bir analize dönebilirler. Ancak 2. Bölüm’de gözlemlediğimiz yanlılık kör noktasından mustarip oldukları için çoğu zaman tehlikenin farkına bile varmazlar.²⁹ Bunun sonucunda doğrulukları bir çeşit üst sınıra toslamış olur çünkü uzmanlar arasında bu hatalar bilgisizlikten ya da deneyimsizlikten kaynaklanan hatalardan daha yaygındır. Bu anlamsal çıkarıma dayalı, yanılabilir işlemenin aşırı özgüven ve “kazanılmış dogmacılık” ile birleşimi, bize zekâ tuzağının son bir şeklini sunuyor ve bunun sonuçları gerçekten yıkıcı olabilir.



FBI’nın Madrid bombalamalarını ele alış şekli, bu süreçlerin pratikteki mükemmel bir örneğini sunuyor. Parmak izlerini eşleştirmek olağanüstü karmaşık bir iştir. Parmak izlerinizin sola ya da sağa döngülü mü, sarmal mı yoksa kavisli mi olduğu gibi genel desenlerinden derinizdeki kabartıların daha ince detaylarına –belirli bir çizgi ikiye mi ayrılıyor, parçalara mı ayrılıyor, “göz” denen bir ilmek mi oluşturuyor, yoksa birdenbire kesiliyor mu– kadar uzanan üç aşamalı ve giderek karmaşıklaşan özelliklere dayanarak analizler yapılıyor. Genelde inceleme uzmanları yaklaşık on tanımlayıcı özellik tespit etmeyi hedefliyor.

Göz takip araştırmalarına göre, işinin erbabı uzmanlar genellikle bu süreci yarı otomatik geçiriyor³⁰ ve kıyaslama için en faydalı görünen özellikleri tespit etmek amacıyla de Groot’un satranç ustalarıyla³¹ aşağı yukarı aynı yöntemi uygulayarak resmi parçalara bölüyor. Sonuç olarak, kimlik tespit noktaları usta

bir analistin anında gözüne çarpabilir, ancak acemi birinin her noktayı tek tek sistematik olarak tespit edip gözden geçirmesi gerekecektir. Dolayısıyla tam da önyargıdan etkilenebilecek türden bir yukarıdan aşağıya karar alma söz konusudur.

Beklendiği gibi, Dror işinin ehli inceleme uzmanlarının bu tarz otomatik işleminden doğabilecek çeşitli bilişsel hatalara yatkın olduğunu keşfetti. Bir şüphelinin suçunu itiraf ettiğini duyarlarsa pozitif eşleşme bulma ihtimalleri artıyordu.³² Aynı durum, duygularını harekete geçiren materyalle –örneğin cinayet kurbanının feci bir fotoğrafı– karşılaştıklarında da geçerliydi. Aslında objektif yargılarını hiçbir şekilde etkilememesi gerekirken, inceleme uzmanlarının parmak izleriyle bağlantı kurma ihtimali yine daha yüksekti. Bunun sebebi belki de suçluyu yakalamak için daha motive ve kararlı olmalarıydı.³³ Dror, eldeki veriler muğlak ve karmaşık olduğunda bu durumun bilhassa sorun yarattığına dikkat çekiyor. Madrid'den gelen delille ilgili sorun da tam olarak buydu. Parmak izi buruşuk bir torbanın üzerine bırakıldığından etrafa bulaşmıştı ve ilk bakışta okumak zordu.

FBI önce parmak izini bilgisayar analizinden geçirip milyonlarca kayıtlı parmak izi arasından potansiyel şüphelileri bulmuş, Mayfield'ın adı yirmi olası şüpheliden dördüncü çıkmıştı. Görünüşe bakılırsa bu aşamada FBI analistlerinin Mayfield'ın geçmişi hakkında hiçbir fikri yoktu; parmak izi sırf ergenlik döneminde kanunlarla başının derde girmesi sonucu dosyalanmıştı. Ama muhtemelen analistler eşleşme bulmaya açtı ve Mayfield üzerinde uzlaşınca seçimlerine giderek daha fazla bağlanmaya başlamışlardı. Hem de yanlış karar verdiklerini gösteren ciddi işaretlere rağmen.

İnceleme uzmanları parmak izlerinde gerçekten on beş kadar benzerlik noktası tespit etmiş ama önemli farkları devamlı görmezden gelmişlerdi. En hayret verici olanı, ele geçirilen

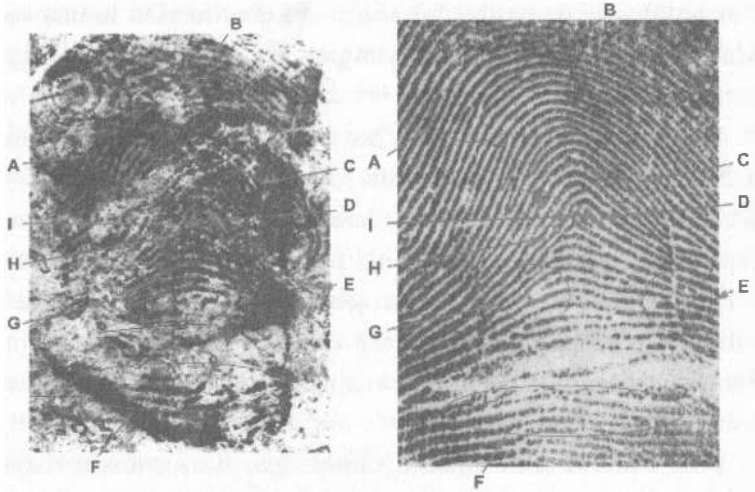
parmak izindeki koca bir bölümün –sol üst kısım– Mayfield’in işaretparmağıyla uyuşmamasıydı. İnceleme uzmanları bu bölümün başka bir zamanda torbaya dokunmuş başka birinin parmağından gelmiş olabileceğini iddia ediyordu. Ya da belki Mayfield’in kendisinden gelmiş, ilk parmak iziyle ikincisi üst üste binince kafa karıştırıcı bir desen ortaya çıkmıştı. Her halükârda uzmanlar bu anormal kısmı hesaba katmayıp Mayfield’inkine en çok benzeyen parçaya odaklanmaya karar verdi.

Fakat anormal kısım başka bir parmaktan gelmişse bunun belirtilerini görmeyi beklersiniz. Örneğin iki parmağın farklı açılarda olması gerekir, yani kabartılar üst üste binecek ve çapraz çizgi çezecektir. Ayrıca iki parmağın torbaya farklı basınçlarla dokunmasından ötürü geride kalan izlerin görüntüsünün bundan etkilenmiş olmasını bekleyebilirsiniz; bir kısım ilkenden daha soluk görünüyor olabilir. Bu vakada iki belirti de yoktu.

FBI’nın hikâyesinin anlamlı olması için iki kişinin torbayı tam olarak aynı kuvvetle kavraması ve parmak izlerinin mucizevi bir şekilde aynı hizaya gelmesi gerekiyordu. Bunun gerçekleşme ihtimali ufacıktı. Çok daha olası bir açıklama ise parmak izinin tek bir parmaktan geliyor olmasıydı. Ve bu parmak Mayfield’a ait değildi.

Bunlar argümandaki ufak tefek ayrıntılar değil, bariz boşluklardı. Olayın ardından Başmüfettişlik Bürosu (OIG) tarafından düzenlenen bir rapora göre bu ihtimalin tamamen göz ardı edilmesinin hiçbir kanuni dayanağı yoktu. OIG, “Bu açıklama için inceleme uzmanlarının olağanüstü bir dizi tesadüfü kabul etmiş olması gereklidir,” sonucuna varmıştı.³⁴ Söz konusu çelişkilerden ötürü, davayı inceleyen bazı bağımsız parmak izi uzmanları da Mayfield ihtimalinden derhal vazgeçilmesi gerektiği kanaatindeydi.³⁵

Üstelik bu, FBI'nın davasındaki tek döngüsel akıl yürütme örneği değildi: OIG, inceleme uzmanlarının tüm analiz boyunca kendi önsezilerine uymayan her türlü ilginç noktayı reddetme veya görmezden gelme ihtimallerinin son derece yüksek olduğunu, ancak eşleşme olabileceğini gösteren ayrıntıları çok daha az dikkatle incelediğini keşfetmişti.



Herkesin serbestçe ulaşabileceği OIG raporundan alınmış olan yukarıdaki iki okunaksız parmak izi, inceleme uzmanlarının kaç hata yaptığını gösteriyor. Soldaki Madrid'den alınan parmak izi, sağdaki ise Mayfield'inki. Elbette konu hakkında hiçbir bilgisi olmayan acemi birinin bu hataları görmesi zor ama çok dikkatle bakarsanız birinde olup diğerinde olmayan bazı belirgin özellikleri seçebilirsiniz.

OIG burada açıkça doğrulama yanlışlığının söz konusu olduğu sonucuna varmıştı fakat uzmanlık eşliğinde gelen yukarıdan aşağı işlem ve seçici dikkat hakkındaki araştırmalardan öğrendiğimiz kadarıyla inceleme uzmanlarının bu detayları daha en baştan görmemiş olması bile mümkün. Beklentileri neredeyse gözlerini kör etmişti.

Bu kusurlar tamamen bağımsız bir analizle ortaya çıkarılabildi. Ancak parmak izleri birden fazla inceleme uzmanının elinden geçmiş olmasına rağmen, her biri meslektaşının hangi sonuçlara vardığını biliyor ve bu da muhakemelerini etkiliyordu. (Dror buna “yanlılık çağlayanı” adını veriyor.³⁶) Aynı durum Mayfield’ı ve ailesini gizlice gözetim altında tutan memurlara da sıçramış, hatta kızının İspanyolca ödevini, saldırı sırasında Madrid’de olduğunu gösteren seyahat belgeleri sanmışlardı.

Mayfield’in geçmişini araştırıp ibadetlerini yerine getiren bir Müslüman olduğunu ve eski bir velayet davasında Portland Yedilisi’ndeki teröristlerden birini temsil ettiğini keşfettiklerinde önyargıları iyice güçlendi. Ama aslında bu konunun, Mayfield’in varsayılan suçuyla hiçbir alakası yoktu.³⁷

FBI kendine o kadar güveniyordu ki İspanyol Ulusal Polisi’nin (SNP) yolladığı ek kanıtları görmezden gelmişti. Nisan ortasına gelindiğinde SNP çoktan eşleştirmeyi doğrulamayı deneyip başarısız olmuş, ancak FBI laboratuvarı İspanyolların endişelerini hızla göz ardı etmişti. SNP’nin parmak izi biriminin başkanı Pedro Luis Mélida Lledó, Mayfield’in aklanmasından³⁸ kısa bir süre sonra *New York Times*’a şöyle söylemişti: “Her şey için bir gerekçeleri vardı. Ama ben bir türlü göremedim.”

FBI’in kendi içindeki e-posta kayıtları da inceleme uzmanlarının bu anlaşmazlıktan hiç etkilenmediğini doğruluyor. Bir FBI ajanı şöyle yazmıştı: “Bu sabah laboratuvarla konuştum, parmak izinin eşleştiğinden kesinlikle eminler. Hiçbir şüphe yok!!!! Onları hangi mahkemeye çıkarırsanız tanıklık edecekler.”³⁹

SNP, Mayfield’in masum olduğunu gösteren kendi delillerini bulmayı başaramasaydı bu mahkûmiyet Mayfield’ı Guantanamo Körfezi’ne –hatta idam hüccresine– götürebilirdi. Bombalı saldırılardan birkaç hafta sonra, İspanyol polisi Madrid’in

kenar mahallesindeki bir eve baskın yaptı. Şüpheliler teslim olmak yerine intihar bombası patlatsa da polis Ouhane Daoud adını taşıyan belgeleri ortaya çıkarmayı başardı. Daoud, göçmenlikle ilgili bir mesele yüzünden parmak izi kayıtlara geçmiş bir Cezayir vatandaşıydı. Mayfield serbest bırakıldı ve bir hafta içinde tamamen aklanarak saldırıyla hiçbir bağlantısı kalmadı. Tutuklanmasının meşru olmadığını söyleyerek açtığı dava sonucu 2 milyon dolar tazminat aldı.

Buradan yalnızca psikolojik değil, aynı zamanda toplumsal bir ders çıkarmak lazım. Mayfield vakası, uzmanların aşırı özgüveninin, yeteneklerine körü körüne inancımızla birleşerek önyargılarını nasıl güçlendirebileceğini ve bunun nasıl yıkıcı bir etki yaratabileceğini mükemmel şekilde gözler önüne seriyor. Mayfield'in ülkeden ayrıldığını bile gösteren bir kanıt yokken, FBI'daki ve mahkemedeki zincirleme hataların bu kadar hızlı çoğalması mümkün olmamalıydı.



Bu bilgiyi akılda tutarak, neden bazı mevcut emniyet prosedürlerinin –çoğu zaman son derece etkili olsalar da– bizi uzman hatasından koruyamayacağını anlamaya başlayabiliriz.

Örneğin havacılık. Genellikle dünyanın en güvenilir sektörlerinden biri olarak kabul edilen havacılıkta, havaalanları ve pilotlar anlık muhakeme yanlışlarını yakalayacak çok sayıda güvenlik açısından faydalıyor. Örneğin kritik prosedürleri hatırlatan kontrol listelerinin kullanımı –artık diğer birçok sektörde de yaygınlaştı– aslında iniş kalkışların daha güvenli olmasını sağlamak için kokpitten çıkmıştı.

Fakat bu stratejiler bilhassa uzmanlıktan doğan kör noktaları hesaba katmıyor. Deneyimle birlikte, emniyet prosedürleri pilotun otomatik komutlarına entegre olarak bilinçli farkındalıktan sıyrılıyor. On dokuz ciddi kazayı konu alan bir çalışmaya

göre “muhakeme yetisinin sinsice tutuculuktan uzaklaşması” ile sonuçlanan bu durum, pilotun bilgisinin yolcuları hatadan koruması gerekirken insanların ölümüne yol açtı.⁴⁰

Bunun apaçık bir örneği, 25 Ağustos 2007 günü sabah saat altıda, Kentucky’nin Lexington kentindeki Blue Grass Havalimanı’nda yaşandı. 5191 sefer sayılı Comair uçağı, saat 06.00 sularında 22 numaralı pistten kalkış yapacaktı, ancak pilot daha kısa bir pistte sıraya girdi. Yoğun deneyimin getirdiği önyargılar yüzünden hem pilot hem de yardımcı pilot yanlış yerde olduklarını gösteren tüm ikaz işaretlerini gözden kaçırdı. Uçak çitleri yarıp geçtikten sonra bir toprak setten sekerek ağaçlara çarptı ve alev aldı. Bu olay sonucunda kırk yedi yolcu –ve pilot– hayatını kaybetti.⁴¹

Havacılık sektöründeki uzmanlık laneti burada bitmiyor. FBI’ın adli bilimcilerinde gördüğümüz gibi, deneysel çalışmalar bir pilotun uzmanlığının kendi görsel algısını bile etkileyebileceğini, örneğin ön beklentilerine dayanarak fırtınada bir bulutun derinliğini hafife almalarına sebep olabildiğini gösterdi.⁴²

Zekâ tuzağı bize *aptallığa karşı korunaklı* olmanın yetmediğini gösteriyor; prosedürlerin de *uzmanlığa karşı korunaklı* olması gerek. Nükleer enerji endüstrisi, deneyimle gelen otomasyondan sorumlu birkaç sektörden biri. Bazı santraller, denetmenlerin otomatik pilotta çalışmasını önlemek için güvenlik kontrollerindeki prosedür sırasını düzenli olarak değiştiriyor. Bu örnek, havacılık dahil diğer pek çok sektöre ders olabilir.⁴³



Uzmanlık lanetinin –ve cehaletin erdemlerinin– daha fazla kabul görmesi, neden bazı kuruluşlar kaosa ve belirsizliğe karşı dayanırken bazılarının değişen rüzgârda un ufak olduğunu da açıklayabilir.

Örneğin Georgetown Üniversitesi'nde görev yapan ve bir süre önce mali krizler sırasında bankaların servetlerini incelemiş olan Rohan Williamson'ın çalışmasına bakalım. Williamson, yönetim kadrosuna tavsiyede bulunmak üzere kuruluş dışından işe alınan "bağımsız yöneticilerin" rolleriyle ilgileniyordu. Bağımsız yöneticinin bir tür özdüzenleme sunması gereklidir ve bunun için belirli bir uzmanlık düzeyi gerekir ki sahiden de çoğunluğu diğer mali kurumlardan gelmektedir. Ancak herhangi başka bir çıkar çatışmasına mahal vermeden nitelikli bir uzmanı işe almanın zorlukları nedeniyle bazı bağımsız yöneticiler diğer sektörlerden getirilebilir ve bu yüzden bankanın karmaşık işlemlerindeki süreçlere ilişkin daha teknik bilgilere hâkim olmayabilir.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) gibi kuruluşlar, daha önce bu mali uzmanlık eksikliğinin 2008 mali krizine katkıda bulunmuş olabileceğini öne sürmüştü.⁴⁴

Peki, ya işe yanlış taraftan bakıyorlarsa ve bu cehalet aslında bir erdemse? Williamson cevabı bulmak için 100 bankanın kriz öncesi ve sonrası verilerini inceledi. Daha fazla bilginin karar vermeye daima yardımcı olacağını varsayarsak 2006 yılına kadarki sonuçlar tam da beklendiği gibiydi: Uzman bir kurula sahip bankaların performansı, finans geçmişi olan bağımsız yöneticilerin daha az sayıda bulunduğu (ya da hiç bulunmadığı) bankalardan bir nebze daha iyiydi çünkü fayda getirebilecek riskli stratejileri onaylama ihtimalleri daha yüksekti.

Ancak mali çöküşün ardından talihleri tersine döndü; artık en az uzmanlığa sahip bankalar daha iyi performans gösteriyordu. "Uzman" kurul üyeleri, zaten riskli olan karar verme süreçlerine o kadar gömülüydü ki geri çekilip stratejilerini adapte etmemişlerdi; daha az bilgiye sahip bağımsız yöneticiler ise onlar kadar köklü ve önyargılı olmadığından, krizde yol gösterdikleri bankaların kayıplarını azaltmayı başarmıştı.⁴⁵

Bu bulgu –rasyonelliğine her zaman güvenilmeyen– finans alanından gelse de çıkarılacak dersler tüm iş sektörleri için aynı ölçüde değerli olabilir. İşler zorlaştığında, ekibinizin daha az deneyimli üyeleri sizi kargaşadan çıkaracak en donanımlı kişiler olabilir.



En azından adli bilimlerde, FBI’ın Brandon Mayfield soruşturmalarının ardında yatan uzman hatalarını azaltmak için bazı adımlar atıldı.

UCLA hukuk profesörü Jennifer Mnookin şöyle diyor: “Brandon Mayfield’dan önce, parmak izi camiası tüm hataları yetersizlik dilinde açıklamaya bayılıyordu. Brandon Mayfield, yöntemlerini doğru kullanan gerçekten iyi analistlerin de hata yapabilme ihtimalinin konuşulacağı bir zemin yarattı.”⁴⁶

Itiel Dror, adli bilimlerle ilgili kararlardaki bu potansiyel hataların ayrıntılandırılmasına ve etkilerini hafifletebilecek olası önlemlerin tavsiye edilmesine yönelik çalışmaların ön saflarında yer alıyor. Mesela önyargının bilişsel bilgiye dayanarak ele alınmasını içeren daha gelişmiş bir eğitimi savunuyor; böylece her adli bilimci, kararlarının nasıl etkilenebileceğinin ve bu etkileri en aza indirmenin pratik yollarının farkında olacak. “Tıpkı AA toplantısındaki bir alkolik gibi, çözüm yolunda ilk adım, sorunu kabullenmek,” demişti bana.

Bir başka koşul da adli analistlerin eldeki doğrudan delilin ötesinde hiçbir bilgiye sahip olmadan “kör” yargılama yapması ve böylece beklentiden etkilenmeyip kanıta mümkün olduğunca objektif bir gözle bakması. Bu özellikle ikinci bir seçenek ararken çok önemli: İkinci inceleme uzmanının birinci yargı hakkında hiçbir bilgisi olmamalı.

Madrid’deki bombalı saldırıların ardından inceleme uzmanlarının yargısını etkileyen döngüsel akıl yürütmeden ka-

çınmak için deliller, Itiel Dror'un "Lineer Ardışık Maske Düşürme" adını verdiği süreci kullanarak doğru şekilde ve doğru sırayla sunulmalı.⁴⁷ Örneğin inceleme uzmanları henüz şüphelinin parmak izini bile görmeden önce, olay yerinde bırakılan gizli parmak izini çıkarmalıdır; böylece önceden belirlenmiş kıyaslama noktalarına sahip olurlar. Ayrıca delil hakkında adli yargıda bulunmadan önce davanın bağlamına ilişkin hiçbir bilgi almamalıdır. Bu sistem şu an FBI'da ve hem ABD'deki hem de diğer ülkelerdeki başka kuruluşlar ve polis teşkilatlarında kullanılıyor.

Dror'un mesajı, incelediği uzmanlar tarafından ilk başta hoş karşılanmamıştı. Londra'daki Wellcome Collection müzesinde yaptığımız görüşme sırasında bana öfkeli bir mektup gösterdi. Parmak İzi Derneği'nin başkanından gelen ve bir adli bilimler dergisinde yayımlanan bu mektup, birçok inceleme uzmanının, beklentileri ve duygularının etkisine kapılabilecekleri fikrine karşı ne kadar sinirlendiğini gösteriyordu. Dernek başkanı şöyle yazmıştı: "Kimlik tespitinde bir karara varan ve bu karar verme sürecinde hikâyelerin ve feci görüntülerin etkisi altında kalarak iki yönden birine sürüklenen bir parmak izi uzmanı, ya kendisinden beklenen asil görevleri yerine getirmekten tamamıyla âcizdir ya da Disneyland'de iş araması gerekecek ölçüde toydur."

Ancak Dror son zamanlarda önerilerini giderek daha fazla kurumun dikkate aldığını fark etmiş. "İşler değişiyor (...) ama yavaş yavaş. Bazı parmak izi uzmanlarıyla konuşursanız hâlâ 'Olur mu canım, biz objektifiz' dediklerini görürsünüz."

Mayfield bunların gerçekten bilinçsizce yapılan hatalar mı yoksa kasıtlı bir komplonun sonucu mu olduğu konusunda hâlâ bazı şüphelere sahip olsa da parmak izi analizinin zaaf-larına ışık tutmaya yardım eden her türlü çalışmayı destekliyor. "Mahkemede her kanıt parçası duvardaki bir tuğla gibi,"

demişti bana. “Sorun, parmak izi analizine duvarın tamamıymış gibi davranmaları ama aslında bırakın duvarı, parmak izi sağlam bir tuğla bile değil.”

Mayfield şimdilerde avukatlık yapmaya devam ediyor. Aynı zamanda kampanyalarda aktif rol oynuyor ve Amerikan sivil özgürlüklerinin sıkılaştıran devlet gözetimi karşısındaki erozyonu hakkında farkındalık yaratmak için kızı Sharia’yla çetin sınavının hikâyesini anlatan *Improbable Cause* adlı bir kitap yazdılar. Sohbetimiz sırasında, zorlu sınavı karşısında olağanüstü metin görünüyordu. “Şu an sizinle konuşuyorum; Guantanamo’da, Kafkaesk bir durumda sıkışıp kalmadım (...) Bu açıdan bakınca, adalet sistemi işe yaramış olmalı,” demişti bana. “Ama böyle imrenilecek bir konumda olmayan daha pek çok insan olabilir.”



Bu bilgiyi aklımızda tutarak, artık 2. Kısım’a geçmeye hazırız. Termitlerin, Arthur Conan Doyle’un ve FBI’in adli tıp uzmanlarının hikâyelerinde zekâ tuzağının dört potansiyel çeşidini gördük:

- Bir planı uygulamak ve eylemlerimizin sonuçlarını önceden ölçüp biçmek için elzem olan *örtük bilgiye* ve *karşılgusal düşünmeye* sahip olmayabiliriz.
- Kendi düşünce şeklimizdeki kusurların farkına varmadan hatalarımızı rasyonelleştirmemizi ve sürdürmemizi sağlayan *disrasyonellik*, *güdülenmiş akıl yürütme* ve *yanlılık kör noktasından* mustarip olabiliriz. Bu da tüm mevcut kanıtları göz önünde bulundurmadan, inançlarımız etrafında “mantık geçirmez bölmeler” inşa etmemizle sonuçlanır.

- *Kazanılmış dogmacılık* yüzünden kendi yargımıza gereğinden fazla güvenebilir, böylece sınırlarımızı idrak etmeyi bırakıp boyumuzdan büyük işlere kalkışabiliriz.
- Son olarak, uzmanlığımız yüzünden, felaketin eli kulağında olduğunu gösteren apaçık ikaz işaretlerini fark etmememize yol açan ve bizi önyargıya daha yatkın hale getiren *kemikleşmiş, otomatik davranışlar* benimseyebiliriz.

Beyinle araba arasındaki benzetmeye geri dönecek olursak: Bu araştırma zekânın motor, eğitimin ve uzmanlığın ise yakıt olduğunu doğruluyor. Bizi temel soyut akıl yürütme becerileri ve uzmanlık bilgileriyle donatarak düşüncelerimizi harekete geçirseler de daha fazla güç eklemek o aracı daima güvenle sürmenize yardımcı olmuyor. Karşılgusal düşünme ve örtük bilgi olmadan kendinizi çıkmazda bulabilirsiniz; güdülenmiş akıl yürütme, kazanılmış dogmacılık ve kemikleşmeden mustaripseniz devamlı aynı yerde dönüp durma ya da daha fenası, uçurumdan yuvarlanma riskine sahipsiniz.

Artık sorunu tespit ettik ama potansiyel çukurlardan nasıl daha dikkatli geçebileceğimizi öğreten bazı derslere hâlâ ihtiyacımız var. Bu kusurları düzeltmek, şimdilerde yepyeni bir bilimsel disiplinin amacı. “Kanıta dayalı bilgelik” adlı bu yeni disipline 2. Kısım’da daha yakından bakacağız.

2. KISIM

**Zekâ tuzağından kaçış:
*Akıl yürütme ve
karar verme gereçleri***

4

Ahlaki matematik: *Kanıtı dayalı bilgelik bilimine doğru*

1787 yazında, tıklım tıkış Pennsylvania Eyalet Meclisi'nde-yiz. Boğucu bir sıcak dalgasının ortasında olmamıza rağmen, pencerelerle kapılar halkın meraklı gözlerinden sakınmak için kilitlenmiş ve kan ter içindeki delegeler –çoğu kalın yün takımlar giymiş¹– hararetle tartışıyor. Amaçları yeni Amerikan Anayasası'nı yazmak ama koşullar olağanüstü riskli. Amerikan kolonilerinin İngiltere'den bağımsızlığını ilan etmesinden yalnızca on bir yıl sonra, ülke yönetiminin elinde yeterince bütçe yok ve eyaletler arasındaki ciddi iç çatışmalar yüzünden neredeyse âciz durumda. Ülkeyi toparlamak için yeni bir güç yapısına fena halde ihtiyaç olduğu kesin.

Belki de en çetrefilli mesele, halkın Kongre'de nasıl temsil edileceği. Temsilciler halk oylamasıyla mı, yoksa yerel yönetimler tarafından mı seçilecek? Daha büyük eyaletlere daha fazla koltuk mu verilmeli? Yoksa her eyalete büyüklüğüne bakılmaksızın eşit temsil hakkı mı verilmeli? Delaware gibi küçük eyaletler, Virginia gibi büyük eyaletlerin olası hâkimiyetinden korkuyor.²

Dışa kapatılmış Eyalet Meclisi, bunaltıcı hava kadar yakıcı gerilimle adeta düdüklü tencere gibi ve yaz sonunda Anayasa

Konvansiyonu artık kendiliğinden tutuşmaya hazır görünüyor. Tansiyonu azaltma görevi, Philadelphia'nın kendi delegesi Benjamin Franklin'e düşüyor.

Seksen bir yaşındaki Franklin, Konvansiyon'un en yaşlısı; bir zamanların güçlü kuvvetli adamı artık öylesine zayıf ki bazen oturumlara tahtirevanla taşınıyor. Bağımsızlık Bildirgesi'ni şahsen imzalayan Franklin, Amerika'nın dünya gözündeki itibarının, kendilerinin başarısına bağlı olmasından korkuyor. O sıralar yurtdışında olan Thomas Jefferson'a daha önce şöyle yazmış: "Fayda sağlamazsa zarar verecek çünkü içimizden hiç kimsenin kendi kendimizi yönetecek kadar bilgeliğe sahip olmadığını gösterecek."³

Franklin pragmatik ev sahibi rolünü oynuyor: Günlük münakaşalar bittikten sonra, delegeleri Konvansiyon'dan yüz metre kadar uzaklıktaki bahçesinde yiyip içmeye davet ederek, dut ağacının serin gölgesinde daha sakin bir tartışmayı teşvik edebileceğini umuyor. Bazen bilimsel koleksiyonunu çıkarıyor; içinde kararsızlık ve anlaşmazlık için metafor olarak kullandığı çok kıymetli bir çift başlı yılan da var.

Eyalet Meclisi'nde ise çoğu zaman sessizliğini koruyor ve tartışmaları genellikle önceden hazırlanmış konuşmalarla etkiliyor. Müdahale ettiğindeyse uzlaşma çağrısı yapıyor. Hazi- ran'daki hararetli bir münakaşa sırasında, "Geniş bir masa yapılacaksa ve tahtaların kenarları uymuyorsa usta iki taraftan da biraz alıp güzel bir ek yeri yapar," diyor.⁴

Bu pragmatik "marangozluk", sonunda –Konvansiyon'u hızla yok etmekle tehdit eden– eyaletlerin temsili sorununa bir çözüm sunuyor. Fikir Connecticut'ın iki delegesi Roger Sherman ve Oliver Ellsworth'ten geliyor. Kongre'nin iki meclise bölünebileceği ve her meclisin farklı bir sistemle oy kullanabileceği önerisini ortaya atıyorlar. Alt Meclis'te temsilciler nüfus büyüklüğüne göre pay edilecek (böylece büyük eyaletler

memnun olacak); Senato'da ise büyüklüğe bakılmaksızın eyalet başına eşit sayıda delege bulunacak (böylece küçük eyaletler memnun olacak).

“Büyük Uzlaşma” önce delegeler tarafından reddediliyor; Franklin'in desteğini alana kadar. Franklin, Alt Meclis'in vergilendirme ve harcamalardan sorumlu olacağını, Senato'nun ise devlet egemenliğine ilişkin konularla ve kanun hükmünde kararnamelemlerle ilgileneceğini söyleyerek teklifi sadeleştiriyor ve teklif nihayet bir tur oylamayla onaylanıyor.

17 Eylül günü, sıra delegelerin isimlerini nihai belgeye ekleyip eklemeyeceğine karar vermeye geliyor. Şu anda bile başarı kaçınılmaz değil; Franklin oturumu heyecan verici bir konuşmayla kapatana kadar.

“Bu anayasanın şu an tasvip etmediğim birkaç bölümü olduğunu itiraf ediyorum ama bunları asla tasdik etmeyeceğimden emin değilim,” diye açıklıyor.⁵ “Uzun ömrümde, bir zamanlar doğru olduğunu düşünüp sonradan aksini gördüğüm önemli mevzularda bile daha iyi bilgiyle veya daha kapsamlı değerlendirmeye fikirlerimi değiştirmek zorunda kaldığım pek çok durumla karşılaştım. İşte bu sebeple yaşlandıkça kendi yargımdan şüphe etmeye ve başkalarının yargısına daha fazla saygı duymaya yatkınlaşıp oldum.”

Böylesi zeki ve farklı insanlardan oluşan bir grubun kendi önyargıları ve tutkularını beraberinde getirmesi çok doğal dese de konuşmasını onlardan kendi yargılarının yanlış olabileceğini göz önünde bulundurmalarını isteyerek bitiriyor. “Konvansiyon'un hâlâ itirazı olabilecek her mensubunun bu seferlik benimle kendi yanılmazlığından bir nebze kuşku duymasını ve fikir birliğimizi ispatlamak adına bu belgeye ismini eklemesini dilemeden edemiyorum.”

Delegeler Franklin'in tavsiyesine uyuyor ve teker teker belgeyi imzalamalarıyla çoğunluk sağlanıyor. Rahatlayan Franklin,

George Washington'ın sandalyesine bakıyor. Sandalyenin üzerinde ufuktaki güneş oyması var. Uzun zamandır güneşin hareket yönüne kafa yoran Franklin şöyle diyor: "Nihayet artık bunun batan değil, doğan bir güneş olduğunu bilmekten mutluyum."



Franklin'in sakin ve görkemli akıl yürütme tarzı, sık sık yüksek zekâ ve uzmanlık eşliğinde gelen önyargılı, miyop düşünce tarzıyla tam bir tezat oluşturuyor. Biyografisini yazan Walter Isaacson'a göre Franklin "dogma kokan her şeye alerji duyardı". Bu açık fikirli tavrını pratik sağduyu, keskin sosyal beceriler ve akıllı duygu düzenleme ile birleştirmişti: "Genellikle coşkulu tutkulardan uzak duran, deneyci bir mizacı vardı."⁶

Franklin her zaman her konuda aydınlanmış değildi. Örneğin kölelik hakkındaki ilk görüşlerinin savunulacak bir yanı yok ama sonradan Pennsylvania Köleliği Kaldırma Derneği'nin başkanı olmuştu. Fakat genellikle –bilhassa ilerleyen yaşlarında– olağanüstü karmaşık ikilemlerin içinden hayret verici bilgeliğiyle çıkmayı başardı.

Aynı zihniyet sayesinde daha önce Bağımsızlık Savaşı sırasında Fransa'yla ittifak pazarlığı yapmış ve İngiltere'yle barış antlaşması imzalamış, bu sebeple bir âlim tarafından "gelmiş geçmiş en mühim ve başarılı Amerikalı diplomat" olarak görülmüştü.⁷ Anayasa'nın imzalanması sırasında da son derece karmaşık ve çetin görünen bir siyasi anlaşmazlıkta delegeleri bu sayede çözüme götürmeyi başarmıştı.

Neyse ki psikologlar artık yeni "kanıta dayalı bilgelik" biliminde bu tarz zihniyeti incelemeye başlıyor. İnsanın akıl yürütmesi hakkındaki eski sığ anlayışımızla doğrudan tezat oluşturan bu araştırma, şimdiye dek incelediğimiz pek çok zorluğa açıklama getiren, aynı zamanda daha bilgece düşünmeyi

geliştirmek ve zekâ tuzağından kaçınmak için pratik teknikler sağlayan birleştirici bir teori sunuyor.

Göreceğimiz gibi, aynı prensipler en şahsi kararlarımızdan dünyadaki önemli olaylara kadar her konuda daha net düşünmemize yardımcı olabilir; hatta dünyanın “süper-tahmincilerinin” hayret verici öngörülerinin arkasında da aynı stratejiler yatıyor olabilir.



Öncelikle birkaç tanıma bakalım. Bu bilimsel araştırma, ezoterik veya spiritüel bilgelik kavramları yerine, Aristo’nun pratik bilgelik görüşü gibi felsefeden alınan seküler tanımlara odaklanmıştır. Örneğin filozof Valerie Tiberius’a göre “hayattaki iyi şeyleri anlamamıza, düşünüp taşınmamıza ve ömür boyu bunların peşinden gitmenin en iyi yollarını seçmemize yardımcı olan beceriler, yatkınlıklar ve ilkeler bütünü” demektir. (Bu arada, Franklin’in kullandığı tanım da aşağı yukarı aynıydı.⁸) Söz konusu beceriler ve karakteristik özellikler kaçınılmaz olarak, 1. Bölüm’de incelediğimiz “örtük bilgi” unsurlarını ve çeşitli sosyal ve duygusal becerileri içerebileceği gibi, rasyonellik hakkındaki yeni araştırmaları da kapsayabilir. Tiberius’un deyişiyle: “Bilge olmak istiyorsanız bu tarz önyargılara sahip olduğunuzu ve bu önyargıları aşmak için hangi ilkeleri uygulayabileceğinizi bilmek önemlidir.”⁹

Yine de bilim insanlarının bilgeliği başlı başına araştırmaya odaklanması henüz yeni sayılır.¹⁰ Daha ampirik bir çerçeve yolunda ilk adımlar 1970’lerde, insanların bilgeliği gündelik yaşamlarında nasıl deneyimlediklerini keşfeden etnografik araştırmalarla ve bilgelikle ilişkili düşünce unsurlarının –örneğin farklı ilgi alanlarını dengeleme yeteneğimiz– yaşam boyu nasıl değiştiğini inceleyen anketlerle atıldı. Görünüşe bakılırsa bilgece akıl yürütme gerçekten yaşla birlikte artıyordu.

Robert Sternberg (1. Bölüm’de incelediğimiz bilimsel pratik ve yaratıcı zekâ tanımlarını da inşa etmişti) bu konudaki ilk çalışmaların önde gelen destekçilerinden biriydi ve itibarlarını sağlamlaştırmaya yardımcı olmuştu. Hatta bu çalışmalar, Sternberg’in üniversiteye giriş sınavlarındaki soruların bazılarında da ilham kaynağı olmuştu.¹¹

2008 mali krizinin ardından, bilimsel olarak iyi tanımlanmış bir bilgelik ölçütüne ilgi de artacaktı. Chicago Üniversitesi’nde görev yapan nörobilimci Howard Nusbaum’un açıkladığı gibi, “Akıllılığa’ karşı toplum zararına bir çeşit toplumsal hoşnutsuzluk hâkimdi” ve bu yüzden giderek daha fazla insan, akıl yürütme kavramlarımızın geleneksel zekâ tanımlarından öteye nasıl genişletebileceğini düşünmeye koyulmuştu. Bu ilgi dalgası sayesinde, 2016 yılında Nusbaum’un başkanlığında açılan Chicago Pratik Bilgelik Merkezi gibi doğrudan konuyu ele almak üzere tasarlanan yeni kurumların kuruluşuna şahit olduk. Bilgelik araştırmaları, son zamanlarda alınan bir dizi heyecan verici sonuçla bugün bir nevi kırılma noktasına ulaşmış görünüyor.

Waterloo Üniversitesi’nde görev yapan Ukrayna doğumlu psikolog Igor Grossmann, bu yeni hareketin en uç noktasında duruyor. Söylediğine göre amacı, tıp gibi diğer bilimsel alanlardan beklediğimiz deneysel titizliği –rasgele kontrollü deneyler dahil– aynı düzeyde sağlamak. Toronto’daki dairesinde yaptığımız görüşmede, “İnsanları ‘bunu yaparsan tüm sorunların çözülecek’ diye ikna edebilmek için öncelikle bu referans çalışmaya ihtiyacınız olacak,” demişti. Bu nedenle söz konusu disipline “kanıta dayalı bilgelik” adını veriyor (tıpkı şu sıralar tartıştığımız “kanıta dayalı tıp” gibi).

Grossmann’ın ilk görevi, bir bilgece akıl yürütme testi hazırlamak ve gerçek dünyada genel zekâdan, eğitimden ve profesyonel uzmanlıktan bağımsız sonuçları olduğunu kanıtlamaktır. Önce bilgeliliğin çeşitli felsefi tanımlarını araştırarak altı spesifik

düşünce ilkesine ayırdı: “Bunlara üstbilişsel bileşenler, bir durum hakkında sizi daha zenginleştirilmiş karmaşık bir anlayışa yöneltebilen çeşitli bilgi ve bilişsel süreç unsurları denebilir.”

Tahmin edeceğiniz üzere bu, ilk görüşünüzle çelişen bilgileri arama ve özümseme yetinizi göz önünde bulunduran “çatışmaya dahil olanların bakış açılarını dikkate alma” becerisi ve Sternberg’in yaratıcı zekâ ölçütlerinde araştırdığı, farklı olası senaryoları hayal etmeye çalışırken kullandığınız karşıolgusal düşünmeyi içeren “çatışmanın ortaya çıkarabileceği farkları anlamak” gibi, daha önce incelediğimiz bazı akıl yürütme unsurlarını içeriyordu.

Ancak Grossmann’ın ölçüsü, “değişim ihtimalini kabul etme”, “uzlaşma yolu arama” ve “çatışma çözümünü öngörme” becerisi gibi henüz incelemediğimiz bazı akıl yürütme unsurlarını da içeriyordu.

Son ama bir o kadar önemli olarak, Grossmann entelektüel tevazuyu da dikkate almıştı: Bilgimizin sınırlarının ve yargılarımızın özündeki belirsizliğin farkında olmak; yani esasen önyargı kör noktamızın içini görmek. Bu, iki bin yıldan uzun zaman önce Sokrates’e yol göstermiş olan ve aynı zamanda Franklin’in Amerikan Anayasası’nın imzalanması sırasında yaptığı konuşmanın da özünde yatan felsefedir.

Grossmann bu karakteristik özellikleri tanımladıktan sonra, katılımcılarına –uluslararası çatışmalarla alakalı gazete makalelerinden tutun, birden fazla mecrada yayımlanan bir “Dear Abby” köşesindeki* aile içi anlaşmazlıkla ilgili yazıya kadar– çeşitli ikilemler hakkında sesli düşünmelerini söyledi. Bu sırada meslektaşlarından oluşan bir ekip, katılımcıları çeşitli özelliklere göre puanladı.

Testi bir nebze anlamak için şu ikileme göz atabilirsiniz:

* Ülkemizde “Güzin Ablâ” adıyla tanınan, bir çeşit hayat danışmanlığı ve dert ortaklığı hizmeti sunan gazete/dergi köşeleri. (e.n.)

Dear Abby,

Kocam “Ralph”ın “Dawn” adında bir kız kardeşi ve “Curt” adında bir erkek kardeşi var. Anne babaları altı yıl önce, birkaç ay arayla vefat etti. O zamandan beri Dawn her yıl onlara mezar taşı yaptıрма konusunu açıyor. Tamam, bence de yaptıralım ama Dawn bu işe servet ödemeye kararlı. Kardeşlerinden de masraflara yardım etmelerini bekliyor. Geçenlerde bana bu iş için 2.000 dolar ayırdığını söylemişti. Kısa bir süre önce ise arayıp çoktan işe giriştiğini, modeli seçtiğini, yazıyı yazdırdığını ve mezar taşının siparişini verdiğini söyledi. Şimdi de Curt ve Ralph’ın “kendilerine düşen payı” ödemesini bekliyor. Onca yıl anne babasına mezar taşı yaptırmadıkları için suçluluk duyuyormuş ve bu yüzden gidip kendi başına sipariş vermiş. Dawn tüm bunları kendi kendine yaptığı için kardeşlerinin ona para vermek zorunda olmadığını hissediyorum. Ama Curt ve Ralph parayı ödemezse sonsuza dek laf işiteceğimizi de iyi biliyorum.

Tevazu puanı düşük çıkan bir katılımcının cevabı şöyleydi:

Bence kardeşler sonunda büyük ihtimalle paylarını ödeyecek (...) yoksa Dawn asla susmak bilmez. Eminim bu konuda darılmışlardır ama sonunda pes edip masraflara yardımcı olacakları kesin.¹²

Bazı önemli ama eksik bilgilerin farkına varan şu cevap ise tevazuda yüksek puan almıştı:

Dawn belli ki bu işi halletmek için sabırsızlanıyor ama diğerleri altı yıl boyunca konuyu sürüncemede bırakmış ya da

en azından altı yıl boyunca hiçbir şey yapılmamış. Sonunda Dawn'ın kaç para ödemeye karar verdiğini söylemiyor (...) *Olaylar böyle mi gelişti bilmiyorum* ama görünüşe bakılırsa bu işi halletmenin makul yolunu bulmuşlar. *Bu gerçekten olaya dahil olan insanların kişiliklerine bağlı; o konuda bir bilgim yok.*

Bakış açısı edinme konusunda da daha az sofistike bir yanıt, yalnızca tek bir perspektifi ele alacaktır:

Sonrasında ilişkilerinin bozulduğunu tahmin edebiliyorum, çünkü diyelim ki Kurt ve Ralph mezar taşının parasını ödememeye karar verdi. Bu durum kardeşler arasında bir iletişim kopukluğu yaratacaktır.

Daha akıllıca bir yanıt ise olası sebeplere daha derinden bakmaya başlıyor:

Bazıları anne babalara bu şekilde hürmet etmemiz gerektiğine inanıyor olabilir. Bazılarıysa hiçbir şey yapmaya gerek görmeyebilir. Kimilerinin maddi durumu yetmeyebilir. Veya kardeşler bunu önemli bulmuyor da olabilir. İnsanlar çoğu zaman kendileri için önemli konular hakkında farklı bakış açılarına sahiptir.

Yüksek puan alanlar, çatışmanın nasıl çözülebileceği konusunda daha fazla olasılık da görebilir:

Bence sonunda büyük ihtimalle uzlaşmaya varacaklar. Kurt ve Ralph, mezar taşını yaptırtmanın önemini fark edecek. Dawn kardeşlerinin onayını almadan sipariş vermiş olsa da

büyük ihtimalle bir şekilde masraflara ortak olacaklarını düşünüyorum. Her ne kadar Dawn'ın idealindeki gibi olmasa bile umarım bir şekilde katkıda bulunmuşlardır.

Gördüğünüz gibi yanıtlar sohbet havasında –felsefi ilkeleri ileri derecede bilmeye gerek yok– ama daha bilge katılımcılar problemin ince ayrıntılarını irdelemeye daha istekli.

Araştırmacılar katılımcıların düşüncelerini değerlendirdikten sonra, Grossmann bu puanları farklı esenlik ölçütleriyle kıyasladı. 2013 yılında *Journal of Experimental Psychology* dergisinde yayımlanan ilk sonuçlara göre, bilgece akıl yürütme puanı yüksek olanlar hayatın hemen her alanında daha iyiydi: Koşullarından daha memnunnlardı ve depresyona girme ihtimalleri daha azdı, ayrıca genellikle yakın ilişkilerinde daha mutluydular.

Asıl çarpıcı olan, gelecek beş yıl içinde ölme ihtimallerinin biraz daha düşük olmasıydı. Bunun sebebi belki de daha bilgece akıl yürütmeleri sayesinde farklı aktivitelerin sağlık risklerini daha iyi yargılayabilmeleri ya da belki stresle daha iyi başa çıkabilmeleri idi. (Ancak Grossmann bu bulguyu tekrarlamak için daha fazla çalışmanın gerektiğini vurguluyor.)

Önemli bir diğer noktaysa katılımcıların zekâlarının bilgece akıl yürütme puanlarıyla büyük ölçüde ilgisiz olmasıydı; ayrıca bu sağlık ve mutluluk ölçülerinden herhangi biri üzerinde neredeyse hiçbir etkisi yoktu.¹³ “Ben bilgeyim çünkü bildiğim tek şey, hiçbir şey bilmediğimdir” düşüncesi klişeleşmiş olabilir ama entelektüel tevazunuz ve başkalarının bakış açısını anlama kapasiteniz gibi niteliklerin esenliğinizi asıl zekânızdan daha iyi öngörebilmesi yine de olağanüstü.

Bu keşif zekâ, rasyonel karar verme ve hayat getirileri hakkında inceleme yapan diğer yakın tarihli araştırmaları tamamlıyor. Örneğin Wändi Bruine de Bruin'in çok benzer sonuçlar

bulduğunu hatırlayabilirsiniz; kendisinin “karar verme yeterliliği” ölçüsü, iflas ve boşanma gibi stresleri tahmin etme konusunda IQ’dan çok daha başarılı çıkmıştı.¹⁴ Grossmann da şöyle söylemişti: “Defalarca keşfettiğimiz gibi, zekâ ile bilgece akıl yürütme arasında çok küçük bir ilişki var; belki farkın %5’ini açıklıyor, büyük ihtimalle daha da az ama kesinlikle daha fazlası değil.”

İlginçtir, Grossmann’ın bulguları Keith Stanovich’in rasyonellik hakkındaki araştırmasıyla da aynı noktada birleşiyor. Örneğin Stanovich’in alt testlerinden biri, “aktif açık fikirli düşünme” adlı bir özelliği ölçüyordu. Entelektüel tevazu kavramıyla örtüşen bu özellik, aynı zamanda alternatif bakış açıları hakkında düşünme becerisini de kapsıyor. Örneğin “Yeni bilgiler veya kanıtlar karşısında mevcut inançlar daima gözden geçirilmelidir” ifadesine ne kadar katılıyorsunuz? Ya da “Ne yapacağıma karar vermeden önce çok çeşitli kanıtlar toplamak isterim” ifadesine? Stanovich, katılımcıların bu sorulara verdiği yanıtların çoğu zaman toplam rasyonelliklerini genel zekâlarından çok daha iyi öngördüğünü keşfetmişti. Önyargısız karar vermenin kilit bir bilgelik göstergesi olması gerektiği düşünülürse bu sonuç güven verici görünüyor.¹⁵

Grossmann, söz konusu görevlerdeki bazı karmaşık düşünce süreçlerinin belirli bir zekâ düzeyi gerektireceğini kabul ediyor. “Şiddetli öğrenme güçlüğü çeken birinin bu bilgelik ilkelerini uygulaması mümkün olmayacaktır.” Ancak belirli bir eşiği geçince, entelektüel tevazu ve açık fikirli düşünme gibi diğer karakteristik özellikler hayattaki asıl önemli kararlarda daha kritik hale geliyor.

Grossmann bu sonuçları yayımladığından beri teorileri diğer psikologlardan geniş çapta övgü aldı ve Amerikan Psikoloji Derneği’nin Yükselen Yıldız Ödülü’nü kazandı.¹⁶ Sonraki araştırmasını bu ilk bulgular üzerine inşa eden Grossmann, yine

heyecan verici sonuçlar elde etti. Örneğin Henri Carlos Santos ile önceki sağlık ve esenlik anketlerinden gelen uzunlamasına verileri inceledi. Bu anketler, şans eseri, Grossmann'ın bilgelik tanımı için önem taşıyan entelektüel tevazu ve açık fikirlilik gibi bazı nitelikler hakkında sorular içeriyordu. Anketin başında bu karakteristik özelliklerde daha yüksek puan alanların, devamında da genellikle daha mutlu çıktığını keşfetmişti.¹⁷

Ayrıca daha fazla insanı test etmesine imkân veren yöntemler de geliştirmişti. Bir çalışmada katılımcılardan dokuz gün boyunca internette günlük tutmaları istenmişti; günlükte karşılaştıkları sorunlar hakkında detaylar ve her bir durumda nasıl düşündüklerini inceleyen anketler bulunuyordu. Bazı insanlar devamlı diğerlerinden daha yüksek puan alsa da davranışları hâlâ büyük ölçüde mevcut duruma bağlıydı. Başka bir deyişle en bilge insan bile yanlış koşullarda aptalca davranabilirdi.¹⁸

Grossmann'ın dediğine göre bu tür günlük farklar dışadönüklük gibi kişilik özelliklerinde görülebilir çünkü her kişinin davranışı sabit bir ayar noktasından farklıdır; hafif içedönük biri işyerinde sessizce yalnız kalmayı tercih ederken, güvendiği insanların yanında daha sosyal olabilir. Aynı şekilde, bir kimse zıtlığı bir iş arkadaşıyla muhatap olurken gayet akıllıca davranabilir ama eski partneriyle muhatap olurken zıvanadan çıkabilir.

Asıl soru, bu ayar noktasını değiştirmeyi nasıl öğrenebiliriz?



Benjamin Franklin'in yazıları, bilgeliğin geliştirilebileceğine dair anekdotal kanıtlar sunuyor. Otobiyografisine göre Franklin gençliğinde "kavgacı" bir mizaca sahipken, Sokrates'in davası hakkında bir hikâye okuyunca işler değişmişti.¹⁹ Yunan filozofun mütevazı sorgu yönteminden etkilenen Franklin, daima kendi yargılarını sorgulamaya ve başkalarınınkine saygı

duymaya karar vermişti. Ayrıca konuşmalarında “muhakkak, şüphesiz gibi, bir fikre kesinlik havası veren her türlü sözcüğü” kullanmayı reddediyordu. Kısa sürede bu zihniyet kalıcı hale gelmiş, “Şu geçen elli yılda hiç kimse ağzımdan kati bir söz çıktığını duymamıştır,” diye yazmıştı.

Sonuç itibarıyla Franklin, Grossmann’ın kanıta dayalı bilgelik araştırmasında son derece kritik olduğu anlaşılan mütevazılığa ve açık fikirliliğe sahipti. Franklin, 1755’te yeni bir bilimsel sonuç hakkında kafasının karıştığından bahsederken, “Bilmediğini açık yüreklilikle kabul etmek, bana göre bir zorluğun üstesinden gelmenin en kolay yolu olduğu kadar, bilgi edinmenin de en olası yoludur; haliyle ben de bu yola başvuruyorum,” diye yazmıştı. “Her şeyi biliyormuş gibi davranan ve bu sebeple her şeyi açıklamaya girişenler daha az kibirli görmüş olsalardı başkalarından öğrenecekleri ve öğrenebilecekleri onca şeyden uzun zaman mahrum kalırlardı.”²⁰

Ne yazık ki bilimsel araştırmalar iyi niyetin yeterli olmaya bileceğini gösteriyor. 1970’lerin sonunda Charles Lord tarafından yapılan klasik bir psikolojik çalışmaya göre, insanlara “mümkün olduğunca objektif ve önyargısız” olmalarını söylemek, doğrulama eğilimini önleme bakımından neredeyse hiçbir fark yaratmıyordu. Örneğin denekler idam cezasına yönelik argümanlar düşünürken, Lord’un ikazlarına rağmen hâlâ kendi önyargılarına uygun sonuçlara varmaya ve görüşleriyle ters düşen kanıtları dikkate almamaya yöneliyorlardı.²¹ Belli ki adil ve objektif olmayı istemek tek başına yeterli değil; dar görüşlü akıl yürütme tarzınızı düzeltmek için pratik yöntemler de gerekli.

Neyse ki Franklin bu stratejilerden bazılarını da geliştirmişti ve psikologlar söz konusu yöntemlerin farkına ancak yüzlerce yıl sonra varacaktı.

Franklin’in yaklaşımını gösteren belki de en iyi örnek, 1772’de Joseph Priestley’ye yazdığı mektup. İngiliz papaz ve

bilim insanına, aristokrat Lord Shelburne'ün çocuklarının eğitimine göz kulak olma işi teklif edilmişti. Bu kazançlı fırsat Priestley'ye çok ihtiyacı olan maddi güvenceyi sağlayacak ama aynı zamanda "tüm mesleklerin en asili" olarak gördüğü papazlığı feda etmesi gerekecekti. Bu yüzden Franklin'e bir mektup yazıp tavsiyesini istemişti.

"Sizin için böylesi mühim bir meselede benden tavsiye istemişsiniz. Size yeterli dayanağım olmadığından ne karar vermek gerektiğini nasihat edemem ama müsaade ederseniz nasıl olacağını söyleyeyim," diye cevaplamıştı Franklin. Bir tür "ahlaki matematik" dediği yönteminde, bir kâğıdı iki parçaya bölüp bir tarafa avantajları, diğer tarafa dezavantajları yazıyordu. Tıpkı günümüzdeki artı-eksi listesi gibi. Ardından her biri üzerinde dikkatle düşünüp önem sırasına göre bir sayı veriyor, bir artı bir eksiye eşitse ikisini de listeden çıkarıyordu. "Bu şekilde ilerleyerek en nihayetinde dengenin nerede yattığını buluyorum; bir iki gün uzun uzadıya düşündükten sonra, her iki tarafta da mühim bir yeni gelişme olmazsa buna göre karara varıyorum."²²

Franklin her gerekçeye verdiği değerin bilimsellikten çok uzak olduğunu kabul ediyor ama kendini şöyle savunuyordu: "Böylece her biri ayrı ayrı düşünülüp kıyaslandığında ve her şey gözümün önünde olduğunda, daha iyi muhakeme edebildiğimi ve aceleci davranma ihtimalimin azaldığını düşünüyorum."

Gördüğünüz gibi, Franklin'in stratejisi çoğumuzun çabucak bir deftere karaladığı avantajlar-dezavantajlar listesinden daha bilinçli ve karmaşık. Burada özellikle önemli olan, Franklin'in her maddeyi ölçüp biçmeye dikkatle yaklaşması ve düşüncelerinin demlenmesi için hemen bir yargıda bulunmamaya gayret etmesi. Franklin, sırtımızı en kolay akla gelen gerekçelere yaslama eğilimimizin bilhassa farkında görünüyor. Başka bir mektupta açıkladığı gibi, kimileri en iyi gerekçeler "ortada yokken"

kararlarını “o sırada akla gelen” olgulara dayandırıyor.²³ Bu eğilim gerçekten de akıl yürütmeye çalışırken önemli bir önyargı kaynağı; işte bu yüzden tüm argümanlar gözünüzün önünde olana kadar kendinize vakit tanımak çok önemli.²⁴

Franklin’in mektupta önerdiği ahlaki matematik yöntemini uygulasanız da uygulamasanız da psikologlar “karşıt bakış açısını düşünmeye” bilerek zaman ayırmanın²⁵, çıpalama²⁶, aşırı özgüven²⁷ ve elbette doğrulama eğilimi gibi çeşitli akıl yürütme hatalarını azaltabileceğini keşfetti. Bu yöntem, insanların şüpheli sağlık iddialarını değerlendirmesine yardım etmekten tutun,²⁸ idam cezası hakkında kanaat oluşturmaya ve cinsiyetçi önyargıyı azaltmaya kadar birçok farklı kararda çok güçlü faydalara sahip görülüyor.²⁹ Her birinde amaç, kendinize aktif olarak karşı çıkmak ve ilk baştaki yargınızın neden yanlış olabileceğini düşünmekti.^{30*}

Kararın büyüklüğüne bağlı olarak bu süreci birkaç kez tekrarlamamanın faydasını görebilir, her seferinde ilk turda gözden kaçırdığınız ek bir bilgiye daha ulaşabilirsiniz.³¹ İçinizden gelen sesle zıtlaşan kanıtlara hangi gözle baktığınıza da özellikle dikkat etmelisiniz çünkü bu kanıtların varlığını kabul ettikten sonra bile düşünmeden reddetmeye meyilli olmanız mümkün. Bunun yerine kendinize şunu sorabilirsiniz: “Birebir aynı deliller meseleye öteki taraftan bakınca da sonuç verseydi yine aynı değerlendirmeyi yapar mıydım?”

Diyelim ki Priestley gibi yeni bir işe girip girmemeyi düşünüyorsunuz, bir arkadaşınızdan tavsiye istediniz ve sizi teklifi

* Bu arada, 13. yüzyıl filozofu Thomas Aquinas da kendi teolojik ve felsefi sorgulamalarında benzer teknikler kullanıyordu. Filozof Jason Baehr’in (entelektüel tevazunun çağdaş savunucularından Baehr ile 8. Bölüm’de tanışacağız) belirttiği gibi, Aquinas her fikir hakkındaki ilk hipotezine kasten karşı çıkıyor, “bu itirazları mümkün olduğunca kuvvetli kılmak için elinden geleni yapıyordu”. Ardından bu noktalara aynı kuvvetle karşı çıkıyor, ta ki görüşü bir dengeye varana kadar bunu sürdürüyordu.

kabul etmeye teşvik ediyor. Öyleyse şunu sorabilirsiniz: “Arkadaşım bu karara karşı çıksaydı onun yargısına aynı önemi verir miydin?”³² Kulağa karmaşık gelse de Lord’un çalışmaları bu tür yaklaşımın tercih ettiğimiz bakış açısına uymayan dellilleri görmezden gelme eğilimimizi gerçekten yenebileceğini gösteriyordu.

Bir başkasının sizin yargılarınızı irdeleyeceğini hayal etmeyi, hatta bunları bir arkadaşınıza ya da meslektaşınıza sunmayı da deneyebilirsiniz. Pek çok çalışmanın gösterdiği gibi, düşüncemizi başkalarına açıklamamız gerektiğine inandığımızda daha fazla bakış açısı düşünüyoruz.³³



Franklin’in ahlaki matematik yöntemini her koşulda uygulayıp uygulamadığını bilemesek de kasıtlı olarak açık fikirli düşünme şeklindeki genel ilke, Franklin’in en büyük kararlarından birçoğuna damga vurmuş görünüyor. “Kamu yararına olan tüm başarılar –itfaiyenin organize edilmesi, sokaklara kaldırım döşenmesi, kütüphane kurulması, yoksullar için okulların desteklenmesi ve çok daha fazlası– Franklin’in başkalarını okuma ve kendi istediğini yapmaya ikna etme becerisinin ispatıdır,” diye yazıyor tarihçi Robert Middlekauf.³⁴ “Hesaplayıp ölçer, tartıp değer biçerdi. İş rakamlara dökmek, düşünce sürecinin adeta bir parçası gibiydi (...) Bu özellik, Franklin’in zihninin en rasyonel yanını tanımlıyor.”

Ancak bu düşünce tarzı her zaman saygı görmüyor. Özellikle kriz zamanlarında, bazen doğru bildiği fikirlerden dönmeyecek, “güçlü” ve kararlı liderlere hayranlık duyuyoruz. Hatta Franklin bile Bağımsızlık Savaşı sırasında İngilizlerle müzakere etmek için fazla “yumuşak” bulunmuş fakat delegelerden biri olarak atandıktan sonra kurnaz bir rakip olduğunu kanıtlamıştı.

Diğer birçok başarılı liderin arkasında daha açık fikirli bir yaklaşımın yatıyor olabileceğine dair kanıtlar da var. Örneğin bir analizde, 1947-1976 yılları arasında Ortadoğu uzlaşmazlığıyla alakalı BM Genel Kurulu konuşmalarının metinleri incelenmiş, konuşmacıların alternatif bakış açılarını göz önünde bulundurması ve içeriğe dahil etmesi bakımından puanlama yapılmıştı. Bu özellikler, Grossmann'ın bilgelik ölçütü için son derece önemli olan açık fikirli düşünme tarzını yansıtıyor. Araştırmacılar bu puanın savaş öncesi dönemlerde devamlı düştüğünü, uzun barış dönemlerinde ise devamlı yüksek puanlar alındığını keşfetmişti.

Post-hoc analizlerden çok fazla anlam çıkarmaya çalışmak saçma olacaktır; ne de olsa insanlar tansiyonun tırmandığı zamanlarda doğal olarak daha dar görüşlü olurlar.³⁵ Ancak laboratuvar deneylerinin sonuçlarına göre, bu ölçütlerde daha düşük puan alanların agresif taktiklere başvurma olasılığı daha yüksektir. John F. Kennedy'nin Küba füze krizini idare edişi ve Robert Nixon'ın 1970 tarihli Kamboçya işgalindeki ve 1973 tarihli Yom Kippur Savaşı'ndaki tutumu dahil olmak üzere, ABD'nin son yüzyıldaki en önemli siyasi krizleri incelendiğinde bu fikir daha fazla destek buluyor.

Başkanlar ve dışişleri bakanlarının konuşmaları, mektupları ve resmi açıklamalarının metinsel analizlerine göre, açık fikirli düşünme düzeyi, müzakerelerin neticesini mütemediyen öngörüyordu. JFK, Küba füze krizini başarıyla yönetmesinden, Dwight Eisenhower ise 1950'lerde Çin Anakarası ile Tayvan arasındaki iki Tayvan Boğazı uzlaşmazlığını idare şekliinden ötürü yüksek puan almıştı.³⁶

Daha yakın dönem siyasete bakarsak: Almanya Şansölyesi Angela Merkel "analitik tarafsızlığıyla", yani karar vermeden önce tüm bakış açılarını dinlemesiyle ünlü. Üst düzey bir

hükümet yetkilisi, Merkel'i "akla gelebilecek tüm koşulları en iyi analiz eden kişi" sözleriyle tanımlıyor.

Hatta Almanlar bu sabırlı, ihtiyatlı duruşu yansıtan yeni bir sözcük buldu: merkeln. Ancak bu sözcük her zaman övgü anlamında kullanılmıyor, bir işe mâni olan kararsızlığı da yansıtabiliyor.³⁷ Merkel de bizzat şöyle demişti: "Bazen işleri devamlı ertelediğim düşünülüyor ama bence insanları yanıma alıp siyasi konulardaki fikirlerini can kulağıyla dinlemek çok mühim ve şart." Üstelik bu tavrı şimdiye dek oldukça işine yaradı; bazı ciddi ekonomik krizlere rağmen en uzun süre görevde kalan Avrupalı liderlerden biri olmasına yardımcı oldu.

Pek çok zeki insanın yolda temkinsizce ya da yön bilmeden hızlanan bir arabaya benzediğini hatırlarsak Merkel, Eisenhower ve Franklin sabırlı, dikkatli sürücülere temsil ediyor: Mühîş motorlarına rağmen ne zaman frene basılacağını biliyorlar ve rotalarına karar vermeden önce zemin koşullarını kontrol ediyorlar.³⁸



Franklin'in ahlaki matematiği, bilgelik kazanmanın pek çok potansiyel yolundan sadece biri. Grossmann'ın MÖ 10. yüzyıldaki efsanevi İsrail kralının adını verdiği Solomon (Süleyman) Paradoksu bu konuda bize daha fazla kavrayış sağlıyor.

Kutsal kitapta anlatılanlara göre Süleyman rüyasında Tanrı'yı görmüş ve Tanrı ona hükümdarlığının başında özel bir armağan vermeyi teklif etmiş, bunun üzerine Süleyman servet, şeref ya da uzun bir ömür yerine bilgece muhakeme yapmayı seçmişti. Kavrayışı çok geçmeden, huzuruna çıkarılan iki fahişeye sınava tutuldu. Kadınların ikisi de bir erkek çocuğun annesi olduğunu iddia ediyordu. Bunu duyan Süleyman çocuğun derhal ikiye bölünmesini emretti: Gerçek annenin, oğlunun ölümünü görmektense iddiasından vazgeçeceğini biliyordu.

Genellikle tarafsız yargılamanın sembolü olarak görülen bu karardan hemen sonra, insanlar ülkenin dört bir yanından öğüt almaya gelir oldu. Süleyman ülkeyi zengin etti ve Kudüs Tapınağı'nı dikti.

Fakat Süleyman'ın fırtınalı tutkularının hüküm sürdüğü özel hayatında, o meşhur bilge hükümlerini vermekte zorlandığı söylenir. Örneğin Yahudilerin başrahibi olmasına rağmen, Tevrat'taki emirlere karşı gelip bin eş ve cariye almış, muazzam bir şahsi servet biriktirmişti. Zalim ve açgözlü bir tirana dönüşmüş, kendi meselelerine gömülerek oğlunu eğitmeyi ve iktidara hazırlamayı ihmal etmişti. Sonunda krallığı kargaşa ve savaşa sürüklendi.³⁹

Üç bin yıl sonra, Grossmann kendi bilgelik testlerinde de aynı “asimetriye” rastladı. Tıpkı Süleyman gibi, birçok insan başkalarının ikilemleri hakkında bilgece akıl yürütürken sıra kendi sorunlarına gelince net bir biçimde akıl yürütmekte zorlanıyor çünkü kendi fikirleri söz konusu olunca daha kibirli davranıyor ve uzlaşmaya daha uzak oluyorlar ki bu da yanlışlık kör noktasının bir başka şekli.⁴⁰ Kendimizi tehdit altında hissettiğimizde bu tarz hatalar, dar görüşlü ve kısıtlı “sıcak” duygu işlemeyi tetikleyerek bilhassa sorun yaratıyor.

İyi haber şu: Solomon Paradoksu'nu “kendine mesafe alma” adlı bir süreç uygulayarak avantaja çevirebiliriz. Bu yöntemin gücünü bir nebze anlamak için son zamanlarda sizi kızdıran bir olay düşünün. Şimdi kendinizi odanın başka bir köşesinden ya da sinema perdesinden izlemiş gibi “birkaç adım geri gidin” ve yaşanmakta olan durumu kendinize tarif edin. Ne hissettiniz?

Michigan Üniversitesi'nden Ethan Kross, yaptığı bir dizi deneyle bu basit sürecin insanları sorunlarına karşı daha yansıtıcı bir tutum izlemeye, “sıcak” yerine “soğuk” işlemeyi kullanmaya teşvik ettiğini gösterdi. Örneğin genellikle durumu

daha nötr sözcüklerle tanımladıklarını ve küçük detaylara odaklanmak yerine memnuniyetsizliklerinin altında yatan sebepleri aramaya başladıklarını keşfetti.⁴¹

Şimdi şu iki örneğe bakalım. İlki, birinci şahıs gözünden “gömülü” bir bakış açısı:

“Erkek arkadaşım cehenneme gideceğimi düşündüğü için benimle görüşemeyeceğini söylediğinde dehşete düştüm. Yurdun koridorunda yere çökmüş ağlarken, bir yandan onun diniyle benimkinin aynı olduğunu kanıtlamaya çalışıyordum...”

İkincisi ise mesafeli bakış açısından:

“Gerekçesini daha net anlayabildim (...) Başta kendimle daha iyi empati kursam da sonradan arkadaşımın nasıl hissettiğini anlamaya başladım. Mantıksız gelebilir ama onun motivasyonunu anlıyorum.”

İkinci katılımcı için olayın daha az kişisel ve daha soyut bir hale geldiğini, katılımcının uzlaşmazlığı anlamak için kendi deneyiminin ötesine bakmaya başladığını görebilirsiniz.

Kross bunun bir kaçınma ya da bastırma yöntemi olmadığını vurguluyor. Bir görüşmemizde şöyle demişti: “Bizim bakış açımız onları olaydan çıkarmak değil, biraz mesafe koymak, onları biraz geride tutmak ve ardından duyguyla daha sağlıklı bir tutumla yüzleşmelerini sağlamaktı. Bunu olaylara gömülü bir bakış açısıyla yaparsanız insanlar başlarına ne geldiğine odaklanır. Uzaklaşmak, olayı daha geniş bir bakış açısına ve bağlama oturttukları bu anlamlandırma moduna geçiş yapmalarına imkân verir.”

O zamandan beri, Kross çeşitli kendine mesafe alma yöntemleri kullanarak bu bulguyu defalarca tekrarladı. Örneğin kendinizi duvardaki bir sinek olarak ya da iyi niyetli bir gözlemci olarak hayal edebilirsiniz. Ya da daha yaşlı ve bilge halinizin uzak gelecekte olaya baktığını hayal etmeyi deneyebilirsiniz. Deneyimlerinizden üçüncü şahıs kipinde bahsetmek de (“David, Natasha ile konuşurken...”) bakış açısında gereken değişimi sağlayabilir.

Kross, çoğu insanın tatsız duyguları işlemek için doğal olarak kendine mesafe aldığını belirtiyor ve basketbolcu LeBron James’in (kariyerini geliştiren) Cleveland Cavaliers’tan ayrılıp Miami Heat’e geçme kararını anlattığı bir röportaja dikkat çekiyor. “Kesinlikle duygusal bir karar vermek istemiyordum. *LeBron James* için en iyi olan ve *LeBron James*’i mutlu edecek şeyi yapmak istedim.” Malala Yusufzay da Taliban’a karşı cesaretini toplamak için benzer bir yaklaşımı benimsemişti. “Eski-den Taliban’ın gelip beni oracıkta öldüreceğini düşünürdüm. Ama sonra [kendi kendime] şöyle dedim: O adamlardan biri gelirse ne yapacaksın Malala? Sonra kendime cevap verdim: Malala, hemen pabucu kapıp indir kafasına.”

Bu şekilde spontane olarak yeni bir perspektif kazananlar, örneğin kaygı ve ruminasyon (aynı konu üzerinde düşünüp durma, takılı kalma) düzeylerinin azalması gibi çeşitli faydalar görüyor.⁴² Hatta bu mesafeli bakış açısını benimsemek, araştırmaya katılan bir grubun modern yaşamdaki en korkulan olaylardan biriyle yüzleşmesine de yardımcı olmuştu: topluluk önünde konuşmak. Konuşmaya hazırlanırken kendine mesafe alma yöntemini kullandıklarında, olaya birinci şahıs gözünden bakan kontrol grubundan daha az fizyolojik tehdit belirtileri göstermiş ve daha az kaygılı olduklarını belirtmişlerdi. Konuşmalarını değerlendiren gözlemciler de bu faydaları fark etmiş

ve konuşmacıların daha kendinden emin ve güçlü konuşmalar yaptıklarını düşünmüştü.⁴³

Kendine mesafe almak, katılımcıların önyargımızı ateşleyen bencil “sıcak” bilişten kaçınmasına her seferinde yardımcı olmuştu; böylece düşünceleri artık öfkelerine, korkularına ya da egolarının tehdit edilmesine hizmet etmiyordu. Tahmin edileceği gibi, Grossmann kişisel krizler (örneğin sadakatsiz partner gibi) hakkında düşünürken kendine mesafe alma yönteminin Solomon Paradoksu’nu çözdüğünü keşfetti; yani insanlar daha mütevazı ve uzlaşmaya açık olmanın yanı sıra, çelişen bakış açılarını göz önünde bulundurmaya da daha istekliydi.⁴⁴ “Gözlemci olursanız anında bu sorgulayıcı moda girip duruma anlam vermeye çalışırsınız,” demişti Grossmann bana. “Entelektüel açıdan mütevazı olmak, farklı bakış açılarını göz önünde bulundurmak ve bunları birbirine entegre etmek, hemen her zaman birlikte gerçekleşir.”

Ve bu durum, ilişkileriniz üzerinde ciddi bir etki yaratabilir. Northwestern Üniversitesi’nden Eli Finkel önderliğindeki bir ekip, iki yıl boyunca 120 evli çifti takip etmişti. İlişkilerindeki ilk gidişat umut verici görünmüyordu: İlk on iki ayda çiftlerin çoğunun ilişki memnuniyetinde devamlı bir düşüş olmuş, hayal kırıklığı ve dargınlıklar birikmeye başlamıştı. Ancak bir yılın ardından Finkel çiftlerin yarısına kendine mesafe almakla (örneğin kavgaya daha tarafsız bir gözlemcinin gözünden baktıklarını hayal etmek gibi) ilgili kısa bir kurs verdi.

Bu, tipik ilişki danışmanlığına kıyasla oldukça ufak bir adımdı; kendine mesafe alma dersi toplamda yalnızca yirmi dakika kadar sürmüştü. Ama çiftlerin aşk öykülerinde dönüşüm yarattı ve bunun sonucunda ertesi yıl çiftlerin kendi aralarındaki farkları yapıcı olarak ele almalarıyla samimiyet ve güven arttı. Kontrol grubu ise tam tersine ertesi yıl istikrarlı düşüşü sürdürdü ve dargınlıklar birikmeye devam etti.⁴⁵

Bunlar epey mahrem sorunlar ama uzaktan bakış açısının bu kadar şahsi olmayan konularda da önyargıya çare bulduğu görülüyor. Örneğin başka ülkelerdeki vatandaşların yaklaşan seçimleri nasıl gördüğünü hayal etmeleri istendiğinde, Grossmann'ın katılımcıları çelişkili görüşlere daha açık fikirli yaklaşmıştı. Deneyin ardından, Grossmann iki partiyi temsil eden bir tartışma grubuna kaydolma teklifini kabul etme ihtimallerinin de arttığını keşfetmişti; bu da müdahale sonucunda artık diyaloga daha açık olduklarını gösteren daha fazla objektif delil sunuyor.⁴⁶

Araştırma geliştikçe, Grossmann bu etkinin koşullarını artık daha dikkatle incelemeye başladı; böylece insanların akıl yürütme sürecini iyileştirmek için daha da etkili kendine mesafe alma teknikleri bulabilecek. Bilhassa kuvvetli bir yöntemde, konuyu on iki yaşındaki bir çocuğa açıklar gibi düşünmeniz gerekiyor. Grossmann bu metodun sizi daha koruyucu olmaya hazırlayabileceğini, böylece çocuğun toy ve naif aklını karıştırabilecek her türlü önyargıdan kaçınacağınızı düşünüyor.⁴⁷

Ekibi bu olguyu “Sokrates Etkisi” olarak adlandırıyor: güçlü İsrailoğulları kralının egosantrik tutkularını düzelten mütevazı Yunan filozof.



Bu ilkelerin daha iyi karar vermenize yardımcı olacağından hâlâ şüphenez varsa “süper-tahminci” Michael Story'nin başarılarına bakın. Story'nin yetenekleri ilk kez Amerikan hükümetinin zekâ programını geliştirmek için fon sağladığı İyi Yargı Projesi girişiminde gün yüzüne çıkmıştı.

İyi Yargı Projesi, zekâ analistleri arasında şok dalgalarına sebep olan siyaset bilimci Philip Tetlock'ın parlak buluşuydu. Ne zaman televizyonda haberleri açsak ya da gazete okusak seçimi kimin kazanacağını veya yakınlarda bir terörist saldırısı

olup olmayacağını bildiğini iddia eden yorumcularla karşılaşırız; kapalı kapılar ardında zekâ analistleri hükümetlerin savaşa girmesini öğütleyebiliyor, STK'ların kurtarma girişimlerini yönlendirebiliyor ya da bankalara bir sonraki büyük şirket birleşmesi hakkında tavsiyeler verebiliyor. Ama Tetlock bu profesyonellerin genelde rasgele tahmin yürütmekten daha fazlasını yapmadığını göstermişti. Hatta çoğu, devamlı daha beterini yapıyordu.

Sonraki araştırmalar da ani ve sezgisel karar verdikleri için birçok zekâ analistinin çerçeveleme gibi önyargılara daha yatkın olduğunu doğruladı; rasyonellik testlerinde puanları öğrencilerinkinden daha kötü çıkmıştı.⁴⁸

Amerikan istihbarat servisleri, 2003 yılında ABD önderliğindeki Irak işgalinin –ve Saddam Hüseyin'in “Kitle İmha Silahları”na yönelik korkunç avın– ardından nihayet harekete geçmeye karar verdi ve bunun sonucunda yeni bir departman kuruldu: İstihbarat İleri Araştırma Projeleri Etkinliği. Sonunda, 2011 yılında başlayan ve araştırmacıların katılımcıları çeşitli gruplara ayırıp stratejilerini test etmesine imkân sağlayan dört yıllık bir turnuvaya fon vermeyi kabul ettiler.

Örnek sorulardan bazıları şöyleydi: “Kuzey Kore yıl sonuna kadar nükleer silah patlatacak mı?” “2012 Olimpiyatları'nda madalya tablosunun en tepesinde kim olacak?” “Önümüzdeki sekiz ayda kaç ülke daha Ebola virüsü vakaları bildirecek?” Tahminciler bu tür olaylar hakkında kesin tahminlerde bulunmanın yanı sıra, yargılarına ne kadar güvendiklerini de açıklamak zorundaydı; tahminleri konusunda aşırı iyimser (veya kötümser) olmaları halinde ekstra sert yargılanıyorlardı.

Tetlock'ın ekibine İyi Yargı Projesi adı verilmişti. Ve birinci yılın ardından Tetlock “süper-tahminciler” olarak adlandırdığı en iyi yüzde 2'lik kesimi bir kenara ayırdı: Takım halindeyken,

tek başına olduğundan daha iyi performans gösterebilecekler mi, görmek istiyordu.

Michael ikinci yılda turnuvaya ortasından katıldı ve kısa sürede yükselip en başarılılardan biri oldu. Belgesel yapımcılığı gibi çeşitli işlerde çalıştıktan sonra yüksek lisans için akademiye dönmüş, o sırada bir ekonomi blogunda turnuvanın reklamını görmüştü. Tahminlerini test edebilme ve ölçebilme fikri anında ilgisini çekmişti.

Michael diğer “süperlerle” ilk karşılaşmasını hâlâ dün gibi hatırlıyor. “Aramızda bir sürü küçük tuhaf benzerlikler vardı,” demişti bana. Hepsinin ortak özelliği, detaya ve kesinliğe susamış, meraklı, aç bir zihne sahip olmaları; bu da hayattaki kararlarına yansımış. Michael’ın arkadaşlarından biri, bunu ET’nin sonuna benzetmişti: “Filmin sonunda ET kendi gezeğine dönüp diğer ET’lerle tanışıyor.”

Gözlemleri Tetlock’ın daha resmi araştırmalarıyla örtüşüyor. Süper-tahmincilerin hepsi genel zekâ ölçütlerine göre akıllı olsa da Tetlock’ın belirttiğine göre “standartların çok üstünde bir puan almamışlardı ve çoğunluğu dâhi bölgesi olarak adlandırılan düzeyin epeyce gerisindeydi.” Buna karşılık Tetlock, süper-tahmincilerin başarılarının, Grossmann’ın araştırmasında son derece önemli olan açık fikirli düşünme ve belirsizliği kabul etme gibi diğer pek çok psikolojik özelliğe bağlı olduğunu keşfetti. “Bu, daha önce defalarca kez fikir değiştirdiğinizi kabullenmeye ve ileride de defalarca kez fikrinizi değiştirmeye hazır olmak,” demişti Michael bana. Süper-tahminciler aynı zamanda tahminlerini son derece kesin bir dille açıklıyor, örneğin yüzde 20 yerine yüzde 22 kesinlik belirtiyordu. Bu da detaylara ve kesinliğe genel bir odaklanmayı yansıtıyor olabilir.

Tetlock bunun belirtilerini önceki deneylerinde zaten görmüştü. En kötü uzmanlar kendilerini en emin şekilde ifade

ediyor, en iyi performansı gösterenler ise söylemlerinde daha fazla şüpheyi yer veriyor ve “konuşmalarına ‘ancak’, ‘fakat’, ‘rağmen’, ‘öte yandan’ gibi geçiş ifadeleri serpiştiriyordu.”

Benjamin Franklin’in “muhakkak, şüphesiz gibi bir fikre kesinlik havası veren [ifadeler]” kullanmaktan nasıl inatla kaçındığını hatırlıyor musunuz? İki yüz yılı aşkın zaman sonra, süper-tahminciler tam da aynı noktayı tekrar kanıtlıyordu: Bilginizin sınırlarını kabul etmek faydalıdır.

Grossmann’ın araştırması doğrultusunda, süper-tahminciler dışarıdan bakış açıları aramaya da meyilliydi; mevcut durumun ince detaylarına takılıp kalmaktansa geniş okumalar yapıyor ve (görünürde bağlantısız) diğer olaylarla paralellikler arıyorlardı. Örneğin Arap Baharı’nı araştırıran biri, Ortadoğu siyasetinin ötesine bakarak Güney Amerika’da nasıl benzer devrimlerin vuku bulduğunu görebilir.

İlginçtir, süper-tahmincilerin çoğu –Michael dahil– hayatının bir döneminde yurtdışında yaşamış ve çalışmıştı. Bu yalnızca bir tesadüf olabileceği gibi, başka kültürlerle derinden meşgul olmanın açık fikirli düşünmeyi teşvik edebileceğine dair sağlam kanıtlar var; bunun sebebi, peşin hükümlerinizi geçici olarak bir yana bırakıp yeni düşünce tarzları benimsemenizi gerektirmesi olabilir.⁴⁹

Ancak en heyecan verici sonuç, bu becerilerin eğitimle gelişmesiydi. Düzenli geri bildirimle, birçok insan turnuva boyunca tahminlerinin doğruluklarının yavaş yavaş tırmandığını görmüştü. Katılımcılar belirli derslere de cevap veriyordu. Örneğin bilişsel önyargının farkına varmayı konu alan bir saatlik çevrimiçi kurs sayesinde, ertesi yıl tahmincilerin tahminleri yüzde 10 civarında gelişmişti.

Genellikle önyargıdan kaçınmanın en basit yolu, bir “baz oranla” başlamakti: Örneğin önce herhangi bir diktatörün iktidardan düşmesi için gereken ortalama süreyi sorgulayıp ardın-

dan tahmini yeniden düzenlemeye başlayabilirdiniz. Bir başka basit strateji de her durum için en kötü ve en iyi durum senaryolarını incelemektir; bu da tahminlerinize birtakım sınırlar koymanızı sağlıyordu.

Genel olarak süper-tahminciler, akıllı karar vermenin standart bilişsel yetenek ölçüleriyle ölçülenler dışında birçok alternatif düşünce tarzına dayandığını gösteren mükemmel bir bağımsız örnek teşkil ediyordu. Tetlock'ın *Süpertahmin* kitabındaki deyişiyle, "Mükemmel bulmaca çözen biri, tahmin yürütme konusunda gereken hammaddeye sahip olabilir; ancak duygu yüklü temel inançları sorgulama iştahına da sahip olmadığı sürece, kendisinden daha az zeki ama eleştirel düşünme kapasitesi daha yüksek biri karşısında genellikle dezavantajlı olacaktır."⁵⁰

Grossmann bu paralelliklerin kıymetini daha yeni anladığını söylüyor. "Bu fikirlerde epeyce yakınlık olduğunu düşünüyorum," diyor.

Şu anda bu ilkeler hakkında kurslar veren Good Judgment Inc. adlı ticari bir alt kuruluştaki çalışan Michael da performansın pratik ve geri bildirimle geliştirilebileceğini onaylıyor. Performansınız nasıl olursa olsun önemli olan, başarısızlıktan korkmamak. Michael'ın dediği gibi, "Yanlış yaparak öğreniyorsunuz."



Grossmann'la sohbetimi bitirmeden önce, bilgece akıl yürütme testlerini Japonya'ya taşıyan son bir olağanüstü deneyden bahsettik.

Grossmann'ın önceki çalışmalarında olduğu gibi, bu deneyde de katılımcılar gazete yazıları ve Dear Abby köşeleri hakkındaki soruları cevaplıyor ve ardından entelektüel tevazu, başka bir bakış açısını dikkate alma yeteneği ve uzlaşma önerme

yeteneği gibi çeşitli bilgece akıl yürütme unsurlarına göre puanlanıyordu.

Katılımcıların yaşları yirmi beş ile yetmiş beş arasında değişiyordu ve ABD’de bilgelik, yaşla beraber istikrarlı olarak artıyordu. Bu rahatlatıcı bir bilgi: Hayatta daha fazlasını gördükçe daha açık fikirli oluyoruz. Aynı zamanda Bruine de Bruin’in “yetişkinlerde karar verme yeterliliği ölçeği” gibi diğer birtakım akıl yürütme ölçütleriyle de uyumlu (bu ölçekte de yaşlılar genellikle daha yüksek puan alıyor).

Ama Grossmann, Tokyo’daki puanların bambaşka bir düzen izlediğini fark ettiğinde şaşırmişti. Yaş konusunda keskin bir artış yoktu çünkü genç Japonlar zaten en yaşlı Amerikalılar kadar bilgeydi. Amerikalıların onlarca yıllık daha fazla deneyimin ardından çıkardığı hayat derslerini Japonlar her nasılsa yirmi beşine kadar özümsemiş oluyordu.⁵¹

Grossmann’ın bulgularını pekiştiren bir diğer çalışma da Emmanuel Manuelo, Takashi Kusumi ve meslektaşları tarafından gerçekleştirildi. Ekip kısa bir süre önce Japonya’daki Okinawa ve Kyoto şehirlerinde ve Yeni Zelanda’daki Auckland şehrinde öğrenciler arasında bir anket düzenleyerek üniversitede en önemli buldukları düşünce tarzlarını sordu. Üç grubun üçü de açık fikirli bakış açısına sahip olmanın değerinin farkında olsa da Japon öğrencilerin kendine mesafe alma yöntemine çok benzeyen bazı spesifik stratejilerden söz etmiş olması epey şaşırtıcı. Örneğin Kyoto’daki bir öğrenci “üçüncü şahıs gözüyle bakmanın” değerini vurgularken, Okinawa’dan bir katılımcı “karşıt fikre dayanarak esnek düşünenin” önemli olduğunu söylemişti.⁵²

Bu kültürel farklar nasıl açıklanabilir? Bu konuda ancak tahmin yürütebilsek de birçok çalışmanın önerdiğine göre Japon kültüründe daha bütüncül ve birbirine bağımlı bir dünya görüşü yerleşik olabilir. Japonlar “kendine” odaklanmaktan

ziyade bağlama odaklanmaya ve bir kimsenin eylemlerinin nedenlerini daha geniş kapsamlı düşünmeye eğilimliler.⁵³

Grossmann, Japonya'daki çocuklara küçük yaştan itibaren başkalarının perspektifinden düşünmenin ve kendi zayıflıklarını kabul etmenin öğretildiğini gösteren etnografik bulgulara dikkat çekiyor: “Bir ilkokul kitabını açtığınızda, entelektüel tevazu sahibi olan, hayatın anlamını birbirine bağımlı koşullarda düşünen karakterler hakkındaki hikâyelerle karşılaşıyorsunuz.”

Bazı bilim insanları bu bakış açısının bizzat Japoncaya da işlenmiş olabileceğini öne sürüyor. Antropolog Robert J. Smith'in belirttiği gibi, Japoncada her cümlede kişinin ilgi durumunu kodlamanız gereklidir, ancak bu dilde “şahıs zamirini uzaktan yakından andıran hiçbir şey yoktur”. Kendinizden bahsetmenin birçok yolu olsa da özellikle çocuklar arasında “bu seçeneklerden hiçbiri açıkça baskın değildir. Ezici bir sıklıkla, kendilerine gönderme yapan hiçbir ifade kullanmazlar.”

Kendi adınızın telaffuzu bile kiminle konuştuğunuza göre değişir. Sonuç olarak, Smith'e göre Japonya'da benliğe gönderim “devamlı değişken” ve “ilişkilere bağlıdır”, dolayısıyla “bireyin bağımsız bir varlık iddia edebileceği sabit bir merkez yoktur”.⁵⁴ Eylemlerinizi bu şekilde ifade etmeye mecbur kalmak, kendinize mesafe alma eğilimini doğal olarak teşvik edebilir.

Grossmann henüz bilgece akıl yürütme testlerini diğer ülkelere uygulamamış olsa da yakınsak bulgulara göre bu farklar daha geniş coğrafi eğilimlerin bir parçası olarak kabul edilmeli.

Kısmen küresel çalışmalar yürütmenin doğasındaki pratik zorluklardan ötürü, psikologlar bir zamanlar neredeyse tamamen Batılı toplumlara odaklanmıştı ve bulguların büyük çoğunluğu –son derece zeki olan, genellikle orta sınıfa mensup– Amerikalı üniversite öğrencilerinden çıkıyordu. Ancak geçtiğimiz on yıl zarfında çeşitli kültürlerdeki insanların düşünce yapılarını, belleklerini ve algılarını kıyaslamak için daha

fazla çaba harcamaya başladılar. Ve şimdilerde, Kuzey Amerika ve Avrupa gibi “Batılı, Eğitilmiş, Sanayileşmiş, Zengin, Demokratik” (kısaca WEIRD) bölgelerin, önyargılarımızın ardında yatıyor görünen çeşitli bireycilik ve egosantrik düşünme ölçütlerinde daha yüksek puan aldığını keşfediyorlar.

En basit “örtük” testlerden birinde, araştırmacılar katılımcılardan ailelerini, arkadaşlarını ve birbirleriyle ilişkilerini temsil eden sosyal çevrelerinin bir şemasını çizmesini istiyor. (Okumaya devam etmeden önce kendiniz de deneyebilirsiniz.)

ABD gibi WEIRD ülkelerde insanlar genellikle kendini arkadaşlarından (ortalama 6 mm civarında) daha büyük resmederken, Çinliler ya da Japonlar kendilerini etrafındaki insanlardan biraz daha küçük çizmeye meyilli.⁵⁵ Aynı durum, kendilerini tanımlarken kullandıkları kelimelere de yansıyor: Batılılar genelde kendi karakteristik özelliklerini ve başarılarını tasvir ederken, Doğu Asyalılar toplum içindeki konumlarını tasvir ediyor. Etrafımızdaki dünyayı daha az bireysel ve daha “bütüncül” (holistik) gören bu bakış açısına Hindistan, Ortadoğu ve Güney Amerika’da da rastlamak mümkün.⁵⁶ Ayrıca yeni ortaya çıkan bazı kanıtlara göre, birbirine daha bağımlı kültürlerdeki insanlar farklı perspektifleri daha kolay benimsiyor ve başkalarının bakış açılarını daha kolay özümliyor. Bunlar, insanın düşünce yapısını geliştiren çok önemli bilgelik unsurları.⁵⁷

Aşırı özgüven ölçülerine de bakalım. Daha önce gördüğümüz gibi, WEIRD katılımcılarının büyük çoğunluğu kendi yeteneklerini devamlı gözünde büyütüyor: Örneğin Amerikalı profesörlerin yüzde 94’ü kendini “ortalamanın üstünde” görürken, araç sürücülerinin yüzde 99’u ortalamadan daha becerikli olduğunu düşünüyor.⁵⁸ Ancak yapılan sayısız araştırmada Çin, Kore, Singapur, Tayvan, Meksika veya Şili’de aynı eğilime rastlamak zor.⁵⁹ Elbette bu ülkelerde herkes mutlaka mütevazı,

bilge düşünürler olacak diye bir kaide yok; insanlar farklı düşünce tarzları arasında doğal olarak geçiş yaptığından bu neredeyse tamamen koşullara bağlı. Genel karakteristik özellikler de zamanla değişebilir. Grossmann'ın yakın tarihli çalışmalarından birine göre bireycilik dünya çapında, hatta geleneksel olarak daha birbirine bağımlı bir tablo çizen toplumlarda bile yükselişte.⁶⁰

Yine de Doğu Asya ve başka kültürlerde yaygın olan kendi yeteneklerimize daha gerçekçi bir gözle bakma alışkanlığını benimsemeye hazır olmalıyız çünkü bu doğrudan “yanlılık kör noktasını” küçültebilir ve genel akıl yürütme becerisini geliştirebilir.



Şimdiye dek belirli yatkınlıkların –özellikle entelektüel tevazu ve aktif açık fikirli düşünme– zekâ tuzağına kapılmadan ilerlememize nasıl yardımcı olabileceğini gördük. Franklin'in ahlaki matematik metodu ve kendine mesafe alma yöntemiyle karar verme sürecimizi anında geliştirebilecek iki sağlam tekniğe de sahip olduk. Bunlar yüksek zekâ veya eğitimin yerini tutmasa da beyin gücünden daha önyargısız bir şekilde faydalanmamıza yardımcı oluyor ve entelektüel mayınlara yakalanmadan bu gücü daha verimli kullanabilmemizi sağlıyor.

Kanıtla dayalı bilgelik bilimi henüz emekleme çağında ama gelecek bölümlerde en son duygu ve özdeşünüm teorilerinin yüksek riskli ortamlarda karar verme sürecimizi geliştirecek başka pratik stratejileri nasıl açığa çıkarabileceğini gösteren yakınsak araştırmalar keşfedeceğiz. Ayrıca sofistike eleştirel düşünme becerileriyle birleşen açık fikirli, mütevazı bir yaklaşımın bizi tehlikeli yanlış inançlara kapılmaktan ve “yalan haberlerden” nasıl koruyabileceğini inceleyeceğiz.



Benjamin Franklin hayatının sonuna dek entelektüel tevazu sergilemekten vazgeçmemiştir. Son büyük eseri, 1787 yılında Anayasa'nın imzalanması oldu ve ülkesinin gelişimini memnuniyetle izledi. 1789'da Londra'daki bir tanıdığına şöyle yazmıştı: "Çok bereketli bir hasat mevsimi geçirdik ve halkımız savaşla gelen müsrif, yersiz alışkanlıklardan hızla kurtulup kendini itidal, tutumluluk ve çalışkanlık gibi aksi alışkanlıklara vermiş görünüyor. Bu manzara, gelecekte ulusumuzu bekleyen saadetin müjdecisi."⁶¹

1790 yılının Mart ayında, teolog Ezra Stiles, Franklin'e Tanrı inancını ve öteki dünya ihtimalini sorgulayan sorular sormuş, Franklin bu soruları şöyle cevaplamıştı: "İngiltere'deki Muhaliflerin çoğu gibi benim de [İsa'nın] kutsallığına dair bazı kuşkularım var, lakin bu ahkâm kesemeyeceğim bir soru. Daha önce hiç okuyup araştırmadım ve şu halde kendimi bununla meşgul etmeyi fuzuli buluyorum çünkü pek yakında hakikati daha az zahmetle öğrenme fırsatım olacak.

"Kendime dair yalnız şunu ekleyeceğim: Bana uzun ve müreffeh bir ömür bahşeden Varlık'ın lütfunu tattıktan sonra, bunun öteki dünyada da devam edeceğinden hiç kuşku yok; ancak böyle bir lütfu layık olduğuma dair en ufak bir kibre sahip değilim."⁶² Franklin bu sözlerinden bir aydan az bir zaman sonra hayatını kaybetti.

5

Duygusal pusulanız: *Özdüşünümün gücü*

Ray iştahla hamburgerini ve patates kızartmasını yerken, iş planını tasarlamaya başlamıştı bile. Satışla uğraşan elli iki yaşındaki adam kumarbaz biri değildi ama “dirseğindeki” yoğun elektriklenmeyi hissettiğinde harekete geçmesi gerektiğini bildirdi ve daha önce hiç böylesine güçlü bir önsezi hissetmemişti.

Bu içgüdüler şimdiye dek onu hiç yanıltmamıştı. Barlarda ve genelevlerde caz piyano çalarken kâğıt bardak sektöründe başarılı bir kariyere geçiş yapmış, şirketindeki en başarılı satış elemanı olmuştu. Ardından, İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra *milkshake* mikserlerindeki potansiyeli fark etmişti ve şimdilerde lokantalara satarak iyi para kazanıyordu.

Ama zihni hep yeni olasılıklara açtı. “Yeşil olduğun sürece büyüsün; olgunlaştığın anda çürümeye başlarsın” lafını severdi. Vücudu ona aksini söylese de –şeker hastasıydı ve artrit başlangıcı vardı– kendini hâlâ yarı yaşındakiler kadar yeşil hissediyordu.

Bu yüzden, yeni müşterilerin Kaliforniya’daki San Bernardino’da iki kardeşe ait hamburgerciyi tavsiye edip durduğunu fark edince gidip bir bakması gerektiğini anlamıştı. Bunca insanın daha iyi bir *milkshake* makinesi için para harcamasına esin kaynağı olan dükkânın nesi bu kadar özeldi?

İçeri girdiğinde, gözüne ilk önce işletmenin temizliği çarptı: Herkes jilet gibi üniformalar giymişti ve tipik yol kenarı restoranlarının aksine, içerisi sinek kaynamıyordu. Menü kısıtlı olsa da servis hızlı ve verimliydi. Gıda üretiminin her adımı en basite indirgenmişti. Üstelik siparişle birlikte ödeme yaparak, etrafta bekleyip garsonlara bahşiş dağıtmak zorunda bile kalmadan dükkâna girip çıkabiliyordunuz. Tabii bir de Idaho'dan gelen patateslerin doğranıp taze yağda mükemmel şekilde pişirilmesiyle hazırlanan patates kızartmasının ve üzerinde bir dilim peynirle iyice kızartılan burgerlerin tadı vardı. Dışarıdaki tabelada yazdığı gibi, bunları "torbayla satın alabiliyordunuz".

Ray daha önce hiç böyle bir burgerciye gitmemiştir; burası karısıyla çocuklarını seve seve getireceği türden bir yerdi. Üstelik işletmenin kolayca seviye atlayabileceğini de görmüştü. İçeride heyecanla dolup taşmış, beyzbolda "rakibe vuruş şansı tanımayan bir atıcı gibi gerilmişti". İşletmenin *franchise* haklarını satın alması ve burayı tüm Amerika'ya yayması gerektiğini anlamıştı.¹

Birkaç yıl içinde, Ray tüm birikimlerini riske atarak iki kardeşin hisselerini satın aldı. Ama altın sarısı kemerli amblemi değiştirmeyecek ve sert bir ayrılık yaşamalarına rağmen, kardeşlerin soyadı –McDonald– her restoranı süslemeye devam edecekti.

Avukatları Ray'in delirdiğini düşünüyordu. Karısı da öyle olumsuz bir tepki verdi ki sonunda boşanmak zorunda kaldılar. Ama Ray'in aklında şüpheden eser yoktu: "İçimden bir his bu işin kesinlikle tutacağını söylüyordu."²



Tarih Ray Kroc'un içgüdülerini haklı çıkarmış olabilir; McDonald's her gün yaklaşık 70 milyon müşteriye hizmet veriyor. Ancak disrasyonellik biliminin ışığında, dirseğindeki bir anlık

ürperti uğruna her şeyi riske atan bir adam karşısında şüphe duymak çok doğal.

Bu tarz içgüdüsel akıl yürütme, Franklin'in yavaş ve dikkatli ahlaki matematiğinin ve Igor Grossmann'ın kanıta dayalı bilgelik çalışmasının tam bir antitezi değil mi? İçindeki sesi dinleyip zararlı çıkanların pek çok örneğini gördük; Kroc gibi istisnalar kaideyi bozmaz. Eğer zekâmızı daha rasyonel kullanmak istiyorsak duygularımızın ve iç sesimizin bu şekilde eylemlerimize hükmetmesine izin vermekten daima kaçınmaya çalışmalıyız.

Ancak konuya böyle bakarsak araştırmayı ciddi şekilde yanlış anlamış oluruz. İçgüdüsel tepkilerimiz şüphesiz ki güvenilir değildir ve bu hislere aşırı güvenmek disrasyonelliğe sebep olacaktır; bununla birlikte, duygularımız ve sezgilerimiz, imkânsız derecede karmaşık kararlarda düşüncelerimizi yönlendiren ve bilinçli düşünme sırasında kazara gözden kaçmış detaylara karşı bizi uyaran değerli bilgi kaynakları da olabilir.

Sorun şu ki çoğu insan –yüksek genel zekâyâ, eğitime ve profesyonel uzmanlığa sahip olanlar dahil– değerli sinyalleri doğru yorumlamak ve kendilerini yanlışa sevk edecek ipuçlarını tespit etmek için gereken yeterli özdeşünümünden yoksun. Bu araştırmaya göre önyargı tek başına sezgilerden ve duygulardan değil, bu hislerin gerçekte ne olduğunu fark edememekten ve gerektiğinde bunları aşamamaktan kaynaklanıyor; ardından bunlara dayanarak verdiğimiz yanlış kararları haklı çıkarmak için zekâmızı ve bilgimizi kullanıyoruz.

En son deneyler artık sezgilerimizi daha efektif analiz etmek için tam olarak hangi becerilerin gerektiğini tespit etti; bu da henüz geleneksel zekâ tanımlarımız arasında sayılmayan ancak akıllı karar vermek için şart olan daha fazla yeteneğin varlığını gösteriyor. Ve Kroc'un fiziksel olarak hissettiği önseziler hakkındaki tasvirleri, insan aklına dair bu yeni anlayışı mükemmel bir şekilde yansıtıyor.

İyi haber şu ki bu yansıtıcı becerileri öğrenmek mümkün; üstelik diğer kanıta dayalı bilgelik ilkeleriyle bir araya geldiklerinde güçlü sonuçlar doğuyor. Söz konusu stratejiler hatıralarınızın doğruluğunu artırabilir, sosyal duyarlılığınızı güçlendirerek daha etkili bir arabulucu olmanızı sağlayabilir ve yaratıcılığınızın fitilini ateşleyebilir.

Bu kavrayışlar, sezgilerimizi önyargıdan arındırmamızı sağlayarak, 3. Bölüm'de incelediğimiz uzmanlık laneti dahil zekâ tuzağının birçok çeşidine çözüm sunuyor. Ve bazı meslekler bunun zaten farkında. Örneğin söz konusu stratejiler, yılda on binlerce insanın hayatını kurtarma potansiyeli taşıyan teknikler, tıp alanında teşhis hatalarını azaltmayı uman doktorlar tarafından uygulanıyor.



Beynin iç işleyişi hakkındaki bilgilerimizin çoğu gibi, duygulara dair bu yeni anlayış da beyninin belirli bir bölümü nörolojik hasar görmüş insanların uç deneyimlerinden geliyor.

Burada bizi ilgilendiren kısım, prefrontal korteksin ventromedial bölgesi. Burun boşluğunun hemen üstünde bulunan bu bölge ameliyat, felç, enfeksiyon ya da doğuştan gelen bir kusur sonucu zarar görebilir.

Ventromedial bölgesi zarar gören insanlar, görünüşte bu hasarları bilişsel becerileri nispeten bozulmadan atlatıyor: Zekâ testlerinde yüksek puan almaya devam ediyorlar ve olgusal bilgileri korunuyor. Ancak devamlı kararsızlıktan fevri davranışlara kadar olağanüstü tuhaf davranışlar sergiliyorlar.

Örneğin bir ofis belgesinin tam olarak nasıl dosyalanacağını saatlerce düşünürken, tüm birikimlerini başarısız bir iş girişimine yatırabiliyor ya da hiç tanımadıkları biriyle aniden evlenebiliyorlar. Sanki düşüncelerini verilecek kararın önemine göre ayarlamayı beceremiyorlar. Daha kötüsü, geri bildirim

karşı bağışıklık kazanmış görünüyorlar. Karşılarına çıkan eleştirileri göz ardı ettiklerinden, aynı hataları defalarca kez tekrarlayıp duruyorlar.

1990'ların başında, nörolog Antonio Damasio ilk bilinen hastalardan Elliot hakkında şöyle yazmıştı: "Benzer eğitim almış, normal ve akıllı bireyler de hata yaparlar ve kötü kararlar verirler ama bu kadar sistematik ve vahim sonuçları olmaz."³

Damasio önceleri frontal lob hasarının neden bu tuhaf davranışa sebep olduğunu açıklayamaz haldeydi. Ancak Elliot'ı aylarca gözlemledikten sonra, daha önce keşfedilmemiş bir başka semptomu açığa çıkarmayı başardı. Bu semptom niha yet bilmecenin sırrını çözecekti: Tüm hayatı gözlerinin önünde dağılmasına rağmen Elliot bir kez olsun tuhaf sakinliğini bozmamıştı. Damasio'nun ilk başta metanet sandığı şey, neredeyse katıksız bir duygu eksikliğiydi. Damasio daha sonra şöyle yazmıştı: "İçindeki duygusal rezonansın dışavurumunu bastırıyor ya da iç çalkantısını susturuyor değildi. Susturacak bir çalkantısı yoktu, o kadar."

Sonunda bu gözlemler Damasio'nun duygu ve karar vermeyle ilgili "somatik işaretleyici hipotezini" kurmasına yol açacaktı. Bu teoriye göre her deneyim, anında bilinçsiz olarak işlenir ve bu da vücudumuzda kalp hızında dalgalanmalar, midede yumru hissi ya da deride ter birikimi gibi bir dizi değişimi tetikler. Beyin bu "somatik işaretleyicileri" algılayıp durumun bağlamına ve duygu halleri hakkındaki bilgisine göre yorumlar. Ancak bu sayede hislerimizin bilincine varırız.

Bu süreç evrimsel açıdan mantıklıdır. Beynimiz kan basıncını, kas gerilimini ve enerji tüketimini devamlı takip edip değiştirerek, fiziksel tepki vermemiz gerektiğinde vücudu harekete geçmeye hazırlayabilir ve homeostazını sürdürür. Dolayısıyla somatik işaretleyici hipotezi, biyolojik temelli en iyi duygu teorilerinden birini sunuyor. Parmak uçlarınıza doğru

akan heyecan dalgasını ya da kederin dayanılmaz ağırlığının göğsünüze çöktüğünü hissederseniz sebebi, bu nörolojik geri bildirim döngüsüdür.

Ancak bizim maksadımız için daha da önemlisi, somatik işaretleyici hipotezinin karar verme sürecinde sezginin rolüne de açıklama getirebilmesi. Damasio'ya göre somatik işaretleyiciler, bilinçli mantığımıza yakalanmadan önce vücutta karakteristik değişimler yaratan ani bilinçdışı sürecin ürünüdür. Sonuçta ortaya çıkan fiziksel duyular, içgüdü adını verdiğimiz sezgisel hislerdir ve nedenini bilmeden doğru seçimi yaptığımızı hissettirir.

Damasio'nun önerisine göre ventromedial prefrontal korteks, geçmiş deneyimlerimize dayanarak bedensel sinyaller yaratmaktan sorumlu merkezlerden biridir ve Elliot gibi hastaların neden duyguları hissedemediğini ve neden genellikle kötü kararlar verdiklerini açıklar: Bu kişilerin beynindeki hasar, seçimlerine yön veriyor olabilecek bilinçdışı bilgilere erişimlerini kesmiştir.

Damasio, tahmin edileceği üzere, Elliot gibi insanların rahatsız edici görüntülere (örneğin korkunç bir cinayet fotoğrafı) bakarken terleme gibi fizyolojik tepkiler vermediğini keşfetmişti. Damasio'nun ekibi, teorisini daha iyi test etmek için Iowa Kumar Görevi adlı zekice bir deney tasarladı. Bu deneyde katılımcılara dört deste kart veriliyor. Her kartta ufak bir para ödülü veya ceza olabiliyor. Ancak destelerden ikisi fark ettirmeden oyuncunun aleyhine diziliyor; ödüller biraz daha büyük ama cezalar çok daha ağır. Tabii katılımcılar ilk başta bunu bilmiyor: Bir kumar oynamaları lazım.

Çoğu sağlıklı katılımcıda, oyuncu bazı destelerin kendi lehine veya aleyhine dizildiğini idrak etmeden önce, vücut belirli bir seçim karşısında karakteristik değişimler sergiliyor;

örneğin katılımcı dezavantajlı desteyi seçmeye kalkıştığında stres belirtileri baş gösteriyor. Bir kişi bedensel hislerine ne kadar duyarlıysa –bu algıya iç duyum duyarlılığı deniyor– kazanan seçimler yapmayı o kadar çabuk öğreniyor.

Damasio’nun tahmin ettiği üzere, Elliot gibi beyni hasar görüp de hayatta kalanlar Iowa Kumar Görevi’nde bilhassa kötüydü. Diğer oyuncular çoktan doğru kart destelerine yönelmeye başlamış olmalarına rağmen onlar hâlâ yanlış seçimler yapıp duruyorlardı çünkü seçim yapmadan önce karakteristik somatik değişimler yaşamıyorlardı. Diğer oyuncuların aksine, normalde insanları büyük kayıp riskine karşı uyaracak farklı destelere güvenilir bir iç duyumsal tepki vermiyorlardı.⁴

Ancak hislerinizle bağı koparmak için beyninizin hasar görmüş olması gerekmiyor. Sağlıklı kesimde bile insanların iç duyum hassasiyeti büyük farklılık gösteriyor; bu da neden bazı insanların daha iyi sezgisel kararlar verdiğini açıklayabilir.

Bunu kendiniz de kolayca ölçebilirsiniz. Otururken ellerinizi iki yana koyun ve bir arkadaşınızdan nabzınızı ölçmesini isteyin. Aynı anda, göğsünüzde kalbinizi hissetmeye (dokunmadan) ve kaç kez attığını saymaya çalışın. Bir dakika sonra iki sayıyı karşılaştırın.

Sonuç nasıl? Çoğu insanın tahminleri en az yüzde 30 yanlış çıksa da⁵ bazıları neredeyse yüzde 100 doğruluğa ulaşıyor. Bu ölçekteki yeriniz, Iowa Kumar Görevi gibi egzersizlerde sezgisel kararları nasıl verdiğinizi gösterecektir; yüksek puan alanlar doğal olarak en avantajlı seçeneklere yönelir.⁶

Kalp atışı sayma testindeki puanınız, gerçek hayattaki finansal başarınızı yansıtabilir. Yapılan bir çalışmada, bu puanların borsa işlemcilerinin bir İngiliz yatırım fonundan ne kadar kâr ettiğini ve finans piyasalarındaki hayatta kalma sürelerini tahmin edebildiği görülmüştü.⁷ Belki de sandığımızın aksine,

içindeki sese karşı en duyarlı olanlar –yani en doğru iç duyum hassasiyetine sahip olanlar– mümkün olan en iyi anlaşmaları yapanlardır.

Önemi bununla kalmıyor. İç duyum hassasiyetiniz, sosyal becerilerinizi de belirleyecektir: Fizyolojimiz genellikle başkalarında gördüğümüz sinyalleri ayna gibi yansıtır –çok basit bir empati biçimi– ve bu somatik işaretleyicilere ne kadar duyarlı olursanız başkalarının hislerine de o kadar duyarlı olursunuz.⁸

Bu sinyallere karşı duyarlı olmak, anılarınızı okumanıza da yardım edebilir. Artık iyi bilindiği üzere insan hafızası yanılmaya çok müsaittir ama somatik işaretleyiciler, bildiğinizi düşündüğünüz konuda ne kadar emin olduğunuzun (kesinlikle emin misiniz, yoksa sadece tahmin mi yürütüyorsunuz) sinyalini verir.⁹ Tokyo'daki Keio Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada keşfedildiği gibi, gelecekte bir şey yapmayı hatırlamanız gerektiğinde hatırlatıcı görevi de görebilirler. Bu olgu, ileriye dönük bellek olarak bilinmektedir.¹⁰

Diyelim ki akşam annenizi arayıp doğum gününü kutlamayı planlıyorsunuz. İç duyum hassasiyetiniz daha yüksekse gün boyunca karnınızda sizi tedirgin eden bir yumru hissedebilirsiniz ya da uzuvlarınız karıncalanabilir; bu, size hatırlamanız gereken bir şey olduğunu söyler ve ne olduğunu hatırlayana kadar beyninize eziyet etmenize sebep olur. Vücut sinyallerinin daha az farkında olan biri, bu fizyolojik hatırlatıcıları fark etmeyecek ve unutup gidecektir.

Ya da *Kim Milyoner Olmak İster?* gibi televizyonda yayınlanan bir bilgi yarışmasını düşünün. Başarınız elbette zekânıza ve genel kültürünüze bağlı olacak ama somatik işaretleyicilere duyarlılığınız da aslında bilmediğiniz bir cevapta kumar oynayıp her şeyi riske atmaya mı, yoksa tereddüdünüzü doğru şekilde tartmayı başarıp joker hakkı kullanmaya mı karar vereceğinizi belirleyecektir.

Her iki örnekte de bilinçdışı aklımız, bilinçli aklın hâlâ ifade etmekte zorlandığı bir şeyi vücut yoluyla iletmektedir. Hayatta önemli kararlar alırken –özellikle aşk konusunda– “kalbin sesini dinlemekten” bahsederiz ama Damasio’nun somatik işaretleyici hipotezi bu romantik benzetmede bilimsel bir gerçeklik payı olduğunu gösteriyor. Bedensel sinyallerimiz neredeyse verdiğimiz her kararın kaçınılmaz bir parçasıdır ve Elliot gibilerin deneyimlerinden gördüğümüz üzere, bunları göz ardı etmek bizi riske atacaktır.



Kroc dirseğindeki tekinsiz hissi ve “atıcı gibi gerilme” duygusunu tarif ederken, çok büyük ihtimalle bilinçdışı aklının hayat boyu satış deneyimine dayanarak ürettiği somatik işaretleyicilerden faydalanıyordu.

Kimi işe alıp kimi kovacağını bu hisler belirliyordu. İlk başta McDonald’s *franchise*sinin bir kısmını satın almaya karar vermesine sebep olan ve aralarındaki ilişki limonileşince kardeşlerin elindeki tüm hisseleri satın almasına yol açan da buydu. Kendi markasını kurarak milyonlarca dolar tasarruf edebilecekken, burger dükkânının orijinal adını değiştirmeme kararı bile içgüdüsel: “İçimden güçlü bir ses, McDonald’s tam da doğru isim diyordu.”¹¹

Tasvirleri bu sürecin en canlı örneklerinden bazılarını sunsa da Kroc bu konuda kesinlikle yalnız değil. Özellikle yaratıcı sektörlerde yeni bir fikri tamamen analitik olarak, içgüdüsel tepki vermeden nasıl yargılayabileceğinizi hayal etmek zor.

Mesela Coco Chanel’in yeni tasarımların kokusunu nasıl aldığını anlatan tasvirlerine bakalım: “Moda havadadır, rüzgârla doğar. İçinizde hissedersiniz. Göklerde ve yollardadır.” Ya da örneğin Chrysler’ı 1990’larda iflasın eşiğinden döndüren ikonik Dodge Viper’ın yapım sürecinden sorumlu Bob Lutz.

Elinde seçimini destekleyecek bir piyasa araştırması olmamasına rağmen –fiyatı Chrysler’ın normal skalasının çok üstünde olan– bu spor arabanın, şirketin soğuk denebilecek imajında dönüşüm yaratacağını biliyordu. Bu radikal yeni tasarımın peşinden gitme kararı hakkında şöyle söylüyor: “Bilinçaltımdan gelen bir histi bu (...) içimden bir ses, doğru, diyordu.”¹²

Damasio’nun teorisi ve iç organ duyarlılığı hakkındaki daha geniş boyutlu çalışmalar, bu içgüdüsel hislerin nereden geldiğini ve neden bazı insanların daha hassas ayarlı sezgilere sahip görüldüğünü anlamak için güçlü bir bilimsel dayanak sunuyor.

Ancak hikâyenin tamamı bu olamaz. Günlük hayattaki deneyimlere bakınca her Kroc, Chanel ve Lutz’a karşı, sezgileri fena halde geri tepen birini bulacaksınız; daha iyi karar vermek için bu yanıltıcı sinyallerin nasıl farkına varılacağını ve nasıl üstesinden gelineceğini hâlâ öğrenmemiz gerek. Bunun için duygusal pusulamıza iki öge daha eklemeliyiz.

Boston’daki Northeastern Üniversitesi’nde psikolog ve nörobilimci olan Lisa Feldman Barrett, bu çalışmanın büyük bir kısmına öncülük ederek hem ruh hallerimizin ve duygularımızın bizi yanılsa sevk edebileceği yolları hem de bu hatalardan kaçınmanın potansiyel yollarını araştırıyor. Örneğin yüksek lisanstayken bir iş arkadaşının çıkma teklif ettiği günü hatırlıyor. Onu pek çekici bulmasa da çok çalıştığı için bir mola vermek istemiş ve mahalledeki kafeye gitmeyi kabul etmişti. Sohbet sırasında birden yüzünün kızardığını ve midesinde kelekeler uçuştüğünü hissetti: birinden fiziksel olarak etkilendiğinizi gösterebilecek somatik işaretleyiciler. Acaba gerçekten âşık olmuş olabilir miydi?

Arkadaşıyla bir kez daha görüşmek üzere sözleşip kafeden ayrıldı ve bu fiziksel duyguların gerçek sebebini ancak eve girip kustuğunda anladı: Grip olmuştu.¹³

Maalesef somatik işaretleyicilerimiz çok karmaşıktır ve mevcut olaylar hakkındaki yorumlarımıza yanlışlıkla alakasız hisleri, özellikle farkındalığımızın tam sınırında olup yine de eylemlerimizi belirleyebilecek “arka plandaki hisleri” temsil ediyorlarsa dahil edebiliriz.

Örneğin bir iş görüşmeniz varsa dua edin, yağmur yağmasın; araştırmalara göre işe alım uzmanlarının ilk kez hava kötüyken görüştükleri bir adayı kabul etme ihtimali daha düşük görünüyor.¹⁴ Araştırmacılar osuruk kokusu sıktıklarında, insanların ahlaki konulardaki yargılarını değiştiren tiksinti hisleri tetiklenebiliyor.¹⁵ Hatta Dünya Kupası’nı kazanma sevinci, ekonominin canlılığıyla hiç alakası olmamasına rağmen bir ülkenin borsasını etkileyebiliyor.¹⁶

Bu örneklerin her birinde, beyin arka plandaki hisleri yorumlayıp mevcut kararlar alakalıymış gibi tepki veriyordu. “Hissetmek inanmaktır,” diyor Feldman Barrett; bu olgunun adı “afektif gerçeklik”.¹⁷

Bu durum sezgilerimizi kullanma hevesimizi kursağımızda bırakacak gibi görünse de Feldman Barrett bazı insanların başkalarına kıyasla bu etkilerden hep daha iyi kurtulabildiğini de keşfetti; her şey hislerini tanımlamak için kullandıkları kelimelere bağlı.

Belki de en iyi örneği, çevrimiçi bir borsadaki yatırımcılara ilişkin bir ay süreli bir araştırmadan geliyor. “Soğukkanlı olan daima kazanır” şeklindeki yaygın kanının aksine –ve Londra yatırım fonunda işlem yapanlara yönelik araştırmayla uyumlu olarak– Feldman Barrett şunu keşfetmişti: En iyi performansı gösterenler, yatırımları sırasında en yoğun hisleri yaşadığını belirtenlerdi.

Ancak asıl önemli olan, en büyük galiplerin de bu duyguları tanımlamak için daha kesin sözcükler kullanmasıydı. Örneğin

bazı insanlar “mutlu” ve “sevinçli” kelimelerini birbirinin yerine kullanabilse de bu kelimeler bazıları için çok spesifik bir hissi temsil ediyordu. Feldman Barrett bu beceriye “duygu ayırıştırma” adını veriyor.¹⁸

Performansı daha zayıf olanların kelime dağarcığı yetersiz değildi, yalnızca hissettikleri duyguları tam tanımlayan sözcükler kullanmaya o kadar dikkat etmiyorlardı. “Memnun” ve “mesut” kelimelerinin ikisi de hoş bir şey anlamına geliyor, “kızgın” veya “gergin” ise olumsuz hislerini tanımlıyordu. Hislerinde net bir ayırım belirtmiş görünmüyorlardı; bu da sonunda yatırım kararlarını olumsuz etkilemişti.

Afektif gerçeklik hakkındaki bazı geçmiş araştırmaları göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu bilgiler mantıklı görünüyor. Bu araştırmalara göre, örneğin hava durumuna ya da kötü kokuya bağlı alakasız hislerin etkisi ancak bilinçli farkındalık düzeyinin altında kaldıkça devam eder ve dış faktörler bilincin dikkatini çeker çekmez, bu hislerin kararlarımız üzerindeki gücü buharlaşıp uçar. Bunun sonucunda, duygularını daha kolay tanımlayan insanlar arka plandaki hislerin daha farkında olabilir ve dolayısıyla bunlara aldırış etmeme ihtimalleri daha yüksektir. Bir hisse kavram yüklemek, onu daha eleştirel analiz etmeyi ve alakasızsa görmezden gelmeyi kolaylaştırır.¹⁹

Duygu ayırıştırmanın faydaları bununla bitmiyor. Duygusal kelime dağarcığı daha kesin sözcüklerden oluşan insanlar, hislerinin kaynağını çözme konusunda daha donanımlı olmanın yanı sıra, çığırından çıkmakla tehdit eden hislerini düzene sokmak için genellikle daha fazla sofistike yöntemle de sahip oluyorlar. Örneğin bir borsa işlemcisi, bir dizi kaybın ardından çaresizliğe kapılmak ya da giderek daha riskli kumarlar oynayıp kaybettiklerini geri kazanmaya çalışmak yerine yeniden kendi ayakları üzerinde durabilmede daha iyi olabilir.

Makul düzenleme stratejilerinden bazıları, geçen bölümde incelediğimiz kendine mesafe alma ve hisleri yeni bir ışıktaki tekrar yorumlamayı içeren yeniden değerlendirmedir. Aynı zamanda mizah –gergin havayı dağıtmak için espri yapmak– ve manzara değişikliği de sayılabilir. Belki de masanızdan uzaklaşıp derin bir nefes almanız gerektiğini fark edersiniz. Ama hangi stratejiyi kullanırsanız kullanın, bu hisleri ancak tespit ettikten sonra düzene sokabilirsiniz.

Bu nedenle, iç duyum hassasiyeti zayıf²⁰ ve duygu ayrıştırma becerisi düşük olan insanların, hislerini kontrolden çıkmadan önce saklama ihtimali daha düşüktür.* Dolayısıyla duygusal pusulamızın son dişlisi, düzenlemedir. Birbiriyle bağlantılı bu üç bileşen –iç duyum hassasiyeti, ayrıştırma ve düzenleme– bir araya gelerek, sezgilerimizin ve karar verme sürecimizin niteliğini güçlü bir şekilde etkileyebilir.²¹



Umarım artık hislerinizle bağ kurmanın iyi akıl yürütmeyi engellemediğine, bilakis vazgeçilmez bir parçası olduğuna ikna olmuşsunuzdur. Duygularımızı zihninin yüzeyine çıkarıp kökenini ve etkisini irdeleyerek, hayati potansiyele sahip ek bir bilgi kaynağı şeklinde faydalanabiliriz. Duygular ancak kayıtsız kaldığında tehlikelidir.

Bazı araştırmacılar bu becerileri duygusal zekâ olarak adlandırıyor; ancak söz konusu tanım kelime anlamıyla doğru

* Otobiyografisi *Grinding It Out*'tan çok fazla anlam çıkarmaya çalışmak riskli olsa da Kroc'un kontrolden çıkan duygularını düzene sokmak için kariyerinin başlarında edindiğini iddia ettiği bazı sofistike stratejiler tanımladığı kesin. Kendi deyişiyle (ss. 61-2): "Sinirlerimi germemeyi ve başımın etini yiyen soruları susturmamı sağlayan bir sistem buldum (...) Zihnimi çoğu acil olan mesajlarla dolu bir kara tahta gibi düşünüyor ve silgi tutan bir elin tahtayı silip temizlediğini hayal ederek pratik yapıyordum. Böylece zihnimi tamamen boşaltıyordum. Bir düşünce belirmeye başlarsa daha oluşmadan tak diye siliyordum!"

görünse de 1. Kısım'da ele aldığımız tartışmalı EQ testlerinden bazılarıyla karışmaması için bu ifadeyi kullanmaktan kaçınacağım. Bunun yerine yansıtıcı düşünme diyeceğim çünkü bir bakıma hepsinde kendi düşüncelerinizi ve hislerinizi tanıyıp yakından incelemek için farkındalığınızı içe döndürmeniz gerekiyor.

Tıpkı geçen bölümde incelediğimiz stratejiler gibi, bu yetenekler de geleneksel zekâ ve uzmanlık ölçütlerine rakip olarak değil, bizi yoldan çıkaracak alakasız hislere kapılmadan, mümkün olan en verimli şekilde akıl yürütmemizi sağlayan tamamlayıcı davranışlar olarak görülmelidir.

Psikolojik literatürde bile sıkça göz ardı edilen bir diğer önemli nokta şu: Söz konusu yansıtıcı beceriler, Kahneman'ın ve Tversky'nin araştırdığı son derece spesifik bilişsel önyargılarla başa çıkmanın en iyi yollarından bazılarını da sunuyor. Bizi disrasyonellikten koruyorlar.

Wändi Bruine de Bruin'in (2. Bölüm'de incelediğimiz karar verme testlerinden birinin tasarımcısı) bir çalışmasından alınan şu senaryoyu düşünün:

Tatile gidiyorsunuz ve yolu yarılıdınız. Amacınız tek başınıza vakit geçirmek. Ama kendinizi hasta hissediyorsunuz ve hafta sonu evde kalsaydınız çok daha iyi olacağı geçiyor içinizden. Yolu yarılamanızın kötü olduğunu çünkü evde vakit geçirmenin çok daha işinize geleceğini düşünüyorsunuz.

Siz olsanız ne yapardınız? Planlarınıza sadık mı kalırdınız, yoksa planlarınızı iptal mi ederdiniz?

Bu bir batık maliyet yanılgısı testi ve çoğu insan, geldiği onca yolu çöpe atmamayı tercih edeceğini söylüyor. Senaryoya bakınca tatilde rahat edemeyecekleri apaçık ortada olmasına rağmen, kaybedecekleri vakti düşünüp durduklarından boşuna

keyfini çıkarmaya çalışıyorlar. Ancak Bruine de Bruin'in keşfettiği kadarıyla bu durum, Feldman Barrett ve diğerlerinin araştırmalarında işledikleri gibi, hisleri hakkında daha yansıtıcı düşünebilen insanlar için geçerli değil.²²

Romanya'da yapılan bir araştırmada çerçeveleme etkisiyle benzer faydalar bulundu. Örneğin şans oyunlarında insanlar genellikle kazanç olarak sunulan seçenekleri (yüzde 40 kazanma ihtimali), kayıp olarak sunulan seçeneklere (yüzde 60 kaybetme ihtimali), birebir aynı anlama gelseler bile tercih ediyor. Ancak duygu düzenlemesi daha sofistike olan insanlar, bu etiketleme etkilerine karşı daha dirençliler ve neticede olasılıklara daha rasyonel bir gözle bakıyorlar.²³

Duygularımızı yeniden değerlendirebilmenin bizi hararetli siyasi tartışmalarda güdülenmiş akıl yürütmeye karşı koruduğu da tansiyonun tırmandığı bir dönemde bir grup İsrailli öğrencinin Filistin'in bakış açısını göz önünde bulundurma kapasitesini belirleyerek gösterildi.²⁴

Dolayısıyla duygusal özfarkındalığın geçen bölümde incelediğimiz entelektüel açıdan mütevazı, açık fikirli düşünme için ön şart olarak görülmesi gerektiği şaşırtıcı olmasa gerek. Bu, Igor Grossmann'ın kanıta dayalı bilgelik araştırmasında da yansıtılıyor. Söz konusu araştırmaya göre, Grossmann'ın bilgece akıl yürütme testlerinde en yüksek performansı gösterenler, gerçekten de duygularıyla daha uyumlular; hislerini daha ince ayırt edebilmenin yanı sıra, bu duyguları düzenleyip dengeleyerek tutkularının eylemlerine hükmetmesine mâni olabilirler.²⁵

Söz konusu fikir elbette filozoflar için yeni bir haber değil. Sokrates ve Platon'dan Konfüçyüs'e kadar pek çok düşünür, önce kendini tanımadan etrafındaki dünya hakkında bilge olunamayacağını söylemiştir. Son bilimsel araştırmalar bunun ulvi bir felsefi ideal olmadığını gösteriyor; gününüzün bir

kısmını yansıtıcı düşünmeye ayırmak, hayatınızdaki her kararda önyargıları aşmanıza yardımcı olacaktır.



İyi haber, çoğu insanın yansıtıcı becerilerinin ömür boyunca doğal olarak gelişmesi; on yıl içinde muhtemelen hislerinizi tanımlayıp hükmetme konusunda bugünkünden biraz daha donanımlı olacaksınız.

Peki, bu süreci hızlandırmanın bir yöntemi var mı?

Bariz stratejilerden biri, “mindfulness” olarak da bilinen ve insanlara bedenlerinin duyumsamalarını dinleyip ardından yargılamaksızın derinlemesine düşünmeyi öğreten bilinçli farkındalık meditasyonu. Sağlık açısından belgelenmiş pek çok faydasının yanı sıra, artık düzenli olarak yapılan bilinçli farkındalık egzersizinin duygusal pusulanızdaki her ögeyi –iç duyum hassasiyeti, ayırıştırma ve düzenleme– geliştirebileceği yönünde de güçlü bulgular var. Yani karar verme sürecinizi önyargılardan arındırmanın ve sezgisel içgüdülerinizi bileyip geliştirmenin en hızlı ve kolay yolu bu.²⁶ (Şüphenez varsa ya da bilinçli farkındalığın faydalarını duymaktan bıktıysanız sabredin; birazdan aynı etkilerden bazılarını elde etmenin başka yollarını da göreceksiniz.)

2014 yılında Fransa’daki Institut Européen d’Administration des Affaires’de (INSEAD) görev yapan Andrew Hafenbrack, bu bilişsel etkileri ilk belgeleyen isimlerden biriydi. Bruine de Bruin’in testlerini kullanarak, on beş dakikalık tek bir bilinçli farkındalık seansıla batık maliyet önyargısı vakalarının yüzde 34 azaltılabildiğini keşfetmişti. Bu, böylesine yaygın bir önyargıda, böylesine kısa bir müdahale için büyük bir düşüştür.²⁷

Bilinçli farkındalığın duygularımızı daha tarafsız bir bakış açısıyla irdelememizi sağlayarak tehdit altındaki egodan kaynaklanan doğrulama eğilimlerini düzelttiği de gösterilmiştir.²⁸

Bu da insanların eleştiriye karşı daha az savunmacı olması²⁹ ve kendi görüşlerine inatla bağlanmak yerine başkalarının bakış açılarını düşünmeye daha istekli yaklaşması demek.³⁰

Başkalarının haksız muamelesine nasıl tepki verdiğimizizi test eden “ültimeatom oyunu” adlı deneysel bir görevde de meditasyoncuların daha rasyonel seçimler yapma ihtimali diğerlerinden yüksektir. Çiftler halinde oynanan bu oyunda, eşlerden birine biraz para verilir ve bu parayı diğer katılımcıyla istediği kadar paylaşabileceği söylenir. Buradaki püf noktası, alıcının teklifi adil bulmazsa reddetme seçeneğine sahip olmasıdır. Böyle bir durumda iki taraf da her şeyi kaybeder.

Çoğu insan, sonunda daha parasız kalacak olmalarına rağmen küçük teklifleri inadına reddeder ve böylece irrasyonel bir karar vermiş olur. Ancak oyunun birden fazla turunda, meditasyoncuların bu seçimi yapma ihtimalinin daha az olduğu görülmüştür. Örneğin rakip 20 dolar içinden cimrilik edip 1 dolar teklif ettiğinde, meditasyon yapmayanların yalnızca yüzde 28’i parayı kabul etmişti; öfkesini bir kenara bırakıp rasyonel seçimi yapabilen meditasyoncularda ise bu oran yüzde 54’tü. En önemlisi, meditasyoncuların iç duyumsal farkındalığıyla ilişkili bu tolerans, daha incelikli duygu işleme süreçlerinin daha akıllıca karar vermelerine katkıda bulunduğunu gösteriyordu.³¹

Duygularınıza bu şekilde hâkim olmak, özellikle iş müzakerelerinde, görüşmeler planlandığı gibi gitmediği sırada güçlü hislere kapılmadan, başkalarından gelen belli belirsiz duygusal sinyallere karşı tetikte kalmanız gerektiğinde çok önemlidir. (Benzer şekilde, Türkiye’de yapılan bir çalışmada duygu düzenlemedeki farklılıkların iş müzakeresi simülasyonlarında yüzde 43’lük varyasyona karşılık gelebildiği keşfedilmiştir.³²)

INSEAD’da stresle başa çıkmak için meditasyona başlayan Hafenbrack, artık tüm faydalarına bizzat şahit olduğunu söylüyor. Şu an organizasyon bilimi profesörü olarak görev yaptığı

Portekiz'deki Católica-Lisbon İşletme ve İktisat Fakültesi'nden bana şöyle söylemişti: "İlk dürtü ile vereceğim tepki arasındaki bağlantıyı kesebiliyorum; o bir iki saniye, bir şeye aşırı tepki mi yoksa verimli bir karşılık mı vereceğiniz konusunda büyük fark yaratabilir. O an, gerçekten en iyi kararın ne olduğunu düşünmeyi kolaylaştırıyor."

Bilinçli farkındalık size göre değilse sezgisel içgüdüleri bileyip iyileştirmenin ve duygu düzenlemenizi geliştirmenin başka yolları da olabilir. Yakın zamanda yapılan bir dizi çalışma, müzisyenler (telli müzik aleti çalanlar ve şarkıcılar dahil) ve profesyonel dansçıların iç duyum hassasiyetlerinin daha hassas bir ayara sahip olduğunu gösterdi.³³ Bu çalışmaların ardındaki bilim insanları, tamamı duyuşal geri bildirim tarafından yönlendirilen kesin hareketlere dayalı olan bu disiplinlerde, eğitimin bedensel farkındalık artışını doğal olarak teşvik ettiğinden şüpheleniyor.

Duygu ayırıştırma becerinizi geliştirmek için de aktif olarak meditasyon yapmanıza gerek yok. Bir çalışmada katılımcılara çeşitli rahatsız edici görseller gösterilmiş ve hislerini kendi kendilerine mümkün olan en kesin sözcüklerle tarif etmeleri söylenmişti.³⁴ Örneğin acı çeken bir çocuk resmi gösterildiğinde üzüntü mü, acıma mı yoksa öfke mi hissettiklerini sorgulamaya ve bu hisler arasındaki belirli farkları düşünmeye teşvik edilmişlerdi.

Yalnızca altı denemenin ardından, katılımcılar farklı duygular arasındaki ayrımların daha fazla bilincine varmış, dolayısıyla bir ahlaki akıl yürütme görevi sırasında hazırlama etkisine karşı yatkınlıkları azalmıştı. (Aynı yaklaşım, bir grup insanın duygu düzenleme becerisini geliştirerek örümcek fobisini yenmesine de yardımcı olmuştu.³⁵)

Etkilerin bu kadar çarpıcı olmasının sebebi, tıpkı bilinçli farkındalık çalışmaları gibi bu müdahalelerin de son derece

kısa ve basit olması; tek bir seansın faydaları bir haftadan uzun sürüyor. Hisleriniz hakkında daha detaylı düşünmeye birazcık olsun zaman ayırmak bile kalıcı faydalar sağlayacaktır.

En basitinden, kördüğüm olmuş hislerin ipini çözdüğünüze ve endişe, korku ve kaygı; küçümseme, sıkılma ve iğrenme ya da gurur, tatmin ve hayranlık gibi duyguları düzenli olarak birbirinden ayırdığınıza emin olmalısınız. Ancak bu bulgular ışığında, Feldman Barrett duygusal farkındalığımızdaki belirli bir boşluğu doldurmak için yeni kelimeler öğrenmeye –ya da kendimiz icat etmeye– çalıştığımızı da öne sürüyor.

Örneğin “*hungry* (aç)” ve “*angry* (asabi)” sözcüklerinin birleşimiyle İngilizceye nispeten yeni girmiş olan ve karnımız açken yaşadığımız siniri ifade eden “*hangry* (açabi)” sözcüğü.³⁶ Düşük kan şekerinin moralimizin çökmesine ve bir anda tepemizin atmasına sebep olacağını anlamak için illaki psikolojik araştırmalara ihtiyacımız olmasa da bu kavramın adını koymak artık söz konusu hissi daha farkında olarak yaşadığımız ve düşüncelerimizi nasıl etkilediğini daha iyi izah edebileceğimiz anlamına geliyor.

Yazar ve sanatçı John Koenig, Müphem Dertler Sözlüğü projesinde “*liberosis*” (olayları daha az önemseme arzusu) ve “*altshmerz*” (sürekli aynı sorunlarla uğraşmanın vermiş olduğu bezginlik) gibi sözcükler icat ederek tam da Feldman Barrett’ın tanımladığı hassasiyeti gösteriyor. Bilimsel araştırmalara göre, kelime dağarcığımızı bu şekilde zenginleştirmek, yalnızca şiirsel bir egzersiz değil: Bu tür nüansları arayıp bulmak ve tanımlamak, düşünce şeklinizi derinden değiştirecektir.³⁷

Duygusal pusulanıza ince ayar yapma konusunda ciddiyseniz çoğu araştırmacı günde birkaç dakikanızı ayırıp o güne ait düşüncelerinizi, hislerinizi ve bunların kararlarınızı nasıl etkilemiş olabileceğini not etmenizi öneriyor. Yazma süreci, daha derinden iç gözlem yapmanızı ve hislerinizi ayırıştırmanızı

teşvik ederek sezgisel içgüdülerinizin doğal olarak gelişmesini sağlamakla kalmayıp aynı hatayı iki kez yapmamak için neyin işe yarayıp neyin yaramadığını öğrenmenizi ve hatırlamanızı da sağlar.

Belki bu tarz yansıtıcı düşünmeye vakit ayıramayacak kadar meşgul olduğunuza inanıyorsunuz ama araştırmalara göre iç gözleme birkaç dakika ayırmak uzun vadede karşılığını misliyle verecektir. Örneğin Harvard Üniversitesi'nden Francesca Gino'nun bir çalışmasında, Bangalore'daki bir IT merkezinde stajyerlerden günde yalnızca on beş dakikalarını öğrendikleri dersleri yazmaya ve derinlemesine düşünmeye ayırarak, bu süreçte günlük görevlerinin daha sezgisel unsurlarını ortaya çıkarmaları istenmişti. On bir günün ardından, Gino stajyerlerin performanslarının aynı süreyi aktif olarak becerilerini geliştirmeye ayıran katılımcılara kıyasla yüzde 23 arttığını keşfetmişti.³⁸ Her gün işe gidip gelirken yolda geçirdiğiniz vakitte zihninizi buna ayırabilirsiniz.



Comprenez-vous cette phrase? Parler dans une langue étrangère modifie l'attitude de l'individu, le rendant plus rationnel et plus sage!

Birazdan yansıtıcı düşünmenin nasıl hayat kurtarıcı olabileceğini göreceğiz. Ama iki dil birden konuşacak –ya da öğrenmeye hevesli olacak– kadar şanslıysanız yeni karar verme gereçlerinize son bir strateji daha ekleyebilirsiniz: yabancı dil etkisi.

Bu etki, söylediğimiz sözlerdeki duygusal tınılara dayanıyor. Dilbilimciler ve yazarlar, ikinci bir dildeki duygusal deneyimimizin ana dilimizdekenden çok farklı olacağını uzun zamandır biliyor. Örneğin Vladimir Nabokov İngilizceyi en etkileyici üslupla kullanan isimlerden biri olmasına karşın, İngilizcesinin ana dili Rusçaya kıyasla “kaskatı ve yapay” geldiğini belirtmiş-

ti: Rusçadaki o derin tınıya sahip değildi.³⁹ Bu, terleme tepkisi gibi somatik işaretleyicilerimize de yansıyor: Mesajları başka bir dilde duyduğumuzda, duygusal içeriğin vücudumuzu harekete geçirme ihtimali daha az.

Söz konusu durum Nabokov gibi yazarlar için hayal kırıklığı olabilse de Chicago Üniversitesi Pratik Bilgelik Merkezi'nden Boaz Keysar'ın gösterdiği gibi, duygularımızı kontrol etmenin bir başka yolunu sunabilir.

2012'de yayımlanan ilk deneyde, ana dili İngilizce olup Japonca ve Fransızca eğitimi alanlar ve ana dili Korece olup İngilizce öğrenenler kullanılarak çerçeveleme etkisi incelenmişti. Katılımcıların hepsi kendi ana dillerinde senaryoların “kazanç” ya da “kayıp” olarak sunulmasından etkilenmiş, fakat ikinci dillerini kullandıklarında bu etki kaybolmuştu. Artık üsluptan daha az etkileniyorlar ve sonuçta daha rasyonel düşünüyorlardı.⁴⁰

“Yabancı dil etkisi” o zamandan beri İsrail ve İspanya gibi pek çok başka ülkede, sporda ya da kumarda rasgele bir başarı yakalayınca aynı şansın gelecekte de süreceğine inanmayı ifade eden “sıcak el yanılması” dahil pek çok başka bilişsel önyargıyla defalarca tekrarlandı.⁴¹

Her iki örnekte de insanlar ikinci dillerinde akıl yürütmele-ri istendiğinde ana dillerinden daha rasyonel davranıyorlardı. Düşünce tarzımız Nabokov'un deyişiyle “kaskatı” gelebilse de biraz duygusal mesafe bırakmak, mevcut sorun hakkında daha yansıtıcı düşünebilmemizi sağlıyor.⁴²

Bu ani etkisinin yanı sıra, başka bir dil öğrenmek, duygu ayırıştırma becerinizi de geliştirebilir; yeni “çevrilemez” tabirler duymak, hislerinizdeki ince farkları daha iyi görmenize yardımcı olur. Ayrıca dünyaya yeni bir kültürel mercekten bakmaya zorlayarak aktif açık fikirli düşünme pratiği yapmanızı sağlayabilir ve bilinmeyen ifadelerle boğuşma mücadelesi de

“belirsizlik hoşgörünüzü” artırır. Konuyla alakalı bir psikolojik ölçü olan belirsizlik hoşgörüsü, sonuca balıklama dalmak yerine belirsizlik hisleriyle başa çıkmaya daha donanımlı olmanız demektir. Önyargıyı azaltmanın yanı sıra yaratıcılık için de şart görülmektedir; örneğin belirsizlik hoşgörüsü, girişimsel inovasyonla bağlantılıdır.⁴³

Harcanan emeğe bakılırsa hiç kimse sırf akıl yürütme becerinizi geliştirmek için dil öğrenmenizi tavsiye etmez. Ancak zaten yabancı dil biliyorsanız ya da okulda bıraktığınız bir dili yeniden canlandırmaya hevesliyseniz yabancı dil etkisi duygularınızı düzene sokmak ve karar verme sürecinizi iyileştirmek için ekstra bir strateji olabilir.

Hiç değilse uluslararası meslektaşlarınızla profesyonel ilişkilerinizi nasıl etkilediğini düşünebilirsiniz; kullandığınız dil, sözcüklerin ardında yatan duygulardan mı yoksa gerçeklerden mi etkileneceklerini belirleyebilir. Nelson Mandela’nın deyişiyle: “Biriyle anladığı dilde konuşursanız zihnine, kendi dilinde konuşursanız kalbine hitap edersiniz.”



Duygusal farkındalık ve yansıtıcı düşünme araştırmasının en heyecan verici çıkarımlarından biri, nihayet “uzmanlık lanetini” çözmenin bir yolunu sunabilecek olması. 3. Bölüm’de gördüğümüz üzere, daha fazla deneyim, uzmanların genelde hızlı ve verimli karar vermeyi sağlayan bulanık, anlamsal tabanlı sezgilere güvenmesine yol açabileceği gibi hataya da sebep olabilir. Bu çıkarıma bakınca verimliliğin bir kısmını kaybedecekmişiz gibi görünüyor olabilir; ancak yapılan son çalışmalara göre, gereksiz hataları azaltırken bu anlık kavrayışlardan faydalanmanın bazı yolları var.

Tıp sahası –haklı olarak– bu keşiflerin ön saflarında yer alıyor. Şu anda ilk teşhislerin yaklaşık yüzde 10-15’i yanlış; bu da

birçok doktorun baktıkları her altı hastada en az bir hata yapacağı anlamına geliyor. Bu hatalar genellikle iş işten geçmeden önce düzeltilebilse de sırf ABD'deki hastanelerde yaklaşık her on hasta ölümünden birinin –yılıda 40.000 ila 80.000– yanlış teşhisten kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.⁴⁴

Düşünce tarzındaki basit bir değişim, bu hayatlardan bir kısmını kurtarmaya yardımcı olabilir mi? Cevabı öğrenmek için Rotterdam'daki Erasmus Tıp Merkezi'nin curcunalı ortamında Silvia Mamede ile buluştum. Mamede on yılı aşkın bir süre önce Brezilya'nın Ceará eyaletinden Hollanda'ya taşınmış. Bana hemen sert bir kahve ikram ettikten sonra –"normalde burada içeceğiniz uyduruk kahvelerden değil"– elinde defterle karşıma oturuyor. "Kâğıt ve kaleminiz varsa fikirlerinizi daha iyi organize edersiniz," diye açıklıyor. (Psikolojik araştırmalar da konuşurken bir şeyler karalamanız mümkünse belleğinizin daha iyi çalıştığını gösteriyor.⁴⁵)

Amacı, doktorlara karar verme sürecinde de benzer şekilde yansıtıcı olmayı öğretmek. Tıpkı doktor ve yazar Atul Gawande'nin ameliyat sırasında bellek kusurlarını önlemenin çok güçlü bir yolu olarak gösterdiği medikal kontrol listesi gibi, bu konsept de görünüşte basit: durup varsayımlarınızı düşünmek ve sorgulamak. Ancak "2. sistem" düşünme şeklini devreye sokmaya yönelik ilk girişimler hüsrarla sonuçlanmıştı; sezgileri yerine salt analize başvurmaları –örneğin tüm alternatif hipotezleri anında listelemeleri– söylenen doktorlar, daha az ihtiyatlı ve daha sezgisel bir yaklaşım benimseyen doktorlardan genel olarak daha kötü performans göstermişti.⁴⁶

Somatik işaretleyici hipotezinin ışığında, bu durum mantıklı görünüyor. Birinden fazla erken yansıtma yapmasını isterseniz deneyimlerinden faydalanmayı başaramayıp yersiz bilgilere aşırı odaklanabilir. Duygusal pusulasını kullanmasına engel olmuş olursunuz ve böylece biraz Damasio'nun beyin

hasarlı hastalarına dönerek “analiz felcinde” sıkışıp kalırlar. 1. sistemi veya 2. sistemi tek başına kullanamazsınız; ikisini birden kullanmanız gerek.

Bu yüzden Mamede, doktorların önce içinden gelen tepkiyi mümkün olduğunca hızlı not etmesini öneriyor; ancak bunun ardından içgüdüsel tepkilerine yönelik kanıtları analiz edip alternatif hipotezlerle karşılaştırmalılar. Tahmin edileceği gibi, Mamede o zamandan bu yana doktorların bu basit yaklaşımdan faydalanarak teşhis doğruluğunu yüzde 40’a varan oranlarda artırabileceğini keşfetti. Böylesine küçük bir önlem için büyük bir başarı. Doktorlara verileri yeniden gözden geçirme ya da yeni fikirler üretme yönünde ayrıntılı talimatlar vermeden sırf ilk hipotezlerine tekrar dönüp bakmalarını söylemek bile doğruluğu yüzde 10 artırmayı başarmıştı; bu da böylesine ufak bir ekstra çaba için mühim bir gelişme.

Önemli ve duygu hakkındaki daha geniş boyutlu araştırmalarla uyumlu olarak, bu yansıtıcı akıl yürütme süreci doktorun sezgilerini etkileyebilecek “afektif önyargıları” da azaltıyor. “1. sisteme zarar verebilecek sayısız faktör var: hastanın görüntüsü, zengin ya da yoksul olması, zaman baskısı, size müdahale edip etmemeleri,” diyor Mamede. “Ama yansıtıcı akıl yürütmenin, doktorun bir adım geri çekilip bakmasını sağlayabileceği umuluyor.”

Mamede bu tür bir faktörü araştırmak için kısa süre önce doktorların “zor” hastalara –örneğin uzmanların kararlarını kaba bir biçimde sorgulayanlara– nasıl tepki verdiğini test etti. Objektif olarak ölçmenin zor olacağı gerçek temasları gözlemlemek yerine bir grup pratisyene (aile hekimi) kurgusal senaryolar sundu. Metnin genelinde hastaların belirtileri ve test sonuçları özetlenmekle birlikte, davranışlarını detaylandıran birkaç cümle de bulunuyordu.

Doktorların çoğu bu bağlamsal bilgileri fark ettiğini bile belirtmezken, bazıları da ekstra detayların neden verildiğini duyunca şaşkınlığa uğramıştı. “Bana, ‘İyi de bunun bir önemi yok ki! Biz zaten böyle şeyleri görmezden gelmeye, davranışa bakmamaya eğitimliyiz. Bu bir şey değiştirmez’ dediler,” diye anlatıyor Mamede. Ama aslında duygu hakkındaki araştırmaya bakılırsa etkisi çok büyüktü. Daha karmaşık vakalarda, pratisyen hekimlerin zor hastalara yanlış teşhis koyma ihtimali yüzde 42 daha fazlaydı.⁴⁷

Ancak doktorlara daha yansıtıcı prosedürü uygulamaları söylendiye hayal kırıklıklarını unutup doğru teşhis koyma ihtimalleri artıyordu. Görünüşe göre düşünmeye ara vermek, tıpkı duygu ayrıştırma ve düzenleme teorilerinin öngördüğü gibi, kendi duygularını tartmalarını ve hayal kırıklıklarını düzeltmelerini sağlıyordu.

Mamede’nin incelediği bir diğer konu, doktorların yakın zamanda basında çıkmış ve akıllarına yerleşmiş bir hastalığa aşırı teşhis koymasına yol açan bulunabilirlik önyargısı. Mamede burada da daha yansıtıcı prosedürün, üstelik doktorları bu önyargıya karşı uyaran hiçbir spesifik talimat veya açıklama sunmamış olmasına rağmen hatayı ortadan kaldırdığını gösterdi.⁴⁸ “Bu çalışmaların grafiklerine baktığınızda sonuç inanılmaz. Hastalıkla ilgili haberlere maruz kalmamış olan doktorlarda doğruluk oranı yüzde 71 iken, önyargılı doktorların doğruluk oranı yalnızca yüzde 50’ydi. Ama yansıtıcı düşündüklerinde yeniden yüzde 70’i buldular,” diyordu. “Dolayısıyla bu düşünme şekli, önyargılarını tamamen düzeltti.”

Böylesine küçük müdahalelerle bu sonuçları almak çok şaşırtıcı olsa da bunların hepsi kendimize sezgilerimiz hakkında daha yansıtıcı düşünme fırsatı verdiğimizde yüksek öz farkındalığın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

Mamede'nin önerilerine itiraz eden doktorlar çıkabilir. Onca pratiğin ardından böylesine basit bir şeyin hatalarını düzeltebileceği fikri, özellikle çoğu doktorun ani sezgilerinin gücüyle nasıl gurur duyduğu düşünülürse ego zedeleyici. Örneğin konferanslarda Mamede, projekte bir vaka gösterip doktorlardan teşhis koymasını bekliyor. Söylediğine göre “Bazen yirmi saniye sürüyor; dört beş satır okuyup ‘apandisit’ diyorlar. Hatta ‘doktorun düşünmesi gerekiyorsa hemen o odadan çık’ diye bir espri bile var.”

Ama şimdilerde en son psikolojik bulguları doktorun günlük uygulamalarına dahil etmek, tıp genelinde giderek ivme kazanıyor. Kanada'daki Dalhousie Üniversitesi'nden Pat Croskerry, doktorlara yönelik bir eleştirel düşünme programına liderlik ediyor ve tavsiyelerinin çoğu, kararımızın duygusal kaynaklarını tespit etmek için bilinçli farkındalıktan faydalanmak ve hata gerçekleştiğinde, sezgilerinin neden geri teptiğini tespit etmek için “bilişsel ve afektif otopsi” yöntemini kullanmak gibi bu bölümde keşfettiğimiz araştırmaları yansıtıyor. Ayrıca potansiyel önyargı kaynaklarını tespit etmek için vaka çalışmalarından faydalanmayı ifade eden “bilişsel aşılama” yöntemini de savunuyor; bu da doktorların düşüncelerini etkileyen faktörlere karşı daha bilinçli olması demek.

Croskerry, teşhis doğruluğu üzerindeki uzun vadeli etkileri görmek için kurslarından veri toplamaya devam ediyor. Fakat bu yöntemler yıllık 40.000 ila 80.000 ölümün yalnızca küçük bir bölümünü bile önleyebilirse yeni bir majör ilaçtan daha fazla katkı sağlamış olacaklar.⁴⁹

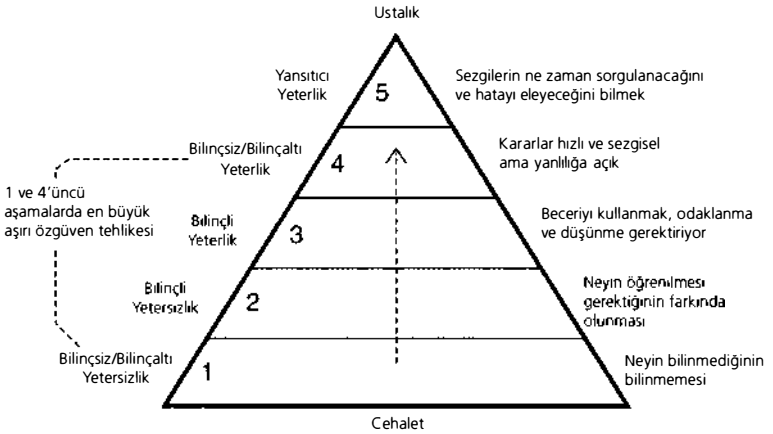


Tıp sektörü başı çekse de bu düşünce şeklini benimsemeye başlayan başka meslekler de var. Örneğin hukuk sistemi önyargıdan nasibini almasıyla meşhur ve Amerika Yargıçlar Birliği kısa

süre önce bu araştırmaya cevaben bir bülten yayınladı. Bilişsel farkındalığı yargısal kararlar verme sürecini iyileştirmenin kilit stratejilerinden biri olarak savunan bu bülten, aynı zamanda tıpkı Feldman Barrett gibi nörobilimcilerin ve psikologların önerdiği şekilde, her yargıca biraz durup “göstergeleri okumasını” ve hislerini detaylı olarak sorgulamasını da tavsiye ediyor.⁵⁰

Neticede bu bulgular uzmanlığın ne demek olduğuna dair anlayışımızı değiştirebilir.

Uzmanlığın Beş Aşaması



Eskiden psikologlar öğrenme eğrisinde dört farklı aşama tanımlıyordu. Tamamen acemi biri yetersizliğinin bilincinde değildir; neyi bilmediğini bile bilmez (bu da muhtemelen 3. Bölüm’de gördüğümüz Dunning-Kruger etkisindeki aşırı özgüvene yol açar). Fakat kısa bir süre sonra eksik becerilerini ve bunları öğrenmek için ne yapması gerektiğini anlar; artık yetersizliğinin bilincindedir. Gayret gösterirse sonunda bilinçli yeterliğe ulaşabilir; böylece çoğu sorunu çözebilir ama karar verirken enine boyuna düşünmesi gerekecektir. Son olarak,

yıllar süren eğitimin ve iş üstünde deneyimin ardından bu kararlar alışkanlık haline gelir; artık bilinçsiz yeterliğe ulaşmıştır. Burası geleneksel tabirle uzmanlığın zirvesidir ama ardından bilinçli yeterliğe ulaşan kişi 3. Bölüm’de incelediğimiz uzman önyargıları sonucunda bir nevi “tavana” vurabilir ve o noktada doğruluk düzeyi durağanlaşır.⁵¹ Bu tavanı aşmak için son bir aşamaya daha ihtiyacımız olabilir: hislerimizi ve sezgilerimizi keşfetme ve önyargıları zarara sebep olmadan önce tespit etme kapasitesini tanımlayan “yansıtıcı yeterlik”.⁵²

Ray Kroc’un Kaliforniya’daki o lokantada keşfettiği gibi, sezgiler güçlü bir etkiye sahip olabilir. Ama ancak içimizden gelen hisleri doğru yorumlamayı biliyorsak.

6

Zırva saptama gereçleri: *Yalanlar ve yanlış bilgiler nasıl anlaşılır?*

Yeni milenyuma girerken çevrimiçi idiyeniz belki “et yiyen muzlar” mitini okuduğunuzu hatırlarsınız.

1999 yılının sonunda internette, Orta Amerika’dan ithal edilen meyvenin insanlara “nekrotizan fasiit” bulaştırabileceğini söyleyen bir e-posta zinciri yayılmaya başlamıştı. Nadir görülen bu hastalıkta önce deriden mosmor çıbanlar fışkırıyor, ardından çürüyen deri kaslardan ve kemiklerden dökülüyordu. E-postada şöyle yazıyordu:

Bu hastalık yakın zamanda Kosta Rika’daki maymun nüfusunun büyük bir kısmını yok etti (...) Hastalığı taşıma ihtimali olan muzların ABD’ye gönderildiği önümüzdeki üç haftalık süreçte muz satın alınmaması tavsiye ediliyor. Son 2-3 günde muz yediyeniz ve önce ateşlenip ardından cildinizde enfeksiyon oluştuysa DERHAL DOKTORA BAŞVURUN!!!

Nekrotizan fasiitten kaynaklanan cilt enfeksiyonu son derece acı vericidir ve saatte iki ila üç santimetre et yer. Bu hastalık büyük ihtimalle uzuv kaybına, belki ölüme yol açacaktır. Bir tıp merkezine bir saatten uzak mesafedeyseniz enfeksiyonun yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olmak

için enfeksiyonlu bölgenin çevresindeki etin yakılması tavsiye edilir. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ulusal çapta paniğe yol açacağı korkusuyla ülke genelinde uyarı yayınlamaktan kaçınıyor. 15.000'den fazla Amerikalının bu hastalıktan etkileneceğini düşündüklerini ancak bunun “makul bir sayı” olduğunu gizlice itiraf ettiler. Lütfen bu yazıyı değer verdiğiniz mümkün olduğunca çok kişiye gönderin çünkü bize göre 15.000 kişi makul bir sayı değildir.

28 Ocak 2000'de, kamuoyundaki endişenin giderek artması sonucu ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) riskleri inkâr eden bir basın açıklaması yapmak durumunda kaldı. Ancak tepkileri ortalığı iyice alevlendirdi çünkü insanlar doğru açıklamayı unutmuş ama et yiyen muzların canlı ve korkunç tasviri akıllarında kalmıştı. Hatta bazı e-posta zincirleri, CDC'yi dedikoduların kaynağı olarak göstermeye başlayıp itibarlarını iyice artırmıştı.

Birkaç hafta içinde, CDC'yi telefon yağmuruna tutan endişeli insanlar yüzünden mecburen bir muz acil hattı kuruldu ve korkulan salgının gerçeğe dönüşmemesi üzerine bu paniğin kendi kendine sönmesi ancak yıl sonunu buldu.¹



Nekrotizan fasiit hakkındaki e-postalar ilk internet fenomenlerinden biri olabilir ama yanlış bilgilendirme yeni bir olay değil. 18. yüzyıl yazarı Jonathan Swift'in siyasi yalanların hızla yayılması hakkındaki makalesinde belirttiği gibi: “Yalan uçar, gerçek ise peşinden topallayarak gelir.”

Günümüzde “yalan haberler” hiç olmadığı kadar yaygın. 2016 yılında yapılan bir ankete göre, Facebook'ta en çok paylaşılan “karahindiba otunun bağışıklık sistemini güçlendirebileceği ve kansere çare olabileceği” iddiası ve HPV aşısının kan-

sere yakalanma riskini artırdığı haberleri gibi tıbbi hikâyelerin yüzde 50'sinden fazlası doktorlar tarafından çürütülmüştü.²

Bu olay kesinlikle Batı'yla sınırlı değil, ancak yayıldığı mecra ülkeden ülkeye değişebiliyor. Örneğin Hindistan'da yerel tuz kıtlıklarından tutun, siyasi propagandaya ve toplu kaçırma olayları hakkındaki asılsız iddialara kadar her türlü sahte dedikodu, WhatsApp aracılığıyla 300 milyon akıllı telefona yıldıırım hızıyla yayılıyor. Hatta 2018 yılında bu dedikodular çok sayıda linç girişimini tetikledi.³

Geleneksel eğitimin bizi bu yalanlardan koruyabileceğini umuyor olabilirsiniz. Büyük Amerikalı filozof John Dewey'nin 20. yüzyıl başında yazdığı gibi; "Okullarımız talebelerini yerleştirildikleri herhangi bir işte iyi muhakeme yapmaya elverişli bir zihniyetle yetiştirirse talebeleri yalnızcaengin bilgilerle dolu olarak ya da uzmanlık branşlarında yüksek düzeyde becerilere sahip olarak yetiştirmekten daha fazlasını yapmış olurlar."⁴

Ama maalesef disrasyonellik hakkındaki çalışmalar mevcut tablonun bambaşka olduğunu gösteriyor. Üniversite mezunlarının siyasi komplo teorilerine inanma ihtimali ortalamanın altında olsa da tıp konusundaki yanlış bilgilerden biraz daha kolay etkileniyorlar. Örneğin ilaç şirketlerinin kanser ilaçlarını kâr amacıyla alıkoyduğuna ya da aşılardan hastalıklara sebep olduğu gerçeğinin doktorlar tarafından gizlendiğine inanıyorlar.⁵ Ayrıca kanıtlanmamış, tamamlayıcı ilaçları kullanmaya daha yatkınlar.⁶

Kanada'yı et yiyen muz korkusuyla ilk tanıştıranlardan birinin, Ottawa Üniversitesi tıp fakültesinde çalışan –yani konuya daha şüpheyle yaklaşması gereken– Arlette Mendicino olması çok önemli.⁷ Mendicino kandırıldığını anladıktan sonra CBS News kanalına, "Ailemi, arkadaşlarımı düşündüm. Niyetim iyiydi," diye açıklasa da birkaç gün içinde mesaj çoktan tüm ülkeye yayılmıştı.

Zekâ tuzağını ilk incelememizde, daha yüksek IQ'lu olmanın neden çelişkili bilgileri göz ardı etmenize ve mevcut inançlarınıza daha da sıkı bağlanmanıza sebep olabileceğini keşfetmiştik ama bu yine de Mendicino gibi birinin nasıl böylesine kolay aldanabildiğini tam açıklamıyor. Anlaşılan işin içinde geleneksel genel zekâ tanımlarına girmeyen ama bu tür yalanlara ve dedikodulara bağıklık kazanmamız için şart olan başka akıl yürütme becerileri var.

İyi haber: Belirli eleştirel düşünme teknikleri bizi kandırılmaktan koruyabilir. Ancak bunları nasıl uygulayacağımızı öğrenmek için öncelikle belirli yanlış bilgilendirme biçimlerinin nasıl kasten etraflıca düşünmekten kaçacak şekilde tasarlandığını ve bunları düzeltmek için atılan geleneksel adımların neden çoğu zaman müthiş bir şekilde geri teptiğini anlamamız gerek. Bu yeni anlayış bize kandırılmaktan kaçınmayı öğretmekle kalmayıp aynı zamanda pek çok küresel kuruluşun mesnetsiz dedikodulara tepki verme biçimini de değiştiriyor.



Devam etmeden önce, aşağıdaki ifadelere bakıp her eşleşmeden hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu söyleyin:

*Arılar, empresyonist ressamlar ile
kübist ressamları ayırt etmeyi öğrenmiştir*
Arılar sağını solunu hatırlayamaz

Ve

Kahve içmek diyabet riskinizi azaltır
Parmaklarınızı çılatmak artrite sebep olabilir

Şimdi aşağıdaki seçeneklere bakın ve hangisinin size doğru geldiğini söyleyin:

Acele giden ecele gider
Hızlı giden ölüme varır

Şimdi de internetteki şu satıcıların hangisinden alışveriş yapacağınızı düşünün:

rifo073 Ortalama kullanıcı puanı: 3,2
edlokaq8 Ortalama kullanıcı puanı: 3,6

Yanıtlarınızı birkaç sayfa içinde inceleyeceğiz ama bu ifadeleri okuduğunuzda hangisinin gerçek ya da diğerinden daha güvenilir olduğunu sezmiş olabilirsiniz. Buna yol açan sebepler, bilim insanlarının “doğrumsuluk” kavramını anlamasına yardımcı oluyor.

Bu terim ilk kez 2005 yılında Amerikalı komedyen Stephen Colbert tarafından, George W. Bush’un karar verme sürecine ve düşüncelerinin kamuoyundaki algısına tepki olarak “kitaptan değil, içinden gelen doğruluğu” tanımlamak üzere popülerleştirildi. Ancak kısa sürede bu kavramın pek çok duruma uygun düşebileceği anlaşıldı⁸ ve şimdilerde ciddi bilimsel araştırmaların kıvılcımını çaktı.

Norbert Schwarz ve Eryn Newman bu çalışmanın büyük bir kısmına öncülük ediyor; ben de daha fazlasını öğrenmek için Los Angeles’taki Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde bulunan laboratuvarlarını ziyaret ettim. Schwarz geçen bölümde değindiğimiz yeni duygusal karar verme biliminin de öncülerinden biri (örneğin hava durumunun objektif görünen seçimlerde yargımızı nasıl etkilediğini gösteriyordu). Doğrumsuluk çalışmaları, bu fikri genişleterek yeni bilgilerin doğruluğunu nasıl sezgisel olarak yargıladığımızı inceliyor.

Schwarz ve Newman’a göre doğrumsuluk iki farklı histen kaynaklanıyor: aşinalık (daha önce böyle bir şey duyduğumuzu

hissedip hissetmediğimiz) ve akıcılık (bir ifadenin ne kadar kolay ilerlediği). Asıl önemlisi, çoğu insan bu iki üstü kapalı hissin yargılarını etkilediğinin farkında bile değil; fakat bunlar bir ifadeye altındaki önermeyi sorgulamadan ya da mantıksal tutarsızlıklarına dikkat etmeden inanmamıza yol açabiliyor.

Basit bir örnek vermek gerekirse Schwarz'un bu konudaki ilk çalışmalarından birinde geçen şu soruya bakın:

Hz. Musa her hayvandan kaçır tanesini gemisine aldı?

Doğru cevap elbette sıfır. Musa peygamberin gemisi yoktu; sel felaketinden kurtulan Nuh peygamberdi. Ancak Schwarz en iyi üniversitelerden birindeki son derece zeki öğrencileri değerlendirirken bile içlerinden yalnızca yüzde 12'sinin bu gerçeği fark ettiğini gördü.⁹

Asıl mesele, sorunun ifade edilme şeklinin İncil hakkındaki temel kavramsal anlayışımıza uyması; yani olaydaki kişinin adına odaklanmak yerine, dikkati dağıtmak için söylenen şeye (hayvan miktarı) bakıyoruz. "İncil'le alakalı ihtiyar bir adamdan bahsediyor, dolayısıyla anlamda sıkıntı yok," demişti Schwarz bana. Başka bir deyişle bu soru bizi bilişsel bakımdan cimri birine dönüştürüyor ve Schwarz'un çalışmasındaki zeki üniversite öğrencileri bile bu yanılgıyı fark etmemişti.

Tıpkı sezgilerimizi ateşleyen birçok his gibi, akıcılık ve aşinalık da doğru sinyaller *olabilir*. Özellikle eski bir haber söz konusuysa her şeyi aşırı detaylı incelemek çok yorucu olacaktır; ayrıca bir şeyi birkaç kez duymuşsak ortak fikir gibi görünecektir ve doğru çıkma ihtimali daha yüksek olabilir. Bunun yanı sıra, görünüşte basit olan şeyler genellikle tam da öyledirler, altlarında gizli bir gerekçe yoktur. Dolayısıyla akıcı gelen şeylere güvenmek mantıklıdır.

Asıl şaşırtıcı olan ise bu iki ipucunu sunumdaki basit değişikliklerle manipüle ederek kritik ayrıntıları gözden kaçıracağımız şekle sokmanın çok kolay olması.

Simgeleşmiş bir deneyde Schwarz şunu keşfetmişti: Okumayı daha akıcı hale getiren güzel ve okunaklı fontlarla yazılmış bir ifadenin insanları Musa yanılışmasına düşürme ihtimali, işlenmesi daha zor olan çirkin ve italik bir yazıdan daha yüksekti. Benzer sebeplerden ötürü, konuşması zor anlaşılan birine kıyasla anlaşılır bir aksanla konuşan insanlara inanmaya daha yatkın oluyoruz ve internette adı daha kolay telaffuz edilen satıcılara, kişisel puanlarına ve başka üyelerin değerlendirmelerine bakmaksızın güveniyoruz. Basit bir kafiye bile bir ifadenin “doğrumsuluğunu” artırabiliyor çünkü kelimelerin çınlama sesleri beynin işlemesini kolaylaştırıyor.¹⁰

Bölümün başındaki sorularda bu faktörlerin herhangi birinden etkilenmiş miydiniz? Bilginiz olsun diye söylüyorum; arılar gerçekten de empresyonist ve kübist ressamı ayırt edecek şekilde eğitilebilir (ayrıca görünüşe göre sağı solu ayırt ediyorlar); kahve diyabet riskinizi azaltabiliyor ama görünüşe bakılırsa parmak çıtlatmak artrite sebep *olmuyor*.¹¹ Ancak siz de çoğu insan gibi ifadelerin sunulmuş şeklindeki ince farklara kapılmış olabilirsiniz: Daha soluk, gri mürekkep ve çirkin harfler yüzünden doğru ifadeleri okumak zorlaşıyor ve sonuçta daha az “doğrumsu” görünüyorlar. Üstelik birebir aynı anlama gelseler de sırf kafiye yüzünden “hızlı giden ölüme varır” yerine “acele giden ecele gider” sözünü teyit etme ihtimaliniz daha yüksek.

Bazen bir ifadenin doğrumsuluğunu artırmak, alakasız bir resim eklemek kadar kolay olabilir. 2012 yılından oldukça vahim bir deneyde Newman, katılımcılarına bir dizi ünlü sima hakkında ifadeler göstermişti; örneğin alternatif şarkıcı Nick

Cave'in öldüğünü iddia eden bir cümle gibi.¹² Bu ifadeye şarkıcının arşivden alınmış bir fotoğrafı eşlik ettiğinde, yalnızca yazıyı gören katılımcılara kıyasla ifadenin doğruluğuna inanma ihtimalleri artıyordu.

Elbette Nick Cave'in fotoğrafı hayatının herhangi bir döneminde çekilmiş olabilir. "Birilerinin bunu kanıt olarak kullanması hiç mantıklı değil; sadece rasgele bir grupta müzisyen olduğunu gösteriyor," demişti Newman bana. "Ama psikolojik açıdan bakınca mantıklı. Bir şeyi gözünde canlandırmayı ya da hayal etmeyi kolaylaştıran her şey, kişinin yargısını etkileyecektir." Newman bu ilkeyi bir dizi genel kültür ifadesiyle de test etti. "Magnezyum, termometrenin içindeki sıvı metaldir" ya da "zürafa zıplayamayan tek memelidir" gibi ifadelere termometre ve zürafa resmi eşlik ediyorsa katılımcıların söz konusu ifadeleri kabul etme ihtimali daha yükseliyordu. Burada da fotoğraflar yeni bir kanıt eklememiş olmasına rağmen, katılımcıların ifadeyi kabul etme oranını büyük ölçüde artırmıştı.

İlginçtir, detaylı sözlü tasvirler de (örneğin ünlülerin fiziksel özellikleri) benzer faydalar sağlıyordu. Nick Cave'in hayatta olup olmadığından endişeleniyorsak beyaz bir erkek şarkıcı olduğunu duymanın bir önemi olmamalı ama bu küçük ve alakasız detaylar gerçekten de bir ifadeyi daha ikna edici kılıyor.

Bir ifadenin doğrumsuluğunu artıran belki de en güçlü strateji ise basit tekrar. Bir çalışmada, Schwarz'ın meslektaşları "Belçika Ulusal İttifak Partisi" (deney için uydurulmuş sahte bir grup) üyelerinden geldiği söylenen ifadelerin yer aldığı bir liste dağıtmıştı. Ancak belgelerin bazıları hatalı basılmış görünüyordu; yani aynı kişinin aynı ifadesi üç kez basılmıştı. Hiçbir yeni bilgi vermediği açık olmasına rağmen, tekrarlayan ifadeyi okuyan katılımcılar sonradan bu ifadenin tüm gruba ait ortak görüşü yansıttığına inanmaya daha yatkın çıkmıştı.

Schwarz aynı etkiyi, katılımcıları yerel bir parkı korumak için atılacak adımları tartışan bir odak grubu hakkındaki notları okuduğu sırada da gözlemlemişti. Bazı katılımcılar aynı noktaya üç kez değinen aynı geveze kişiden alıntılar okurken, diğerleri üç farklı kişinin aynı noktaya değindiği bir belgeyi ya da üç kişinin farklı argümanlar sunduğu bir belgeyi okumuştular. Tahmin edeceğiniz gibi, katılımcılar bir argümanı hepsi aynı fikirde birleşmiş farklı insanlardan duyduysa o argümandan etkilenme ihtimali daha yüksekti. Ancak argüman tek bir kişi tarafından birkaç defa dile getirildiğinde de hemen hemen aynı şekilde ikna olmuşlardı.¹³ “Neredeyse hiç fark etmedi,” diyordu Schwarz. “Kimin ne dediğine bakmıyorsunuz.”

Bu yetmezmiş gibi, birini ne kadar çok görürsek o kadar tanıdık geliyor ve bu da daha güvenilir görünmesine yol açıyor.¹⁴ Yalancı biri “uzmana” dönüşebiliyor; sırf “tekrarlı maruz kalma” yüzünden tek bir ses, koro gibi gelmeye başlayabiliyor.

Bu stratejiler yanlış bilgi yayma ustaları tarafından uzun zamandır biliniyor. Adolf Hitler, *Kavgam* kitabında şöyle belirtmişti: “Tek bir temel prensip akılda sonsuz dikkatle sabit tutulmadıkça en parlak propaganda tekniği bile başarıya ulaşamayacaktır. Propaganda kendini birkaç nokta ile sınırlamalı ve bunları defalarca tekrarlamalıdır.”

Ve günümüzde de bir o kadar yaygınlar. Örneğin sahte ilaç veya popüler diyet üreticileri, iddialarını argümanlarına yok denecek kadar az katkıda bulunan –ama güçlü bir etki yaratan– iç rahatlatıcı teknik şemalarla süslüyor. Hatta bir araştırmaya göre sırf beyin taramasının varlığı bile, fotoğraf ortalama bir okuyucuya anlam ifade etmese de sözde bilimsel iddiaların daha güvenilir görünmesini sağlayabilir.¹⁵

Tekrarın gücü ise küçük ama sesini çıkarmaktan çekinmeyen bir azınlığın kamuoyunu fikirlerinin gerçektekenden daha

popüler olduğuna ikna etmesini sağlar. Bu taktik 1960'lar ve 70'lerde tütün sektöründeki lobiciler tarafından sürekli kullanılıyordu. Tütün Enstitüsü başkan yardımcısı Fred Panzer, kurum içi bir bildiride bunu kabul ederek, sektörün “zekice tasarlanmış stratejisini” açıklamıştı: olağanüstü sayıdaki doktor tavsiyesini devamlı sorgulaması için bilim insanlarını işe alarak, “sağlığa etkisini inkâr etmeden kamuoyunda şüphe yaratmak”.¹⁶

Aynı stratejilerin diğer mitlerde de kullanılacağı neredeyse kesin. Medya kuruluşları, hiçbir bilimsel geçmişi olmamasına rağmen insan faaliyetleri ile yükselen deniz sıcaklıkları arasındaki bağlantıyı sorgulayıp duran ünlü iklim değişikliği karşıtlarına (örneğin İngiltere’de Nigel Lawson) son derece sık yer veriyor. Bu kişilerin mesajları tekrarlandıkça daha güvenilir duyulmaya başlıyor. Halbuki aynı küçük azınlık aynı mesajı tekrarlayıp duruyor. Aynı şekilde, cep telefonlarının kansere yol açtığını ve aşılardan otizme sebep olduğunu ilk ne zaman duyduğunuzu hatırlamayabilirsiniz; üstelik ilk duyduğunuzda son derece şüpheliyle yaklaşmış olmanız da çok muhtemel. Ancak manşeti her okuyuşunuzda bu iddia doğrumsuluk kazandı ve şüpheleriniz bir nebze azaldı.

Daha da fenası, bu iddiaları çürütme girişimleri genelde ters teperek mitin kazara yayılmasına sebep oluyor. Schwarz bir deneyde üniversite öğrencilerine ABD Hastalık Kontrol Merkezi’nin aşıyla ilgili birtakım mitleri –örneğin grip aşısı olduktan sonra hastalanabileceğimize ilişkin yaygın kanı gibi– çürütmeyi amaçlayan bir broşürünü göstermişti. Yalnızca yarım saat içinde katılımcılar yanlış iddialardan yüzde 15’ini doğru gibi hatırlamaya başlamış ve bu bilgi üzerine nasıl tavır alacakları sorulduğunda artık aşı olma ihtimallerinin azaldığını bildirmişlerdi.¹⁷

Sorun, düzeltmenin sıkıcı detaylarının çabucak unutulması ama yanlış iddiaların daha uzun süre akılda kalarak neticede

daha fazla aşinalık kazanmalarıydı. İddiayı –çürütmek için bile olsa– tekrarlayarak, farkında olmadan doğrumsuluğunu artırıyorsunuz. Schwarz’un dediği gibi, “Kelimenin tam anlamıyla uyarıları tavsiyelere dönüştürüyorsunuz.”

CDC muz hurafesini susturmaya çalışırken tam da bunu yaşamıştı. Gerçi hiç şaşmamalı. “Muzlarla ilişkili nekrotizan fasiit hakkında sahte internet haberi” şeklindeki manşetlerini hazmetmek, et yiyen bir virüs olduğuna ve hükümetin bunu örtbas ettiğine dair capcanlı (ve korkunç) fikri hazmetmekten çok daha zordu ya da teknik deyişle “bilişsel akıcılığı” çok daha azdı.

Güdülenmiş akıl yürütme hakkındaki çalışmalar uyarınca, daha geniş dünya görüşlerimiz yanlış bilgilere ne kadar yatkın olduğumuzu neredeyse mutlaka belirleyecektir; bunun kısmen sebebi, mevcut görüşlerimize uyan bir mesajın daha akıcı şekilde işlenmesi ve daha tanıdık gelmesidir. Bu durum, daha eğitilmiş insanların neden yanlış tıbbi bilgilerden özellikle kolay etkilenebildiğini açıklamaya yardımcı olabilir: Görünüşe göre sağlıkla ilgili korkular genellikle daha zengin, daha orta sınıf, üniversite mezunu olma ihtimali daha yüksek insanlar arasında daha yaygın. Doktorlar hakkındaki komplolar –ve alternatif tıba duyulan inançlar– bu inanç sistemiyle doğal olarak uyuyor olabilir.

Aynı süreçler, Donald Trump’ın “Barack Obama ABD’de doğmadı” teorisi gibi siyasetçilere ait yalanların düzeltildikten neden uzun zaman sonra bile yayılmaya devam ettiğini de açıklayabilir. Güdülenmiş akıl yürütme hakkındaki araştırmalardan tahmin edebileceğiniz üzere buna özellikle Cumhuriyetçiler inanmış olsa da Demokratların yüzde %14’ü bile 2017 gibi geç bir tarihte hâlâ bu görüşü savunuyordu.¹⁸

Bu zihinsel ataleti bazı reklam kampanyalarının akılda kalıcı mesajlarında da görmek mümkün. Örneğin gargara mar-

kası Listerine'in pazarlamasını düşünün. Listerine reklamları onlarca yıl haksız yere ağız gargarasının boğaz ağrısını dindirebileceğini ve tüketicileri soğuk algınlığından koruyabileceğini iddia etmişti. Ancak 1970'lerin sonundaki uzun soluklu bir hukuk mücadelesinin ardından, şirket Federal Ticaret Komisyonu'nun baskısıyla bu mitleri düzelden reklamlar yayınlamak zorunda kaldı. Fakat ifadeleri geri çekmek için düzenlenen on altı aylık ve 10 milyon dolarlık kampanyaya rağmen reklamlar çok düşük bir etki yarattı.¹⁹



Yanlış bilgilendirme hakkındaki bu yeni anlayış, doğruyu yaymaya çalışan kuruluşların ciddi bir vicdan muhasebesi yapmasına sebep oldu.

O zamanlar Queensland Üniversitesi'nde bulunan John Cook ve Batı Avustralya Üniversitesi'nde bulunan Stephan Lewandowsky, hazırladıkları etkileyici bültende çoğu kuruluşun “bilgi açığı modeliyle” çalıştığına ve yanlış algıların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını varsaydığına dikkat çekti.²⁰ Bu yöntemde aşı gibi konulardaki yanlış bilgilendirmeye karşı çıkmak için gerçekleri sunar ve mümkün olduğunca çok insanın gördüğünden emin olmaya çalışsınız.

Ancak zekâ tuzağı anlayışımız bize bunun yeterli olmadığını gösteriyor: Akıllı ve eğitilmiş insanların, onlara sunduğumuz gerçekleri kavrayacağını varsayamayız. Cook ve Lewandowsky'nin deyişiyle, “Önemli olan yalnızca insanların ne düşündüğü değil; nasıl düşündükleri de önemli.”

İkilinin hazırladığı “yanlışları çürütme kılavuzu” bu konuda bazı çözümler sunuyor. Birincisi, yanlış bilgilerle savaşmak isteyen kuruluşlar önce yanlış kanıyı vurgulayıp ardından gerçekleri açıkladıkları “mit avcılığı” yaklaşımından vazgeçmeli.

Örneğin Ulusal Sağlık Hizmeti'nin (NHS) aşilar hakkındaki internet sayfasına şöyle bir göz gezdirince, on mitin kalın harflerle sayfanın en tepesinde sıralandığını görüyoruz.²¹ Ardından aşağıda da kalın başlıklarla tekrarlanıyorlar. Bilişsel bilimdeki son gelişmelere göre bu tür yaklaşım, yanlış bilginin kendisine gereğinden fazla vurgu yapıyor: Sunum şekli gerçeklerden daha akıcı işlendiği anlamına gelirken, birden çok kez tekrarlanması aşinalığını artırıyor. Bu iki hissin –bilişsel akıcılık ve aşinalık– doğrumsuluk algısına katkıda bulunduğunu daha önce görmüştük, yani aşı karşıtı kampanyacılar bu görüşü güçlendirmek istese daha iyisini yapamazdı.

Buna karşılık Cook ve Lewandowsky, yanlış kanıyı çürütmeye çalışırken sayfa tasarımında dikkatli olup gerçeği ön plana çıkarmak gerektiğini söylüyor. Mümkünse miti tekrarlamaktan tamamen kaçınmalısınız. Örneğin aşilar hakkındaki korkularla savaşmaya çalışırken, bilimsel olarak kanıtlanmış, pozitif faydalara odaklanmakta karar kılabilirsiniz. Ancak mitlerden bahsetmek gerekiyorsa en azından yalan ifadelerin yaymaya çalıştığınız doğrudan daha az göze çarptığından emin olabilirsiniz. Yazınıza “Mit: Aşilar grip olmanıza yol açabilir” yerine “Grip aşiları güvenli ve etkilidir” başlığı koymanız daha iyi olacaktır.

Cook ve Lewandowsky, pek çok kuruluşun gerçekleri sunarken fazla hevesli davranıyor olabileceğine de dikkat çekiyor; öyle ki argümanı aşırı karmaşık bir hale getirip mesajın akıcılığını azaltıyor olabilirler. Bunun yerine, en iyi yöntemin sunduğunuz kanıtlarda seçici davranmak olduğunu söylüyorlar: Bazen iki gerçek, on tanesinden daha güçlüdür.

Daha tartışmalı konularda, meseleyi ifade etme şeklinizle insanların güdülenmiş akıl yürütmesini azaltmak da mümkün. Örneğin şirketlerin fosil yakıt tüketimi için ödeme yapması

gerektiğini tartışmaya çalışırken, daha dolu bir sözcük olan ve siyasi kimliği tetikleyen “vergi” yerine “karbon telafisi” derse-
niz muhafazakâr seçmenleri kazanma ihtimaliniz yükselir.

Halk sağlığıyla ilgili çeşitli internet sitelerine göz attığımda pek çok kurumun önünde hâlâ uzun bir yol olduğunu görsem de harekete geçtiklerine dair bazı işaretler var. 2017 yılında Dünya Sağlık Örgütü, “aşı karşıtı” kampanyacılar tarafından yayılan yanlış bilgilerle başa çıkmak için bu kılavuz ilkeleri benimsediğini duyurdu.²²



Peki, kendimizi bundan nasıl koruyabiliriz?

Bu soruyu yanıtlamak için “bilişsel yansıma” adlı bir diğer üstbilgi biçimini keşfetmemiz gerekiyor. Bilişsel yansıma bir önceki bölümde incelediğimiz yansıma biçimleriyle ilişkili olsa da duygusal öz farkındalıktan çok, daha spesifik olarak olgusal bilgilere nasıl tepki verdiğimiz konu alıyor.

Bilişsel yansımayı yalnızca üç soruluk basit bir testle ölçmek mümkün. Aşağıdaki örneğe bakarak içeriğini kısaca anlayabilirsiniz:

- Bir beyzbol sopası ve topun toplam fiyatı 1,10 dolardır. Sopa, toptan 1,00 dolar daha pahalıdır. Bu durumda topun fiyatı nedir? _____ dolar
- Bir gölde nilüferler vardır. Her gün nilüferlerin kapladığı alan ikiye katlanmaktadır. Tüm göl 48 günde kaplanıyorsa gölün yarısı kaç günde kaplanır? _____ gün
- 5 makine 5 dakikada 5 alet üretiyorsa 100 makine 100 aleti kaç dakikada üretir? _____ dakika

Burada gerekli olan matematik seviyesi en temel eğitim düzeyini aşmasa da çoğu insan –Ivy League üniversitelerindeki

öğrenciler bile– bu üç sorunun yalnızca bir ya da ikisine doğru cevap veriyor.²³ Bunun sebebi, soruların yanıltıcı derecede bariz ama yanlış cevaplarla tasarlanmış olması (sırayla 0,10 dolar, 24 gün ve 100 dakika). Fakat bu varsayımları sorgularsanız doğru cevaba ulaşmak mümkün (0,05 dolar, 47 gün ve 5 dakika).

Bilişsel Yansıma Testi bu açıdan 1. Bölüm’de incelediğimiz, karmaşık hesaplamalar içerebilen, ancak cazip ama yanlış bir tuzağı sorgulamanızı istemeyen IQ sorularından çok farklıdır. Böylece bilgiye nasıl değer biçtiğimizi, ayrıca sorunların tam olarak tanımlanmadığı ve mesajların aldatıcı olduğu gerçek hayatta karşımıza çıkabilecek yanıltıcı ipuçlarının üstesinden gelebilme becerilerimizi ölçmenin kısa ve öz bir yolunu sunar.²⁴

Tahmin edeceğiniz gibi, bu testte daha iyi puan alanların çeşitli bilişsel önyargılardan mustarip olma ihtimali daha az. Üstelik BYT puanları, Keith Stanovich’in rasyonellik katsayısındaki performans düzeyini de öngörüyor.

Ancak 2010’ların başında, (o zamanlar Waterloo Üniversitesi’nde) doktora öğrencisi olan Gordon Pennycook, bilişsel yansımanın daha geniş boyuttaki inançlarımızı da etkileyip etkileyemeyeceğini araştırmaya başladı. Durup sezgilerini sorgulayan ve alternatif ihtimaller düşünen birinin kanıtları gö-ründüğü gibi kabul etme ihtimalinin daha düşük olacağından, dolayısıyla yanlış bilgilere daha az yatkın olacağından şüpheleniyordu. Tahmin edileceği üzere, Pennycook daha analitik düşünce tarzına sahip insanların büyüsel düşünmeyi ve tamamlayıcı tıbbi destekleme ihtimalinin daha düşük olduğunu keşfetti. Ayrıca yapılan diğer çalışmalara göre, bu kişilerin evrim teorisini reddetme ve 11 Eylül hakkındaki komplo teorilerine inanma ihtimalleri de daha yüksek çıktı.

Bu durum zekâ ve eğitim gibi diğer potansiyel faktörler kontrol altındayken bile geçerli. Yani asıl önemli olan yalnızca beyin gücünüz değil, onu kullanıp kullanmadığınız.²⁵ Pennycook’un

deyişiyse, “Bilişsel yetenekle bilişsel tarzı birbirinden ayırmalıyız.” Ya da daha açık söylemek gerekirse: “Düşünmeye istekli değilseniz pratikte zeki değilsinizdir.” Diğer düşünme ve akıl yürütme ölçütlerinde gördüğümüz gibi, genellikle bu spektrumun neresinde durduğumuzu tahmin etmekte oldukça kötüyüz. “Analitik [yansıtıcı] düşünme becerisi aslında düşük olan insanlar, bu konuda oldukça iyi olduklarına inanıyorlar.”

Pennycook o zamandan beri bu bulguları geliştirmeye devam ediyor. Özellikle bir çalışması büyük ilgi gördü ve “önce güldürüp sonra düşündüren” araştırmalara verilen Ig Nobel Ödülü’nü kazandı. Bu çalışmada insanların sosyal medyada sık sık paylaştığı “derinlikli görünen zırvalar” inceleniyordu. Pennycook, insanların saflığını ölçmek için katılımcılardan çeşitli saçma sözlerin derinliğini puanlamalarını istedi. İçlerinden bazıları “Saklı mana, eşsiz soyut güzellikte dönüşüm yaratır” gibi belli belirsiz spiritüel çağrışımlara sahip rasgele, uydurma sözcüklerin birleşiminden oluşuyordu. Katılımcılar aynı zamanda *New York Times*’ın çok satanlar listesinde yer alan yirmiden fazla eseriyle bir New Age gurusu ve sözüm ona “kuantum iyileşme” savunucusu olan Deepak Chopra’nın gerçek *tweet*lerini de görüyordu. Chopra’nın düşüncelerinden bazıları şöyle: “Dikkat ve maksat tezahürün mekaniğidir” ve “Doğa kendi kendini düzenleyen bir farkındalık ekosistemidir”.

Biraz Musa sorusu gibi, bu sözler de kulağa anlamlı gelebilir; kullandığı moda kelimeler, içeriklerini gerçekten düşünene kadar sıcak, ilham dolu bir mesaj veriyormuş gibi görünüyor. Tahmin edileceği üzere, BYT puanı düşük katılımcılar daha analitik zihniyete sahip insanlara kıyasla bu sözde derin ifadelerle daha fazla anlam yüklemişti.²⁶

Pennycook o günden beri bu “zırva alıcısı” olmanın bizi yalan haberlere –genellikle sosyal medyadan sızan, gerçek haber kisvesi altındaki mesnetsiz iddialar– karşı daha savunmasız

bırakıp bırakmadığını da araştırıyor. 2016'daki ABD başkanlık seçimleri sırasında ortaya çıkan yalan haberlere dair tartışmaların ardından, Pennycook yüzlerce katılımcıya bir dizi manşet gösterdi; bunlardan bazıları bağımsız olarak doğrulanmış ve teyit edilmişti, bazıları da yalandı. Hikâyeler, Demokratların lehine ve Cumhuriyetçilerin lehine eşit olarak dengelenmişti.

Örneğin *New York Times* gazetesinin “Donald Trump Müslümanların kaydının tutulmasını ‘kesinlikle’ şart koşacağını söylüyor” şeklindeki manşeti, gerçek ve kanıtlanmış bir haberle destekleniyordu. “Mike Pence: Eşcinsellik tedavisi evliliğimi kurtardı” manşeti ise NCSCOOOPER.com sitesinden geliyordu ve teyit testini geçememişti.

Bu verileri derinlemesine inceleyen Pennycook, bilişsel yansıma becerisi daha yüksek olanların, haber kaynağının adının söylenip söylenmemesinden ve kendi siyasi kanılarını destekleyip desteklememesinden bağımsız olarak iki manşeti birbirinden daha iyi ayırt edebildiğini keşfetti: Bu kişiler aslında kelimelerin kendisiyle ilgileniyor ve geçmiş önyargılarını pekiştirecek şekilde kullanmak yerine, güvenilir olup olmadıklarını test ediyorlardı.²⁷

Pennycook'un araştırması, daha yansıtıcı düşünmeye çalışarak kendimizi yanlış bilgilerden koruyabileceğimize işaret ediyor ve yakın tarihli birkaç çalışmaya bakılırsa üstü kapalı öneriler bile etki yaratabilir. 2014 yılında, (o dönem Westminster Üniversitesi'nde görev yapan) Viren Swami, katılımcılardan basit kelime oyunlarını tamamlamasını istemişti. Bunlardan bazıları “mantık”, “düşünmek” ve “rasyonel” gibi bilişle alakalı kelimeler etrafında dönerken, bazıları da “çekiç” ve “zıplamak” gibi fiziksel kavramları çağırıyordu.

“Düşünce” kelimelerini içeren oyunları oynadıktan sonra, katılımcılar Musa sorusundaki hatayı tespit etmekte daha başarılı olmuştu; bu da bilgiyi daha dikkatli işlediklerini gösteri-

yordu. İlginçtir, komplo teorileri ölçütlerinde de daha düşük puan almışlardı ve bu, artık mevcut inançları hakkında daha dikkatli yansıtma yaptıklarını gösteriyordu.²⁸

Asıl sorun, bu sonuçları günlük hayatımıza nasıl uygulayacağımızı düşünmekle başlıyor. Bazı bilinçli farkındalık teknikleri size daha analitik bir bakış açısına sahip olmayı ve edindiğiniz bilgiler hakkında hemen sonuca varmaktan kaçınmayı öğretecektir.²⁹ Hatta cezbedici bir deneyde, tek bir meditasyonun Bilişsel Yansıma Testi'ndeki puanları artırabileceği ortaya çıktı; eğer yanlış bilgileri işleme yöntemimiz üzerindeki etkiyi spesifik olarak inceleyen gelecek araştırmalarla doğruluğu kanıtlanabilirse umut verici görünüyor.³⁰

Schwarz kendimizi sırf niyetle ve iyi niyetle *tüm* yanlış bilgilerden korumanın mümkün olup olmadığı konusunda şüpheli: Yağmur gibi yağan bilgiler, şüphecililiğimizi tarafsız uygulamanın çok zor olabileceği anlamına geliyor. “Bütün gününüzü karşınıza çıkan ya da size söylenen her şeyi tek tek teyit etmekle geçiremezsiniz,” diyor.*

Örneğin güncel olaylar ve siyaset konusunda hangi haber kaynaklarının güvenilir olduğuna dair pek çok varsayımımız var –*New York Times*, Fox News, Breitbart ya da belki amcanız– ve bu önyargıların üstesinden gelmek güç olabilir. En kötü ihtimalle mevcut bakış açınıza uygun bilgilerin çoğunu sorgulamayı unutup yalnızca hoşunuza gitmeyen materyalleri analiz edebilirsiniz. Bunun sonucunda, kendinizi kötü düşüncelerden korumak için gösterdiğiniz iyi niyetli çabalar, güdülenmiş

* Pennycook da yansıtıcı düşünmenin akıllı telefon kullanımıyla negatif ilintili olduğunu gösterdi – Facebook, Twitter ve Google’a ne kadar sık bakarsanız BYT testindeki puanınız o kadar düşük çıkıyor. Pennycook, aralarında bir neden-sonuç ilişkisi olup olmadığını –ya da bu ilişkinin hangi yöne gideceğini– bilmediğimizi ama teknolojinin bizi tembel düşünörlere çevirmiş olabileceğini vurguluyor. “Yansıtıcı düşünmeye daha az alışkın olduğunuz için –bir şeyleri arayıp durmak yerine daha fazla düşünmeye kıyasla– sizi daha sezgisel kılabilir.”

akıl yürütme tuzağına düşebilir. Schwarz'un deyişiyle "Görüş-lerinizin kutuplaşmasına katkıda bulunabilir."

Şu uyarıyı yapmak gerek: Çevremizdeki tüm yanlış bilgilere karşı hiçbir zaman sağlam bir psikolojik kalkan oluşturmaya-biliriz. Yine de artık en korkunç hatalara karşı savunmamızı güçlendirirken, aynı zamanda belki genel olarak daha yansıtıcı ve bilge bir zihniyet geliştirebileceğimize dair sağlam kanıtlar var. Yalnızca bunu daha akıllıca yapmamız gerek.

Tıpkı Patrick Croskerry'nin tıp öğrencilerinin önyargılarını kırma girişimleri gibi, bu stratejiler de genellikle "aşılama" biçiminde oluyor: Bizi bir tür zırvaya maruz bırakarak, gelecekte diğer zırva çeşitlerini daha iyi saptayabilecek donanımına sahip olmamızı sağlıyor. Amaç, düşünce sistemimize ufak kırmızı bayraklar dikerek bazı ikaz işaretlerini tespit etmeyi öğretmek; böylece ihtiyacımız olduğunda analitik ve yansıtıcı akıl yürütme becerimizi otomatikman devreye sokabileceğiz.

John Cook ve Stephan Lewandowsky'nin çalışması, bu yaklaşımın çok güçlü olabileceğini gösteriyor. 2017 yılında, (*The Debunking Handbook* kitabının da yazarları olan) Lewandowsky ve Cook, insan yapımı iklim değişikliği hakkındaki bazı yanlış bilgilerle, özellikle de bilimsel görüş birliği hakkında şüphe yayma girişimleriyle savaşmanın yollarını araştırıyordu.

Fakat iklim mitleriyle doğrudan uğraşmak yerine, önce katılımcılardan bazılarına tütün sektörünün sigara kullanımını akciğer kanseriyle ilişkilendiren bilimsel araştırmalara gölge düşürmek için nasıl "sahte uzmanlar" kullandığını anlatan bir bilgi formu dağıttılar.

Ardından iklim değişikliğiyle ilgili spesifik bir yanlış bilgi gösterdiler: Biyokimyager Arthur B. Robinson'ın organize ettiği sözde Oregon Dilekçesi, bilim alanında diploması bulunan ve insanların sera gazı salınımının dünya ikliminin bozulmasına yol açtığı konusunda şüpheleri olan 31.000 kişinin

imzasını sunduğunu iddia ediyordu. Ama aslında isimler teyit edilmemişti –hatta listede Spice Girls grubundan “Dr.” Geri Halliwell’in bile imzası vardı³¹– ve bu isimlerin yüzde 1’inden az bir bölümü resmi olarak iklim değişikliği eğitimi almıştı.

Geçmiş araştırmalara göre, dilekçe hakkında yazılanları okuyan birçok kişi, uzmanların sicilini sorgulamadan bulgulara ikna oluyor. GÜDÜLENMİŞ AKIL YÜRÜTME TEORİLERİ DOĞRULTUSUNDA bu durum, özellikle daha sağ görüşlü insanlar için geçerliydi.

Ancak tütün sektörünün taktiklerini öğrendikten sonra, Cook’un katılımcılarının çoğu yanlış bilgiye daha şüpheli yaklaşmış ve yanlış bilgiler genel kanılarını etkilemeyi başaramamıştı. Daha da önemlisi, aşılama tüm siyasi yelpazede yanlış bilgilendirmenin etkisini nötrlemişti; sık sık bir yalanı kabul etmemize ve gerçeği reddetmemize sebep olan güdülenmiş akıl yürütmenin artık hiçbir rolü kalmamıştı.³² “Benim için en ilginç sonuç bu oldu; aşılama siyasi geçmişinize rağmen işe yarıyor,” dedi Cook bana. “İdeolojisi ne olursa olsun hiç kimse mantık hatasına düşmek istemiyor ve bu, umut ve heyecan verici bir düşünce.”

Aynı derecede heyecan verici diğer gelişme ise bir alandaki (sigarayla kanser arasındaki bağlantı) yanlış bilgilerle alakalı aşılamanın başka bir alanda (iklim değişikliği) koruma sağlamasıydı. Sanki katılımcılar düşünce sistemlerine küçük tehlike çanları yerleştirmişti ve bu çanlar “doğrumsu” görünen bilgileri kabul edip geçmek yerine, analitik zihinlerini ne zaman uyandırıp daha verimli kullanacaklarını fark etmelerine yardımcı olarak “korunaklı bir şemsiye yaratıyordu.”



Bu aşılamaların gücünden ötürü, bazı okullar ve üniversiteler şu an öğrencileri yanlış bilgilendirme hakkında doğrudan eğitmenin faydalarını araştırıyor.³³

Elbette birçok kurum halihazırda eleştirel düşünme dersleri veriyor ancak bunlar genellikle felsefi ve mantıksal ilkelerin kuru kuruya incelenmesinden ibaret. Aşılama teorisi ise normalde bizi kandıran türden argümanları gözler önüne seren gerçek yaşam örnekleri kullanarak, bu konuda doğrudan eğitim almamız gerektiğini gösteriyor.³⁴ Yanlış bilginin ne kadar yaygın olduğunu ve yargılarımızı nasıl etkileyebileceğini görmeden, bu eleştirel düşünme becerilerini gündelik hayatımıza böylece uygulayacağımızı varsaymak yeterli görünmüyor.

Şimdiye dek alınan sonuçlar umut verici; aşılama hakkında bir sömestrlik kursun, öğrencilerin sözde bilime, komplo teorilerine ve yalan haberlere inancını büyük ölçüde azalttığı görülüyor. Daha da önemlisi, görünüşe göre bu kurslar, istatistikleri yorumlama, mantık hatalarını tespit etme, alternatif açıklamalar düşünme ve bir sonuca varmak için ne zaman ek bilgiler gerekeceğini anlama becerisi gibi eleştirel düşünme ölçülerini daha genel anlamda geliştiriyor.³⁵

Bu eleştirel düşünme ölçüleri 5. Bölüm'de incelediğimiz bilgece akıl yürütme testleriyle aynı olmasa da kendi varsayımlarımızı sorgulama ve olaylara alternatif açıklamalar arama yeteneği dahil bazı benzerlikler taşıyor. Önemlisi, tıpkı Igor Grossmann'ın kanıta dayalı bilgelik hakkındaki çalışması ve geçen bölümde incelediğimiz duygu ayrıştırma ve düzenleme puanları gibi, bu eleştirel düşünme ölçütleri de genel zekâyla çok güçlü bir ilintiye sahip değiller ve gerçek hayattaki sonuçları standart zekâ testlerinden daha iyi öngörüyorlar.³⁶ Örneğin yüksek puan alanların kanıtlanmamış bir popüler diyeti deneme ihtimali daha düşük, ayrıca kişisel bilgilerini internette yabancılarla paylaşma ya da korunmasız cinsel ilişki yaşama ihtimalleri de daha az. Yani akıllıysak ama aptalca hatalar yapmaktan kaçınmak istiyorsak daha eleştirel düşünmeyi öğrenmemiz şart.

Söz konusu sonuçlar, bu kitabın okuyucuları için iyi haber demek: Bu tarz çeşitli mitlerin ve yanlış kanıların psikolojisini inceleyerek şimdiden kendinizi yalanlardan korumaya başlamış olabilirsiniz; üstelik mevcut bilişsel aşılama programları başlangıç için başka ipuçları da veriyor.

İlk adım, doğru soruları sormayı öğrenmek:

- Bu iddianın sahibi kim? Sicili nasıl? Beni böyle düşünmeye itmesinin sebepleri ne olabilir?
- Bu iddianın dayanakları nedir? Nasıl kusurlu olabilirler?
- Kendi ilk varsayımlarım nedir? Nasıl kusurlu olabilirler?
- İddialarının alternatif açıklamaları nedir?
- Delili nedir? Alternatif açıklamaya kıyasla nasıl görünüyor?
- Bir yargıda bulunabilmek için başka hangi bilgilere ihtiyaç var?

Doğrumsuluk hakkındaki araştırmalara bakılırsa bu iddiaların nasıl sunulduğuna da dikkat etmelisiniz. İddiaya gerçekten daha fazla delil ekliyorlar mı, yoksa yalnızca delil illüzyonu mu yaratıyorlar? Aynı kişi aynı noktayı tekrarlayıp duruyor mu, yoksa gerçekten aynı görüşte birleşen farklı sesler mi duyuyorsunuz? Anekdotlar faydalı bilgiler sunuyor mu ve somut verilerle destekleniyor mu? Yoksa yalnızca hikâyenin akıcılığını mı artırıyorlar? Bir kişiye sırf aksanı tanıdık geldiği ve kolay anlaşıldığı için güvenir misiniz?

Son olarak yaygın mantık hatalarından birkaçını okumanız gerek çünkü bu yöntem “doğrumsu” ama yanıltıcı bilgilere aldanırken sizi uyaracak “kırmızı bayrakları” dikebilir. Başlangıç için aşağıdaki tabloda en yaygın olanların bir listesini çıkardım.

Bu basit adımlar malumun ilamı gibi görünebilir ama kuvvetli kanıtlara göre birçok kişi üniversite yıllarını bunların gün-

delik hayata nasıl uygulanacağını öğrenmeden geçiriyor.³⁷ Aşırı özgüven yanılgısı da zaten bağışıklığa sahip olduğunu düşünenlerin muhtemelen en fazla risk altında olduğunu gösteriyor.

Eğer kendinizi gerçekten zırvalardan korumak istiyorsanız bu kuralları içselleştirip bulabildiğiniz her fırsatta hem kendi sevgili teorilerinize hem de içinizde şüphe uyandıranlara uygulamanın önemini ne kadar vurgulasam az. Süreci faydalı bulduysanız internette bu becerileri geliştirmenize yardımcı olacak birçok kurs var.

Safsata	Açıklama	Örnek
Cahilliğe başvurma	Delil eksikliği, bir çeşit kanıt olarak kabul edilir.	Mısırlıların piramitleri nasıl yaptığını açıklayamadığımıza göre bunlar uzaylılar tarafından inşa edilmiş olmalıdır.
Otoriteye başvurma	Diğer delillerle çelişiyor olsa bile bir kimsenin siciline bakarak mutlaka haklı olması gerektiğini düşünmek. Uzmanın görüşü kendi alanıyla çelişkiliyse bu durum sorun yaratacaktır.	Nobel Ödüllü biyolog Kary Mullis, HIV'nin AIDS'e yol açmadığını iddia ediyor. Bu kadar zeki biri böyle düşünüyorsa doğru olmalı. Bu safsatayı besin takviyelerini onaylayan sporcularda da görebilirsiniz. Mükemmel bir zindeliğe sahip olmaları, beslenme tavsiyelerinin geçerli olduğu anlamına gelmez.
İlinti nedenselliği kanıtlar	İki olay kesiştiğinde, diğer faktörleri göz önünde bulundurmadan birinin diğerine yol açtığına inanırız.	Popüler bir diyet yapanlar daha uzun yaşayabilir ama bunun sebebi pekâlâ daha fazla zindelik bilincine sahip olmaları ve daha fazla egzersiz yapmaları da olabilir.

Safsata	Açıklama	Örnek
Korkuluk argümanları	Bir argümanı daha saçma göstermek için kasten yanlış şekilde sunmak. Konuşmalarda “Öyleyse şunu demek istiyorsun...” deyip ardından yanlış ya da aşırı basitleştirilmiş bir özet takip edebilir.	Darwin’in teorileri ırksal farklılıkları gerekçelendirmek için kullanılıyordu, öyleyse bizzat evrim teorisi, ırkçı bir ideolojidir. (Bu, Louisiana Eyalet Yasama Meclisi’nin eğitim politikasını gözden geçirirken değerlendirdiği gerçek bir argümandı. ³⁸) Yeri gelmişken, benzer argümanlar IQ’yu kâle almamak için de sıkça kullanılıyor; ancak Lewis Terman’ın siyasi görüşleri şaibeli olsa bile bilimsel sonuçları yargılamak için kullanılmamalı.
Çoğunluğa başvurma	Bir argümanın değerinin popüler görüşle kanıtlandığını düşünmek.	Milyonlarca insan duydukları anlatılara dayanarak homeopatinin hastalık belirtilerini iyileştirdiğini iddia ediyor, öyleyse geçerli bir tedavi yöntemi olmalı.
Sahte ikilik	Karmaşık bir senaryoyu birçok farklı seçenek mevcutken yalnızca iki seçenek varmış gibi sunmak.	“Pasif içicilik tehlikeli olabilir ancak sigaraları yasaklasak bile insanlar aşırı yemek yemeye ve içki içmeye hep devam edecektir.” İkinci nokta elbette birinciyle alakasız ama sanki daha fazla delil sunuyormuş gibi gösteriliyor.

Aşılama ilkelerine göre, önce kuşkucu düşüncenin temellerini öğrenmek için nispeten tartışmasız konulara (et yiyen muzlar gibi) göz atmakla başlamalı, ardından sorgulamanın daha zor olabileceği, derine işlemiş inançlara geçmelisiniz (iklim değişikliği gibi). Böyle durumlarda belirli bir bakış açısı hakkında neden güçlü hislere sahip olduğunuzu sorgulamak ve bu gerçekten kişiliğiniz için esas mı yoksa daha az tehditkâr olacak şekilde yeniden çerçevelemek mümkün mü diye sormak her zaman işe yarayacaktır.

Birkaç dakikanızı ayırıp kendiniz ve en çok değer verdiğiniz şeyler hakkında pozitif ve özolumlayıcı notlar yazmak, yeni fikirlere daha açık olmanızı sağlayabilir. Yapılan çalışmalara göre, bu uygulama tüm varlığınızın belirli bir konuda haklı çıkmanıza bağlı olmadığını ve bazı fikirleri kişiliğinizden ayrı tutabileceğinizi fark etmenize yardımcı olarak, güdülenmiş akıl yürütmeyi gerçekten de azaltmaktadır.³⁹ (Örneğin iklim değişikliğine inanmak illaki muhafazakâr siyasi görüşünüzü yıkmaz: Hatta bunu yeni bir iş ve inovasyon fırsatı olarak görebilirsiniz.) Ardından neden bu sonuçlara varmış olabileceğinizi incelemeye ve önünüzdeki bilgilere bakarak akıcılıkları ve aşinalıklarından etkilenmenizin mümkün olup olmadığını test etmeye başlayabilirsiniz.

Bulduklarınız sizi hayrete düşürebilir. Ben bu stratejileri uygulayarak genetik modifikasyon gibi bazı bilimsel konularda fikrimi çoktan değiştirdim. Tıpkı çoğu liberal gibi ben de bir zamanlar çevreyle ilgili nedenlerden ötürü genetiği değiştirilmiş ürünlere karşı çıkıyordum. Ancak haber kaynaklarımın farkına vardıkça hep Greenpeace gibi az sayıdaki aynı kampanya gruplarından itiraz duyduğumu fark ettim, bu da söz konusu korkuların aslından daha yaygın olduğu izlenimini yaratıyordu. Üstelik Frankenstein bitkilerin toksik yan etkileri ve kontrolden çıkmış istilaları hakkındaki uyarıları bilişsel

akıcılığa sahipti ve çevre konusundaki sezgisel görüşlerime uyuyordu. Fakat delillere yakından bakınca risklerin çok ufak olduğunu (ve çoğunun anekdotsal verilere dayandığını), öte yandan böceklere karşı dirençli mahsuller üretmenin ve tarım ilacı kullanımını azaltmanın potansiyel faydalarının haddi hesabı olmadığını gördüm.

Greenpeace'in eski lideri bile bir süre önce eski çalışma arkadaşlarının korku tellallığı yapmasını topa tutarak, bu durumu "ahlaki bakımdan tasvip edilemez (...) ideolojiyi insani eylemlerin önüne koyuyorlar" sözleriyle açıkladı.⁴⁰ İklim değişikliğini inkâr edenleri ve aşı karşıtı kampanyalara destek verenleri hep hakir görürken, ben de başka bir konuda en az onlar kadar bağnaz olmuştum.



Zırva saptama sanatının son dersi için yazar Michael Shermer'la memleketi olan Santa Barbara kentinde buluştum. Shermer son otuz yıldır rasyonel akıl yürütme ve eleştirel düşünme yöntemlerinin kamusal hayatta kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan kuşkuculuk hareketinin önde gelen isimlerinden biri. Bu konuda şöyle diyor: "Önce televizyona çıkan medyumlar, astroloji, tarot falı gibi kolay lokmaların peşine düştük. Ancak yıllar içinde küresel ısınma, yaratılışçılık, aşı karşıtlığı ve şimdi de yalan haberler gibi konulardaki daha 'ana akım' iddialara geçtik."

Shermer her zaman böyle değildi. Hırslı bir bisikletçi olduğundan, bir zamanlar performansını artırmak için sindirimi kolaylaştırıcı kolon temizleme ve vücudun bağ dokusunun "enerji alanını" güçlendirmek üzere elle uyarıldığı yoğun (ve acılı) bir fizyoterapi çeşidi olan "rolfing" gibi kanıtlanmamış (ama yasal) tedavilere başvurmuştu. Hatta geceleri kafasına

beynin iyileştirici “alfa dalgalarını” artırmak üzere tasarlanmış “Elektro-Akuskop” adlı bir cihaz takıyordu.

1983 yılında, Kaliforniya’daki Santa Monica’dan başlayıp New Jersey’deki Atlantic City’ye kadar uzanan Race Across America yarışı Shermer için “dönüm noktası” oldu. Shermer’in bu yarış için tuttuğu beslenme uzmanı ona yeni bir “multivitamin terapisi” denemeyi önermişti ve bir ağız dolusu leş gibi kokan tablet yutması gerekiyordu. Sonuçta “Amerika’nın en pahalı ve renkli idrarı” ortaya çıktı. Üçüncü günde Shermer canına tak ettiğine karar verdi ve Colorado’daki Loveland Geçidi’ne varan dik yokuşta ağız dolusu tableti tükürüp bir daha asla böyle şeylere kanmayacağına yemin etti. Daha sonra şöyle yazmıştı: “Kuşkucu olmak, enayi olmaktan çok daha güvenli görünüyordu.”⁴¹

Birkaç gün sonra, Nebraska’daki Haigler yakınlarında, yeni keşfettiği kuşkuculuğu çetin bir sınava tabi tutuldu. Yarışın neredeyse yarısı tamamlanmış olmasına rağmen Shermer çoktan tükenmişti. Kırk beş dakika kestirdikten sonra uyandığında, etrafını ekip üyelerinin kılığına girmiş uzaylıların sardığına ve onu ana gemiye götürmeye çalıştıklarına emindi. Ardından tekrar uykuya daldı ve akli başında uyandığında fiziksel ve zihinsel bitkinlik yüzünden halüsinasyon gördüğünü fark etti. Ama hatırası hâlâ gerçekmiş gibi tüm canlılığıyla aklında. Shermer, eğer özfarkındalığı artmamış olsaydı tıpkı kendisinden önceki onca insan gibi bu olayı sahiden kaçırılmakla karıştırılabileceğini düşünüyor.

Bir bilim tarihçisi, yazar ve konuşmacı olan Shermer, o günden beri medyumlar, sahte doktorlar, 11 Eylül komplo teorisyenleri ve Yahudi soykırımını inkâr edenlerle uğraşiyor. Zekânın gerçekleri keşfetmek ya da karartmak için nasıl güçlü bir şekilde kullanılabileceğini biliyor.

Onca yıl zırvaları çürütmekle uğraştıktan sonra bıkmış usanmış, kötümser ve alaycı biri olacağını düşünebilirsiniz ama Shermer toplantımız boyunca olağanüstü cana yakındı. Sonradan fark ettim ki güler yüzlü bir yaklaşım çoğu rakibinin gardını düşürmek için çok önemli ve bu sayede onları neyin motive ettiğini anlamaya başlayabiliyor. “[Soykırımı inkâr eden] David Irving gibilerle sosyalleşebilirim çünkü birkaç kadehin ardından açılıp derinlere iniyor ve asıl düşüncelerini söylüyorlar.”⁴²

Shermer belki bu terimi kullanmasa da şimdilerde Chapman Üniversitesi’ndeki “Kuşkuculuk 101” kursunda en kapsamlı “aşılamalardan” birini sunuyor.⁴³ Söylediğine göre ilk adımlar arabanın “lastiklerini tekmelemek ve kaputun altına bakmak” gibi. “Bu iddianın sahibi kim? Kaynağı nedir? Bu iddia başkası tarafından doğrulandı mı? Delili nedir? Delil ne kadar sağlam? Bu delili çürütmeye çalışan oldu mu?” diye anlatıyor bana. “Basit palavra tespiti böyle yapılıyor.”

Tipki konuştuğum diğer psikologlar gibi, Shermer da gerçek hayattan canlı yanlış bilgi örneklerinin bu ilkelerin öğretilmesinde çok önemli olduğundan emin. Tipik bir akademik eğitimin bize gerekli korumayı sağlayacağını varsaymak yeterli değil. “Eğitim çoğunlukla öğrencilere belirli bir alan hakkındaki gerçekleri ve teorileri öğretmekten ibaret; genel anlamda kuşkucu veya bilimsel düşünme metodolojilerini öğretmek şart görülüyor.”

Shermer bana kurs hakkında fikir vermek için pek çok komplo teorisinin görünüşte bir terslik varmış gibi gösteren yüzeysel olarak ikna edici kanıtlar toplamak üzere nasıl “kanıtlayıcı anomaliler” stratejisinden faydalandığını açıklıyor. Örneğin soykırımı inkâr edenler, Auschwitz-Birkenau’daki (ağır hasar görmüş) Krema II gaz odasının mimarisinin, görgü tanıklarının, SS muhafızlarının çatıdaki deliklerden gaz topakları atmasıyla ilgili ifadeleriyle uyuşmadığını savunuyor.

Buradan yola çıkarak Krema II'de hiç kimseye gaz verilmiş olamayacağını, dolayısıyla Auschwitz-Birkenau'da hiç kimseye gaz verilmediğini iddia ediyorlar. Bu da hiçbir Yahudi'nin Naziler tarafından sistematik olarak öldürülmediği ve soykırımın yaşanmadığı anlamına geliyor.

Bu tür bir argüman akıcı olarak sunulursa analitik düşüncemizi atlatabilir, toplu katliamları gösteren havadan çekilmiş fotoğraflar, toplu mezarlardaki milyonlarca iskelet ve çok sayıda Nazi'nin kendi ağzından itiraflar gibi Krema II'deki deliklerin varlığına bel bağlamayan onca delilin hiçbir önemi olmaz. Aslına bakarsanız Krema gaz odasını yeniden inşa etme girişimlerinde bu deliklerin varlığına rastlandı, bu da argümanın asılsız bir önermeye dayandığı anlamına geliyor. Ama asıl önemli olan şu ki söz konusu anomali doğru olsaydı bile tüm soykırım tarihini baştan yazmaya yetmeyecekti.

Aynı strateji, 11 Eylül saldırılarının "içeriden" yapıldığına inananlar tarafından da sıkça kullanılıyor. Başlıca iddialarından biri şöyle: Uçaklardan gelen jet yakıtı İkiz Kuleler'deki çelik kirişleri eritecek kadar ısınmış olamazdı, dolayısıyla binaların çökmemesi gerekirdi. (Çelik yaklaşık 1510 °C'de erirken, uçak yakıtı yaklaşık 825 °C'de yanar.) Aslında çelik bu sıcaklıkta sıvıya dönüşme de mühendislerin gösterdiği gibi, yine de mukavemetinin büyük bir kısmını yitirir; dolayısıyla kirişler binanın ağırlığı altında her halükârda bükülecekti. Buradan çıkarılacak ders, çeşitli veri gruplarına şüphe çekmek için anomalileri kullanmaktan kaçınmak ve tek bir şaşırtıcı detayın tarihi yeniden yazmasına müsaade etmeden önce alternatif açıklamaları göz önünde bulundurmak.⁴⁴

Shermer devamlı açık fikirli olmanın önemini vurguluyor. Örneğin Yahudi soykırımında daha fazla delil gün yüzüne çıktıkça, kabul görmüş olayları göz ardı etmeden esas hikâyelerin yeniden gözden geçirileceğini kabullenmek önemli.

Ayrıca hepimize yankı odamızdan çıkıp başkalarının daha geniş dünya görüşlerini derinlemesine inceleme fırsatından istifade etmeyi tavsiye ediyor; örneğin iklim değişikliğini inkâr eden biriyle konuşurken, bu kişinin fosil yakıt tüketiminin düzenlenmesi konusundaki ekonomik kaygılarını keşfetmenin –ve bilimi nasıl yorumladığını şekillendiren varsayımları açığa kavuşturmanın– faydalı olabileceğini düşünüyor. “Çünkü küresel ısınma hakkındaki gerçeklerin siyasetle alakası yok; bunlar neyse o.” Bu ilkeler defalarca duyduğumuz ilkeler: keşfetmek, dinlemek ve öğrenmek; en kolay akla geleni seçmek yerine alternatif açıklamalar ve bakış açıları aramak ve tüm cevaplara sahip olmadığınızı kabul etmek.

Shermer öğrencilerine bu yaklaşımı öğreterek, bir yandan açık fikirli bakış açısını sürdürürken, öte yandan her türlü yeni bilgi kaynağına daha analitik yaklaşabileceklerini umuyor. “Bu yaklaşım onları geleceğe hazırlıyor. Yirmi yıl sonra hayal bile edemeyeceğim bir iddiayla karşılaştıklarında, Shermer’in dersinde buna benzer bir şey öğrenmiştik diye düşünebilecekler,” diyor bana. “Bu herkesin dilediği zaman kullanabileceği bir alet edevat çantası (...) Tüm okullarda uygulanması gerek.”



1. Kısım’da ilk olarak zekâ tuzağının temellerini keşfettikten sonra, şimdi de kanıta dayalı bilgelik adlı yeni alanın entelektüel tevazu, aktif açık fikirli düşünme, duygu ayrıştırma/düzenleme ve bilişsel yansıma gibi ek düşünme becerilerini ve eğilimlerini nasıl özetlediğini, aynı zamanda zihnin güçlü düşünme motorunun kontrolünü ele alarak, zeki ve eğitilmiş insanların başına dert açan tuzak çukurlardan kaçınmamıza nasıl yardımcı olduğunu gördük.

Karar verme becerimizi geliştirmeyi sağlayan bazı pratik stratejiler de keşfettik. Bunlar arasında Benjamin Franklin’in

ahlaki matematiği, kendine mesafe alma, bilinçli farkındalık ve yansıtıcı akıl yürütmenin yanı sıra, duygusal özfarkındalığınızı artırmaya ve sezgilerinize ince ayar yapmaya yönelik çeşitli teknikler var. Bu bölümde ise söz konusu yöntemlerin gelişmiş eleştirel düşünme becerileriyle birleşerek bizi yanlış bilgilerden nasıl koruyabileceğini gördük: Bilişsel akıcılık tuzağından kaçınmanın yollarını gösteriyorlar ve siyaset, sağlık, çevre ve iş konularında daha bilge fikirler edinmemize yardımcı olacaklar.

Sıkça karşımıza çıkan noktalardan biri, zekâ tuzağının, durup en kolay ulaşabildiğimiz fikirler ve hislerin ötesinde düşünmeyi ve etrafımızdaki dünyaya farklı bir pencereden bakmayı zor bulmamızdan kaynaklanması; genellikle en temel düzeyde bir hayal gücü eksikliği söz konusu. Bu teknikler bize o yoldan nasıl kaçınacağımızı öğretiyor. Silvia Mamede'nin de gösterdiği gibi, düşünmeye sadece ara vermek bile güçlü bir etki yaratabilir.

Ancak söz konusu stratejilerden daha da önemlisi, bu sonuçların paha biçilemez bir kavram ispatı olması. Standart akademik testlerde ölçülenler dışında, zekânızı daha hassas ve doğru kullanmanızı sağlamak üzere yönlendirebilecek pek çok hayati düşünme becerisi olduğunu gösteriyorlar. Bu beceriler şu an standart bir eğitim kapsamında elde edilmeseler de öğretilmeleri *mümkün*. Hepimiz kendimizi daha akıllıca düşünecek şekilde eğitebiliriz.

3. Kısım'da bu fikri detaylandırıp kanıta dayalı bilgeliğin öğrenme ve hatırlama yöntemlerimizi de nasıl geliştirebileceğini keşfedeceğiz. Böylece bu nitelikleri kazanmanın daha geleneksel zekâ ölçütlerine mal olacağı fikrine de kesin olarak son noktayı koymuş olacağız. Tabii bunun için öncelikle dünyanın en meraklı insanlarından biriyle tanışmamız gerek.

3. KISIM

Başarılı öğrenme sanatı:

***Kanıtı dayalı bilgelik,
belleğinizi nasıl geliştirebilir?***

7

Tavşanlar ve kaplumbağalar: *Akıllı insanlar neden öğrenemez?*

1920'lerin sonundaki ABD'ye dönelim. Kaliforniya'da Lewis Terman'ın dâhi çocukları henüz liseye başlamış ve pırıl pırıl bir gelecek hayali onları bekliyor. Ama şu an konumuz, New York'un Far Rockaway mahallesindeki ev laboratuvarında tamiyatla uğraşan Ritty adlı bir ufaklık.

"Laboratuvarı" raflarla donatılmış eski bir ahşap sandık, bir ısıtıcı, bir akü ve ampuller, anahtarlar ve dirençlerden oluşan bir elektrik devresinden ibaretti. Ritty'nin en çok gurur duyduğu projelerinden biri, ev yapımı hırsız alarmıydı; anne babası ne zaman odasına girse zil çalıyordu. Mikroskobuyla doğal yaşamı inceliyor, bazen kimya setini sokağa çıkarıp diğer çocuklara gösteri yapıyordu.

Tabii deneyler her zaman planladığı gibi gitmiyordu. Bir gün, Ford marka bir arabanın ateşleme bobiniyle oynamaya başlamıştı. Acaba kıvılcımlar kâğıtta delik açabilir miydi? Açmasına açtılar ama ne olduğunu anlamadan kâğıt tutuşuverdi. Tutamayacak kadar ısınınca Ritty kâğıdı çöp tenekesine attı ve çöp tenekesi de alev aldı. Annesinin alt katta briç oynadığını bildiğinden kapıyı dikkatle kapadı ve yangını eski bir dergiyle söndürüp külleri aşağıdaki sokağa silkeledi.¹

Bunların hiçbiri Ritty'nin sıra dışı olduğunu göstermiyor: O devirde bir sürü çocuğun kimya seti vardı, elektrik devreleriyle oynuyorlardı ve mikroskopla doğal yaşamı inceliyorlardı. Ritty okulda kendi deyimiyle "uslu çocuktı" ama hiç de başarılı bir öğrenci değildi: Edebiyat, resim ve yabancı dil derslerinde bocalıyordu. Belki de zayıf sözel becerilerinden ötürü okulun IQ testinden 125 puan almıştı; bu rakam ortalamanın üzerinde olsa da Kaliforniya'daki "dâhilerin" seviyesinin yakınından bile geçmiyordu.² Lewis Terman, 192 gibi astronomik bir puan alan Beatrice Carter gibiler dururken Ritty'yi pek düşünecek değildi.

Ama Ritty yine de öğrenmeye devam etti. Aile ansiklopedisini yalayıp yuttu ve ergenliğinin başında bir dizi matematik kitabından kendi kendini eğitmeye başladı. Defterlerini trigonometri, kalkülüs ve analitik geometriyle dolduruyor, zihnini genişletmek için sık sık kendi egzersizlerini yaratıyordu.³ Far Rockaway Lisesi'ne geçtiğinde fizik kulübüne katıldı ve Okullar Arası Matematik Ligi'ne girdi. Sonunda New York Üniversitesi'nin her yıl düzenlenen matematik şampiyonasında şehirdeki tüm okulların öğrencilerini geçerek birinciliğe ulaştı ve ertesi yıl MIT'de eğitim görmeye başladı. Gerisi malum.

Okul çağındaki çocuklar ileride Ritty'yi tam adıyla öğrenecekti: yirminci yüzyılın en etkili fizikçilerinden Richard Feynman. Kuantum elektrodinamikleri alanındaki yeni yaklaşımı, atomaltı parçacık araştırmasında devrim yarattış⁴, bu araştırma sayesinde 1965'te Sin-Itiro Tomonaga ve Julian Schwinger ile Nobel Ödülü kazandı.⁵ (Bu, Terman'ın kohortundan hiç kimsenin erişemeyeceği bir mertebeydi.) Feynman ayrıca radyoaktif bozunmanın ardındaki fiziğin keşfine yardımcı oldu ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika'nın atom bombasını geliştirmesine hayati katkıda bulundu (ileride bu rolünden büyük pişmanlık duyacaktı).

Diğer bilim insanları, Feynman'ın düşüncelerinin akıl almayacak derinlikte olduğunu düşünüyordu. Polonyalı matematikçi Mark Kac biyografisinde şöyle yazmıştı: "Dâhiler ikiye ayrılır: 'sıradanlar' ve 'sihirbazlar'. Sıradan bir dâhi, şu hâlimizden katbekat iyi olmak şartıyla tıpkı sizin benim gibidir . Aklının nasıl çalıştığı bellidir, gizemi yoktur. Ne yaptığını anladığımızda, aynısını kesin kendimiz de yapabilirmiş gibi hissederiz. Ama sihirbazlar farklıdır (...) akıllarının işleyişi nereden bakarsan bak, anlaşılamaz. Ne yaptıklarını anlasak bile yaparken izledikleri yol kapkaranlıktır (...) Richard Feynman en yüksek kalibreden bir sihirbazdır."⁶

Ama Feynman'ın dehası fizikle sınırlı değildi. Caltech'teki fizik araştırmasına ara verdiği sırada genetiğe merak salarak, bir gendeki bazı mutasyonların nasıl birbirini bastırabileceğini keşfetti. Resim ve yabancı dillerdeki bariz yeteneksizliğine rağmen, ilerleyen zamanlarda muteber bir ressam olmayı, Portekizce ve Japonca konuşmayı, Maya hiyerogliflerini okumayı öğrendi; bunların hepsini çocukken eğitimine yön veren azimle yapmıştı. Diğer projeleri arasında karınca davranışlarını incelemek, bongo çalmak ve uzun bir süre radyo tamiratiyle haşır neşir olmak vardı. 1986'daki Challenger faciasından sonra, uzay mekiğinin patlamasına sebep olan mühendislik kusuru, Feynman'ın inatçı ve öğrenmeye meraklı zihni sayesinde ortaya çıkmıştı.

Feynman'ın biyografisini kaleme alan James Gleick'in New York Times'daki ölüm ilanında yazdığı gibi "Hiçbir zaman bildikleriyle veya başkalarının bildikleriyle yetinmezdi (...) Bilginin peşinden önyargısız koşardı."⁷



Üstün genel zekâya sahip insanların çoğu zaman ilk baştaki potansiyellerinin üstüne çıkamadığını, Lewis Terman'ın

“dâhilerinin” hikâyelerinde görmüştük. Başta umut vadetseler de Termitlerin büyük bir kısmı “yeteneklerimle daha fazlasını yapabilirdim” diye düşünmenin huzursuzluğu içinde yaşlanmıştı. Tıpkı Ezop’un en ünlü masalındaki tavşan gibi, yarışa doğuştan avantajlı başlamış ama bu potansiyellerinden faydalanmayı başaramamışlardı.

Feynman ise tam tersine “sınırlı zekâyla” yola koyulduğunu iddia etmiş⁸ fakat daha sonra zekâsını mümkün en verimli şekilde kullanarak yetişkinlik dönemi boyunca zihnini büyütmeyi ve genişletmeyi sürdürmüştü. Ölmeden yalnızca iki yıl önce, 1986’da bir hayranına şöyle yazmıştı: “Hayatın asıl eğlencesi, tüm ihtimallerde ne kadar ileri gidebileceğini anlamak için durmaksızın deneme yapmaktır.”⁹

Öğrenme ve kişisel gelişim hakkındaki en son psikolojik araştırmalar artık şimdiye dek bu kitapta incelediğimiz kanıta dayalı bilgelik teorisiyle şaşırtıcı bir yakınsaklık görmeye başladı; zekânın yanı sıra, Feynman gibi serpilip serpilmeyeceğimizi belirleyebilecek başka bilişsel nitelikler ve zihinsel alışkanlıklar ortaya çıkıyor.

Bu karakteristik özellikler, zihnimizi harekete geçirmeyi ve genişletmeyi teşvik ederek öğrenme kapasitemizi artırabilir ve yeni zorluklarla karşılaştığımızda doğal potansiyelimizden en iyi şekilde faydalanmamızı sağlayarak başarılı olmamızı garanti edebilir. Ama asıl önemlisi, zekâ tuzağının bazı çeşitlerine katkıda bulunan bilişsel cimriliğe ve tek taraflı düşünmeye de panzehir sunmaları ve dolayısıyla genel olarak daha bilgece, daha az önyargılı akıl yürütmeyle sonuçlanmaları.

Bu kavrayışlar ebeveynlerin ve eğitim sektöründe çalışanların özellikle ilgisini çekebileceği gibi, herkese zekâsını daha efektif kullanma yetkisi de verebilir.



Öncelikle Feynman dışında birçok üstün başarı sahibinin de ortak özelliği olan meraka bakalım.

Örneğin Charles Darwin eğitim hayatının başında sivrilmeyi başaramamıştı. Tıpkı Feynman gibi o da kendini asla ortalama zekânın üstünde görmüyor, “bazı zeki insanlarda olağanüstü belirgin olan müthiş idrak hızından ve kıvrak zekâdan yoksun” olduğunu iddia ediyordu.¹⁰

“Okuldan ayrıldığımda, yaşıtılarına göre ne çok başarılı ne de başarısızdım” diye yazmıştı otobiyografik bir denemede.

Sanırım tüm öğretmenlerim ve babam tarafından ortalama zekâ standardının çok altında kalan, son derece sıradan bir oğlan olarak görülüyordum (...) Dönüp okul hayatımdaki karakterime mümkün olduğunca iyi bakmaya çalıştığımda, o dönem gelecek için umut vadeden özelliklerim yalnızca güçlü ve çeşitli zevklere sahip olmam, ilgimi çeken her şeye büyük bir şevkle yaklaşmam ve her türlü karmaşık konuyu anlamaktan büyük bir zevk duymamdı.¹¹

Darwin bilgiye ve anlamaya aç olmasaydı Beagle gemisindeyken –ve sonraki yıllarda– yaptığı özenli çalışmaları yapabileceğini hayal etmek zor. Bir anda zengin olmaya ya da şöhrete kavuşmaya çalışmadığı kesin: Araştırması onlarca yıl sürmesine rağmen çok cüzi bir netice sağlamıştı. Ama içindeki öğrenme arzusu, daha ileriye bakmasına ve etrafındaki dogmayı sorgulamasına sebep olmuştu.

Evrin hakkındaki çığır açan çalışmalarının yanı sıra, Darwin’in etrafındaki dünyaya karşı sonsuz ilgisi, merak konusundaki ilk bilimsel yazılardan bazılarının da doğuşuna sebep olacaktı. Bu yazılarda, küçük çocukların yorulmak bilmeden denemeler yaparak etraflarındaki dünyayı nasıl doğal yoldan öğrendiğini açıklıyordu.¹²

Sonraki çocuk psikologlarının belirttiği gibi, bu “daha fazlasını bilme ihtiyacı” küçük bir çocuk için âdeta açlık gibi temel bir biyolojik dürtüydü. Ancak bu bilimsel şecereye rağmen, modern psikologlar merakın hayatımızın ilerleyen dönemlerindeki daha geniş rolünü ya da bazı insanların doğuştan daha meraklı olmasının sebeplerini sistematik olarak araştırmayı büyük ölçüde ihmal etmişti.¹³ Merakın dünyadaki ilk entelektüel adımlarımızı atmamızda çok önemli olduğunu ama daha sonra neredeyse hiç önemi kalmadığını biliyorduk.

Bunun sebebi kısmen pratik zorluklardı. Genel zekânın aksine, merak konusunda kesin standartlara sahip testler yok; bu da psikologların daha yüzeysel göstergelere güvendiği anlamına geliyor. Örneğin bir çocuğun ne kadar sık soru sorduğunu ya da çevresini ne kadar yoğun keşfettiğini gözlemleyebilirsiniz; ayrıca gizli özelliklere sahip oyuncaklar ve bulmacalar tasarlayarak, çocuğun bunlarla ne kadar uzun süre meşgul olduğunu ölçebilirsiniz. Yetişkinlerde ise özbildirim anketleri ya da bir kimsenin yeni materyalleri okuyup irdeleyeceğini mi, yoksa memnuniyetle görmezden mi geleceğini inceleyen davranışsal testler kullanılabilir. Modern psikologlar bu araçları kullanmaya başladıklarında merakın çocukluk, ergenlik ve ötesindeki gelişimimiz için önemi bakımından genel zekâyâ rakip olabileceğini keşfettiler.

Merak hakkındaki bu araştırmaların büyük bir kısmı, merakın bellek ve öğrenme üzerindeki rolünü incelemiştir¹⁴, bir kimsenin merakının, hatırlanan materyal miktarını, anlayış derinliğini ve materyali akılda tutma süresinin uzunluğunu belirleyebileceğini göstermişti.¹⁵ Bu yalnızca motivasyon meselesi değil: Ekstra çabaları ve şevkleri hesaba katıldığında bile daha meraklı insanlar görünüşe göre olguları daha kolay hatırlayabiliyor.

Bunun sebebini artık beyin taramalarından anlamak mümkün: Merak, “dopaminerjik sistem” olarak bilinen bir bölgeler ağını aktive ediyor. Dopamin nörotransmitteri genellikle yemek, uyuşturucu ya da seks arzusunda rol oynar; bu da merakın nöral düzeyde gerçekten bir tür açlık ya da şehvet olduğunu gösteriyor. Ancak görünen o ki bu nörotransmitter, anıların hipokampusta daha uzun süre depolanmasını da sağlıyor. Bu da meraklı insanların neden öğrenmeye daha motive olmakla kalmayıp aynı zamanda daha fazlasını da hatırlayacağına (bir konuya ne kadar çaba harcadıklarını hesaba kattığınızda bile) düzgün bir açıklama getiriyor.¹⁶

En ilginç keşif ise “yayılma etkisinin” gözlemlenmesi oldu. Katılımcılar gerçekten ilgilerini çeken bir konuyla karşılaştıkları zaman, merakları kabardığında ve o dopamin dozunu aldıklarında tesadüfi bilgileri de daha kolay ezberliyorlar. Beyin her türlü bilgiyi öğrenmeye hazır oluyor.

Bu araştırmaya göre bazı insanlar etraflarındaki dünyaya mütemadiyen daha fazla ilgi besliyor. Ve merak konusundaki bu bireysel farklılıklarla genel zekâ arasında yalnızca mütevazı bir ilişki var. Yani aynı IQ’ya sahip iki kişi sırf meraklarına göre bambaşka gidişatlara sahip olabilir; ayrıca materyale duyulan gerçek ilgi, başarıma azminden daha önemli olacaktır.

Bu nedenle bazı psikologlar artık genel zekâ, merak ve sorumluluğu akademik başarının “üç temel direği” olarak görüyor. Bu özelliklerden birine sahip değilseniz yandınız.

Merakın faydaları eğitimle sınırlı değil. İşyerinde, 1. Bölüm’de incelediğimiz “örtük bilgiyi” edinmek için çok önemli; ayrıca işler sarpa sardığında bile motivasyonumuzu korumamıza yardımcı olarak bizi stresten ve tükenmişlikten koruyabiliyor. Bunun yanı sıra, başkalarının aklına bile gelmeyen sorunları irdelemeye teşvik ederek ve kendimize “Ya öyleyse?”

sorusunu sorarken karşılığusal düşünmeyi tetikleyerek yaratıcı zekâmızı da güçlendiriyor.¹⁷

Hatta başkalarının ihtiyaçlarına gerçekten ilgi göstermek, sosyal becerilerimizi de geliştiriyor ve en iyi uzlaşma potansiyelini ortaya çıkarmamıza yardımcı olarak duygusal zekâmızı artırıyor.¹⁸ Böylece merak, dile getirilmemiş motivasyonlara daha derinden bakmamızı teşvik ederek iş müzakerelerinin daha iyi geçmesine yol açıyor.

Sonuç, daha zengin ve daha tatminkâr bir hayat. Dönüm noktası niteliğindeki çalışmalardan birinde, iki altı aylık dönem zarfında yaklaşık sekiz yüz kişinin hayatı takip edilerek kişisel hedefleri sorgulanmıştı. On farklı özelliği –özdenetim ve adanma dahil– ölçmek için özbildirim anketleri kullanan araştırmacılar, merakın bu hedefleri başarma yeteneğini en iyi öngören ölçüt olduğunu keşfetmişti.¹⁹

Bu katılımcılara kıyasla ne durumda olduğunuzu merak ediyorsanız, aşağıdaki örnek sorulara bakarak hislerinizi ve davranışlarınızı ne kadar doğru yansıttıklarına 1’den (hiç yansıtmıyor) 5’e (tamamen yansıtıyor) kadar puan verin.

- Yeni durumlarda ısrarla mümkün olduğunca çok yeni bilgi ararım.
- Nereye gidersem gideyim, yeni şeyler ve deneyimler peşinde koşarım.
- Tanımadığım insanları, olayları ve mekânları kolayca benimserim.²⁰

Bu tür ifadeleri kuvvetle destekleyenlerin akıllarına koydukları her şeyi başarma ihtimalleri daha yüksekti. Ayrıca merak, bu on iki aylık dönemde refahı devamlı artıran tek özellikti. Başka bir deyişle başarı şansını artırmakla kalmayıp süreçten keyif almalarını da garanti ediyordu.

Tüm bunlar, Darwin ve Feynman gibilerin hayatta nasıl bu kadar başarılı olabildiğini anlamamıza yardımcı oluyor. Keşfetme açlığı onları mevcut düzene uymayan yeni deneyimlere ve fikirlere maruz bırakmış, ardından gördüklerini anlamak için daha derin kazmaya ve açığa çıkardıkları sorunlara yepyeni çözümler bulmaya yöneltmişti.

Karmaşık bilgileri işlemek ilk başta yüksek zekâlılara bu iki adama geldiğinden daha kolay gelmiş olabilir ama doğal bir merakla sahip değillerse bu avantajı sürdürebilme ihtimalleri düşüktür. Bu da bize tekrar şunu gösteriyor: Genel zekâ iyi düşünmenin en önemli unsurlarından biridir ama yıldızınızın gerçekten parlaması için diğer birçok tamamlayıcı özellik de gereklidir.

Asıl gizem, neden içimizden çok az kişinin bu çocuksu ilgiyi sürdürmeyi başarması. Yapılan birçok çalışmaya göre çoğu insanın merakı bebeklikten sonra hızla düşüyor. Hepimiz öğrenmeye aç doğuyorsak ve bu özellik bize yetişkinlikte de pek çok fayda sağlayabiliyorsa onca insanın yaş aldıkça iştahını kaybetmesinin sebebi nedir? Ve bu düşüşü nasıl durdurabiliriz?

Massachusetts'teki Williams College Üniversitesi'nden Susan Engel, son yirmi yılın büyük kısmını bu sorulara yanıt arayarak geçirdi ve aldığı sonuçlar gerçekten şoke edici. *The Hungry Mind* adlı kitabında, anaokuluna giden bir grup çocuğun ayrı bir odadaki ebeveynlerinden birini aynalı camdan izlemesine izin verildiği bir deneye dikkat çekiyor. Ebeveynlere masadaki eşyalarla oynamaları, sadece masaya bakmaları ya da başka bir yetişkinle sohbet ederken eşyaları tamamen görmezden gelmeleri söylenmişti. Daha sonra bu eşyalar incelemeleri için çocuklara verilmişti ve ebeveynlerinin eşyalara dokunup keşfettiğini gören çocuklar, aynısını yapmaya çok daha yatkın çıkmıştı.

Ebeveynlerin davranışları, en incelikli eylemler yoluyla çocuklara keşif yapmanın arzu edilir mi, yoksa caydırılmış

mı olduğunu göstererek ilgilerini artırmış ya da söndürmüştü ve bu tavırlar zamanla çocukların zihnine kazınmış olabilir. Engel'in deyişiyle, "Merak bulaşıcıdır ve kendi hayatınızda meraka dair bir deneyiminiz yoksa çocuklarda merakı teşvik etmek çok zordur."

Bir ebeveyn, çocuğunu konuşmaları yoluyla da etkiler. On iki ailenin akşam yemeğindeki sohbetlerini kaydeden Engel, bazı ebeveynlerin çocuğun sorularına devamlı düz bir cevap verdiğini fark etmişti. Söylediklerinde herhangi bir yanlış yoktu –göze çarpan bir kayıtsızlık da göstermiyorlardı– ama diğer ebeveynler fırsattan istifade ederek konuyu açıyor ve bu da kaçınılmaz olarak bir dizi başka soru doğuruyordu. Sonuçta çocuklar çok daha meraklı ve ilgili oluyordu.

Engel'in araştırması, eğitim sistemlerimiz hakkında daha da karamsar bir tablo çiziyor. Küçük çocuklar evdeyken saatte yaklaşık yirmi altı soru sorabiliyor (bir çocuk gözlem sırasında tam 145 soru sormuştu!) ama bu rakam okuldayken saatte yalnızca ikiye düşüyor. Bu ilgisizlik diğer merak ifadelerinde de –örneğin yeni oyuncakları ya da ilginç nesneleri keşfetmeye ne kadar istekli oldukları gibi– görülebiliyor ve çocuk büyüdükçe daha da belirginleşiyor. Engel beşinci sınıf derslerinden bazılarını gözlemlerken, çoğu zaman tek bir aktif ilgi ifadesi bile görmeden iki saat geçirdiği oluyordu.

Bu durum kısmen öğretmenlerin düzeni sağlamakla ve müfredatın taleplerini karşılamakla ilgili anlaşılır kaygılarından kaynaklanıyor olabilir. Yine de Engel çoğu öğretmenin genelde fazla katı olduğuna, önceden belirlenmiş ders planına uyacağım diye öğrencilerin kendi sorularının peşine düşmesine izin vermediğine inanıyor. Örneğin Amerikan Devrimi hakkında bir dersi gözlemlerken, on beş dakikalık aralıksız bir dersin ardından bir erkek çocuğun nazikçe elini kaldırdığını görmüştü. Öğretmen sert bir tonla, "Şu anda sorulara cevap

veremem,” demişti. “Şimdi öğrenme vakti.” Bu tavrın çocuğa nasıl kolayca sirayet edebildiğini görebilirsiniz; zeki biri bile kendi kendine öğrenmeye çalışmayı bırakıyor.

Darwin de Vergilius ve Homeros’u ezberlemek zorunda kaldığında katı klasik eğitimin neredeyse ilgisini öldürdüğünü keşfetmiş ve “Zihnimin gelişimi için bundan daha kötüsü olamazdı,” diye yazmıştı. Neyse ki en azından onu ilgi alanlarının peşinden gitmeye teşvik eden ebeveynleri vardı. Ama evde ya da okulda beslenmediği takdirde, öğrenme ve keşfetme iştahınız yavaş yavaş kaybolabilir.

Engel anksiyetenin de merakı öldürdüğüne ve ufacık işaretlerin büyük bir etki yaratabileceğine dikkat çekiyor; hatta gösterilen ilginin ders sırasında öğretmenin kaç kez gülümse-diğiyle doğrudan ilintili olduğunu da keşfetti.

Başka bir deneyde, fen dersine katılan dokuz yaşındaki grupları incelemişti. Çocuklara verilen görev basitti: Sirke, karbonat ve sudan oluşan bir karışıma kuru üzüm atacaklar ve baloncuklar sayesinde üzümlerin su üstünde yüzüp yüzemeye-ceğine bakacaklardı. Derslerin yarısında öğretmen talimatları verip ardından çocukları görevleriyle baş başa bırakmış ama diğerlerinde ders planından biraz sapmıştı. Bir bonibon alıp şöyle demişti: “Bakalım üzüm yerine bunu atarsam ne olacak?”

Bu ufacık bir adım olsa da öğretmenin merak ifadesini gözlemleyen çocuklar derse daha şevkle katılmış, öğretmen sınıftan çıktıktan sonra bile çabalamaya devam etmişlerdi. Kontrol grubunda ise tam tersi söz konusuydu; çocukların dikkati daha kolay dağılıyordu, daha kıpır kıpırdılar ve verimlilikleri daha azdı.

Engel’in çalışması hâlâ devam etse de artık bu kavrayışları sınıf ortamına taşımanın zamanı geldiğine kararlı. “Hâlâ bilmediğimiz çok şey var ve bu durum biz bilim insanları için çok heyecan verici. Ama okulların merakı [aktif olarak] teşvik

etmesi gerektiğini (...) ve bunun çok güçlü bir etki yaratabileceğini söyleyecek kadar bilgi sahibiyiz. Gerçekten bilgi edinmek isteyen bir çocuğu öğrenmekten alıkoyamazsınız.”



Birazdan Feynman'ın potansiyeline ulaşmak için merakını nasıl canlı tutmayı başardığını ve bu yaklaşımın neden daha iyi akıl yürütmeye ve düşünmeye de katkıda bulunduğunu keşfedeceğiz. Ancak söz konusu çığır açan keşifleri incelemeden önce, kişisel ve entelektüel tatmin için gereken bir diğer esas bileşeni incelememiz gerek: Bu karakteristik özellik, “gelişim zihniyeti” olarak biliniyor.

Gelişim zihniyeti kavramı, Stanford Üniversitesi'nde psikolog olan Carol Dweck'in parlak buluşu. Dweck'in öncü araştırması ilk kez 2007 yılında, *Mindset* adlı çok satan kitabıyla büyük bir ilgi çekmişti. Ancak bu daha başlangıçtı. Son on yılda yapılan bir dizi çarpıcı deney, zihniyetlerimizin “Görünüşte akıllı insanlar neden hatalarından ders çıkaramaz?” sorusuna da açıklama sunabileceğini gösterdi; dolayısıyla Dweck'in teorisi zekâ tuzağını anlamamız için çok önemli.

Tıpkı Robert Sternberg gibi, Dweck de kendi okul deneyiminden ilham almıştı. Altıncı sınıftayken, öğretmenini sınıfın oturma düzenini IQ'ya göre ayarlamıştı; “en iyiler” önde, “en kötüler” arkada oturuyordu. En düşük puanlıların bayrak taşıma ya da müdüre not götürme gibi sıradan görevleri bile yapmasına izin yoktu. Dweck birinci sırada, birinci koltukta oturmasına rağmen öğretmenin beklentilerinin gerginliğini hissediyordu:²¹ “Öğretmenim IQ'yu zekânın ve karakterin nihai ölçütü olarak kabul ettiğini açıkça göstermişti.”²² Dweck her an tökezleyebileceğini hissediyor, bu yüzden yeni zorluklara meydan okumayı denemekten korkuyordu.

Gelişim psikoloğu olarak çalışmaya başladığında bu hisleri yeniden hatırlayacaktı. Önce on ve on bir yaşındaki çocuklardan oluşan bir gruba zihin geliştiren mantık bilmeceleri sormakla başlamıştı. Çocukların bilmecelerdeki başarısı illaki yetenekleriyle bağlantılı değildi; en zekilerden bazıları kısa sürede hayal kırıklığına uğrayıp pes ederken, bazıları da sonuna kadar direniyordu.

Görünüşe göre asıl fark, kendi yetenekleri hakkındaki inançlarında yatıyordu. Gelişim zihniyetine sahip olanlar pratik yaptıkça performanslarının artacağına inanırken, sabit zihniyetli olanlar yeteneklerinin doğuştan geldiğine ve değiştirilemeyeceğine inanıyordu. Sonuçta daha çetrefilli sorunlar karşısında sık sık dağılıyorlar, o an başarısız olurlarsa sonsuza dek başarısız olacaklarına inanıyorlardı. “Bazı insanlar için başarısızlık dünyanın sonudur, bazıları içinse yepyeni ve heyecan dolu bir fırsat.”²³

Okullarda, üniversitelerde ve işletmelerde yapılan deneylerde, Dweck akıllı insanların sabit zihniyet geliştirmesine sebep olabilecek pek çok davranış tanımlamayı başardı. Örneğin aşağıdakilere inanır mısınız?

- Bir görevi başarıyla yerine getirememenin genel özsaygınızı yansıttığına
- Aşına olmadığınız yeni bir görevi öğrenmenin sizi mahcup olma riskine soktuğuna
- Çaba harcamanın yalnızca yetersiz insanlara mahsus olduğuna
- Çok uğraşmayacak kadar akıllı olduğunuza

Bu ifadelere genel olarak katılıyorsanız daha sabit bir zihniyete sahip olabilirsiniz ve konfor alanınızın dışına çıkmanızı

sağlayan yeni zorluklardan kasten kaçınarak ilerideki başarı şansınızı sabote etme riskiniz olabilir.²⁴

Örneğin Dweck Hong Kong Üniversitesi'nde, kampüsteki ilk yıllarına giren öğrencilerin zihniyetini ölçmüştü. Tüm dersler İngilizce olduğundan, bu dilde yeterlilik başarı için hayati öneme sahip. Ancak birçok öğrenci evinde Kanton Çincesi konuşarak büyümüştü ve İngilizceleri tam olarak akıcı değildi. Dweck sabit zihniyetli öğrencilerin İngilizce kursuna gitme ihtimaline karşı daha az hevesli olduğunu keşfetti: Uzun vadede başarı şanslarını artıracak olsa bile zayıflıklarını açığa vurabileceğinden korkuyorlardı.²⁵

Zihniyetiniz, zorluklara ve başarısızlığa nasıl tepki verdiğinizi belirlemenin yanı sıra hatalarınızdan ders çıkarma becerinizi de etkiliyor. Bu farkı, kafa derisine yerleştirilmiş elektrotlarla ölçülen beynin elektriksel aktivitesinde görmek mümkün. Sabit zihniyetli insanlar olumsuz geri bildirim aldığı anda, anterior frontal lobda abartılı bir tepki görülüyordu. Sosyal ve duygusal işleme için önem taşıdığı bilinen bu bölgedeki sinirsel aktivite, görünüşe göre zedelenmiş egolarını yansıtıyor. Ancak bu güçlü duygulara rağmen, bilginin kavramsal olarak daha derinden işlenmesiyle alakalı temporal lobları daha az aktif görünüyordu. Tahminen duygularının incinmesine o kadar odaklanmışlardı ki aslında ne söylendiğinin ve bu sözlerin bir dahaki sefere performanslarını nasıl iyileştirebileceğinin ayrıntılarına odaklanmıyorlardı. Bunun sonuçlarından biri, sabit zihniyetli kişinin aynı hataları defalarca yapma riski taşıması ve bunun da yeteneklerinin gelişmek yerine tökezlemesine yol açmasıdır.²⁶

Okul ortamında, bu sonuçlar daha az avantajlı geçmişe sahip çocuklar için özellikle önemli olabilir. Örneğin 2016 yılında Dweck'in ekibi, Şili'de onuncu sınıfa giden 160.000'den fazla çocuğun zihniyetini inceleyen bir anketin sonucunu yayımlamıştı ve bu, tüm ülkeyi kapsayan ilk örneklemdi. Önce-

ki araştırmaların öngöreceği üzere, gelişim zihniyeti gruptaki akademik başarılılarda öne çıkıyordu ama ekip aynı zamanda gelişim zihniyetinin gruptaki daha az ayrıcalıklı çocuklara nasıl fayda sağladığını da incelemişti. Çocukların en yoksul yüzde 10'luk kesimi sabit zihniyete daha yatkın olsa da araştırmacılar, gelişim zihniyetine sahip olanların örneklemdeki en zengin çocuklar (aileleri on üç kat fazla para kazanıyordu) kadar iyi performans gösterme eğiliminde olduğunu keşfetmişti. Bir korelasyonel çalışmadan ancak bu kadar çıkarım yapabilirsek de görünüşe göre gelişim zihniyeti o çocukları yoksulluğa bağlı pek çok engeli aşmaya itiyordu.²⁷

Dweck eğitim sektörü haricinde yarış pilotlarıyla, profesyonel futbolcularla ve olimpiik yüzücülerle de işbirliği yaparak zihniyetlerini değiştirmeye ve performanslarını artırmaya çalıştı.²⁸

Kariyerinin zirvesindekiler bile kendini sabit zihniyete sıkışmış bulabilir. Örneğin 1987 İtalya Açık Tenis Turnuvası'nda on altı yaşındaki İtalyan Gabriela Sabatini'ye yenilen dünya şampiyonu tenisçi Martina Navratilova sonradan şöyle demişti: "O çocuklar karşısında kendimi öylesine tehdit altında hissettim ki o maçlarda her şeyimi ortaya koymaya cesaret edemedim. En iyi oyunumu oynarken beni yenebileceklerini görmekten çok korktum."²⁹

Navratilova bu bakış açısını tespit edip düzeltmesinin ardından Wimbledon ve Amerika Açık Turnuvalarını kazandı ama bazı insanlar hayatlarının tamamını zorluklardan kaçarak geçirebilir. Dweck'in dediği gibi, "Bence insanlar böyle yaparak hayatını kısıtlıyor. Şansını sağlamcı davranmaktan yana kullanıyorsun ama tüm o anları üst üste koyunca bir bakıyorsun ki onca zaman sonra kendini geliştirmemişsin."

Dweck'in araştırması büyük beğeni toplasa da gördüğü ilgi her zaman isabetli değil; birçok kişi çalışmalarını yanlış

okuyup yorumluyor. Örneğin 2016 yılında *Guardian*'da çıkan bir yazıda, “deneyen herkesin başarabileceğini söyleyen teori”³⁰ olarak tanımlanmıştı. Bu ifade Dweck’in kendi görüşlerini adil bir şekilde temsil etmiyor: Dweck doğuştan yetenek yoksa gelişim zihniyetinin mucizeler yaratabileceğini iddia etmiyor; yalnızca bunun, özellikle yeteneklerimizi sorgulamamıza sebep olan yeni zorluklarla karşı karşıya kaldığımızda pek çok önemli unsurdan biri olduğunu öne sürüyor. Sağduyu başarı için hâlâ belirli bir zekâ eşiği olduğunu söyleyecektir ama konfor alanınızın dışındayken bile o potansiyelden faydalanıp faydalanamayacağınız konusunda asıl farkı zihniyetiniz yaratıyor.

Bazı insanlar gelişim zihniyetini çocuğun her başarısına methiyeler düzmek ve kusurlarını görmezden gelmek için bir gerekçe olarak da görüyor. Aslında Dweck’in mesajı tam tersi: Bir çocuğu gayretinden ya da başarısından ötürü aşırı övmek, hata yaptığı için azarlamak kadar zararlı olabilir. Örneğin çocuğa iyi bir sonuç aldıktan sonra “sen akıllısın” demek, sabit zihniyeti güçlendiriyor. Çocuk ders çalışırken aşırı çabalarsa utanmaya başlayabilir çünkü akıllılığına gölge düşmüş olacaktır. Ya da gözden düşeceği tehdidiyle gelecekteki zorluklardan kaçınabilir. Amsterdam Üniversitesi’nden Eddie Brummelman, aşırı övgünün özgüveni düşük çocuklara bilhassa zarar verebileceğini keşfetti. Bu çocuklar ileride ebeveynlerinin beklentisini karşılayamamaktan korkar hale gelebilir.³¹

Elbette bir çocuğun başarılarından gurur duyduğumuzu göstermekten kaçınmamalı ve başarısız olduğunda eleştirmekten de sakınmamalıyız. İki durumda da araştırmacılar ebeveynlere ve öğretmenlere sonuçtan ziyade hedefe giden yola vurgu yapmalarını tavsiye ediyor.³² Dweck’in açıklamasıyla “Amaç bir öğrencinin mevcut başarısı hakkında gerçeği söylemek ve ardından birlikte bu konuda bir şeyler yapmak, daha akıllanmasına yardımcı olmak.”

İç giyim şirketi Spanx'in kurucusu Sara Blakely, bu ilkenin uygulamalı haline bir örnek sunuyor. Çocukluğunu anlatırken, her akşam okuldan sonra babasının "Bugün hangi konuda başarısız oldun?" diye sorduğunu hatırlıyordu. Dışarıdan bakınca acımasız bir soru gibi gelebilir ama Blakely babasının ne demek istediğini anlıyordu: Hiçbir konuda başarısız olmadıysa konfor alanının dışına çıkmamış demektir ve sonuçta potansiyelini sınırlamış oluyordu.

"Bana verdiği armağan şuydu: Aldığın sonuç başarısızlık değildir; asıl başarısızlık, hiç denememektir. Bu öğüt, yeni şeyler denemekte çok daha özgür olmamı ve hayatta kanatlarımı çok daha özgürce açmamı sağladı," diye anlatmıştı CNBC'ye. Bu gelişim zihniyetinin devasa yaratıcılıkla birleşmesi sonucu, Blakely faks makinesi satmayı bırakıp kendi işine 5.000 dolar yatırım yaptı. Ve şirketinin değeri şu an bir milyar doların üstünde.³³

Şu sıralar geniş bir ölçeğe yayılabilecek nispeten kısa zihniyet müdahalelerini araştıran Dweck, okul çağındaki çocuklara nöroplastisiteyi –beynin kendi kendini yeniden yapılandırma becerisi– öğreten çevrimiçi bir kursun, zekâ ve yeteneğin doğuştan gelen değişmez özellikler olduğu inancını azalttığını buldu.³⁴ Ancak genel olarak bakınca, bu tek seferlik müdahalelerin ortalama uzun vadeli faydalarının önemli ama mütevazı bir düzeyde olduğu görülüyor³⁵. Daha köklü bir değişim için düzenli hatırlatıcılar ve konuya dahil olan herkesin dikkatlice düşünmesi neredeyse şart.

Asıl hedef, sonuçtan ziyade süreci takdir etmek ve zor olsa bile öğrenmekten zevk almak. Hayatınız boyunca yeteneğin tamamen doğuştan geldiğine ve başarının hızlı ve kolay yoldan elde edileceğine inandıysanız bunu başarmak başlı başına çaba ve sabır isteyecektir.



Tüm bu bulgular ışığında bakınca, Feynman'ın eşyaları kurcalayan ufak bir öğrenciden dünyaca ünlü bir bilim insanına uzanan olağanüstü kişisel gelişimi çok mantıklı gelmeye başlıyor.

Henüz küçükken etrafındaki dünyayı anlamak için dizginlenemez bir arzuyla dolup taşıdığı belli ve bu özelliği babasından öğrenmişti. “Nereye gidersek gidelim, hep duyulmayı bekleyen yeni mucizeler vardı; dağlar, ormanlar, deniz...”³⁶

Bu yoğun merakı sayesinde, ders çalışmak için başka hiçbir motivasyona ihtiyacı yoktu. Öğrenciyken –sırf cevabı bulmanın zevkine– bütün gece merakla bir problemi çözmeye uğraşırdı. Ve bilim insanı olduğunda, bu merakı mesleki hayal kırıklıklarının üstesinden gelmesini sağlamıştı.

Örneğin ilk kez profesör olarak Cornell'e geldiğinde, meslektaşlarının beklentilerini asla karşılayamayacağından korkmaya başlamıştı. Tükenmişlik yaşamaya, fiziğin sırf düşünce-sinden bile “tiksinmeye” başlamıştı. Ardından bir zamanlar fizikle nasıl oyuncak gibi “oynadığını” hatırladı. O andan itibaren, başkaları ne düşünürse düşünsün yalnızca ilgisini çeken sorularla deney yapmaya karar verdi.

Çoğu insanın tam da merakını yitireceği noktada o yeniden alevlendirmeyi başarmıştı ve devamlı karmaşık fikirlerle “oy-nama” arzusu sonunda en büyük keşfini yapmasına yol açacaktı. Cornell'in kafeteryasında bir adamın tabakları havaya atıp tutmasını izlerken, tabakların hareketi –nasıl yalpaladıkları ve bunun dönme hızlarıyla ilişkisi– karşısında afallamıştı. Bu hareketi denkleme dökerken elektronun yörüngesiyle şaşırtıcı paralellikler görmeye başladı ve sonunda kuantum elektrodinamiğiyle ilgili etkileyici teorisiyle Nobel Ödülü kazandı. Daha sonraları “Şişenin mantarını çıkarmak gibiydi,” demişti. “Nobel Ödülü'nü almamı sağlayan tüm o şemaları ve çalışmaları, yalpalayan tabakla oyalanmaya borçluyum.”³⁷

“Hayal gücü devamlı uzanarak daha yüksek bir anlayış düzeyine varmaya çalışıyor; ta ki doğanın güzellik kalıbını ve gerçek ihtişamını taşıyan yeni bir köşe ortaya çıkmadan önce, bir anlığına kendimi yalnız bulana kadar,” diye eklemişti. “İşte benim ödülüm buydu.”³⁸

Bu süreçte başarısızlıkla ve hayal kırıklığıyla başa çıkmasını sağlayan gelişim zihniyetinden yardım almış, Nobel konuşmasında bu inançlarını tutkuyla dile getirmişti. “Çalışmayı mümkün olduğunca tamamlamak, tüm açıkları kapatmak, çıkmazlar hakkında endişelenmemek, ilk başta nasıl yanlış fikre kapıldığımızı açıklamak vs. için bilim dergilerinde yayımlanan makaleler yazmak gibi bir huyumuz var,” demişti. Oysa Feynman bu konuşmadan faydalanarak karşısına çıkan zorlukları açıklamak istiyor, içlerinden “bazı başarısız olanlara neredeyse başarıya ulaşanlar kadar çok çaba harcadım,” diyordu.

İlk teorisindeki fiziksel ve matematiksel imkânsızlıklarla sonuçlanacak bariz ölümcül kusurları nasıl görmediğini açıklamış ve akıl hocası bu kusurları gösterdiğinde yaşadığı hayal kırıklığını dobra dobra anlatmıştı: “Birdenbire ne kadar aptal olduğumu fark ettim.” Bu zorlukların çözümü aniden dâhiyane bir fikirle de gelmemiş, bir anlık ilhamları hep uzun soluklu “çabalar” izlemişti. (Konuşması sırasında bu sözcüğü altı kez tekrarlamıştı.)

Meslektaş Mark Kac onu “en yüksek kalibreden bir sihirbaz” ve “anlaşılamaz” bir dâhi olarak görmüş olabilir ama Feynman kendisine daha dünyevi bir gözle bakıyordu. Büyük başarılarla sahip başkalarının aksine, “şu an karşınızda duran çılgın olasılığın muhtemelen daha önce hiç kimsenin aklına gelmemiş olmasının verdiği o saf heyecan” için göğüs gerdiği kan, ter ve gözyaşlarını, bazen de bıkkınlık veren angaryaları kabullenmeye razıydı.³⁹



Merak ve gelişim zihniyeti, bu şekilde öğrenme ufkumuzu genişleterek ve bizi başarısızlıkların üstesinden gelmeye iterek, hayatımızın yönünü değiştirebilecek olan –genel zekâdan bağımsız– iki önemli zihinsel özellik teşkil ediyor. Entelektüel potansiyelinizden en iyi biçimde faydalanmak istiyorsanız bu iki özelliği geliştirmeye çalışmanız şart.

Ama değerleri bununla bitmiyor. Kanıta dayalı bilgelik teorileriyle şaşırtıcı bir yakınsaklık gösteren en son araştırmalara göre hem merak hem de gelişim zihniyeti bizi önceki bölümlerde incelediğimiz tehlikeli biçimde dogmatik, tek taraflı akıl yürütmeden de koruyabilir. Daha verimli *öğrenmenizi* sağlayacak olan özellikler, aynı zamanda daha bilgece *akıl yürütmenizi* de sağlayacaktır. Aynısı tersi için de geçerli.

Sebebini anlamak için öncelikle Yale Üniversitesi'nden Dan Kahan'ın çalışmasına dönmemiz gerek. Hatırlayacağınız gibi, Kahan zekânın ve eğitimin iklim değişikliği gibi konularda “güdülenmiş akıl yürütmeyi” abartabileceğini ve bunun giderek kutuplaşan görüşlere yol açabileceğini keşfetmişti.

Ancak o deneylerde katılımcıların doğal ilgisi göz önünde bulundurulmamıştı ve Kahan yeni bilgilere açlığın alternatif bakış açılarını özümseme yeteneğini etkileyip etkilemeyeceğini keşfetmek istiyordu.

Cevabı öğrenmek için öncelikle katılımcılarının bilime karşı merakını test eden bir ölçek tasarladı. Bu ölçek, normal okuma alışkanlıklarına (zevk için bilimsel şeyler okuyup okumayacakları), güncel bilimsel haberleri takip edip etmediklerine ve arkadaşları ya da aileleriyle bilim hakkında ne sıklıkla konuştuklarına ilişkin sorular içeriyordu. Çıkan çarpıcı sonuca göre, bazı insanların bilgi dağarcığı çok geniş ama merakı azken, bazılarında tam tersi geçerliydi. Ve bu bulgu, deneyin bir sonraki

aşamasını açıklamakta kilit öneme sahip olacaktı: Kahan bu kez katılımcılardan iklim değişikliği gibi siyasi bakımdan hararetli konularda görüş bildirmelerini istemişti.

Kahan'ın daha önce gösterdiği gibi, bilim konusunda daha bilgili olmak ancak sol ve sağ arasındaki kutuplaşmayı artırmaya yaramıştı. Fakat aynısı merak için geçerli değildi çünkü merak, farklılıkları azaltmıştı. Örneğin çoğu muhafazakâr düşünürün hâkim görüşlerine rağmen, daha meraklı Cumhuriyetçilerin küresel ısınma hakkındaki bilimsel görüş birliğini kabul etme ihtimali daha yüksekti.

Görünüşe bakılırsa doğuştan gelen anlama iştahı önyargılarını yenmişti ve bu yüzden görüşlerine meydan okuyan materyalleri aramaya daha hazırdılar. İki makale arasında seçim yapmaları istendiğinde, daha meraklı katılımcılar ideolojilerini pekiştiren parçadan ziyade sorgulayan parçayı okumaya istekli çıkmıştı. Kahan, eşlik eden makalede “Siyasi eğilimlerine ters düşse bile bariz olarak yeni bilgileri tercih ettiler,” diye yazmıştı.⁴⁰ Başka bir deyişle merakları sayesinde deliller, normalde kimliğimize en yakın inançları koruyan “mantık geçirmez bölmelerden” sızmayı başarmıştı.

Kahan sonuçlar karşısında “şaşıp kaldığını” itiraf ediyor; kimliklerimizin “yerçekimi kuvvetinin”, merakın cazibesini alt edeceğine kesin gözüyle baktığını söylüyor. Ancak merakın belirsizliğe tahammül etmemize yardımcı olduğunu düşününce mantıklı geliyor. Meraksız insanlar sürpriz karşısında kendini tehdit altında hissederken, meraklılar gizemden zevk alıyor. Şaşıp kalmak hoşlarına gidiyor, yeni şeyler keşfetmek dopamin etkisi yaratıyor. Ve bu yeni bilgi daha da fazla soru doğuruyorsa oltaya gelmeye hazırlar. Bu da onları daha açık görüşlü yapıyor, fikirlerini değiştirmeye daha istekli kılıyor ve dogmatik görüşlere saplanıp kalmalarına engel oluyor.

Devam eden araştırmada, Kahan ateşli silah bulundurma, yasadışı göç, marihuananın yasallaştırılması ve pornografinin etkisi gibi konulara dair fikirlerde benzer şablonlara rastladı. Bu örneklerin her birinde, yeni ve şaşırtıcı şeyler keşfetme hevesi insanların fikirlerindeki kutuplaşmayı azaltıyordu.⁴¹

Başka modern çalışmalar da gelişim zihniyetinin entelektüel tevazumuzu artırarak benzer şekilde bizi dogmatik akıl yürütmeden koruyabileceğini gösteriyor. Stanford Üniversitesi'nde Carol Dweck'in gözetiminde doktora yapan Tenelle Porter, önce bir entelektüel tevazu ölçeği tasarlayıp test etmişti. Bu ölçekte katılımcılardan "Bir şeyi bilmiyorsam bunu kabul etmeye istekliyim", "Eleştirel olsa bile fikirlerime aktif olarak geri bildirim isterim" ya da "Başkalarının güçlü entelektüel özelliklerine iltifat etmeyi severim" gibi ifadeleri değerlendirmeleri isteniyordu. Porter, cevaplarının davranışlarını yansıtıp yansıtmadığını test etmek için puanların silah kontrolü gibi konulardaki uzlaşmazlığa nasıl tepki verdikleriyle de –karşıt deliller arayıp aramadıkları ve bunları işleyip işlemedikleri– uyumlu olduğunu göstermişti.

Daha sonra katılımcıları iki gruba ayırmıştı. Yarıyı beynimizin esnek ve değişebilir olduğunu vurgulayarak gelişim zihniyetini aşıl原因 bir popüler bilim makalesi okurken, diğer yarıyı potansiyelimizin doğuştan geldiğini ve değişmez olduğunu açıklayan bir yazı okumuştı. Ardından Porter katılımcıların entelektüel tevazusunu ölçmüştü. Deney tam da beklediği gibi çıkmıştı: Beynin esnekliği hakkında bilgi edinmek, gelişim zihniyetini teşvik etmeye yardımcı olmuş ve bu da sabit zihniyetin aşılandığı insanlara kıyasla tevazunun artmasına yol açmıştı.⁴²

Porter bana şöyle açıkladı: "Sabit zihniyetliyseniz devamlı hiyerarşinin neresinde durduğunuzu çözmeye çalışırsınız, herkesin bir mertebesi vardır. Zirvedeyseniz aşağı düşmek ya

da indirilmek istemezsiniz, dolayısıyla bir şeyi bilmediğinizi ya da birinin sizden daha fazla bildiğini gösteren her türlü işaret ya da ima, sizi tahtınızdan etmeye yönelik bir tehdittir.” Böylece mevkinizi korumak adına aşırı savunmacı olursunuz. “Ben daha iyisini biliyorum, o yüzden söyleyeceklerini dinlemek zorunda değilim’ nosyonu ile insanların fikirlerini reddedersiniz.”

Gelişim zihniyetinde ise tam tersine etrafınızdakilere göre mevkinizi kanıtlama konusunda fazla endişelenmezsiniz ve bilginiz kişisel değerinizi temsil etmez. “Üstelik öğrenme motivasyonunuzun sebebi sizi daha akıllı yapmasıdır, böylece bilmediğinizi kabul etmek çok daha kolaylaşır. Sizi herhangi bir hiyerarşi basamağından indirmekle tehdit etmez.”

Igor Grossmann da en son çalışmalarından birinde tesadüfen benzer sonuçlara vardı. Bu sonuçlara göre gelişim zihniyeti, katılımcıların günlük bilgece akıl yürütme puanlarıyla pozitif ilişkili görünüyor.⁴³

Meraklı ve gelişim zihniyetli Feynman, kendi sınırlarını kabul etmekten kesinlikle utanmıyor ve bu entelektüel tevazuyu başkalarında da hoş karşılıyordu. 1981 yılında BBC’ye şöyle söylemişti: “Şüpheyle, belirsizlikle ve bilmeden yaşayabilirim. Yanlış olabilecek cevaplara sahip olmaktansa bilmeden yaşamayı çok daha ilginç buluyorum. Yaklaşık cevaplara, olası inançlara ve farklı şeyler hakkında farklı derecelerde kesinliğe sahip olsam da hiçbir şeyden mutlak surette emin değilim.”⁴⁴

Aynısı Benjamin Franklin için de geçerliydi. Franklin kendini erdemlerin geliştirilmesine adanmasıyla meşhurdur; insan zihnini yoğunlaştırılabilir ve bilenebilir esnek bir cisim olarak görüyordu. Çeşitli “bilimsel meşgalelerinden” bazıları, pilin icadı, soğuk algınlığının bulaşması, buharlaşmanın fiziği ve egzersizle gelen fizyolojik değişimlerdi. Tarihçi Edward Morgan’ın deyişiyle “Franklin açıklayamayacağı şeyleri düşünmekten hiç vazgeçmedi. Bir bardak çay içerken bile çay yapraklarının

neden öyle değil de böyle toplandığını merak etmeden duramazdı.”⁴⁵ Tıpkı Feynman gibi, Franklin için de ödül her zaman yeni bilginin keşfinde saklıydı ve bu sonsuz meraklı tavra sahip olmasaydı siyasette de bu kadar açık fikirli olmayabilirdi.

Peki ya Darwin? Anlama iştahı, *Türlerin Kökeni*’nin yayımlanmasıyla son bulmamış, kuşkucular ve eleştirmenlerle uzun yazışmalarını sürdürmüştü. Bağımsız düşünebiliyor, aynı zamanda başkalarının argümanlarıyla devamlı yakından ilgileniyor ve arada sırada onlardan ders çıkarıyordu.

Bu özellikler, günümüzün hızlı akan dünyasında hiç olmadığı kadar önemli olabilir. Gazeteci Tad Friend’in *New Yorker* dergisinde belirttiği gibi, “1920’lerde bir mühendisin ‘bilgisinin yarı ömrü’ –uzmanlığının yarısının geçerliliğini yitirme süresi– otuz beş yıldır. 1960’larda bu süre on yıldır. Şimdiye en fazla beş yıl; hatta bir yazılım mühendisi için üç yıldan az.”⁴⁶

Porter günümüz çocuklarının bilgilerini güncellemekte daha donanımlı olması gerektiğine katılıyor: “İyi öğrenmek, belirli bir konuda bilgi sahibi olmaktan ya da belirli becerilere sahip olmaktan daha önemli olabilir. İnsanlar devamlı bir kariyerden diğerine geçiyor; küreselleşmekte olduğumuzdan bir sürü farklı bakış açısına ve iş yapma yöntemine maruz kalıyoruz.”

Google gibi bazı şirketlerin halihazırda yüksek IQ ya da ağırlıklı not ortalaması gibi geleneksel akademik başarı ölçütleri yerine, tutkusunu entelektüel tevazu gibi niteliklerle birleştiren insanlar aradığını duyurduğuna dikkat çekiyor. Google’ın insan kaynaklarından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Laszlo Bock, *New York Times*’a “Tevazu göstermeden öğrenemezsiniz,” demişti.⁴⁷

“Başarılı ve parlak zekâlı insanlar nadiren başarısızlık yaşar, dolayısıyla bu başarısızlıktan ders çıkarmayı öğrenmezler,” diye eklemişti. “Bunun yerine temel yükleme hatasını yaparlar;

yani ‘iyi bir şey olursa sebebi, dâhi olmamdır. Kötü bir şey olursa sebebi başkasının aptallığı, elimde kaynak olmaması, piyasanın değişmesi’ (...) Bizim gördüğümüz kadarıyla burada en başarılı olan insanlar, işe almak istediğimiz insanlar, yırtıcı bir duruşa sahip olmalı. Deli gibi tartışacaklar. Bakış açılarını fanatikçe savunacaklar. Ama ‘işte yeni bir gerçek’ dediğiniz zaman, ‘Pekâlâ, öyleyse durum değişir, haklısın,’ diyecekler.”

Bock’un yorumları, artık SAT puanı gibi detayları entelektüel potansiyelimizin toplamı olarak görmekten yavaş yavaş uzaklaşıldığını gösteriyor. Ancak zihne değer biçmenin eski ve yeni yollarının birbirine zıt düşmesine gerek yok. 8. Bölüm’de, dünyanın en iyi okullarından bazılarının bu nitelikleri nasıl çoktan geliştirmeye başladığını ve derin öğrenme sanatı hakkında bize nasıl dersler verebileceklerini keşfedeceğiz.



Bu araştırmadan ilham aldıysanız merakı artırmanın en basit yollarından biri, öğrenme sırasında daha özerk olmaktır. Çalışılacak materyal hakkında bildiklerinizi yazıp ardından gerçekten cevaplamak istediğiniz soruları not etmeniz yeterli. Burada ana fikir, bilgilerinizdeki boşlukları vurgulamak; bu yöntemin çözülmesi gereken bir gizem yaratarak merakı artırdığı biliniyor, ayrıca konuyu kişiselleştirerek ilgiyi artırıyor.

Yazdığınız soruların örneğin sınavda çıkacak sorularla aynı olup olmaması fark etmiyor. Dopamin artışından kaynaklanan yayılma etkisi sayesinde diğer detayları da hatırlamanız daha olası. Bazı çalışmalar, bu ufak ilgi uyandırma girişiminin genel hafızanızı güçlendirebileceğini ve aynı zamanda tüm süreci daha keyifli kılabileceğini ortaya çıkardı. İlginç bulduğunuz bir konuya çalıştığınız zamanki öğrenme sürecinin, en faydalı olacağına inandığınız konuya çalışmaktan çok daha verimli olduğunu keşfedeceksiniz.

Bu araştırmanın harika yanı, öğrenmenin öğrenmeyi getiriyor görünmesi: Öğrendikçe merakınız artar ve öğrenmek kolaylaşır, böylece verimli bir döngü oluşur. Bu sebeple bazı araştırmacılar şunu göstermiştir: Bir konu hakkında önceden ne kadar bilgili olduğunuz, ne kadar yeni materyal öğreneceğinizin en iyi ön göstergesidir ve bu konuda IQ'nuzdan daha başarılıdır. Bilginiz kısa sürede ufacık bir zerreden kartopuna dönüşebilir. Feynman'ın bir zamanlar söylediği gibi, "yeterince derine inerseniz her şey ilginçtir."

Merakınızı yeniden canlandırmak için yaşınızın geçtiğinden korkuyorsanız Feynman'ın son büyük projesini duymak ilginizi çekebilir. Tıpkı Nobel Ödüllü meşhur keşiflerinde olduğu gibi, burada da ilgi kıvılcımı görünüşte önemsiz bir olayla çıkmıştı. 1977 yazında bir akşam yemeği sırasında, Feynman'ın arkadaşı Ralph Leighton tesadüfen bir coğrafya oyunundan bahsetmişti. Bu oyunda her oyuncunun yeni bir bağımsız ülke adı söylemesi gerekiyordu.

"Dünyadaki tüm ülkeleri bildiğini mi düşünüyorsun?" diye yanıtladı Richard sevimli bir ukalalıkla. "Öyleyse Tannu Tuva'ya ne oldu?" Küçükken pul koleksiyonunda bu ülkenin de pulu olduğunu, "haritada Dış Moğolistan yakınlarında mor bir leke" şeklinde görüldüğünü hatırlıyordu. Aile atlasına hızlıca baktığında, hafızasının onu yanıltmadığını gördü.

Konu burada kapanabilirdi ama bu bilinmeyen ülkenin cazibesi kısa sürede iki adam için saplantıya dönüştü. Bu gizli saklı Sovyet bölgesinin adı geçer diye Moskova Radyosu'nu dinliyor, bölgeye yapılan antropolojik seferlerin kayıtlarını bulmak için üniversite kütüphanelerini arşınıyorlardı. Buldukları şeyler ülkenin kırsalındaki güzel tuzlu su ve tatlı su göllerinden, akıldan çıkmayan gırtlak namelerinden ve şamanik dinlerinden ufak kesitler sunuyordu. Başkent Kızıl'da burayı "Asya'nın Merkezi" olarak gösteren bir anıt bulunduğunu –ancak heykeli

kimin diktiği belirsizdi– ve ülkenin Sovyetler Birliği’ndeki en büyük uranyum yataklarının kaynağı olduğunu keşfettiler.

Sonunda Leighton ve Feynman, Rusça-Moğolca-Tuvaca bir konuşma kılavuzu bulmayı başardı. Kitabı bir arkadaşlarının yardımıyla İngilizceye çevirdiler ve Tuva Dil, Edebiyat ve Tarih Bilimsel Araştırma Enstitüsü’ne kültür alışverişi yapmak istediklerini söyleyen mektuplar yazmaya başladılar. Gel gör ki ne zaman amaçlarına ulaşma şansını yakaladıklarını düşünseler Sovyet bürokrasisine takıldılar ama yine de hiç yılmadılar.

1980’lerin sonunda, Feynman ve Leighton nihayet ülkeye girmenin bir yolunu bulduklarına ikna oldu: Leighton Bir Moskova gezisinde, Avrasyalı göçebe kültürler hakkındaki bir Sovyet sergisinin ABD’ye ziyaretini ayarlamayı başardı ve bunun karşılığında, organizatörlüğü gereği Tuva’ya bir araştırma ve film yolculuğu yapmak üzere anlaştı. Sergi Şubat 1989’da Los Angeles’taki Doğa Tarihi Müzesi’nde açıldı ve Batı’da neredeyse hiç bilinmeyen bir kültürü çok daha fazla insana tanıtarak büyük başarıya ulaştı.

Feynman ne yazık ki ülkeyi görecektik kadar yaşamadı; uzun zamandır iple çektiği yolculuk ayarlanamadan, 15 Şubat 1988’de karın kanserinden hayatını kaybetti. Ancak içindeki tutku onu sonuna dek hayatta tutmaya devam etti. Leighton, *Tuva or Bust* adlı biyografisinde Feynman için “Tuva’dan bahsetmeye başladığında halsizliğinden eser kalmazdı,” demişti. “Yüzü aydınlanır, gözleri parlardı; yaşam coşkusu bulaşıcıydı.” Leighton, bir ameliyat sürecinden sonra –Feynman’ın gücünü toplaması ve rahatsızlığını bir müddet unutması için– sokaklarda yürürken birbirlerinin Tuvaca bilgisini test ettiklerini ve kendilerini Kızıl’da tur atarken hayal ettiklerini hatırlıyor.

Son yıllarında Feynman başka bir sürü insanın da ilgisini çekmiş ve bunun sonucunda hayranlığını paylaşmak için Tuva Dostları adlı küçük bir dernek kurulmuştu. Feynman’ın merakı,

Demir Perde'nin üzerine adeta küçük bir köprü inşa etmişti. Leighton sonunda tek başına Kızıl'a vardığında, Feynman'ın anısına küçük bir plaket bıraktı. Feynman'ın kızı Michelle de 2000'lerin sonunda burayı ziyaret edecekti. "Tıpkı [Ferdinand] Macellan gibi, Richard Feynman da son yolculuğunu aklımızda ve kalbimizde tamamladı," diye yazmıştı Leighton biyografisinde. "Başkalarına ilham kaynağı oluşu sayesinde, hayali çığ gibi büyüüp yayıldı."

8

Acı yemenin faydaları: *Doğu Asya eğitimi ve derin öğrenmenin üç ilkesi*

James Stigler'ın kalbi küt küt atıyor, avuçları terliyordu; üstelik bu çetin sınavdan geçen kendisi bile değildi.

Michigan Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi olan Stigler, Japonya'daki ilk araştırma gezisindeydi ve şu anda Sendai'de bir dördüncü sınıf dersini gözlemliyordu. Sınıftakiler üçboyutlu küp çizmeyi öğreniyordu; bu pek çok çocuk için sanıldığı kadar kolay olmayan bir işti ve öğretmen öğrencilerin yaptıklarına bakarken, çizimleri bilhassa yarım yamalak olan bir oğlanı hemen gözüne kestirdi ve tahtaya çıkıp herkesin önünde çizmeye devam etmesini buyurdu.

Kendisi de eskiden öğretmenlik yapmış olan Stigler bir anda merakının kabardığını hissetti. Acaba öğretmen becerilerini sergilemesi için neden en iyi öğrenciyi değil de en kötüsünü seçmişti? Bu faydalı bir egzersizden çok, çocuğu herkesin önünde rezil etmeye benziyordu.

Çetin sınav bununla da kalmamıştı. Çocuğun her denemesinden sonra, öğretmen sınıfın geri kalanından çizimlerin doğru olup olmadığını yargılamalarını istiyordu ve sınıftakiler başlarını iki yana salladıkça çocuk yeniden denemek zorunda kalıyordu. Hataları etrafındaki herkesin gözleri önüne

serilmeye devam ederken, tam kırk beş dakika boyunca tahtanın başında dikilip kaldı.

Stigler zavallı çocuğun halinden giderek daha da rahatsız olmuş, söylediğine göre “adeta işkence gibi gelmişti”. Çocuğun her an gözyaşlarına boğulacağından emindi. ABD’de bir öğretmenin çocuğa böyle davranmasının kovulmaya kadar gidebileceğini biliyordu. Sonuçta çocuk henüz dokuz, on yaşlarındaydı. Kusurlarını herkesin içinde ortaya dökmek vicdansızlık değil miydi?¹



Eğer Batılı bir ülkede yetiştiyseniz bu hikâyeyi okurken büyük ihtimalle siz de Stigler’in tepkilerini paylaşacaksınız: Avrupa ve Amerikan kültürlerinde bir çocuğun hatalarını bu kadar uluorta tartışmak neredeyse düşünülemez; böyle bir hareket olsa olsa en kötü öğretmenlerin aklına gelecektir. Hatta ancak Doğu Asya eğitim sistemlerindeki bazı ciddi kusurların altını çizmeye yaradığını da düşünebilirsiniz.

Japonya, Çin, Tayvan, Hong Kong ve Güney Kore gibi ülkelerin PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) tarzı eğitim ölçütlerinde çoğu Batı ülkesini devamlı geride bıraktığı bilinen bir gerçek. Fakat Batılı eleştirmenler arasında, bu başarıların büyük ölçüde haşin sınıf ortamlarından kaynaklandığına dair yaygın bir şüphe de mevcut. Doğu Asya okullarının ezberciliği ve disiplini yaratıcılık, bağımsız düşünme ve çocuğun kendi iyiliği pahasına teşvik ettiğini savunuyorlar.²

Stigler’in Sendai’deki gözlemi ilk bakışta bu şüpheleri doğrular gibi görünse de çalışmalarına devam ettikçe Doğu Asya eğitimi hakkındaki bu varsayımların tamamen mesnetsiz olduğunu keşfetmişti. Kuru ezberciliğe dayanmak şöyle dursun, Japon öğretme stratejileri görünüşe göre entelektüel tevazu ve

aktif açık fikirli düşünme gibi bizi önyargıdan koruyabilecek ve aynı zamanda olgusal öğrenmeyi geliştirecek birçok iyi akıl yürütme ilkesini otomatikman teşvik ediyor. Pek çok açıdan bakınca, esnek ve bağımsız düşünmeyi bastıran ve olgusal temelleri öğretmeyi başaramayan asıl sistem, Batılı eğitim sistemi (özellikle ABD ve İngiltere’de).

Bu bilgiler ışığında, Sendai’deki öğretmenin davranışının –ve çocuğun tahtadaki çabalarının– bellekle ilgili en son nöro-bilimsel gelişmeleri yansıttığı netleşiyor.

Geçen bölümde incelediğimiz araştırmaya ek olarak, bu kültürlerarası kıyaslamalar yeni bir disiplindeki ustalığımızı artırırken aynı zamanda okullara genç düşünürlerin zekâ tuzağından kaçınmasına yardımcı olabilecekleri başka yollar sunacak bazı basit pratik teknikleri açığa çıkarıyor.



Sendai’deki sınıfa dönmeden önce, kendi öğrenme yolunuz hakkındaki sezgilerinizi ve bu inançları destekleyen ya da karşı çıkan bilimsel kanıtları gözden geçirmek isteyebilirsiniz.

Diyelim ki yeni bir beceri öğreniyorsunuz. Piyano da olabilir, yabancı dil ya da profesyonel bir iş de. Şimdi aşağıdaki ifadelere katılıp katılmadığınıza karar verin:

- Bugün performansımı ne kadar geliştirirsem o kadar daha fazla öğrenmiş olacağım.
- Materyali anlamak ne kadar kolaysa ezberlemem o kadar kolay olacaktır.
- Kafa karışıklığı, iyi öğrenmenin düşmanıdır ve bundan kaçınılmalıdır.
- Unutmak daima üretkenliğe engel olur.
- Daha hızlı gelişmek için tek seferde tek bir şey öğrenmeliyiz.

- Zorlandığım konuyu kolay öğrendiğim konudan daha fazla hatırlıyorum.

Bunlardan yalnızca son ifade nörobilim ve psikoloji tarafından desteklenirken, geriye kalan hepsi öğrenme hakkındaki yaygın mitleri yansıtıyor.

Bu inançlar Carol Dweck'in gelişim zihniyeti ve sabit zihniyet hakkındaki çalışmasıyla ilişkili olsa da aynı zamanda ikisi birbirinden çok farklı. Gelişim zihniyetinin kendiniz hakkındaki inançlarla ve yeteneklerinizin zamanla gelişip gelişmeyeceğiyle alakalı olduğunu hatırlarsınız. Bu durum gerektiğinde zorlukları benimsemeye daha yatkın olduğunuz anlamına gelebileceği gibi, kafa karışıklığının ve hayal kırıklığının illaki öğrenmeyi geliştireceğini düşünmek zorunda olmadan gelişim zihniyetine sahip olabilmeniz de son derece mümkün hatta yüksek bir ihtimal.

Ancak nörobilimdeki son gelişmelere göre en iyi, kafamız karışırken öğreniyoruz. Bugün performansınızı bilerek sınırlamak, aslında yarın daha iyi performans göstereceğiniz anlamına geliyor. Bu gerçeği kabul etmemek, yüksek IQ'lular dahil pek çok kişinin çoğu zaman iyi öğrenmekte başarısız olmasının başlıca sebeplerinden bir diğeri.

Bu olguyu gösteren ilk çalışmalardan biri, ilginçtir ki İngiltere Postanesi'nin talebi üzerine yapılmıştı. 1970'lerin sonunda, psikolog Alan Baddeley'den personeli eğitmenin en iyi yöntemlerini belirlemesini istemişlerdi.*

Postane kısa süre önce harfleri posta kodlarına göre ayırabilen makinelere büyük bir yatırım yapmıştı ama bu makineleri

* Bu arada Baddeley, İngiliz posta kodlarının yaklaşık altı, yedi karakterden oluşmasının da sebebi. Bu rakam, insandaki çalışma belleğinin maksimum aralığı. Ayrıca Baddeley sayıların ve harflerin mümkün olduğunca akılda kalacak şekilde dizilmesini de tavsiye etmişti.

kullanmak için 10.000 postane çalışanının klavye kullanmayı öğrenmesi gerekiyordu. Baddeley'nin görevi, en verimli eğitim programını keşfetmekti.

O sıralar birçok psikolog yoğun eğitimin daha iyi olacağını varsayıyordu; postacıların bu beceride uzmanlaşması için günde birkaç saat ayırmasına izin verilmeliydi. Hatta işçilerin kendi tercihi de bu yöneydi: Bu süre zarfında gerçek bir ilerleme kaydedildiğini görebiliyorlardı; oturumların sonunda yazma becerileri başlangıca göre çok daha akıcı geliyordu ve bunun uzun süreli belleğe taşındığını farz ediyorlardı.

Ancak Baddeley kıyaslama yapmak için daha uzun bir zaman diliminde daha kısa aralıklarla öğrenen birkaç grup daha kurdu: günde dört saat yerine yalnızca bir saat. Bu gruptaki çalışanlar yaklaşımı beğenmiş görünmüyordu; oturumun sonunda ustalık kazandıklarını hissetmiyorlar ve daha uzun oturumlara katılanlar kadar çabuk ilerleyemediklerini hissediyorlardı.

Ama yanılıyorlardı. Bu oturumlar tek bir günde daha fazla beceri kazananlarınkine kıyasla tatmin edici gelmese de sonunda denekler harcadıkları zamana istinaden çok daha fazlasını öğrenmiş ve hatırlıyorlardı. "Aralıklı" yaklaşımı uygulayan biri, ortalama otuz beş saatte temel konularda uzmanlaşırken, yoğun şekilde öğrenenlerde bu rakam elli saatti ki bu da yüzde 30 fark demek. Bireysel açıdan bakılacak olursa teste günde bir saat ayıran grubun en yavaşı bile günde dört saatini ayıranlar arasındaki en çabuk öğrenenden daha az zamanda uzmanlaşmıştı. Araştırmacılar birkaç ay sonra çalışmalarını takip ettiğinde, aralıklı öğrenenlerin hâlâ bloklar halinde öğrenenlerden daha çabuk ve daha hatasız olduklarını görmüşlerdi.³

Aralık bırakma etkisi, günümüzde psikoloji bilimiyle uğraşanlar ve birçok öğretmen tarafından iyi biliniyor ve genellikle mola vermenin faydalarının ve hızlandırılmış çalışmanın tehlikelerinin göstergesi olarak sunuluyor. Ancak asıl mekanizma

daha sezgilere aykırı ve tam da postacıları kızdıran hayal kırıklığına dayalı.

Çalışmalarımızı küçük parçalara bölerek, öğrendiklerimizi unutabileceğimiz süreler yaratırız; dolayısıyla bir sonraki oturumun başında, ne yapılacağını hatırlamak için daha fazla çalışmamız gerekir. Bu unutma ve ardından kendimizi materyali yeniden öğrenmeye zorlama süreci, bellek izini güçlendirerek uzun vadede daha fazla hatırlamamıza yol açar. Uzun bloklar halinde öğrenenler, bu kritik adımları –arada unutma ve tekrar öğrenme– atlar; oysaki bunlar tam da daha zor olduğu için uzun süreli hatırlamayı teşvik edecektir.

Böylece Baddeley’nin çalışması, “arzu edilen zorlukların” –ilk başta performansı zayıflatırsa da aslında uzun vadeli kazançları teşvik eden ek öğrenme zorlukları– hafızamıza yardımcı olabileceğinin ilk ipuçlarını vermişti.

Los Angeles’taki Kaliforniya Üniversitesi’nde görev yapan ve bu çalışmanın büyük bir kısmına öncülük eden nörobilimciler Robert ve Elizabeth Bjork, arzu edilen zorlukların matematikten tutun da yabancı dillere, sanat tarihine, müzikal performansa ve spora kadar pek çok farklı koşulda güçlü bir etki yaratabileceğini gösterdi.

Örneğin sınava hazırlık yapan bir fizik sınıfı düşünün. Batı’da genellikle öğretmenler ilkeleri sunar ve ardından neredeyse %100 doğruluğa ulaşana kadar benzer sorular öğrencilere defalarca tekrarlatılır. Bjork çifti ise gerçek hayatta öğrenenin, zihnini tazelemeye yetecek kadar problem çözdükten sonra yeni (belki alakalı) bir konuya geçmesi ve ancak sonrasında ilk konuya geri dönmesi halinde öğrenmenin daha verimli olduğunu göstermiştir.

Tıpkı aralık bırakma etkisi gibi, görevler arasındaki bu geçiş süreci de –dönüşümlü çalışma– öğrencinin tek bir konuya odaklanmasına izin veren derslere kıyasla kafasının karışma-

sına ve üzerine aşırı yük bindiğini hissetmesine yol açabilir. Ancak sonradan test edildiklerinde çok daha fazlasını öğrendikleri ortaya çıkmıştır.⁴

Diğer arzu edilen zorluklar arasında “ön sınav” ya da “üretken başarısızlık” var; burada öğrenciler henüz öğrenmedikleri bilgilerden sınava giriyor ya da henüz nasıl çözüleceğini bilmedikleri karmaşık problemlere tabi tutuluyorlardı.

Bunu kendiniz de görebilirsiniz. Aşağıdaki cevaplara bakmadan, İtalyanca sözcükleri kendi dilinizdeki sözcüklerle eşleştirmeye çalışın.

- | | |
|----------------------|------------|
| • <i>I pantaloni</i> | • Kravat |
| • <i>L'orologio</i> | • Pantolon |
| • <i>La farfalla</i> | • Çizme |
| • <i>La cravatta</i> | • Papyon |
| • <i>Lo stivale</i> | • Saat |

Şimdi cevapları görmek için aşağıdaki dipnota bakın.*

Birkaç tanesini belki kendi dilinizdeki sözcüklere benzerliklerinden ötürü ya da daha önce bu dille karşılaştığınız için tahmin etmiş olabilirsiniz. Ancak ön sınavın şaşırtıcı yanı, ilk cevaplarınızın doğru olması ya da hiçbir fikrinizin olmamasının fark etmemesi; öğrenmenizi artıracak olan şey, düşünme eyleminin ta kendisi. Tıpkı aralıklı çalışmaya eşlik eden verimli unutma gibi, bu sözcükleri anlamayınca yaşadığımız hayal kırıklığı, bilgiyi daha derin kodlamamıza yol açıyor. Normalde dil öğrenme konusunda çok yetenekli olmasanız bile bu kelime dağarcığının önünde sonunda aklınızda kaldığını göreceksiniz.⁵

* *I pantaloni* – pantolon,
L'orologio – saat,
La farfalla – papyon,
La cravatta – kravat,
Lo stivale – çizme

(Bu arada, bölümün başındaki ifadelerin doğru olup olmadığını tahmin etmenizi de bu yüzden istemiştim. Söz konusu yöntem, mevcut bilgilerinizi sorgulamanıza neden olarak sonraki bilgileri çok daha net hatırlamanızı sağlayacaktır.)

Üretken başarısızlık, özellikle matematik gibi disiplinlerde faydalı görünüyor; burada öğretmenler doğru yöntemleri açıkça öğretmeden önce öğrencilerden problemleri çözmelerini isteyebilir. Yapılan çalışmalara göre öğrenciler bu sayede uzun vadede daha fazla öğrenecek, altta yatan kavramları daha iyi anlayacak ve aynı zamanda öğrendiklerini aşına olmadıkları yeni problemlere daha iyi aktarabilecektir.⁶

Arzu edilen zorlukları kullanmaya başlamak, okuma materyallerimizi de geliştirebilir. Kavramları kısaltıp düzgün şemalar ve maddelendirilmiş listelerle mümkün olan en tutarlı ve akıcı şekilde sunan ders kitapları aslında uzun süreli hatırlamayı *azaltır*. Yazı daha eksantrik ve nüanslı olursa, ifadedeki potansiyel komplikasyonlar ve çelişkiler daha iyi ele alınırsa, başta daha kabiliyetliler olmak üzere birçok öğrenci daha iyi öğrenir. Örneğin görsel algı konusunda, Oliver Sacks'in karmaşık düzyazısını okuyanlar, madde madde listelerle dolu kusursuz bir ders kitabına bakanlardan daha fazlasını hatırlamıştır.⁷

Her halükârda, eğer öğrencilerin biraz hayal kırıklığına uğramasına izin verebilirsek bütün eğitim sistemimizin kaçınmaya odaklandığı kafa karıştıran unsurların nasıl daha derin düşünmeye ve öğrenmeye yol açacağını görebiliriz.

UCLA fakülte merkezinde Robert ve eşiyle buluştuğumuzda, Robert bana şöyle söylemişti: "Mevcut performans, bilginin şu anki erişilebilirliğinin ölçütüdür; ancak öğrenme, belirli bir bekleyişin ya da bu öğrenimi başka bir yere aktarmanın ardından yansıyacak daha köklü değişikliklerle ilgilidir. Mevcut performansı öğrenme ölçütü olarak yorumlarsanız çoğu şeyi yanlış anlarsınız."

Bilimsel açıdan bu sonuçlar artık ihtilaflı değil. Elimizde tartışmasız kanıtlar var: Arzu edilen zorlukların aralık bırakma, dönüşümlü çalışma ve üretken başarısızlık gibi stratejiler aracılığıyla sınıf ortamına getirilmesi, herkesin daha verimli öğrenmesini sağlayacaktır.

Maalesef insanları bu etkilerin kıymetini anlamaya ikna etmek zor. Tıpkı Baddeley'nin postane çalışanları gibi öğrenciler, ebeveynler ve hatta birçok öğretmen hâlâ bir şeyi ne kadar kolay öğrenirseniz yarın o kadar iyi performans göstereceğinizi sanıyor. Halbuki bu varsayımlar derinden kusurlu. "Elimizde insanların daha zayıf öğrenme yöntemlerini tercih ettiğini gösteren bir sürü sonuç var," diye eklemişti Robert.⁸ "O yüzden öğrencilerinizi hemen daha mutlu edemeyeceksiniz."

Elizabeth de aynı fikirdeydi. "[Kafa karışıklığını] daha iyi bir öğrenme ya da anlama fırsatı olarak görmenin aksine, olumsuz yorumluyorlar."

Sanki kas yapma umuduyla spor salonuna gidip sadece en hafif ağırlıkları kaldırmaya karar vermişiz gibi. Bjork çifti, bu "üstbilişsel yanılsamaların" insanlar delilleri gördükten ya da bizzat faydalarını yaşadktan sonra bile şaşırtıcı derecede dirençli kaldığını keşfetti. Sonuçta ne yazık ki arzu edilen zorluklardan faydalanmaya çalışan okul sayısı çok az ve bunun sonucunda milyonlarca öğrenci kafa karışıklığını nasıl benimseyeceğini bilse çok daha verimli şekilde öğrenebilecekken şu an sıkıntı çekiyor.



En azından, ABD'den ve İngiltere'den aldığımız izlenim bu yönde.

Ancak daha önce gördüğümüz gibi, "WEIRD" ülkelerde belgelenen önyargıların insani evrenselleri temsil ettiğini varsayarken dikkatli olmalıyız çünkü Doğu Asya kültürleri

hakkındaki çalışmalar genellikle çok farklı yaklaşımları işaret ediyor.

Öğrenmenin kolay gelmesi gerektiğini hisseden bizlerin aksine, Stigler'ın kendi araştırması da dahil çeşitli araştırmalar, Japonya gibi ülkelerdeki öğrencilerin eğitimde çabalamanın gereğini takdirle karşıladığını gösteriyor. Hatta bu kültürlerdeki öğrenciler bilakis çalışma yeterince zor değilse endişeleniyor.

Bu nosyonlara ebeveynlerin ve öğretmenlerin tavırlarında, “*doryoki ni masaru, tensai nashi*” (çabanın önüne dâhiler bile geçemez) gibi popüler deyişlerde ve ülkenin halk hikâyelerinde rastlamak mümkün. Örneğin okul çağındaki Japon çocukların çoğu, 19. yüzyılda yaşamış bilge Ninomiya Sontoku'nun hikâyesini duyacaktır. Fakir bir çocuk olan Sontoku'nun ders çalışmak için her fırsatı değerlendirdiği, ormanda odun toplarken bile ders çalıştığı söylenirdi. Bugün pek çok okul bahçesinde hâlâ sırtında odun ve burnunun ucunda bir kitapla heykelleri var. Japonya'daki çocuklar, bebeklikten itibaren çabalamaya ve zorluklara tahammül eden bir kültürde yetişiyor.

Asıl önemlisi, çabalamayı kabullenmenin kendi yetenekleri hakkındaki zihniyetlerine de yansması: Japon öğrenciler yeteneklerini devam eden bir iş olarak görmeye daha yatkın ve bu da gelişim zihniyetine yol açıyor. Stigler'ın bana söylediği gibi, “Japonlar bireysel farklılıklara inanmadığından değil. Sadece bunlara bizim kadar kısıtlama gözüyle bakmıyorlar.” Sonuçta Stigler'a göre bir hata ya da yanlış yapmak kalıcı ve kaçınılmaz bir başarısızlığın simgesi değil, “hâlâ öğrenilmesi gerekenler olduğunun işareti.”

Bu inançlar, neden Doğu Asyalı öğrencilerin genelde daha uzun saatler uğraşmaya gönüllü olduğunu ve doğuştan yetenekli olmasalar da bunu daha çok çalışarak telafi etmeye çalışmaya daha yatkın olduklarını açıklıyor. Ancak bir o kadar önemli olansa söz konusu inançların, öğretmenlerin ders

işleme yollarını da etkilemesi ve müfredata daha fazla arzu edilen zorluk eklemelerine izin vermesi. Bunun sonucunda, kullandıkları pedagojik yöntemler öğrenmeyi ve kavramayı artırmak için düzenli olarak kafa karışıklığından faydalaniyor.

Örneğin Japon öğretmenler yeni bir matematik ya da fen konusu işlerken genellikle dersin başında öğrencilere tam olarak hangi yöntemi uygulayacaklarını söylemeden *önce* bir problem çözmelerini istiyor; yani birkaç sayfa önce bahsettiğimiz “üretken başarısızlığı” kullanıyor. Ardından öğrenciler birkaç saat boyunca bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyorlar. Öğretmen bir miktar yol gösterse de işin büyük bir kısmını öğrencilerin halletmesi bekleniyor.

Amerikalı ve İngiliz öğrenciler bunun yaratacağı kafa karışıklığından kaçınıyor ve zorlanmaya başladıklarında öğretmen pes edip cevabı söylüyor.⁹ Ama Stigler Japon öğrencilerin mücadeleden zevk aldığını keşfetmişti. Sonuç olarak problemin temel özellikleri hakkında daha derin düşünüyorlar ve hem konuyu daha iyi anlıyor hem de uzun vadede daha iyi hatırlıyorlar.

Problemleri çözmeye çalışırken, en bariz çözümün yanında alternatif çözümler düşünmeleri ve bir yaklaşımın nasıl işe yarayıp diğerinin yaramadığını anlamak için kendi yanlışlarını (ve sınıf arkadaşlarınınkileri) iyice keşfetmeleri de teşvik ediliyor. Çok küçük yaştan itibaren sorunlara daha bütüncül bir gözle bakmaya ve farklı fikirler arasındaki temel bağlantıları görmeye özendiriliyorlar. Stigler’in çalışmalarına katılan bir ilkokul matematik öğretmenin deyişiyle: “Gerçek dünyada her gün bir sürü problemle karşılaşırız. Her problemi çözmek için tek bir yolu olmadığını hatırlamak zorundayız.” İngiliz ve Amerikan okulları ise tam tersine, fazladan kafa karışıklığına sebep olabilir korkusuyla öğrencileri bu keşiften vazgeçiriyor; örneğin her türlü matematik ve fen probleminin çözümünde

bize yalnızca bir potansiyel strateji öğretiliyor. Ancak bilimsel araştırmalara bakılırsa farklı yaklaşımların benzerlikleri ve farklılıklarının kıyaslanması –ilk başta daha fazla kafa karışıklığına sebep olsa bile– temeldeki prensiplerin daha iyi anlaşılmasını sağlıyor.

“Kafa karışıklığının uzun süre devam etmesini desteklemeye çalışan bir sınıf kültürü yaratmışlar,” diyor Stigler. “Japonlar, sınıfta bunu sürdürebilirseniz öğrencilerin daha fazla öğreneceğini hissediyor. Bizse [sırf] cevabı almaya odaklanıyoruz ve öğrenciler doğru cevabı bulsun diye işi mümkün olduğunca kolaylaştırıyoruz.”

Bu bilgiler ışığında, Stigler’ın tahtada üçboyutlu küp çizmeye çabalayan Japon çocuk hikâyesine tepkilerimiz daha fazla anlam kazanıyor. Amerikalılar ve İngilizler çocuğun ilk baştaki sıkıntılarını zayıflık ya da aptallık belirtisi olarak görürken, Japon sınıf arkadaşları sabrını ve azmini görmüştü. “Hataları çok dert edilecek şeyler değildi, eğer çocuk bunları düzeltmek için gereken çabayı harcamasaydı işte o zaman endişelenirdik.” Stigler’ın beklentisinin aksine çocuk ağlamamıştı çünkü bu kültürel bağlamda bizim beklediğimiz düzeyde utanç duyması için hiçbir sebep yoktu.

Aksine, Stigler dersin devamında çocuğun “sınıf arkadaşlarından ve öğretmeninden nezaket” gördüğünü söylüyor. “Çocuk önündeki işi başarana kadar, hiç kimse yaptığıнын yeterince iyi olduğunu söyleyip onu rahat bırakmaya çalışmamıştı. Öte yandan, hepsinin yardım etmeye hazır olduğunu hissediyordunuz,” diyor. Çocuğun öğrenmesi ve arkadaşlarının seviyesini yakalamasının tek yolunun bu şekilde çabalamak olduğunu hepsi gayet iyi biliyordu.

Bazı derslerin temel bilgilerin ezberlenmesi ve kolayca hatırlanmasını sağlamak için ezbere dayalı unsurlar içerdiği doğru olsa da bu araştırma Japon sınıflarının bağımsız düşünmeye

çoğu Batılı eleştirmenin sandığından daha fazla alan açtığını gösteriyor. Bunun faydalarını yalnızca PISA puanlarında değil, yaratıcı problem çözme ve esnek düşünme testlerinde de görmek mümkün. Japon öğrencilerin bu testlerde de İngiltere ve ABD'yi geride bırakmaları, bilgilerini yeni ve beklenmedik görevlere aktarma konusunda da daha donanımlı olduklarını gösteriyor.¹⁰

En güçlü kanıtlardan bazıları Japonya'dan gelmekle birlikte, çaba göstermenin değeri Çin, Hong Kong ve Tayvan gibi diğer Asyalı öğretim kültürlerinde de ortak görünüyor. Örneğin Mandarin Çincesinde *chiku*, yani “acı yeme” kavramı, başarıya giden yoldaki zahmet ve zorlukları tanımlıyor. Stigler o zamandan beri odak noktasını, ABD'yi ve İngiltere'yi geride bırakan Hollanda gibi başka ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletti. Sınıf büyüklüğü ya da öğretmenlerin materyali sunmak için kullandığı belirli yöntemler gibi çeşitli faktörler değişiklik gösterse de en iyi performansa sahip okulların tamamı öğrencilerin bu kafa karışıklığı süreçlerinden geçmesini teşvik ediyor.

Stigler onlarca yıldır bu fikirleri araştırıyor ve bulgularının süzgeçten geçirilerek üç iyi öğretim aşamasına ayrılabilirliğini söylüyor:¹¹

- **Üretken çaba:** Öğrencilerin mevcut anlayışlarının ötesindeki karmaşık kavramlarla boğuşurken yaşadığı uzun süreli kafa karışıklığı.
- **Bağlantı kurma:** Bu entelektüel mücadele sırasında, öğrencilerin karşılaştırmalar ve benzetmelerden faydalanması teşvik edilerek farklı kavramlar arasındaki temel şablonları görmelerine yardım ediliyor. Böylece kafa karışıklığı hüsrarla sonuçlanmak yerine faydalı bir derse yol açıyor.

- **Kasıtlı pratik:** İlk kavramlar öğretildikten sonra, öğretmenler öğrencilerin bu becerileri mümkün olan en verimli şekilde pratik etmesini sağlamalıdır. Bu yöntem, Batı'daki matematik derslerinde olduğu gibi neredeyse aynı problemleri bıktırana kadar tekrarlamayı içermiyor; ekstra çeşitlilik ve zorluklar eklenerek üretken çaba artırılıyor.



Bunlar, eğitimi ve akademik başarıyı geliştirmenin en sağlam yollarından bazılarını sunan derin keşifler. Birkaç sayfa içinde, herkesin yeni becerilerde ustalaşmak için arzu edilen zorluklardan nasıl faydalanabileceğini göreceğiz.

Ancak bu bulgular yalnızca bize insan belleği hakkında anlattıklarından ötürü ilginç değil; aynı zamanda zekâ tuzağının kültürel kökenine dair derin kavrayışlar sunduklarına da inanıyorum.

Örneğin İngiltere ve ABD'deki sınıfları düşünürsek zihinsel değerimiz genellikle en çabuk parmak kaldırabilene göre yargılanıyor; bu da ince detaylar üzerinde düşünmeden anında sezgisel yanıt vermenin daha iyi olduğunu ima eden bir işaret. Üstelik cevabı bilmediğinizi kabul edince ödüllendirilmiyorsunuz; entelektüel tevazu hevesi bilfiil kırılıyor.

Daha da fenası, dersler genellikle materyali mümkün olduğunca çabuk sindirebileceğimiz şekilde basitleştiriliyor ve bu da daha derin düşünme gerektirebilecek materyaller yerine “akıcı” bilgiyi tercih etmemize sebep oluyor. Özellikle erken eğitimde, buna potansiyel nüansların (örneğin tarih dersinde bulguların alternatif yorumları ya da fen dersinde fikirlerin evrimi gibi) üstünü örtmek de dahil; olgular, öğrenilmesi ve ezberlenmesi gereken mutlak kesinlikler olarak sunuluyor.¹² Bu karmaşıklıklar müfredata dahil edilirse küçük öğrencilerin

kafasının çok karışacağı varsayıyordu; ancak öğretim yöntemleri her ne kadar lisede ve üniversitede daha fazla esnekliğe imkân verse de çoğu öğrenci o noktaya gelene kadar çoktan daha katı bir düşünce tarzını benimsemiş oluyor.

Eğitim reformundaki bazı iyi niyetli girişimler bile bu tuzaklara düşüyor. Öğretmenler çocuğun öğrenme tarzının görsel, sözel ya da kinestetik olup olmadığını tanımlamaya teşvik ediliyor. Bu fikir yenilikçi görünse de aslında insanların öğrenme yöntemlerinde sabit tercihlere sahip olduğu ve öğrencileri ilk bakışta çözülemeyecek problemlerle boğuşmaya teşvik etmek yerine öğrenmeyi mümkün olduğunca kolaylaştırmamız gerektiği fikrini pekiştiriyor.

ABD ve İngiltere gibi ülkelerdeki öğrencilerin, Igor Grossmann'ın kanıta dayalı bilgelik testlerinde ya da yanlış bilgiye yatkınlığımızı öngören eleştirel düşünme ölçütlerinde genellikle iyi puan alamaması şaşırtıcı değil.

Şimdi bu yaklaşımları, ilkokul öğrencilerinin bile her gün karmaşıklıkla boğuşmaya teşvik edildiği, kendi kendilerine problem çözmenin yeni yollarını keşfetmeyi ve bir cevap bulduklarında diğer alternatif çözümleri de düşünmeyi öğrendikleri Japon eğitim sistemiyle karşılaştırın. Bir konuyu hemen anlamadıysanız cevap onu görmezden gelip kendi inançlarınızı pekiştirmek değil, daha fazla araştırma yapıp bu konunun inceliklerini keşfetmektir. Bunun için fazladan düşünmek gerekiyorsa bu bir zayıflık ya da aptallık belirtisi değildir; daha derin bir anlayışa varmak için “acı yiyebildiğinizi” gösterir. İlk başta başarısız olursanız hatalarınızı kabul etmekte sorun yoktur çünkü ileride kendinizi geliştirebileceğinizi bilirsiniz.

Böylece öğrenciler gerçek dünyanın yetişkinlikte dayattığı daha karmaşık, incelikli ve eğreti tanımlanmış problemlere karşı daha hazırlıklı olur. Bu durum açık fikirli ve esnek akıl yürütme ölçümlerindeki yüksek puanlarına da yansımış

görünüyor.¹³ Örneğin çeşitli çalışmalarda keşfedildiği gibi, Japonya'daki (ve diğer Doğu Asya kültürlerindeki) insanlar, çevreyle ya da siyasetle ilgili tartışmalı konulardaki fikirleri sorulduğunda, genellikle ani tepki vermek yerine soruları daha uzun uzadıya düşünüyorlar. Aynı zamanda, karşıt bakış açılarını keşfetmeye ve herhangi bir politikanın uzun vadeli sonuçları hakkında düşünmeye daha yatkınlara.¹⁴

Zihni yeniden bir araba olarak düşünürsek İngiliz ve Amerikan eğitim sistemleri mümkün olduğunca düzgün bir pist sunacak şekilde tasarlanmıştır; böylece herkes motorunun elverdiği kadar hızlı gidebilir. Japon eğitim sistemi ise tam tersine yarış pistinden ziyade engelli parkur gibidir; engellerin etrafından dolaşmak için alternatif rotalar düşünmeniz ve engeli bir araziyle karşılaştığınızda bile azimle devam etmeniz gerekir. Motora ara gazı vermek yerine arabayı nasıl verimli kullanacağınızı öğretir.

Açık konuşalım: Burada ortalamalardan bahsediyoruz ve her kültürde büyük miktarda çeşitlilik söz konusu. Ancak bu sonuçların tümü, zekâ tuzağının kısmen okullarımızdan doğan kültürel bir olgu olduğunu gösteriyor. Bu gerçeklerin farkına vardığınızda, küçük müdahalelerin bile bu kitabın geri kalanında incelediğimiz düşünce tarzlarını teşvik etmeye başlayabileceği, aynı zamanda okulların halihazırda kazandırmaya çalıştığı olgusal, akademik öğrenmeyi de geliştirebileceği belli oluyor.

Basit bir stratejik mola bile güçlü etki yaratabilir.

Ortalama bir Amerikalı öğretmen sınıfa soru sorduğunda, bir çocuğu seçip cevabı istemesi genellikle bir saniyeden kısa sürer ve böylece hızın karmaşık düşünmeden daha değerli olduğunu söyleyen güçlü bir mesaj yollamış olur. Ancak Florida Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmaya göre, öğretmen çocuğu seçmeden önce birazcık daha beklediğinde –sadece üç

saniye- ve ardından çocuğun yanıtı düşünmesine vakit verdiği bir mucize gerçekleşiyor.

En hızlı faydası, çocuğun cevaplarının uzunluğunda görüldü. Bu kısa düşünme süresi, çocukların düşüncelerini detaylandırmaya üç ila yedi kat daha fazla zaman ayırdıkları anlamına geliyordu; bu da kendi bakış açıları için daha fazla kanıt bulmalarını ve alternatif teorilere daha fazla kafa yormalarını sağlamıştı. Bekleme süresinin artması, çocukların birbirlerinin fikirlerini dinlemesini ve kendi fikirlerini geliştirmelerini de teşvik etmişti. Bir diğer teşvik edici gelişme ise daha sofistike düşünmenin yazılarına da yansımış olmasıydı; yazıları artık daha incelikli ve derinlikliydi. Bu sırf öğretmen sabrı göstermekle elde edilen olağanüstü bir gelişme.¹⁵ Araştırmacı Mary Budd Rowe'un kendi makalesinde belirttiği gibi, "Yavaşlatmak, hızlandırmanın bir yolu olabilir."

Harvard Üniversitesi'nden psikolog Ellen Langer ise günümüzde anlam bulanıklığından kaçınmak için karmaşık materyallerin nasıl aşırı basite indirgenildiğini ve bunun düşünce şeklimize yönelik sonuçlarını inceledi. Örneğin fizikte veya matematikte bir problemi çözmenin pek çok farklı yolu olabilir ama bize sadece bir metot öğretiliyor ve bunun ötesine bakmaktan caydırılıyor. Ufacık bir karmaşıklığın bile ancak kafa karıştırmaya sebep olacağı varsayılıyor ve bunun öğrenmeye zarar vereceği düşünülüyordu. Tek bir metot yeterliyken, çocuğun farklı metotları karıştırmasına ne gerek vardı?

Fakat Langer gerçek hayatta bir dersin anlatımını üstü kapalı olarak değiştirip bu anlam bulanıklıklarına yer vermenin derin öğrenmeyi teşvik ettiğini keşfetti. Liselere yönelik bir fizik dersinde, çocuklara temel prensipleri gösteren otuz dakikalık bir video izletildi ve bu bilgileri kullanarak bazı soruları yanıtlamaları istendi. Basit talimatların yanı sıra, bazı katılımcılara şöyle söylendi: "Videoda fiziğe yönelik birkaç bakış açısından

yalnızca biri sunuluyor; bu size yardımcı olabilir veya olmayabilir. Lütfen problemleri çözenize yardımcı olacağını düşündüğünüz ek yöntemleri dilediğiniz gibi kullanmaktan çekinmeyin.” Bu basit komut, onları konu hakkında daha serbest düşünmeye ve materyali yeni sorulara daha yaratıcı bir şekilde uygulamaya teşvik etmişti.¹⁶

Bir başka deneyde, öğrencilere belirli bir matematik problemini çözmeye yönelik bir strateji sunuldu. Tek bir kelimedeki değişiklik sayesinde, bu stratejinin “denklemini çözenin *bir* yolu” olduğu söylenen çocuklar, “denklemini çözenin *tek* yolu” olduğu söylenen çocuklardan daha iyi performans gösterdi: Doğru cevabı bulma ihtimalleri yaklaşık yüzde 50 daha yüksekti. Ayrıca temelde yatan kavramı daha derinden anlamış ve stratejinin ne zaman işe yarayıp yaramayacağını daha iyi belirleyebilmişlerdi.¹⁷ Aynısı beşeri bilimler ve sosyal bilimler için de geçerli. “Kentsel mahallelerin evriminin sebebi bu olabilir,” diye öğretilen coğrafya öğrencilerinin, daha sonra yapılan testte aynı materyali kesin ve inkâr edilemez bir bilgi olarak öğrenenlerden daha iyi anladığı görüldü.

Üstü kapalı olarak sunulan anlam bulanıklığı, kafa karışıklığı yaratmak şöyle dursun, öğrencileri başka alternatif açıklamalar düşünmeye ve aksi halde ihmal edilecek olan yeni yollar keşfetmeye davet ediyor. Bunun sonucunda, 4. Bölüm’de incelediğimiz daha yansıtıcı ve aktif açık fikirli düşünme tarzı ortaya çıkıyor. Soruları koşullu ifadeler kullanarak çerçevelendirmek de öğrencilerin yaratıcı düşünme görevlerindeki performansını artırabilir.

Hatırlarsanız Benjamin Franklin mutlak kesinlik belirten “dogmatik” ifadeler kullanmaktan kasıtlı olarak kaçınıyordu; ayrıca belirsizliği bu şekilde kabul etmek, süper-tahmincilerin karar verme becerisini de geliştirmişti. Langer’ın çalışması, bu

tarz incelikli düşünmenin küçük yaştan itibaren teşvik edilebileceğine yönelik başka deliller de sunuyor.¹⁸ Belirsizlik sunmak biraz kafa karıştırıcı olabilse de bu sayede ilgiyi artırarak çocuğun nihayetinde daha fazla öğrenmesine sebep oluyor.

Bu üstü kapalı hazırlayıcıların yanı sıra, öğrencilerin bir tarih metnini çeşitli bakış açılarıyla hayal etmeye ve buradan doğabilecek argümanları kafasında canlandırmaya çalışması da aktif olarak teşvik edilebilir. Ya da fen dersinde, öğrencilere işlenen konu hakkında birbiriyle çelişkili görünen argümanları temsil eden iki örnek vaka verilebilir ve kanıtların gücünü değerlendirerek farklı görüşleri uzlaştırmaları istenebilir. Burada da söz konusu egzersizlerin ters etki yaratıp öğrencilerin dikkatini dağıtarak müfredatı genel olarak öğrenmesini azaltacağı öngörülmüş olabilir. Ama aslında yeni bir arzu edilen zorluk eklemiş oluyorlar ve bu sayede çocuklar özellikle metni ezberlemeleri söylenenlere kıyasla somut materyali daha fazla hatırlıyor.¹⁹

Bu yöntemleri örneğin 5. Bölüm'de incelediğimiz duygu ayrıştırma eğitimi ve 6. Bölüm'de bahsettiğimiz eleştirel düşünme becerileri gibi daha önce keşfettiğimiz ölçütlerle birleştirirseniz okulların daha bilgece akıl yürütmek için mutlaka gerekli olan tüm düşünce becerileri ve yatkınlıklarında kapsamlı eğitim sunabileceği açıkça görülüyor.²⁰ Her halükârda, bulgular bu müdahalelerin bilişsel yeteneği düşük olan insanların akademik başarısını artıracaklarını,²¹ aynı zamanda yüksek zekâya ve uzmanlığa sahip insanlara sık sık musallat olan dogmatik, dar görüşlü ve tembel düşünce tarzından vazgeçireceğini gösteriyor.

Söz konusu faydalar, ilkokul öğrencilerinden üniversite öğrencilerine kadar eğitim sisteminin tamamında belgelenmiş durumda. Ancak daha bilgece düşünmeyi geliştirmenin tek

yolu, öğrencileri hazmı kolay bilgilerle kaşık kaşık beslemek yerine, arada bir kafalarının karışmasına ve hayal kırıklığına uğramalarına izin vermek ve buna okula yeni başlayanlar bile dahil.



Bu bulgulardan faydalanmak için öğretmen ya da çocuk olmanıza gerek yok. İster iş ister zevk için çoğumuz yetişkinlikte de öğrenmeye devam ederiz. Ve öğrenme fırsatlarımızdan en iyi şekilde yararlanmak istiyorsak kendi çalışma düzenimizi kurabilmek şarttır. Araştırmalara göre çoğu insan –yüksek zekâlılar bile– zayıf öğrenme teknikleri kullanıyor; halbuki arzu edilen zorlukların stratejik kullanımı, bir yandan belleğinizi geliştirirken öte yandan beyninizi her türlü bağlamda kafa karışıklığı ve belirsizlikle başa çıkmaya daha donanımlı olacak şekilde eğitebilir.²²

Bunun için şu yöntemleri uygulayabilirsiniz:

- Çalışmalarınızı günlere ve haftalara yayılmış kısa bölümlere ayırın. Tıpkı Baddeley'nin ilk deneyindeki postacılar gibi, ilerleyişiniz daha yoğun çalışmanın sağladığı ilk avantaja kıyasla yavaş görünebilir. Ancak kendinizi her oturum arasındaki molanın ardından materyali hatırlamaya zorlayarak bellek izinizi ve uzun süreli hafızanızı güçlendirirsiniz.
- Akıcı materyalden kaçının. Daha önce bahsettiğimiz gibi, görünüşte basit olan ders kitapları iyi öğrendiğinizi düşünmenize yol açabilir ama aslında uzun süreli hatırlamayı azaltmaktadır. İlk başta kafa karıştırıcı olsa bile daha derin düşünme gerektiren daha incelikli materyallere çalışmayı deneyin.
- Kendinize ön sınav yapın. Bir konuyu keşfetmeye başlar başlamaz, mevcut bilgilerinizi kullanarak mümkün

olduğunca açıklamaya kendinizi zorlayın. İlk baştaki anlayışınız son derece yanlış olsa bile yapılan deneylere göre bu yöntem zihni genel olarak daha derin öğrenmeye ve daha iyi hatırlamaya hazırlıyor çünkü sonraki çalışmalarınızda hatalarınızı düzeltiyorsunuz.

- Ortamınızı çeşitlendirin. Aynı yerde çok uzun süre çalışırsanız o ortamdan gelen ipuçları materyalle ilişkilendirir, yani bilinçdışı komut işlevi görebilirler. Öğrenme mekânlarını değiştirerek, bu ipuçlarına aşırı bağlanmanın önüne geçersiniz ve tıpkı diğer arzu edilen zorluklar gibi, bu da anlık performansınızı düşürse bile uzun süreli belleğinizi güçlendirir. Yapılan bir deneyde, katılımcılar sırf ders çalışırken oda değiştirdikleri için sonraki testte yüzde 21 daha iyi hatırlamışlardı.
- Öğreterek öğrenin. Çalıştıktan sonra –notlarınıza bakmadan– öğrendiğiniz her şeyi başka birine açıkladığınızı hayal edin. Birçok kanıta göre öğrenmenin en iyi yolu, yeni öğrendiğimiz şeyleri öğretmek zorunda kalmaktır çünkü açıklama eylemi bizi materyali daha derin işleme-ye zorlar.
- Kendinizi düzenli olarak test edin. “Geri alma pratiği” adlı yöntem, belleğinizi güçlendirmenin açık ara en kuvvetli yoludur. Ama çabuk pes edip cevaplara bakmadığınızdan emin olun. İçinizden hemen akla gelmeyen cevaba bakmak geçse de kendinize biraz zaman tanıyıp iyice hatırlamaya çalışmalısınız; aksi halde belleğinize uzun süreli hatırlamayı geliştirecek kadar egzersiz yaptırmamış olursunuz.
- Elinizdekileri karıştırın. Kendinizi test ederken, tek bir konuya odaklanmak yerine farklı konulardan soruları birleştirdiğinizden emin olmalısınız. Konuyu çeşitlendirmek, belleğinizi alakasız görünen bilgileri hatırlamak

için daha sıkı çalışmaya zorlar ve öğrenmekte olduğunuz konunun temelindeki şablonları görmenize de yardımcı olabilir.

- Konfor alanınızın dışına çıkıp mevcut uzmanlık düzeyinize göre çok zor olan görevleri yerine getirmeye çalışın. Ayrıca bir problem için tek bir cevap yerine birden fazla çözüm yolu aramaya çalışın. Çözümlerinizin hiçbirisi mükemmel olmasa bile bu üretken başarısızlıklar da kavramsal anlayışınızı artıracaktır.
- Yanlış yaptığınızda kafanızı neyin karıştırdığını açıklamaya çalışın. Bu yanlış kaniye nereden kapıldınız ve hatanın kaynağı neydi? Söz konusu yöntem, aynı hatayı tekrarlamamanızı önlemenin yanı sıra konu hakkında belleğinizi de bütün olarak güçlendirir.
- Basiret önyargısından kaçının. Robert ve Elizabeth Bjork'un gösterdiği gibi, mevcut performansımıza dayanarak kendi öğrenme düzeyimizi yargılamakta iyi değiliz. Bazı çalışmalara göre, bir bilgi hakkında belleğimize ne kadar çok güvenirsek daha sonra o bilgiyi hatırlama ihtimalimiz o kadar az oluyor. Bunun sebebi de akıcılık. İlk başta kolayca akla gelen şeylerden daha emin olsak da genellikle bu akıcı bilgileri çok derin işlememiş oluyoruz. Dolayısıyla kendinizi daha az aşına olduğunuz materyalin yanında, iyi bildiğinizi düşündüğünüz materyal hakkında da düzenli olarak test ettiğinizden emin olun.

Arzu edilen zorluklar, olgusal öğrenmeye yardımcı olmanın yanı sıra, müzik enstrümanı çalmak gibi motor becerilerde de ustalaşmanıza yardım edebilir. Mevcut dogmaya göre, müzik provası disiplinli ama son derece tekrarlı bir şekilde yapılmalıdır; mükemmele yakın çalana kadar uzun süreler boyunca aynı ölçüleri defalarca pratik etmeniz gerekir.

Bjork çiftinin araştırması ise birkaç farklı pasaj seçerek her birine birkaç dakika ayırırsanız çok daha başarılı olacağınızı gösteriyor. Bu yöntem, egzersize ya da pasaja her dönüşünüzde belleğinizi tazelemenize sebep olacaktır.²³

Ayrıca müzik performansına da biraz değişkenlik aşlamayı deneyebilirsiniz. Ellen Langer “koşullu öğrenme” araştırması kapsamında bir grup piyano öğrencisine “birkaç dakikada bir tarzlarını değiştirmelerini ve tek bir kalıba sıkışıp kalmamalarını” söylemişti. “Pratik yaparken bağlama dikkat edin. İnce farklılıklar ya da sahip olduğunuz hisler, duygular ve düşünceleri içerebilir.” Daha sonra yapılan bir testte, bağımsız hakemler bu öğrencilerin ezbere dayalı sistemde hedeflenen daha geleneksel yöntemle pratik yapmış diğer öğrencilerden daha ustaca çaldıklarını gözlemledi.

Langer bu deneyi sonsuz tekrarlı pratiğin sık sık tükenmişliğe yol açtığı büyük bir senfoni orkestrasında da yineledi. Performanslarındaki ince farklara dikkat etmeleri istenen müzisyenlerin keyfi artmış ve ayrıca performansları bağımsız bir grup müzisyen tarafından daha keyifli bulunmuştu.²⁴

Orkestra sınıftan çok daha farklı bir ortam gibi görünse de öğrenme sürecinde ince farkları ve karmaşıklığı kasıtlı olarak dahil etme felsefesi her türlü bağlam için geçerli olabilir.



UCLA’de Bjork çiftiyle buluştuktan sonra, Kaliforniya’daki Long Beach’te bulunan bir okulu ziyaret ettim. Burası, bugüne dek tüm kanıta dayalı bilgelik ilkelerinin tek bir kurum bünyesinde uygulandığı en kapsamlı girişim olabilir.

Okulun adı Intellectual Virtues Academy (Entelektüel Erdemler Akademisi - IVA) ve kurucusu, Los Angeles’taki Loyola Marymount Üniversitesi’nden felsefe profesörü Jason Baehr. Baehr’in çalışması entelektüel tevazu, merak ve açık fikirlilik

gibi karakteristik özelliklerin iyi akıl yürütme için felsefi önemi inceleyen “erdem epistemolojisine” odaklanıyor ve Baehr kısa süre önce entelektüel tevazu üzerine araştırma yapan psikologlardan bazılarıyla işbirliğinde bulundu.

IVA’nın kuruluşu sırasında Baehr’in ilgisi tamamen teorik olsa da filozof arkadaşı Steve Porter’dan gelen telefonla işler değişmişti. Porter, radyoda Obama çiftinin kızları için tercih ettiği okul hakkında bir haber programı dinlemişti. Haberde tesadüfen “sözleşmeli” okullardan bahsediliyordu. Bunlar, devlet fonuyla desteklenen ama kendi eğitim vizyonları ve müfredatlarına göre özel olarak yönetilen okullardı.

İki filozofun da küçük çocukları vardı; Porter “Neden kendi sözleşmeli okulumuzu kurmayı denemiyoruz?” diye önerdi. Düzenli olarak kafelerde buluşup merak gibi entelektüel erdemleri kasıtlı olarak geliştiren bir öğretim modelini nasıl uygulayabileceklerini tartışmaya başladılar. Baehr’in anlatışıyla, “müfredat dışı, ek bir program olarak değil, her şeyin öğrencilerimizin bu niteliklerden bazılarını geliştirmesine nasıl yardımcı olabiliriz sorusu etrafında şekillendiği bir yer” düşünmüşlerdi.

Binaya adım atar atmaz bu vizyon açıkça belli oluyor. Her sınıfın duvarlarında IVA’nın iyi düşünme ve öğrenme için çok önemli saydığı dokuz “ana erdem” yazıyor ve her birine sloganlar eşlik ediyor. Bunlar üç kategoriye ayrılıyor:

Başlangıç

- Merak: Merak etme, ayrıntılı düşünme ve neden sorusunu sorma eğilimi. Anlama iştahı ve keşfetme arzusu.
- Entelektüel tevazu: Entelektüel statüden veya prestijden bağımsız olarak, kendi entelektüel sınırlarına ve yanlışlarına sahip çıkma istekliliği.

- Entelektüel özerklik: Aktif, özyönetimli düşünme kapasitesi. Kendi kendine düşünme ve akıl yürütme yeteneği.

İyi uygulama

- Dikkatlilik: Öğrenme sürecinde “bizzat varlık göstermeye” hazır olma. Dikkat dağıtan unsurları uzak tutar. Bilinçli ve katılımcı olmak için çaba gösterir.
- Entelektüel özen: Entelektüel tuzakları ve yanlışları fark edip bunlardan kaçınma eğilimi. Doğruluk için çaba gösterir.
- Entelektüel bütünlük: Açıklama arama ve sağlama eğilimi. Salt görünüşten veya kolay cevaplardan tatmin olmaz. Daha derin anlam ve anlayış arar.

Zorluklarla başa çıkma

- Açık fikirlilik: Kalıpların dışına çıkarak düşünme yeteneği. Birbiriyle yarışan bakış açılarına adil ve dürüst bir şekilde kulak verir.
- Entelektüel cesaret: Utanma ya da başarısızlık korkusu gibi bir korkuyla yüzleşince, düşünmeyi ya da iletişim kurmayı ısrarla sürdürmeye hazır olma.
- Entelektüel azim: Entelektüel zorlukları ve mücadeleyi benimseme istekliliği. Sonuca odaklanır ve pes etmez.

Gördüğünüz gibi, bu erdemlerden bazıları –örneğin entelektüel tevazu, açık fikirlilik ve merak– Igor Grossmann’ın günlük olaylar hakkında bilgece akıl yürütmeye dair ilk çalışmalarında yer verdiği iyi düşünme unsurlarıyla birebir aynı; “entelektüel özen” ve “entelektüel bütünlük” gibi diğer erdemler 6. Bölüm’de incelediğimiz kuşkuculuğun geliştirilmesiyle daha yakından bağlantılı; “entelektüel cesaret”, “entelektüel azim” ve “entelek-

tüel özerklik” ise Stigler’in ve Bjork çiftinin yoğun bir şekilde araştırdığı çabalama ve kafa karışıklığı fikrini pekiştiriyor.

IVA’nın eğitim modeliyle ilgilenin ya da ilgilenmeyin, bu liste bireylerin zekâ tuzağından kaçınmasında esas olan zihinsel niteliklere yönelik oldukça güzel bir kontrol listesi.

Bu kavramlar çocuklara öğretmenlerin ve ebeveynlerin liderliğindeki haftalık “rehberlik” seansında açıkça öğretiliyor. Örneğin ziyaretim sırasında, rehberlik seanslarında “etkili dinleme” keşfediliyordu ve çocuklar başkalarıyla nasıl konuştuklarını derinlemesine düşünmeye teşvik ediliyordu. Sohbet sırasında entelektüel tevazu ve merak gibi erdemlerin faydalarını ve asıl önemlisi, bunların uygunsuz da olabileceği durumları düşünmeleri istenmişti. Seansın sonunda sınıftakiler *This American Life* podcastinden, işkolik bir fizikçi olan babasıyla iletişim kurmaya çabalayan Rosie adlı genç kızın gerçek yaşam hikâyesinin anlatıldığı bölümü dinlemişti: bakış açısı edinme konusunda bağlantılı bir egzersiz. Tüm bunlarda amaç, çocukların kendi düşünme biçimleri hakkında daha analitik ve yansıtıcı olmasını sağlamak.

Bu aleni derslerin yanı sıra, erdemler geleneksel akademik konuları öğretme sürecine de dahil ediliyor. Örneğin rehberlik seansının ardından, Cari Noble’ın (on iki ila on üç yaşındaki çocuklardan oluşan) yedinci sınıflara verdiği bir derse katıldım. Öğrenciler çokgenin iç açılarını hesaplama yöntemlerini öğreniyordu ve ilkeleri doğrudan öğrenmek yerine, formülü kendi kendine bulmanın mantığını çözmek zorundaydılar. Bu strateji bana Stigler’in Japon sınıfına dair hikâyelerini anımsattı. Daha sonra öğrencilerin müzik anlayışı hakkında tartıştığı bir İngilizce dersine girdim. Derste orkestra şefi Benjamin Zander’ın piyano öğrenirken kendi yaşadığı zorlukları anlattığı bir TED konuşmasına da yer verilmişti; burada da entelektüel çabanın ilerlemek için şart olduğu fikri teşvik ediliyordu.

Gün boyunca öğretmenler erdemlere kendileri de “modellik etmiş”, bir cevabı anında bilemediklerinde cehaletlerini –entelektüel tevazu ifadesi– ya da bir şey birdenbire ilgilerini başka bir yöne çektiğinde meraklarını mutlaka kabul etmişlerdi. Dweck, Engel ve Langer’ın gösterdiği gibi, bu tür ince sinyaller gerçekten de bir çocuğun düşünce tarzını şekillendirebilir.

Okulu yalnızca bir günlüğüne ziyaret ettim ama kadrosuyla yaptığım görüşmelerden edindiğim izlenime göre stratejisi tamamen sağlam bir psikolojik araştırmaya dayanıyor; amaç, daha sofistike akıl yürütmenin her konuya dahil edilmesini ve bunu yaparken akademik titizliklerinden ödün verilmemesini sağlamak. Müdür Jacquie Bryant’ın dediği gibi: “Öğrenciler zorlu ve karmaşık bir müfredatla karşı karşıya kalmasalardı entelektüel erdemleri uygulayamazlardı. Biz de yazı ve geri bildirim olmadan öğrencilerin anlayışlarının derinliğini ölçemeyiz. İkisi bir arada yürüyor.”

Çocukların üstbilişi –potansiyel düşünce hatalarına dair farkındalıkları ve bunları düzeltme kapasiteleri– kendi gözlemlerime göre ortalama bir ergene kıyasla son derece gelişmiş görünüyordu.

Ebeveynleri de bu durumdan kesinlikle etkilenmiş benziyor. Rehber ebeveynlerden Natasha Hunter, rehberlik dersi sırasında bana şöyle dedi: “Bu harika bir şey. Çoğumuz bunları yetişkin olana kadar öğrenmiyoruz; tabii o da öğrenirsek.” Yerel bir kolejde de öğretmenlik yapan Hunter, çocukların bu kadar küçük yaşta sofistike akıl yürüttüğünü görmekten heyecan duyuyordu. “Bence eleştirel düşünme mutlaka bu düzeyde gerçekleşmeli. Çünkü çocuklar devlet okulundaki eğitimin ardından bana geldiğinde, aslında düşünmeleri gereken düzeyde düşünmüyorlar.”

Başarıyı görmek için öğrencilerin akademik sonuçlarına bakmak yeterli. IVA, aldığı puanlarla ilk yılında Long Beach

Birleşik Okul Bölgesi'ndeki en iyi üç okuldan biri oldu. Ayrıca 2016-2017 öğretim yılının eyalet çapındaki akademik başarı testinde, öğrencilerinin yüzde 70'inden fazlası İngilizcede beklenen standartları yakaladı; Kaliforniya genelinde bu oran ortalama yüzde 50'ydı.²⁵

Ancak bu başarıya çok fazla anlam yüklerken dikkatli olmalıyız. IVA yalnızca kadrosunun tamamı kendini okulun vizyonunu sürdürmeye adanmış son derece yüksek motivasyonlu insanlardan oluşan bir okul. Ve konuştuğum psikologların çoğu, verimli ve yaygın eğitim reformunu teşvik etmenin zor olabileceğini belirtiyor.

Yine de IVA sayesinde şunu bir nebze görmüş oldum: Batılı eğitim sistemi, yetişkinlik hayatında etkili akıl yürütme için son derece önemli olan diğer düşünce tarzlarını geliştirmeye başlayarak, daha bilgece düşünen yepyeni bir nesil yetiştirebilir.

4. KISIM

**Kitlelerin aptallığı
ve bilgeliği: *Takımlar ve
kuruluşlar zekâ tuzağından
nasıl kaçınabilir?***

9

“Rüya takım” için gereken nitelikler: *Süper grup nasıl kurulur?*

Çoğu otoriteye göre İzlanda’nın Euro 2016 futbol şampiyonasında yeri olmamalıydı. Daha dört yıl öncesinde dünyada 131. sırada¹ olan bir takım, şampiyonanın en iyi yirmi dört takımından biri olarak mücadele edebileceğini nasıl umabilirdi?

İlk şok, 2014 ve 2015’teki ön elemeler sırasında geldi; Hollanda’yı eleyen İzlanda, şampiyonaya giden en küçük ülke oldu. Ardından Saint-Etienne stadyumunda oynanan ilk tur maçında Portekiz’e karşı sürpriz bir beraberlik aldılar. İzlanda’nın beklenmedik başarısı, Portekiz’in taktiklerinden hoşnutsuz yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo’yu çileden çıkarmıştı. Maçtan sonra muhabirlere, “Bu gece, şanslı geceleriydi,” demişti Ronaldo. “Oynamaya çalışmayıp ha bire savunma yapmaları bence küçük zihniyetli olduklarını gösteriyor ve bu yarışta hiçbir yere varamayacaklar.”

İzlandalılar aldırmadılar. Bir sonraki maçta Macaristan’la berabere kaldılar ve ardından Avusturya’yı 2-1 yendiler. Yorumcular bu ufak ülkenin şansının yakında tükeneceğinden emindi. Ama tekrar başardılar: Üstelik bu kez neredeyse tüm kadrosu dünyanın en büyük ve seçkin yirmi futbol kulübünün oyuncularından oluşan İngiltere’ye karşı. Son golün ardından

İngiliz televizyon yorumcularının resmen nutku tutulmuş,² *Guardian* gazetesi bu maçı “İngiltere tarihindeki en utanç verici mağlubiyetlerden biri” olarak tasvir etmişti.³

İzlanda’nın rüyası çeyrek finallerde ev sahibi takıma yenik düşmeleriyle sona erse de başarıları dünyanın dört bir yanından futbol otoritelerini şaşkına çevirmeyi başarmıştı. *Time*’ın spor yazarlarından Kim Wall’un deyişiyle, “İzlanda bütün olanaksızlıklara rağmen şampiyonada varlık göstermeyi başardı. Yıl boyu buzullarla örtülü volkanik bir ada olan bu ülke, dünyanın en kısa futbol sezonuna sahip: Ulusal stadyumun kutup rüzgârlarına ve kara dayanacak şekilde özenle seçilmiş, özel tasarım çim sahası bile ara sıra don olaylarına yenik düşüyor.”⁴ Ayrıca 330.000 nüfuslu ülkedeki potansiyel futbolcu sayısı, Londra’nın çoğu mahallesinden daha azdı; antrenörlerinden biri hâlâ yarı zamanlı diş hekimi olarak çalışıyordu.⁵ Pek çok insanın gözünde turnuvanın gerçek kahramanı, kupanın sahibi Portekiz değil, onlardı.

Ben bu satırları kaleme alırken (2018), İzlanda dünya sıralamasında hâlâ yirmili sıralardaydı ve Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan en küçük ülke olmuştu. Ronaldo’nun eleştirilerinin aksine, başarıları hiç de şans eseri değildi. Bu minik ülke, kendisinden en az yirmi kat büyük olan ve takımları futbolun en büyük süperstarlarından kurulu ülkeleri yenmeyi nasıl başarmıştı?

Beklenmedik başarıları, bu kadar az yıldız oyuncuya sahip olmalarına rağmen değil, tam olarak bu sebepten gelmiş olabilir mi?



Spor tarihi, kaderin şaşırtıcı cilveleriyle dolu. Bunların belki de en ünlüsü, 1980 Kış Olimpiyatları’nda Amerikan üniversite

öğrencilerinden kurulu bir takımın, üstün başarılarıyla tanınan Sovyet hokey takımını yendiği “Buzda Mucize”. Yine daha yakınlardaki 2004 Olimpiyatları’nda Arjantin, basketbolun mutlak favorilerinden ABD’yi büyük bir yenilgiye uğratarak sürpriz şekilde altın madalya kazanmıştı. İki örnekte de zayıf takımlardaki tanınmış oyuncu sayısı daha az olmasına rağmen, bir araya getirdikleri yetenek, parçaların toplamından fazlaydı. Ancak mücadelelerinde gösterdikleri salt cesaret –ve kendi sıkletlerinin çok üstünde mücadele etmelerini sağlayan takım çalışması– açısından, İzlanda’nın başarısı belki de en eğitici örnek.

Spor yeteneği şu ana dek incelediğimiz zekâ türlerinden çok farklı olsa da böylesi beklenmedik başarılardan çıkarılacak dersler futbol sahasının ötesine uzanabilir. Birçok kuruluş, kolektif beyin güçlerini otomatikman birleştirerek sihirli sonuçlar üretecekleri varsayımıyla son derece zeki ve nitelikli insanları işe alıyor. Ancak açıklanamaz bir şekilde, bu tür gruplar çoğu zaman yeteneklerinden faydalanmayı başaramıyor ve bu da yaratıcılık eksikliğine, verim kaybına ve bazen aşırı riskli kararlara yol açıyor.

Geçtiğimiz sekiz bölümde, yüksek zekânın ve uzmanlığın bazen birey için nasıl ters tepebileceğini görmüştük. Ancak aynı sorunlar takımları da etkileyebilir çünkü yüksek performanslı bireylerde değer gören belirli özellikler grubun bütününe zarar verebilir. Bir takımda gerçekten “gereğinden fazla yeteneğe” sahip olabilirsiniz.

Bu tek bir beynin değil, birçok beynin ortak zekâ tuzağıdır ve İzlanda’nın İngiltere’yi yenmesini sağlayan dinamikler, herhangi bir kuruluştaki işyeri politikasını anlamamıza da yardımcı olabilir.



İngiltere milli futbol takımıyla yönetim kurulu odası arasında bağ kuran dinamiklere özel olarak bakmadan önce, grup halinde düşünmekle ilgili daha genel sezgilerden bazılarını ele alalım.⁶

Popüler fikirlerden biri, “kitlelerin bilgeliği”, beraber çalışan çok sayıda beynin birbirlerinin yargılarındaki hataları düzelttiği, birbirimizin daha iyi olmasını sağladığımız fikridir.* Bilimsel dergi makalelerine yönelik bir analiz, bu görüşe dair bazı sağlam kanıtlar sunuyor; buna göre ortak çalışmaların alıntılanma ve başvurulma ihtimali tek bir yazara ait makalelerden çok daha fazla. “Yalnız deha” anlayışının aksine, sohbetler ve fikir alışverişleri takım üyelerinin içindeki cevheri ortaya çıkarıyor, beyin güçlerinin birleşmesi sayesinde daha önce görünmez olan bağlantıları görebiliyorlar.⁷ Ancak takım halinde düşünmenin başarısız olduğu bolca meşhur örnek de var; hem de bazen büyük bir bedelle. Karşıt görüşlüler, ilk kez Yale Üniversitesi psikoloğu Irving Janis tarafından detaylı olarak tanımlanan “grup düşüncesi” olgusuna dikkat çekmeyi seviyor. 1961’deki Domuzlar Körfezi faciasından ilham alan Janis, Kennedy yönetiminin Küba’yı işgal etme kararının sebeplerini araştırmış ve sonunda, Kennedy’nin danışmanlarının ortak karara varmak için aşırı hevesli ve birbirinin hükümlerini sorgulama konusunda aşırı endişeli olduğu kanaatine varmıştı. Bunun yerine mevcut önyargılarını pekiştiriyor, birbirlerinin güdülenmiş akıl yürütmesini kızııştırıyorlardı. Riayet etme ar-

* Kitlelerin bilgeliğine yönelik argümanlardan birinin kökeni, Charles Darwin’in kuzeni Francis Galton’a kadar dayanıyor da olabilir. 1907’de *Nature* dergisinde yayımlanan bir makale için kasaba panayırında yoldan geçenlerden bir öküzün ağırlığını tahmin etmelerini istemişti. Tahminlerin medyanı 1207 pound (~547,5 kg); yani doğru değerden yalnızca 9 pound (~4 kg) (yüzde 0,8) sapma vardı. Ayrıca tahminlerin yüzde 50’sinden fazlası, gerçek değer yaklaşık yüzde 4 üstünde ya da altındaydı. Bazı yorumcular bu bulguya dayanarak, yargılarımızın doğruluğunu artırmanın genellikle en iyi yolunun grupça fikir birliğine ulaşmak olduğunu ve mümkün olduğunca çok sayıda yetenekli bireyi işe alarak muhtemelen daha fazla başarıyı garanti edeceğinizi iddia ediyor.

zusu muhakemelerini köreltince, bireylerin zekâsının fazla bir önemi kalmamıştı.

Kolektif akıl yürütme konusunda şüphe duyanlar, grupların herhangi bir konuda hiçbir şekilde uzlaşamayıp çıkmaza düştüğü ya da tüm bakış açılarını dahil ederek bir problemi aşırı derecede karmaşıklaştırdığı pek çok örneğe de dikkat çekebilir. Bu çıkmaz aslında tek bir amaca odaklanmış grup düşüncesi-nin tam tersidir ama yine de takım üretkenliğine son derece zarar verebilir. Çok konuşup az üreten ekiplerden kaçınmanız gerek.

Son araştırmalar bu görüşlerin tamamını bağdaştırmamıza yardımcı olarak, yetenekli insanlardan oluşan bir grubun ortak becerilerinden faydalanabileceğini mi, yoksa grup düşüncesinin kurbanı mı olacağını belirleyen bazı yeni akıllı araçlar sunuyor.



Bu yeni bulguların öncüsü olan Anita Williams Woolley, grup dinamiklerine dair anlayışımızda devrim yaratmayı vadeden bir “kolektif zekâ” testi icat etti. Woolley’le Pittsburgh’teki Carnegie Mellon Üniversitesi’nde yer alan, deneylerin son turunu yürüttüğü laboratuvarında buluştum.

Testi tasarlamak olağanüstü zor bir işti. En büyük zorluklardan biri, bir grubun odaklanması gereken tüm düşünce yelpazesini kapsayan bir test tasarlamaktı: Örneğin beyin fırtınası yaparken, karara varmak için ihtiyacınız olabilecek daha ihtiyatlı ve eleştirel düşünme tarzından çok farklı bir “ıraksak” düşünme tarzı gerekir. Woolley’nin ekibi sonunda –toplam beş saat süren– geniş bir dizi görevde karar kıldı. Bu görevler birlikte dört farklı düşünce tipini test ediyordu: yeni fikirler üretme, sağlam muhakemeye dayanarak bir çözüm seçme, uzlaşmaya varmak için müzakerede bulunma ve son olarak,

görevleri yerine getirmeye yönelik genel kabiliyet (örneğin hareketleri ve aktiviteleri koordine etme).

Bireysel zekâ testinin aksine, bu görevlerin çoğu, doğaları gereği uygulamalıydı. Örneğin müzakere becerilerini ölçen bir testte, grupların aynı arabayı paylaşarak şehir merkezine giden ev arkadaşları olduklarını hayal etmeleri gerekiyordu; her birinin elinde alışveriş listesi vardı ve yolculuklarını en kısa gidiş geliş süresiyle en kârlı alışverişi yapacak şekilde planlamaları gerekiyordu. Bir ahlaki akıl yürütme testinde, denekler jüri rolünü oynamış ve eğitmenine rüşvet veren bir basketbolcuyu nasıl yargılayacaklarını tarif etmişlerdi. Görevleri yerine getirmeye yönelik genel kabiliyetlerini test etmek için ise takım üyelerinden her biri ayrı bir bilgisayarın başına oturtulmuş ve ortak bir çevrimiçi belgeye kelimeler girmeleri istenmişti; güya basit gibi görünen bu zorlu görev, katılımcıların tekrarlayan sözcüklerden ya da birbirinin yaptığı katkıların üzerine yazmaktan kaçınmak için aktivitelerini ne kadar iyi koordine edebildiklerini test ediyordu.⁸ Katılımcılardan geleneksel IQ testinde yer alabilecek bazı sözel veya soyut akıl yürütme görevlerini gerçekleştirmeleri de istenmiş ama bu görevlerde bireysel olarak değil, grup olarak yanıt verdirilmişlerdi.

İlk heyecan verici bulgu, her takımın bir görevdeki puanının, diğer görevlerdeki puanıyla ilintili olduğuydu. Başka bir deyişle bazı takımların devamlı diğerlerinden daha iyi performans göstermesini sağlayan temel bir faktör var gibi görünüyordu (genel zekâmıza yansıyan “zihinsel enerji” gibi diyebiliriz).

Asıl önemlisi, bireysel yaratıcılık, karar verme ve öğrenme konularında daha önce gördüğümüz çalışmaların büyük bir kısmıyla paralel olarak, bir grubun başarısının, üyelerinin ortalama IQ'sunu sadece bir nebze yansıtmasıydı (bu da kolektif zekâdaki yalnızca yüzde 2,25'lik varyasyonu açıklayabilir). Gruptaki en yüksek IQ'yla yakından bağlantılı da olamazdı

(bu da kolektif zekâdaki varyasyonun yüzde 3,6'sına tekabül ediyordu). Yani takımlar düşünüp taşınma işini içlerindeki en akıllıya bırakmıyordu.

Woolley'nin ekibi, 2010 yılında bu ilk makaleyi *Science* dergisinde yayımlamalarından bu yana testi pek çok farklı bağlamda doğrulayarak, gerçek dünyadaki birçok projenin başarısını öngörebileceğini gösterdi. Bazıları tam da bamteline dokunuyordu. Örneğin bir üniversite yönetim kursunda iki aylık bir grup projesini tamamlayan öğrencileri incelemişlerdi. Tahmin edileceği gibi, kolektif zekâ puanı, takımın çeşitli ödevlerdeki performansını öngörmüştü. İlginçtir ki kolektif zekâsı yüksek olan takımlar bu proje sırasında avantajlarının üstüne koymaya devam etmişti: İlk başta daha iyi olmakla kalmayıp sekiz haftalık dönemde de en yüksek ilerlemeyi kaydetmişlerdi.

Woolley testini orduda, bir bankada, bilgisayar programcılarından oluşan ekiplerde ve büyük bir finansal hizmetler şirketinde de uyguladı. İşin ironik yanı, söz konusu şirket o güne dek karşılaştığı en düşük kolektif zekâ puanlarından birine sahipti. Ne yazık ki Woolley'yi tekrar çağıran olmadı; bu belki de zayıf grup düşüncesine sahip olduklarının bir göstergesidir.

Ancak bu test, bir teşhis aracından çok daha fazlası. Woolley'ye bazı takımların kolektif zekâsının yüksek ya da düşük olmasının altında yatan sebepleri ve bu dinamikleri geliştirme yollarını araştırma imkânı da sağladı.

En güçlü ve en tutarlı ön göstergelerden biri, takım üyelerinin sosyal duyarlılığı. Woolley bu niteliği ölçmek için klasik bir duygusal algı ölçütü kullandı. Söz konusu deneyde katılımcılara bir aktörün gözlerinin fotoğrafları verilir ve fotoğraftaki kişinin ne hissettiğini –mutlu mu, üzgün mü, kızgın mı ya da korkmuş mu– belirtmeleri istenir. Katılımcıların ortalama puanı, grup görevlerinde ne kadar iyi performans göstereceklerini güçlü bir şekilde kestirir. Olağanüstü olan şey ise aynı

dinamiklerin internet üzerinden birlikte çalışan takımların kaderini de belirleyebilmesi.⁹ Yüz yüze buluşmasalar da sosyal duyarlılıklarının daha yüksek olması sayesinde, doğrudan verilen mesajların satır aralarını okuyabilir ve eylemlerini daha iyi koordine edebilirler.

“Gözlerden akıl okuma” testinin dışında, Woolley takım olarak daha iyi düşünmeyi sağlayabilecek ya da yok edebilecek belirli etkileşimleri de derinlemesine inceledi. Örneğin şirketler, bir grupta hiyerarşi olmadığında kontrolü ele almaya istekli olan, kendini “doğuştan lider” olarak görebilen birine değer verebilir. Ancak Woolley’nin ekibi her üyenin ne sıklıkla konuştuğunu ölçtüğünde, daha iyi grupların genellikle her üyeye eşit katılım hakkı verdiğini keşfetti; en kötü gruplar ise tam tersine genellikle bir ya da iki kişinin hâkimiyetinde oluyordu.

Daha baskıcı insanların aşırı gürültücü ya da kaba olması şart değildir ama her şeyi zaten biliyormuş izlenimi verirlerse diğer takım üyeleri katkı yapacakları bir şey olmadığını hissedecek, bu da grubu değerli bilgilerden ve alternatif bakış açılarından mahrum bırakacaktır.¹⁰ Ölçüsüz şevk, kötü sonuçlar doğurabilir.

Woolley’nin keşfettiği en yıkıcı dinamik ise takım üyelerinin birbiriyle yarışmaya başlaması. Finansal hizmetler şirketi ve geniş ölçekli kurumsal kültürünün sorunu buydu. Şirket her yıl yalnızca belirli sayıda bireyi performans değerlendirmelerine göre terfi ettiriyordu; bu yüzden her çalışan kendini diğerlerinin tehdidi altında hissediyor ve neticede grup çalışması zarar görüyordu.

Woolley bu ilk sonuçları yayımladıktan sonra, araştırması bilhassa işyerinde cinsiyetçiliğe dair kavrayışlarından ötürü ilgi topladı. Bazı erkeklerin kadınlara ait fikirler üzerinde “erbilmişlik taslama”, müdahale etme ve sahiplenme gibi sinir bozucu alışkanlıkları son yıllarda birçok yorumcu tarafından dile getirildi. Bunlar, konuşmayı keserek ve kadınların kendi

bilgilerini paylaşmasına engel olarak tam da grup performansını sabote eden türden davranışlar.

Woolley’nin –en azından ABD’deki deneylerinde– gösterdiği gibi, kadınların ağırlıkta olduğu takımlar daha yüksek kolektif zekâya sahiptir ve bu durum, çoğunluğu erkeklerden oluşan gruplara nazaran genel anlamda daha yüksek sosyal duyarlılık taşımalarıyla ilişkili olabilir.¹¹ Woolley, *League of Legends* adlı bilgisayar oyununu oynayan çevrimiçi takımların kolektif zekâsını test ettiğinde de aynısı geçerliydi. Bu oyunda oyuncuların cinsiyeti avatarları tarafından gizleniyordu: Dolaşısıyla mesele, erkeklerin bir kadının varlığından haberdar olduğunda farklı davranmasından ibaret değildi.¹²

Bu cinsiyet farklılıklarının kesin sebebini henüz bilmiyoruz. Biyolojik temelli olabileceği gibi –örneğin testosteronun davranış üzerinde bilinen etkileri vardır ve yüksek seviyelerde testosteron insanların daha fevri ve baskın olmasına yol açar– sosyal duyarlılıktaki bazı farklar kültürel olarak da öğrenilmiş olabilir.

Woolley bu bulguların şimdiden fikirleri değiştirdiğini söyledi: “Bazı kuruluşlar bulgularımızdan yola çıkarak daha fazla kadını işe almaya karar verdi.”

Bu bulgulara dayanarak cinsiyet dengesini kasten değiştirin ya da değiştirmeyin, her iki cinsiyetten sosyal duyarlılığı yüksek insanları işe almak, bir kuruluşun kolektif zekâsını yükseltmenin bariz bir yoludur.

Sosyal zekâya verdiğimiz isim –destekleyici beceriler– bizzat diğer zekâ biçimlerinden daha zayıf ve ikinci planda olduğunu ima ediyor. Kişilerarası dinamikleri incelemekte kullandığımız Myers-Briggs Tip Envanteri gibi testler ise asıl davranışı öngörmeye elverişli değil.¹³ Eğer küçük bir ekip kurmaya çalışıyorsanız Woolley’nin araştırması öncelikle bu sosyal becerilere bakılması gerektiğini şiddetle öneriyor. Ve tıpkı

standartlaştırılmış testleri kullanarak bilişsel yeteneği ölçtüğümüz gibi, bu niteliği değerlendirmek için de bilimsel olarak doğrulanmış ölçütler kullanmaya başlamalıyız.



Woolley'nin testleri, kolektif zekâ ile IQ arasında son derece zayıf bir ilinti olduğunu göstererek, neden zeki insanlardan oluşan bazı grupların başarısız olduğunu açıklamaya başladı. Fakat bireysel zekâ tuzağı hakkındaki araştırmaları düşününce, merak ettiğim bir konu daha vardı: Yüksek performanslıların başarısızlık riski, ortalama kabiliyeti daha az olan takımlardan hep daha da mı yüksekti?

Sezgilerimize dayanarak, bilhassa akıllı veya güçlü olan insanların, statülerinden kaynaklı aşırı özgüven ya da dar görüşlülük nedeniyle başkalarıyla geçinmekte zorlanacağından ve bunun genel performanslarına zarar verebileceğinden şüphelenmek mümkün. Peki, bunlar haklı sezgiler mi?

Cornell Üniversitesi'nden Angus Hildreth bize bu konuda bazı cevaplar sunabilir. Araştırmasında, sık sık üst düzey yöneticilerden bazılarının toplantılarına nezaret ettiği küresel bir danışmanlık firmasındaki kendi deneyimlerinden esinlenen Hildreth, memleketi Londra'ya yaptığı ziyaretlerden birinde bana şöyle anlatmıştı: "Bulundukları yere başarıları sayesinde gelmiş olan, gerçekten efektif bireylerdi. Ancak grup olarak bir araya geldiklerindeki işlevsizlikleri ve karşılaştıkları zorluklar beni çok şaşırttı. Ben şu platonik liderlik idealini bekliyordum: En iyi insanları bir odaya topladığınızda illaki iyi şeyler çıkacaktır. Ama onlar bir türlü karar vermeyi beceremiyorlardı. Devamlı geride kalıyorduk."

Hildreth, Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde örgütsel davranış doktorası yapmak için geri döndüğünde, bu durumu daha derinden incelemeye karar verdi.

2016 yılında yayımlanan bir deneyde, çokuluslu bir sağlık şirketinin yöneticilerini toplayarak gruplara ayırdı ve bir dizi sahte aday arasından yeni bir mali işler müdürü seçtiklerini hayal etmelerini istedi. Ancak gruplar arasındaki güç dağılımı eşit değildi: Bazıları çok sayıda insanı yöneten son derece başarılı yöneticilerden oluşurken, bazıları da çoğunlukla onların emrindekilerden oluşuyordu. Hildreth sırf yöneticiler arasındaki rekabetin etkilerini görmediğinden emin olmak için gruplardaki yöneticilerin daha önce birlikte çalışmamış olmasına dikkat etmişti. “Aksi halde geçmişte biri diğerini alt ederek bir pozisyona gelmiş olabilirdi.”

Sicillerine ve deneyimlerine rağmen, başarılı yöneticilerden oluşan gruplar genellikle fikir birliğine varamıyordu; çok güçlü takımların yüzde 64’ü çıkmaza girerken, bu rakam az güçlü takımlarda yalnızca yüzde 15’ti. Bu da grupların veriminde dört kat fark demekti.¹⁴

Karşılaşılan sorunlardan biri “statü çatışmasıydı”; çok güçlü takımların üyeleri görevin kendisine daha az odaklanıyor, grupta otoritelerini ortaya koymakla ve kimin patron olacağını belirlemekle daha fazla ilgileniyorlardı. Aynı zamanda, yönetici takımlarının bilgi paylaşma ve birbirlerinin bakış açılarını entegre etme ihtimali de daha düşüktü; bu da başarılı bir uzlaşmaya varmayı çok daha zorlaştırıyordu.

Öne geçmek için en başta özgüvenin yüksek olması gerektiğini iddia edebilirsiniz; belki de bu insanlar zaten hep biraz daha egoistti. Ancak öğrencilerin katılımcı olduğu bir başka laboratuvar deneyi, insanları bu tarz bir ego tatminine sokmanın şaşırtıcı derecede kolay olduğunu gösterdi.

Öğrencilerin ilk görevi basitti: Çiftler halinde ayrılan öğrencilerden oyuncak blokları kullanarak kule yapmaları istenmişti. Görünüşteki bir ankete verdikleri yanıtlara dayanarak, her çiftten bir kişiye lider olduğu ve ötekine takipçi olduğu

söylenmişti. Göreyde başarılı olup olmamalarının önemi yoktu; Hildreth'in amacı, katılımcılardan bazılarına güç algısı aşılardı. Bir sonraki egzersizde, öğrencileri ya tamamen liderlerden ya da takipçilerden oluşan üçlü gruplara ayırdı ve örneğin yeni bir örgüt kurup iş planını tasarlama gibi birtakım yaratıcılık testlerine tabi tuttu.

Önceki egzersizde kendilerine bahşedilen ufacık güçten sarhoş olan eski liderlerin burada daha az işbirlikçi olduğu, bilgi paylaşmakta ve bir çözüm üzerinde anlaşmakta daha çok zorlandığı, bu sebeple grupların genel performansını aşağı çektiği görüldü. Başka bir deyişle tam da Woolley'nin takım kolektif zekâsına büyük zarar verdiğini keşfettiği türden karşılıklı sabotaj davranışları sergiliyorlardı.

Hildreth, grupları iş başında gözlemlerken güç savaşlarının apaçık belli olduğunu söylüyor. "Etkileşimleri son derece soğuktu," demişti bana. "Grupta sık sık en az bir öğrenci geri çekiliyordu çünkü dinamikler son derece rahatsız ediciydi. Ya da fikirleri dinlenmediği için sohbete katılmak istemiyorlardı. 'Kararları veren benim ve benim kararlarım en iyisi,' diye düşünüyorlardı."

Hildreth'in çalışması bu dinamikleri yalnızca tek bir sağlık şirketinde incelemiş olsa da çeşitli saha çalışmalarına göre bunlar son derece yaygın. Örneğin Hollandalı telekomünikasyon ve finans kurumlarına yönelik bir analizde, şirketin farklı hiyerarşik düzeylerindeki takımların davranışları incelenmiş ve şirkette yükseldikçe çalışanlar tarafından bildirilen çatışma düzeyinin de arttığı görülmüştü.

Önemli olansa bu durumun takım üyelerinin hiyerarşideki mevkilerini nasıl yorumladıklarına bağlı görünmesiydi. Takımın tamamı birbirlerinin mevkilerinde hemfikirse devamlı otorite yarışı yapmaktan kaçındıkları için daha üretken

oluyorlardı.¹⁵ En kötü gruplar ise hiyerarşideki yerini bilmeyen yüksek statülü bireylerden oluşuyordu.

Bu güç oyunlarının en çarpıcı örneği –ve aşırı yeteneğin ters tepebileceğini gösteren en net delil– Wall Street bankalarındaki “yıldız” hisse senedi analistlerine yönelik bir çalışmadan geliyor. *Institutional Investor* dergisi her yıl, her sektörün en iyi analistlerinin sıralandığı bir liste hazırlıyor. Listeye giren analistler, meslektaşları arasında bir nevi rock yıldızı muamelesi görüyor ve kazançları milyonlarca dolar artabiliyor; ayrıca sık sık medyada bilirkşi olarak boy gösteriyorlar. Tabii bu insanlar genellikle aynı prestijli firmalara doluşuyor fakat bu her zaman şirketin beklediği ödülleri getirmiyor.

Harvard Business School’dan Boris Groysberg, sektörden toplanan beş yıllık verileri araştırdığında, daha fazla yıldız oyuncuya sahip takımların gerçekten de daha iyi performans gösterdiğini, ancak bunun belli bir seviyeye kadar geçerli olduğunu ve ardından ekstra yıldız yeteneğinin getirdiği avantajların yavaş yavaş kaybolduğunu keşfetti. Araştırma departmanının yüzde 45’inden fazlasının *Institutional Investor*’daki isimlerle dolu olduğu düşünülürse departmanın verimi aslında azalıyor.

Gruplar özellikle yıldızların uzmanlık alanlarının çakıştığı ve birbirleriyle doğrudan rekabete girdikleri noktalarda hassaslaşıyordu. Farklı sektörlerde yer aldıkları ve dolayısıyla birbirleriyle daha az doğrudan rekabet içinde olduklarında ise bu faktörün etkisi azalıyor. Ardından şirket birkaç yıldız daha –işgücünün yüzde 70 civarına kadar– işe alabilecek paraya sahip oluyor ama bu kez yıldızların azgın egoları takım performansını mahvediyordu.¹⁶



Hildreth'ın teorisi, güçlüler arasındaki grup etkileşimlerine dayanıyor. Ancak statü çatışması, iletişimi ve işbirliğini bozmanın yanı sıra, beynin bilgi işlem yeteneğine de müdahale edebilir. En azından toplantı sırasında, takımdaki bireyler etkileşimleri sonucunda biraz daha aptalca davranabilir.

Virginia Tech'te gerçekleşen çalışmada küçük gruplar kurulmuş ve her gruba birtakım soyut problemler verilmişti. Bu sırada, ilerlemeleri (diğer takım üyelerine kıyasla) bilgisayarlarının arayüzünde yayınlanıyordu. Görünüşe göre geri bildirim bazı adayları felç etmiş, geçmiş bir testteki performanslarına nazaran puanlarını düşürmüştü. Aşağı yukarı eşit IQ'yla yola çıkmış olmalarına rağmen katılımcılar zamanla iki farklı katmana ayrılmıştı ve bazıları rekabete karşı bilhassa duyarlı görünüyordu.¹⁷

Beyin gücündeki azalma, test sırasında çekilen fMRI taramalarında da belirgindi: Görünüşe göre, amigdaladaki (beynin derinliklerinde yer alan ve duygu işlemeye alakalı olan badem şeklindeki nöron demeti) beyin aktivitesinin artmasıyla ve alnın arka kısmında yer alan, problem çözmeyle alakalı prefrontal kortekslerdeki aktivitenin azalmasıyla bağlantılıydı.

Neticede ekip, bilişsel yeteneklerimizi sosyal ortamdan ayrı tutamayacağımız sonucuna vardı: Beyin gücümüzü kullanma kapasitemiz daima etrafımızdakilere yönelik algımızın etkisinde olacaktır.¹⁸ Bu bulgular ışığında, çok zeki –ama kibirli– bir takım üyesinin varlığının, daha duyarlı meslektaşlarının hem kolektif hem de bireysel zekâsını nasıl zedeleyebileceği kolayca görülüyor; bu da tüm takımın üretkenliğini düşürecek bir çifte dezavantaj yaratıyor.

Araştırmacılardan Read Montague'ın deyişiyle, “Komite toplantıları yüzünden beynim ölmüş gibi hissediyorum,” diye şaka yapıyor olabilirsiniz ama bulgularımıza göre bu toplantılar beyniniz ölmüş gibi davranmanıza da yol açabiliyor.”



Spor sahası, yönetim kurulu odasından çok farklıymış gibi durabilir ama birçok spor dalında birebir aynı dinamikleri görüyoruz.

Örneğin 2010’ların başında Miami Heat basketbol takımının akıbetini düşünün. Takım “Büyük Üçlü” olarak anılan LeBron James, Chris Bosh ve Dwayne Wade ile sözleşme imzaladıktan sonra doğuştan yeteneklerle dolup taşsa da 2010-2011 sezonunu otuz takım içinden yirmi dokuzuncu sırada tamamlamıştı. Ertesi yıl, ancak Bosh ve Wade’in sakatlıkları sebebiyle oyun dışı kalması sonucu NBA şampiyonluğunu kazanabilmişlerdi. Spor yazarı Bill Simmons’ın deyişiyle “Daha az yetenek, daha çok yeteneğe dönüşmüştü.”¹⁹

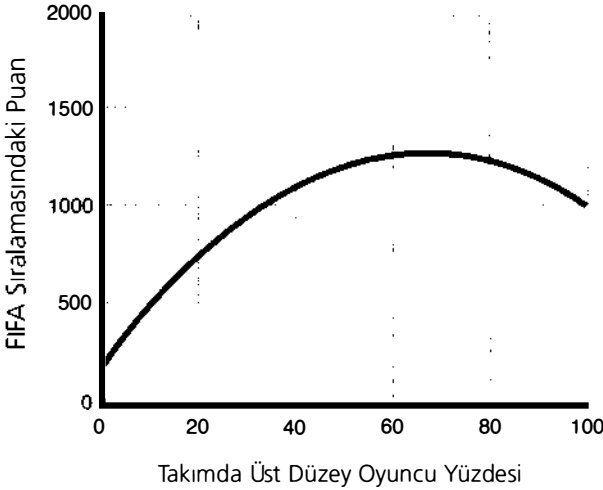
Sosyal psikolog Adam Galinsky bunun yaygın bir durum olup olmadığını anlamak için önce Güney Afrika’daki 2010 Dünya Kupası’na ve Brezilya’daki 2014 Dünya Kupası’na katılan futbol takımlarının performansını inceledi. Ülkenin “baş yeteneğini” belirlemek için takımdaki kaç kişinin Deloitte Futbol Para Ligi listesindeki en çok kazanan ilk otuz kulüpten (içlerinde Real Madrid, FC Barcelona ve Manchester United da var) birinde oynadığını hesapladılar. Ardından bu değeri ülkenin eleme turlarındaki sırasıyla karşılaştırdılar.

Tıpkı Groyssberg’in Wall Street analistlerinde gözlemlediği gibi, Galinsky’nin ekibi de “eğrisel” bir ilişki buldu; bir takımda birkaç yıldız bulunması faydalı olsa da denge yüzde 60 civarında bozulmaya başlıyor ve ardından takımın performansı sıkıntıya giriyordu.

Hollanda futbol takımı bu konuda mükemmel bir örnekti. Euro 2012 şampiyonası hüsrarla sonuçlandıktan sonra, teknik direktör Louis van Gaal takımı yeniden kurarak “üstün yetenek” yüzdesini 73’ten 43’e indirdi. Bu olağandışı bir hamle olsa

da görünüşe göre van Gaal dinamikleri doğru değerlendirmişti: Galinsky'nin ve ortak yazarların makalede belirttiği gibi, 2014 Dünya Kupası eleme turlarında Hollanda tek bir maç bile kaybetmedi.

Futbolda Çok Fazla Yetenekli Oyuncu Etkisi



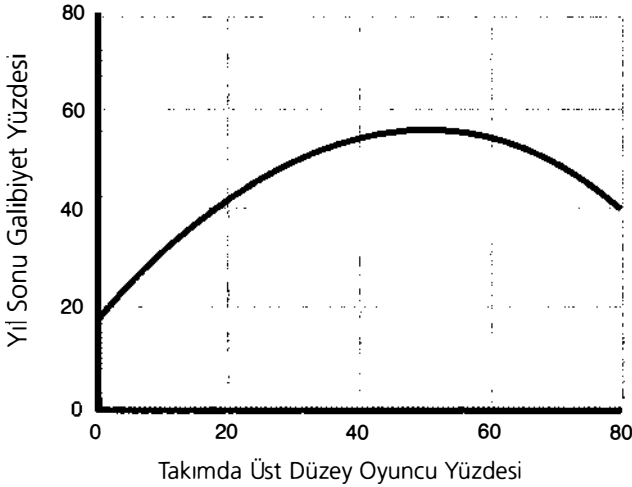
Kaynak: R.I. Schaefer, M. Anicich, E.M. Ronay, R & Galinsky, A.D. (2014)
Çok fazla yetenekli oyuncu etkisi: Takım içi bağımlılık, yetenekli oyuncuların ne zaman fazla ya da az geldiğini belirliyor. *Psychological Science*, 25 (8), 1581-1591

Galinsky “çok fazla yetenekli oyuncu” etkisini yeni bir bağlamda değerlendirmek için aynı düşüncüyü basketbol sıralamalarına da uygulayarak 2002-2012 yılları arasındaki on NBA sezonunu inceledi. Yıldız oyuncuları belirlemek için “tahmini galibiyetlerin eklendiği” bir ölçüt kullandılar. Bu ölçüt, maç istatistiklerini kullanarak takımdaki bir oyuncunun genellikle maç sonucunu belirleyen faktör olup olmadığını hesaplıyor. Galinsky'nin ekibi, “üstün yeteneklilerin” bu sıralamaların ilk üçte birlik diliminde yer aldığına karar verdi. Bu elbette keyfi bir baraj ama pek çok kuruluşta olağanüstü performansı

kararlaştırmak için sıkça kullanılıyor. En önemlisi, bu sıralamadaki basketbolcuların çoğu aynı zamanda NBA'nin kendi All-Star turnuvasına da seçilmişti; bu da geçerli bir üstün yetenek ölçüsü olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar bir kez daha her kulüpteki yıldız oyuncuların oranını hesaplayıp takımın her sezondaki toplam galibiyet sayısı ile karşılaştırdı. Çıkan şablon, futboldaki Dünya Kupası sonuçlarıyla neredeyse birebir aynıydı:

Basketbolda Çok Fazla Yetenekli Oyuncu Etkisi



Kaynak: R.I. Schaerer, M. Anicich, E.M. Ronay, R & Galinsky, A.D. (2014)
Çok fazla yetenekli oyuncu etkisi: Takım içi bağımlılık, yetenekli oyuncuların ne zaman fazla ya da az geldiğini belirliyor. *Psychological Science*, 25 (8), 1581-1591

Ekip son bir deneyde, Amerikan Ulusal Beyzbol Ligi'nin verilerini inceledi (bu spor dalında oyuncular arasında çok fazla koordinasyona gerek yok) ve burada çok fazla yetenekli oyuncu etkisine dair delil bulamadı. Bu da statünün ancak işbirliği yapmamız ve birbirimizin içindeki en iyiyi ortaya çıkarmamız gerektiğinde zararlı olduğu fikrini destekliyor.²⁰ Beyzbol gibi

basketbol ve futboldan daha az takım içi bağımlılık gerektiren sporlarda, paranızın yettiği tüm üstün yeteneklileri almak fayda sağlayacaktır.

Euro 2016 futbol şampiyonasında İzlanda'nın İngiltere karşısındaki beklenmedik galibiyetine dönecek olursak: Bu başarının pek çok farklı faktörden kaynaklandığı açık. İzlanda yıllarca eğitim programlarını geliştirmeye yatırım yapmıştı ve İsveçli teknik direktör Lars Lagerbac ile yardımcısı Heimir Hallgrímsson sayesinde takım son derece emin ellerdeydi. Bireysel oyuncuların kalitesi kesinlikle hiç olmadığı kadar iyiydi. Ancak çoğunluğu uluslararası futbol kulüplerinde oynasa da o dönem içlerinden yalnızca birinin (Gylfi Sigurðsson) Deloitte Futbol Para Ligi'ndeki ilk otuz kulüpten birinde sözleşmesi vardı. Henüz son derece yıkıcı olabilecek türden uluslararası statüye ulaşmamışlardı.

Buna karşın İngiltere'nin yirmi üç oyuncusundan yirmi biri bu süper zengin takımlardan geliyordu; bu da takımın yüzde 90'ından fazlasına tekabül ediyordu ve optimum eşiğin çok üstündeydi. Hatta kendi hesaplamalarıma göre, çeyrek finallere kalmayı başaran takımlardan hiçbirinin bu kadar yıldız oyuncusu yoktu (en yakını, yüzde 74 ile Almanya'ydı). İngiltere'nin Nice'teki Allianz Riviera Stadyumu'nda İzlanda'ya yenilmesi, Galinsky'nin modeliyle neredeyse mükemmel bir uyuma sahipti.

Futbol otoriteleri Galinsky'nin bilimsel çalışmasından haberdar olmayabilirdi ama turnuva sırasındaki korkunç takım dinamiklerine dikkat çekmişlerdi. Spor yazarı Ian Herbert, İzlanda'nın galibiyetinin ardından *Independent* gazetesinde şöyle yazmıştı: "İngiltere'nin onca bireysel yeteneğe rağmen takım olarak çok eksiği vardı. Ülkenin bu oyunculardan çoğuyla empati veya bağ kurmakta zorlanmasının sebebi ego. Avrupa'nın en ufak futbol ülkelerinden biri karşısında hızı, mücadeleyi ve bunları ortaya koymanın yeni boyutlarını keş-

fedemeyecek kadar ünlü, önemli, zengin, üstün ve güçlü. İşte İngiltere bu.”²¹ Şampiyon Portekiz’in ise yalnızca dört oyuncusu Deloitte Para Ligi’ndeki seçkin kulüplerden geliyordu. Takımda bu oyunun belki de en büyük yıldızı Cristiano Ronaldo olmasına karşın Galinsky’nin eşliğini geçememişlerdi.

New York’un Lake Placid beldesinde gerçekleşen 1980 Kış Olimpiyatları’ndaki “Buzda Mucize” de birebir aynı modele sahip. Son dört olimpiyatın hepsinde memleketine altın madalyayla dönen Sovyet takımının rekorunu henüz kimse kıramamıştı. Yirmi dokuz maçın yirmi yedisini kazanmışlardı. Oyunculardan sekizi, bu olimpiyatların en azından bir kısmında yarışmıştı ve aynı zamanda kendi ülkelerinin yüksek profilli takımlarında oynuyorlardı. Amerikan takımı ise yirmi bir yaş ortalamasına sahip bir avuç üniversiteli gençten oluşuyordu, tüm turnuvanın en genç takımıydı ve neredeyse hiç uluslararası tecrübesi yoktu.

Koç Herb Brooks, “Golyat karşısındaki Davut” gibi olduklarının son derece farkındaydı. Ama Davut zafer kazanmayı başardı: Amerika, Sovyetler Birliği’ni 4-3 yenerek Finlandiya’yla ikinci madalya turuna çıktı ve sonunda altın madalyanın sahibi oldu.

Bu tür dinamiğin siz ve meslektaşlarınızda da geçerli olması için uluslararası bir süperstar olmanıza gerek yok; Hildreth’in üniversite deneylerinde keşfettiği gibi, seçkin performans kısmen kendi yeteneklerinizi etrafınızdakilere göre nasıl algıladığınıza dayanıyor.

Galinsky’nin araştırmasına ilk dikkatimi çeken Anita Williams Woolley, bunu oğullarının amatör futbol takımında bile görmüştü. “Geçen yıl takımları çok başarılıydı ve eyalet kupasını kazandılar,” demişti bana. “Sonra diğer kulüplerden bir sürü çok iyi oyuncu topladılar ve dinamikleri bozuldu. Bu yıl şimdiye kadar beş maç kaybettiler.”



Kolektif zekâyâ ve çok fazla yetenekli oyuncu etkisine dair bu yeni anlayışımız sayesinde, artık her türlü takımın performansını iyileştirecek bazı basit stratejiler keşfedebilmeye çok yaklaştık. Ancak öncelikle liderlik rolünü daha detaylı incelememiz gerek ve bu konuda en iyi örneği, Everest yamaçlarında gerçekleşen trajik bir olaya borçluyuz.

9 Mayıs 1996 tarihinde, 7.900 metre rakımda, iki gezi ekibi Nepal'deki Güney Geçidi rotasında bulunan IV. Kamp'tan yola çıkmaya hazırdı. Otuz beş yaşındaki Yeni Zelandalı Rob Hall, Adventure Consultants ekibinin başındaydı. Kırk yaşındaki Michigan'lı Scott Fischer'ın liderlik ettiği Mountain Madness grubu da onlara eşlik ediyordu. Her ekipte bir lider, iki ekstra rehber, sekiz müşteri ve birkaç Şerpa bulunuyordu.

İki liderin de uzmanlığı su götürmezdi. Hall daha önce dört kez zirveye ulaşmış ve bu süreçte otuz dokuz müşteriye başarıyla rehberlik etmişti; organizasyonu çok titiz yürütmesiyle tanınıyordu. Fischer ise Everest'te daha önce bir kez zirveye çıkmış olmasına rağmen dünyanın en zorlu zirvelerinin pek çoğunda rüştünü ispatlamıştı. Üstelik yöntemlerinden emindi. Ekibin sağ kalan üyelerinden Jon Krakauer, Fischer'ın "Büyük E'yi çözdük (...) zirveye giden yolun taşlarını döşedik," dediğini hatırlıyordu.

Farklı şirketlerden gelmelerine rağmen, Hall ve Fischer son seferde birlikte çalışmaya karar vermişti; ancak çok geçmeden gecikmeler ve zorluklar rahat vermemeye başladı. Şerpalarından biri, tırmanışta yol gösteren "sabit hattı" döşemeyi beceremeyince yolculuklarına bir saat daha eklenmiş ve hattın döşenmesini bekleyen dağcılarının iniş yolunda birikmesiyle sıkışıklık başlamıştı. İkindinin erken saatlerinde, çoğunun zirveye erişemeyeceği ve karanlık çökene kadar geri dönemeyeceği

ortaya çıktı. İçlerinden birkaçı geri dönmeye karar verse de Hall ve Fischer'ın da aralarında bulunduğu çoğunluk devam etmeye kararlıydı.

Fakat bunun ölümcül bir karar olduğu ortaya çıkacaktı. Saat üçte yağmaya başlayan kar, beş buçukta müthiş bir fırtınaya dönüştü. Hall, Fischer ve ekip üyelerinden üçü aşağı inerken hayatını kaybetti.

Koşullar giderek kötüleşmesine rağmen, neden zirveye doğru devam etmeye karar vermişlerdi? Fischer daha önce "saat iki kuralından" bizzat kendisi bahsetmişti: Öğleden sonra saat ikiye kadar zirveye ulaşamazlarsa kampa karanlık çöktüğünde varmayı garantilemek için geri döneceklerdi. Ancak yine de ölüm yolculuğuna devam etmişlerdi.

Aralarında Jon Krakauer'ın çok satan kitabının da bulunduğu felaket hakkındaki kayıtları analiz eden Harvard Business School'dan Michael Roberto, ekiplerin kararlarının batık maliyet hatası (tırmanışa katılanların her biri bu deneyime 70.000 dolar yatırmıştı ve haftalarca süren çabaları da boşa gitmiş olacaktı) ya da Hall ve Fischer'ın aşırı özgüveni gibi artık aşına olduğumuz bilişsel önyargılardan etkilenmiş olabileceğine inanıyor.²²

Ancak bizim açımızdan daha ilginç, grup dinamikleri ve özellikle Hall ve Fischer'ın kendi etraflarında kurdukları hiyerarşiydi. Bir hiyerarşinin neden verimli olabileceğine dair bazı sebepleri daha önce görmüştük; statü çatışmasına ve grup içindeki sürtüşmelere son verebilir.

Fakat bu örnekte hiyerarşi geri tepmişti. Ekipte Hall ve Fischer'ın yanı sıra zirve hakkında engin bilgiye sahip olan, iki liderin hatalarını düzeltebilecek daha az kıdemli rehberler ve yerel Şerpalar da vardı. Ama grup kendi endişelerini rahatça ifade edememişti. Krakauer katı bir "ast-üst ilişkisinden" bahsediyor: Müşteriler rehberleri sorgulamaktan korkarken,

rehberler de liderleri Hall ve Fischer'ı sorgulamaktan korkuyordu. Daha az kıdemli rehberlerden Neal Beidleman'ın sonradan söylediği gibi: "Kesinlikle üçüncü rehber olarak görülüyordum (...) o nedenle fazla ısrarcı olmamaya çalıştım. Sonuç olarak, belki de sesimi yükseltmem gereken zamanlarda sessiz kaldığım oluyordu ve şimdi bu yüzden kendime çok kızıyorum." Diğer rehberlerden Anatoli Boukreev de aynı şekilde ekibin düşük oksijenli havaya alışamadığına dair endişelerini dile getirmekten kaçınmıştı: "Münakaşaya girmemeye çalışıyordum, sezgilerimi bastırmayı seçmiştim."

Krakauer'e göre, yola çıkmadan önce Hall hiyerarşi konusundaki hislerini son derece açık bir şekilde ifade etmişti: "Yukarıda kavgaya asla müsamaha göstermeyeceğim. Benim sözüm kanundur, itiraz istemiyorum."

Ekipte geri dönmeye karar verenlerden Lou Kasischke de bu sözlere katılıyordu. PBS kanalına "Liderle takipçileri birbirine karşı açık sözlü olmalı," demişti. Söylediğine göre, bir gezide liderin kendi ekibinden gelen geri bildirimlere ihtiyacı vardı ama Hall bu tür fikirlere açık değildi. "Rob bizle böyle şeyler söylememizi bekleyecek bir ilişki kurmamıştı."²³ Öyleyse hiyerarşi hem verimli hem de tehlikeli olabilir.

Çıkarımlarımızı tek bir vaka örneğine dayandırmaktan kaçınmak zorunda olsak da Adam Galinsky 5.104 Himalaya gezisinin kayıtlarını analiz ederek bu sonucu doğruladı. Tüm tırmanışçıları tek tek sorgulaması mümkün olmadığından, bunun yerine otoriteye yaklaşımlarındaki kültürel farkları inceledi. Çeşitli çalışmaların gösterdiği gibi, bazı milletler insanların grup içindeki pozisyonuna kesin surette saygı duyulması gerektiğine daha çok inanırken, bazıları da üstlerinize meydan okuyabileceğinizi ve fikirlerinizi sorgulayabileceğinizi kabul ediyor. Örneğin yaygın olarak kabul gören bir ölçüye göre Çinliler, İranlılar ve Taylandlılar genellikle hiyerarşiye Hollanda,

Almanya, İtalya ve Norveç vatandaşlarından çok daha fazla saygı duyuyorlar. ABD, Avustralya ve İngiltere ise ortalarda yer alıyor.²⁴

Bu verileri Everest kayıtlarıyla karşılaştıran Galinsky, hiyerarşiye saygı gösteren ülkelerin vatandaşlarından oluşan ekip-lerin zirveye varma ihtimalinin gerçekten de daha yüksek olduğunu keşfetti; bu da hiyerarşinin üretkenliği artırdığına ve ekip üyeleri arasındaki koordinasyonu kolaylaştırdığına dair şüpheleri doğruluyor. Ancak asıl önemlisi, bu deneme sırasında ekip üyelerini kaybetme ihtimalleri de daha yüksekti.

Galinsky’nin grubu, hiyerarşiye yönelik yaygın kültürel yaklaşımlarla da ilintili olabilecek ve kendi başarı şanslarını etkileyebilecek diğer nitelikleri –örneğin bireysel kararlılık– yanlışlıkla ölçmediklerinden emin olmak için binden fazla tek kişilik geziden alınan verileri inceledi. Bu kez farklı kültürler arasında hiçbir kapsayıcı farka rastlamadılar. Asıl farkı yaratan, grup etkileşimleriydi.²⁵

İş dünyasındaki birçok felaketin de ardında aynı dinamik yatıyor olabilir. Örneğin Enron’daki yöneticiler üstlerine büyük saygı duyuyor, anlaşmazlığa düşmek ya da şüphe duymak ciddi bir sadakatsizlik işareti olarak görülüyordu. Hayatta kalmak için “Enron suyundan içmeye devam etmek zorundaydınız,” diyorlardı.

Bu bulgularda bariz bir paradoks var: Ekip üyeleri ast-üst ilişkisindeki yerini açıkça anlarsa genel grup performansı yükselecektir ama bu ancak ekip üyeleri fikirlerine değer verildiğini ve sorun çıkması ya da kötü kararlar alınması halinde liderlerine karşı çıkabileceklerini hissettiği sürece geçerlidir.



Saint-Etienne futbol stadyumundan Wall Street’e ve Everest’in yamaçlarına uzanan bu yolda, şimdiye dek birtakım ortak

dinamiklerin grup etkileşimlerini nasıl şekillendirdiğini ve bir ekibin kolektif zekâsını nasıl belirlediğini gördük. Bu yeni araştırma, her türlü bağlamda ekip çalışmasının altında yatan kuvvetleri kavramış görünüyor.

Tıpkı bireysel zekâ tuzağını anlayanın hatadan kaçınmak için basit stratejiler sunması gibi, bu araştırma da grupça akıl yürütmede yapılan en yaygın hatalardan kaçınmak için test edilip onaylanmış bazı yöntemler öneriyor.

Woolley ve Galinsky'nin araştırmasından yola çıkarak, yeni üyeleri ekibimize katma yöntemini değiştirebiliriz. Çok fazla yetenekli oyuncu etkisinin ışığında, olağanüstü kabiliyete sahip insanları seçmekten vazgeçmeniz gerektiğini söylemek cazip gelebilir; özellikle de ekibiniz yüzde 50-60'lık sihirli "yıldız" oyuncu eşliğini çoktan geçmişse.

Bu aşamada muhtemelen en iyisi sayıya çok takılmamak; spesifik oran neredeyse kesinlikle grup içindeki kişiliklere ve grubun gerektirdiği işbirliği miktarına dayanacaktır. Ama bilimsel araştırmalar en azından ekibin kolektif zekâsını artıracak kişilerarası becerilere, daha standart yetenek ölçülerinde çok daha yüksek puan alan birini reddetmek anlamına gelse bile daha fazla odaklanmamız gerektiğini öne sürüyor. Bunun için örneğin bir kimsenin duygusal algılama ve iletişim becerilerini yargılamak gerekebilir: İnsanların kendini ifade etmesine izin verip onları dinliyorlar mı, yoksa sözlerini kesip hâkimiyet kurma eğilimleri mi var? Çokuluslu bir ekibi yönetiyorsanız kültürel zekâsı yüksek birini de seçebilirsiniz (1. Bölüm'de görmüştük) çünkü bu insanlar farklı sosyal normlarla daha kolay başa çıkacaktır.²⁶

Statü çatışması hakkındaki bilgilerimizden hareketle sahip olduğumuz yeteneğin etkileşimlerini de geliştirebiliriz. Örneğin Hildreth küresel danışmanlık firmasındaki eski işinde ego çatışmasından kaçınmak için bazı stratejiler bulmuştu.

Bunlardan biri, her toplantıda her katılımcının uzmanlığının ve grupta yer alma sebebinin altını çizmekti. Bu yöntem, konuyla alakalı kendi deneyimlerini paylaşma şansı bulmalarına yardımcı oluyordu. "Çatışma sırasında bu sık sık unutuluyor."

Hildreth, toplantının başında herkesin kendi fikrini sunmasına belirli bir zaman ayırmayı da öneriyor. Tartışma konusunun mevzubahis sorunla alakalı olmasına gerek yok; bu egzersiz, herkesin grubun işleyişine katkıda bulunduğunu hissetmesini sağlayarak statü çatışmasını daha da azaltıyor ve ardından gelen sohbeti kolaylaştırıyor. Hildreth'ın dediğine göre, "Herkesin katkıda bulunmasıyla tartışmada çok daha fazla eşitlik sağlanıyor." Ve nihayet asıl soruna geçtiğinizde, Hildreth ne zaman ve nasıl karar vereceğiniz konusunda kesin bir strateji belirlemenizi öneriyor: Bu oybirliği de olabilir, oyçokluğu da. Böylece çok sayıda zeki ve deneyimli insanın kafa kafaya gelmesiyle ortaya çıkabilecek çıkmazdan kaçınmak mümkün olacaktır.

Sonuncu ama en önemlisi, lider kişi bir ekipte görmek istediği türden niteliklere sahip olmalı ve anlaşmazlığı teşvik etmeye bilhassa heves duymalıdır.

Grup düşünme araştırmasının yeni kanıta dayalı bilgelik bilimine en çok yaklaştığı nokta işte burası. Giderek daha fazla örgütsel psikolog, bir liderin entelektüel tevazusunun yalnızca bireysel karar verme yetisini geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda en yakın meslektaşları için de zincirleme faydalar sağladığını görmeye başladı.

105 teknoloji şirketinin üst yönetim ekiplerini incelemek için personel anketlerinden faydalanan Singapur Ulusal Üniversitesi'nden Amy Yi Ou, bu tarz mütevazı bir liderin altında çalışanların da bilgi paylaşma, stresli zamanlarda işbirliği yapma ve ortak bir vizyona katkıda bulunma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösterdi. Bu tür işletmeler, kolektif zekâdan

faydalanarak zorlukların ve belirsizliğin üstesinden daha iyi gelebilmiş ve neticede bir yıl sonra yıllık kazançları artmıştı.²⁷

Ou'nun söylediğine göre maalesef tevazu erdemi bakımından CEO'lar arasında büyük bir görüş ayrılığı var; içlerinden büyük bir kısmı, tevazu göstermenin ekip içinde CEO'nun liderlik yeteneklerine duyulan güveni sarsabileceğine inanıyor. Ou, mütevazı zihniyetin daha fazla saygı göreceğini düşündüğü Çin'de dahi aynı durumun geçerli olduğunu söylüyor. "Orada bile, yüksek profilli CEO'larla konuşurken tevazu sözcüğünü reddediyorlar," diyor. "Mütevazı olursam ekibimi iyi yönetemem diye düşünüyorlar. Ama benim çalışmam tevazunun aslında işe yaradığını gösteriyor."

Tarih bize bu dinamiklerin bazı çarpıcı örneklerini sunuyor. Abraham Lincoln'ın kabinesindeki muhalif sesleri –"rakipler takımı"– dinleme kapasitesinin ona Amerikan İç Savaşı'nı kazandıran sebeplerden biri olduğu düşünülüyor. Bu ünlü düşünce, Barack Obama'nın başkanlığı sırasındaki liderlik stratejisine de ilham kaynağı olmuş görünüyor.

Çin'deki Standard Chartered Banking şirketinin bireysel bankacılık başkanı Jungkiu Choi ise bize en tepedeki mütevazılığın modern bir örneğini sunuyor. Jungkiu bu göreve gelmeden önce üst düzey yöneticiler bireysel şubeleri ziyaret ettiklerinde kırmızı halıyla karşılanmayı beklerlerdi. Ama Jungkiu'nun ilk hamlelerinden biri, her toplantının çok daha gayri resmi geçmesini sağlamak oldu. Habersiz çıkageliyor ve çalışanlarla samimi şekilde toplanıp işleri nasıl daha iyi hale getirebileceğini soruyordu.

Çok geçmeden, bu toplantılarda şirketin en verimli fikirlerinden bazılarının ortaya çıktığını keşfetti. Örneğin gruplarından biri, bankanın çalışma saatlerini hafta sonu mesaipleri dahil olmak üzere bölgedeki diğer mağazalarla uyumlu olacak şekilde değiştirmesini önermişti. Ve birkaç ay içinde, o birkaç saatte

haftanın geri kalanından daha fazla kazanmaya başlamışlardı. Her çalışanın banka stratejisine katkıda bulunabilmesiyle bankanın sunduğu hizmet köklü bir dönüşüm geçirmiş ve müşteri memnuniyeti iki yıl içinde yüzde 50'den fazla artmıştı.²⁸

Bu felsefeyi Google CEO'su Sundar Pichai'de de görmek mümkün. Pichai'ye göre liderin tek rolü "başkalarının başarmasına izin vermek"tir. Mezun olduğu Hindistan Kharagpur Teknoloji Enstitüsü'nde yaptığı bir konuşmada açıkladığı gibi: "Liderlik (kendi kendinize) başarılı olmaya çalışmaktan ziyade, iyi insanlara sahip olduğunuzdan emin olmaktır. Sizin göreviniz bu bariyeri kaldırmak, çalışanların yoluna çıkan engelleri kaldırarak işlerinde başarılı olabilmelerini sağlamaktır."

Tıpkı iyi takım çalışmasının diğer birçok ilkesi gibi, liderin tevazusu da spor sahasında avantaj sağlayabilir. Yapılan bir çalışmaya göre, en başarılı lise basketbol takımlarında koçlar kendini öğrencilerden üstün görüp ayrı tutmuyor, bilakis kendilerini takımın "hizmetçisi" olarak görüyorlardı.²⁹ Daha mütevazı koçların liderliğindeki takım oyuncuları daha azimliydiler, başarısızlıkla daha iyi başa çıkabiliyordu ve sezon başına daha fazla maç kazanıyordu. Koçun modellik ettiği tevazu, herkesi biraz daha sıkı çalışmaya ve diğer takım arkadaşlarını desteklemeye itmişti.

Mesela çoğunlukla tüm zamanların en başarılı üniversite basketbol koçu olarak kabul edilen John Wooden. Wooden'ın liderliğinde UCLA on iki yılda on ulusal şampiyonluk kazanmış ve 1971-1974 yılları arasında seksen sekiz maçı yenilgisiz tamamlamışlardı. Bunca başarıya rağmen, Wooden'ın her miğinden takımındaki oyunculardan üstün olmadığı okunuyordu; hatta her maçtan sonra soyunma odasının süpürülmesine yardım ederdi.

Eski oyuncusu ve kadim dostu Kareem Abdul-Jabbar, *Coach Wooden and Me* adlı biyografisinde, Wooden'ın oyuncularıyla

karşı karşıya geldiği güç durumlarda bile bir an olsun şaşmayan tevazusuna dair birçok örnek vermişti: “Koçun oyuncularından birinin sözlerini dikkate alması, kendini arayı düzeltmek zorunda hissetmesi ve aynı zamanda hepimize tevazu dersi vermesi matematiksel olarak kaçınılmazdı.”³⁰ Wooden, kendisi dahil herkesin birbirinden öğrenebilecek şeyleri olduğunu açıkça göstermiş ve sonuçta takım gitgide güçlenmişti.



Euro 2016 turnuvasında İzlanda’nın beklenmedik başarısının ardından pek çok yorumcu, takımın iki teknik direktöründen Heimir Hallgrímsson’un aklı başında tavırlarına dikkat çekmişti. Hallgrímsson, milli takımı yönetmesine rağmen hâlâ yarı zamanlı diş hekimliği yapıyordu. Görünüşe bakılırsa kendini başkalarının bakış açılarını dinleyip anlamaya adanmıştı ve bu yaklaşımı tüm oyuncularına aşılama çalışıyordu.

ESPN spor kanalına şöyle açıklamıştı: “Takım olmak bizim gibi bir ülke için şart; büyük takımları ancak tek vücut olarak yenebiliriz. Takımımıza bakarsanız Swansea [Futbol Kulübü]’nde oynayan Gylfi Sigurðsson gibi oyuncularımız var. Kendisi belki de en yüksek profilli oyuncumuz ama aynı zamanda sahanın en çalışkanı. En sıkı çalışmamız o oldukça, takımında kim tembellik edebilir ki?”³¹

Kanıta dayalı bilgeliğin diğer unsurlarında olduğu gibi, kolektif zekâ çalışmaları da henüz genç bir disiplin. Ancak bu ilkeleri uygulayarak, takım üyelerinizin İngiltere gibi oynamayı azaltıp biraz daha İzlanda gibi oynamasını sağlamaya yardımcı olabilirsiniz. Bu strateji sayesinde herkes, etrafındakilerin içindeki cevheri ortaya çıkarabilir.

10

Orman yangını gibi yayılan aptallık: *Felaketler neden gerçekleşir ve nasıl durdurulur?*

Okyanusun ortasındaki bir petrol platformundayız. Sessiz ve hafif rüzgârlı bir akşam.

Mühendis ekibi sondajı bitirmiş ve açtıkları kuyuyu çimentoyla kapatmaya çalışıyor. Sızdırmazlık basıncını kontrol ettiler, her şey yolunda gözüküyor. Yakında petrol çıkarmaya başlayabilecekler ve dolar yağmuru başlayacak. Artık kutlama zamanı gelmiş olmalı.

Ne var ki basınç testleri hatalıydı; çimento kurumadı ve kuyunun dibindeki sızdırmazlık güvenli değil. Mühendisler mutlu mesut işlerini bitirirken, borudan hızla petrol ve gaz yükselmeye başlıyor. Mühendislerin kutlamalarının tam ortasında, platform zeminine çamur ve petrol püskürmeye başlıyor; gazın tadı resmen ekibin ağzına geliyor. Hemen harekete geçmezlerse bir “tam püskürmeyle” karşı karşıya kalacaklar.

2010’daki dünya haberlerine biraz olsun aşınaysanız bundan sonra olacakları biliyorum, diye düşünebilirsiniz: dev bir patlama ve tarihteki en büyük petrol sızıntısı.

Ama burada öyle olmuyor. Belki de sızıntı makine dairesinden yeterince uzakta ya da rüzgâr eserken oluşan hava hareketi

sayesinde kaçak gaz alev almıyor. Ya da belki olay yerindeki ekip basıncın arttığını fark ediyor ve “kaçak önleyiciyi” zamanında devreye sokmayı başarıyor. Asıl sebep ne olursa olsun bir felaket önleniyor. Şirket birkaç gün petrol çıkaramıyor –ve birkaç milyon dolarlık kazançtan oluyor– ama hiç kimse ölmüyor.



Bu ne farazi bir senaryo ne de geçmişe dair bir hüsnükuruntu. Nisan 2010’da Macondo kuyusunda gerçekleşen Deepwater Horizon petrol sızıntısından önceki yirmi yıl içinde, sırf Meksika Körfezi’nde düzinelerce ufak tefek ani püskürme olmuştu. Ancak rüzgârın yönü ve hızı gibi tesadüfi koşullar sayesinde büyük felaketler gerçekleşmemiş ve petrol şirketleri hasarın yayılmasını önlemeyi başarmıştı.¹

Hatta Deepwater Horizon platformuna çimento dökmekten sorumlu Transocean şirketi bu olaydan henüz dört ay önce Kuzey Denizi’nde son derece benzer bir olay yaşamış, mühendisler yine bir dizi “negatif basınç testini” yanlış yorumlayarak kuyunun sızdırmazlığında sorun olduğuna dair emareleri gözden kaçırmıştı. Ama patlama olmadan önce hasarın yayılmasını önleyebilmişler ve bu olay çevresel bir felaket yerine birkaç günlük iş kaybıyla sonuçlanmıştı.²

Ancak 20 Nisan 2010 günü petrolü ve gazı dağıtacak rüzgâr yoktu ve arızalı ekipman yüzünden ekibin püskürmeyi durdurmaya yönelik tüm çabaları başarısız oldu. Makine dairelerinde biriken kaçak gaz sonunda tutuştu ve platformu kasıp kavuran bir dizi alev topuna yol açtı.

Gerisi malum. On bir işçi hayatını kaybetti ve sonraki birkaç ayda 200 milyon galondan fazla petrol Meksika Körfezi’ne dökülerek Amerikan tarihinin en kötü çevre felaketlerinden birine sebep oldu. BP bu olayın telafisi için 65 milyar dolardan fazla para ödemek zorunda kaldı.³

Peki onca insan, onca ikaz işaretini nasıl gözden kaçırmıştı? Geçmişteki kıl payı atlatılan kazalardan patlama günü iç basın-cın yanlış okunmasına kadar pek çok olayda, çalışanlar felaket potansiyelinin hiç farkına varmamış görünüyordu.

Faciayı soruşturan ABD Başkanlık Komisyonu avukatlarından Sean Grimsley şu sonuca varmıştı: “Kuyuda akıntı vardı. Hidrokarbonlar sızıyordu ama o gece personel nedense üç saatin ardından negatif basınç testinin başarılı olduğuna karar vermişti (...) Asıl soru, neden bu platformdaki deneyimli adamların kendilerini testin başarılı olduğuna inandırdığı (...) Bu adamların hiçbiri ölmek istememişti.”⁴

Deepwater Horizon patlaması gibi felaketlerde odağımızı genişletip grupların ve ekiplerin ötesine bakmamız, belirli kurumsal kültürlerin bireysel düşünme hatalarını alevlendirebileceği ve daha bilgece akıl yürütmeyi sinsice engelleyebileceği şaşırtıcı yolları görmemiz gerekiyor. Sanki kuruluşun tamamı kolektif bir yanlılık kör noktasından mustarip gibi.

NASA’nın *Columbia* faciasından 2000 yılındaki *Concorde* kazasına kadar, yakın tarihteki insan yapımı en korkunç felaketlerden pek çoğunun temelinde aynı dinamikler yatıyor.

Bu araştırmadan faydalanmak için çokuluslu bir kuruluşu yönetmenize gerek yok, tüm çalışanlar için aydınlatıcı bulgular içeriyor. Kendi iş ortamınızın zihninizi körelttiğinden endişeleniyorsanız bu keşifler deneyimlerinizi açıklamaya yardımcı olacak ve kendinizi etrafınızdakilerin hatalarını düşüncesizce taklit etmekten korumanın en iyi yolları hakkında ipuçları sunacak.



Geniş ölçekli felaketleri incelemeden önce, genel işyeri ortamındaki “işlevsel aptallığa” yönelik bir çalışmayla başlayalım. Bu kavram, İsveç’teki Lund Üniversitesi’nden Mats Alvesson

ile Londra'daki Cass Business School'dan André Spicer'ın parlak buluşu. Alvesson ve Spicer, bu terimi bazı şirketlerin kasıtlı olarak çalışanlarını düşünmekten caydırmasının sezgilere aykırı nedenlerini açıklamak için bulmuş.

Spicer bu konuya ilgisinin Melbourne Üniversitesi'nde doktora yaparken ortaya çıktığını anlatmıştı; o sıralar Avustralya Yayıncılık Kuruluşu'nda (ABC) karar verme üzerine araştırma yapıyordu:⁵ “Değişim yönetimiyle ilgili çılgınca programlar çıkarıyorlardı ve bunlar genellikle büyük miktarda belirsizlik yaratmaktan başka hiçbir değişime yol açmıyordu.”

Çalışanların çoğu, kurumun karar verme mekanizmasındaki kusurların farkındaydı. “Aynı kuruluştaki toplanmış onca akıllı insan, vaktinin çoğunu kuruluşun aptallığından yakınmakla geçiriyordu,” diye anlatıyor Spicer. Ama onu asıl şaşırtan, yaptıkları işin gereksizliğinin farkında olmayanların sayısıydı: “Son derece yetenekli ve bilgili profesyoneller ‘bu zekice, bu mantıklı,’ diye diye kendini bu çılgınlıklara kaptırıyor ve boşu boşuna olağanüstü zaman harcıyorlardı.”*

Yıllar sonra, Spicer bu tür örgütsel başarısızlıkları resmi bir akademik yemekte Alvesson'la görüşme fırsatı bulmuş ve sonuçta ortaya çıkan çalışmalarında iki araştırmacı, silahlı kuvvetlerden IT analistlerine, gazete yayıncılarından kendi üniversitelerine kadar onlarca başka örgütsel aptallık örneği inceleyerek, pek çok kurumun gerçekten de personelinin zekâsından en iyi şekilde faydalanıp faydalanmadığını irdelemişti.

Sonuçlar son derece iç karartıcıydı. Alvesson ve Spicer'ın *Aptallık Paradoksu* kitabında yazdığı gibi; “Hükümetlerimiz

* Aynı kültür BBC ofislerinde de görülebilir; hatta kanal bu durumu W1A adlı kurmaca belgesel dizisinde bizzat mizahi bir dille eleştiriyor. Bu kitap için araştırma yaparken BBC'de çalışmış biri olarak fark ettim ki kendi örgütsel başarısızlıklarınızı düzeltmeye çalışmak yerine bu konudan üç sezonluk bir sitcom çıkarmaya karar vermek, belki de işlevsel aptallığın ta kendisi.

bilgi ekonomileri yaratmaya çalışırken milyarlar harcıyor, firmalarımız üstün zekâsıyla övünüyor ve bireyler hayatının onlarca yılını iyi bir CV oluşturmakla geçiriyor. Ancak tüm bu kolektif zekâ, incelediğimiz birçok kuruluşa yansımış görünmüyor (...) ‘Bilgi yoğun’ olmak şöyle dursun, en tanınmış başlıca kuruluşlarımızın çoğu aptallık makinelerine dönüştü.”⁶

Zekâ tuzağının ardındaki önyargı ve hata türleriyle paralel olarak, Spicer ve Alvesson “aptallığı” şu üç önemli nitelikten yoksun, dar görüşlü bir düşünme biçimi olarak tanımlıyor: altta yatan temel varsayımlar hakkında derin düşünmek, eylemlerinizin amacı hakkında merak duymak ve davranışlarınızın daha uzun vadedeki geniş kapsamlı sonuçlarını göz önünde bulundurmak.⁷ Çok çeşitli sebeplerden ötürü, çalışanlar düşünmeye teşvik edilmiyor.

Söylediklerine göre bu aptallık genellikle *işlevsel* çünkü bazı avantajlar sağlayabiliyor. İşyerinde bireyler zahmetten ve endişeden kurtulmak için işleri akışına bırakmayı, özellikle de bu durumun ileride teşvik ve hatta terfi imkânı sağlayacağını biliyorsa tercih edebilir. Bu “stratejik cehalet”, günümüzde katılımcıların para için yarışmasını gerektiren psikolojik deneylerde yakından inceleniyor: Katılımcılar genellikle kendi kararlarının diğer oyuncularını nasıl etkilediğini bilmemeyi tercih ediyor.⁸ Karanlıkta kalarak oyuncu, daha bencil davranmasına imkân veren bir miktar “ahlaki esneklik payı” (bilimsel terim) kazanıyor.

Toplumsal baskı sonucunda ikna olmak da mümkün: Sonuçta hiç kimse sorun çıkaranları, sonu gelmeyen sorularla toplantıları geciktirenleri sevmez. Kendi görüşlerimizi paylaşmaya aktif olarak teşvik edilmezsek sessiz kalıp etrafımızdakilerle birlikte baş sallamak, eleştirel kapasitelerimizi geçici olarak devre dışı bırakmak anlamına gelse bile bireysel başarı şansımızı artırabilir.

Bu tür dar görüşlü ve sorgusuz sualsiz yaklaşım, bireye yardımcı olmanın yanı sıra, kuruluşa da anlık avantajlar sağlayabilir. Çalışanlar kendi davranışlarının bilgeliğini sorgulamaya zaman harcamadığından, kısa vadede üretkenliği ve verimi artırır. Sonuç olarak, bazı şirketler aslında –yanlışlıkla veya bile- rek– ofislerinde işlevsel aptallığı teşvik ediyor olabilir.

Spicer ve Alvesson, aşırı uzmanlaşma ve sorumluluk paylaşımı gibi pek çok iş uygulaması ve yapısının, bir kuruluşun işlevsel aptallığına katkıda bulunduğunu öne sürüyor. Örneğin bir insan kaynakları müdürüne artık yalnızca kişilik testlerini organize etme görevi verilmesi gibi. Psikolojik araştırmalardan gördüğümüz üzere, karar verme ve yaratıcılık becerimiz, dışarıdan gelen görüşleri dinlemenin ve farklı ilgi alanları arasında paralellikler kurmanın faydasını görüyor; her gün aynı madeni kazıp durursak nüanslara ve detaylara daha az dikkat etmeye başlayabiliriz. Bu arada Almancada bunun için bir kelime var: çok yönlü bir probleme karşı tek bakış açısına sahip, katı bir yaklaşım sergileyen sabit fikirli uzman anlamındaki *Fachidiot*.

Ama işlevsel aptallığın belki de en yaygın –ve güçlü– kaynağı, kayıtsız şartsız kurumsal sadakat talep etmek ve pozitifliğe aşırı odaklanmaktır. Böyle ortamlarda eleştiri fikrinin kendisi bile ihanet sayılabilir ve hayal kırıklığını ya da kaygıyı kabul etmek zayıflık olarak görülür. Bu, Spicer’ı özellikle korkutan bir mesele. Söylediğine göre amansız iyimserlik artık *start-up*’lardan tutun, devasa çokuluslu şirketlere kadar birçok iş kültürünün derinine işlemiş durumda.

Spicer örneğin sık sık “seni ileriye götürecek hatalar yap” ya da “erken hata yap, çok hata yap” gibi sloganlara tutunan girişimciler hakkındaki araştırmaları tanımladı. Bu sloganlar –gelecekte başarı şansınızı artıracak– “gelişim zihniyetine” örnekmiş gibi görünse de Spicer’a göre girişimciler genellikle kendi performanslarındaki hataları görmek ve gelecekte bunun nasıl

adapte edilebileceğini düşünmek yerine başarısızlıklarını dış faktörlere bağlayarak açıklamaya çalışıyor (“fikrim zamanının ötesindeydi”). Kendi kişisel gelişimlerini pek düşünmüyorlar.

Rakamlar çok yüksek: Girişimcilerin yüzde 75 ila 90’ı ilk işlerini batırıyor. Ama hiç durmadan iyimser ve pozitif kalmaya çalıştıkça kendi yanlışlarından habersiz olmaya devam ediyorlar.⁹ Spicer’ın deyişiyle, “İleriye götürecek hata yapmak” fikrindeki gibi daha iyiye gitmek yerine, aslında zamanla daha kötüye gidiyorlar. Bu kendine hizmet eden önyargılar yüzünden gidip yeni bir girişim başlatıyorlar ve aynı hataları defalarca tekrarlıyorlar (...) üstelik bunu bir erdem olarak görüyorlar.”

Aynı yaklaşım çok daha büyük ve köklü kurumlarda da yaygın; patronlar çalışanlara “bana sadece iyi haberlerle gel,” diyor. Ya da bir beyin fırtınası seansında “kötü fikir diye bir şey yoktur,” sözünü duyabilirsiniz. Spicer bunun ters etki yarattığını iddia ediyor çünkü aslında tartışmanın başlarında bir eleştiriyi dikkate aldığımız zaman daha yaratıcı oluyoruz. “Varsayımları test ettikten sonra, artık farklılıkların üstünü örtmek için fikirleri bir araya getirmeye çalışmak yerine bu varsayımları uygulamaya koyabilirsiniz.”



Bundan böyle zekâ tuzağını, bu miyop yaklaşımın bazı tehlikelerini anında görebilecek kadar iyi anlayacağınızı umuyorum.

Merak ve kavrayıştan yoksun olmak, belirsizlik zamanlarında bilhassa zararlıdır. Örneğin Alvesson yazı işleri toplarındaki gözlemlerine dayanarak, bu tarz aşırı katı ve sorgusuz sualsiz düşünmenin gazeteleri ekonomik iklim ve yükselen vergiler gibi faktörlerin satışlarını nasıl etkilediğini keşfetmekten alıkoyduğunu öne sürüyor. Editörler baş sayfalarındaki belirli manşetleri incelemeye o kadar odaklanıyorlardı ki haberler

için daha geniş kapsamlı yeni stratejiler veya kanallar keşfetme ihtiyacını göz önünde bulundurmaya bile unutmuşlardı.

Ama işlevsel aptallığın dışarıdan başarılı görünen bir kuruluşu nasıl başarısızlığa sürükleyebileceğinin en canlı örneği, Nokia'nın 2010'ların başında yaşadığı iç patlama.

2000'lerin başında cep telefonunuz varsa büyük ihtimalle bu Finlandiyalı şirketin ürünüydü. 2007'de küresel pazar payının yaklaşık yarısını ellerinde tutuyorlardı. Ancak altı yıl sonra müşterilerinin çoğu hantal Nokia arayüzüne sırt çevirip, başta Apple'ın iPhone'u olmak üzere daha sofistike akıllı telefonlara yöneldi.

Nokia o dönemin yorumcularına göre Apple'dan daha az yeteneğe ve inovasyona sahip olan, daha alt sınıf bir şirketti; iPhone'un gelişini görememişlerdi ya da kendi ürünlerinin diğer tüm ürünlere üstün geleceğini varsayarak kayıtsız kalmışlardı.

Ancak şirketin çöküşünü soruşturan Finlandiyalı ve Singapurlu araştırmacılar Timo Vuori ve Quy Huy, bunlardan hiçbirinin doğru olmadığını gördü.¹⁰ Nokia'nın mühendisleri dünyanın en iyileri arasındaydı ve gelecek risklerin tamamen farkındaydılar. Bizzat CEO bile bir röportaj sırasında "tüm bu rekabet karşısında paranoyak olduğunu" itiraf etmişti. Ama yine de gereğini yapıp bu durumun üstesinden gelmeyi başaramadılar.

En büyük zorluklardan biri, Nokia'nın işletim sistemi Symbian'dı. Apple'ın iOS işletim sisteminden daha zayıftı ve sofistike dokunmatik uygulamalarla başa çıkmaya uygun değildi ama mevcut yazılımı elden geçirmek için yıllarca geliştirme yapmak gerekecekti ve yönetimin yeni ürünlerini hızlıca piyasaya sürebilme arzusu, daha fazla ileriye dönük planlama gerektiren projelerde aceleci davranmalarına sebep oldu.

Maalesef çalışanların şirketin ilerleyişi hakkındaki şüphelerini dile getirmesine izin verilmiyordu. Kıdemli yöneticiler, duymak istemedikleri bir şey söylediğinizde hep “avazı çıktığı kadar” bağıryorlardı. Bir şüphenizi dile getirdiğinizde işinizi kaybetme riskiniz vardı. Orta düzey bir yönetici, araştırmacılara, “Aşırı negatif davranırsanız kendinizi ateşe atmış oluyordunuz,” demişti. Bir diğeri ise şöyle diyordu: “Yapılanları eleştirirseniz kendinizi gerçekten adamamışsınız demektir; şirketin zihniyeti buydu.”

Sonuç olarak, çalışanlar karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgisiz olduklarını itiraf etmek yerine uzmanlık taslamaya başlamış ve yakalamanın imkânsız olduğunu bildikleri teslim tarihlerini kabul etmişlerdi. Hatta daha iyi bir izlenim vermek adına, aldıkları sonuçları gösteren verileri manipüle ediyorlardı. Şirket çalışanlarını kaybettiğinde ise gidenlerin yerine bile bile “hallederiz” yaklaşımına sahip olan, statükoya karşı çıkmaktansa yeni taleplere baş sallayan elemanları işe almıştı. Hatta dışarıdan gelen danışmanların tavsiyelerine dahi aldırımıyordu. İçlerinden biri, “Nokia hep meslektaşlarıma en kibirli davranan şirket oldu,” diye iddia etmişti. Artık dışarıdan görüş alma şansını kaybetmişlerdi.

Çalışanların dikkatini odaklamak ve daha yaratıcı bir bakış açısını teşvik etmek için tasarlanan önlemler, Nokia’nın rekabete girmesini giderek daha da zorlaştırıyordu.

Neticede şirket, işletim sistemini uygun bir standarda yükseltmeyi bir türlü başaramadı ve Nokia ürünlerinin kalitesi yavaş yavaş bozuldu. 2010 yılında N8 modelini –iPhone’u yok edecek son denemeleri– piyasaya sürdüklerinde, çalışanların çoğu artık gizliden gizliye inancını kaybetmişti. Sonunda N8 başarısız oldu ve yeni kayıpların ardından Nokia’nın cep telefonu işletmesi 2013 yılında Microsoft tarafından satın alındı.

İşlevsel aptallık kavramı, psikolojik deneylerden çok, Nokia'nın çöküş analizi gibi yoğun gözlemsel çalışmalardan ilham alsa da bu tür kurumsal davranışlar psikologların disrasyonellik, bilgece akıl yürütme ve eleştirel düşünme konusundaki çalışmalarıyla bariz paralellikler gösteriyor.

Örneğin hatırlayacağınız gibi, tehdit hisleri, bakış açımıza ters düşen kanıtları aramak yerine kendi pozisyonumuzu haklı çıkarmamıza yol açan “sıcağı”, kendine hizmet eden bilişi tetikler ve bu da bilgece akıl yürütme puanlarını düşürür. (Kendi sorunlarımıza çözüm bulmakta zorlansak bile bir ilişki sorununda arkadaşımıza daha akıllıca tavsiye vermemizin sebebi budur.)

İnatçı üst yönetim ekibinin liderliğinde Nokia kuruluşu, belirsiz durumlarla karşı karşıya kalan ve egosu tehdit altında olan bir birey gibi davranmaya başlamıştı. Nokia'nın geçmişteki başarıları ise “kazanılmış dogmacılık” algısı yaratmış olabilir; bu da yöneticilerin şirket dışından gelen uzmanların tavsiyelerine daha az açık olması demektir.

Sosyal psikoloji alanından çeşitli deneylere göre bu, yaygın bir modeldir: Tehdit altındaki gruplar daha uydumcu, tek amaçlı ve içedönük hale gelmeye meyillidir. Grupta giderek daha fazla kişi aynı görüşleri benimsemeye ve karmaşık, ince detaylı fikirlere karşı basit mesajları tercih etmeye başlar. Bu durum tüm ulus düzeyinde bile açıkça görülmektedir: Mesela bir ülke uluslararası bir çatışmayla karşı karşıya kaldığında, o ülkedeki gazetelerin başyazıları genellikle daha basitleştirilmiş ve tekrarlı hale gelir.¹¹

Hiçbir kuruluş dış faktörleri kontrol edemez: Bazı tehditler kaçınılmaz olacaktır. Ancak kuruluşlar alternatif bakış açılarını teşvik ederek ve yanlış gösteren bilgilerin bilfiil peşine düşerek, söz konusu algılanan tehlikeleri çalışanlarına yansıtma şeklini değiştirebilir. Mümkün olan en akıllı insanları işe

almanın otomatikman daha iyi performans getireceğini varsaymak yetmiyor; becerilerini kullanmalarına izin veren ortamı da yaratmanız gerekiyor.

Bu eğilimlere uymadığı görülen şirketler bile dışarıdan bakınca anında fark edilmese de kanıta dayalı bilgeliğin bazı unsurlarını bünyesinde barındırabilir. Örneğin medya şirketi Netflix meşhur bir slogana sahip: Yetecek kadar performans, cömert bir tazminat kazandırır. Amansız görünen bu yaklaşım, uzun vadeli esnek dayanıklılığa karşı miyopluğu ve kısa vadeli kazançları teşvik edebilir.

Ancak bunu daha geniş boyuttaki psikolojik araştırmalarla uyumlu diğer önlemlerle dengeledikleri görülüyor. Örneğin Netflix'in kurumsal vizyonunu özetleyen, yaygın olarak paylaşılmış bir sunumda, belirsizliği ve kesinsizliği kabul etme ve genel kanıları sorgulama gereksinimi gibi şu ana dek bahsettiğimiz iyi akıl yürütme unsurlarının çoğu vurgulanıyor: Bu tam da akıllı karar vermeyi teşvik edecek kültür.¹²

Elbette Netflix'in ileride nasıl bir yol çizeceğini bilmemiz mümkün değil. Ancak bugüne kadarki başarısına bakılırsa bir yandan işlevsel aptallıktan kaçınırken öte yandan verimli –bazılarına göre acımasız– bir operasyon yürütmek mümkün.



İşlevsel aptallığın tehlikeleri, bu kurumsal başarısızlık örnekleriyle kalmıyor. Yansıtıcı düşünmeyi ve iç geri bildirimi teşvik etmemek, yaratıcılığa ve problem çözümüne zarar vermenin yanı sıra, NASA facialarındaki gibi insani trajedilere de yol açabilir.

Spicer'a göre bu durum "genellikle bir dizi ufak hataya yol açar ya da [şirket] yanlış sorunlara odaklanıp otopsi gerektiren sorunu göz ardı eder". Bunun sonucunda bir kurum dışarıdan başarılı görünse de yavaş yavaş felakete doğru kayıyor olabilir.

Örneğin 2003 yılındaki *Columbia* uzay mekiği faciasında, kalkış sırasında dış tanktan kopan köpük yalıtım parçası, mekiğin sol kanadına çarptı. Çarpma sonucu oluşan delik, mekiğin Dünya atmosferine yeniden giriş yaptıktan sonra parçalanmasına yol açarak yedi mürettebatın tamamının ölümüne sebep oldu.

Bu facia hiçbir potansiyel ikaz işareti olmadan gerçekleşen tek seferlik tesadüfi bir olay olmakla kalsa bile yeterince trajikti. Ama NASA mühendisleri yalıtım parçasının bu şekilde kopabileceğini uzun zamandır biliyordu; daha önceki tüm kalkışlarda aynı şey olmuştu. Ne var ki çeşitli nedenlerden ötürü hasar hiçbir zaman tam da kazaya sebep olacak yerde gerçekleşmemiş, dolayısıyla NASA personeli bu parçadan kaynaklanan tehlikeyi görmezden gelmeye başlamıştı.

Washington'daki Georgetown Üniversitesi'nde işletme profesörü olan ve kurumsal felaketleri araştırma konusunda uzmanlığı bulunan Catherine Tinsley bana şöyle demişti: "Mühendisler ve yöneticiler için zorluk yaratan bir olay olmaktan çıkıp rutin bir mesele gibi değerlendirilmeye başlamıştı."

İlginçtir ki benzer süreçler 1986'daki *Challenger* kazasına da sebep olmuş, soğuk Florida kışında bozulan arızalı bir conta yüzünden mekik patlamıştı. Olay sonrası hazırlanan raporlara göre contalar daha önceki pek çok görevde de çatlamış ama personel bunu bir uyarı olarak görmek yerine her zaman güvenli olacağını varsaymıştı. Faciayı araştıran Başkanlık Komisyonu üyesi Richard Feynman'ın deyişiyle, "Rus ruleti oynarken ilk seferde silahın patlamaması, ikinci seferde de patlamayacağı anlamına gelmez."¹³ Ancak NASA bu olaylardan ders çıkarmışa benzemiyordu.

Tinsley, amacının o mühendisleri ve yöneticileri eleştirmek olmadığını altını çiziyor: "Onlar gerçekten çok akıllı insanlar; verilerle çalışıyorlar ve iyi bir iş çıkarmak için gerçekten çok uğ-

raşıyorlar.” Ama NASA’nın hataları, risk algınızın siz farkına bile varmadan nasıl kolayca radikal bir dönüşüm geçirebileceğini gösteriyor. Kuruluş, felaket ihtimaline karşı gözlerini kapamıştı.

Görünüşe göre bunun sebebi, sonuç yanlışlığı olarak bilinen bir tür bilişsel cimrilik. Bir kararın asıl sonuçlarına odaklanıp olası alternatif sonuçları dikkate bile almamamıza yol açıyor. Tıpkı normalde zeki olan insanların etkilendiği diğer bilişsel kusurlar gibi, bu da aslında hayal gücü eksikliğinden kaynaklanıyor: Bir olayın en belirgin detayını (aslında olan şeyi) pasif olarak kabul ediyor ve ilk koşullar biraz daha farklı olsa neler yaşanabileceğini durup düşünmüyoruz.

Tinsley, sonuç yanlışlığının birçok farklı profesyonel arasında epeyce yaygın bir eğilim olduğunu doğrulayan pek çok deney gerçekleştirdi. Örneğin bir çalışmada işletme öğrencileri, NASA çalışanları ve uzay endüstrisindeki taşeronlardan, üç farklı senaryo kapsamında insansız bir uzay mekiğinden sorumlu görev kontrolörü “Chris”i değerlendirmeleri istenmişti. Senaryoların ilkinde uzay mekiği tam da planlandığı gibi mükemmel bir kalkış gerçekleştiriyor. İkincisinde ciddi bir tasarım kusuruna rağmen şans eseri (güneşe karşı hizası sayesinde) göstergeleri verimli bir şekilde okuyabiliyor. Üçüncüsünde ise şansы yaver gitmiyor ve görev tamamen başarısız oluyor.

Tahmin edeceğiniz gibi, tamamen başarısız olan görev en sert yargılamalara maruz kalıyor; ama katılımcıların çoğu, “kıl payı” senaryodaki tasarım kusurunu memnuniyetle görmezden gelip Chris’in liderlik becerilerini övmeyi tercih ediyor. Burada önemli olan ve Tinsley’nin, sonuç yanlışlığının Columbia faciası gibi felaketleri açıklayabileceğine dair teorisiyle bağdaşan nokta şu: Kıl payı atlatılan olay hakkındaki bilgileri okuduktan sonra katılımcıların gelecekteki tehlikelere yönelik algıları da azalmıştı. Bu da bazı kuruluşların başarısızlığa nasıl yavaş yavaş bağışıklık kazanabileceğini açıklıyor.¹⁴

Tinsley, hataları göz ardı etmeye yönelik bu eğilimin diğer onlarca faciada da ortak faktör olduğunu keşfetti. 2011 yılında *Harvard Business Review* dergisinde yayımlanan bir makalede ekibi şu sonuca varmıştı: “İncelediğimiz her felaketin ve iş krizinin öncesinde, bunların gerçekleşeceğini haber veren birden fazla kıl payı olay vardı.”¹⁵

Mesela otomobil üreticisi Toyota’nın en büyük felaketlerinden birine bakalım. Ağustos 2009’da Lexus marka otomobildeki gaz pedalının sıkışması sonucu Kaliforniyalı dört kişilik bir aile hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü otoyolda kontrolünü yitirerek, saatte 190 kilometre hızla yol kenarındaki sete dalmış ve araç alev almıştı. Bu olay üstüne Toyota altı milyondan fazla aracı geri çağırarak zorunda kaldı; oysa şirket onlarca yıldır gaz pedalı arızasını bildiren iki binden fazla raporu ciddi şekilde dikkate alsaydı bu felaketten kaçınmak mümkün olabilirdi. Rapor sayısı, bir araç üreticisinin normalde bu sorun için alabileceği şikâyet sayısının yaklaşık beş katıydı.¹⁶

Aslında Toyota 2005’te kalite kontrolüyle ilgilenmesi için yüksek düzeyli bir görev gücü kurmuş ama 2009’un başında kalitenin “şirket DNA’sının bir parçası olduğunu ve dolayısıyla bunun uygulanmasını sağlayacak özel bir komiteye ihtiyaç olmadığını” iddia ederek grubu dağıtmıştı. Üst yönetim ekibi de hızlı kurumsal büyümeye odaklanarak, daha az kıdemli yöneticilerin konu hakkındaki uyarılarını duymazdan gelmişti.¹⁷ Bu durum, dışarıdan gelen tavsiyeleri hoş karşılamayan, genellikle dar görüşlü bir organizasyon yapısının göstergesiydi ve burada önemli kararlar yalnızca hiyerarşinin en tepesindekiler tarafından alınıyordu. Tıpkı Nokia’daki yöneticiler gibi, Toyota ekibi de onları daha geniş hedeflerinden saptırabilecek kötü haberleri duymak istemiyordu.

Sonuçta bu olayın Toyota markasına bedeli, söz konusu uyarılara aldırmayarak yapabileceklerini sandıkları tüm tasar-

ruflardan daha büyük oldu. 2010 yılına gelindiğinde, Amerikalıların yüzde 31'i Toyota marka araçların güvenli olmadığına inanıyordu.¹⁸ Bir zamanlar ürünlerinin kalitesi ve müşteri memnuniyetiyle ünlü bir şirket fena halde gözden düşmüştü.

Ya da Air France'ın 4590 sefer sayılı Paris-New York uçuşuna bakalım. 25 Temmuz 2000 tarihinde, *Concorde* yolcu uçağı kalkışa hazırlanırken pistte kalan keskin bir yabancı maddenin üstünden geçmiş ve 4,5 kg'lık bir lastik parçasının, uçak kanadının alt kısmından içeri uçmasına sebep olmuştu. Sonuçta ortaya çıkan şok dalgasıyla yakıt tankı delinmiş ve kalkış sırasında alev almıştı. Uçağın yakınlardaki bir otele çarpması sonucu toplam 113 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası analizlerde *Concorde* lastiğinin daha önce pistte 57 kez patladığı ortaya çıktı; hatta bir keresinde hasar neredeyse 4590 sayılı uçuşla aynıydı: Tek fark, sızan yakıtın sırf şans eseri tutuşmamış olmasıydı. Fakat bu kıl payı olaylar acil müdahale gerektiren ciddi ikaz işaretleri olarak algılanmamıştı.¹⁹

Bu krizler riskin yüksek olduğu sektörlerden çarpıcı vaka örnekleri ama Tinsley aynı düşünce süreçlerinin diğer pek çok kuruluş için de potansiyel tehlikeler teşkil ettiğini öne sürüyor. Örneğin işyeri güvenliği hakkındaki araştırmalarda, her bin kıl payı olaydan birinin ciddi yaralanma veya ölümle ve daha küçük çaplı en az on yaralanmayla sonuçlanacağına dikkat çekiyor.²⁰

Tinsley çalışmasını "işlevsel aptallık" örneği olarak çerçevelendirmese de görünüşe göre sonuç önyargısı Spicer ve Alvesson'un özetlediği yansıtıcı düşünme ve merak eksikliğinden kaynaklanıyor.

Bir şirket ortamındaki ufak değişiklikler bile kıl payı olayları tespit etme şansını artırabilir. Hem laboratuvar deneylerinde hem de gerçek NASA projeleri sırasında toplanan verilerde Tinsley şunu fark etti: Güvenlik, şirketin misyon tanımlarında

genel kültürün bir parçası olarak vurgulandığında, insanların kıl payı olayları not düşme ve raporlama ihtimali çok daha yüksek oluyor; hatta rapor sayısı bazen beş kat kadar artıyor.²¹

Örneğin NASA yöneticisinin insansız uzay görevini planladığı o senaryolardan birini düşünün. “Bilginin sınırlarını zorlayan NASA, yüksek riskli ve riske toleranslı bir ortamda faaliyet göstermelidir,” ifadesini duyan katılımcıların kıl payı olayı fark etme ihtimali çok daha düşük çıkmıştı. “Son derece göz önünde bir kuruluş olan NASA, yüksek güvenli ve güvenliğin öncelikli olduğu bir ortamda faaliyet göstermelidir,” ifadesini duyan katılımcılar ise aksine tehlike potansiyelini başarıyla tespit etmişti. Katılımcılara kararlarını kurul karşısında savunmaları gerektiği söylendiğinde de aynısı oldu. “Bu durumda da kıl payı olay daha ziyade arıza durumu olarak görülüyor.”

Burada bilinçsiz yanlışlıklardan bahsettiğimizi unutmayın: Katılımcılardan hiçbiri meseleyi enine boyuna değerlendirip kıl payı olayı göz ardı etmeye değer bulmuş değildi; sadece sorulmadıkça bu konuda hiç düşünmemişlerdi, o kadar. Bazı şirketler güvenliğin değerinin açıkça ifade edilmese de zaten anlaşılacağına umuyor olabilir fakat Tinsley’nin çalışması, üstüne basa basa vurgulanması gerektiğini gösteriyor. NASA’nın Columbia faciasıyla sonuçlanan on yıllık dönemin çoğunda “Daha Hızlı, Daha İyi, Daha Ucuz” sloganını kullanması çok şey söylüyor.

Tinsley görüşmemizi bitirmeden önce bazı risklerin kaçınılmaz olacağını vurguluyor; asıl tehlike, varlıklarından habermiz bile olmaması. Bir seminer sırasında NASA mühendislerinden birinin hayal kırıklığı içinde elini kaldırıp şöyle dediğini hatırlıyor: “Yani risk almamızı istemiyor musunuz? Uzay görevleri zaten başlı başına riskli.”

“Ona şöyle cevap verdim: Buraya risk toleransınızın ne olması gerektiğini söylemeye gelmedim. Kıl payı bir olay yaşadığınızda risk toleransınızın artacağını ve bunun farkında

olmayacağını söylemeye geldim.” *Challenger* ve *Columbia* görevlerinin akıbetlerinden anlaşılacağı üzere, hiçbir kuruluş bu kör noktayı göze alamaz.



Geriye dönüp bakınca, Deepwater Horizon’ın sızıntıdan önce nasıl bir irrasyonellik yuvasına dönüştüğünü görmek çok kolay. Patlamanın olduğu sırada, planlanan takvimin altı hafta gerisinde kalınmıştı ve günlük gecikme bedeli 1 milyon dolarıydı. Ayrıca personelin bir kısmı maruz kaldıkları baskıdan ötürü mutsuzdu. Lansmandan altı gün önce yazılan bir e-postada mühendis Brian Morel burayı “herkesin darmadağın olduğu, kâbus gibi bir kuyu” diye yaftalamıştı.

Bunlar tam da yansıtıcı ve analitik düşünmeyi azalttığı anlaşılan yüksek tansiyonlu koşullar. Sonuçta ortaya çıkan kolektif kör nokta, Deepwater Horizon’ın (BP’den ve ortakları Halliburton ve Transocean’dan gelen) pek çok çalışanının ufukta beliren felaketi görmesine engel olmuş ve bir dizi çarpıcı hataya katkıda bulunmuştu.

Örneğin biriken maliyetleri azaltmaya çalışmak için kuyuyu emniyete alırken daha ucuz bir çimento karışımı kullanmayı tercih etmiş, söz konusu karışımın bu iş için yeterince dayanıklı olmayabileceği ihtimalini sorgulamamışlardı. Ayrıca –kendi yönergelerini ihlal ederek– kullanılan toplam çimento miktarını da azaltmışlar ve kuyuyu sabitlemek için gereken ekipmandan kısmışlardı.

Kaza günü ise ekip, sızdırmazlığın güvenli olduğundan emin olmak için gereken testlerin tamamını yapmaktan kaçınmış, aynı zamanda kuyunun içindeki basınç artışını haber verebilecek anormal sonuçları da görmezden gelmişti.²² Daha da fenası, püskürmeyi zapt etmek için gereken ekipman kötü durumdaydı.

Bu risk faktörlerinden her biri, felaket gelip çatmadan çok daha önce tespit edilebilirdi. Bildiğiniz gibi, bu olayın öncesinde bir sürü ufak çaplı fışkırma gerçekleşmişti ve bunların altta yatan tehlikelere dair önemli uyarılar olarak görülüp yeni ve güncellenmiş emniyet prosedürlerine yol açması gerekirdi. Ancak şanslı koşullar –rüzgârın rasgele yönü bile– sayesinde hiçbir ölümle sonuçlanmamış, dolayısıyla aşırı kolayca kaçmak ve yetersiz güvenlik eğitimi gibi altta yatan faktörler incelenmemişti.²³ Kaderle oyun oynadıkça sahte bir rehavete daha da çok kapılmışlar ve işin kolayına kaçmayı daha az önemser olmuşlardı.²⁴ Bu, Tinsley'nin belgelediği sonuç yanlışlığının klasik bir örneğiydi ve söz konusu hata, tüm petrol endüstrisinde oldukça yaygın görünüyordu.

Hatta sekiz ay önce bir başka petrol ve gaz şirketi, PTT, Avustralya açıklarındaki Timor Denizi'nde bir patlama ve sızıntıya şahit olmuştu. Macondo kuyusunda çalışmış olan Halliburton buradaki çimento işinin de arkasındaki şirketti ve bu durum, sonradan hazırlanan bir raporda Halliburton'ın neredeyse hiçbir sorumluluğu olmadığı iddia edilmesine karşın, yine de olası tehlikeleri hatırlatan canlı bir delil görevi görebilirdi. Fakat operatörlerle uzmanlar arasındaki iletişimsizlik, çıkarılan derslerin Deepwater Horizon ekibi tarafından büyük ölçüde görmezden gelindiğini gösteriyordu.²⁵

Dolayısıyla felaketin tek bir çalışanın davranışından değil, tüm ekibe sirayet etmiş yansıtıcı düşünme, bağlılık ve eleştirel düşünme eksikliğinden kaynaklandığını görmek mümkün. Bu da projedeki karar mercilerinin, eylemlerinin gerçek sonuçlarını hesaba katmayı başaramadığı anlamına geliyordu.

Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde bulunan Felaket Riski Yönetim Merkezi'nin (CCRM) hazırladığı bir raporda şu sonuca varılmıştı:²⁶ "Bir kuruluşun ve personelinin eylemlerini temeldeki 'bilinçsiz akıl' yönetir. Bu hatalar (...) örgütsel

işlev bozukluğunun ve basiretsizliğin hüküm sürdüğü onlarca yıllık bir geçmişe derinden kök salmış görünmektedir.” Özel-likle yöneticiler daha fazla başarı peşinde koşmaya o kadar takılmıştı ki kendi yanılma paylarını ve kullandıkları teknolojinin zayıf noktalarını unutmuşlardı. Yani aslında “korkmayı unutmuşlardı”.

CCRM direktörü Karlene Roberts’ın bir röportajımızdaki deyişiyle, “Kuruluşlar felakete sebep olan hataları ararken genellikle birini bulup suçlamanın ve ardından o kişiyi eğitmenin ya da kapıyı göstermenin yolunu ararlar (...) Ama kazanın sebebi nadiren o an orada olup bitenlerdir. Asıl sebep genellikle yıllar öncesine dayanır.”

Bu “bilinçsiz akıl” kurumsal bir zekâ tuzağını temsil ediyor- sa bir kuruluş potansiyel risklere karşı nasıl uyanık olabilir?

Roberts’ın ekibi, felaketleri araştırmanın yanı sıra, nükleer santraller, uçak gemileri ve hava trafik kontrol sistemleri gibi “yüksek güvenilirliğe sahip kuruluşların” ortak yapıları ve davranışlarını da inceledi. Bunlar olağanüstü belirsizlik ve tehlike potansiyeliyle çalışmasına rağmen, yine de aşırı düşük hata oranlarına sahip kuruluşlar.

İşlevsel aptallık teorileriyle çok benzer şekilde, burada da ekibin bulguları yansıtıcı düşünme, sorgulama ve uzun vadeli sonuçları göz önünde bulundurma gereksiniminin altını çiziyor; örneğin çalışanlara “düşünme yetkisi” veren politikalar gibi.

Bu bulguları süzgeçten geçirerek bir dizi ana karakteristik özellik çıkaran Karl Weick ve Kathleen Sutcliffe, yüksek güvenilirliliğe sahip kuruluşların hepsinin şu özellikleri sergilediğini gösterdi:²⁷

- **Başarısızlıkla meşgul olma:** Kuruluş başarı rehabeti- ne kapılmaz ve çalışanlar “her gün kötü bir gün olacak”

varsayımıyla hareket eder. Kuruluş, çalışanları kendiliğinden raporladıkları hatalar için ödüllendirir.

- **Yorumları basitleştirmeye karşı isteksizlik:** Çalışanlar varsayımları sorguladıkları ve genelgeçer bilgilere şüpheyle yaklaştıkları için ödüllendirilir. Örneğin Deepwater Horizon'da daha fazla mühendis ve yönetici çimentonun kalitesizliği hakkındaki endişelerini dile getirebilir ve daha fazla test yapılmasını isteyebilirdi.
- **Eylemlere karşı duyarlılık:** Takım üyeleri iletişim ve etkileşim kurmaya, mevcut duruma dair anlayışlarını güncellemeye ve anormalliklerin temel sebeplerini aramaya devam eder. Deepwater Horizon'da, platform personeli ilk açıklamayı kabul etmek yerine anormal basınç testlerine daha merakla yaklaşmalıydı.
- **Esnek dayanıklılığa adanma:** Hata yaptıktan sonra yeniden toparlanmak için gereken bilgileri ve kaynakları oluşturmak. Buna düzenli "pre-mortemler" [önotopsiler] yoluyla potansiyel hataları önceden görmek ve kıl payı olayları düzenli olarak tartışmak da dahildir. Deepwater Horizon patlamasından çok önce, BP geçmişteki daha az ciddi kazalara yol açan temel örgütsel faktörleri inceleyebilir ve tüm ekip üyelerinin bir patlamayla başa çıkmaya yeterince hazır olmasını sağlayabilirdi.
- **Uzmanlığa riayet etme:** Bu madde, hiyerarşi basamakları arasındaki iletişimin önemiyle ve en tepedekilerin entelektüel tevazusuyla ilgilidir. Yöneticilerin sahadakilere güvenmesi gereklidir. Örneğin Toyota ve NASA, mühendislerin endişelerine kulak vermeyi başaramamıştı.

Aynı şekilde, Deepwater Horizon patlamasının ardından medyada BP çalışanlarının kovulacakları korkusuyla endişelerini dile getiremediğine dair haberler çıkmıştı.²⁸

Esnek dayanıklılığa adanma, çalışanların güvenlik taahhütlerine değer verildiğini bilmesini sağlayan ufak jestlerden belli olabilir. Uçak gemisi USS *Carl Vinson*'da mürettebattan biri, güvertede bir alet kaybettiğini ve jet motorunun içine kaçmış olabileceğini raporlamıştı. Bunun üzerine tüm uçaklar yeniden –büyük bir maliyetle– karaya taşınmış ama ertesi gün, dikkatsizliğinden ötürü cezalandırmak yerine, ekip üyesinin dürüstlüğü resmi bir törende övülmüştü. Mesaj açıktı: Rapor edilen hatalara müsamaha gösterilecekti. Bu da tüm ekibin çok daha küçük hataları görmezden gelme ihtimalinin azalması demekti.

ABD Donanması ise nükleer denizaltılarındaki kazaları azaltmak için SUBSAFE sistemini kullanıyor. Sistem ilk kez 1963 yılında USS *Thresher* kaybının ardından uygulamaya koyuldu; bu kazada pompa sistemindeki zayıf bir bağlantı sebebiyle denizaltıyı su basması sonucu 112 donanma personeli ve 17 sivil hayatını kaybetmişti.²⁹ SUBSAFE, “güven ama teyit et” sözüyle özetlendiği üzere, görevlilerin bilhassa “kronik tedirginlik” duymasını buyuruyor ve söz konusu olayın üstünden geçen elli yılı aşkın sürede, bu sistemi kullanan tek bir denizaltı bile kaybetmediler.³⁰

Ellen Langer'ın çalışmasından ilham alan Weick, bu karakteristik özelliklere toplu olarak “kolektif bilinçli farkındalık” adını veriyor. Temel prensip, çalışanları devamlı dikkatli, proaktif ve yeni fikirlere açık olmaya, her olasılığı sorgulamaya ve aynı davranışları defalarca tekrarlamak yerine hataları keşfedip ders çıkarmaya teşvik eden her türlü önlemi uygulamak.

Bu çerçeveyi benimsemenin çok büyük gelişmelerle sonuçlanabileceğine dair sağlam bulgular var. Kolektif bilinçli

farkındalık uygulamasının en kayda değer başarılarından bazıları sağlık sektöründen geliyor. (Doktorların bireylerde düşünmeyi nasıl değiştirdiğini daha önce görmüştük ama bu kez konumuz özellikle toplu kültür ve grupça akıl yürütme.) Mevcut önlemler, az kıdemli personele varsayımları sorgulama ve kendilerine sunulan kanıtlara daha eleştirel yaklaşma yetkisinin verilmesi, kıdemli personelin astlarının fikirleriyle aktif olarak ilgilenmeye teşvik edilmesi ve böylece herkesin herkeşe karşı hesap verebilir olmasını içeriyor. Ayrıca bu bağlamda personel düzenli “güvenlik toplantıları” düzenliyor, hataları proaktif olarak bildiriyor ve herhangi bir yanlış ya da kıl payı olaya katkıda bulunmuş olabilecek temel süreçleri incelemek için detaylı “kök neden analizleri” gerçekleştiriyor.

Kanada’nın Ontario eyaletindeki London şehrinde bulunan St Joseph’s Healthcare Hastanesi, bu tür teknikleri kullanarak 2016’nın ikinci çeyreğinde uygulanan 800.000’den fazla ilaç tedavisindeki hataları (yanlış kişiye yanlış ilaçların verilmesi) yalnızca ikiye indirdi. Missouri’deki Golden Valley Memorial ise aynı prensipleri kullanarak ilaca karşı dirençli *Staphylococcus aureus* enfeksiyonlarını sıfıra indirdi ve hastaların düşme oranı –hastanelerde ciddi bir gereksiz yaralanma sebebi– yüzde 41 azaldı.³¹

Ek sorumluluklara rağmen, bilinçli farkındalığa sahip kuruluşlardaki personel genellikle ekstra işyükünün altından başarıyla kalkıyor ve personel sirkülasyon oranı bu önlemleri dayatmayan kurumlardan daha düşük.³² Beklentilerin aksine, bir işi üstünkörü yapmaktansa zihninizi herkesin iyiliğine odakladığınızı hissetmek daha tatminkâr geliyor.



Böylece işlevsel aptallık ve bilinçli farkındalığa sahip kuruluşlar hakkındaki araştırmalar birbirini mükemmel şekilde

tamamlayarak, çevremizin ya grup beynini yansıtıcı ve derin düşünmekte nasıl kullanabileceğini ya da odağını tehlikeli biçimde daraltarak ortak zekâsı ve uzmanlığının faydalarını nasıl kaybedebileceğini ortaya koyuyor. Zekâ tuzağını ve kanıta dayalı bilgeliği geniş ölçekte anlamamız için bize bir çerçeve sunuyorlar.

Bu genel prensiplerin haricinde araştırmalar, hatayı azaltmayı uman her türlü kuruluşa yönelik belli başlı pratik adımları da ortaya çıkarıyor. Zaman baskısı hissinin genellikle yanlışlıklarımızı artırdığını düşünürsek Tinsley kuruluşların çalışanlarını kendi eylemlerini sorgulamaya ve şu soruyu sormaya teşvik etmesi gerektiğini öne sürüyor: “Daha fazla zamanım ve kaynağım olsaydı aynı kararları verir miydim?” Ayrıca yüksek riskli projelerde çalışanların “durup öğrenmek” için düzenli mola vermesi gerektiğine inanıyor; bu molalarda özellikle kıl payı olaylara bakabilir ve bunların altında yatan faktörleri inceleyebilirler (söylediğine göre NASA artık bu stratejiyi uyguluyor). Kıl payı olayları raporlama sistemleri de kurmaları gerekiyor: “Kıl payı atlatılan bir olayı raporlamazsanız siz sorumlu tutulursunuz.”

Spicer ise ekip toplantılarına pre-mortem ve post-mortemleri [ön-otopsi ve otopsiler] içeren düzenli yansıtıcı düşünme rutinleri eklemeyi, ayrıca kararları sorgulamak ve bunların mantığındaki kusurları aramaktan sorumlu bir “şeytanın avukatı” atamayı öneriyor: “Sosyal psikolojide bu yöntemin insanları biraz daha memnuniyetsiz kıldığını ama daha nitelikli kararlara yol açtığını söyleyen pek çok örnek var.” Aynı zamanda, başka şirketlerden elemanları geçici göreve davet ederek ya da personelinin diğer kuruluşlardan ve sektörlerden çalışanları iş başında gözlemlemeye teşvik ederek, dışarıdan görüş almanın avantajından faydalanmayı tavsiye ediyor. Bu strateji, yanlışlık kör noktasını delmeye yardımcı olabilir.

Amaç, bu “kronik tedirginliği”, yani bir işi yapmanın her zaman daha iyi bir yolu olabileceği hissini benimsemek için elinizden gelen her şeyi yapmak.

Daha uzak araştırmalara bakılırsa kuruluşlar Keith Stanovich’in rasyonellik katsayısı gibi testlerden de faydalanabilir. Böylece yüksek riskli projelerde çalışanları inceleyebilir, yanlılığa daha mı fazla yoksa daha mı az yatkın olduklarını ve daha fazla eğitime ihtiyaç duyup duymadıklarını kontrol edebilirler. Ayrıca şirket içinde eleştirel düşünme programları kurmayı düşünebilirler.

Şirket kültürüne yerleşmiş zihniyeti de analiz edebilirler: Yetenek gelişimini teşvik ediyor mu, yoksa çalışanları kabiliyetlerinin değişime kapalı olduğuna mı inandırıyor? Carol Dweck’in araştırmacı ekibi, *Fortune* 1000 listesindeki yedi şirketin çalışanlarından şu tarz ifadelere ne düzeyde katıldıklarını puanlamalarını istemişti: “Başarılı olma konusunda bu şirket, insanların belirli düzeyde yeteneğe sahip olduğuna ve bunu değiştirmek için ellerinden pek bir şey gelmediğine inanıyor” (kolektif sabit zihniyetin yansıması) veya “Bu şirket, çalışanlarının gelişimine ve büyümesine gerçekten değer veriyor” (kolektif gelişim zihniyetinin yansıması).

Tahmin edebileceğiniz gibi, kolektif gelişim zihniyetini besleyen şirketler daha fazla inovasyon ve üretkenliğe sahipti; ekipler daha fazla işbirliği yapıyordu ve çalışanların bağlılığı daha yüksekti. Asıl önemlisi, çalışanların kolaya kaçma ya da öne geçmek için hileye başvurma ihtimali de daha düşüktü. Gelişimlerinin teşvik edileceğini biliyorlardı ve dolayısıyla algılanan başarısızlıklarının üstünü örtme ihtimalleri daha azdı.³³

Kuruluşlar, kurumsal eğitimleri sırasında çalışanlarının bilgileri daha derinlemesine işlemesini sağlamak için üretken çaba ve arzu edilen zorluklardan da faydalanabilir. 8. Bölüm’de gördüğümüz gibi, bu yalnızca materyalin daha kolay

hatırlanmasını sağlamakla kalmayıp aynı zamanda altta yatan kavramlarla genel ilişkiyi de artırır ve böylece alınan dersler yeni durumlara daha kolay uyarlanabilir.

Sonuç itibarıyla kuruluşlara yönelik akıllı karar verme sırları, zeki bireylere yönelik akıllı karar verme sırlarıyla çok benzerdir. İster adli tıp bilimcisi, doktor, öğrenci, öğretmen, finans uzmanı ya da havacılık mühendisi olun, sınırlarınızı ve başarısızlık ihtimalini alçakgönüllülükle kabul etmek, belirsizliği ve kesinsizliği dikkate almak, yeni bilgilere karşı devamlı meraklı ve açık olmak, hatalardan ders çıkarma potansiyelinin farkında olmak ve her şeyi aktif olarak sorgulamak size fayda sağlayacaktır.



Başkanlık Komisyonu'nun Deepwater Horizon patlamasına ilişkin ağır eleştirilerle dolu raporunda özellikle bir tavsiye dikkat çekiyor. ABD'nin nükleer santrallerinde devrim yaratan bir değişimden ilham alan bu tavsiye, bir sektörün riskle nasıl daha bilinçli başa çıkabileceğine model oluyor.³⁴

Tahmin etmiş olabileceğiniz gibi, değişimi tetikleyen şey gerçek bir krizdi. ("Herkes suç işlemeyen önce cezalandırılmayı bekliyor," demişti Roberts.) Bu seferki kriz, 1979 yılında Three Mile Adası Nükleer Elektrik Santrali'ndeki bir radyoaktif çekirdeğin kısmen erimesiydi. Yaşanan felaket sonucunda, yeni bir düzenleyici kurum olan Nükleer Enerji Operasyonları Enstitüsü (INPO) kuruldu. Bu enstitü, bir dizi önemli özelliği bünyesinde barındırıyor.

Her santral iki yılda bir, müfettişlerden oluşan bir ekip tarafından ziyaret ediliyor ve her ziyaret beş ila altı hafta sürüyor. INPO müfettişlerinin üçte biri kadrolu personelden oluşuyor ama çoğunluğu diğer enerji santrallerinden geçici görevle geliyor; bu da kuruluşlar arasında daha fazla bilgi paylaşımına ve her şirkette dışarıdan düzenli görüş alınmasına sebep oluyor.

INPO aynı zamanda düzenli değerlendirme grupları vasıtasıyla düşük kıdemli çalışanlar ile kıdemli yöneticiler arasındaki görüşmeleri de sağlıyor. Bu sayede günlük operasyonların ince ayrıntıları ve zorlukları hiyerarşinin her kademesinde anlaşılıp kabul ediliyor.

Hesap verebilirliği artırmak için denetimlerin sonuçları her yıl düzenlenen yemekte ilan ediliyor. Bir CEO'nun Başkanlık Komisyonu raporundaki sözlerine göre, "Böylece kamu hizmetleri sektörünün tüm üst kademesinin zayıf performans gösterene odaklanmasını sağlamış oluyorsunuz." Bunun üzerine, genellikle mekândaki CEO'lar diğer santralleri istenen duruma getirmek için uzmanlıklarını ödünç vermeyi teklif ediyor. Sonuçta her şirket devamlı birbirlerinin hatalarından ders çıkarıyor. INPO faaliyete geçtiğinden beri ABD'deki santrallerde işçi kazalarının sayısı on kat azaldı.³⁵

Bu yapıların sektör genelindeki çalışanların kolektif zekâsını nasıl maksimuma çıkardığını, her bireyin potansiyel risklere dair farkındalığını nasıl büyük ölçüde artırdığını ve öte yandan faciaya yol açabilecek bu küçük, farkına varılmamış hataların birikmesini nasıl azalttığını görmek için nükleer enerji taraftarı olmanıza gerek yok. INPO, düzenleyici kurumların yardımıyla bilinçli farkındalığa sahip kültürlerin kuruluşlara yayılarak binlerce çalışanı yansıtıcı ve eleştirel düşünme bakımından nasıl bir araya getirebileceğini gösteriyor.

Petrol endüstrisi (henüz) buna benzer karmaşık bir sistemi uygulamaya geçirmemiş olsa da enerji şirketleri endüstri standartlarını gözden geçirmek, işçi eğitimini iyileştirmek ve teknolojilerini meydana gelebilecek bir sızıntının daha iyi engelleneceği şekilde yükseltmek için el ele verdi. BP ayrıca Meksika Körfezi'ndeki çevre tahribatının üstesinden gelmek için çok büyük bir araştırma programına fon sağladı. Bazı dersler alınmasına alındı ama hangi bedelle?³⁶



Zekâ tuzağı genellikle beklentilerimizin ötesinde düşünememekten, dünyaya kararımızın doğrudan ziyade yanlış olduğu alternatif bir gözle bakmayı hayal edememekten kaynaklanır. 20 Nisan 2010 günü de böyle olmuş olmalı; göz yumdukları facianın gerçek boyutları hiç kimsenin aklına gelmiş olamaz.

Olaydan sonraki aylarda, petrol tabakası okyanus yüzeyinin 112.000 km²'den fazlasını kaplamıştı. Bu alan, İngiltere'nin aşağı yukarı yüzde 85'i kadardır.³⁷ Biyolojik Çeşitlilik Merkezi'ne göre felakette en az 80.000 kuş, 6.000 deniz kaplumbağası ve 26.000 deniz memelisi ölmüş, önlenabilir hatalar yüzünden koca bir ekosistem yok olmuştu. Beş yıl sonra, suya sızan petrolün toksik etkilerinden ve anne-baba yunusların sağlığının bozulmasından ötürü yavru yunuslar hâlâ gelişmemiş akciğerlerle doğuyordu. Yunus gebeliklerinin yalnızca yüzde 20'si canlı doğumla sonuçlanıyordu.³⁸

İnsanlığın ödediği müthiş bedeller de cabası. Platformda on bir kişinin yaşamını yitirmesi ve kaçanların yaşadığı akıl almaz travmanın yanı sıra, sızıntı körfezdeki balıkçı topluluklarının geçim kaynaklarını da mahvetti. Sızıntıdan iki yıl sonra, Louisiana'daki Port Sulfur'da yaşayan ve ömrü boyunca balıkçılıkla uğraşan Darla Rooks, "kabuklarında delikler olan" yengeçler bulduğunu anlatmıştı. "Kabuklarındaki tüm sivri yerler yanmış, kabukların ve kıskaçların üstündeki tüm dikenler gitmiş, kabukların şekli bozulmuştu; bir de yengeçler içten içe ölüyordu (...) hâlâ canlılardı ama içini açınca bir haftadır ölüymüş gibi kokuyorlardı."

İlerleyen aylarda bölgedeki depresyon düzeyi yüzde 25 arttı ve birçok topluluk kayıplarının yaralarını sarmakta güçlük çekti. Rooks 2012 yılında Al Jazeera'ya, "Sizi mutlu eden her şeyi kaybettiğinizi düşünün çünkü birileri petrol döküp üstüne

dağıtıcı kimyasallar püskürttüğünde tam da böyle oluyor,” diye anlatmıştı.³⁹ “Burada yaşayanlar, sularımızda yüzecek ya da çıkanları yiyecek kadar aptal değil.”

BP ve ortakları insan beyninin yanılma payının ve hata yapma kapasitesinin farkında olsalardı bu felaketin tamamen önüne geçilebilirdi. Hiç kimse dokunulmaz değildir. Meksika Körfezi’ndeki kara leke, zekâ tuzağının gerçek facia potansiyelini bize daima hatırlatacak bir uyarı olmalıdır.

Sonsöz

Bu serüvene astroloji ve astral seyahatle uğraşan, AIDS inkârcılığını bile savunan parlak zekâlı kimyager Kary Mullis'in hikâyesiyle başladık. Güdülenmiş akıl yürütme gibi faktörlerin, tüm ikaz işaretlerini görmezden gelmesine nasıl yol açmış olabileceği artık açıkça anlaşılıyor olsa gerek.

Ama umarım *Zekâ Tuzağı*'nın bireysel hataların hikâyesinden çok daha fazlası olduğu anlaşılmıştır. Toplum olarak zamanla takdir ettiğimiz ve göz ardı ettiğimiz düşünce tarzlarına bakılırsa bu tuzak hepimizi ilgilendiren bir mesele.

Bu kitap için son derece zeki birçok bilim insanıyla görüşürken her uzmanın bir şekilde kendi araştırdığı zekâ veya düşünce tarzını benimsemiş görüldüğünü fark ettim. David Perkins olağanüstü düşünceliydi; sık sık sohbetimize ara verip uzun uzadıya düşünüyor, ardından devam ediyordu. Robert Sternberg mesajını iletirken son derece pragmatikti. Igor Grossmann inanılmaz mütevazıydı ve bilgisinin sınırlarını vurgulamaya ekstra özen gösteriyordu. Susan Engel ise sonsuz bir merakla dolup taşıyordu.

Belki de araştırdıkları alana yönelmelerinin sebebi kendi düşüncelerini daha iyi anlamak istemeleriydi ya da belki kendi düşünceleri, yavaş yavaş araştırdıkları konuya benzemişti. Her hâlükârda bu benim için elimizdeki potansiyel düşünce tarzlarından oluşan devasa yelpazenin ve bunların sağladığı avantajların bir kez daha sergilenmesi demekti.

James Flynn 20. yüzyıldaki IQ artışını “bilişsel tarihimiz” olarak tanımlıyor; bu kavram zihinlerimizin etrafımızdaki toplum tarafından nasıl şekillendirildiğini gösteriyor. Ama bu bilim insanlarından her biri 19. yüzyılın başında, genel zekâ kavramı henüz “akıllı” olarak kabul edilen düşünce tipini belirlemeye başlamadan önce çalışmalarını sunma ve tanıtmaya şansı bulabilseydi bilişsel tarihimiz çok daha farklı olabilirdi. IQ testleri, SAT sınavları ve GRE sınavlarıyla ölçülen soyut akıl yürütme şu an hâlâ zekâyı neyin oluşturduğuna dair anlayışımıza hâkim durumda.

Diğer akıl yürütme ve öğrenme yöntemlerinin aynı ölçüde ilgimizi hak ettiğini kabul etmek için bu becerilerin değerini inkâr etmemize ya da olgusal bilgileri ve uzmanlığı öğrenmekten vazgeçmemize gerek yok. Hatta bu araştırmadan öğrendiğim bir şey varsa o da diğer özellikleri edinmenin standart bilişsel yetenek testleriyle ölçülen becerileri genellikle geliştirdiği ve ayrıca bizi daha çok yönlü ve bilge düşünürlere dönüştürdüğü.

Yapılan birçok çalışmanın gösterdiği gibi, insanları kendi sorunlarını tanımlamaya, farklı perspektifler keşfetmeye, olaylara alternatif sonuçlar hayal etmeye ve hatalı argümanları saptamaya teşvik etmek, yeni materyalleri öğrenmeye yönelik genel kapasitelerini artırabilir ve aynı zamanda daha bilgece bir akıl yürütme yöntemini teşvik edebilir.¹

Bu yöntemlerle öğrenmenin genellikle bütün zekâ yelpazesindeki insanlara fayda sağlamasını bilhassa umut verici bulmuştum. Örneğin yüksek zekâlılar arasında güdülenmiş akıl yürütmeyi azaltabilecekleri gibi, daha düşük zekâlı insanların genel öğrenme becerisini de geliştirebilirler. Buffalo'daki New York Eyalet Üniversitesi'nden Bradley Owens'ın yaptığı bir çalışmada, entelektüel tevazunun akademik başarıyı IQ testinden daha iyi öngördüğü keşfedilmişti. Entelektüel tevazusu

yüksek olanların hepsi daha iyi performans göstermişti ama asıl önemlisi en çok faydayı daha düşük zekâlıların görmesi ve entelektüel tevazunun düşük “doğal” yeteneklerini tamamen telafi etmesiydi.² Kanıta dayalı bilgelik ilkeleri, herkesin potansiyelini maksimuma çıkarmasına yardımcı olabilir.



İnsanın düşünmesi ve akıl yürütmesine dair bu yeni anlayış, daha önemli bir zamanda gelemezdi.

Robert Sternberg’in 2018 yılında yazdığı gibi; “IQ’daki büyük artış bize toplum olarak herkesin umduğundan çok daha azını kazandırdı. İnsanlar 20. yüzyılın başına kıyasla karmaşık cep telefonlarını ve diğer teknolojik yenilikleri daha iyi çözüyor olabilir. Ancak bu 30 puanın bize getirdiklerini toplum olarak davranışlarımız bakımından etkileyici buldunuz mu?”³

Teknoloji ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda bazı atılımlar yapmış olsak da iklim değişikliği ya da toplumsal eşitsizlik gibi acil meseleleri çözmeye henüz yaklaşmadık bile. Üstelik genellikle zekâ tuzağının beraberinde gelen ve giderek dogmatikleşen görüşler, farklı pozisyonlardaki insanlar arasında çözüme yol açabilecek uzlaşmalara engel olmaktan başka bir işe yaramıyor. Dünya Ekonomik Forumu, giderek artan siyasi kutuplaşmayı ve “geniş çaplı dijital yangınlarda” yanlış bilgilerin yayılmasını⁴ bugün karşı karşıya olduğumuz terörizm ve siber savaş gibi en büyük tehditlerden ikisi olarak sıraladı.

21. yüzyıl karşımıza daha bilgece akıl yürütmeyi gerektiren karmaşık problemler çıkarıyor; bu akıl yürütme biçiminin mevcut sınırlamalarımızın farkında olması, belirsizliğe ve kesinsizliğe tolerans göstermesi, birden fazla perspektifi dengelemesi ve çeşitli uzmanlık alanları arasında köprü kurması gerekiyor. Ve söz konusu nitelikleri taşıyan daha fazla insana ihtiyacımız olduğu giderek daha da netleşiyor.

Bu size hüsnükuruntu gibi gelebilir ama açık fikirlilik ve bakış açısı edinme ölçeklerinde daha yüksek puan alan Amerikan başkanlarının uzlaşmazlığa barışçıl çözümler bulmaya çok daha yatkın olduğunu hatırlayın. Bu araştırmaya dayanarak, liderlerimizde daha gözle görülür akademik ve profesyonel başarı ölçütlerinin yanı sıra, bu nitelikleri de aktif olarak talep etmemiz gerekir mi diye sormak abes değil.



Bu araştırmayı kendiniz de uygulamak istiyorsanız, birinci adım sorunu kabullenmektir. Artık entelektüel tevazunun yanlılık kör noktamızın içyüzünü anlamamıza, daha rasyonel fikirler oluşturmamıza, yanlış bilgilerden kaçınmamıza, daha efektif şekilde öğrenmemize ve etrafımızdakilerle daha verimli çalışmamıza nasıl yardımcı olabileceğini görmüş olduk. Şu an Chicago Pratik Bilgelik Merkezi'nde psikologlarla birlikte çalışan filozof Valerie Tiberius'un belirttiği gibi, özsaygımızı ve özgüvenimizi artırmaya çalışırken genellikle çok fazla zaman harcıyoruz. "Ama bence neyi bilip neyi bilmedikleri konusunda tevazu gösteren insanların sayısı artarsa bu herkesin hayat kalitesini olağanüstü artıracaktır."

Bu maksatla ek kısmına tanımların kısa bir "taksonomisini" dahil ettim. Bu taksonomi, zekâ tuzağının özündeki en sık rastlanan hataları ve bunlarla başa çıkmanın en iyi yollarından bazılarını özetliyor. Bazen sırf düşünüşünüze isim koyabilmek bile daha ferasetli olmanın kapılarını açar. Kendi zekânızı bu şekilde sorgulamanın heyecan verici bir deneyim olabileceğini keşfettim çünkü bugüne dek kanıksadığınız birçok varsayımı reddediyorsunuz. Benjamin Franklin'den Richard Feynman'a kadar herkesi etkileyen çocuksu keşif mutluluğunu yeniden canlandırmanıza izin veriyor.

Yetişkin bireyler olarak, eğitimimizi tamamladığımızda entelektüel doruk noktasına ulaştığımızı varsaymak kolaydır, hatta genellikle hemen ardından zihinsel bir düşüşe geçeceğimiz söylenir. Ama kanıta dayalı bilgelik hakkındaki çalışmalara göre hepimiz yeni düşünce yolları öğrenebiliriz. Yaşımız ve uzmanlığımız ne olursa olsun ve ister NASA'da bilim insanı ister okulda öğrenci olalım, hepimiz zihnimizi kavrayış, kesinlik ve tevazu ile kullanmaktan faydalanabiliriz.⁵

Ek: Aptallık ve Bilgelik Taksonomileri

Aptallık Taksonomisi

Akıl donanımı kirliliği: İleride daha fazla irrasyonel davranışa yol açabilecek hatalı temel bilgiler. Örneğin bilimsel kanıtlara güvenmeyecek şekilde yetiştirilen biri, ileride sahte ilaçlara ve paranormal inançlara daha yatkın olabilir.

Bilişsel cimrilik: Karar verirken analizden ziyade sezgilere dayanma eğilimimiz.

Disrasyonellik: Arthur Conan Doyle'un hayat hikâyesinde gördüğümüz gibi, zekâyla rasyonellik arasındaki uyumsuzluk. Buna bilişsel cimrilik ya da akıl donanımı kirliliği sebep olabilir.

Derinlikli görünen zırvalar: Doğru ve anlamlı gibi sunulan ama üzerinde düşününce içi boş olduğu anlaşılan, görünüşte etkileyici iddialar. Tıpkı Musa yanılması gibi, genel yansıtıcı düşünme eksikliği yüzünden bu iddiaların verdiği mesajı kabul edebiliriz.

Fachidiot: Profesyonel aptal. Kendi alanında uzman olan ama çok yönlü bir probleme karşı dar görüşlü yaklaşım sergileyen sabit fikirli uzmanı tanımlamak için kullanılan Almanca terim.

Farkındasızlık: Eylemlerimize ve etrafımızdaki dünyaya karşı ilgisizlik ve kavrayışsızlık. Özellikle çocukların eğitiminde sorun teşkil eder.

Fazla Yetenekli Oyuncu etkisi: “Yıldız” oyuncu oranı belirli bir eşiğe ulaşan takımların beklenmedik başarısızlığı. Örneğin bkz. Euro 2016 turnuvasındaki İngiltere milli futbol takımı.

Güdülenmiş akıl yürütme: Beyin gücümüzü ancak sonuçların önceden belirlenmiş amacımıza uygun düştüğü durumlarda kullanmaya yönelik bilinçsiz eğilim. Doğrulama yanlılığını (tercihen amaçlarımıza uygun bilgileri aramak ve hatırlamak) ve çürütme yanlılığını (amacımıza uymayan kanıtlara bilhassa şüpheyile yaklaşma eğilimi) içerebilir. Örneğin siyasette, mevcut dünya görüşümüze uymuyorsa iklim değişikliği gibi bir meseleyle ilgili kanıtları eleştirme ihtimalimiz çok daha yüksektir.

İşlevsel aptallık: Özdeşünüm yapmaya, varsayımlarımızı sorgulamaya ve eylemlerimizin sonuçları hakkında akıl yürütmeye karşı genel isteksizlik. Bu durum kısa vadede üretkenliği (“işlevsel” kılarak) artırabilse de uzun vadede yaratıcılığı ve eleştirel düşünmeyi azaltır.

Kazanılmış dogmacılık: Uzmanlığa dair özalgılarımız, dar görüşlü olma ve başka bakış açılarını görmezden gelme hakkını kazandığımız anlamına gelir.

Kemikleşme: Bir uzmanın fikirlerinin katılaşp sabitleşme süreci.

Meta-unutkanlık: Bir çeşit entelektüel kibir. Ne kadar bilip ne kadarını unuttuğumuzun izini kaybeder, mevcut bilgilerimizin,

tepe noktasındaki bilgilerimizle aynı olduğunu sanırız. Bu durum üniversite mezunları arasında yaygındır; yıllar geçse bile konuları final sınavına girdikleri günkü kadar iyi hatırladıklarını zannederler.

Musa yanılması: Bir metnin akıcılığı ve aşinalığı sebebiyle içindeki çelişkileri fark edememek. Örneğin “Hz. Musa her hayvandan kaçır tanesini gemisine aldı?” sorusuna çoğu insan “iki” cevabını verir. Bu dikkat dağıtma yöntemi, yanlış bilgi ve yalan haber yayanların sıkça başvurduğu bir taktiktir.

Peter ilkesi: Bir sonraki pozisyonu doldurma potansiyelimize göre değil, mevcut işimizdeki kabiliyetimize göre terfi ederiz. Bu durumda yöneticiler kaçınılmaz olarak “kendi yetersizlik düzeyine yükselir”. Ekipleri yönetmek için gereken pratik zekâyâ sahip olmadıklarından, zamanla beklenenin altında performans gösterirler. (Adını yönetim teorisyeni Laurence Peter’den almıştır.)

Sabit zihniyet: Zekânın ve yeteneğin doğuştan geldiğine, çaba harcamanın zayıflık göstergesi olduğuna inanmak. Bu yaklaşım, öğrenme kabiliyetimizi sınırlamanın yanı sıra, bizi genellikle daha dar görüşlü ve entelektüel açıdan kibirli kılar.

“Sıcak” biliş: Önyargılarımızı tamamen serbest bırakabilecek tepkisel, duygu yüklü düşünme. Solomon paradoksunun (*bkz. aşağıda*) potansiyel kaynaklarından biridir.

Solomon paradoksu: Adını antik İsrailoğulları kralından alan Solomon paradoksu, başkalarının sorunlarına sağduyulu yaklaşıp bile kendi hayatımız hakkında bilgece akıl yürütmeyi başaramayışımızı tanımlar.

Stratejik cehalet: Rahatsızlıktan kaçınmak ve üretkenliğimizi artırmak için yeni bilgiler öğrenme fırsatından bilerek uzak durmak. Örneğin işyerinde, eylemlerinizin uzun vadedeki sonuçlarını bilmek terfi ihtimaline engel olacaksa bunu sorgulamamak fayda sağlayabilir. Bu seçimler bilinçsiz olabilir.

Yanlılık kör noktası: Başkalarının kusurlarını görürken, kendi akıl yürütmemizdeki önyargıların ve hataların farkında olma eğilimimiz.

Bilgelik Taksonomisi

Ahlaki matematik: Benjamin Franklin'in genellikle birkaç gün boyunca bir argümanın artılarını ve eksilerini değerlendirme stratejisi. Bu yavaş ve sistematik yaklaşımı benimseyerek, bulunabilirlik yanlılığı –yargıları akla gelen ilk bilgiye dayandırma eğilimimiz– gibi sorunlardan kaçınabilir, böylece probleminize daha akıllıca ve uzun vadeli bir çözüm bulabilirsiniz.

Aktif açık fikirli düşünme: Fikirlerimizi sorgulayabilecek alternatif bakış açılarını ve delilleri mahsus aramak.

Arzu edilen zorluklar: Eğitimde güçlü bir kavram: İlk anlayışımızı kolaylaştırmak yerine zorlaştırırsak daha iyi öğreniriz. *Ayrıca bkz. Gelişim zihniyeti.*

Belirsizlik hoşgörüsü: Mevcut meseleyi hemen sonuca bağlamaya çalışmak yerine belirsizliği ve nüansları benimseme eğilimi.

Bilinçli farkındalık: Farkındasızlığın tersi. Meditasyon pratiğini de içine alabilmekle birlikte, olaylara karşı tepkisel, aşırı duygusal yanıtlardan kaçınan ve sezgilerimizi daha objektif

olarak fark edip düşünmemizi sağlayan, genel olarak yansıtıcı ve ilgili bir hali belirtir. Bu kavram, bir kuruluşun risk yönetim stratejisini de ifade edebilir (*bkz.* 10. Bölüm).

Bilişsel aşılama: Kendimizi kusurlu argüman örneklerine kasten maruz bırakarak önyargılı akıl yürütmeyi azaltma stratejisi.

Duygusal pusula: Duyum hassasiyeti (bedensel sinyallere karşı hassasiyet), duygu ayırıştırma (hislerinizi kesin detaylarıyla tanımlama kapasitesi) ve duygu düzenleme bir araya gelerek, bilişsel ve afektif önyargılardan kaçınmamıza yardımcı olur.

Entelektüel tevazu: Muhakememizin sınırlarını kabul etme ve yanılma payımızı telafi etmeye çalışma kapasitesi. Bilimsel araştırmaların ortaya çıkardığı gibi, bu kritik ama ihmal edilmiş karakteristik özellik, karar verme ve öğrenme yetimizin büyük bir kısmında belirleyicidir ve takım liderleri için bilhassa hayati önem taşıyabilir.

Epistemik doğruluk: Bir kimsenin inançları mantıkla ve olgusal kanıtla destekleniyorsa o kişi epistemik olarak doğrudur.

Epistemik merak: Meraklı, ilgili, sorgulayıcı bir yaklaşım; bilgi iştahı. Merak öğrenmeyi artırmakla kalmayıp, en son araştırmaların gösterdiği gibi bizi güdülenmiş akıl yürütme ve önyargıdan da korur.

Gelişim zihniyeti: Yeteneklerin geliştirilebileceğine ve eğitilebileceğine inanmak. Zihniyet hakkındaki ilk bilimsel araştırmalar akademik başarıdaki rolüne odaklanmış olsa da artık entelektüel tevazu gibi özelliklere katkıda bulunarak daha akıllı karar almayı teşvik edebileceği giderek netleşiyor.

Kolektif zekâ: Bir takımın tek vücut olarak akıl yürütme kabiliyeti. IQ ile arasında çok gevşek bir bağ olmasına karşın, takım üyelerinin sosyal duyarlılığı gibi faktörler çok daha önemli görünmektedir.

Pre-mortem (ön-otopsi): Karar vermeden önce, kasıtlı olarak en kötü senaryoyu ve bu yolda katkıda bulunmuş olabilecek tüm faktörleri göz önünde bulundurma. En sağlam “yanlılık kırma” stratejilerinden biridir.

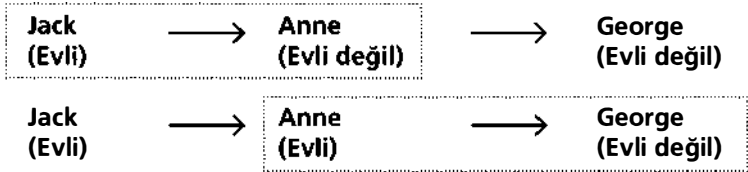
Sokrates etkisi: Bir problemi küçük bir çocuğa açıklar gibi düşündüğümüz bakış açısı edinme biçimi. Görünüşe göre bu strateji, “sıcak” bilişi, önyargıları ve güdülenmiş akıl yürütmeyi azaltmaktadır.

Yabancı dil etkisi: İkinci bir dil konuşurken daha rasyonel olma yönündeki şaşırtıcı eğilim.

Yansıtıcı yeterlik: Uzmanlığın bu son aşamasında, durup içimizden gelen sesleri analiz ederek kararlarımızı hem sezgiye hem analize dayandırabiliriz. *Ayrıca bkz. Bilinçli farkındalık.*



Jack-Anne-George testinin çözümü



Burada mesele, iki olası senaryo üzerinden düşünmek: Anne evli veya değil. Yukarıdaki diyagramda göreceğiniz üzere, her şartta bir evli kişi, evli olmayan bir kişiye bakacaktır.

Notlar

1. Bölüm

- 1 Bu alıntılarının tamamı Mullis'in otobiyografisinde bulunabilir: Mullis, K. (1999), *Dancing Naked in the Mind Field*, Londra: Bloomsbury. Bunları kendi internet sitesinde de ifade etmiştir: https://www.karymullis.com/pdf/On_AIDS_and_Global_Warming.pdf. Bu sözleri sık sık astroloji, iklim değişikliği ve HIV/AIDS komplo teorilerinin tartışıldığı web sayfalarında ve forumlarda alıntılanmaktadır. Örneğin ünlü AIDS inkârcısı Peter Duesberg'in internet sitesinde kendisinden alıntı yapılmıştır: <http://www.duesberg.com/viewpoints/kintro.html>. Ayrıca AIDS hakkındaki komplo teorilerini açıkladığı çok sayıda video röportajı YouTube'dan izlenebilir: örn. <https://www.youtube.com/watch?v=IifgAvXU3ts&t=7s> ve <https://www.youtube.com/watch?v=rycOLjoPbeo>.
- 2 Graber, M.L. (2013), "The Incidence of Diagnostic Error in Medicine", *BMJ Quality and Safety*, 22 (Ek 2), ss. 21-7.
- 3 Edward de Bono'nun öğrenme hakkındaki kitaplarında "zekâ tuzağını" tanımladığını belirttim. Aynı şekilde, Harvard Üniversitesi'nden psikolog David Perkins de tesadüfen *Outsmarting IQ* (Simon & Schuster, 1995) kitabında "zekâ tuzaklarından" bahsetmektedir. Özellikle Perkins'in fikirleri argümanımın bazı unsurları hakkında beni aydınlattı. Eserini okumanızı önemle tavsiye ediyorum.
- 4 Klasikçi Christopher Rowe'a göre, Sokrates'in görünüşü ve hayatına dair bu detaylar pek çok kaynakta geniş ölçüde tutarlıdır. Ayrıca tüm alıntılar, Platon'un *Sokrates'in Savunması* eserinin şu ciltteki Rowe'a ait çevirisinden alınmıştır: Rowe, C. (2010), *The Last Days of Socrates*, Londra: Penguin (Kindle Sürümü). Sokrates'in davasıyla yanlışlık kör noktasını konu alan araştırmalar arasındaki paralellikler, Yunan felsefesinin davranışsal iktisat ve psikolojiyi önden ele aldığı tek örnek olmayabilir. *Aeon* adlı çevrimiçi dergi için yazılmış bir makalede, gazeteci Nick Romeo, Platon'un öğretilerinde çerçeveleme, doğrulama yanlışlığı ve çıpalama örneklerine rastlıyor. Bkz. Romeo, N. (2017), "Platonically Irrational", *Aeon*, <https://aeon.co/essays/what-plato-knew-about-behavioural-economics-a-lot>.
- 5 Descartes, R. (1637), *Yöntem Üzerine Konuşma*.
- 6 Shurkin, J. (1992), *Terman's Kids: The Groundbreaking Study of How the Gifted Grow Up*, Boston, MA: Little, Brown, s. 122.
- 7 Shurkin, *Terman's Kids*, ss. 51-3.
- 8 Shurkin, *Terman's Kids*, ss. 109-16.
- 9 Shurkin, *Terman's Kids*, ss. 54-8.
- 10 Terman, L.M. (1922), "Were We Born That Way?" *World's Work*, 44, 657-9. Alıntı: White, J. (2006), *Intelligence, Destiny and Education: The Ideological Roots of Intelligence Testing*, Londra: Routledge, s. 24.
- 11 Terman, L.M. (1930), "Trails to Psychology", Murchison, C. (ed.), *History of Psychology in Autobiography*, 2. cilt, s. 297.

- 12 Terman, "Trails to Psychology", s. 303.
- 13 Nicolas, S. ve ark. (2013), "Sick Or Slow? On the Origins of Intelligence as a Psychological Object", *Intelligence*, 41 (5), ss. 699-711.
- 14 Binet'nin görüşleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. White, S. H. (2000), "Conceptual Foundations of IQ Testing", *Psychology, Public Policy, and Law*, 6, ss. 33-43.
- 15 Binet, A. (1909), *Les idées modernes sur les enfants*, Paris: Flammarion.
- 16 Perkins, D. (1995), *Outsmarting IQ: The Emerging Science of Learnable Intelligence*, New York: Free Press, s. 44.
- 17 Terman, L.M. (1916), *The Measurement of Intelligence: An Explanation of and a Complete Guide for the Use of the Stanford Revision and Extension of the Binet-Simon Intelligence Scale*, Boston, MA: Houghton Mifflin, s. 46.
- 18 Terman, *The Measurement of Intelligence*, s. 6.
- 19 Terman, *The Measurement of Intelligence*, s. 11.
- 20 Shurkin, *Terman's Kids*.
- 21 Shurkin, *Terman's Kids*, ss. 196-292.
- 22 Honan, W. (9 Mart 2002), "Shelley Mydans, 86, author and former POW", *New York Times*.
- 23 McGraw, C. (29 Aralık 1988), "Creator of "Lucy" TV show dies", *Los Angeles Times*.
- 24 Oppenheimer, J. ve Oppenheimer, G. (1996), *Laughs, Luck – and Lucy: How I Came to Create the Most Popular Sitcom of All Time*. Syracuse, NY: Syracuse University Press, s. 100.
- 25 Terman, "Trails to Psychology", s. 297.
- 26 Örneğin Çin'de çoğu okul her çocuğun sözel olmayan akıl yürütme testlerindeki performansının kaydını tutar. Bkz. Higgins, L.T. ve Xiang, G. (2009), "The Development and Use of Intelligence Tests in China", *Psychology and Developing Societies*, 21(2), ss. 257-75.
- 27 Madhok, D. (10 Eylül 2012), "Cram Schools Boom Widens India Class Divide", Reuters, <https://in.reuters.com/article/india-cramschoools-kota/cram-schools-boom-widens-indias-class-divide-idINDEE889oGW20120910>.
- 28 Ritchie, S.J. ve ark. (2015), "Beyond a Bigger Brain: Multivariable Structural Brain Imaging and Intelligence", *Intelligence*, 51, ss. 47-56.
- 29 Gregory, M.D., Kippenhan, J.S., Dickinson, D., Carrasco, J., Mattay, V.S., Weinberger, D.R. ve Berman, K.F. (2016), "Regional Variations in Brain Gyrfication are Associated with General Cognitive Ability in Humans", *Current Biology*, 26 (10), ss. 1301-5.
- 30 Li, Y., Liu, Y., Li, J., Qin, W., Li, K., Yu, C. ve Jiang, T. (2009), "Brain Anatomical Network and Intelligence", *PLoS Computational Biology*, 5(5), e1000395.
- 31 Bu konu hakkında daha fazla tartışma için bkz. Kaufman, S. (2013), *Un-gifted: Intelligence Redefined*, New York: Basic Books (Kindle Sürümü).

Özellikle Posse Vakfı tarafından yapılan araştırmaya ilişkin incelemesine bakın (ss. 286-8). Burada üniversite öğrencileri geleneksel, soyut zekâ dışındaki çok çeşitli ölçütlere –liderlik, iletişim, problem çözme ve iş-birlikçi beceriler gibi nitelikleri ölçen derinlikli mülakatlar ve grup tartışmaları dahil– dayanarak seçilmişti. SAT puanları üniversitelerindeki standardın çok altında olsa da üniversitede yakaladıkları başarı diğer öğrencilerin ortalamasına hemen hemen eşittir.

- 32 En ünlü IQ araştırmacılarından bazıları tarafından yazılmış aşağıdaki makalede açıkça bu noktaya değiniliyor: Neisser, U. ve ark. (1996), "Intelligence: Knowns and Unknowns" *American Psychologist*, 51(2), s. 77-101. Ayrıca bu fikir hakkında şu ifadenin de yer aldığı daha kapsamlı bir analiz sunan aşağıdaki makaleye bakın: "Yüz yılı aşkın zamandır yürütülen zekâ testi araştırmalarından görüldüğü üzere, standartlaştırılmış zekâ testlerindeki puanlar çok çeşitli sonuçları öngörmektedir; ancak zekâ testinin en güçlü savunucuları bile IQ puanlarının (ve SAT gibi yakın akrabalarının) gerçek hayattaki davranışları öngörürken değişkenlerin büyük bir bölümünü açıklamazsı bıraktığı konusunda hemfikirdir." Butler, H.A., Pentoney, C. ve Bong, M.P. (2017), "Predicting Real-world Outcomes: Critical Thinking Ability Is a Better Predictor of Life Decisions than Intelligence", *Thinking Skills and Creativity*, 25, s. 38-46.
- 33 Schmidt, F.L. ve Hunter, J. (2004), "General Mental Ability in the World of Work: Occupational Attainment and Job Performance", *Journal of Personality and Social Psychology*, 86(1), ss. 162-73.
- 34 Neisser, U. ve ark., "Intelligence". Strenze, T. (2007), "Intelligence and Socioeconomic Success: A Meta-Analytic Review of Longitudinal Research", *Intelligence*, 35, ss. 401-26.
- 35 IQ ile iş performansı arasında bağ kurmanın zorluklarına ilişkin bir tartışma için bkz. Byington, E. ve Felps, W. (2010), "Why Do IQ Scores Predict Job Performance? An Alternative, Sociological Explanation", *Research in Organizational Behavior*, 30, ss. 175-202. Richardson, K. ve Norgate, S.H. (2015), "Does IQ Really Predict Job Performance?" *Applied Developmental Science*, 19(3), ss. 153-69. Ericsson, K.A. (2014), "Why Expert Performance Is Special and Cannot Be Extrapolated From Studies of Performance in the General Population: A Response to Criticisms", *Intelligence*, 45, ss. 81-103.
- 36 Feldman, D. (1984), "A Follow-Up of Subjects Scoring Above 180 IQ in Terman's Genetic Studies of Genius", *Exceptional Children*, 50(6), ss. 518-23.
- 37 Shurkin, *Terman's Kids*, ss. 183-7.
- 38 Shurkin, *Terman's Kids*, s. 190.
- 39 Aşağı yukarı aynı sonuçlara varan daha yakın tarihli bir analiz için Dean Simonton'ın Terman deha çalışmalarına yönelik analizine de bakın: "Genel zekâdaki farklılıkların kazanılan itibar bakımından görülen değişkene dair pek bir açıklama sunmamasının yanı sıra, öyle görünüyor ki zekânın açıklayıcı gücü aynı zamanda daha alana özgü terimlerle tanımlanmış olmasına bağlıdır. Esas itibarıyla üstün zekâlılık, münferit olarak seçilmiş

bir alandaki uzmanlık ediniminde hızlanma derecesi olarak yeniden değerlendirilmelidir. Ayrıca kişilik farkları ve erken gelişimsel deneyimler dehanın ortaya çıkışında daha da büyük bir rol oynamaktadır, ancak bu etkili faktörlerin spesifik başarı alanına göre düzenlenmesi de gereklidir.” Simonton, D.K. (2016), “Reverse Engineering Genius: Historiometric Studies of Superlative Talent”, *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1377, ss. 3-9.

- 40 Bu röportajdan bazı kısımlar ilk olarak 2016’da BBC Future için yazdığım bir makalede yayımlandı: <http://www.bbc.com/future/story/20160929-our-iqs-have-never-been-higher-but-it-hasnt-made-us-smart>.
- 41 Clark, C.M., Lawlor-Savage, L. ve Goghari, V.M. (2016), “The Flynn Effect: A Quantitative Commentary on Modernity and Human Intelligence”, *Measurement: Interdisciplinary Research and Perspectives*, 14(2), ss. 39-53. Bilimsel gözlükler fikriyle uyumlu olarak, yakın tarihli araştırmalar Flynn Etkisi’nin soruları cevaplamaya harcanan vakti büyük ölçüde açıklayabildiğini göstermiştir. Genç nesiller bunu daha hızlı yapmaktadır, sanki soyut düşünme otomatikleşip reflekse dönüşmüş gibi: Must, O. ve Must, A. (2018), “Speed and the Flynn Effect”, *Intelligence*, 68, ss. 37-47.
- 42 Bazı modern IQ araştırmacıları, bu soyut düşünme becerilerini öğretmenin düşük ve yüksek IQ’lu bireyler arasındaki sosyal ayrımı kapatmak için bir yol olabileceğini öne sürmüştür. Ancak Flynn Etkisi’ne göre bunun yaratıcı düşünme gibi konularda faydası sınırlı olacaktır. Örneğin bkz. Asbury, K. ve Plomin, R. (2014), *G Is for Genes*, Oxford: Wiley Blackwell, ss. 149-87.
- 43 Aslında aynı dönemde hem laboratuvar bazlı yaratıcı problem çözme ölçütleri hem de kişi başına düşen ortalama hasta sayısı gibi gerçek dünyadaki inovasyon ölçütleri bakımından yaratıcılığın azaldığına dair kanıtlar mevcuttur. Bkz. Kim, K.H. (2011), “The Creativity Crisis: The Decrease in Creative Thinking Scores on the Torrance Tests of Creative Thinking”, *Creativity Research Journal*, 23(4), ss. 285-95. Kaufman, J. (2018), “Creativity as a Stepping Stone toward a Brighter Future”, *Journal of Intelligence*, 6(2), s. 21. Huebner, J. (2005), “A Possible Declining Trend for Worldwide Innovation”, *Technological Forecasting and Social Change*, 72(8), ss. 980-6.
- 44 Flynn, J.R. (1998), “IQ Gains Over Time: Toward Finding the Causes”, Neisser, U. (ed.), *The Rising Curve: Long-Term Changes in IQ and Related Measures*, Washington, DC: Amerikan Psikoloji Derneği, ss. 25-66.
- 45 Harms, P.D. ve Credé, M. (2010), “Remaining Issues in Emotional Intelligence Research: Construct Overlap, Method Artifacts, and Lack of Incremental Validity”, *Industrial and Organizational Psychology: Perspectives on Science and Practice*, 3(2), ss. 154-8. Ayrıca bkz. Fiori, M., Antonietti, J.P., Mikolajczak, M., Luminet, O., Hansenne, M. ve Rossier, J. (2014), “What Is the Ability Emotional Intelligence Test (MSCEIT) Good For? An Evaluation Using Item Response Theory”, *PLOS One*, 9(6), e98827.

- 46 Bkz. Waterhouse, L. (2006), "Multiple Intelligences, the Mozart Effect, and Emotional Intelligence: A Critical Review", *Educational Psychologist*, 41(4), ss. 207-25. Ayrıca Waterhouse, L. (2006), "Inadequate Evidence for Multiple Intelligences, Mozart Effect, and Emotional Intelligence Theories", *Educational Psychologist*, 41(4), ss. 247-55.
- 47 Aşağıdaki makalede, Robert Sternberg teorilerini çoklu zekâ ve EQ ile karşılaştırmaktadır: Sternberg, R.J. (1999), "Successful Intelligence: Finding a Balance", *Trends in Cognitive Sciences*, 3(11), ss. 436-42.
- 48 Hagbloom, S.J. ve ark. (2002), "The 100 Most Eminent Psychologists of the 20th Century", *Review of General Psychology*, 6(2), ss. 139-52.
- 49 Sternberg söz konusu serüveni şu çevrimiçi yazıda daha detaylı açıklıyor: <http://www.cdl.org/articles/the-teachers-we-never-forget/>.
- 50 Daha derinlikli bir tartışma için bkz. Sternberg, R.J. ve Preiss, D.D. (ed.) (2010), *Innovations in Educational Psychology: Perspectives on Learning, Teaching, and Human Development*. New York: Springer, ss. 406-7.
- 51 Sternberg, "Successful Intelligence".
- 52 Örneğin bkz. Hedlund, J., Wilt, J.M., Nebel, K.L., Ashford, S.J. ve Sternberg, R.J. (2006), "Assessing Practical Intelligence in Business School Admissions: A Supplement to the Graduate Management Admissions Test", *Learning and Individual Differences*, 16(2), ss. 101-27.
- 53 Bu fikirlere ilişkin daha derinlikli bir tartışma için PBS'in Sternberg'le yaptığı şu röportaja bakın: <https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/sats/interviews/sternberg.html>.
- 54 Bu sonuçların özetleri için bkz. Sternberg, R.J., Castejón, J.L., Prieto, M.D., Hautamäki, J. ve Grigorenko, E.L. (2001), "Confirmatory Factor Analysis of the Sternberg Triarchic Abilities Test in Three International Samples: An Empirical Test of the Triarchic Theory of Intelligence", *European Journal of Psychological Assessment*, 17(1), s. 1-16. Sternberg, R.J. (2015), "Successful Intelligence: A Model for Testing Intelligence Beyond IQ Tests", *European Journal of Education and Psychology*, 8(2), ss. 76-84. Sternberg, R.J. (2008), "Increasing Academic Excellence and Enhancing Diversity Are Compatible Goals", *Educational Policy*, 22(4), ss. 487-514. Sternberg, R.J., Grigorenko, E.L. ve Zhang, L.F. (2008), "Styles Of Learning and Thinking Matter in Instruction and Assessment", *Perspectives on Psychological Science*, 3(6), ss. 486-506.
- 55 Sternberg, R.J. (2000), *Practical Intelligence in Everyday Life*, Cambridge: Cambridge University Press, ss. 144-200. Ayrıca bkz. Wagner, R.K. ve Sternberg, R.J. (1985), "Practical Intelligence in Real-world Pursuits: The Role of Tacit Knowledge", *Journal of Personality and Social Psychology*, 49(2), ss. 436-58. Ayrıca bkz. Cianciolo, A.T. ve ark. (2006), "Tacit Knowledge, Practical Intelligence and Expertise", Ericsson, K.A. (ed.), *Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance*, Cambridge: Cambridge University Press. Sternberg'in çalışmaları hakkında bağımsız bir tartışma için bkz. Perkins, D. (1995), *Outsmarting IQ: The Emerging Science of Learnable Intelligence*, New York: Free Press, ss. 83-4. Ayrıca

- Nisbett, R.E., Aronson, J., Blair, C., Dickens, W., Flynn, J., Halpern, D.F. ve Turkheimer, E. (2012), "Intelligence: New Findings and Theoretical Developments", *American Psychologist*, 67 (2), s. 130. Ayrıca Mackintosh, N.J. (2011), *IQ and Human Intelligence*, Oxford: Oxford University Press, ss. 222-43.
- 56 1996 yılında, Amerikan Psikoloji Derneği'nin "Intelligence: Known and Unknown" adlı kapsamlı raporu şu sonuca varmıştı: "Bu çalışmanın eleştiriye açık yanları olsa da şu ana kadarki sonuçlar analitik ve pratik zekâ arasındaki ayrımı destekleme eğilimindedir." Neisser ve ark., "Intelligence".
- 57 Örneğin bkz. Imai, L. ve Gelfand, M.J. (2010), "The Culturally Intelligent Negotiator: The Impact of Cultural Intelligence (CQ) on Negotiation Sequences and Outcomes", *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 112(2), ss. 83-98. Alon, I. ve Higgins, J.M. (2005), "Global Leadership Success through Emotional and Cultural Intelligences", *Business Horizons*, 48(6), ss. 501-12. Rockstuhl, T., Seiler, S., Ang, S., Van Dyne, L. ve Annen, H. (2011), "Beyond General Intelligence (IQ) and Emotional Intelligence (EQ): The Role of Cultural Intelligence (CQ) on Cross-Border Leadership Effectiveness in a Globalized World", *Journal of Social Issues*, 67(4), ss. 825-40.
- 58 Marks, R. (2007), "Lewis M. Terman: Individual Differences and the Construction of Social Reality", *Educational Theory*, 24(4), ss. 336-55.
- 59 Terman, L.M. (1916), *The Measurement of Intelligence: An Explanation of and a Complete Guide for the Use of the Stanford Revision and Extension of the Binet-Simon Intelligence Scale*. Boston, MA: Houghton Mifflin.
- 60 Lippmann, W. (25 Ekim 1922), "The Mental Age of Americans", *New Republic*, s. 213.
- 61 Terman, L.M. (27 Aralık 1922), "The Great Conspiracy or the Impulse Imperious of Intelligence Testers, Psychoanalyzed and Exposed By Mr Lippmann", *New Republic*, s. 116.
- 62 Shurkin, *Terman's Kids*, s. 190.
- 63 Minton, H.L. (1988), *Lewis M. Terman: Pioneer in Psychological Testing*, New York, New York University Press.

2. Bölüm

- 1 Bu paragraflarda aşağıdaki materyallerden faydalanılmıştır: Ernst, B.M.L. ve Carrington, H. (1933), *Houdini and Conan Doyle: The Story of a Strange Friendship*, Londra: Hutchinson. Conan Doyle, A.C. (1930), *The Edge of the Unknown*, Londra: John Murray. Kalush, W. ve Sloman, L. (2006), *The Secret Life of Houdini: The Making of America's First Superhero*, New York: Atria. Sandford, C. (2011), *Houdini and Conan Doyle*, Londra: Duckworth Overlook. Gardner, L. (10 Ağustos 2015), "Harry Houdini and Arthur Conan Doyle: A Friendship Split by Spiritualism", *Guardian*, <https://www.theguardian.com/stage/2015/aug/10/houdini-and-conan-doyle-impossible-edinburgh-festival>.

- 2 Wilk, T. (2 Mayıs 2012), "Houdini, Sir Doyle Do AC", Atlantic City Weekly, http://www.atlanticcityweekly.com/news_and_views/houdini-sir-doyle-do-ac/article_a16ab3ba-95b9-50e1-a2e0-eca01d-d8eaae.html.
- 3 18. yüzyıl filozofu David Hume, Mucizeler Hakkında adlı yazısında bunu şöyle dile getirmiştir: "Yanlış olması inandırmaya çalıştığı gerçekten daha mucizevi olmayacaksa hiçbir tanıklık bir mucizeyi inanılır kılmaya yeterli değildir." Başka bir deyişle olağanüstü bir iddia için her türlü fiziksel açıklamayı hükümsüz kılan olağanüstü bir delil gereklidir.
- 4 Fox'un Sör Arthur Conan Doyle ile yapılan bir röportaja ait haber filmi (1927). Şuradan ulaşılabilir: Public Domain Review, <https://publicdomainreview.org/collections/sir-arthur-conan-doyle-interview-1927/>.
- 5 Eby, M. (21 Mart 2012), "Hocus Pocus", Paris Review blogu, <https://www.theparisreview.org/blog/2012/03/21/hocus-pocus/>.
- 6 Tversky, A. ve Kahneman, D. (1974), "Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases", *Science*, 185, ss. 1124-31.
- 7 Bu argümanın erişilebilir bir tanımı için bkz. Stanovich, K.E. (2009), "Rational and Irrational Thought: The Thinking That IQ Tests Miss", *Scientific American Mind*, 20(6), ss. 34-9.
- 8 Örneğin çocukların dünyaya ilişkin "sağduyu" teorilerine ters düşen bilgileri doğal olarak reddettiğine ve bilimsel yöntemi güvendikleri insanlardan öğrenmeleri gerektiğine dair epey delil var. Dolayısıyla bilimi reddeden bir ortamda büyüyen çocuk, zekâsına bakılmaksızın bu görüşleri doğal olarak benimseyecektir. Bloom, P. ve Weisberg, D.S. (2007), "Childhood Origins of Adult Resistance to Science", *Science*, 316(5827), ss. 996-7.
- 9 "Yanlış inançlarla dolu bir adadan bilgi yansıması, aslında zeki olan ama yansıma eğilimlerinden ötürü kaçamadıkları, alana özgü bir yanlışlık ağına takılan insanlara açıklama getirebilir. Bu tarz bireyler genellikle inançlarını rasyonelleştirmek ve kuşkucuların argümanlarını savmak için kayda değer bilgi işlem güçlerini kullanır." Stanovich, K.E., West, R.F. ve Toplak, M.E. (2016), *The Rationality Quotient: Toward a Test of Rational Thinking*, Cambridge, MA: MIT Press. Kindle Sürümü (Kindle Konumları ss. 3636-9).
- 10 Stanovich, K. (1993), "Dysrationalia: A New Specific Learning Difficulty", *Journal of Learning Difficulties*, 26(8), ss. 501-15.
- 11 Bu ilkelerin faydalı bir açıklaması için bkz. Swinscow, T.D.V. (1997), *Statistics at Square One*, dokuzuncu baskı. Çevrimiçi erişim: <http://www.bmj.com/about-bmj/resources-readers/publications/statistics-square-one/11-correlation-and-regression>.
- 12 Stanovich, West ve Toplak, *The Rationality Quotient* (Kindle Konumları s. 2757, 2838). Bazı erken dönem çalışmalarda, ilintilerin daha da zayıf olduğu öne sürülmüştü. Bkz. Stanovich, K.E. ve West, R.F. (2008), "On the Relative Independence of Thinking Biases and Cognitive Ability", *Journal of Personality and Social Psychology*, 94(4), ss. 672-95.

- 13 Stanovich ve West, "On the Relative Independence of Thinking Biases and Cognitive Ability".
- 14 Xue, G., He, Q., Lei, X., Chen, C., Liu, Y., Chen, C. ve ark. (2012), "The Gambler's Fallacy Is Associated with Weak Affective Decision Making but Strong Cognitive Ability", *PLOS One*, 7(10): e47019, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0047019>.
- 15 Schwitzgebel, Eric ve Fiery Cushman (2015), "Philosophers' Biased Judgments Persist Despite Training, Expertise and Reflection", *Cognition*, 141, ss. 127-37.
- 16 West, R.F., Meserve, R.J. ve Stanovich, K.E. (2012), "Cognitive Sophistication Does Not Attenuate the Bias Blind Spot", *Journal of Personality and Social Psychology*, 103(3), ss. 506-19.
- 17 Stanovich, West ve Toplak, *The Rationality Quotient*.
- 18 Stanovich, K.E. ve West, R.F. (2014), "What Intelligence Tests Miss", *Psychologist*, 27, ss. 80-3, <https://thepsychologist.bps.org.uk/volume-27/edition-2/what-intelligence-tests-miss>.
- 19 Stanovich, West ve Toplak, *The Rationality Quotient* (Kindle Konumu s. 2344).
- 20 Bruine de Bruin, W., Parker, A.M. ve Fischhoff, B. (2007), "Individual Differences in Adult Decision Making Competence", *Journal of Personality and Social Psychology*, 92(5), ss. 938-56.
- 21 Kanazawa, S. ve Hellberg, J.E.E.U. (2010), "Intelligence and Substance Use", *Review of General Psychology*, 14(4), ss. 382-96.
- 22 Zagorsky, J. (2007), "Do You Have To Be Smart To Be Rich? The Impact of IQ on Wealth, Income and Financial Distress", *Intelligence*, 35, ss. 489-501.
- 23 Swann, M. (8 Mart 2013). *The professor, the bikini model, and the suitcase full of trouble*. *New York Times*. <http://www.nytimes.com/2013/03/10/magazine/the-professor-the-bikini-model-and-the-suitcase-full-of-trouble.html>
- 24 Rice, T.W. (2003), "Believe It Or Not: Religious and Other Paranormal Beliefs in the United States", *Journal for the Scientific Study of Religion*, 42(1), ss. 95-106.
- 25 Bouvet, R. ve Bonnefon, J.F. (2015), "Non-reflective Thinkers Are Predisposed To Attribute Supernatural Causation To Uncanny Experiences", *Personality and Social Psychology Bulletin*, 41(7), ss. 955-61.
- 26 Cooper, J. (1990), *The Case of the Cottingley Fairies*, Londra: Robert Hale.
- 27 Conan Doyle, A.C. (1922), *The Coming of the Fairies*, Londra: Hodder & Stoughton.
- 28 Cooper, J. (1982), "Cottingley: At Last the Truth", *The Unexplained*, 117, ss. 2338-40.
- 29 Miller, R. (2008), *The Adventures of Arthur Conan Doyle*, Londra: Harvill Secker, s. 403.

- 30 Hyman, R. (2002), *Why Smart People Can Be So Stupid*, ed. Sternberg, R., New Haven: Yale University Press, ss. 18-19.
- 31 Perkins, D.N., Farady, M. ve Bushey, B. (1991), "Everyday Reasoning and the Roots of Intelligence", Perkins, D., Voss, James F. ve Segal, Judith W. (ed.), *Informal Reasoning and Education*, Hillsdale, NJ: Erlbaum, ss. 83-105.
- 32 Bu çalışma hakkında daha ayrıntılı bir tartışma için bkz. Perkins, D.N. (1995), *Outsmarting IQ*, New York: Free Press, ss. 131-5.
- 33 Perkins, D.N. ve Tishman, S. (2001), "Dispositional Aspects of Intelligence", Collis, J.M. ve Messick, S. (ed.), *Intelligence and Personality: Bridging the Gap in Theory and Measurement*, Hillsdale, NJ: Erlbaum, ss. 233-57.
- 34 Kahan, D.M., Peters, E., Dawson, E.C. ve Slovic, P. (2017), "Motivated Numeracy and Enlightened Self-government", *Behavioural Public Policy*, 1, ss. 54-86.
- 35 Bilgi artışının nasıl geri tepebileceğine ilişkin daha kapsamlı bir tartışma için bkz. Flynn, D.J., Nyhan, B. ve Reifler, J. (2017), "The Nature and Origins of Misperceptions: Understanding False and Unsupported Beliefs about Politics", *Advances in Political Psychology*, 38(S1), ss. 127-50. Ayrıca Taber, C.S. ve Lodge, M. (2006), "Motivated Skepticism in the Evaluation of Political Beliefs", *American Journal of Political Science*, 50, ss. 755-69.
- 36 Kahan, D.M. ve ark. (2012), "The Polarizing Impact of Science Literacy and Numeracy on Perceived Climate Change Risks", *Nature Climate Change*, 2(10), ss. 732-5. Kahan, D.M., Wittlin, M., Peters, E., Slovic, P., Ouellette, L.L., Braman, D. ve Mandel, G.N. (2011), "The Tragedy of the Risk-perception Commons: Culture Conflict, Rationality Conflict, and Climate Change", https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1871503. Bolsen, T., Druckman, J.N. ve Cook, F.L. (2015), "Citizens', Scientists', and Policy Advisors' Beliefs about Global Warming", *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 658(1), ss. 271-95.
- 37 Hamilton, L.C., Hartter, J. ve Saito, K. (2015), "Trust in Scientists on Climate Change and Vaccines", *SAGE Open*, 5(3), doi: <https://doi.org/10.1177/2158244015602752>.
- 38 Kahan, D.M., Landrum, A., Carpenter, K., Helft, L. ve Hall Jamieson, K. (2017), "Science Curiosity and Political Information Processing", *Political Psychology*, 38(S1), ss. 179-99.
- 39 Kahan, D.M. (2017), "Ordinary Science Intelligence: A Science-Comprehension Measure for Study of Risk and Science", *Journal of Risk Research*, 20(8), ss. 995-1016.
- 40 Nyhan, B., Reifler, J. ve Ubel, P.A. (2013), "The Hazards of Correcting Myths about Health Care Reform", *Medical Care*, 51(2), ss. 127-32. ObamaCare hakkındaki yanlış algılara dair bir tartışma için bkz. Politifact's Lie of the Year: "Death Panels", *Politifact*, 18 Aralık 2009, <http://www.>

politifact.com/truth-o-meter/article/2009/dec/18/politifact-lie-year-death-panels/.

- 41 Koehler, J.J. (1993), "The Influence of Prior Beliefs on Scientific Judgments of Evidence Quality", *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 56(1), ss. 28-55. Ayrıca güdülenmiş akıl yürütme hakkındaki yakın tarihli araştırmalar ışığında Dan Kahan'ın makaleye ilişkin görüşlerine de bakın: Kahan, D.M. (2016), "The Politically Motivated Reasoning Paradigm, Part 2: What Politically Motivated Reasoning Is and How to Measure It", *Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences*, doi: 10.1002/9781118900772.
- 42 Görünüşe göre, 1922 yılında ABD'deki kitap turnesinden kazandığı 25.000 dolar dahil. Ernst, B.M.L. ve Carrington, H. (1971), *Houdini and Conan Doyle: The Story of a Strange Friendship*, New York: Benjamin Blom, s. 147.
- 43 Britanya Kütüphanesi'nden alınan bu kayıtta, Conan Doyle spiritüalizm inancından gördüğü faydaları açıklıyor: <http://britishlibrary.typepad.co.uk/files/listen-to-sir-arthur-conan-doyle-on-spiritualism.mp3>.
- 44 Fox'un Sör Arthur Conan Doyle ile yapılan bir röportaja ait haber filmi (1927). Şuradan ulaşılabilir: Public Domain Review, <https://publicdomainreview.org/collections/sir-arthur-conan-doyle-interview-1927/>.
- 45 Biyografisini yazan Russell Miller'in deyişiyle, "Conan Doyle bir şeyi aklına koydu mu onu durdurmak mümkün değildi; hiçbir argümana kulak asmadı, çelişen bulguları görmezden gelirdi, kendinden şüphe duymayı hiç dert edinmezdi." Miller, *The Adventures of Arthur Conan Doyle*, 20. bölüm.
- 46 Bechtel, S. ve Stains, L.R. (2017), *Through a Glass Darkly: Sir Arthur Conan Doyle and the Quest to Solve the Greatest Mystery of All*, New York: St Martin's Press, s. 147.
- 47 Panek, R. (2005), "The Year of Albert Einstein", *Smithsonian Magazine*, <https://www.smithsonianmag.com/science-nature/the-year-of-albert-einstein-75841381/>.
- 48 Fizikçi John Moffat ile yapılan aşağıdaki röportajda, Einstein'ın kara deliklerin varlığına dair güçlü kanıtları inkâr etmesi dahil başka örnekler bulunabilir: Folger, T. (Eylül 2004), "Einstein's Grand Quest for a Unified Theory", *Discover*, <http://discovermagazine.com/2004/sep/einsteins-grand-quest>. Ayrıca bkz. Mackie, G. (2015), "Einstein's Folly: How the Search for a Unified Theory Stumped Him until His Dying Day", *The Conversation*, <http://theconversation.com/insteins-folly-how-the-search-for-a-unified-theory-stumped-him-to-his-dying-day-49646e>
- 49 Isaacson, W. (2007), *Einstein: His Life and Universe*, Londra: Simon & Schuster, ss. 341-7.
- 50 Schweber, S.S. (2008), *Einstein and Oppenheimer: The Meaning of Genius*, Cambridge, MA: Harvard University Press, s. 282. Ayrıca bkz. Oppenheimer, R. (17 Mart 1966), "On Albert Einstein", *New York Review of Books*, <http://www.nybooks.com/articles/1966/03/17/on-albert-einstein/>.

- 51 Hook, S. (1987), *Out of Step: An Unquiet Life in the 20th Century*. Londra: Harper & Row. *Ayrıca bkz.* Riniolo, T. ve Nisbet, L. (2007), "The Myth of Consistent Skepticism: The Cautionary Case of Albert Einstein", *Skeptical Inquirer*, 31(1), http://www.csicop.org/si/show/myth_of_consistent_skepticism_the_cautionary_case_of_albert_einstein.
- 52 Eysenck, H. (1957), *Sense and Nonsense in Psychology*, Harmondsworth: Penguin, s. 108.
- 53 Bunlar istisnai örneklerdir. Ancak gündelik bilimsel çalışmalarda önyargı meselesi son yıllarda giderek önem kazanmıştır ve pek çok bilim insanının Conan Doyle'a musallat olan hüsnükuruntuya kendini kaptırabileceğine dair endişeler mevcuttur. 1990'larda ve 2000'lerin başında, psikolog Kevin Dunbar sekiz farklı laboratuvarındaki bilim insanlarının haftalık toplantılarına katılarak ve son bulguları hakkında görüşerek yıllarca bu kişilerin nasıl düşündüğünü incelemişti. Sonunda doğrulama yanlılığının hüküm sürdüğünü keşfetmişti; çoğu bilim insanı, yaptıkları deneylerin sonuçlarına dair yorumları bilinçsiz olarak mevcut hipotezlerine uyacak şekilde çarpıtıyor ya da hipotezlerinin verilerle uyumlu olması için kasten yeni ve daha dolambaçlı sebepler arıyordu. Tıbbi araştırmacılar, haber değeri olan sonuçlara tutunup ciddi metodolojik kusurları görmezden gelmeye bilhassa yatkın görünmektedir. Örneğin *bkz.* Dunbar, K. (2000), "How Scientists Think in the Real World," *Journal of Applied Developmental Psychology*, 21(1), ss. 49-58. Wilson, T.D., DePaulo, B.M., Mook, D.G. ve Klaaren, K.J. (1993), "Scientists' Evaluations of Research: The Biasing Effects of the Importance of the Topic," *Psychological Science*, 4(5), ss. 322-5.
- 54 Offit, P. (2013), "The Vitamin Myth: Why We Think We Need Supplements", *The Atlantic*, 19 Temmuz 2013, <https://www.theatlantic.com/health/archive/2013/07/the-vitamin-myth-why-we-think-we-need-supplements/277947/>.
- 55 Enserink, M. (2010), "French Nobelist Escapes "Intellectual Terror" To Pursue Radical Ideas In China", *Science*, 330(6012), 1732. Bu çelişkiler hakkında daha detaylı bir tartışma için *bkz.*: Butler, D. (2012). *Nobel fight over African HIV centre*. *Nature*, 486(7403), ss. 301-2. <https://www.nature.com/news/nobel-fight-over-african-hiv-centre-1.10847>
- 56 King, G. (2011), "Edison vs. Westinghouse: A Shocking Rivalry", *Smithsonian Magazine*, <http://www.smithsonianmag.com/history/edison-vs-westinghouse-a-shocking-rivalry-102146036/>.
- 57 Essig, M. (2003), *Edison and the Electric Chair*, Stroud, Gloucestershire: Sutton.
- 58 Essig, *Edison and the Electric Chair*, s. 289.
- 59 Essig, *Edison and the Electric Chair*, s. 289.
- 60 Isaacson, W. (2011), *Steve Jobs*, Londra: Little, Brown, ss. 422-55. Swaine, J. (21 Ekim 2011), "Steve Jobs 'Regretted Trying to Beat Cancer with Alternative Medicine for So Long'", *Daily Telegraph*, <http://www.telegraph>.

co.uk/technology/apple/8841347/Steve-Jobs-regretted-trying-to-beat-cancer-with-alternative-medicine-for-so-long.html.

- 61 Shultz, S., Nelson, E. ve Dunbar, R.I.M. (2012), "Hominin Cognitive Evolution: Identifying Patterns and Processes in the Fossil and Archaeological Record", *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 367(1599), ss. 2130-40.
- 62 Mercier, H. (2016), "The Argumentative Theory: Predictions and Empirical Evidence", *Trends in Cognitive Sciences*, 20(9), ss. 689-700.

3. Bölüm

- 1 Brandon Mayfield'in deneyimlerinin ayrıntıları kendi röportajlarımdan ve basında çıkan röportajlarından alınmıştır; örneğin Open Democracy ile yaptığı görüntülü röportaja buradan ulaşabilirsiniz (30 Kasım 2006): https://www.democracynow.org/2006/11/30/exclusive_falsely_jailed_attorney_brandon_mayfield. Bu kitaba da teşekkür borçluyum: Mayfield, S. ve Mayfield, B. (2015), *Improbable Cause: The War on Terror's Assault on the Bill of Rights*, Salem, NH: Divertir. Detayların büyük bir kısmını, FBI'nın Mayfield vakasını ele alışı hakkındaki Başmüfettişlik Bürosu raporuyla karşılaştırdım.
- 2 UCLA'den Jennifer Mnookin, "Fingerprints on Trial", BBC World Service, 29 Mart 2011, <http://www.bbc.co.uk/programmes/poofvhl3>.
- 3 Başmüfettişlik Bürosu (2006), "A Review of the FBI's Handling of the Brandon Mayfield Case", s. 80, <https://oig.justice.gov/special/so601/final.pdf>.
- 4 Başmüfettişlik Bürosu, "A Review of the FBI's Handling of the Brandon Mayfield Case", s. 80.
- 5 Kassin, S.M., Dror, I.E. ve Kukucka, J. (2013), "The Forensic Confirmation Bias: Problems, Perspectives, and Proposed Solutions", *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 2(1), ss. 42-52.
- 6 Fisher, R. (2011), "Erudition Be Damned, Ignorance Really Is Bliss", *New Scientist*, 211(2823), ss. 39-41.
- 7 Kruger, J. ve Dunning, D. (1999), "Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One's Own Incompetence Lead to Inflated Self-assessments", *Journal of Personality and Social Psychology*, 77(6), ss. 1121-34.
- 8 Dunning, D. (2011), "The Dunning-Kruger Effect: On Being Ignorant of One's Own Ignorance", *Advances in Experimental Social Psychology*, 44. cilt, Cambridge, MA: Academic Press, ss. 247-96.
- 9 Chiu, M.M. ve Klassen, R.M. (2010), "Relations of Mathematics Self-Concept and Its Calibration with Mathematics Achievement: Cultural Differences among Fifteen-Year-Olds in 34 Countries", *Learning and Instruction*, 20(1), ss. 2-17.
- 10 Örneğin bkz. "Why Losers Have Delusions of Grandeur", *New York Post*, 23 Mayıs 2010, <https://nypost.com/2010/05/23/why-losers-have->

- delusions-of-grandeur/. Lee, C. (2016), "Revisiting Why Incompetents Think They Are Awesome", *Ars Technica*, 4 Kasım 2016, <https://arstechnica.com/science/2016/11/revisiting-why-incompetents-think-theyre-awesome/>. Flam, F. (2017), "Trump's "Dangerous Disability"? The Dunning-Kruger Effect", *Bloomberg*, 12 Mayıs 2017, <https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-05-12/trump-s-dangerous-disability-it-s-the-dunning-kruger-effect>.
- 11 Fisher, M. ve Keil, F.C. (2016), "The Curse of Expertise: When More Knowledge Leads to Miscalibrated Explanatory Insight", *Cognitive Science*, 40(5), ss. 1251-69.
 - 12 Son, L.K. ve Kornell, N. (2010), "The Virtues of Ignorance", *Behavioural Processes*, 83(2), ss. 207-12.
 - 13 Fisher ve Keil, "The Curse of Expertise".
 - 14 Ottati, V., Price, E., Wilson, C. ve Sumaktoyo, N. (2015), "When Self-Perceptions of Expertise Increase Closed-Minded Cognition: The Earned Dogmatism Effect", *Journal of Experimental Social Psychology*, 61, ss. 131-8.
 - 15 Alıntı: Hammond, A.L. (1984). *A Passion to Know: Twenty Profiles in Science*, New York: Scribner, s. 5. Bu bakış açısı burada da derinlemesine tartışılmıştır: Roberts, R.C., Wood, W.J. (2007), *Intellectual Virtues: s. 253. An Essay in Regulative Epistemology*, Oxford: Oxford University Press.
 - 16 De Groot'un hayatı hakkındaki bu bilgilerin büyük bir kısmı, Amerikan Psikoloji Derneği'nin 1 Kasım 2006'da çevrimiçi olarak yayınlanan *Observer* dergisine verdiği ölüm ilanından alınmıştır: <http://www.psychologicalscience.org/observer/in-memoriad-adriaan-dingeman-de-groot-1914-2006>. WUpLDIrTudV.
 - 17 Mellenbergh, G.J. ve Hofstee, W.K.B. (2006), "Commemoration Adriaan Dingeman de Groot": Royal Netherlands Academy of Sciences (ed.), *Life and Memorials*, Amsterdam: Royal Netherlands Academy of Sciences, ss. 27-30.
 - 18 Busato, V. (2006), "In Memoriam: Adriaan de Groot (1914-2006)", *Netherlands Journal of Psychology*, 62, ss. 2-4.
 - 19 de Groot, A. (ed.) (2008), *Thought and Choice in Chess*, Amsterdam: Amsterdam University Press, s. 288. Gruplama yönteminin uzman performansındaki rolü hakkında daha fazla delil sunan William Chase ve Herbert Simon'un klasik takip deneyine de bakın: Chase, W.G. ve Simon, H.A. (1973). *Perception in Chess. Cognitive Psychology*, 4(1), ss. 55-81.
 - 20 Hodges, N.J., Starkes, J.L. ve MacMahon, C. (2006), "Expert Performance in Sport: A Cognitive Perspective", Ericsson, K.A., Charness, N., Feltovich, P.J. ve ark. (ed.), *Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance*, Cambridge: Cambridge University Press.
 - 21 Dobbs, D. (2006), "How to Be a Genius," *New Scientist*, 191(2569), ss. 40-3.

- 22 Kalakoski, V. ve Saariluoma, P. (2001), "Taxi Drivers' Exceptional Memory of Street Names", *Memory and Cognition*, 29(4), ss. 634-8.
- 23 Nee, C. ve Ward, T. (2015), "Review of Expertise and Its General Implications for Correctional Psychology and Criminology", *Aggression and Violent Behavior*, 20, ss. 1-9.
- 24 Nee, C. ve Meenaghan, A. (2006), "Expert Decision Making in Burglars", *British Journal of Criminology*, 46(5), ss. 935-49.
- 25 Kanıt hakkında kapsamlı bir değerlendirme için bkz. Dane, E. (2010), "Reconsidering the Trade-Off between Expertise and Flexibility: A Cognitive Entrenchment Perspective", *Academy of Management Review*, 35(4), ss. 579-603.
- 26 Woollett, K. ve Maguire, E.A. (2010), "The Effect of Navigational Expertise on Wayfinding in New Environments", *Journal of Environmental Psychology*, 30(4), ss. 565-73.
- 27 Harley, E.M., Pope, W.B., Villablanca, J.P., Mumford, J., Suh, R., Mazziotta, J.C., Enzmann, D. ve Engel, S.A. (2009), "Engagement of Fusiform Cortex and Disengagement of Lateral Occipital Cortex in The Acquisition of Radiological Expertise", *Cerebral Cortex*, 19(11), ss. 2746-54.
- 28 Örneğin bkz.: Corbin, J.C., Reyna, V.F., Weldon, R.B. ve Brainerd, C.J. (2015), "How Reasoning, Judgment, and Decision Making Are Colored By Gist-Based Intuition: A Fuzzy-Trace Theory Approach", *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 4(4), ss. 344-55. Aşağıdaki bölüm, önceki paragraflarda yer alan birçok bulgunun daha kapsamlı bir tanımını da sunmaktadır: Dror, I.E. (2011), "The Paradox of Human Expertise: Why Experts Get It Wrong", *The Paradoxical Brain*, ed. N. Rinder Kapur, Cambridge: Cambridge University Press.
- 29 Northcraft, G.B. ve Neale, M.A. (1987), "Experts, Amateurs, and Real Estate: An Anchoring-and-Adjustment Perspective on Property Pricing Decisions", *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 39(1), ss. 84-97.
- 30 Busey, T.A. ve Parada, F.J. (2010), "The Nature of Expertise in Fingerprint Examiners", *Psychonomic Bulletin and Review*, 17(2), ss. 155-60.
- 31 Busey, T.A. ve Vanderkolk, J.R. (2005), "Behavioral and Electrophysiological Evidence for Configural Processing in Fingerprint Experts", *Vision Research*, 45(4), ss. 431-48.
- 32 Dror, I.E. ve Charlton, D. (2006), "Why Experts Make Errors", *Journal of Forensic Identification*, 56(4), ss. 600-16.
- 33 Dror, I.E., Péron, A.E., Hind, S.-L. ve Charlton, D. (2005), "When Emotions Get the Better of Us: The Effect of Contextual Top-Down Processing on Matching Fingerprints", *Applied Cognitive Psychology*, 19(6), ss. 799-809.
- 34 Başmüfettişlik Bürosu, "A Review of the FBI's Handling of the Brandon Mayfield Case", s. 192.
- 35 Başmüfettişlik Bürosu, "A Review of the FBI's Handling of the Brandon Mayfield Case", s. 164.

- 36 Dror, I.E., Morgan, R., Rando, C. ve Nakhaeizadeh, S. (2017), "The Bias Snowball and the Bias Cascade Effects: Two Distinct Biases That May Impact Forensic Decision Making", *Journal of Forensic Science*, 62(3), ss. 832-3.
- 37 Başmüfettişlik Bürosu, "A Review of the FBI's Handling of the Brandon Mayfield Case", s. 179.
- 38 Kershaw, S. (5 Haziran 2004), "Spain at Odds on Mistaken Terror Arrest", *New York Times*, <http://www.nytimes.com/learning/students/pop/articles/05LAWY.html>.
- 39 Başmüfettişlik Bürosu, "A Review of the FBI's Handling of the Brandon Mayfield Case", s. 52.
- 40 Dismukes, K., Berman, B.A. ve Loukopoulos, L.D. (2007), *The Limits of Expertise: Rethinking Pilot Error and the Causes of Airline Accidents*, Aldershot: Ashgate, ss. 76-81.
- 41 ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu [NTSB] (2008), "Attempted Takeoff From Wrong Runway Comair Flight 5191, 27 August 2006", Kaza Raporu NTSB/AAR-07/05. Bu rapor özellikle –Stephen Walmsley ve Andrew Gilbey'nin hatanın başlıca kaynaklarından biri olarak keşfettiği türden–doğrulama yanlışlığına atıfta bulunmaktadır. Walmsley ve Gilbey de bunu makalelerinin ilham kaynağı olarak belirtmiştir.
- 42 Walmsley, S. ve Gilbey, A. (2016), "Cognitive Biases in Visual Pilots' Weather-Related Decision Making", *Applied Cognitive Psychology*, 30(4), ss. 532-43.
- 43 Levinthal, D. ve Rerup, C. (2006), "Crossing an Apparent Chasm: Bridging Mindful and Less-Mindful Perspectives on Organizational Learning", *Organization Science*, 17(4), ss. 502-13.
- 44 Kirkpatrick, G. (2009), "The Corporate Governance Lessons from the Financial Crisis", *OECD Journal: Financial Market Trends*, 2009(1), ss. 61-87.
- 45 Minton, B.A., Taillard, J.P. ve Williamson, R. (2014). Financial Expertise Of the Board, Risk Taking, and Performance: Evidence from Bank Holding Companies. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 49(2), ss. 351-380. Barselona'daki IESE Business School'dan Juan Almandoz ve Toronto Üniversitesi'nden András Tilcsik, aynı şablonlara ABD'deki yerel bankaların yönetim kurulu üyeleri ve CEO'larında da rastladı. Tıpkı Williamson gibi, bankaların yönetim kurulundaki uzman sayısı arttıkça kemikleşme, aşırı özgüven ve alternatif fikirlerin bastırılması sebebiyle belirsizlik zamanlarında başarısız olma ihtimallerinin de arttığını keşfettiler. Almandoz, J. ve Tilcsik, A. (2016), "When Experts Become Liabilities: Domain Experts on Boards and Organizational Failure", *Academy of Management Journal*, 59(4), ss. 1124-49. Varşova Ekonomi Üniversitesi'nden Monika Czerwinka ise uzman borsa yatırımcılarının batık maliyet önyargısına –zarar ettirdiğini bile bile başarısız bir yatırıma daha çok para dökme eğilimi– daha yatkın olduğunu keşfetti. Burada da uzmanlıkları arttıkça zafiyetleri de artıyordu. Rzeszutek, M., Szyszka, A.

ve Czerwinka, M. (2015), "Investors' Expertise, Personality Traits and Susceptibility to Behavioral Biases in the Decision Making Process", *Contemporary Economics*, 9, ss. 337-52.

- 46 UCLA'den Jennifer Mnookin, Fingerprints on Trial, BBC World Service, 29 Mart 2011, <http://www.bbc.co.uk/programmes/p00fvhl3>.
- 47 Dror, I.E., Thompson, W.C., Meissner, C.A., Kornfield, I., Krane, D., Saks, M. ve Risinger, M. (2015), "Letter to the Editor - Context Management Toolbox: A Linear Sequential Unmasking (LSU) Approach for Minimizing Cognitive Bias in Forensic Decision Making", *Journal of Forensic Sciences*, 60(4), ss. 1111-12.

4. Bölüm

- 1 Brown, B. (2012), "Hot, Hot, Hot: The Summer of 1787", National Constitution Center blogu, <https://constitutioncenter.org/blog/hot-hot-hot-the-summer-of-1787>.
- 2 Amerikan Anayasası'nın arka planındaki detayların çoğunu şu esere borçluyum: Isaacson, W. (2003), *Benjamin Franklin: An American Life*, New York: Simon & Schuster.
- 3 Franklin, B. (19 Nisan 1787), Thomas Jefferson'a mektubu, Philadelphia. Amerikan Felsefe Derneği ve Yale Üniversitesi'nin izniyle Franklin'in çevrimiçi arşivlerinden alınmıştır, <http://franklinpapers.org/franklin/framedVolumes.jsp?vol=44&page=613>.
- 4 Madison Münazaraları (30 Haziran 1787). Yale Hukuk Fakültesi'ndeki Avalon projesinden alınmıştır, http://avalon.law.yale.edu/18th_century/debates_630.asp.
- 5 Madison Münazaraları (17 Eylül 1787). Yale Hukuk Fakültesi'ndeki Avalon projesinden alınmıştır, http://avalon.law.yale.edu/18th_century/debates_917.asp.
- 6 Isaacson, W. (2003), *Benjamin Franklin: An American Life*, New York: Simon & Schuster, s. 149.
- 7 Lynch, T.J., Boyer, P.S., Nichols, C. ve Milne, D. (2013), *The Oxford Encyclopedia of American Military and Diplomatic History*, New York: Oxford University Press, s. 398.
- 8 Benjamin Franklin'in münazara kulübünün tutanaklarında bilgelik, "tüm vaziyetlerde bizim için en hayırlısının ne olacağını ve buna erişmenin en iyi yollarını bilmek" şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca hiç kimsenin "her zaman veya her konuda bilge olamayacağını" ancak "bazılarının çoğu zaman diğerlerinden çok daha bilge olduğunu" ilan etmişlerdi. (*Proposals and Queries to be Asked the Junto*, 1732).
- 9 "Conversations on Wisdom: UnCut Interview with Valerie Tiberius", Chicago Pratik Bilgelik Merkezi'nden, <https://www.youtube.com/watch?v=oFuToyY2otw>. Ayrıca bkz. Tiberius, V. (2016), "Wisdom and Humility", *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1384, ss. 113-16.

- 10 Birren, J.E. ve Svensson, C.M. (2005), Sternberg, R. ve Jordan, J. (ed.), *A Handbook of Wisdom: Psychological Perspectives*, Cambridge: Cambridge University Press, ss. 12-13. Birren ve Svensson'un belirttiği gibi, önceki psikologlar "psikofiziğe" bakmayı –örneğin algının temel unsurlarını araştırmayı– tercih ediyor ve bilgeliği laboratuvara sıkıştırılamayacak kadar kompleks buluyorlardı. Bu konudan 20. yüzyıla kadar uzak durulmaya devam edildi; aralarında *An Intellectual History of Psychology* (Daniel Robinson, 1976) ve *Handbook of General Psychology* (Benjamin Wolman, 1973) gibi eserlerin de bulunduğu başlıca ders kitaplarının çoğunda eksikliği göze çarpıyordu.
- 11 Sternberg, R.J., Bonney, C.R., Gabora, L. ve Merrifield, M. (2012), "WICS: A Model for College and University Admissions", *Educational Psychologist*, 47(1), ss. 30-41.
- 12 Grossmann, I. (2017), "Wisdom in Context", *Perspectives on Psychological Science*, 12(2), ss. 233-57.
- 13 Grossmann, I., Na, J., Varnum, M.E.W., Kitayama, S. ve Nisbett, R.E. (2013), "A Route to Well-Being: Intelligence vs. Wise Reasoning", *Journal of Experimental Psychology*. General, 142(3), ss. 944-53.
- 14 Bruine de Bruin, W., Parker A.M. ve Fischhoff B. (2007), "Individual Differences in Adult Decision Making Competence", *Journal of Personality and Social Psychology*, 92(5), ss. 938-56.
- 15 Stanovich, K.E.E., West, R.F. ve Toplak, M. (2016), *The Rationality Quotient*, Cambridge, MA: MIT Press. Benzer bir bağlamda, çeşitli çalışmalar açık fikirli akıl yürütmenin –Grossmann'ın bilgelik tanımının önemli bir bileşeni– daha fazla refah ve mutluluk getirdiğini gösterdi. Ayrıca görünüşe göre insanları potansiyel sağlık riskleri konusunda daha meraklı kılıyor: Lambie, J. (2014), *How to Be Critically Open-Minded: A Psychological and Historical Analysis*, Basingstoke: Palgrave Macmillan, ss. 89-90.
- 16 Bkz. <http://wici.ca/new/2016/06/igor-grossmann/>.
- 17 Kitabı yazdığım sırada bu makale henüz basılmamıştı ve hakem değerlendirmesinden geçip yayımlanmayı bekliyordu. Santos, H.C. ve Grossmann, I. (2018), "Relationship of Wisdom-Related Attitudes and Subjective Well-Being over Twenty Years: Application of the Train-Preregister-Test (TPT) Cross-Validation Approach to Longitudinal Data". Çevrimiçi erişim: <https://psyarxiv.com/f4thj/>.
- 18 Grossmann, I., Gerlach, T.M. ve Denissen, J.J.A. (2016), "Wise Reasoning in the Face of Everyday Life Challenges", *Social Psychological and Personality Science*, 7(7), ss. 611-22.
- 19 Franklin, B. (1909), *The Autobiography of Benjamin Franklin*, s. 17. 1909 Collier & Son baskısının halka açık e-kitabı.
- 20 Benjamin Franklin'in John Lining'e mektubu (18 Mart 1775). ABD Ulusal Arşivleri'nin internet sitesinden alınmıştır, <https://founders.archives.gov/documents/Franklin/01-05-02-0149>.

- 21 Lord, C.G., Ross, L. ve Lepper, M.R. (1979), "Biased Assimilation and Attitude Polarization: The Effects of Prior Theories on Subsequently Considered Evidence", *Journal of Personality and Social Psychology*, 37(11), ss. 2098-2109. Tom Stafford'a BBC Future için yazdığı yazıyla beni bu makaleye ve yorumuna yönlendirmesinden ötürü teşekkür ederim: Stafford, T. (2017), "How to Get People to Overcome Their Bias", <http://www.bbc.com/future/story/20170131-why-wont-some-people-listen-to-reason>.
- 22 Isaacson, W. (2003), 'A Benjamin Franklin Reader', s. 236. New York: Simon & Schuster.
- 23 Benjamin Franklin'in Jonathan Williams, Jr'a mektubu, (8 Nisan 1779). Amerikan Felsefe Derneği ve Yale Üniversitesi'nin izniyle Franklin'in çevrimiçi arşivlerinden alınmıştır, <http://franklinpapers.org/franklin/framedVolumes.jsp?vol=29&page=283a>.
- 24 Jonas, E., Schulz-Hardt, S., Frey, D. ve Thelen, N. (2001), "Confirmation Bias in Sequential Information Search after Preliminary Decisions: An Expansion of Dissonance Theoretical Research on Selective Exposure to Information," *Journal of Personality and Social Psychology*, 80(4), ss. 557-71. Ayrıca bu makale hakkında bir tartışmayı ve karar verme konusundaki çıkarımlarını şurada bulabilirsiniz: Church, I. (2016), *Intellectual Humility: An Introduction to the Philosophy and Science*, Bloomsbury. Kindle Sürümü (Kindle Konumları ss. 5817-20).
- 25 Baron, J., Gürçay, B. ve Metz, S.E. (2016), "Reflection, Intuition, and Actively Open-Minded Thinking", Weller, J. ve Toplak, M.E. (ed.), *Individual Differences in Judgment and Decision Making from a Developmental Context*, Londra: Psychology Press.
- 26 Adame, B.J. (2016), "Training in the Mitigation of Anchoring Bias: A Test of the Consider-the-Opposite Strategy", *Learning and Motivation*, 53, ss. 36-48.
- 27 Hirt, E.R., Kardes, F.R. ve Markman, K.D. (2004), "Activating a Mental Simulation Mind-Set Through Generation of Alternatives: Implications for Debiasing in Related and Unrelated Domains", *Journal of Experimental Social Psychology*, 40(3), ss. 374-83.
- 28 Chandon, P. ve Wansink, B. (2007), "The Biasing Health Halos of Fast-Food Restaurant Health Claims: Lower Calorie Estimates and Higher Side-Dish Consumption Intentions", *Journal of Consumer Research*, 34(3), ss. 301-14.
- 29 Miller, A.K., Markman, K.D., Wagner, M.M. ve Hunt, A.N. (2013), "Mental Simulation and Sexual Prejudice Reduction: The Debiasing Role of Counterfactual Thinking", *Journal of Applied Social Psychology*, 43(1), ss. 190-4.
- 30 "Aksini düşünme stratejisi" ve psikolojik faydaları hakkında kapsamlı bir inceleme için bkz. Lambie, J. (2014), *How to Be Critically Open-Minded: A Psychological and Historical Analysis*, Basingstoke: Palgrave Macmillan, ss. 82-6.

- 31 Herzog, S.M. ve Hertwig, R. (2009), "The Wisdom of Many in One Mind: Improving Individual Judgments with Dialectical Bootstrapping", *Psychological Science*, 20(2), ss. 231-7.
- 32 Bu teknik hakkında yakın zamanlı bir inceleme için aşağıdaki makaleye bakın: Fisher, M. ve Keil, F.C. (2014), "The Illusion of Argument Justification", *Journal of Experimental Psychology: General*, 143(1), ss. 425-33.
- 33 Bu araştırma hakkında bir inceleme için aşağıdaki makaleye bakın: Samuelson, P.L. ve Church, I.M. (2015), "When Cognition Turns Vicious: Heuristics and Biases in Light of Virtue Epistemology", *Philosophical Psychology*, 28(8), ss. 1095-1113. Aşağıdaki makale, kendimizi gerekçelerimizin kaynaklarını dürüstçe paylaşacak kadar rahat hissetmezsek hesap verebilirliğin nasıl başarısız olabileceğine açıklama sağlıyor: Mercier, H., Boudry, M., Paglieri, F. ve Trouche, E. (2017), "Natural-born Arguers: Teaching How to Make the Best of Our Reasoning Abilities", *Educational Psychologist*, 52(1), ss. 1-16.
- 34 Middlekauf, R. (1996), *Benjamin Franklin and His Enemies*, Berkeley, CA: University of California Press, s. 57.
- 35 Suedfeld, P., Tetlock, P.E. ve Ramirez, C. (1977), "War, Peace, and Integrative Complexity: UN Speeches on the Middle East Problem, 1947-1976", *Journal of Conflict Resolution*, 21(3), ss. 427-42.
- 36 Psikolog John Lambie, bu siyasi ve askeri çalışmaların daha detaylı bir analizini şurada sunuyor: Lambie, *How to be Critically Open-minded*, ss. 193-7.
- 37 Örneğin Westminster Üniversitesi, Avrupa Siyaseti bölümünden araştırma profesörü Patricia Hogwood'un şu yazısına bakın: Hogwood, P. (21 Eylül 2017), "The Angela Merkel Model – or How to Succeed in German Politics", *The Conversation*, <https://theconversation.com/the-angela-merkel-model-or-how-to-succeed-in-german-politics-84442>.
- 38 Packer, G. (1 Aralık 2014), "The Quiet German: The Astonishing Rise of Angela Merkel, the Most Powerful Woman in the World", *New Yorker*: <https://www.newyorker.com/magazine/2014/12/01/quiet-german>.
- 39 Parker, K.I. (1992), "Solomon as Philosopher King? The Nexus of Law and Wisdom in 1 Kings 1-11", *Journal for the Study of the Old Testament*, 17(53), ss. 75-91. Ek ayrıntılar şuradan alınmıştır: Hirsch, E.G. ve ark. (1906), "Solomon", *Jewish Encyclopedia*. Şuradan çevrimiçi olarak alınmıştır: <http://www.jewishencyclopedia.com/articles/13842-solomon>.
- 40 Grossmann, I. ve Kross, E. (2014), "Exploring Solomon's Paradox: Self-Distancing Eliminates the Self-Other Asymmetry in Wise Reasoning about Close Relationships in Younger and Older Adults", *Psychological Science*, 25(8), ss. 1571-80.
- 41 Kross, E., Ayduk, O. ve Mischel, W. (2005), "When Asking "Why" Does Not Hurt: Distinguishing Rumination from Reflective Processing of Negative Emotions", *Psychological Science*, 16(9), ss. 709-15.

- 42 Bu araştırmannın geniş kapsamlı bir incelemesi için bkz. Kross, E. ve Ayduk, O. (2017), "Self-distancing", *Advances in Experimental Social Psychology*, 55, ss. 81-136.
- 43 Streamer, L., Seery, M.D., Kondrak, C.L., Lamarche V.M. ve Saltsman, T.L. (2017), "Not I, But She: The Beneficial Effects of Self-Distancing on Challenge/Threat Cardiovascular Responses", *Journal of Experimental Social Psychology*, 70, ss. 235-41.
- 44 Grossmann ve Kross, "Exploring Solomon's Paradox".
- 45 Finkel, E.J., Slotter, E.B., Luchies, L.B., Walton, G.M. ve Gross, J.J. (2013), "A Brief Intervention to Promote Conflict Reappraisal Preserves Marital Quality Over Time", *Psychological Science*, 24(8), ss. 1595-1601.
- 46 Kross, E. ve Grossmann, I. (2012), "Boosting Wisdom: Distance from the Self Enhances Wise Reasoning, Attitudes, and Behavior", *Journal of Experimental Psychology: General*, 141(1), ss. 43-8.
- 47 Grossmann, I. (2017), "Wisdom and How to Cultivate It: Review of Emerging Evidence for a Constructivist Model of Wise Thinking", *European Psychologist*, 22(4), ss. 233-246.
- 48 Reyna, V.F., Chick, C.F., Corbin, J.C. ve Hsia, A.N. (2013), "Developmental Reversals in Risky Decision Making: Intelligence Agents Show Larger Decision Biases than College Students", *Psychological Science*, 25(1), ss. 76-84.
- 49 Örneğin bkz. Maddux, W.W., Bivolaru, E., Hafenbrack, A.C., Tadmor, C.T. ve Galinsky, A.D. (2014), "Expanding Opportunities by Opening Your Mind: Multicultural Engagement Predicts Job Market Success through Longitudinal Increases in Integrative Complexity", *Social Psychological and Personality Science*, 5(5), ss. 608-15.
- 50 Tetlock, P. ve Gardner, D. (2015), *Superforecasting: The Art and Science of Prediction*, s. 126. Londra: Random House.
- 51 Grossmann, I., Karasawa, M., Izumi, S., Na, J., Varnum, M.E.W., Kitayama, S. ve Nisbett, R. (2012), "Aging and Wisdom: Culture Matters", *Psychological Science*, 23(10), ss. 1059-66.
- 52 Manuêlo, E., Kusumi, T., Koyasu, M., Michita, Y. ve Tanaka, Y. (2015), Davies, M. ve Barnett, R. (ed.), *The Palgrave Handbook of Critical Thinking in Higher Education*, New York: Palgrave Macmillan, ss. 299-315.
- 53 Bu delil hakkında bir inceleme için bkz. Nisbett, R.E., Peng, K., Choi, I. ve Norenzayan, A. (2001), "Culture and Systems of Thought: Holistic Versus Analytic Cognition", *Psychological Review*, 108(2), 291-310. Markus, H.R. ve Kitayama, S. (1991), "Culture and the Self: Implications for Cognition, Emotion, and Motivation", *Psychological Review*, 98(2), ss. 224-53. Henrich, J., Heine, S.J. ve Norenzayan, A. (2010), "Beyond WEIRD: Towards a Broad-based Behavioral Science", *Behavioral and Brain Sciences*, 33(2-3), ss. 111-35.
- 54 Japonya'da bireysellik algısı (özellikle bunun dile ve eğitime yerleşmiş şekli) hakkında daha fazla bilgi için bkz. Cave, P. (2007), *Primary*

School in Japan: Self, Individuality, and Learning in Elementary Education, Abingdon, İngiltere: Routledge, ss. 31-43, Smith, R. (1983), *Japanese Society: Tradition, Self, and the Social Order*, Cambridge, İngiltere: Cambridge University Press, ss. 68-105.

- 55 Örneğin bkz. Talhelm, T., Zhang, X., Oishi, S., Shimin, C., Duàn, D., Lan, X. ve Kitayama, S. (2014), "Large-scale Psychological Differences Within China Explained By Rice Versus Wheat Agriculture", *Science*, 344(6184), ss. 603-8.
- 56 Henrich, Heine ve Norenzayan, "Beyond WEIRD".
- 57 Örneğin bkz. Grossmann, I. ve Kross, E. (2010), "The Impact of Culture on Adaptive Versus Maladaptive Self-reflection", *Psychological Science*, 21(8), ss. 1150-7. Wu, S. ve Keysar, B. (2007), "The Effect of Culture on Perspective Taking", *Psychological Science*, 18(7), ss. 600-6. Spencer-Rodgers, J., Williams, M.J. ve Peng, K. (2010), "Cultural Differences in Expectations of Change and Tolerance for Contradiction: A Decade of Empirical Research", *Personality and Social Psychology Review*, 14(3), ss. 296-312.
- 58 Reason, J.T., Manstead, A.S.R. ve Stradling, S.G. (1990), "Errors and Violation on the Roads: A Real Distinction?" *Ergonomics*, 33(10-11), ss. 1315-32.
- 59 Heine, S.J. ve Hamamura, T. (2007), "In Search of East Asian Self-Enhancement", *Personality and Social Psychology Review*, 11(1), ss. 4-27.
- 60 Santos, H.C., Varnum, M.E. ve Grossmann, I. (2017), "Global Increases in Individualism", *Psychological Science*, 28(9), ss. 1228-39. Ayrıca bkz. <https://www.psychologicalscience.org/news/releases/individualistic-practices-and-values-increasing-around-the-world.html>.
- 61 Franklin, B. (4 Kasım 1789), John Wright'a mektup. Yayımlanmamış olup şuradan alınmıştır: <http://franklinpapers.org/franklin/framedVolumes.jsp>.
- 62 Franklin, B. (9 Mart 1790), Ezra Stiles'a, dini inancına dair bir beyanla. Şuradan alınmıştır: <http://www.bartleby.com/400/prose/366.html>.

5. Bölüm

- 1 Kroc, R. ve Anderson, R. (1977/87), *Grinding It Out: The Making of McDonald's*, New York: St Martin's Paperbacks, ss. 5-12, 39-59.
- 2 Alıntı: Hastie, R. ve Dawes, R.M. (2010), *Rational Choice in an Uncertain World: The Psychology of Judgment and Decision Making*, Thousand Oaks, CA: Sage, s. 66.
- 3 Damasio, A. (1994), *Descartes' Error*, New York: Avon Books, ss. 37-44.
- 4 Bu durum, katılımcılar duygu yüklü fotoğraflara baktığında da geçerliydi. Çoğu katılımcının aksine, frontal lobları zarar gören insanların deri iletkenliğinde hiçbir değişim olmuyordu: Damasio, *Descartes' Error*, ss. 205-23.

- 5 Kandasamy, N., Garfinkel, S.N., Page, L., Hardy, B., Critchley, H.D., Gurnell, M. ve Coates, J.M. (2016), "Interoceptive Ability Predicts Survival on a London Trading Floor", *Scientific Reports*, 6, 32986.
- 6 Werner, N.S., Jung, K., Duschek, S. ve Schandry, R. (2009), "Enhanced Cardiac Perception Is Associated with Benefits in Decision-making", *Psychophysiology*, 46(6), ss. 1123-9.
- 7 Kandasamy ve ark., "Interoceptive Ability Predicts Survival on a London Trading Floor".
- 8 Ernst, J., Northoff, G., Böker, H., Seifritz, E. ve Grimm, S. (2013), "Interoceptive Awareness Enhances Neural Activity during Empathy", *Human Brain Mapping*, 34(7), ss. 1615-24. Terasawa, Y., Moriguchi, Y., Tochizawa, S. ve Umeda, S. (2014), "Interoceptive Sensitivity Predicts Sensitivity to the Emotions of Others", *Cognition and Emotion*, 28(8), ss. 1435-48.
- 9 Chua, E.F. ve Bliss-Moreau, E. (2016), "Knowing Your Heart and Your Mind: The Relationships between Metamemory and Interoception", *Consciousness and Cognition*, 45, ss. 146-58.
- 10 Umeda, S., Tochizawa, S., Shibata, M. ve Terasawa, Y. (2016), "Prospective Memory Mediated by Interoceptive Accuracy: A Psychophysiological Approach", *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 371(1708), 20160005.
- 11 Kroc ve Anderson, *Grinding It Out*, s. 72. Ayrıca bkz. Schupack'a karşı McDonald's System, Inc. davası. Kroc'un içinden gelen hisler hakkındaki sözleriburadanalıntıdır: <https://law.justia.com/cases/nebraska/supreme-court/1978/41114-1.html>.
- 12 Hayashi, A.M. (2001), "When to Trust Your Gut", *Harvard Business Review*, 79(2), ss. 59-65. Ayrıca Eugene Sadler-Smith'in yaratıcılık ve sezgi hakkındaki olağanüstü tartışmaları için bkz. Sadler-Smith, E. (2010). *The Intuitive Mind: Profiting From the Power of Your Sixth Sense*. Chichester: John Wiley & Sons.
- 13 Feldman Barrett, bu hikâyeyi büyüleyici ve sürükleyici kitabı *How Emotions Are Made*'de anlatıyor: Feldman Barrett, L. (2017), *How Emotions Are Made*, Londra: Pan Macmillan, ss. 30-1. Bu eser hakkında ben de BBC Future'a bir yazı yazmıştım: <http://www.bbc.com/future/story/20171012-how-emotions-can-trick-your-mind-and-body>.
- 14 Redelmeier, D.A. ve Baxter, S.D. (2009), "Rainy Weather and Medical School Admission Interviews", *Canadian Medical Association Journal*, 181(12), s. 933.
- 15 Schnall, S., Haidt, J., Clore, G.L. ve Jordan, A.H. (2008), "Disgust as Embodied Moral Judgment", *Personality and Social Psychology Bulletin*, 34(8), ss. 1096-109.
- 16 Lerner, J.S., Li, Y., Valdesolo, P. ve Kassam, K.S. (2015), "Emotion and Decision Making", *Annual Review of Psychology*, s. 66.
- 17 Bu alıntı, Lisa Feldman Barrett'in 2018 yılında Cambridge'deki TED konuşmasından alınmıştır, <https://www.youtube.com/watch?v=ZYAEh3T5a8o>.

- 18 Seo, M.G. ve Barrett, L.F. (2007), "Being Emotional During Decision Making—Good or Bad? An Empirical Investigation", *Academy of Management Journal*, 50(4), ss. 923-40
- 19 Cameron, C.D., Payne, B.K. ve Doris, J.M. (2013), "Morality in High Definition: Emotion Differentiation Calibrates the Influence of Incidental Disgust on Moral Judgments", *Journal of Experimental Social Psychology*, 49(4), ss. 719-25. Ayrıca bkz. Fenton-O'Creevy, M., Soane, E., Nicholson, N. ve Willman, P. (2011), "Thinking, Feeling and Deciding: The Influence of Emotions on the Decision Making and Performance of Traders", *Journal of Organizational Behavior*, 32(8), ss. 1044-61.
- 20 Örneğin bkz. Füstös, J., Gramann, K., Herbert, B.M. ve Pollatos, O. (2012), "On the Embodiment of Emotion Regulation: Interoceptive Awareness Facilitates Reappraisal", *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 8(8), ss. 911-17. Ayrıca bkz. Kashdan, T.B., Barrett, L.F. ve McKnight, P.E. (2015), "Unpacking Emotion Differentiation: Transforming Unpleasant Experience by Perceiving Distinctions in Negativity", *Current Directions in Psychological Science*, 24(1), ss. 10-16.
- 21 Ayrıca bkz. Alkozei, A., Smith, R., Demers, L.A., Weber, M., Berrylhill, S.M. ve Killgore, W.D. (2018), "Increases in Emotional Intelligence after an Online Training Program Are Associated with Better Decision-Making on the Iowa Gambling Task", *Psychological Reports*, 0033294118771705.
- 22 Bruine de Bruin, W., Strough, J. ve Parker, A.M. (2014), "Getting Older Isn't All That Bad: Better Decisions and Coping When Facing 'Sunk Costs'", *Psychology and Aging*, 29(3), s. 642.
- 23 Miu, A.C. ve Crişan, L.G. (2011), "Cognitive Reappraisal Reduces the Susceptibility to the Framing Effect in Economic Decision Making", *Personality and Individual Differences*, 51(4), ss. 478-82.
- 24 Halperin, E., Porat, R., Tamir, M. ve Gross, J.J. (2013), "Can Emotion Regulation Change Political Attitudes in Intractable Conflicts? From the Laboratory to the Field", *Psychological Science*, 24(1), ss. 106-11.
- 25 Grossmann, I. ve Oakes, H. (2017), "Wisdom of Yoda and Mr. Spock: The Role of Emotions and the Self". Basilmadan önceki versiyonu PsyArxiv servisinde mevcuttur: <https://psyarxiv.com/jysem/>.
- 26 Örneğin bkz. Hill, C.L. ve Updegraff, J.A. (2012), "Mindfulness and Its Relationship to Emotional Regulation", *Emotion*, 12(1), s. 81. Daubenmier, J., Sze, J., Kerr, C.E., Kemeny, M.E. ve Mehling, W. (2013), "Follow Your Breath: Respiratory Interoceptive Accuracy in Experienced Meditators", *Psychophysiology*, 50(8), ss. 777-89. Fischer, D., Messner, M. ve Pollatos, O. (2017), "Improvement of Interoceptive Processes after an 8-Week Body Scan Intervention", *Frontiers in Human Neuroscience*, 11, s. 452. Farb, N.A., Segal, Z.V. ve Anderson, A.K. (2012), "Mindfulness Meditation Training Alters Cortical Representations of Interoceptive Attention", *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 8(1), ss. 15-26.

- 27 Hafenbrack, A.C., Kinias, Z. ve Barsade, S.G. (2014), "Debiasing the Mind through Meditation: Mindfulness and the Sunk-Cost Bias", *Psychological Science*, 25(2), ss. 369-76.
- 28 Bilinçli farkındalığın karar verme sürecine faydaları hakkında derinlikli bir tartışma için bkz. Karelaia, N. ve Reb, J. (2014), "Improving Decision Making through Mindfulness", yayınlanacağı eser: Reb, J. ve Atkins, P. (ed.), *Mindfulness in Organizations*. Cambridge, İngiltere: Cambridge University Press. Hafenbrack, A.C. (2017), "Mindfulness Meditation as an On-the-Spot Workplace Intervention", *Journal of Business Research*, 75, ss. 118-29.
- 29 Lakey, C.E., Kernis, M.H., Heppner, W.L. ve Lance, C.E. (2008), "Individual Differences in Authenticity and Mindfulness as Predictors of Verbal Defensiveness", *Journal of Research in Personality*, 42(1), ss. 230-8.
- 30 Reitz, M., Chaskalson, M., Olivier, S. ve Waller, L. (2016), *The Mindful Leader*, Hult Research. Şuradan alınmıştır: <https://mbsr.co.uk/userfiles/Publications/Mindful-Leader-Report-2016-updated.pdf>.
- 31 Kirk, U., Downar, J. ve Montague, P.R. (2011), "Interoception Drives Increased Rational Decision-Making in Meditators Playing the Ultimatum Game", *Frontiers in Neuroscience*, 5, s. 49.
- 32 Yurtsever, G. (2008), "Negotiators' Profit Predicted By Cognitive Reappraisal, Suppression of Emotions, Misrepresentation of Information, and Tolerance of Ambiguity", *Perceptual and Motor Skills*, 106(2), ss. 590-608.
- 33 Schirmer-Mokwa, K.L., Fard, P.R., Zamorano, A.M., Finkel, S., Birbaumer, N. ve Kleber, B.A. (2015), "Evidence for Enhanced Interoceptive Accuracy in Professional Musicians", *Frontiers in Behavioral Neuroscience*, 9, s. 349. Christensen, J.F., Gaigg, S.B. ve Calvo-Merino, B. (2018), "I Can Feel My Heartbeat: Dancers Have Increased Interoceptive Accuracy", *Psychophysiology*, 55(4), e13008.
- 34 Cameron, C.D., Payne, B.K. ve Doris, J.M. (2013), "Morality in High Definition: Emotion Differentiation Calibrates the Influence of Incidental Disgust on Moral Judgments", *Journal of Experimental Social Psychology*, 49(4), ss. 719-25.
- 35 Kircanski, K., Lieberman, M.D. ve Craske, M.G. (2012), "Feelings into Words: Contributions of Language to Exposure Therapy", *Psychological Science*, 23(10), ss. 1086-91.
- 36 Merriam-Webster sözlüğüne göre bu kelime yazılı olarak ilk kez 1992'de *The London Magazine*'de kullanılmıştı, ancak daha yaygın kullanılmaya henüz yeni başladı: <https://www.merriam-webster.com/words-at-play/hangry-meaning>.
- 37 Zadi Smith, "dehşet, acı ve hazzın tuhaf karışımı" şeklinde tanımladığı neşe hakkındaki denemesinde bize bir başka duygu ayırıştırma dersi veriyor ve neşenin neden zevkle karıştırılmaması gerektiğini anlatıyor. Muhteşem bir okuma deneyimi sunmasının yanı sıra, bu yazı hislerimizi ve

üzerimizdeki etkilerini dikkatle analiz edebilmenin yollarını mükemmel bir şekilde resmediyor. Smith, Z. (2013), "Joy", *New York Review of Books*, 60(1), s. 4.

- 38 Di Stefano, G., Gino, F., Pisano, G.P. ve Staats, B.R. (2016), "Making Experience Count: The Role of Reflection in Individual Learning". Şuradan çevrimiçi olarak alınmıştır: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2414478>.
- 39 Alıntı: Pavlenko, A. (2014), *The Bilingual Mind*, Cambridge: Cambridge University Press, s. 282.
- 40 Keysar, B., Hayakawa, S.L. ve An, S.G. (2012), "The Foreign-language Effect: Thinking in a Foreign Tongue Reduces Decision Biases", *Psychological Science*, 23(6), ss. 661-8.
- 41 Costa, A., Foucart, A., Arnon, I., Aparici, M. ve Apesteguia, J. (2014), "Piensa' Twice: On the Foreign Language Effect in Decision Making", *Cognition*, 130(2), ss. 236-54. Ayrıca bkz. Gao, S., Zika, O., Rogers, R.D. ve Thierry, G. (2015), "Second Language Feedback Abolishes the "Hot Hand" Effect during Even-Probability Gambling", *Journal of Neuroscience*, 35(15), ss. 5983-9.
- 42 Caldwell-Harris, C.L. (2015), "Emotionality Differences between a Native and Foreign Language: Implications for Everyday Life", *Current Directions in Psychological Science*, 24(3), ss. 214-19.
- 43 Bu faydalar hakkında daha fazlasını, Güney Florida Üniversitesi'nden uygulamalı dilbilim profesörü Amy Thompson'ın erişime açık makalesinde okuyabilirsiniz: Thompson, A. (12 Aralık 2016), "How Learning a New Language Improves Tolerance", The Conversation: <https://theconversation.com/how-learning-a-new-language-improves-tolerance-68472>.
- 44 Newman-Toker, D.E. ve Pronovost, P.J. (2009), "Diagnostic Errors—The Next Frontier for Patient Safety", *Journal of the American Medical Association*, 301(10), ss. 1060-2.
- 45 Andrade, J. (2010), "What Does Doodling Do?" *Applied Cognitive Psychology*, 24(1), ss. 100-6.
- 46 Silvia Mamede'nin bu (ve benzer) sonuçlar hakkındaki incelemesi ve yorumu için bkz. Mamede, S. ve Schmidt, H.G. (2017), "Reflection in Medical Diagnosis: A Literature Review", *Health Professions Education*, 3(1), ss. 15-25.
- 47 Schmidt, H.G., Van Gog, T., Schuit, S.C., Van den Berge, K., Van Daele, P.L., Bueving, H., Van der Zee, T., Van der Broek, W.W., Van Saase, J.L. ve Mamede, S. (2017), "Do Patients' Disruptive Behaviours Influence the Accuracy of a Doctor's Diagnosis? A Randomised Experiment", *BMJ Quality & Safety*, 26(1), ss. 19-23.
- 48 Schmidt, H.G., Mamede, S., Van den Berge, K., Van Gog, T., Van Saase, J.L. ve Rikers R.M. (2014), "Exposure to Media Information about a Disease Can Cause Doctors to Misdiagnose Similar-Looking Clinical Cases", *Academic Medicine*, 89(2), ss. 285-91.
- 49 Bu yeni uzmanlık anlayışı ve doktorların düşünce sürecini yavaşlatma gereği hakkında ayrıntılı bir tartışma için bkz. Moulton, C.A., Regehr

- G., Mylopoulos M. ve MacRae, H.M. (2007), "Slowing Down When You Should: A New Model of Expert Judgment", *Academic Medicine*, 82(10 Ek), ss. 109-16.
- 50 Casey, P., Burke, K. ve Leben, S. (2013), *Minding the Court: Enhancing the Decision-Making Process*, Amerikan Yargıçlar Birliği. Şuradan çevrimiçi olarak alınmıştır: <http://aja.ncsc.dni.us/pdfs/Minding-the-Court.pdf>.
- 51 Bu modelin ilk dört aşaması genellikle Gordan Training International'dan Noel Burch'e atfedilmektedir.
- 52 "Yansıtıcı yetkinlik" fikri aslında İngiltere'deki Open University'den eğitim araştırmacısı David Baume'ye aitti. Baume, uzmanların kendi yöntemlerini başkalarına aktarabilmek için bunları nasıl analiz edebilmesi ve açıkça ifade edebilmesi gerektiğini tasvir etmişti. Ancak Doktor Pat Croskerry bu terimi uzmanlığın beşinci aşamasını tanımlamak için de kullanmaktadır. Bu aşamada uzmanlar sonunda kendi önyargılarının nereden kaynaklandığının farkına varabilmektedir.

6. Bölüm

- 1 "Bananas and Flesh-eating Disease", Snopes.com. 19 Ekim 2017'de alınmıştır. <http://www.snopes.com/medical/disease/bananas.asp>.
- 2 Forster, K. (7 Ocak 2017), "Revealed: How Dangerous Fake News Conquered Facebook", Independent: <https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/fake-news-health-facebook-cruel-damaging-social-media-mike-adams-natural-health-ranger-conspiracy-a7498201.html>.
- 3 Binding, L. (24 Temmuz 2018), "India Asks Whatsapp to Curb Fake News Following Spate of Lynchings", *Sky News* çevrimiçi: <https://news.sky.com/story/india-asks-whatsapp-to-curb-fake-news-following-spate-of-lynchings-11425849>.
- 4 Dewey, J. (1910), *How We Think*, s. 101. Mineola, NY: Dover Publications.
- 5 Galliford, N. ve Furnham, A. (2017), "Individual Difference Factors and Beliefs in Medical and Political Conspiracy Theories", *Scandinavian Journal of Psychology*, 58(5), ss. 422-8.
- 6 Örneğin bkz. Kitai, E., Vinker, S., Sandiuk, A., Hornik, O., Zeltcer, C. ve Gaver, A. (1998), "Use of Complementary and Alternative Medicine among Primary Care Patients", *Family Practice*, 15(5), ss. 411-14. Molassiotis, A. ve ark. (2005), "Use of Complementary and Alternative Medicine in Cancer Patients: A European Survey", *Annals of Oncology*, 16(4), ss. 655-63.
- 7 "Yes, We Have No Infected Bananas", *CBC News*, 6 Mart 2000: <http://www.cbc.ca/news/canada/yes-we-have-no-infected-bananas-1.230298>.
- 8 Rabin, N. (2006), "Interview with Stephen Colbert". *The Onion*, <https://tv.avclub.com/stephen-colbert-1798208958>.

- 9 Song, H. ve Schwarz, N. (2008), "Fluency and the Detection of Misleading Questions: Low Processing Fluency Attenuates the Moses Illusion", *Social Cognition*, 26(6), ss. 791-9.
- 10 Bu araştırma aşağıdaki derleme makalelerinde özetlenmiştir: Schwarz, N. ve Newman, E.J. (2017), "How Does the Gut Know Truth? The Psychology of "Truthiness"", *APA Science Brief*: <http://www.apa.org/science/about/psa/2017/08/gut-truth.aspx>. Schwarz, N., Newman, E. ve Leach, W. (2017/08), "Making the Truth Stick & the Myths Fade: Lessons from Cognitive Psychology", *Behavioral Science & Policy*, 2(1), ss. 85-95. Ayrıca bkz. Silva, R.R., Chrobot, N., Newman, E., Schwarz, N. ve Topolinski, S. (2017), "Make It Short and Easy: Username Complexity Determines Trustworthiness Above and Beyond Objective Reputation", *Frontiers in Psychology*, 8, s. 2200.
- 11 Wu, W., Moreno, A.M., Tangen, J.M. ve Reinhard, J. (2013), "Honeybees can discriminate between Monet and Picasso paintings", *Journal of Comparative Physiology A*, 199(1), ss. 45-55. Carlström, M. ve Larsson, S.C. (2018). "Coffee consumption and reduced risk of developing type 2 diabetes: a systematic review with meta-analysis", *Nutrition Reviews*, 76(6), ss. 395-417. Olszewski, M. ve Ortolano, R. (2011). "Knuckle cracking and hand osteoarthritis", *The Journal of the American Board of Family Medicine*, 24(2), ss. 169-174.
- 12 Newman, E.J., Garry, M. ve Bernstein, D.M. ve ark. (2012), "Nonprobative Words (or Photographs) Inflate Truthiness", *Psychonomic Bulletin and Review*, 19(5), ss. 969-74.
- 13 Weaver, K., Garcia, S.M., Schwarz, N. ve Miller, D.T. (2007), "Inferring the Popularity of an Opinion from Its Familiarity: A Repetitive Voice Can Sound Like a Chorus", *Journal of Personality and Social Psychology*, 92(5), ss. 821-33.
- 14 Weisbuch, M. ve Mackie, D. (2009), "False Fame, Perceptual Clarity, or Persuasion? Flexible Fluency Attribution in Spokesperson Familiarity Effects", *Journal of Consumer Psychology*, 19(1), ss. 62-72.
- 15 Fernandez-Duque, D., Evans, J., Christian, C. ve Hodges, S.D. (2015), "Superfluous Neuroscience Information Makes Explanations of Psychological Phenomena More Appealing", *Journal of Cognitive Neuroscience*, 27(5), ss. 926-44.
- 16 Proctor, R. (2011), *Golden Holocaust: Origins of the Cigarette Catastrophe and the Case for Abolition*. Berkeley, CA: University of California Press, s. 292.
- 17 Bu etki hakkında kapsamlı bir tartışma için aşağıdaki makaleye bakın: Schwarz, N. Sanna, L.J., Skurnik, I. ve Yoon, C. (2007), "Metacognitive Experiences and the Intricacies of Setting People Straight: Implications for Debiasing and Public Information Campaigns", *Advances in Experimental Social Psychology*, 39, ss. 127-61. Ayrıca bkz. Pluviano, S., Watt, C. ve Della Sala, S. (2017), "Misinformation Lingers in Memory: Failure of Three Pro-Vaccination Strategies", *PLOS One*, 12(7), e0181640.

- 18 Glum, J. (11 Kasım 2017), "Some Republicans Still Think Obama Was Born in Kenya as Trump Resurrects Birther Conspiracy Theory", *Newsweek*, <http://www.newsweek.com/trump-birther-obama-poll-republicans-kenya-744195>.
- 19 Lewandowsky, S., Ecker, U.K., Seifert, C.M., Schwarz, N. ve Cook, J. (2012). "Misinformation and its Correction: Continued Influence and Successful Debiasing". *Psychological Science in the Public Interest*, 13(3), ss. 106-131.
- 20 Cook, J. ve Lewandowsky, S. (2011), *The Debunking Handbook*. Çevrimiçi erişim: https://skepticalscience.com/docs/Debunking_Handbook.pdf.
- 21 NHS Choices, "10 Myths about the Flu and Flu Vaccine", <https://www.nhs.uk/Livewell/winterhealth/Pages/Flu-myths.aspx>.
- 22 Smith, I.M. ve MacDonald, N.E. (2017), "Countering Evidence Denial and the Promotion of Pseudoscience in Autism Spectrum Disorder", *Autism Research*, 10(8), ss. 1334-7.
- 23 Pennycook, G., Cheyne, J.A., Koehler, D.J. ve ark. (2016), "Is the Cognitive Reflection Test a Measure of Both Reflection and Intuition?" *Behavior Research Methods*, 48(1), ss. 341-8.
- 24 Pennycook, G. (2014), "Evidence That Analytic Cognitive Style Influences Religious Belief: Comment on Razmyar and Reeve (2013)", *Intelligence*, 43, ss. 21-6.
- 25 Bilişsel Yansırma Testi hakkındaki bu çalışmanın büyük bir bölümü aşağıdaki derleme makalesinde özetlenmiştir: Pennycook, G., Fugelsang, J.A. ve Koehler, D.J. (2015), "Everyday Consequences of Analytic Thinking", *Current Directions in Psychological Science*, 24(6), ss. 425-32.
- 26 Pennycook, G., Cheyne, J.A., Barr, N., Koehler, D.J. ve Fugelsang, J.A. (2015), "On the Reception and Detection of Pseudo-Profound Bullshit", *Judgment and Decision Making*, 10(6), ss. 549-63.
- 27 Pennycook, G. ve Rand, D.G. (2018), "Lazy, Not Biased: Susceptibility to Partisan Fake News Is Better Explained by Lack of Reasoning than By Motivated Reasoning", *Cognition*, <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2018.06.011>. Ayrıca bkz. Pennycook, G. and Rand, D.G. (2017), "Who Falls for Fake News? The Roles of Bullshit Receptivity, Overclaiming, Familiarity, and Analytic Thinking", yayımlanmamış makale, <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3023545>.
- 28 Swami, V., Voracek, M., Stieger, S., Tran, U.S. ve Furnham, A. (2014), "Analytic Thinking Reduces Belief in Conspiracy Theories", *Cognition*, 133(3), ss. 572-85. Bu analitik düşünce aşılama yöntemi, dini inançları ve paranormal düşünceleri de azaltabilir: Gervais, W.M. ve Norenzayan, A. (2012), "Analytic Thinking Promotes Religious Disbelief", *Science*, 336(6080), ss. 493-6.
- 29 Bilişsel Yansırma Testi'nin modern hali icat edilmeden çok önce, psikologlar insanları aldıkları bilgilere daha eleştirel yaklaşmaya hazırlamanın mümkün olabileceğini fark etmişti. 1987'de katılımcılara basit gibi

- görünen aldatıcı sorular soruldu. Soruların cevapları cazip görünse de aslında yanıltıcıydı. Bu süreç, sonraki bir testte katılımcıların asıl bilgilerine duyduğu güveni kalibre etmesine yardımcı olarak aşırı özgüvenlerini düzeltti. Arkes, H.R., Christensen, C., Lai, C. ve Blumer, C. (1987), "Two Methods of Reducing Overconfidence", *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 39(1), ss. 133-44.
- 30 Fitzgerald, C.J. ve Lueke, A.K. (2017), "Mindfulness Increases Analytical Thought and Decreases Just World Beliefs", *Current Research in Social Psychology*, 24(8), ss. 80-5.
- 31 Robinson bu isimlerin doğrulanmamış olduğunu bizzat kabul etmişti. Hebert, H.J. (1 Mayıs 1998), "Odd Names Added to Greenhouse Plea", *Associated Press*: <https://apnews.com/aec8beea85d7fe76fc9cc77b8392d79e>.
- 32 Cook, J., Lewandowsky, S. ve Ecker, U.K. (2017), "Neutralizing Misinformation through Inoculation: Exposing Misleading Argumentation Techniques Reduces Their Influence", *PLOS One*, 12(5), e0175799.
- 33 Daha fazla kanıt için bkz. Roozenbeek, J. ve Van der Linden, S. (2018), "The Fake News Game: Actively Inoculating against the Risk of Misinformation", *Journal of Risk Research*. DOI: 10.1080/13669877.2018.1443491.
- 34 McLaughlin, A.C. ve McGill, A.E. (2017), "Explicitly Teaching Critical Thinking Skills in a History Course", *Science and Education*, 26(1-2), 93-105. Eğitimde aşılamanın faydaları hakkında detaylı bir tartışma için bkz. Schmaltz, R. ve Lilienfeld, S.O. (2014), "Hauntings, Homeopathy, and the Hopkinsville Goblins: Using Pseudoscience to Teach Scientific Thinking", *Frontiers in Psychology*, 5, s. 336.
- 35 Rowe, M.P., Gillespie, B.M., Harris, K.R., Koether, S.D., Shannon, L.J.Y. ve Rose, L.A. (2015), "Redesigning a General Education Science Course to Promote Critical Thinking", *CBE-Life Sciences Education*, 14(3), ar30.
- 36 Örneğin bkz. Butler, H.A. (2012), "Halpern Critical Thinking Assessment Predicts Real-World Outcomes of Critical Thinking", *Applied Cognitive Psychology*, 26(5), ss. 721-9. Butler, H.A., Pentoney, C. ve Bong, M.P. (2017), "Predicting Real-World Outcomes: Critical Thinking Ability Is a Better Predictor of Life Decisions than Intelligence", *Thinking Skills and Creativity*, 25, ss. 38-46.
- 37 Örneğin bkz. Arum, R. ve Roksa, J. (2011), *Academically Adrift: Limited Learning on College Campuses*, Chicago, IL: University of Chicago Press.
- 38 "Editorial: Louisiana's Latest Assault on Darwin", *New York Times* (21 Haziran 2008), <https://www.nytimes.com/2008/06/21/opinion/21sat4.html>.
- 39 Kahan, D.M. (2016), "The Politically Motivated Reasoning Paradigm, Part 1: What Politically Motivated Reasoning Is and How to Measure It", *Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences: An Interdisciplinary, Searchable, and Linkable Resource*, doi: 10.1002/9781118900772.
- 40 Hope, C. (8 Haziran 2015), "Campaigning Against GM Crops Is 'Morally Unacceptable', Says Former Greenpeace Chief", *Daily Telegraph*, <http://www.telegraph.co.uk/news/earth/agriculture/crops/11661016/>

Campaigning-against-GM-crops-is-morally-unacceptable-says-former-Greenpeace-chief.html.

- 41 Shermer, M. (2007), *Why People Believe Weird Things*, Londra: Souvenir Press, ss. 13-15. (Asıl yayımlanma tarihi 1997.)
- 42 Bu alışverişlerden birini *Skeptic* internet sitesinden okuyabilirsiniz: <https://www.skeptic.com/eskeptic/05-05-03/>.
- 43 Okuma listesi de içeren Kuşkuculuk 101 müfredatını şu internet sitesinde bulabilirsiniz: <https://www.skeptic.com/downloads/Skepticism101-How-to-Think-Like-a-Scientist.pdf>.
- 44 Daha fazla bilgi için bkz. Shermer, M. (2012), *The Believing Brain*, Londra: Robinson, ss. 251-8. Aşılama hakkında bir kurs arıyorsanız Shermer'in çalışmalarını okumanızı mutlaka tavsiye ederim.

7. Bölüm

- 1 Feynman, R. (1985), *Surely You're Joking Mr Feynman: Adventures of a Curious Character*, New York: W. W. Norton.
- 2 Feynman'ın eski öğrencilerinden biriyle yapılan aşağıdaki röportaj yazısı bu yorumu sunmaktadır: Wai, J. (2011), "A Polymath Physicist on Richard Feynman's "Low" IQ and Finding another Einstein", *Psychology Today*, <https://www.psychologytoday.com/blog/finding-the-next-einstein/201112/polymath-physicist-richard-feynmans-low-iq-and-finding-another>.
- 3 Gleick, J. (1992), *Genius: Richard Feynman and Modern Physics* (Kindle Sürümü), ss. 30-5.
- 4 Gleick, J. (17 Şubat 1988), "Richard Feynman Dead at 69: Leading Theoretical Physicist", *New York Times*, <http://www.nytimes.com/1988/02/17/obituaries/richard-feynman-dead-at-69-leading-theoretical-physicist.html?pagewanted=all>.
- 5 1965 Nobel Fizik Ödülü: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1965/.
- 6 Kac, M. (1987), *Enigmas of Chance: An Autobiography*, Berkeley, CA: University of California Press, s. xxv.
- 7 Gleick, "Richard Feynman Dead at 69".
- 8 Feynman, R.P. (1999), *The Pleasure of Finding Things Out*, New York: Perseus Books, s. 3.
- 9 Feynman, R.P. (2006), *Don't You Have Time to Think*, ed. Feynman, M., Londra: Penguin, s. 414.
- 10 Darwin, C. (2016), *Life and Letters of Charles Darwin* (1. Cilt), Publish-Drive aracılığıyla Krill Press. Çevrimiçi erişim: <https://charles-darwin.classic-literature.co.uk/the-life-and-letters-of-charles-darwin-volume-i/ebook-page-42.asp>.
- 11 Darwin, C. (1958), *Selected Letters on Evolution and Natural Selection*, ed. Darwin, F., New York: Dover Publications, s. 9.
- 12 Engel, S. (2011), "Children's Need to Know: Curiosity in Schools", *Harvard Educational Review*, 81(4), 625-45.

- 13 Engel, S. (2015), *The Hungry Mind*, Cambridge, MA: Harvard University Press, s. 3.
- 14 Von Stumm, S., Hell, B. ve Chamorro-Premuzic, T. (2011), "The Hungry Mind: Intellectual Curiosity Is the Third Pillar of Academic Performance", *Perspectives on Psychological Science*, 6(6), 574-88.
- 15 Engel, "Children's Need to Know".
- 16 Gruber, M.J., Gelman, B.D. ve Ranganath, C. (2014), "States of Curiosity Modulate Hippocampus-Dependent Learning via the Dopaminergic Circuit", *Neuron*, 84(2), ss. 486-96. Daha önce yapılan biraz daha az detaylı bir çalışma, aşağı yukarı aynı sonuçlara varmıştı: Kang, M.J., Hsu, M., Krajbich, I.M., Loewenstein, G., McClure, S.M., Wang, J.T.Y. ve Camerer, C.F. (2009), "The Wick in the Candle of Learning: Epistemic Curiosity Activates Reward Circuitry and Enhances Memory", *Psychological Science*, 20(8), ss. 963-73.
- 17 Hardy III, J.H., Ness, A.M. ve Mecca, J. (2017), "Outside the Box: Epistemic Curiosity as a Predictor of Creative Problem Solving and Creative Performance", *Personality and Individual Differences*, 104, ss. 230-7.
- 18 Leonard, N.H. ve Harvey, M. (2007), "The Trait of Curiosity as a Predictor of Emotional Intelligence", *Journal of Applied Social Psychology*, 37(8), ss. 1914-29.
- 19 Sheldon, K.M., Jose, P.E., Kashdan, T.B. ve Jarden, A. (2015), "Personality, Effective Goal-Striving, and Enhanced Well-Being: Comparing 10 Candidate Personality Strengths", *Personality and Social Psychology Bulletin*, 41(4), ss. 575-85.
- 20 Kashdan, T.B., Gallagher, M.W., Silvia, P.J., Winterstein, B.P., Breen, W.E., Terhar, D. ve Steger, M.F. (2009), "The Curiosity and Exploration Inventory-II: Development, Factor Structure, and Psychometrics". *Journal of Research in Personality*, 43(6), ss. 987-98.
- 21 Krakovsky, M. (2007), "The Effort Effect", Stanford Alumni dergisi, https://alumni.stanford.edu/get/page/magazine/article/?article_id=32124.
- 22 Trei, L. (2007), "New Study Yields Instructive Results on How Mindset Affects Learning", Stanford News internet sitesi, <https://news.stanford.edu/news/2007/february7/dweck-020707.html>.
- 23 Harvard Business Review kadrosu (2014), "How Companies Can Profit From a "Growth Mindset"", *Harvard Business Review*, <https://hbr.org/2014/11/how-companies-can-profit-from-a-growth-mindset>.
- 24 Benzer şekilde, yakın tarihli bir çalışmada doğuştan yetenekli öğrencilerin özellikle sabit zihniyet riski taşıdığı keşfedildi: Esparza, J., Shumow, L. ve Schmidt, J.A. (2014), "Growth Mindset of Gifted Seventh Grade Students in Science", *NCSSMST Journal*, 19(1), ss. 6-13.
- 25 Dweck, C. (2012), *Mindset: Changing the Way You Think to Fulfil Your Potential*, Londra: Robinson, ss. 17-18, 234-9.
- 26 Mangels, J.A., Butterfield, B., Lamb, J., Good, C. ve Dweck, C.S. (2006), "Why Do Beliefs about Intelligence Influence Learning Success? A Social

- Cognitive Neuroscience Model”, *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 1(2), ss. 75-86.
- 27 Claro, S., Paunesku, D. ve Dweck, C.S. (2016), “Growth Mindset Tempers the Effects of Poverty on Academic Achievement”, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(31), ss. 8664-8.
 - 28 Bu zihniyetin faydaları hakkında kanıtlar için, 113 çalışmanın incelendiği şu meta-analize bakın: Burnette, J.L., O’Boyle, E.H., VanEpps, E.M., Pollack, J.M. ve Finkel, E.J. (2013), “Mind-sets Matter: A Meta-Analytic Review of Implicit Theories and Self-Regulation”, *Psychological Bulletin*, 139(3), ss. 655-701.
 - 29 Alıntı: Roberts, R. ve Kreuz, R. (2015), *Becoming Fluent: How Cognitive Science Can Help Adults Learn a Foreign Language*, Cambridge, MA: MIT Press, ss. 26-7.
 - 30 Örneğin bkz. Rustin, S. (10 Mayıs 2016), “New Test for “Growth Mindset”, the Theory That Anyone Who Tries Can Succeed”, *Guardian*, <https://www.theguardian.com/education/2016/may/10/growth-mindset-research-uk-schools-sats>.
 - 31 Brummelman, E., Thomaes, S., Orobio de Castro, B., Overbeek, G. ve Bushman, B.J. (2014), “‘That’s Not Just Beautiful – That’s Incredibly Beautiful!’ The Adverse Impact of Inflated Praise on Children with Low Self-esteem”, *Psychological Science*, 25(3), ss. 728-35.
 - 32 Dweck, C. (2012), *Mindset*, Londra: Robinson, ss. 180-6, 234-9. Ayrıca bkz. Haimovitz, K. ve Dweck, C.S. (2017), “The Origins of Children’s Growth and Fixed Mindsets: New Research and a New Proposal”, *Child Development*, 88(6), ss. 1849-59.
 - 33 Frank, R. (16 Ekim 2013), “Billionaire Sara Blakely Says Secret to Success Is Failure”, CNBC: <https://www.cnbc.com/2013/10/16/billionaire-sara-blakely-says-secret-to-success-is-failure.html>.
 - 34 Örneğin bkz. Paunesku, D., Walton, G.M., Romero, C., Smith, E.N., Yeager, D.S. ve Dweck, C.S. (2015), “Mind-set Interventions Are a Scalable Treatment for Academic Underachievement”, *Psychological Science*, 26(6), ss. 784-93. Müdahalelerin gücü hakkında daha fazla delil için şu meta-analize bakın: Lazowski, R.A. ve Hulleman, C.S. (2016), “Motivation Interventions in Education: A Meta-Analytic Review”, *Review of Educational Research*, 86(2), ss. 602-40.
 - 35 Örneğin küçük ama önemli bir etki bulan şu meta-analize bakın: Sisk, V.F., Burgoyne, A.P., Sun, J., Butler, J.L., Macnamara, B.N. (2018), “To What Extent and Under Which Circumstances Are Growth Mind-Sets Important to Academic Achievement? Two Meta-Analyses”, *Psychological Science*, baskıda, <https://doi.org/10.1177/0956797617739704>. Bu sonuçların tam olarak nasıl yorumlanacağı hâlâ tartışma konusu. Genel anlamda, gelişim zihniyetinin en önemli olduğu zamanlar, öğrencilerin kendini savunmasız/tehdit altında hissettiği zamanlardır; dolayısıyla örneğin bu müdahaleler en çok daha yoksul hanelerdeki çocuklarda

etkilidir. Tek seferlik müdahalelerin bazı uzun vadeli faydaları olsa da daha büyük çaplı etkileri sürdürmek için daha düzenli bir programa ihtiyaç olduğu açıktır. Bkz.: Orosz, G., Péter-Szarka, S., Bőthe, B., Tóth-Király, I. ve Berger, R. (2017), "How Not to Do a Mindset Intervention: Learning From a Mindset Intervention among Students with Good Grades", *Frontiers in Psychology*, 8, s. 311. Bağımsız bir analiz için İngiliz Psikologlar Derneği'nin internet sitesindeki şu bloga bakın: <https://digest.bps.org.uk/2018/03/23/this-cheap-brief-growth-mindset-intervention-shifted-struggling-students-onto-a-more-successful-trajectory/>.

- 36 Feynman, R.P. ve Feynman, Michelle (2006), *Don't You Have Time to Think?*, Londra: Penguin.
- 37 Bu bölüm, Feynman'ın biyografisi *Surely You're Joking Mr Feynman*'da daha detaylı açıklanmaktadır.
- 38 Feynman ve Feynman, *Don't You Have Time to Think*, s. xxi.
- 39 Feynman, R. (1972), *Nobel Lectures, Physics 1963-1970*, Amsterdam: Elsevier. Şuradan çevrimiçi olarak alınmıştır: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1965/feynman-lecture.html.
- 40 Kahan, D.M., Landrum, A., Carpenter, K., Helft, L. ve Hall Jamieson, K. (2017), "Science Curiosity and Political Information Processing", *Political Psychology*, 38(S1), ss. 179-99.
- 41 Kahan, D. (2016), "Science Curiosity and Identity-Protective Cognition . . . A Glimpse at a Possible (Negative) Relationship", *Cultural Cognition* Project blogu, <http://www.culturalcognition.net/blog/2016/2/25/science-curiosity-and-identity-protective-cognition-a-glimps.html>.
- 42 Porter, T. ve Schumann, K. (2017), "Intellectual Humility and Openness to the Opposing View", *Self and Identity*, 17(2), ss. 1-24. Igor Grossmann da en son çalışmalarından birinde benzer sonuçlar almıştır: Brienza, J.P., Kung, F.Y.H., Santos, H.C., Bobocel, D.R. ve Grossmann, I. (2017), "Wisdom, Bias, and Balance: Toward a Process-Sensitive Measurement of Wisdom-Related Cognition." *Journal of Personality and Social Psychology*, çevrimiçi ön yayın, <http://dx.doi.org/10.1037/pspp0000171>.
- 43 Brienza, Kung, Santos, Bobocel ve Grossmann, "Wisdom, Bias, and Balance".
- 44 Feynman, R.P. (2015), *The Quotable Feynman*, Princeton, NJ: Princeton University Press, s. 283.
- 45 Morgan, E.S. (2003), *Benjamin Franklin*, New Haven, CT: Yale University Press, s. 6.
- 46 Friend, T. (13 Kasım 2017), "Getting On", *New Yorker*, <https://www.newyorker.com/magazine/2017/11/20/why-ageism-never-gets-old/amp>.
- 47 Friedman, T.L. (22 Şubat 2014), "How to Get a Job at Google", *New York Times*, <https://www.nytimescom/2014/02/23/opinion/sunday/friedman-how-to-get-a-job-at-google.html>.

8. Bölüm

- 1 Bu hikâyenin detayları Stigler'in ilk çalışmalarından birinde bulunabilir: Stevenson, H.W. ve Stigler, J.W. (1992), *The Learning Gap*, New York: Summit Books, s. 16.
- 2 Waldow, F., Takayama, K. ve Sung, Y.K. (2014), "Rethinking the Pattern of External Policy Referencing: Media Discourses Over the 'Asian Tigers' PISA Success in Australia, Germany and South Korea", *Comparative Education*, 50(3), ss. 302-21.
- 3 Baddeley, A.D. ve Longman, D.J.A. (1978), "The Influence of Length and Frequency of Training Session on the Rate of Learning to Type", *Ergonomics*, 21(8), ss. 627-35.
- 4 Rohrer, D. (2012), "Interleaving Helps Students Distinguish Among Similar Concepts", *Educational Psychology Review*, 24(3), ss. 355-67.
- 5 Örneğin bkz. Kornell, N., Hays, M.J. ve Bjork, R.A. (2009), "Unsuccessful Retrieval Attempts Enhance Subsequent Learning", *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 35(4), ss. 989. DeCaro, M.S. (2018), "Reverse the Routine: Problem Solving Before Instruction Improves Conceptual Knowledge in Undergraduate Physics", *Contemporary Educational Psychology*, 52, ss. 36-47. Clark, C.M. ve Bjork, R.A. (2014), "When and Why Introducing Difficulties and Errors Can Enhance Instruction", Benassi, V.A., Overson, C.E. ve Hakala, C.M. (ed.), *Applying Science of Learning in Education: Infusing Psychological Science into the Curriculum*, Washington, DC: Society for the Teaching of Psychology, ss. 20-30.
- 6 Örneğin bkz. Kapur, Manu (2010), "Productive Failure in Mathematical Problem Solving", *Instructional Science*, 38(6), ss. 523-50. Ayrıca Overoye, A.L. ve Storm, B.C. (2015), "Harnessing the Power of Uncertainty to Enhance Learning", *Translational Issues in Psychological Science*, 1(2), 140.
- 7 Örneğin bkz. Susan Engel'in, Ruth Graner ve Rachel Brown'a ait çalışmaya ilişkin tartışması, Engel, S. (2015), *The Hungry Mind*, Cambridge, MA: Harvard University Press, s. 118.
- 8 Bu üstbilişsel yanılsamalar hakkında bir inceleme için şu makalelere bakın: Bjork, R.A., Dunlosky, J. ve Kornell, N. (2013), "Self-regulated Learning: Beliefs, Techniques, and Illusions", *Annual Review of Psychology*, 64, ss. 417-44. Yan, V.X., Bjork, E.L. ve Bjork, R.A. (2016), "On the Difficulty of Mending Metacognitive Illusions: A Priori Theories, Fluency Effects, and Misattributions of the Interleaving Benefit", *Journal of Experimental Psychology: General*, 145(7), ss. 918-33.
- 9 Bu sonuçlar hakkında daha fazla bilgi için Stigler'in ilk ve sonraki araştırmalarını okuyun. Hiebert, J. ve Stigler, J.W. (2017), "The Culture of Teaching: A Global Perspective", *International Handbook of Teacher Quality and Policy*, Abingdon, İngiltere: Routledge, ss. 62-75. Stigler, J.W. ve Hiebert, J. (2009), *The Teaching Gap: Best Ideas from the World's*

Teachers for Improving Education in the Classroom, New York: Simon & Schuster.

- 10 Park, H. (2010), "Japanese and Korean High Schools and Students in Comparative Perspective", *Quality and Inequality of Education*, Hollanda: Springer, ss. 255-73.
- 11 Hiebert ve Stigler, "The Culture of Teaching".
- 12 Bu fikirler hakkında daha derinlikli bir tartışma için bkz. Byrnes, J.P. ve Dunbar, K.N. (2014), "The Nature and Development of Critical-Analytic Thinking", *Educational Psychology Review*, 26(4), ss. 477-93.
- 13 Daha fazla kültürlerarası kıyaslama için şuraya bakın: Davies, M. ve Barnett, R. (ed.) (2015), *The Palgrave Handbook of Critical Thinking in Higher Education*, Hollanda: Springer.
- 14 Bu çalışmanın kapsamlı bir özeti için bkz. Spencer-Rodgers, J., Williams, M.J. ve Peng, K. (2010), "Cultural Differences in Expectations of Change and Tolerance for Contradiction: A Decade of Empirical Research", *Personality and Social Psychology Review*, 14(3), ss. 296-312.
- 15 Rowe, M.B. (1986), "Wait Time: Slowing Down May Be a Way of Speeding Up!" *Journal of Teacher Education*, 37(1), ss. 43-50.
- 16 Langer, E. (1997), *The Power of Mindful Learning*, Reading, MA: Addison-Wesley, s. 18.
- 17 Ritchhart, R. ve Perkins, D.N. (2000), "Life in the Mindful Classroom: Nurturing the Disposition of Mindfulness", *Journal of Social Issues*, 56(1), ss. 27-47.
- 18 Langer eğitimde belirsizliğin faydalarına öncülük etse de başka bilim insanları da benzer güçlü sonuçlar göstermiştir. Örneğin Robert S. Siegler ve Xiaodong Lin, çocukların matematiği ve fiziği en iyi, problemlere verilen doğru ve yanlış cevapları iyice düşünmeleri söylendiğinde öğrendiğini keşfetmiştir çünkü bu yöntem alternatif stratejiler düşünmelerini ve verimsiz düşünce yöntemlerini saptamalarını teşvik etmektedir. Örneğin bkz. Siegler, R.S. ve Lin, X., "Self-explanations Promote Children's Learning", Borkowski, J.G., Waters, H.S. ve Schneider, W. (ed.) (2010), *Metacognition, Strategy Use, and Instruction*, New York: Guilford, ss. 86-113.
- 19 Langer, *The Power of Mindful Learning*, s. 29. Ayrıca Overoye, A.L. ve Storm, B.C. (2015), "Harnessing the Power of Uncertainty to Enhance Learning", *Translational Issues in Psychological Science*, 1(2), s. 140. Ayrıca bkz. Engel, S. (2011), "Children's Need to Know: Curiosity in Schools", *Harvard Educational Review*, 81(4), ss. 625-45.
- 20 Brackett, M.A., Rivers, S.E., Reyes, M.R. ve Salovey, P. (2012), "Enhancing Academic Performance and Social and Emotional Competence with the RULER Feeling Words Curriculum", *Learning and Individual Differences*, 22(2), ss. 218-24. Jacobson, D., Parker, A., Spetzler, C., De Bruin, W.B., Hollenbeck, K., Heckerman, D. ve Fischhoff, B. (2012), "Improved Learning in US History and Decision Competence with Decision-focused Curriculum", *PLOS One*, 7(9), e45775.

- 21 Örneğin aşağıdaki çalışma, yüksek entelektüel tevazunun normalde yüksek ve düşük kabiliyetli öğrenciler arasında görülen akademik başarı farklarını tamamen sildiğini göstermektedir. Hu, J., Erdogan, B., Jiang, K., Bauer, T.N. ve Liu, S. (2018), "Leader Humility and Team Creativity: The Role of Team Information Sharing, Psychological Safety, and Power Distance", *Journal of Applied Psychology*, 103(3), s. 313.
- 22 Bu önerilerin kaynakları için bkz. Bjork, Dunlosky ve Kornell, "Self-regulated Learning". Soderstrom, N.C. ve Bjork, R.A. (2015), "Learning Versus Performance: An Integrative Review", *Perspectives on Psychological Science*, 10(2), 176-99. Benassi, V.A., Overson, C. ve Hakala, C.M. (2014), *Applying Science of Learning in Education: Infusing Psychological Science into the Curriculum*, Amerikan Psikoloji Derneği.
- 23 Daha fazla bilgi için örneğin psikolog ve müzisyen Christine Carter'ın şu blog yazısına bakın: <https://bulletproofmusician.com/why-the-progress-in-the-practice-room-seems-to-disappear-overnight/>.
- 24 Langer, E., Russel, T. ve Eisenkraft, N. (2009), "Orchestral Performance and the Footprint of Mindfulness", *Psychology of Music*, 37(2), ss. 125-36.
- 25 Bu veriler IVA'nın internet sitesinde yayınlanmıştır: <http://www.ivalongbeach.org/academics/curriculum/61-academics/test-scores-smarter-balanced>.

9. Bölüm

- 1 Taylor, D. (27 Haziran 2016), "England Humiliated as Iceland Knock Them Out of Euro 2016", *Guardian*, <https://www.theguardian.com/football/2016/jun/27/england-iceland-euro-2016-match-report>.
- 2 Örneğin bkz. <http://www.independent.co.uk/sport/football/international/england-vs-iceland-steve-mcclaren-reaction-goal-euro-2016-a7106896.html>.
- 3 Taylor, "England Humiliated as Iceland Knock Them Out of Euro 2016".
- 4 Wall, K. (27 Haziran 2016), "Iceland Wins Hearts at Euro 2016 as Soccer's Global Underdog", *Time*, <http://time.com/4383403/iceland-soccer-euro-2016-england/>.
- 5 Zeileis, A., Leitner, C. ve Hornik, K. (2016), "Predictive Bookmaker Consensus Model for the UEFA Euro 2016", *Working Papers in Economics and Statistics*, No. 2016-15, <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/146132/1/859777529.pdf>.
- 6 Woolley, A.W., Aggarwal, I. ve Malone, T.W. (2015), "Collective Intelligence and Group Performance", *Current Directions in Psychological Science*, 24(6), ss. 420-4.
- 7 Wuchty, S., Jones, B.F. ve Uzzi, B. (2007), "The Increasing Dominance of Teams in Production of Knowledge", *Science*, 316(5827), ss. 1036-9.
- 8 Woolley, A.W., Chabris, C.F., Pentland, A., Hashmi, N. ve Malone, T.W. (2010), "Evidence for a Collective Intelligence Factor in the Performance of Human Groups", *Science*, 330(6004), ss. 686-8.

- 9 Engel, D., Woolley, A.W., Jing, L.X., Chabris, C.F. ve Malone, T.W. (2014), "Reading the Mind in the Eyes or Reading between the Lines? Theory of Mind Predicts Collective Intelligence Equally Well Online and Face-to-face", *PLOS One*, 9(12), e115212.
- 10 Mayo, A.T. ve Woolley, A.W. (2016), "Teamwork in Health Care: Maximizing Collective Intelligence via Inclusive Collaboration and Open Communication", *AMA Journal of Ethics*, 18(9), ss. 933-40.
- 11 Woolley, Aggarwal ve Malone (2015), "Collective Intelligence and Group Performance."
- 12 Kim, Y.J., Engel, D., Woolley, A.W., Lin, J.Y.T., McArthur, N. ve Malone, T.W. (2017), "What Makes a Strong Team? Using Collective Intelligence to Predict Team Performance in League of Legends", *Proceedings of the 2017 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing*, New York: ACM, ss. 2316-29.
- 13 Örneğin bkz. Ready, D.A. ve Conger, J.A. (2007), "Make Your Company a Talent Factory", *Harvard Business Review*, 85(6), 68-77. Aşağıdaki makale, asıl anketlerin yanı sıra "yeteneği" takım çalışması pahasına tercih etmemiz hakkında geniş kapsamlı bir tartışma sunmaktadır: Swaab, R.I., Schaerer, M., Anicich, E.M., Ronay, R. ve Galinsky, A.D. (2014), "The Too-much-talent Effect: Team Interdependence Determines When More Talent Is Too Much or Not Enough", *Psychological Science*, 25(8), ss. 1581-91. Ayrıca bkz. Alvesson, M. ve Spicer, A. (2016), *The Stupidity Paradox: The Power and Pitfalls of Functional Stupidity at Work*, Londra: Profile, Kindle Sürümü (Kindle konumu ss. 1492-1504).
- 14 Bu çalışma, yine Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde görev yapan Cameron Anderson'la ortaklaşa hazırlanmıştı. Hildreth, J.A.D. ve Anderson, C. (2016), "Failure at the Top: How Power Undermines Collaborative Performance", *Journal of Personality and Social Psychology*, 110(2), ss. 261-86.
- 15 Greer, L.L., Caruso, H.M. ve Jehn, K.A. (2011), "The Bigger They Are, The Harder They Fall: Linking Team Power, Team Conflict, and Performance", *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 116(1), ss. 116-28.
- 16 Groysberg, B., Polzer, J.T. ve Elfenbein, H.A. (2011), "Too Many Cooks Spoil the Broth: How High-Status Individuals Decrease Group Effectiveness", *Organization Science*, 22(3), ss. 722-37.
- 17 Kishida, K.T., Yang, D., Quartz, K.H., Quartz, S.R. ve Montague, P.R. (2012), "Implicit Signals in Small Group Settings and Their Impact on the Expression of Cognitive Capacity and Associated Brain Responses", *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 367(1589), ss. 704-16.
- 18 "Group Settings Can Diminish Expressions of Intelligence, Especially among Women", Virginia Tech Carilion Araştırma Enstitüsü, <http://research.vtc.vt.edu/news/2012/jan/22/group-settings-can-diminish-expressions-intelligence/>.

- 19 Galinsky, A., Schweitzer, M. (2015), "The Problem of Too Much Talent", *The Atlantic*, <https://www.theatlantic.com/business/archive/2015/09/hierarchy-friend-foe-too-much-talent/401150/>
- 20 Swaab, R.I., Schaerer, M., Anicich, E.M., Ronay, R. ve Galinsky, A.D. (2014), "The Too-much-talent Effect".
- 21 Herbert, I. (27 Haziran 2016), "England vs Iceland: Too Wealthy, Too Famous, Too Much Ego – Joe Hart Epitomises Everything That's Wrong", *Independent*, <http://www.independent.co.uk/sport/football/international/england-vs-iceland-reaction-too-rich-too-famous-too-much-ego-joe-hart-epitomises-everything-that-is-a7106591.html>.
- 22 Roberto, M.A. (2002), "Lessons From Everest: The Interaction of Cognitive Bias, Psychological Safety, and System Complexity", *California Management Review*, 45(1), ss. 136-58.
- 23 <https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/everest/stories/leadership.html>.
- 24 Schwartz, S. (2008), "The 7 Schwartz Cultural Value Orientation Scores for 80 Countries", doi: 10.13140/RG.2.1.3313.3040.
- 25 Anicich, E.M., Swaab, R.I. ve Galinsky, A. D. (2015). "Hierarchical cultural values predict success and mortality in high-stakes teams", *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 112(5), ss. 1338-43.
- 26 Jang, S. (2017). "Cultural Brokerage and Creative Performance in Multicultural Teams", *Organization Science*, 28(6), ss. 993-1009.
- 27 Ou, A.Y., Waldman, D.A. ve Peterson, S.J. (2015), "Do Humble CEOs Matter? An Examination of CEO Humility and Firm Outcomes", *Journal of Management*, 44(3), ss. 1147-73. Mütevazı liderlerin avantajları ve genellikle tevazularının değerini bilmememizin sebepleri hakkında daha detaylı bir tartışma için bkz. Mayo, M. (2017), "If Humble People Make the Best Leaders, Why Do We Fall for Charismatic Narcissists?" *Harvard Business Review*, <https://hbr.org/2017/04/if-humble-people-make-the-best-leaders-why-do-we-fall-for-charismatic-narcissists>. Heyden, M.L.M. ve Hayward, M. (2017), "It's Hard to Find a Humble CEO: Here's Why", *The Conversation*, <https://theconversation.com/its-hard-to-find-a-humble-ceo-heres-why-81951>. Rego, A., Owens, B., Leal, S., Melo, A.I., e Cunha, M.P., Gonçalves, L. ve Ribeiro, P. (2017), "How Leader Humility Helps Teams to Be Humbler, Psychologically Stronger, and More Effective: A Moderated Mediation Model", *The Leadership Quarterly*, 28(5), ss. 639-58.
- 28 Cable, D. (23 Nisan 2018), "How Humble Leadership Really Works", *Harvard Business Review*, <https://hbr.org/2018/04/how-humble-leadership-really-works>.
- 29 Rieke, M., Hammermeister, J. ve Chase, M. (2008), "Servant Leadership in Sport: A New Paradigm for Effective Coach Behavior", *International Journal of Sports Science & Coaching*, 3(2), ss. 227-39.

- 30 Abdul-Jabbar, K. (2017), *Coach Wooden and Me: Our 50-Year Friendship On and Off the Court*, New York: Grand Central. Aşağıdaki yazı, Wooden'in koçluk stili ve iş sektöründeki liderlerin buradan çıkarabileceği dersler hakkında daha derinlikli bir tartışma sunmaktadır: Riggio, R.E. (2010), "The Leadership of John Wooden", Psychology Today blogu, <https://www.psychologytoday.com/blog/cutting-edge-leadership/201006/the-leadership-john-wooden>.
- 31 Ames, N. (13 Haziran 2016), "Meet Heimir Hallgrímsson, Iceland's Co-manager and Practicing Dentist", ESPN blogu, <http://www.espn.com/soccer/club/Iceland/470/blog/post/2879337/meet-heimir-hallgrimsson-icelands-co-manager-and-practicing-dentist>.

10. Bölüm

- 1 Örneğin bkz. Izon, D., Danenberger, E.P. ve Mayes, M. (2007), "Absence of Fatalities in Blowouts Encouraging in MMS Study of OCS Incidents 1992-2006", *Drilling Contractor*, 63(4), ss. 84-9. Gold, R. ve Casselman, B. (30 Nisan 2010), "Drilling Process Attracts Scrutiny in Rig Explosion", *Wall Street Journal*, s. 30.
- 2 <https://www.theguardian.com/environment/2010/dec/07/transocean-oil-rig-north-sea-deepwater-horizon>.
- 3 Vaughan, A. (16 Ocak 2018), "BP's Deepwater Horizon Bill Tops \$65bn", *Guardian*, <https://www.theguardian.com/business/2018/jan/16/bps-deepwater-horizon-bill-tops-65bn>.
- 4 Barstow, D., Rohde, D. ve Saul, S. (25 Aralık 2010), "Deepwater Horizon's Final Hours", *New York Times*, <http://www.nytimes.com/2010/12/26/us/26spill.html>. Ayrıca Goldenberg, S. (8 Kasım 2010), "BP Had Little Defence against a Disaster, Federal Investigation Says", *Guardian*, <https://www.theguardian.com/environment/2010/nov/08/bp-little-defence-deepwater-disaster>.
- 5 Spicer, A. (2004), "Making a World View? Globalisation Discourse in a Public Broadcaster", doktora tezi, İşletme Bölümü, Melbourne Üniversitesi, <https://minerva-access.unimelb.edu.au/handle/11343/35838>.
- 6 Alvesson, M. ve Spicer, A. (2016), *The Stupidity Paradox: The Power and Pitfalls of Functional Stupidity at Work*, Londra: Profile, Kindle Sürümü (Kindle Konumları ss. 61-7).
- 7 Alvesson ve Spicer, *The Stupidity Paradox* (Kindle Konumları ss. 192-8).
- 8 Grossman, Z. (2014), "Strategic Ignorance and the Robustness of Social Preferences", *Management Science*, 60(11), ss. 2659-65.
- 9 Spicer The Conversation'da bu araştırma hakkında daha detaylı olarak yazmıştır: Spicer, A. (2015), "'Fail Early, Fail Often' Mantra Forgets Entrepreneurs Fail to Learn," <https://theconversation.com/fail-early-fail-often-mantra-forgets-entrepreneurs-fail-to-learn-51998>.
- 10 Huy, Q. ve Vuori, T. (2015), "Who Killed Nokia? Nokia Did", INSEAD Knowledge, <https://knowledge.insead.edu/strategy/who-killed-nokia->

- nokia-did-4268. Vuori, T.O. ve Huy, Q.N. (2016), "Distributed Attention and Shared Emotions in the Innovation Process: How Nokia Lost the Smartphone Battle", *Administrative Science Quarterly*, 61(1), ss. 9-51.
- 11 Grossmann, I. (2017), "Wisdom in Context", *Perspectives on Psychological Science*, 12(2), ss. 233-57; Staw, B.M., Sandelands, L.E. ve Dutton, J.E. (1981), "Threat Rigidity Effects in Organizational Behavior: A Multilevel Analysis", *Administrative Science Quarterly*, 26(4), ss. 501-24.
 - 12 Slayt gösterisinin tamamı burada mevcuttur: <https://www.slideshare.net/reed2001/culture-1798664>.
 - 13 Feynman, R. (1986), "Report of the Presidential Commission on the Space Shuttle Challenger Accident", 2. Cilt, Ek F, https://spaceflight.nasa.gov/outreach/SignificantIncidents/assets/rogers_commission_report.pdf.
 - 14 Dillon, R.L. ve Tinsley, C.H. (2008), "How Near-misses Influence Decision Making under Risk: A Missed Opportunity for Learning", *Management Science*, 54(8), ss. 1425-40.
 - 15 Tinsley, C.H., Dillon, R.L. ve Madsen, P.M. (2011), "How to Avoid Catastrophe", *Harvard Business Review*, 89(4), ss. 90-7.
 - 16 Accord, H. ve Camry, T. (2013), "Near-misses and Failure (Part 1)", *Harvard Business Review*, 89(4), ss. 90-7.
 - 17 Cole, R.E. (2011), "What Really Happened to Toyota?" *MIT Sloan Management Review*, 52(4).
 - 18 Cole, "What Really Happened to Toyota?"
 - 19 Dillon, R.L., Tinsley, C.H., Madsen, P.M. ve Rogers, E.W. (2016), "Organizational Correctives for Improving Recognition of Near-miss Events", *Journal of Management*, 42(3), ss. 671-97.
 - 20 Tinsley, Dillon ve Madsen, "How to Avoid Catastrophe".
 - 21 Dillon, Tinsley, Madsen ve Rogers, "Organizational Correctives for Improving Recognition of Near-miss Events".
 - 22 Reader, T.W. ve O'Connor, P. (2014), "The Deepwater Horizon Explosion: Non-Technical Skills, Safety Culture, and System Complexity", *Journal of Risk Research*, 17(3), ss. 405-24. Ayrıca bkz. ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi, Gözetim ve Soruşturmalar Alt Komitesi (25 Mayıs 2010), "Memorandum "Key Questions Arising From Inquiry into the Deepwater Horizon Gulf of Mexico Oil Spill"", çevrimiçi bağlantı: http://www.washingtonpost.com/wp-srv/photo/homepage/memo_bp_waxman.pdf.
 - 23 Tinsley, C.H., Dillon, R.L. ve Cronin, M.A. (2012), "How Near-Miss Events Amplify or Attenuate Risky Decision Making", *Management Science*, 58(9), ss. 1596-1613.
 - 24 Tinsley, Dillon ve Madsen, "How to Avoid Catastrophe".
 - 25 BP Deepwater Horizon Petrol Sızıntısı Ulusal Komisyonu (2011), *Deep Water: The Gulf Oil Disaster and the Future of Offshore Drilling*, s. 224,

<https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/GPO-OILCOMMISSION/pdf/GPO-OILCOMMISSION.pdf>.

- 26 Deepwater Horizon Araştırma Grubu (2011), "Final Report on the Investigation of the Macondo Well Blowout", Felaket Riski Yönetim Merkezi, Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley, http://ccrm.berkeley.edu/pdfs_papers/bea_pdfs/dhsgfi-nalreport-march2011-tag.pdf.
- 27 Weick, K.E., Sutcliffe, K.M. ve Obstfeld, D. (2008), "Organizing for High Reliability: Processes of Collective Mindfulness", *Crisis Management*, 3(1), ss. 31-66. Bilinçli farkındalığa sahip kuruluşların karakteristik özelliklerini sade bir dille anlatan açıklamalar ayrıca şu makaleden ilham almıştır: Sutcliffe, K.M. (2011), "High Reliability Organizations (HROs)", *Best Practice and Research Clinical Anaesthesiology*, 25(2), ss. 133-44.
- 28 Bronstein, S. ve Drash, W. (2010), "Rig Survivors: BP Ordered Shortcut on Day of Blast", CNN, <http://edition.cnn.com/2010/US/06/08/oil.rig.warning.signs/index.html>.
- 29 "The Loss of USS Thresher (SSN-593)" (2014), <http://ussnautilus.org/blog/the-loss-of-uss-thresher-ssn-593/>.
- 30 BP Deepwater Horizon Petrol Sızıntısı Ulusal Komisyonu (2011), Deep Water: The Gulf Oil Disaster and the Future of Offshore Drilling, s. 229, <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/GPO-OILCOMMISSION/pdf/GPO-OILCOMMISSION.pdf>.
- 31 Cochrane, B.S., Hagins Jr, M., Picciano, G., King, J.A., Marshall, D.A., Nelson, B. ve Deao, C. (2017), "High Reliability in Healthcare: Creating the Culture and Mindset for Patient Safety", *Healthcare Management Forum*, 30(2), ss. 61-8.
- 32 Örnek olarak aşağıdaki makaleye bakın: Roberts, K.H., Madsen, P., Desai, V. ve Van Stralen, D. (2005), "A Case of the Birth and Death of a High Reliability Healthcare Organisation", *BMJ Quality & Safety*, 14(3), ss. 216-20. Daha detaylı bir tartışma şurada da bulunabilir: Sutcliffe, K.M., Vogus, T.J. ve Dane, E. (2016), "Mindfulness in Organizations: A Cross-level Review", *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, 3, ss. 55-81.
- 33 Dweck, C. (2014), "Talent: How Companies Can Profit From a 'Growth Mindset'", *Harvard Business Review*, 92(11), s. 7.
- 34 BP Deepwater Horizon Petrol Sızıntısı Ulusal Komisyonu, Deep Water, s. 237.
- 35 Carter, J.P. (2006), "The Transformation of the Nuclear Power Industry", *IEEE Power and Energy Magazine*, 4(6), ss. 25-33.
- 36 Koch, W. (20 Nisan 2015), "Is Deepwater Drilling Safer, 5 Years after Worst Oil Spill?" *National Geographic*, <https://news.national-geographic.com/2015/04/150420-bp-gulf-oil-spill-safety-five-years-later/>. Ayrıca petrol endüstrisinin kendi düzenlemeleri ve INPO ile kıyaslanabilir olmamasının sebepleri hakkında bir tartışma için bkz.: "An Update on Self-Regulation in the Oil Drilling Industry" (2012), *George Washington*

Journal of Energy and Environmental Law, <https://gwjeel.com/2012/02/08/an-update-on-self-regulation-in-the-oil-drilling-industry/>.

- 37 Beyer, J., Trannum, H.C., Bakke, T., Hodson, P.V. ve Collier, T.K. (2016), "Environmental Effects of the Deepwater Horizon Oil Spill: A Review", *Marine Pollution Bulletin*, 110(1), ss. 28-51.
- 38 Lane, S.M. ve ark. (Kasım 2015), "Reproductive Outcome and Survival of Common Bottlenose Dolphins Sampled in Barataria Bay, Louisiana, USA, Following the Deepwater Horizon Oil Spill", *Proceedings of the Royal Society B*, 282(1818), 20151944.
- 39 Jamail, D. (20 Nisan 2012), "Gulf Seafood Deformities Alarm Scientists", Al Jazeera.com, <https://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/04/201241682318260912.html>.

Sonsöz

- 1 1, 7 ve 8. Bölüm'de ele alınan materyallerin yanı sıra bkz.: Jacobson, D., Parker, A., Spetzler, C., De Bruin, W.B., Hollenbeck, K., Heckerman, D. ve Fischhoff, B. (2012), "Improved Learning in US History and Decision Competence with Decision-focused Curriculum", *PLOS One*, 7(9), e45775.
- 2 Owens, B.P., Johnson, M.D. ve Mitchell, T.R. (2013), "Expressed Humility in Organizations: Implications for Performance, Teams, and Leadership", *Organization Science*, 24(5), ss. 1517-38.
- 3 Sternberg, R.J. (baskıda), "Race to Samarra: The Critical Importance of Wisdom in the World Today", Sternberg, R.J. ve Glueck, J. (ed.), *Cambridge Handbook of Wisdom* (2. baskı), New York: Cambridge University Press.
- 4 Howell, L. (2013), "Digital Wildfires in a Hyperconnected World", *WEF Raporu*, 3, ss. 15-94.
- 5 Wang, H. ve Li, J. (2015), "How Trait Curiosity Influences Psychological Well-Being and Emotional Exhaustion: The Mediating Role of Personal Initiative", *Personality and Individual Differences*, 75, ss. 135-40.

Teşekkür

Bu kitabı pek çok kişinin cömert yardımlarına borçluyum. Her şeyden önce temsilcim Carrie Plitt'e, önerime şevkle inandığı ve o günden beri desteğini ve rehberliğini esirgemediği için teşekkür ederim. Ayrıca Felicity Bryan Associates'taki ekibin geri kalanına, New York'taki Zoë Pagnamenta'ya ve Andrew Nurnberg Associates'taki ekibe sözlerimi dünyanın geri kalanına yaymaya yardımcı oldukları için teşekkürlerimi sunarım.

Editörlerim Hodder & Stoughton'dan Drummond Moir ve W.W. Norton'dan Matt Weiland bu yolda bana kılavuzluk ettiği için çok şanslıyım. Bilgece kararları ve incelikli düzeltmeleri sayesinde bu kitap sonsuz bir gelişim kaydetti ve tavsiyelerinden çok şey öğrendim. Ayrıca Hodder'dan Cameron Myers'a, önerileri ve redaksiyon sürecinin mümkün olduğunca kolay geçmesini sağlayan tüm yardımları için teşekkür ederim.

Kavrayış ve bilgilerini benimle paylaşan pek çok uzmana büyük minnet borçluyum. Bu isimlerden bazılarını sayacak olursam: David Perkins, Robert Sternberg, James Flynn, Keith Stanovich, Wändi Bruine de Bruin, Dan Kahan, Hugo Mercier, Itiel Dror, Rohan Williamson, Igor Grossmann, Ethan Kross, Andrew Hafenbrack, Silvia Mamede, Pat Croskerry, Norbert Schwarz, Eryn Newman, Gordon Pennycook, Michael Shermer, Stephan Lewandowsky, John Cook, Susan Engel, Carol Dweck, Tenelle Porter, James Stigler, Robert ve Elizabeth Bjork, Ellen Langer, Anita Williams Woolley, Angus Hildreth, Bradley Owens, Amy Yi Ou, Andre Spicer, Catherine Tinsley, Karlene Roberts ve burada alıntılanmamış olsa da benimle görüşmeyi kabul ederek uzmanlıklarıyla argümanıma katkıda bulunan diğer birçok değerli isim.

Aynı zamanda Brandon Mayfield'a deneyimlerini benimle paylaşma nezaketi gösterdiği için, Michael Story'ye süper tahminci olmanın ne anlama geldiğini kısaca öğrettiği için ve Jonny Davidson'a şemalar konusundaki yardımı için teşekkürlerimi sunarım. Ziyaretim sırasında beni tüm misafirperverliğiyle karşılayan Long Beach'teki Entelektüel Erdemler Akademisi'nin eğitim kadrosu ve öğrencilerine de minnettarım.

BBC Future'dan Richard Fisher beni ilk kez 2015'te "zeki olmanın dezavantajları" hakkında bir yazı yazmakla görevlendirmişti. Bu işe başlamama önayak olduğu ve kariyerim boyunca teşviklerini ve tavsiyelerini her daim sürdürdüğü için teşekkür ederim. Ayrıca Sally Adey, Eileen ve Peter Davies, Kate Douglas, Stephen Dowling, Natasha ve Sam Fenwick, Simon Frantz, Melissa Hogenboom, Olivia Howitt, Christian Jarrett, Emma ve Sam Partington, Jo Perry, Alex Riley, Matthew Robson, Neil ve Lauren Sullivan, Helen Thomson, Richard Webb ve Clare Wilson gibi bana çok kıymetli desteğini sunan tüm arkadaşlarım ve meslektaşlarıma teşekkür ederim. Hepinize kadehlerce içki borçluyum. *A Marta, Luca, Damiano e Stefania, grazie infinite.*

Annem Margaret, babam Albert ve Robert Davies; bu yolculuğun her adımındaki desteklerinizden ötürü hakkınızı asla ödeyemem. Siz olmasaydınız bu kitabı yazamazdım.